中国国防科技网 http://www.81tech.com

目　录

绪论 …… 1
§1 飞行器的自动飞行 …… 1
§2 舵回路、稳定回路、控制回路 …… 2
§3 飞机的增稳 …… 3
§4 飞行控制系统简史、现状及展望 …… 4
第一章 飞行动力学 …… 6
§1 概述 …… 6
§2 气体运动的定义和基本定律 …… 6
§3 飞行器空间运动的表示及飞机的操纵机构 …… 11
§4 空气动力、空气动力系数 …… 14
§5 纵向气动力及气动力矩 …… 15
§6 侧向气动力及气动力矩 …… 28
§7 操纵面的铰链力矩 …… 35
§8 刚体飞行器的运动方程 …… 36
§9 飞机的纵向运动 …… 43
§10 飞机的侧向运动 …… 73
§11 导弹飞行运动的特点 …… 90
§12 飞行器的状态方程 …… 97
小结 …… 99
复习题 …… 100
第二章 舵机与舵回路 …… 101
§1 舵机的工作原理 …… 101
§2 舵机动特性的描述 …… 107
§3 舵回路的构成及反馈量的配置 …… 114
§4 飞行控制系统对舵回路的要求 …… 120
小结 …… 123
复习题 …… 123
第三章 纵向运动的稳定与控制 …… 125
§1 俯仰角位移自动驾驶仪稳定与控制飞行器的基本原理 …… 125
§2 俯仰角位移控制系统的动态性能 …… 129
§3 俯仰角位移控制系统的稳态精度 …… 139
§4 俯仰角位移系统在风干扰作用下的分析与计算 …… 154
§5 自动配平与自动驾驶仪的回零系统 …… 163
§6 俯仰角速度及法向加速度的稳定与控制 …… 168
§7 飞行高度的稳定与控制 …… 174
§8 下滑波束导引系统 …… 187
§9 自动拉平着陆系统 …… 196

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§10 自动导引系统 ……201
小结 ……210
复习题 ……212
第四章 飞行速度控制系统 ……214
§1 飞行速度控制系统的作用 ……214
§2 速度控制系统的基本方案 ……219
§3 升降舵控制的速度控制系统 ……221
§4 控制发动机油门的速度控制系统 ……226
小结 ……231
复习题 ……232
第五章 侧向运动稳定和控制 ……233
§1 概述 ……233
§2 飞机侧向运动结构图及侧风干扰下的飞机侧向运动分析 ……233
§3 飞行器滚转角控制系统 ……237
§4 飞机航向角运动的稳定和控制 ……243
§5 飞行航迹的稳定与控制 ……268
§6 自动侧向波束导引 ……274
小结 ……281
复习题 ……282
第六章 飞机的增稳和控制增稳系统 ……283
§1 概述 ……283
§2 飞机操纵系统概述 ……283
§3 飞机的飞行品质 ……289
§4 阻尼器 ……299
§5 增稳系统 ……306
§6 控制增稳系统 ……316
§7 电传操纵和主动控制技术 ……322
§8 过载限制和迎角限制 ……323
小结 ……326
复习题 ……326
第七章 结构挠性的影响 ……328
§1 概述 ……328
§2 计算结构变形的基础知识 ……329
§3 弹性飞机的运动方程 ……335
§4 弹性飞机-控制系统综合分析 ……340
机体结构挠性与控制系统耦合引起失稳的举例 ……351
小结 ……356
复习题 ……356
章 飞行自动控制系统实例 ……357
概述 ……357
舵回路简介 ……358

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§3 升降舵通道……361
§4 副翼通道……370
小结……377
复习题……377
结束语……378
参考文献……378

绪　论

§1　飞行器的自动飞行

一、问题的提出

从重于空气的飞行器问世起，就有了实现自动控制的设想。早在十九世纪末（1891年）尝试过用伺服驱动和自动反馈保证飞行器的纵向稳定性。虽然在试飞过程中，由于飞机失事而未能成功。但这个设想在基本概念和手段上与现代飞行自动控制系统相似的程度是惊人的。

由于当时人们的空气动力学和飞行力学知识十分浅薄，自动控制理论也处在萌芽时期，实行飞行器自动控制的设想未付诸实现。后来由于飞行器性能的不断改进，基本上能胜任当时的飞行任务，采用自动控制系统的必要性不大，收益也不明显，多数飞机仍由驾驶员人工控制。

随着飞行任务的不断复杂化，不仅飞行距离远（运输机）、高度大（侦察机）、而且有良好的机动性（战斗机）。为解除驾驶员在长途飞行中的疲劳、并使驾驶员集中精力于战斗任务，希望有一套系统代替驾驶员自动地控制飞行。二次大战后期导弹的出现，更使自动控制成为不可回避的问题。

自动飞行是用一套控制系统在无人直接参与的条件下自动地控制飞行器（这里主要指飞机和导弹）的飞行。这套控制系统称为飞行自动控制系统。

二、自动飞行的基本原理——“反馈”

自动飞行是用自动控制系统代替驾驶员控制飞机，驾驶员是如何控制飞机的呢？例如要求飞机作水平直线飞行。原来作水平直线飞行的飞机受到干扰（如阵风）后偏离原有姿态（例如飞机抬头）。驾驶员用眼睛观察到仪表板上陀螺地平仪的变化。大脑作出决定，通过神经系统传递到胳臂和手，推动驾驶杆，使升降舵偏转产生相应的力矩，飞机趋于水平（飞机抬头时，应前推驾驶杆，升降舵下偏产生低头力矩）。驾驶员又从仪表上看到这一变化，逐渐把驾驶杆收回原位。当飞机回到原态（水平）时，驾驶杆、升降舵面也回到原位，飞机重新作水平直线飞行。以上过程表示为方块图1。

由图1可见，这是一个“反馈”系统或称闭环系统。图中虚线方框表示驾驶员。既然自动飞行是用自动控制系统代替驾驶员，那么自动控制系统中也必须包括与虚线框内三个部分对应的装置。自动控制系统和飞行器组成一个闭环系统，如图2所示。

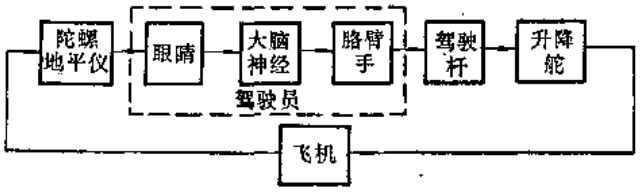


图1　驾驶员控制飞机的方块图

自动飞行的原理如下：当飞机偏离原态时，敏感元件感受偏离的方向和大小并输出相应的信号，经放大计算处理，操纵执行机构（称为舵机），使舵面相应偏转。由于整个系统是按负反馈的原则连接的，其结果是使飞机趋于原态。当飞机回到原态时，敏感元件输出信号为零，舵机以及与舵机机械相连的舵面也回到原位，飞机重按原来姿态飞行。

由此可见，自动控制系统中的敏感元件、放大计算装置和执行机构这三部分可代替驾驶员自动控制飞机的飞行，是飞行自动控制系统的核心，总称为“自动驾驶仪”。

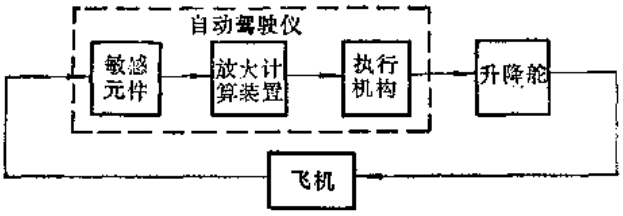


图 2　闭环系统

总之，自动飞行的基本原理就是自动控制理论中最重要、最本质的“反馈控制”原理。

§2　舵回路、稳定回路、控制回路

如前所述，实现自动飞行必须通过自动控制系统形成回路。根据飞行任务的不同可组成各种不同的回路。为便于分析，认为这个回路是由简单的内回路逐渐增添元部件形成新回路而得到的。

自动控制系统通过其执行机构（舵机）根据自动控制系统送来信号的大小去控制舵面，使之偏转。在大多数情况下，为改善舵机性能，引入内反馈，形成随动系统（或称伺服系统、伺服回路），称为舵回路。舵回路是由舵机、放大器及反馈元件组成的，如图 3 虚线框内所示。

图 3 中的测速机测出舵面偏转角速度，反馈给放大器，以增大舵回路的阻尼，改善舵回路的动态性能。位置传感器将舵面角位置信号反馈到舵回路的输入端，实现一定的控制信号对应一定的舵偏角。可见，舵回路是一个伺服回路，可用伺服系统理论来分析，其负载是舵面的惯性和作用在舵面上的气动力矩（铰链力矩）。

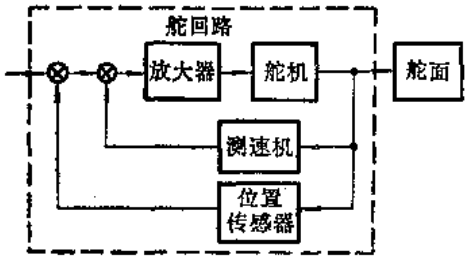


图 3　舵回路

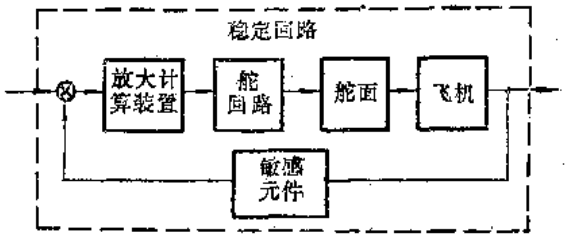


图 4　稳定回路

敏感元件、放大计算装置以及舵回路组成自动驾驶仪。它们与飞行器组成新回路。由于其主要功能在于稳定飞行器的姿态，或者说稳定飞行器的角运动，故称它为稳定回路。因为主要是稳定角运动，所以敏感元件也主要用来测量飞行器的姿态角。稳定回路如图 4 所示。它和舵回路都是闭合回路，但稳定回路不仅比舵回路复杂，而且更重要的是包含飞行器这个动态环节。飞行器的动态特性随飞行条件（如高度、速度等）而变，

中国国防科技网 http://www.81tech.com

使稳定回路分析遇到一定的困难。

由稳定回路加上量测飞行器重心位置信息的元件以及运动学环节（表征飞行器空间位置几何关系）又组成一个新的大回路，称之为控制回路（或制导回路，制导指控制与导引）。以飞机自动下滑着陆系统为例，说明控制回路的原理。这里只研究飞机的纵向（俯仰、上下、前后）运动。要求飞机在着陆前沿预定航迹下滑到预定高度（十几米），然后拉平，飞机不断下降，最终以允许的下降速率着陆。预定的下滑航迹是由机场上的无线电装置在跑道上空形成的。飞机上安装相应的无线电接收机，当飞机处于预定下滑航迹时，接收机输出信号为零。若飞机偏离下滑航迹，则接收机输出相应极性和幅值的信号，见图 5 。接收机的输出信号送至稳定回路，通过自动驾驶仪控制飞机进入下滑航迹。如果飞机处于下滑航迹的上方，接收机将输出某一极性的信号，通过自动驾驶仪使升降舵下偏，产生低头控制力矩，使飞机飞向下滑航迹，这时接收机输出为零，舵面回中，飞机保持在下滑航迹上。

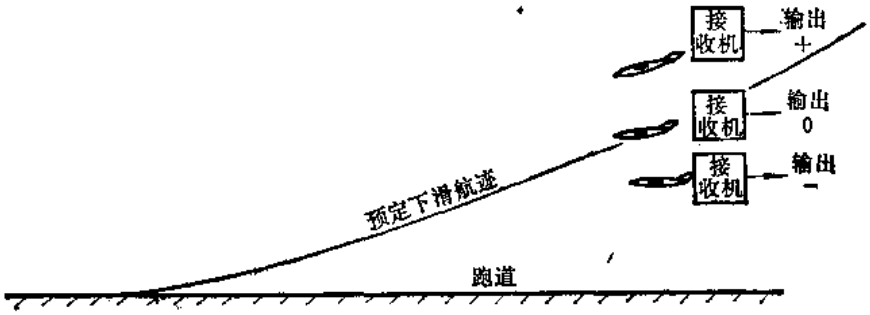


图 5　预定下滑航迹

由此可见，飞机重心的运动是通过控制飞机的角运动来控制的。大多数在大气中飞行的飞行器重心运动的控制，就是采用这种方式。控制回路方块图示于图 6 。

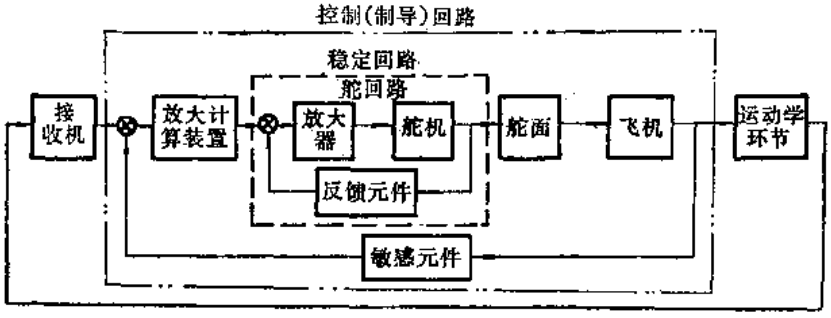


图 6　控制（制导）回路

本书的核心是利用自动控制原理对上述各回路进行分析与综合，从而确定飞行自动控制系统的结构和参数。

§3　飞机的增稳

五十年代以前，利用自动驾驶仪的飞行自动控制系统主要用于运输机和轰炸机以解除长途飞行中驾驶员的疲劳。当时歼击机的飞行速度和高度都不大，自身的稳定性尚好，

并不迫切要求安装自动控制系统。五十年代超音速飞机问世，飞行包线（飞行空速和高度的变化范围）扩大，飞机自身的稳定性变坏。例如在高空飞机自身的阻尼力矩因空气稀薄而变小，阻尼比下降，致使飞机角运动产生强烈的摆动，靠驾驶员人工操纵是很困难的。为解决这类问题，在飞机上安装了由角速率陀螺、放大器和串联舵机所组成的阻尼器，引入飞机角速度的负反馈，增强了角运动的阻尼，从而使稳定性增加。后又由阻尼器发展成增稳系统和控制增稳系统。阻尼器的功能只是增大阻尼，而增稳和控制增稳系统还可增加静稳定性和改善操纵性。飞机上安装阻尼器或增稳系统后，好似形成一架稳定性较好的新飞机。阻尼器的工作方式与自动驾驶仪不同，它从飞机一起飞就投入工作，驾驶员仍可直接操纵飞机。而自动驾驶仪仅飞机在空中完成配平（指飞机力矩和杆力的平衡）后，才能接入。这时驾驶员只有通过自动驾驶仪操纵台上的旋钮才能操纵飞机。由于增稳系统工作时驾驶员仍可直接参与，不符合自动控制的定义，不能归类为自动控制系统。本书除讲述利用自动驾驶仪的飞行自动控制系统外，还要介绍增稳系统等，因而定名为“飞行控制系统”。

§4 飞行控制系统简史、现状及展望

1912年美国的爱莫尔·斯派雷（Eimer·Sperry）和他的儿子劳伦斯(Lawrence)制成第一台自动驾驶仪（电动陀螺稳定装置），由两个双自由度陀螺、磁离合器以及用空气涡轮驱动的执行机构组成，用来保持飞机稳定平飞。早期飞机的自动控制就是用自动驾驶仪稳定飞机角运动的。具体结构以气压-液压式（气压式敏感元件和计算放大装置，液压式执行机构）为主。二次大战期间美国制造了功能完善的电气式C-1自动驾驶仪（苏联仿制品为АП-5），其敏感元件是电动陀螺仪、采用电子管放大器和电动舵机。二次大战后期，无人驾驶的飞行武器——导弹问世。典型产品是德国的V-1（飞航式）导弹，和V-2（弹道式）导弹。这种全自动飞行器的自动驾驶仪不仅用来稳定导弹，而且更重要的是与弹上或地面其他装置耦合起来以完成导弹的战斗任务。二次大战后，飞机自动驾驶仪也逐渐与机上其他装置耦合以控制航迹（如定高和自动下滑等），既能稳定飞机，又能全面地控制飞机，甚至盲目着陆。五十年代以前自动驾驶仪主要用来保持运输机和轰炸机的平飞。歼击机突破音障及飞行包线扩大后，飞机自身稳定性恶化，提出安装自动控制系统改善飞机性能的要求。六十年代自动驾驶仪发展为飞行自动控制系统，典型产品如美国的PB-20D飞行自动控制系统。1966年我国第一台自动驾驶仪（621自动驾驶仪）研制成功。

由于科学技术的发展和客观上需要，对飞机性能提出越来越高的要求。只考虑气动布局、机体结构设计和发动机三方面协调配合，无法解决固有矛盾，很难设计出预期的飞行器。六十年代以来提出了随控布局飞行器设计的新概念。在飞机设计之初就考虑自动控制，达到气动布局、机体结构设计、发动机设计以及自动控制四方面的协调配合，设计出性能完美的飞行器。例如飞机自身可设计成静不稳定的（可减小平尾从而减少了阻力），而飞机的稳定性由自动控制系统来保证。自动控制系统也是飞机的一个组成部分，不再是可有可无的了。自动控制系统的可靠性将危及飞机的存亡。这种飞机的自动控制系统从飞机起飞就开始工作，和驾驶员一起控制飞机。有人控制和自动控制相结合是近代飞行控制系统的特点。这种系统由自动驾驶仪、电传操纵系统和导引装置等组成。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由于数字计算机日新月异的发展，提供了实现复杂而完善控制功能的可能，六十年代形成的随控布局飞行器设计思想已成为现实。数字机不仅完成运算，而且是飞行控制系统的重要组成部分。近年来，数字式自动驾驶仪和数字式飞行控制系统相继问世。随着集成工艺的发展，数字机日臻完美，有利于提高控制系统的性能，而且控制系统的可靠性还可通过软件设计来保证。可以预料，由于现代控制理论、新型数字计算机和新型的飞行器结构布局三方面相结合，不久的将来，必将不断研制成性能极佳，可靠性极高的飞行器。

此外，为全面提高飞机的性能，目前有将机上所有装备耦合起来的趋势。例如把火控系统、导引系统、显示系统等与飞行控制系统耦合成综合系统，使它们协同工作，更好地实现飞行任务。今后飞行控制系统将朝着数字化、综合化的方向发展。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

第一章 飞行动力学

§1 概 述

如绪论中所述，飞行控制系统的核心问题是研究由控制系统和飞行器所组成的闭合回路。为此，首先要建立控制系统和飞行器的数学模型。其形式可以是微分方程、传递函数或状态空间表达式等。建立数学模型就是用牛顿定律描述飞行器的运动。研究飞行器运动规律的学科是飞行动力学。它属于应用力学的范畴。本课程限于讨论大气中的飞行器，需要了解气体运动的特性和飞行器上所作用的外力、外力矩。因此又涉及另外一门学科——空气动力学（研究空气介质与运动物体之间的相互作用）。

本章前一部分是空气动力学概述，读者应着重掌握各种气动导数的物理含义；后一部分是飞行动力学，应着重掌握飞行器运动的各种模态。

§2 气体运动的定义和基本定律

一、若 干 定 义

（一）介质的连续性

在研究飞行器运动以及飞行器与空气的相互作用时，通常不考虑空气介质分子间的自由行程，认为空气是在空间连续分布的密集介质。

（二）运动的相对性

不论是空气静止、物体运动，还是物体静止、空气运动，只要飞行器相对于气流的速度向量相同，作用在物体上的空气动力就完全相同。这就是运动的相对性。

（三）定常流动与非定常流动

如果气流中每一点的密度、压力以及速度向量均不随时间而变化（但在各点上的数值可以不同），则称为定常流动。反之，若这些量随时间而变化，则称为非定常流动。

（四）流管

气流中一个微团流动的轨迹称为流线。两条流线之间形成单位厚度流管。许多流线在空间包围成流管。因为空气微团的形状和密度在流动中会发生变化，所以，流管的横截面沿长度方向可以处处不同。

二、连 续 方 程

在定常流动中，任取一流管并任意截取两个截面Ⅰ和Ⅱ（图 1-1）。分别以 V_1、ρ_1、A_1、m_1 和 V_2、ρ_2、A_2、m_2 表示截面Ⅰ和Ⅱ处的气流速度、密度、截面面积和单位时间所流过的空气质量。根据质量守恒定律及空气流动的连续性，在单位时间内，从截面Ⅱ流出的空气质量必须等于从截面Ⅰ流入的空气质量，即

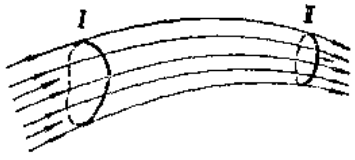


图1-1 流管中空气的流动

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$m_1=\rho_1 V_1 A_1=m_2=\rho_2 V_2 A_2 \tag{1-1}$$

由于截面Ⅰ和Ⅱ是任意截取的，可将上式写成

$$\rho V A=C\ (常数) \tag{1-2}$$

这就是连续方程。

在飞行速度不太大的情况下，空气流过飞行器时，其压力和温度变化很小，因而密度变化也很小；这时可以认为空气是不可压缩的流体，ρ＝常数。于是，连续方程可简化为

$$VA=常数 \tag{1-3}$$

此式表明，横截面大则流速小；横截面小则流速大。

三、伯努利方程（能量守恒定律）

在定常流中任选一个流管并任意截取两个截面Ⅰ和Ⅱ（图 1-2 *a*），再将这段流管单独画出（图 1-2 *b*），分析其受力情况。

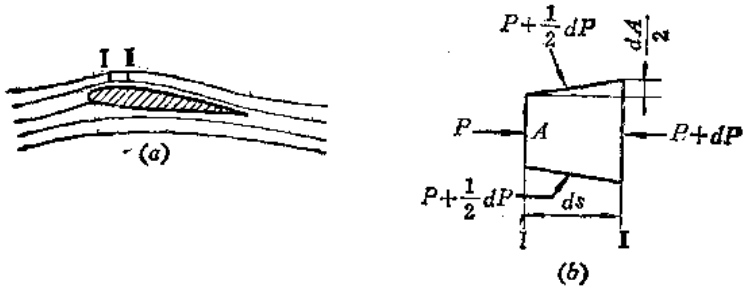


图1-2　流管段的受力图

分别以 A、P 和 $A+dA$、$P+dP$ 表示截面Ⅰ和Ⅱ的面积和压力。规定压力的正方向为向右作用的方向。上、下两边的压力是变化的，但所取微段长度很小，可用平均压力 $P+(dP/2)$ 表示。这样，截面Ⅰ和Ⅱ的作用力分别为 PA 和 $-(A+dA)(P+dP)$。上、下两边面积的水平分力为 $[P+(dP/2)]dA$。略去高阶小量，以上各水平分力之和为 $-AdP$。微段流体质量为 ρAds（ds 为微段长度）。微段流体的加速度为

$$\frac{dV}{dt}=\frac{dV}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}=\frac{dV}{ds}V$$

空气微段流体的重量远远小于作用在端面上的压力，可以忽略不计。根据牛顿第二定律，

$$-AdP=\rho Ads\cdot\frac{dV}{ds}\cdot V$$

最后可得

$$-dP=\rho V dV \tag{1-4}$$

在低速不可压流、密度 ρ 为常数的情况下，对上式沿流线积分，得出

$$\frac{1}{2}V^2+\frac{P}{\rho}=C$$

或写为

$$P+\frac{1}{2}\rho V^2=P_0\ (常数) \tag{1-5}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

这就是表明低速不可压流中压力与速度之间关系的伯努利方程。式中P_0、P和$-\frac{1}{2}\rho V^2$分别表示流体的总压、静压和动压。由此式看出，在同一流管内，速度大则静压小，速度小则静压大。

静止固体、液体的压力由其本身重量所产生。静止气体则不然。静止气体连续不断地向四面八方冲击并反弹回来，做不规则的运动，使邻近分子或物壁受到压力。气温越高，不规则运动的速度越大，压力也越大。此外空气密度越大冲击到单位面积的分子数越多，压力也越大。故静止气体的压力与温度和密度成比例。

四、马 赫 数 M

马赫数定义为气流速度（V）和当地音速（a）之比：

$$M=V/a \tag{1-6}$$

飞机（扰动源）使空气受扰。该扰动以音速向四面八方传播。当飞机速度小于扰动传播速度（音速）时，前方空气分子可绕流而去，空气密度不发生大的变化。当飞机速度接近音速时，扰动源和扰动几乎同时前进，前方气体分子来不及绕流而被堆积，使空气密度增大。可见空气压缩性与空速、音速也即与M数有关。

五、弱扰动的传播

微弱扰动通过空气以音速传播。音速的大小取决于P/ρ，而空气的温度又与P/ρ成正比，因此，音速又可用温度按下式计算：

$$a=20\sqrt{273+t} \tag{1-7}$$

式中 a——音速（米/秒）；

t——温度（℃）。

在标准大气条件下，海平面温度为$t=15$℃，则音速为340米/秒（即1224公里/小时）。

若扰动源的运动速度不同，则微弱扰动的传播情况也不同（图1-3）。

当扰动源静止（$V=0$）时，发出的球面波以音速向四面八方传播〔图1-3（a）〕。

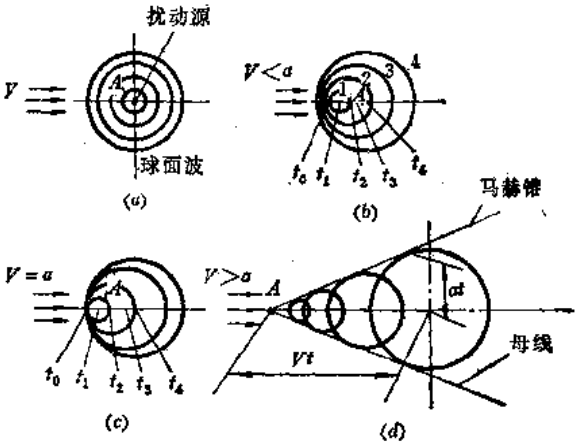


图1-3 微弱扰动的传播

根据运动相对性原理，扰动源以速度V在静止空气里运动相当于扰动源静止而气流以速度V流动。因此，当扰动源以亚音速（$V<a$）运动时，从A点发出的弱扰动一面以音速a向外传播，一面又被流动的空气顺流带走。经过$\Delta t=t_1-t_0$时间，波面到达1的位置，半径为$a\Delta t$，波面各点都顺流后移了$V\Delta t$的距离，以下类推〔图1-3（b）〕。

扰动源以音速（$V=a$）运动相当于气流以音速流过静止扰动源〔图1-3（c）〕。这时波面虽以音速向外传播，但对着气流方向的波面始终彼此相切。这表明当气流流速等于音速时，弱扰动无法逆流向前传播，也就是说，扰动源产生的空气压力和密度的变化只能影响它后面的空气。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

当扰动源以超音速（$V>a$）运动时，其波面的传播如图 1-3(d) 所示。这时波面一面扩大，一面顺流后移呈圆锥状。该圆锥称为马赫锥，其母线称为马赫线。

从以上分析看出，在亚音速流中弱扰动可向四面八方传播；而在超音速流中，弱扰动不能逆流向前传播，只能在扰动锥内传播。这就是亚音速流动与超音速流动的本质区别。

六、激　　波

当亚音速气流流经物体时，物体附近空气的压力与密度将发生变化。这种变化传向四面八方，包括逆流方向。空气的压力与密度在逆流方向随着到物体距离的改变而逐渐变化。这样，流管在到达物体之前的某距离处就开始平滑地弯曲，自动地适应物体的形状，如图 1-4(a) 所示。

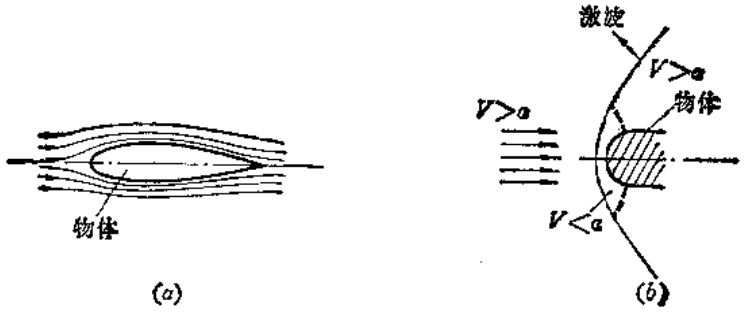


图1-4　气流流经物体的状况

当气流以超音速流经物体时，其流动状况就完全不同了。如前所述，超音速流场中的扰动不能逆向传播。当气流以超音速流向钝头物体时〔如图 1-4(b) 所示〕，其扰动只限于马赫锥以内〔参见图 1-3(d)〕，不能向扰动源（钝头体）逆向传播。因而气流在撞击到钝头物体表面之前不可能预感该物体的存在，自然不能绕流而去。于是超音速的气体分子冲到钝头物体上，造成气体分子的堆积现象，即造成空气突变式的压缩。

在钝头物体上，气体分子堆积到一定程度就不能再向前发展了。这是因为堆积现象一旦发生，气流即行减速，或变为零（在驻点）或变为亚音速。于是扰动能逆向传播，气流能绕过钝头物体而流去，不再继续堆积。在钝头物体中央附近，气体一边堆积变为亚音速流，一边绕流而去，遂即达到平衡状态（单位时间内堆积的空气质量和流出的空气质量相等）。堆积气流与未扰动气流的分界线称为激波。在这里因激波是离开物体的，称它为脱体波。气流绕过钝头物体后，又加速到音速，进而达到超音速，如图 1-4(b) 所示。

激波左方气流的压力是常数。由于气体堆积，激波上的压力突然升高，激波后的气流压力因此而增加；气体密度与温度也增加，而速度下降。这就是说，流管的连续性在激波处遭到破坏。激波如同马赫波是受扰气流与未扰气流的分界面。但应指出，马赫波与激波不同，它是由点扰动源（无体积）或无限薄的平板扰动源所引起的，气体分子不会在这些扰动源上形成堆积，所以各物理量V，P，ρ，T无任何变化，也就是说，马赫波是无强度的。所谓强度是指波后压力与波前压力之差除以波前压力，即 $(P_2-P_1)/P_1$。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

超音速气流所经物体的形状不同，激波的形状也就不同。对钝头物体来说，由于它对气流的阻滞作用很强，钝头的前端将产生脱体激波〔参见图 1-4(*b*)〕。在前端一定距离处，激波基本上与气流方向垂直，这部分称为正激波。在正激波区域，空气受压缩最严重，激波前后压差最大，正激波的强度也最强。

当超音速气流流过楔形物体时（如图 1-5 所示），由楔形物体顶点发出的激波与来流方向成β角，称为斜激波。由于楔形物体对气流的阻滞作用较弱，激波附在尖顶上，亦称为附体激波。与正激波一样，气流流经斜激波气体有堆积，压力、密度等也都突然升高，但不象正激波那样强烈。波后流速可能降为亚音速，也可能仍为超音速，气流方向均向外转折。

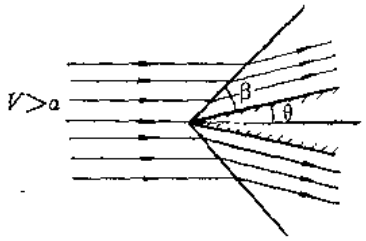


图1-5 超音速气流流经楔形物体

七、临界马赫数 M_{lj}

当小于音速的气流流经具有凸面的物体，如流经机翼时，靠近机翼的气流流速总是大于远前方来的流速（V_∞）。若飞行速度逐渐增大，则机翼上某点的局部速度会达到音速（图 1-6 中的 A 点）。局部速度达到音速时的飞行速度（即远前方来流速度）称为临界飞行速度，与它相应的马赫数称为临界马赫数 M_{lj}。一般飞机的临界马赫数为 0.8 左右。

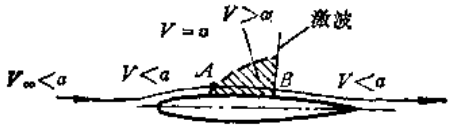


图1-6 临界马赫数M_{lj}

随着飞行速度的增加，机翼表面部分区域的气流达到超音速，该区将产生激波，激波的出现使飞行器空气动力特性急剧变化。

八、膨 胀 波

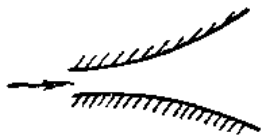
在低速不可压气流中，气流速度、压力与流管截面积之间的关系可通过伯努利方程来表示。但在高速可压气流中，必须考虑到，流速变化时密度也会变化。按照连续方程 $\rho VA=$常数，要保持流管内的流量不变，当流速加快时，在密度ρ不变的情况下，截面积应减小；但在ρ变小的情况下，截面积反而可能应增大。

由实验知，对亚音速气流而言，速度增加的百分比大于相应密度减小的百分比。在流速增加时，为了保持流量不变，流管截面积必须减小。对超音速气流而言，流速增大的百分比小于密度减小的百分比，为保持流量不变，流管截面积必须增加。综上所述，压力、流速和流管截面积的变化规律可归纳为表 1-1。

依据表 1-1 可解释超音速气流绕凸角（图 1-7）时的流动状况。当气流转弯时，流管的截面积增大，因而流速增大，压力降低，即 $V_2>V_1$，$P_2<P_1$。这种压力降低的扰动称为膨胀波，它是由拐角的顶点 O 所形成的扰动源引起的。其传播范围仅局限于膨胀波 $O1$ 线的后面。

我们已经了解了气体运动的基本知识。下面将讨论飞行器上作用的力和力矩。为便于解释力和力矩的物理含义，首先给出飞行器空间运动的表示符号。

表1-1 流速、压力和流管截面积的变化规律

流管形状	亚音速流 (M<1)	超音速流 (M>1)
	流速增大 压力减小	流速减小 压力增大
	流速减小 压力增大	流速增大 压力减小

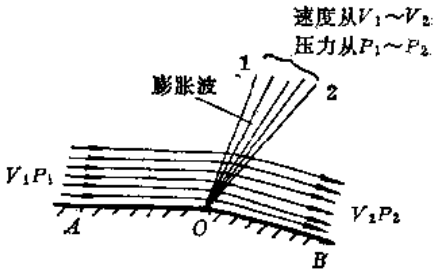


图1-7 超音速流绕凸角的流动状况

§3 飞行器空间运动的表示及飞机的操纵机构

一、坐 标 系

为了确切地描述飞行器的运动状态必须选定适当的坐标系。比如，要想确定飞行器在地球上的位置就必须采用地面坐标系；要想较简单地描述飞行器的转动与移动，必须采用机体坐标系或气流坐标系（速度坐标系）。当然，还有其他的坐标系。本章只利用上述三种坐标系。并以飞机为例说明如何来表示其在空间的运动。

（一）地面坐标系（地轴系）

地面坐标系$O_dX_dY_dZ_d$示于图 1-8。原点O_d取在地面的某一点（例如飞机的起飞点）。O_dX_d轴处于地平面内指向某方向（例如指向飞行航线）；O_dY_d轴垂直地面向上；O_dZ_d轴垂直于X_d-O_d-Y_d平面。按右手定则规定姆指代表O_dX_d轴，食指代表O_dY_d轴，中指的指向就是O_dZ_d轴的方向。用地面坐标系描述飞机的航迹是最方便的。

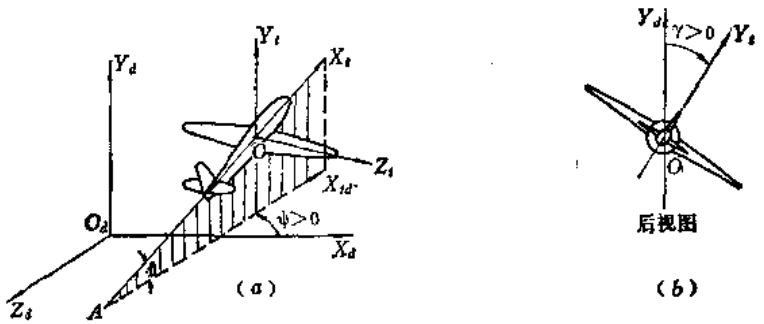


图1-8 地面坐标系与机体坐标系

（二）机体坐标系（机体轴系）

机体坐标系$OX_tY_tZ_t$亦示于图 1-8(a)。原点O取在飞机重心处。三个坐标轴与飞机固联。OX_t轴处于飞机的对称平面内，与机身轴线一致，指向前方；OY_t轴也处于对称平面内垂直于OX_t轴，指向上方；OZ_t轴垂直于X_t-O-Y_t平面，指向右方。

（三）速度坐标系（速度轴系）

速度坐标系$OX_qY_qZ_q$示于图 1-9。原点取在飞机重心，OX_q轴与飞机重心轨迹的

切线一致，其正方向为重心运动瞬间速度$\overline{V}$的方向。一般情况，$\overline{V}$不一定处在飞机对称平面内；OY_q轴处于飞机对称平面内垂直于OX_q轴，指向上方；OZ_q轴垂直于X_q-O-Y_q平面，指向右方。

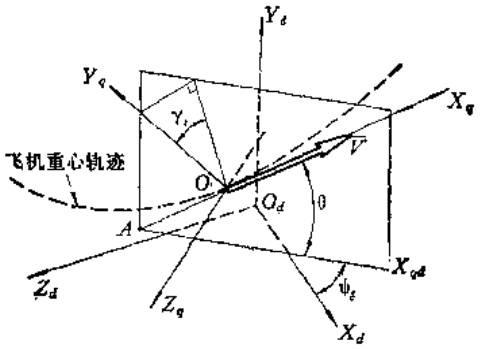


图1-9 速度坐标系与地面坐标系

二、飞机的运动参数

（一）飞机的姿态角

三个姿态角表示机体轴系与地轴系之间的关系，其定义如下〔参见图1-8(α)、(б)〕。

1．俯仰角ϑ 飞机机体轴OX_1与地平面的夹角（即OX_1轴与它在地平面的投影AX_{1_d}之间的夹角），以抬头时的ϑ为正。

2．偏航角ψ OX_1轴在地平面上的投影与地轴O_dX_d之间的夹角（即AX_{1_d}与O_dX_d之间的夹角），以机头左偏航时的ψ为正。

3．滚转角γ（又称倾斜角） 机体轴OY_1与X_d-A-X_{1_d}平面（或OY_d轴）之间的夹角，飞机右倾时γ为正。

（二）飞机重心的瞬时运动方向

以下三个角度表示速度向量与地轴系之间的关系，如图1-9所示，

1．航迹倾斜角θ OX_q轴与地平面的夹角，飞机上升为正，下降为负。

2．航迹偏转角ψ_c OX_q轴在地平面内的投影AX_{q_d}与O_dX_d的夹角，以左偏为正。

3．航迹滚转角γ_c OY_q轴与X_q-A-X_{q_d}平面之间的夹角，以OY_q在该平面之右为正。

（三）速度向量与机体轴之间的关系

1．迎角（又叫攻角）α 速度向量$\overline{v}$在飞机对称平面内的投影，与OX_1轴之间的夹角，以$\overline{v}$的投影在OX_1轴之下为正，见图1-10。

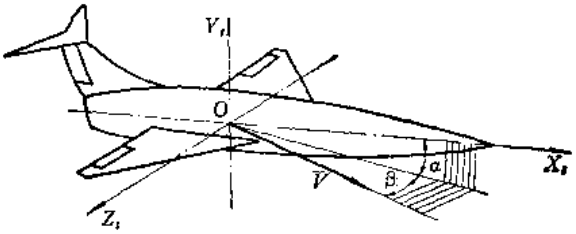


图1-10 迎角与侧滑角

中国国防科技网 http://www.81tech.com

2．侧滑角β　速度向量 $\bar{v}$ 与飞机对称平面之间的夹角，以 $\bar{v}$ 处于对称平面之右时为正。

三、飞行器运动的自由度

由上看出，飞机的运动有六个自由度。

三个线运动（重心运动）的自由度：①前后（进退运动）；②上下（升降运动）；③左右（侧向移动）。

三个角运动（绕重心运动）的自由度：④俯仰运动；⑤偏航运动；⑥滚转运动。

上述六个自由度的运动可分为对称平面内的运动和非对称平面内的运动。以后将看到，这样划分可使问题大为简化。

对称平面内的运动可称为纵向运动，其中包括：①进退运动；②升降运动；③俯仰运动。

非对称平面内的运动可称为横侧向运动，简称侧向运动，其中包括：①侧向移动；②偏航运动；③滚转运动。

四、飞机的操纵机构

飞机的运动通常是利用升降舵、方向舵、副翼及油门杆进行控制的。飞航式导弹及一部分战术导弹的操纵机构也是各种舵面和油门杆，与飞机基本相同。战略导弹和运载火箭则不同，往往通过摆动发动机或喷管进行控制。近代飞机采用“主动控制”新技术（在第六章中讲述），除原有舵面外，增加一些新的操纵面。飞行器的运动具有六个自由度，是很复杂的，只有使操纵机构正确动作，才能完成预定的飞行任务。因此基本操纵机构的偏转极性及其所产生的力矩的极性，对自动控制飞行器的分析是很重要的，本节集中讨论这个问题。

升降舵偏角用 δ_z 表示，向下偏转为正（见图 1-11）。图中标明了操纵机构的正偏转方向以及力矩和角速度的正方向。

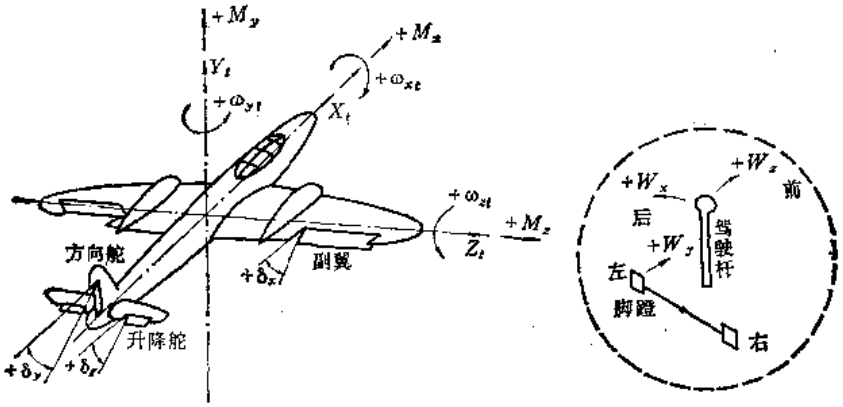


图1-11　操纵机构的偏转极性

方向舵偏角用 δ_y 表示，向右偏转为正。

副翼偏角用 δ_x 表示，右副翼向下、左副翼向上为正。

驾驶员通过驾驶杆、脚蹬和操纵杆系（如钢索、钢管等）操纵舵面。图 1-11 中也

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表示出驾驶杆偏转的正方向和脚蹬的正方向。力矩和角速度的正方向与相应机体轴的正方向一致。驾驶杆前推（使飞机低头）为正，左偏（使飞机左倾）为正。左脚蹬向前（使飞机右偏航）为正。根据图 1-11 所规定的极性，可得出一个简单而有用的规则："操纵面的正偏角产生负控制力矩"。例如$+\delta_z$（升降舵下偏），产生沿OZ_1轴指向左方的力矩向量$\bar{M}_z$，即$+\delta_z$产生$-M_z$。

油门杆前推时油门加大，取为正，反之为负。

英、美参考文献中所采用的坐标系正方向与我国不尽相同，舵面偏转的极性规定得也不同，参阅时要特别注意。

§4 空气动力、空气动力系数

飞行器在大气中飞行时，其表面分布着空气动力。这些力可归化为一个作用于飞行器重心的合力$\bar{R}$（总空气动力）和一个绕重心的合力矩$\bar{M}$（总空气动力矩）。在空气动力学中，我们采用总空气动力$\bar{R}$和总空气动力矩$\bar{M}$在某个坐标系上的投影（分量）来研究问题，而不是它们本身。

$\bar{R}$沿速度坐标系的分量X、Y、Z_q分别称为阻力、升力和侧力。规定X（阻力）沿OX_q轴的负向为正。Y（升力）的正方向与OY_q轴一致。Z_q（侧力）的正方向与OZ_q轴一致。

$\bar{M}$沿机体坐标系的分量为M_x、M_y、M_z，分别称为滚转力矩、偏航力矩和俯仰力矩。它们的正方向与相应机体轴的正方向一致。

空气动力学中经常不用空气动力的有因次量值，而用无因次的空气动力系数。各空气动力系数的定义如下：

升力系数 $$C_y=\frac{Y}{qS} \tag{1-8}$$

阻力系数 $$C_x=\frac{X}{qS} \tag{1-9}$$

侧力系数 $$C_{z_q}=\frac{Z_q}{qS} \tag{1-10}$$

俯仰力矩系数 $$m_z=\frac{M_z}{qSl} \tag{1-11}$$

滚转力矩系数 $$m_x=\frac{M_x}{qSl} \tag{1-12}$$

偏航力矩系数 $$m_y=\frac{M_y}{qSl} \tag{1-13}$$

上列各式中

$q=\frac{\rho V^2}{2}$——自由流的动压；

S——机翼（或弹翼）面积；

l——飞行器的特征长度。有翼飞行器的m_z表达式中，取平均气动弦长b_A为特征长度，m_x和m_y表达式中取翼展l为特征长度。无翼飞行器的特征长度则取弹体长度。

前面已将飞行器六个自由度的运动分为纵向运动和侧向运动。这里也可将气动力和力矩分成纵向和侧向两个部分。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§5 纵向气动力及气动力矩

一、升力 Y（主要由机翼产生）

（一）机翼的几何形状和几何参数

通常根据翼剖面和翼平面的形状来区分机翼形状。

图 1-12(a) 示出典型的低亚音速翼型的剖面。翼型的主要几何参数是翼弦 b 、相对厚度 $\bar{c}$ 和相对弯度 $\bar{f}$。

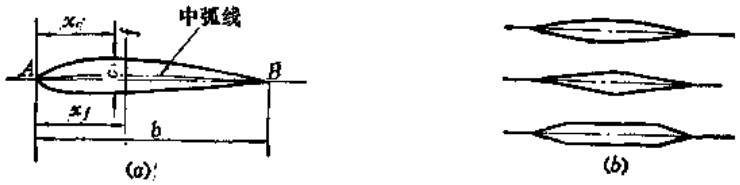


图1-12 翼剖面

相对厚度 $$\bar{c}=\frac{c}{b}\times 100\%$$

相对弯度 $$\bar{f}=\frac{f}{b}\times 100\%$$

式中 c ——最大厚度；f ——最大弯度。

翼剖面最前面的点 A 为前缘中的点，最后面的点 B 为后缘中的点。

图 1-12(b) 所示为超音速飞行器常用的翼型，高速飞行器多采用这类对称翼型。

机翼的平面形状有很多种，如图 1-13(a) 所示。表示机翼平面形状特征最重要的参数是展弦比 λ。它是翼展 l 与几何平均弦长 b_{pj} 之比，$\lambda=l/b_{pj}$。



图1-13 机翼的平面形状

由于机翼面积 $S=b_{pj}\cdot l$，所以

$$\lambda=\frac{l^2}{S} \tag{1-14}$$

另一参数是后掠角 X 见图 1-13(a)，有些飞机的后掠角可达 70°。

前面讲过的平均空气动力弦 b_A 也是机翼平面形状中一个特别重要的参数，其表达为：

$$b_A=\frac{1}{S}\int_{-l/2}^{l/2}b^2(z)dz$$

式中 $b(z)$——沿展向各个坐标 z 处的机翼弦长。

不论机翼平面形状如何，平均气动弦b_A都是当量矩形机翼的翼弦，见图 1-13(b)。这个矩形机翼与给定机翼面积相同，气动特性近似。

（二）机翼的升力

先介绍机翼产生升力的原理。

在亚音速流中，升力的形成可用伯努利方程来解释。当气流以某迎角 α 流过翼型时〔图1-14(a)〕，上表面拱起使流管变细。由连续方程（1-3）式知，上表面流速加快；下表面气流受到阻挡，流速减小。按照伯努利方程，流速加快的上表面压力降低，流速减小的下表面压力增高。作用在机翼表面的压力可用向量表示，见图1-14(b)。向量表示法就是沿翼面各点的法向画出压力系数$\bar{P}$。压力系数$\bar{P}$定义为各点的压力 P 与远前方自由流的压力P_∞之差（称为剩余压力），与远前方自由流的动压之比，表示为：



图1-14 升力的形成

$$\bar{P}=\frac{P-P_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2} \tag{1-15}$$

压力低于自由流压力的各点（剩余压力为负值，称为负压力或吸力）箭头方向朝外；压力高于自由流压力的各点（剩余压力为正值，称为正压力）箭头指向机翼表面。各向量外端光滑连接而成的图形称为压力分布〔图1-14(b)〕。由图看出，翼型上下表面形成压力差。在垂直于飞行速度方向上的压力差之和就是升力。压力分布图随迎角 α 改变而变化。在一定迎角范围内，升力随 α 增大而加大。

超音速飞行时，升力也是由上下翼面的压力差形成的。为简单起见用一平板来代替机翼（图1-15）。超音速飞行时流经平板上表面的图形类似于流经凸角的情况，在前缘出现膨胀波，膨胀波后面的气流压力降低，流速加快。平板下表面类似于凹角情况，在前缘产生斜激波，斜激波后面的压力突然升高，而速度下降。于是在上表面低压区与下表面高压区之间形成压力差从而产生沿平板法向的空气动力合力，这个合力在垂直于自由流速度向量方向的分量就是升力。迎角越大，上下表面压力差越大，升力也就越大。

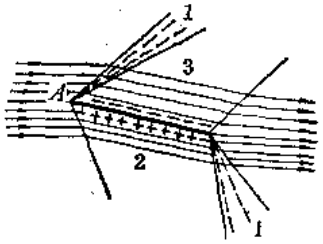


图1-15 超音速飞行时的升力
1—膨胀区；2—压缩区；3—稀疏区。

空气动力学的实验和理论研究表明，机翼的升力Y_{yi}（下标yi表示机翼）与机翼的面积 S 以及气流的动压 q 成正比，可写为

$$Y_{yi}=C_{y_{yi}}qS \tag{1-16}$$

式中 $C_{y_{yi}}$——是无因次系数，称为机翼升力系数。

前面谈到，迎角 α 越大升力也越大，这是因为$C_{y_{yi}}$与 α 的大小有关，它随 α 变化的规律如图1-16所示。一般情况，当 $\alpha=0$ 时$C_{y_{yi}}\neq 0$，即迎角为零升力并不为零，原因一般的翼型是非对称的，上表面比下表面更弯曲，即使 $\alpha=0$，由于上表面的

下表面流速（指亚音速流），仍会产生一定的升力，见图1-1　　非对称翼型的机翼，则仅当α为某负值时$C_{y_{yi}}$才为零，这时的迎角称为零升角α_0($\alpha_0=-1^\circ\sim-2^\circ$)。迎角越大$C_{y_{yi}}$也越大，但当迎角超过某个数值后，$C_{y_{yi}}$非但不增加反而下降。这个使$C_{y_{yi}}$达到最大值$C_{y_{yi\max}}$的迎角称为临界迎角$\alpha_{lj}$，见图1-16。当$\alpha>\alpha_{lj}$之后，机翼上表面的气流分离，形成大的旋涡，气流绕机翼流态的完美性遭到破坏，于是升力下降，参看图1-17。因此飞行器飞行时的迎角必需小于α_{lj}，否则不能正常飞行。

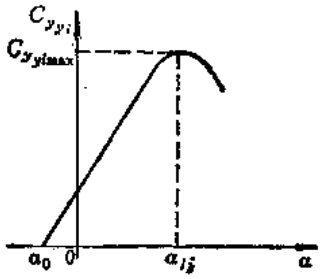


图1-16　$C_{y_{yi}}$与α的关系

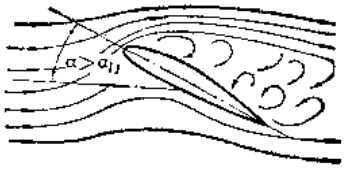


图1-17　$\alpha>\alpha_{lj}$时气流的情况

在$\alpha<\alpha_{lj}$的情况下，$C_{y_{yi}}$随α增大而增大；尤其在$\alpha\leqslant10^\circ$的范围内，$C_{y_{yi}}$与α呈线性关系，即

$$C^{\alpha}_{y_{yi}}=\frac{\Delta C_{y_{yi}}}{\Delta\alpha}=\text{常数}\qquad\text{(参看图1-16)}$$

$C^{\alpha}_{y_{yi}}$是升力曲线的斜率，也称为迎角升力导数。这样，在$\alpha\leqslant10^\circ$之内，$C_{y_{yi}}$与α的关系可用直线方程描述

$$C_{y_{yi}}=C^{\alpha}_{y_{yi}}(\alpha-\alpha_0)\qquad\text{(注意}\alpha_0\text{为负值)}\qquad(1\text{-}17)$$

（三）机身（或弹体）的升力

试验表明，机身升力主要来源于头部的升力。如同机翼升力一样，在线性范围内，机身的升力系数可写为

$$C_{y_{sh}}=C^{\alpha}_{y_{sh}}\cdot\alpha\qquad\text{(下标}sh\text{表示机身)}\qquad(1\text{-}18)$$

机身的升力可写为

$$Y_{sh}=C_{y_{sh}}\frac{1}{2}\rho V^2S_{sh}\qquad(1\text{-}19)$$

式中　S_{sh}——机身的最大截面积。

（四）平尾的升力

水平尾翼相当一个小机翼，但它受前面机翼下洗的影响。下面解释下洗的物理概念。

当机翼有升力时，其上表面的压力低于下表面的压力，因而在机翼左右端翼尖处，气流由下表面向上表面翻卷过来，然后在气流作用下拖出两条旋涡图1-18，称为机翼尾涡。旋涡的旋转方向如图1-18所示。旋涡带动周围空气一起旋转。这种由旋涡引起的附

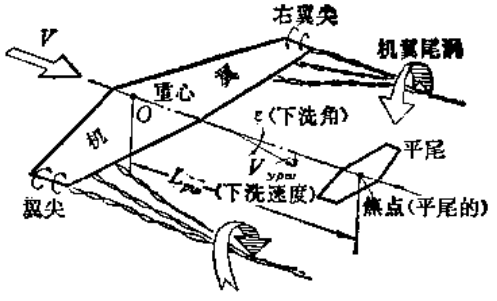


图1-18　机翼下洗的影响

加的速度称为诱导速度（或称为洗流速度）。水平尾翼处在两条旋涡的中间，必然受到这两条旋涡所造成的向下的洗流（当然，在左右两条旋涡的外侧形成向上的洗流）。离开旋涡越远，下洗速度就越小。水平尾翼处的下洗速度$V_{y_{pw}}$（下标pw表示平尾）是左右旋涡对平尾处下洗速度之和的平均值（即平均下洗速度）。因此，前面的气流流到平尾就要改变方向。本来气流V与平尾翼弦的迎角是α参看图1-19，因有下洗速度$V_{y_{pw}}$，气流向下偏转一个角度，称为下洗角ε（图1-19）。

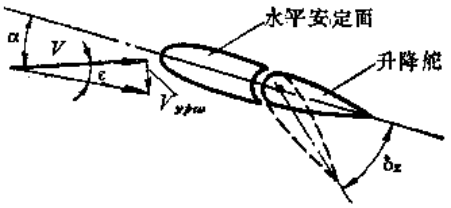


图1-19 下洗角ε和升降舵偏角δ_z

$$\varepsilon = \mathrm{tg}^{-1}\frac{V_{y_{pw}}}{V} \tag{1-20}$$

下洗角ε近似与迎角成正比

$$\varepsilon = \varepsilon^{\alpha}\cdot\alpha \tag{1-21}$$

式中 $\varepsilon^{\alpha}=\partial\varepsilon/\partial\alpha$

由上述可见，平尾的实际迎角α_{pw}要比机翼的迎角α减小ε，即

$$\alpha_{pw}=\alpha-\varepsilon=\alpha(1-\varepsilon^{\alpha}) \tag{1-22}$$

平尾由两部分组成，前面的固定部分称为水平安定面，后面的可转动部分称为升降舵（图1-19）。偏转升降舵改变了平尾的弯度，从而改变了平尾的升力。向下偏，平尾的升力增加，向上偏，平尾升力减小。

这样，平尾的升力可由下式确定

$$Y_{pw}=C_{y_{pw}}qS_{pw} \tag{1-23}$$

式中 S_{pw}——平尾的面积；

$C_{y_{pw}}$——平尾升力系数。

$$C_{y_{pw}}=C^{\alpha}_{y_{pw}}\alpha_{pw}+C^{\delta_z}_{y_{pw}}\delta_z \tag{1-24}$$

（五）整个飞行器的升力

整个飞行器的升力Y等于各部分升力之和

$$Y=Y_{yi}+Y_{sh}+Y_{pw}$$

若用无因次系数表示，则

$$Y=C_yqS=C_{y_i}qS+C_{y_{sh}}qS_{sh}+C_{y_{pw}}qS_{pw} \tag{1-25}$$

式中 C_y——升力系数。

$$C_y=C_{y_{yi}}+C_{y_{sh}}\frac{S_{sh}}{S}+C_{y_{pw}}\frac{S_{pw}}{S} \tag{1-26}$$

将（1-17）、（1-18）、（1-24）、（1-22）式代入（1-26）式可得

$$C_y=C_{y0}+C^{\alpha}_{y}\cdot\alpha+C^{\delta_z}_{y}\delta_z \tag{1-27}$$

式中 $C_{y0}=-C^{\alpha}_{y_{yi}}\cdot\alpha_0$

$$C^{\alpha}_{y}=C^{\alpha}_{y_{yi}}+C^{\alpha}_{y_{sh}}\frac{S_{sh}}{S}+C^{\alpha}_{y_{pw}}(1-\varepsilon^{\alpha})\frac{S_{pw}}{S}$$

$$C_{y}^{\delta_z}=C_{yp_w}^{\delta_z}\frac{S_{pw}}{S}$$

应指出，升力系数C_y不仅与α，δ_z有关，而且还与飞行速度(更确切地说是与M数)有关。也即（1-27）式可写为

$$C_y(\alpha,\ \delta_z,\ M)=C_{y0}(M)+C_y^{\alpha}(M)\cdot\alpha+C_y^{\delta_z}(M)\delta_z$$

图1-20给出C_y^{α}随M变化的曲线。图中M_{lj}为临界马赫数。由图1-20看出，在亚音速飞行时，升力系数曲线的斜率C_y^{α}基本上保持不变。在超音速飞行时，C_y^{α}随M数增大而减小。在跨音速飞行时，C_y^{α}随M数的变化比较剧烈。由于C_y随M数的变化是非线性的，一般情况无法用线性形式（如$C_y^{M}\cdot M$）来表示。

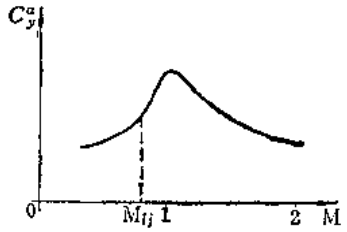


图1-20 C_y^{α}随M数变化的曲线

二、阻　　力

气流阻力是由空气作用在运动物体表面上的法向力及切向力沿气流方向的分量所组成的。阻力可分为二部分，一部分与升力无关，称为零升阻力。另一部分与升力有关，是由于升力而诱导产生的阻力，称为升致阻力。还可细分如下：

零升阻力——摩擦阻力、压差阻力、底部阻力和零升波阻。

升致阻力——升致波阻和诱导阻力。

（一）附面层与摩擦阻力及压差阻力

当气流流过飞行器表面时，贴近表面处有一速度逐渐减低的空气流动层，称为附面层，如图1-21所示。

在附面层内由于相邻各层之间有速度差，各层之间出现作用力和反作用力，因而产生摩擦力。附面层有两种，一种是气流各层之间互不混杂，好象一层在另一层上滑动，称为层流附面层。另一种附面层中的空气质点不规则地乱动，其运动轨迹弯弯曲曲，这

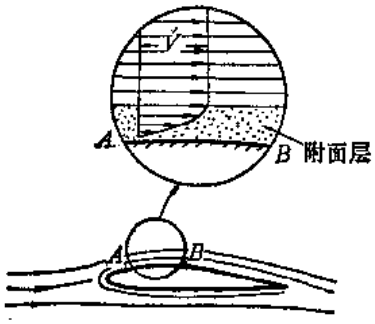


图1-21 附面层

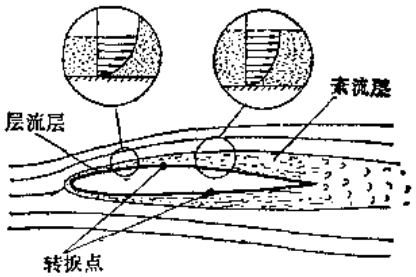


图1-22 附面层与转捩点

种附面层称为紊流附面层。紊流附面层的摩擦阻力比层流附面层的大得多。在翼型表面沿气流方向由层流附面层过渡到紊流附面层。该过渡区称为转捩点图1-22。气流速度加大或飞机表面粗糙则转捩点前移。

当气流流经翼型时，在前缘附近气流受阻，流速降低，压力增加。在流到最大厚度以前，流管逐渐变细，速度逐渐提高而压力下降。从最大厚度点至后缘的流程中，流管又逐渐变粗，速度逐渐降低而压力升高。这样从前缘到最大厚度点的这段附面层里，压

力不断降低（称顺压区），空气不会堆积起来，附面层很薄。但在最大厚度点到后缘的这段附面层里，压力不断升高（称为逆压区），流速减小致使附面层厚度加大。若没有粘性摩擦，则气流流至最大厚度处所具有的动能是能够克服逆压的作用而一直流到后缘附近的。但实际上总有粘性摩擦，必然消耗一部分动能，气流不可能完全克服逆压的作用，因而尚未流到后缘就停止了，气流就从这点开始与翼面分离（图1-23）。这个点称为分离点。气流分离后出现许多不规则的旋涡，形成尾涡区。

尾涡区的压力小于气流未分离时的压力值。这是由于如果气流不分离，那么在翼型后部流速逐渐减慢，压力逐渐恢复到机翼前方的压力值；如果中途分离，那么气流只增压到分离点的压力值就离开表面，因而尾流区的压力比不分离时小。于是翼型前缘附近的高压区与后缘附近的旋涡区形成压力差，称为压差阻力，其方向向后。显然分离点越靠后，尾涡区越小，压差阻力也就越小。

要说明一点，紊流附面层的摩擦阻力要比层流附面层的大得多，但由于紊流附面层里近物面气流的动能大，其抗分离能力比层流附面层强。因此，紊流附面层的压差阻力较小。

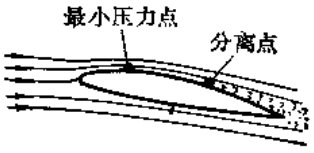


图1-23 气流的分离

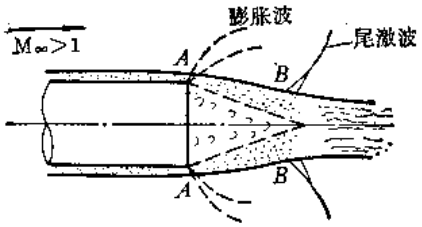


图1-24 底部阻力形成图

（二）底部阻力

由于喷气的需要，高速飞行器的尾部常截成平端或钝端。这样一来沿机身表面流来的附面层将在底部截面$A-A$处开始分离（图1-24），从而增加了机身的零升阻力。分离后的粘性流动层又在$B-B$处相遇，形成向后流去的尾流。在粘性流动层和底部之间将出现一个粘性回流区。回流区内的压力小于自由流的压力，出现又一个压力差，即形成粘性压差阻力，简称底部阻力，其方向向后。

（三）零升波阻

飞行器作超音速飞行，其头部和机翼的前缘会出现激波。气流通过激波时一部分机械能变成热能，因此飞行器后部某截面上的气流总动量小于前方某截面处的总动量。这意味着气流给飞行器一个向后的阻力，这个阻力是由于激波而产生的，故称为波阻。

顺便指出，当气流速度大于临界马赫数时，飞行器上就会出现激波。因此在飞行速度略小于音速时，也会因出现激波而产生波阻。在$M>M_{lj}$的跨音速范围，由于激波的出现导致C_x的激增。因而在超音速飞行器的设计中应尽量减小波阻。

采用尖前缘、薄翼型、大后掠角以及尖锐形状的头部可大大降低波阻。这些正是超音速飞行器外形的主要特征。

（四）升致阻力

由于存在升力而产生的阻力统称为升致阻力。在亚音速气流情况下，升致阻力就是诱导阻力。在超音速气流情况下，升致阻力就是升致波阻。

如前所述，亚音速气流流经具有一定迎角的机翼时，机翼上表面出现空气稀薄区（负压区），下表面出现高压区（正压区）。先不考虑气流在机翼前缘的流动情况。翼尖处的气流由下表面向上表面翻卷上来，形成下洗，使得机翼上的总压力Y_1不再垂直于自由气流V_∞，而是向后仰，垂直于翼弦平面，如图1-25所示。

将Y_1分解成升力Y和阻力X。阻力X就是诱导阻力。

$$Y=Y_1\cos\alpha \tag{1-28}$$

$$X=Y_1\sin\alpha=Y\operatorname{tg}\alpha \tag{1-29}$$

(1-29)式表示阻力X与升力Y及迎角α之间的关系。因为升力与迎角成正比，所以诱导（升致）阻力与迎角的平方成正比。如果用阻力系数来表示，那么升致阻力系数C_{xi}为

$$C_{xi}=B\alpha^2=AC_y^2 \tag{1-30}$$

式中 A、B为系数。

现在来考虑气流在前缘的流动情况。下表面高压区溢流到上表面，使前缘处气流速度加大，如果仍为亚音速流，那么在前缘区的负压增大，相当于有一个吸力F（参见图1-25）。其方向指向上游，因而诱导阻力有所减小。

在超音速流情况下，如果仍先不考虑气流在前缘的流动情况，则由于出现迎角而加大了波阻，其结果也相当于机翼上总压力Y_1不再垂直于自由气流V_∞，而是向后仰，垂直于机翼平面（超音速飞机的机翼一般较薄，近似看成平面）。Y_1在V_∞方向上的分量就是升致波阻。其大小基本上与迎角的平方成正比。

现在考虑气流在前缘的流动情况。如果是亚音速流（例如后掠机翼在前缘区就可能是亚音速流），那么与前类似，在前缘区也会产生一个吸力，使阻力有所减小。但如果在前缘区是超音速气流，那么，前缘上部形成膨胀波，下部形成斜激波。在关于激波特性的讨论中讲过，压力的变化不可能传到膨胀波和斜激波的左侧，即气流不会从下表面高压区溢流到上表面低压区，在前缘区形不成吸力，阻力不会减小。

飞行器其它部件的升致阻力与机翼类似。

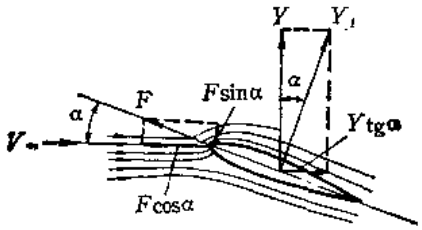


图1-25 诱导阻力

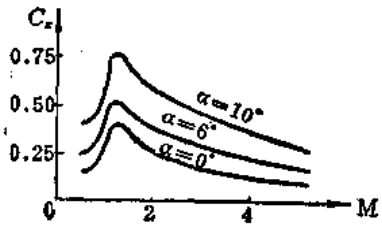


图1-26 C_x与M数的关系曲线

（五）整个飞行器的阻力及极曲线

综上所述，飞行器的阻力X可写为

$$X=C_xqS=X_0+X_i \qquad (C_x\text{——阻力系数}) \tag{1-31}$$

式中 X_0——各部件零升阻力之和；X_i——各部件升致阻力之和。

由于$X_0=C_{x0}qS$（C_{x0}——零升阻力系数）和$X_i=C_{xi}qS=AC_y^2qS$，故

$$C_x=C_{x0}+AC_y^2 \tag{1-32}$$

注意，上式未计入由操纵面偏转引起的阻力。

与升力系数C_y一样，阻力系数C_x不仅与α、δ_z有关，而且还与M数有关。图1-26示

出不同迎角情况下，C_x与M的关系曲线。

C_x和C_y都与M数有关，彼此之间也有关系。往往绘出不同M数下的C_x和C_y关系曲线，如图1-27所示。这种曲线称为极曲线，在飞行性能计算中是很有用的。

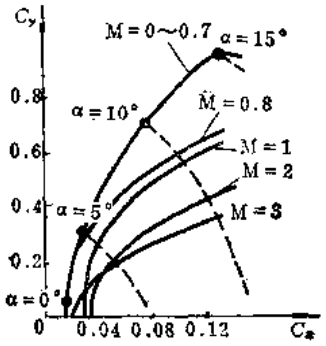


图1-27 极曲线

三、纵向力矩（或称俯仰力矩）

纵向力矩是指作用于飞行器上的外力所引起的绕机体轴OZ_1的力矩，是由发动机推力和空气动力产生的。飞行器的重力通过重心，不会引起俯仰力矩。

发动机推力不通过飞行器重心而存在推力偏心h_p时，会产生推力力矩（图1-28）

$$M_{zf}=-Ph_p$$

式中 P——推力。式中负号是因为当h_p为负时，推力产生抬头力矩，其向量沿OZ_1轴的正向。

空气动力引起的俯仰力矩主要取决于飞行器的飞行速度、飞行高度、迎角及升降舵面偏角。当飞行器绕OZ_1轴旋转、迎角改变及舵偏角改变，即存在$\omega_z=d\vartheta/dt$、$\dot{\alpha}=d\alpha/dt$及$\dot{\delta}_z=d\delta_z/dt$时，也会影响俯仰力矩。这样，俯仰力矩可表示为

$$M_z=f(V,\ H,\ \alpha,\ \delta_z,\ \omega_z,\ \dot{\alpha},\ \dot{\delta}_z\cdots) \tag{1-33}$$

如果用俯仰力矩系数m_z表示，则

$$M_z=m_zqSb_A \tag{1-34}$$

式中 b_A——机翼平均空气动力弦长。

为便于说明问题，首先研究定常直线飞行（即$\omega_z=\dot{\alpha}=\dot{\delta}_z=0$）时的俯仰力矩。关于定常的定义见§2(三)。

（一）纵向定常直线飞行的俯仰力矩

1．机翼产生的俯仰力矩$M_{z_{yj}}$

机翼的升力对某点取矩则形成力矩。

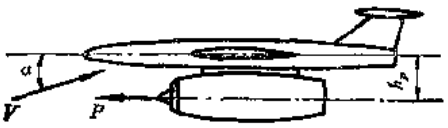


图1-28 推力产生的纵向力矩

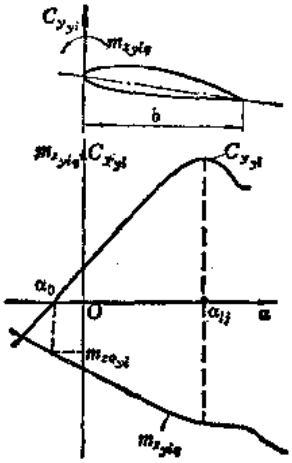


图1-29 C_{yj}和对前缘取矩的m_{zyj_q}

图1-29示出矩形机翼风洞实验所得升力系数C_{yj}曲线和升力对前缘点取矩的力矩系

中国国防科技网 http://www.81tech.com

数$m_{z_{yiq}}$曲线（下标yiq表示机翼前缘）。若对其他点取矩，则力矩系数曲线不同而升力系数曲线不变。

当升力为零（即$C_{y_{yi}}=0$或$\alpha=\alpha_0$）时的力矩系数用$m_{z0_{yi}}$表示（图1-29），称为零升力矩系数。这时机翼上只有一个纯力偶与取矩的点无关。$m_{z0_{yi}}$一般为负值。α增加$m_{z_{yiq}}$的值更负。在$\alpha\leqslant10^\circ$范围内，$m_{z_{yiq}}$与α也呈线性关系，可用直线方程描述

$$m_{z_{yiq}}=m_{z0_{yi}}+\left(\frac{\partial m_{z_{yiq}}}{\partial\alpha}\right)_q(\alpha-\alpha_0)=m_{z0_{yi}}+(m_z^\alpha)_q(\alpha-\alpha_0) \tag{1-35}$$

式中 $(m_z^\alpha)_q$——对前缘点的力矩导数。

飞行器所有的升力和力矩都是对重心进行归算的。重心并不正好处于机翼的前缘。应将对前缘归算结果折算到重心上。这样计算比较复杂。利用$C_{y_{yi}}\sim\alpha$和$m_{z_{yiq}}\sim\alpha$曲线都存在线性段的特点，可找出另一归算点。当α变化时，该点只是$C_{y_{yi}}$变化而力矩的大小不变。

下面将作用于前缘的升力对翼弦线上某点F进行归算。F点到前缘的距离是X_F（图1-30）。称F点为焦点，对该点的力矩系数可写为

$$m_{z_{yiF}}=C_{y_{yi}}\frac{X_F}{b}+m_{z_{yiq}}$$

式中 b——弦长。

令$\bar{X}_F=X_F/b$（无因次距离），并将（1-17）式，（1-35）式代入上式可得

$$m_{z_{yiF}}=C_{y_{yi}}^\alpha(\alpha-\alpha_0)\bar{X}_F+m_{z0_{yi}}+(m_z^\alpha)_q(\alpha-\alpha_0) \tag{1-36}$$

欲使$m_{z_{yiF}}$为不随α而变的常数，应满足$\partial m_{z_{yiF}}/\partial\alpha=0$，由此可得

$$C_{y_{yi}}^\alpha\bar{X}_F+(m_z^\alpha)_q=0$$

$$\bar{X}_F=-\frac{(m_z^\alpha)_q}{C_{y_{yi}}^\alpha} \tag{1-37}$$

由上式看出，只有$(m_z^\alpha)_q$和$C_{y_{yi}}^\alpha$都为常数，$\bar{X}_F$才为定值。如果F点满足（1-37）式，则对F点的力矩将不随迎角α而变，其力矩系数值$m_{z_{yiF}}=m_{z0_{yi}}$（零升力矩系数）。将（1-37）式代入(1-36)式可得上述结果。

当α增大时，对F点来说，只是$C_{y_{yi}}$增大，而$m_{z_{yiF}}$不变，始终为$m_{z0_{yi}}$。$C_{y_{yi}}$增大的部分只作用在F点上，因此焦点也称为气动力增量作用点。

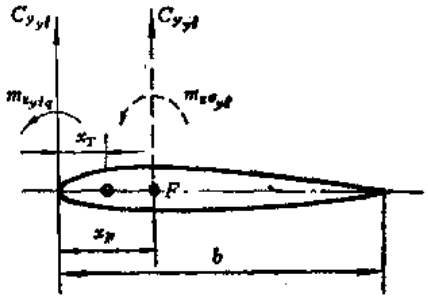


图1-30 找焦点图

引入焦点这一概念，对重心求力矩就比较方便了。设重心O与前缘的距离为X_T（图1-30）。令$\bar{X}_T=X_T/b$，则对重心的力矩系数为

$$m_{z_{yi}}=m_{z0_{yi}}+(\bar{X}_T-\bar{X}_F)C_{y_{yi}} \tag{1-38}$$

$\bar{X}_T$，$\bar{X}_F$均以由前缘向后算为正。

下面研究重心位置$\bar{X}_T$与焦点位置$\bar{X}_F$的关系。若$\bar{X}_T<\bar{X}_F$（重心在焦点之前），当α增大（$\Delta\alpha$为正）时，升力的增加量ΔY作用在焦点，对重心产生一个低头力矩增量（$\Delta M_{z_{yi}}$为负），其方向与α增大的方向相反，称为稳定力矩。反之，若$\bar{X}_T>\bar{X}_F$，则产生

中国国防科技网 http://www.81tech.com

抬头力矩增量（$\Delta M_{z_{yj}}$为正），其方向与α增大的方向相同，称为不稳定力矩。因此俯仰力矩的稳定与否取决于$\bar{X}_T$与$\bar{X}_F$的关系，即取决于$\partial m_{z_{yj}}/\partial\alpha$的符号，$\partial m_{z_{yj}}/\partial\alpha$为负则俯仰力矩是稳定力矩，为正则是不稳定力矩。从（1-38）式可得

$$-\frac{\partial m_{z_{yj}}}{\partial\alpha}=(\bar{X}_T-\bar{X}_F)C^{\alpha}_{y_{yj}} \tag{1-39}$$

式中$C^{\alpha}_{y_{yj}}$总为正，只有$\bar{X}_T<\bar{X}_F$才能使$\partial m_{z_{yj}}/\partial\alpha$为负，所以为了使俯仰力矩成为稳定力矩，焦点应在重心之后，这是一个很重要的结论。

下面介绍压力中心的概念。机翼表面合力的作用点称为压力中心。当α变化时，压力的分布将随之变化，因而压力中心的位置也会发生相应的变化。

与前类似，也可把力矩归算到压力中心上，令X_P表示压力中心到前缘点的距离，则

$$m_{z_{yjp}}=C_{yyj}\frac{X_P}{b}+m_{z_{yjq}}$$

因为压力中心为合力作用点，所以合力对该点取矩为零值即$m_{z_{yjp}}=0$。由上式并利用(1-17)，(1-35)式可得

$$\bar{X}_P=-\frac{m_{z0_{yj}}}{C_{yyj}}-\frac{(m^{\alpha}_z)_q}{C^{\alpha}_{yyj}}=-\frac{m_{z0_{yj}}}{C^{\alpha}_{yyj}(\alpha-\alpha_0)}+\bar{X}_F$$

式中 $\bar{X}_P=X_P/b$。

上式表明压力中心与焦点的关系。焦点不随α而变，但压力中心却随α增大而前移。注意：$m_{z0_{yj}}$为负值。

如果翼剖面是对称的，则$m_{z0_{yj}}=0$，这时$\bar{X}_P=\bar{X}_F$，即对称翼剖面的压力中心和焦点是一致的。

注意：只有在M<M_{ij}（临界马赫数）时，$\bar{X}_F$才保持常数。在跨音速和超音速时，M数增大，焦点后移。

2．机身产生的俯仰力矩

当$\alpha\fallingdotseq 0$时，机身上没有升力只有一个纯力矩。该力矩随α增大而增大，是一个不稳定的力矩。由此可见，当同时考虑机翼和机身时，不仅零力矩有所变化，而且焦点也等效地前移。机翼机身总的力矩系数表示式可写为

$$\begin{aligned}m_{z_{yj+sh}}&=m_{z0_{yj}}+\Delta m_{z0_{sh}}+[\bar{X}_T-(\bar{X}_{F_{yj}}-\Delta\bar{X}_{F_{sh}})]C_{yyj}\\&=m_{z0_{yj+sh}}+(\bar{X}_T-\bar{X}_{F_{yj+sh}})C_{yyj}\end{aligned}$$

因机身产生不稳定力矩，故$\bar{X}_{F_{yj+sh}}<\bar{X}_{F_{yj}}$。

3．水平尾翼的力矩

由（1-23）式给出的平尾的升力可求出平尾对重心的俯仰力矩

$$\begin{aligned}M_{z_{pw}}&=-Y_{pw}L_{pw}\\&=-qS_{pw}L_{pw}(C^{\alpha}_{y_{pw}}\alpha_{pw}+C^{\delta z}_{y_{pw}}\delta_z)\end{aligned}$$

式中L_{pw}——平尾焦点到重心的距离。负号是因为平尾上的正升力Y_{pw}对重心产生负力矩。根据机翼面积S和平均气动弦b_A来计算平尾的力矩系数可得

$$m_{z_{pw}}=\frac{M_{z_{pw}}}{qSb_A}=-\bar{S}_{pw}\bar{L}_{pw}C^{\alpha}_{y_{pw}}\alpha_{pw}-\bar{S}_{pw}\bar{L}_{pw}C^{\delta z}_{y_{pw}}\delta_z$$

式中 $$\overline{S}_{pw}=\frac{S_{pw}}{S}$$

$$\overline{L}_{pw}=\frac{L_{pw}}{b_A}$$

式中第一项与全机迎角α有关（$\alpha_{pw}=(1-\varepsilon^{\alpha})\alpha$）。正α越大，平尾对重心的负力矩也越大，是稳定力矩。因此，平尾对全机的作用是使焦点后移，后移量是

$$\Delta\overline{X}_{F_{pw}}=-\overline{S}_{pw}\overline{L}_{pw}(1-\varepsilon^{\alpha})\frac{C^{\alpha}_{y_{pw}}}{C^{\alpha}_{y_{yi}}}$$

式中第二项与升降舵偏角δ_z有关，称为俯仰控制力矩，可写为力矩系数导数

$$m^{\delta_z}_z\delta_z=-\overline{S}_{pw}\overline{L}_{pw}C^{\delta_z}_{y_{pw}}\delta_z$$

式中 $m^{\delta_z}_z=-\overline{S}_{pw}\overline{L}_{pw}C^{\delta_z}_{y_{pw}}$

平尾力矩和机翼机身力矩的总和就是全机的纵向力矩，其力矩系数为

$$\begin{aligned}m_z&=m_{z_{yi+sh+pw}}\\&=m_{z0_{yi+sh}}+m^{\delta_z}_z\delta_z+[\overline{X}_T-(\overline{X}_{F_{yi+sh}}+\Delta\overline{X}_{F_{pw}})]C_{y_{yi}}\end{aligned}$$

式中$m_{z0_{yi+sh}}$是当$\delta_z=0$时的零升力矩系数。偏转升降舵（δ_z）就是为了改变这个零升力矩。全机的焦点为

$$\overline{X}_F=\overline{X}_{F_{yi+sh}}+\Delta\overline{X}_{F_{pw}}=\overline{X}_{F_{yi}}-\Delta\overline{X}_{F_{sh}}+\Delta\overline{X}_{F_{pw}}$$

去掉下标，将全机力矩系数简写为

$$\begin{aligned}m_z&=m_{z0}+m^{\delta_z}_z\delta_z+(\overline{X}_T-\overline{X}_F)C_y\\&=m_{z0}+m^{\delta_z}_z\delta_z+(\overline{X}_T-\overline{X}_F)C^{\alpha}_y(\alpha-\alpha_0)\end{aligned}$$

令 $m^{\alpha}_z=(\overline{X}_T-\overline{X}_F)C^{\alpha}_y$，则有

$$m_z=m_{z0}+m^{\delta_z}_z\delta_z+m^{\alpha}_z(\alpha-\alpha_0)\qquad(1\text{-}40)$$

（二）纵向平衡和纵向静稳定性

以α为横坐标，δ_z为参变量，把纵向力矩系数m_z画成一族曲线（图1-31）。并解释如下：

若飞机作等速直线平飞，则除了应满足$Y=G$（升力＝重力），$P=X$（推力＝阻力）之外，还应满足对重心的力矩$M_z=0$。因此，必须选择一个迎角α_1，使之具有一定数值的C_y以使$Y=G$。而为了使$M_z=0$即$m_z=0$，必须偏转升降舵造成一定的δ_z，例如使δ_z为-5°（图1-31）。

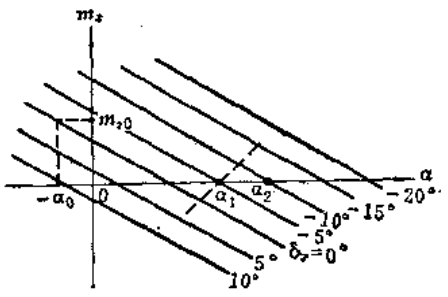


图1-31 纵向力矩图线族

以上所要求满足的只是力和力矩的平衡条件。这种平衡能否经受大气的扰动则与m_z随α的变化有关。

先设飞机m_z与α的关系如图1-31中实线所示。当飞机受到大气扰动后，α偏离平衡迎角α_1，例如增大到$\alpha>\alpha_1$，负的m^{α}_z将产生一个低头力矩使α自动减小到α_1。若大气干扰使$\alpha<\alpha_1$，则将产生一个抬头力矩使α增加到α_1。因此，m^{α}_z为负值将使飞行器稳定地处在$\alpha=\alpha_1$的平衡状态。这种情况称为静稳定平衡。

再设飞机m_z与α的关系如图1-31中虚线所示。若大气干扰使得$\alpha>\alpha_1$，正的m^{α}_z将产生抬头力矩使α更大。而若大气干扰使$\alpha<\alpha_1$，则将产生低头力矩，使α更小，飞行

器总是不能恢复到平衡迎角 α_1。这种情况称为静不稳定平衡。

可见，m_z^{α} 的符号决定飞机的平衡是否稳定。因此称 m_z^{α} 为静稳定性导数。m_z^{α} 的正负号只能决定偏离平衡迎角后产生纵向力矩的作用方向，而 α 变化的过渡过程不仅与 m_z^{α} 有关，还与飞机其他参数有关；因而给 m_z^{α} 的名称加一个“静”字，以示其意。

总之，要使飞机具有纵向静稳定性，m_z^{α} 应为负，即重心必须位于全机焦点之前。

如果想以小于原飞行速度 V_1 的速度 V_2 飞行，驾驶员只需拉驾驶杆使升降舵偏转 δ_z（例如图1-31中，使 δ_z 由 -5° 偏到 -10°），就可使平衡迎角由 α_1 增大到 α_2，从而满足

$$Y=\frac{1}{2}\rho V_2^2 S C_{y2}=\frac{1}{2}\rho V_1^2 S C_{y1}=G$$

式中 C_{y2} 对应于 α_2，C_{y1} 对应于 α_1。因 $V_2<V_1$，则 $X_2<X_1$（阻力），驾驶员应适当减小油门。

（三）飞行器绕 OZ_1 轴转动引起的俯仰力矩

当 $\omega_z\neq 0$ 时，机翼，机身，平尾都会产生俯仰力矩，其中以平尾的作用最为显著。若飞机的飞行速度为 $\bar{V}$，且有抬头的角速度 $\omega_z>0$〔图1-32(a)〕，则平尾有一个向下的运动速度

$$\Delta V_y=\omega_z\cdot L_{pw}$$

这相当于平尾有一个迎角增量 $\Delta\alpha_p$〔图1-32(b)〕。因此将产生一个升力的增量 ΔY_p，对重

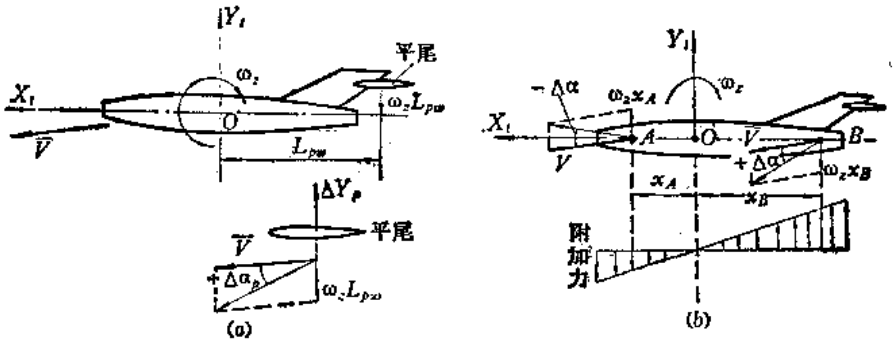


图1-32 纵向阻尼力矩

心产生一个正比于 ω_z 的低头力矩 $\Delta M_{z_{pw}}=-L_{pw}\Delta Y_p$。反之，若 $\omega_z<0$，则 $\Delta M_{z_{pw}}$ 是抬头力矩。不论 ω_z 方向如何，$\Delta M_{z_{pw}}$ 总是使 ω_z 减小，故名阻尼力矩。用力矩系数的导数形式可表示为

$$\Delta M_{z_{pw}}=M_z^{\bar{\omega}_z}\omega_z=\frac{\partial\Delta M_{z_{pw}}}{\partial\omega_z}\omega_z$$

$$=m_z^{\bar{\omega}_z}\cdot qSb_A\frac{\omega_z b_A}{V}=m_z^{\bar{\omega}_z}qSb_A\bar{\omega}_z \qquad (1\text{-}41)$$

式中 $\bar{\omega}_z=\dfrac{\omega_z b_A}{V}$——相对角速度（无因次角速度）；

$m_z^{\bar{\omega}_z}=\dfrac{\partial m_{z_{pw}}}{\partial\bar{\omega}_z}=\dfrac{\partial m_{z_{pw}}}{\partial\frac{\omega_z b_A}{V}}$——无因次气动力矩导数；

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$m_{z_{pw}}=\frac{\Delta M_{z_{pw}}}{qSb_A}$$

引入无因次量是为了便于对不同飞机的气动导数进行比较。

下面讨论机身，机翼产生的纵向阻尼力矩。当飞机以速度 V 飞行并以 $+\omega_z$ 绕重心转动时，机身重心之前的各点将具有垂直向上的附加速度，而重心之后的各点将具有垂直向下的附加速度。因而重心之前的各点产生向下的附加力，重心之后的各点产生向上的附加力〔图1-32(b)〕，形成一个合力和一个绕重心的俯仰力矩。合力较小可忽略，力矩与 ω_z 成正比，方向与 ω_z 的方向相反，起阻尼作用故称阻尼力矩。

虽然机翼面积较大，但力臂小形成的阻尼力矩较小。在上述各阻尼力矩中平尾产生的阻尼力矩是主要的。

（四）非定常飞行时的纵向力矩

飞行器在非定常运动中，运动参数（V、α、δ_z、ω_z……）为时间的函数。飞行器的一般运动情况都是非定常的。在非定常运动中，系数 C_y，C_x 和 m_z 等不仅与瞬时的运动参数M，α，δ_z，ω_z等有关，而且与它们随时间变化的特性有关。

确定非定常运动中的空气动力特性是很复杂的。为了简化问题，在运动参数变化缓慢，非定常特性对空气动力特性影响较小的情况下，可不考虑非定常特性的影响，按定常流动来分析。

但若运动参数变化剧烈就不能忽略非定常流动的影响。例如，当迎角不是恒值即 $\dot{\alpha}\neq 0$ 时，由于流经机翼的气流经一定的时间 Δt 才到达平尾，Δt取决于气流的速度和机翼与平尾之间的距离。因此，某瞬时 t 在平尾处的下洗角实际上正比于 $t-\Delta t$时刻的迎角 $\alpha(t-\Delta t)$。若$\dot{\alpha}>0$，即迎角随时间增加，那么 $\alpha(t-\Delta t)-\alpha(t)=\Delta\alpha<0$，也即决定平尾的下洗的实际迎角比按定常假设时小$\Delta\alpha$。因此，实际下洗角比按定常假设时的下洗角小 $\Delta\varepsilon=\varepsilon^{\alpha}\Delta\alpha$。这种影响称为洗流时差（或下洗时延）。若确定平尾升力及其对重心的纵向力矩时，若 $\dot{\alpha}\neq 0$ 且较大，就必须考虑洗流时差的影响。

同理，对于鸭式布局的飞行器（升降舵处于机翼之前）来说，当 $\dot{\delta}_z\neq 0$ 时，也会出现洗流时差所引起的附加力矩。

在线性范围内，洗流时差引起的附加纵向力矩为$M_z(\dot{\alpha})=M_z^{\dot{\alpha}}\dot{\alpha}$。与此类似$M_z(\dot{\delta}_z)=M_z^{\dot{\delta}_z}\dot{\delta}_z$。引入符号$\bar{\dot{\alpha}}=\dot{\alpha}b_A/V$，$\bar{\dot{\delta}}_z=\dot{\delta}_z b_A/V$则得

$$m_z(\dot{\alpha})=m_z^{\bar{\dot{\alpha}}}\cdot\bar{\dot{\alpha}} \tag{1-42}$$

$$m_z(\dot{\delta}_z)=m_z^{\bar{\dot{\delta}}_z}\cdot\bar{\dot{\delta}}_z \tag{1-43}$$

（五）总纵向力矩的表达式

由上述可知，总纵向力矩一般由V、α、δ_z、ω_z等参数的瞬时值所产生的纵向力矩和因洗流时差效应由$\dot{\alpha}$、$\dot{\delta}_z$所引起的附加力矩组成

$$M_z=M_{z_{\alpha=0}}+M_z^{\alpha}\alpha+M_z^{\delta_z}\delta_z+M_z^{\omega_z}\omega_z+M_z^{\dot{\alpha}}\dot{\alpha}+M_z^{\dot{\delta}_z}\dot{\delta}_z \tag{1-44}$$

写成力矩系数形式为

$$m_z=m_{z_{\alpha=0}}+m_z^{\alpha}\alpha+m_z^{\delta_z}\delta_z+m_z^{\bar{\omega}_z}\bar{\omega}_z+m_z^{\bar{\dot{\alpha}}}\bar{\dot{\alpha}}+m_z^{\bar{\dot{\delta}}_z}\bar{\dot{\delta}}_z \tag{1-45}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

式中 $m_{z_{\alpha=0}}$ 由（1-40）式令 $\alpha=0$，$\delta_z=0$ 求得；

m_z^{α}，$m_z^{\delta_z}$——静气动导数；

$m_z^{\bar{\omega}_z}$，$m_z^{\dot{\alpha}}$，$m_z^{\dot{\delta}_z}$——动气动导数。

需要说明，既然升力与马赫数M有关，那么由升力引起的力矩必然与M数有关，这种关系呈非线性，与升力系数一样也隐含在各力矩导数之中，例如$m_z^{\alpha}(M)$，$m_z^{\bar{\omega}_z}(M)$等。

§6 侧向气动力及气动力矩

一、侧 力 Z

为便于以后的分析，在此的侧力Z是空气动力R在OZ_t轴（机体轴）上的分量，可写为

$$Z=Z(\beta,\ \omega_x,\ \omega_y,\ \gamma,\ \psi,\ \delta_y,\ M)$$

（一）侧滑角β引起的侧力 $Z^{\beta}\beta$

侧力$Z^{\beta}\beta$产生的原理与迎角α产生升力类似。在飞行器上产生$Z^{\beta}\beta$侧力的主要部件是立尾（垂直尾翼）和机身，两者产生侧力的原因相同。

图1-33示出立尾产生侧力的原因。当立尾有一正β时，其左表面流速增加，压力下降；而右表面流速减小，压力增加，左右两表面出现压力差，即形成侧力$Z(\beta)$，方向如图1-33所示。若用侧力系数导数C_z^{β}形式表示，则为

$$Z(\beta)=Z^{\beta}\beta=C_z^{\beta}qS\beta$$

式中$Z^{\beta}=\partial Z/\partial\beta$。此外，$S$为机翼的面积，侧力与机翼面积并没有关系，引入机翼面积是为了得到与升力和阻力相同表达形式。

因正侧滑角产生负侧力，所以C_z^{β}为负。

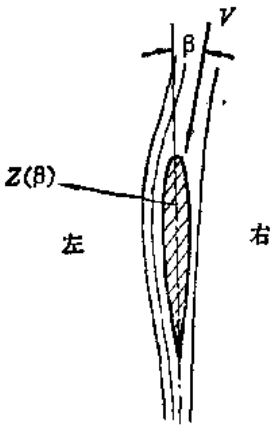


图1-33 侧滑角引起的侧力

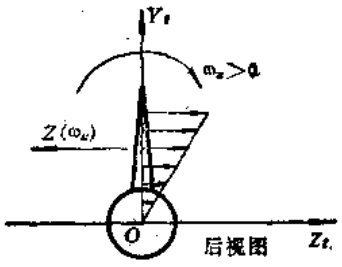


图1-34 滚转角速度引起的侧力

（二）由滚转角速度ω_x引起的侧力 $Z^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x$

飞行器有滚转角速度ω_x时，立尾产生附加速度（图1-34），等效于立尾有侧滑角，因而产生侧力，可写为

$$Z(\omega_x)=C_z^{\bar{\omega}_x}qS\bar{\omega}_x$$

式中 $\bar{\omega}_x=\frac{\omega_x l}{2V}$，$l$——翼展。

由于一般 ω_x 较小，故认为 $Z(\omega_x)\approx 0$。

（三）偏航角速度 ω_y 引起的侧力 $Z^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y$

由于有 ω_y，立尾产生附加速度，从而产生侧力，可写为

$$Z(\omega_y)=C_z^{\bar{\omega}_y}qS\bar{\omega}_y \qquad \left(\bar{\omega}_y=\frac{\omega_y l}{2V}\right),$$

若 ω_y 较小，则可认为 $Z(\omega_y)\approx 0$。

（四）滚转角 γ 产生的侧力 $Z^{\gamma}\gamma$

飞行器的姿态改变时，重力在 OZ_t 轴上有分量，形成侧力。若飞行器有俯仰角 ϑ，重力 G 在 OX_{t0} 轴和 OY_{t0} 轴上的分量分别为

$$G_x=-mg\sin\vartheta$$
$$G_y=-mg\cos\vartheta$$

式中 m——飞行器的质量。

若飞行器再绕 OX_{t0} 轴滚转 γ 角，即从 $Y_{t0}OZ_{t0}$ 转到 Y_tOZ_t（图 1-35），则重力在 OZ_t 轴上的分量

$$G_z=mg\cos\vartheta\sin\gamma$$

那么 $$\frac{\partial G_z}{\partial\gamma}=mg\cos\vartheta\cos\gamma。$$

这样，由 γ 引起的侧力可写为

$$Z(\gamma)=Z^{\gamma}\gamma=\frac{\partial G_z}{\partial\gamma}\cdot\gamma=C_z^{\gamma}Sq\gamma$$

由上式可得

$$C_z^{\gamma}=\frac{mg}{Sq}\cos\vartheta\cos\gamma$$

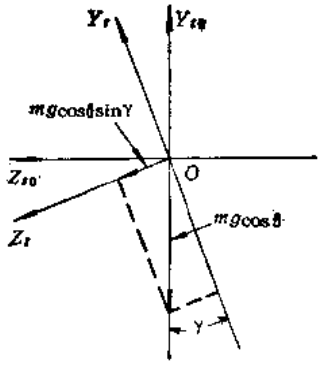


图1-35 滚转引起的侧力

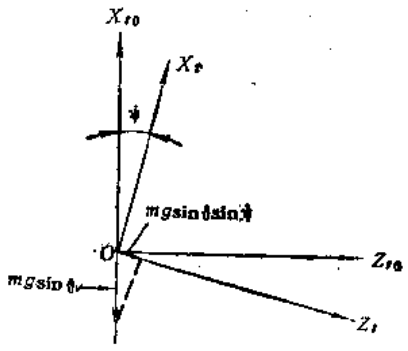


图1-36 偏航角 ψ 引起的侧力

（五）由偏航角 ψ 产生的侧力 $Z^{\psi}\psi$

在有俯仰角 ϑ 的情况下，若飞机绕 OY_{t0} 轴转动 ψ 角（图1-36），重力在 OZ_t 轴上的分量为

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$G_z=mg\sin\vartheta\sin\psi$$

那么

$$\frac{\partial G_z}{\partial\psi}=mg\sin\vartheta\cos\psi$$

ψ产生的侧力可写为

$$Z(\psi)=Z^{\psi}\psi=\frac{\partial G_z}{\partial\psi}\psi=C_z^{\psi}qS\psi$$

由上式可得

$$C_z^{\psi}=\frac{mg}{Sq}\sin\vartheta\cos\psi$$

（六）方向舵偏转δ_y产生的侧力 $Z^{\delta_y}\delta_y$

与升降舵偏转产生升力相似，方向舵偏转δ_y后，立尾的气动外形改变，从而引起侧力，可写为

$$Z(\delta_y)=Z^{\delta_y}\delta_y=C_z^{\delta_y}Sq\delta_y$$

该侧力乘以到重心的距离形成偏航控制力矩。

前面已规定了δ_y偏转的正方向，正的δ_y引起负的侧力（沿OZ_t轴的负方向），故$C_z^{\delta_y}$为负值。

与纵向一样，侧力与M数的非线性关系也隐含在气动导数（如C_z^{β}(M)）之中。

二、侧向力矩 M_x，M_y

绕OX_t轴的力矩（M_x）和绕OY_t轴的力矩（M_y）与ψ，γ无关，这两个角度引起的侧向力是重力在OZ_t轴上的分量所造成的，重力分量通过重心，不会形成相对于重心的力矩，即$\partial M_x/\partial\psi=\partial M_x/\partial\gamma=\partial M_y/\partial\psi=\partial M_y/\partial\gamma=0$。

将侧向力矩分成两组分别进行研究

（一）绕OX_t轴的力矩 M_x

1. β引起的M_x
2. ω_x（或$\dot{\gamma}$）引起的M_x
3. ω_y(或$\dot{\psi}$）引起的M_x
4. δ_x引起的M_x
5. δ_y引起的M_x

（二）绕OY_t轴的力矩 M_y

1. β引起的M_y
2. ω_x（或$\dot{\gamma}$）引起的M_y
3. ω_y（或$\dot{\psi}$）引起的M_y
4. δ_x引起的M_y
5. δ_y引起的M_y

（一）绕OX_t轴的力矩 M_x

1. 侧滑角β引起的M_x——横向静稳定力矩

相应的气动导数为m_z^{β}。该力矩由机翼，平尾，立尾几部分产生，但起主要作用的是机翼。

（1）机翼后掠角的影响

现代高速飞机为减小波阻采用后掠机翼。当β≠0时，可将空速$\bar{V}$分解成垂直于前缘和平行于前缘的分量（图1-37）。

β为正（右侧滑）时，右翼前缘垂直速度V_1大于左翼的V_2，因而右翼升力大于左翼升力，形成负的M_x（沿OX_t轴的负向）。正β引起负M_x，故m_x^β为负。

（2）上反角或下反角的影响

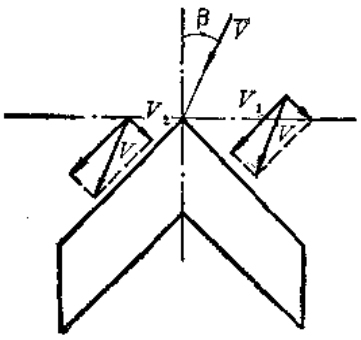


图1-37 后掠角对M_x的影响

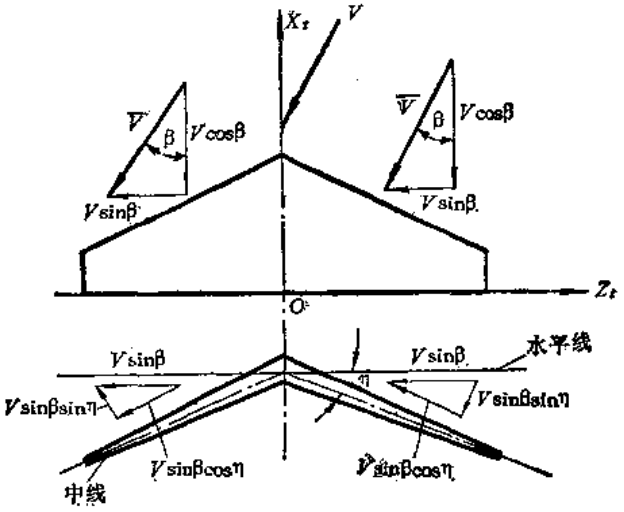


图1-38 下反角对M_x的影响

反角η是机翼中线与水平线的夹角。以具有下反角的机翼为例，当β＞0时（图1-38），将空速$\bar{V}$分解为平行于OX_t轴的分速$V\cos\beta$和平行于OZ_t轴的分速$V\sin\beta$。再将$V\sin\beta$分解成平行于机翼中线和垂直于机翼中线的分量$V\sin\beta\cos\eta$和$V\sin\beta\sin\eta$。注意，作用于右翼的$V\sin\beta\sin\eta$向下，而作用于左翼的$V\sin\beta\sin\eta$向上。因此，右翼升力减小，左翼升力增加，形成正的M_x。

由此可见，对具有下反角的飞行器来说，正β引起正M_x，m_x^β为正。由此推知，对于具有上反角的飞行器来说，m_x^β为负。一般低速飞机采用上反角，高速飞机采用下反角。这是因为多数高速飞机具有大后掠角，往往引起过大的m_x^β，这时采用下反角来减小m_x^β，以避免其他性能（如以后将讨论的荷兰滚）的恶化。

顺便指出，立尾在β≠0时产生的侧力一般位于Z_tOX_t平面之上，会形成M_x。正β形成负侧力，从而形成负的M_x，因此m_x^β为负（参见图1-33）。

整个飞行器m_x^β的符号取决于上述各种因素的综合结果。

当飞机向右滚转（γ为正）时，升力的分量$Y\sin\gamma$将使飞行器产生一个向右的分速度，相当于飞行器向右侧滑（β＞0）。若m_x^β为负（一般是这样的），则将产生一个负的M_x（$m_x^\beta qSl\beta$）使飞机向左滚转，起静稳定的作用，故将$M_x^\beta\beta$（$qSlm_x^\beta\beta$）称为横向静稳定力矩。

2．滚转角速度ω_x引起的M_x——横滚阻尼力矩

相应的气动导数为$m_x^{\bar{\omega}_x}$。该力矩主要由机翼产生，此外平尾立尾也产生部分阻尼力矩。

存在滚转角速度时，上行机翼迎角减小，下行机翼迎角增大，从而形成M_x。迎角以及升力和阻力的变化情况如图1-39所示。图中V_0，Y_0，X_0表示起始平衡状态；$\omega_x l_{yi}$表示ω_x在某个翼剖面造成的线速度，其中l_{yi}表示该剖面到纵轴（OX_t轴）的距离。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

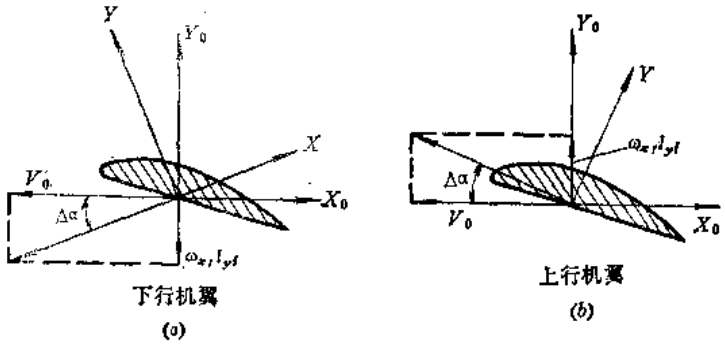


图1-39 由ω_x引起M_x

例如，当飞行器向右滚转时，右翼（下行翼）升力加大，左翼升力减少，从而形成使飞机向左滚转的力矩，起阻尼作用。

平尾产生阻尼力矩的原理与机翼相同。

存在滚转角速度时，立尾会产生侧力（参见图1-34）。该侧力乘以侧力到纵轴的距离y_t就是M_x，其方向与ω_x相反，起阻尼作用。

以上各力矩均起阻尼作用，故$m_x^{\bar{\omega}_x}$为负。

3．偏航角速度ω_y引起的M_x——交叉力矩

相应的气动导数为$m_x^{\bar{\omega}_y}$。该力矩反映偏航对滚转的影响（交叉影响），是由ω_y引起机翼升力变化而形成的。若飞行器存在ω_y，左右机翼相对空速不同，前进翼升力增加，后退翼升力减少，形成M_x。正ω_y引起负滚转力矩，故$m_x^{\bar{\omega}_y}$为负。

4．副翼偏转角δ_x引起的M_x——滚转控制力矩

副翼偏转后，机翼外形改变升力发生变化形成M_x。当副翼正偏转时（前已规定右副翼下偏，左副翼上偏为副翼偏转的正方向），右翼升力加大，左翼升力减少，产生负M_x。副翼正偏转产生负滚转控制力矩，相应的$m_x^{\delta_x}$为负。

5．方向舵偏转角δ_y引起的M_x——交叉控制力矩

方向舵偏转后立尾外形改变引起侧力，形成M_x。前已规定方向舵向右偏转为正偏转。正偏转引起负侧力，其作用点又在OX_1轴的上方，故引起负M_x。相应的$m_x^{\delta_y}$为负。

（二）绕OY_1轴的力矩 M_y

1．β引起的M_y——航向静稳定力矩

机身和立尾在有β角时所产生的侧力，乘以到重心的距离得到M_y。当右侧滑，即$\beta>0$时，产生负侧力。若侧力的作用点在飞行器重心之后，则产生负M_y，使机头向右转从而减小β。飞机偏航（机头偏转）会产生侧滑角，由β引起的M_y将减小β，阻止机头偏转，故称为航向静稳定力矩。

由上述可见，静稳定性取决于侧力作用点的位置，作用点在重心之后，才具有静稳定性。立尾侧力的作用点在重心之后，机身侧力的作用点在重心之前。若飞行器具有航向静稳定性则其相应的m_y^{β}为负。

航向静稳定性这一说法并不十分恰当，具有航向静稳定性的飞行器，受到改变飞行方向的各种扰动之后，并不能回到原有的方向，而是消除了侧滑角使机头转向新的速度向量。从这个观点来看，称为风标稳定性更为确切。

2．滚转角速度 ω_x 引起的 M_y——交叉力矩

该力矩反映了滚转对偏航运动的影响（交叉影响），主要由立尾和机翼产生。

（1）立尾产生的 M_y 如图1-40所示。当飞行器作 $\omega_x<0$ 的转动时，立尾具有一个

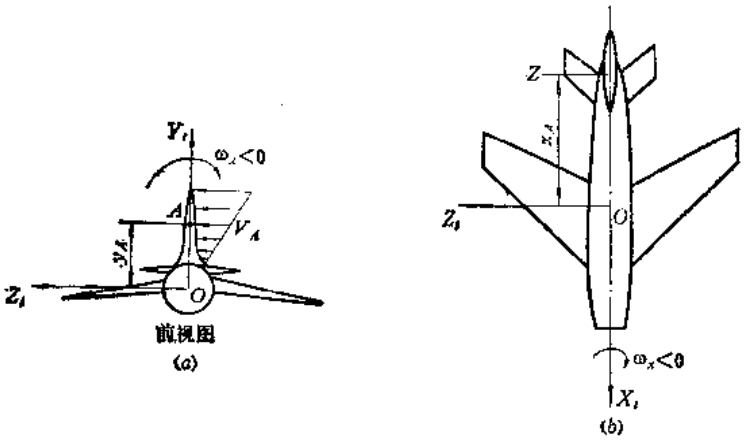


图1-40　立尾产生的 M_y

附加速度。以 A 点的附加速度 $V_A=\omega_x\cdot Y_A$ 代表整个立尾的附加速度（图 1-40(a)）。V_A 引起附加 β 角

$$\mathrm{tg}\beta=\frac{V_A}{V}$$

β 在立尾上产生的侧力 Z_{cw}（下标 cw 表示立尾即垂尾）乘以到飞机重心的距离 X_A 得到绕 OY_1 轴的力矩。由图 1-40（b）知，所产生的 M_y 为正。负 ω_x 引起正 M_y，相应的 $m_{y_{cw}}^{\bar{\omega}_x}$ 为负。

（2）机翼产生的 M_y 参见图 1-39。存在 ω_x 时，下行机翼的迎角加大，升力和阻力都随之增加。由图 1-39 看出，增大的升力向前倾斜，分解到 OX_1 轴上的分量与 OX_1 轴上的阻力方向相反，因此对下行机翼而言，沿 OX_1 轴的阻力反而减小。对上行机翼而言，则阻力增大。这样，正的滚转角速度产生正的偏航力矩，这种现象称为逆偏航；相应的 $m_{y_{yj}}^{\bar{\omega}_x}$ 为正。

总的 $m_y^{\bar{\omega}_x}=m_{y_{cw}}^{\bar{\omega}_x}+m_{y_{yj}}^{\bar{\omega}_x}$，其中以机翼为主，故 $m_y^{\bar{\omega}_x}$ 为正值。

（3）偏航角速度 ω_y 引起的 M_y——航向阻尼力矩

当存在 ω_y 时，左右两翼速度的增量一边为正，一边为负，致使两翼升力和阻力均不等。阻力不等形成 M_y。当 ω_y 为正时，图 1-41（a）右翼空速增大，左翼空速减小，致使右翼阻力大于左翼阻力，形成负 M_y，减小正的 ω_y，对飞行器的航向旋转起阻尼作用。

此外，与纵向阻尼力矩类似，立尾和机身等在 ω_y 的作用下会产生附加速度，形成附加侧滑角〔图 1-41（b）〕以致附加力从而形成偏航力矩 M_y，其方向始终与 ω_y 相反，起阻尼作用，称为航向阻尼力矩。由上述可知 $m_y^{\bar{\omega}_y}$ 为负值。

（4）副翼偏转角 δ_x 引起的 M_y——交叉控制力矩

副翼的偏转改变机翼的弯度。下偏的副翼增大机翼的弯度，从而增大升力和阻力；上偏的副翼则相反。这样，当右副翼向下即 δ_x 为正时，右翼阻力加大引起负 M_y。相应

中国国防科技网 http://www.81tech.com

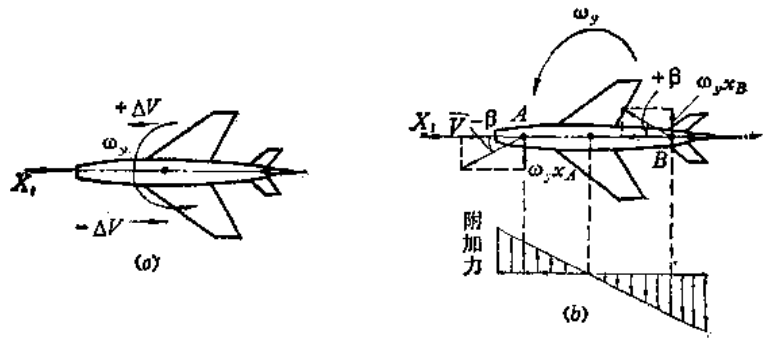


图1-41 ω_y引起的M_y

的气动导数 $m_y^{\delta_x}$ 为负。

（5）方向舵偏转角 δ_y 引起的M_y——航向控制力矩

由前述当 $\delta_y>0$ 时，产生负侧力，对飞机重心形成负M_y。相应的气动导数$m_y^{\delta_y}$为负。

与纵向运动相似，航向运动中在非定常流动的情况下，也会产生附加的偏航力矩，如$M_y^{\dot{\beta}}\dot{\beta}$和$M_y^{\dot{\delta}_y}\dot{\delta}_y$，其产生原理与纵向运动中类似。

三、侧力和侧向力矩表达式

（一）侧力 Z 的表示式

$$Z=qSC_z=Z^{\beta}\beta+Z^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+Z^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+Z^{\gamma}\gamma+Z^{\psi}\psi+Z^{\delta_y}\delta_y=SqC_z^{\beta}\beta+SqC_z^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+SqC_z^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+SqC_z^{\gamma}\gamma+SqC_z^{\psi}\psi+SqC_z^{\delta_y}\delta_y \tag{1-46}$$

由上式可得侧力系数 C_z 为

$$C_z=C_z^{\beta}\beta+C_z^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+C_z^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+C_z^{\gamma}\gamma+C_z^{\psi}\psi+C_z^{\delta_y}\delta_y \tag{1-47}$$

（二）滚转力矩 M_x 的表示式

$$M_x=qSlm_x=M_x^{\beta}\beta+M_x^{\omega_x}\omega_x+M_x^{\omega_y}\omega_y+M_x^{\delta_x}\delta_x+M_x^{\delta_y}\delta_y$$
$$=qSlm_x^{\beta}\beta+qSlm_x^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+qSlm_x^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+qSlm_x^{\delta_x}\delta_x+qSlm_x^{\delta_y}\delta_y \tag{1-48}$$

由上式可得侧向力矩系数 m_x 为

$$m_x=m_x^{\beta}\beta+m_x^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+m_x^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+m_x^{\delta_x}\delta_x+m_x^{\delta_y}\delta_y \tag{1-49}$$

式中 l——翼展；m_x^{β}——横向静稳定性导数；$m_x^{\bar{\omega}_x}$——滚转阻尼导数；$m_x^{\bar{\omega}_y}$——偏航运动的交叉导数；$m_x^{\delta_x}$——副翼的操纵导数；$m_x^{\delta_y}$——交叉操纵导数。

（三）偏航力矩 M_y 的表示式

$$M_y=qSlm_y=M_y^{\beta}\beta+M_y^{\omega_x}\omega_x+M_y^{\omega_y}\omega_y+M_y^{\delta_x}\delta_x+M_y^{\delta_y}\delta_y+M_y^{\dot{\beta}}\dot{\beta}+M_y^{\dot{\delta}_y}\dot{\delta}_y$$
$$=qSlm_y^{\beta}\beta+qSlm_y^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+qSlm_y^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+qSlm_y^{\delta_x}\delta_x+qSlm_y^{\delta_y}\delta_y+qSlm_y^{\bar{\dot{\beta}}}\bar{\dot{\beta}}+qSlm_y^{\bar{\dot{\delta}}_y}\bar{\dot{\delta}}_y \tag{1-50}$$

由上式可得侧向力矩系数 m_y 为

$$m_y=m_y^{\beta}\beta+m_y^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x+m_y^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y+m_y^{\delta_x}\delta_x+m_y^{\delta_y}\delta_y+m_y^{\bar{\dot{\beta}}}\bar{\dot{\beta}}+m_y^{\bar{\dot{\delta}}_y}\bar{\dot{\delta}}_y \tag{1-51}$$

式中 m_y^{β}——航向静稳定性导数；$m_y^{\bar{\omega}_x}$——交叉导数；$m_y^{\bar{\omega}_y}$——航向阻尼导数；$m_y^{\delta_x}$——交叉操纵导数；$m_y^{\delta_y}$——方向舵操纵导数；$m_y^{\bar{\beta}}$——附加力矩导数；$m_y^{\bar{\dot{\delta}}_y}$——附加力矩导

中国国防科技网 http://www.81tech.com

数；$m_y^{\bar{\beta}}$，$m_y^{\bar{\delta}_y}$一般较小，可略去。

由（1-48）式和（1-50）式看出，M_x与M_y彼此交联，分别包含$m_x^{\bar{\omega}_y}$，$m_x^{\delta_y}$和$m_y^{\bar{\omega}_x}$，$m_y^{\delta_x}$的项，可见滚转运动与偏航运动是彼此交联的。

实践表明，若横侧运动（滚转运动和偏航运动的总称）参数的量值不大，纵向气动力和力矩基本上不受其影响。

还要强调两点。其一，飞行器相对于X_tOY_t平面总是对称的，所以M_{y0}和M_{x0}都为零。纵向的M_{x0}则不为零。其二，侧力、升力、阻力均与M数有关，所以M_x和M_y也和M数有关并隐含在各力矩导数之中。为书写简单，在（1-47），（1-49）和（1-51）式中并未表示出这种关系。

§7 操纵面的铰链力矩

飞行器上各操纵面（舵面和副翼）是由人或舵机进行操纵的。人或舵机在偏转各操纵面时，要克服操纵面上的铰链力矩。

铰链力矩是作用在舵面上的气动力相对于舵面铰链轴的力矩，用M_j表示（图1-42）。R_δ是垂直于操纵面的空气动力，h是操纵面的压力中心到转轴（铰链轴）的距离。如果压力中心位于转轴之后则认为$h>0$。铰链力矩的正方向规定为迫使操纵面正向偏转（升降舵下偏，方向舵右偏，右副翼下偏）的方向（图1-42）。可写出铰链力矩M_j为

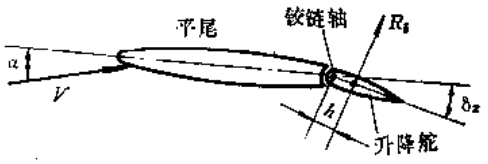


图1-42 铰链力矩

$$M_j=-R_\delta h$$

可近似认为Y_δ（操纵面上的升力，不一定垂直于操纵面）$\approx R_\delta$，则

$$M_j=-Y_\delta h$$

用铰链力矩系数m_j表示为

$$M_j=m_j q_\delta S_\delta b_{A\delta} \tag{1-52}$$

式中 q_δ——舵面的动压；

S_δ——舵面面积；

$b_{A\delta}$——舵面的平均气动弦长。

铰链力矩取决于操纵面的类型及其几何形状、马赫数、迎角或侧滑角以及操纵面的偏转角。在线性范围内力矩系数可用力矩导数表示

$$m_j=m_{j0}+m_j^{\alpha}\alpha_\delta+m_j^{\delta}\delta \tag{1-53}$$

式中 α_δ——舵面的迎角；

δ——舵面偏转角。

由（1-52）式看出，铰链力矩正比于操纵面线性尺寸的三次方。例如，操纵面的线性尺寸增大2倍，铰链力矩将增大8倍。因此应设法减小铰链力矩系数的数值。

以上概括地介绍了空气动力学的内容，为研究飞行动力学提供了必要的基础。在下面飞行动力学的内容中，则应了解飞行器运动的规律和特性，学会建立飞行器的数学模型（传递函数）。为得到传递函数，首先要应用牛顿定律推导出飞行器的运动方程。推导

过程中需作一些简化假设并定义一些坐标系（后者参看本章§3）。最基本的简化假设是把飞行器看成刚体，至于把飞行器看成弹性体的研究则在第七章进行。

§8 刚体飞行器的运动方程

一、刚体飞行器运动的有关假设

1．认为飞行器不仅是刚体，且质量是常数。

2．假设地面为惯性参考系，即假设地坐标为惯性坐标。

3．忽略地球曲率，把地球看成平面。

4．假设重力加速度不随飞行高度而变化。

5．假设 OX_1 轴和 OY_1 轴处于飞行器的对称平面内，因而惯性积 I_{xz} 和 I_{zy} 等于零。在 OX_1 轴与飞行器的惯性主轴重合的情况下，$I_{xy}=0$。但 OX_1 轴一般并不是飞行器的惯性主轴。

二、动力学方程的推导（锁定舵面）

飞行器动力学方程可由牛顿第二定律导出。该定律的向量形式为

$$\Sigma\bar{F}=\frac{d}{dt}(m\bar{V})\Big]_g \tag{1-54}$$

$$\Sigma\bar{M}=\frac{d\bar{H}}{dt}\Big]_g \tag{1-55}$$

式中 $\bar{F}$——外力；m——飞行器质量；$\bar{V}$——飞行速度；$\bar{M}$——外力矩；$\bar{H}$——动量矩；$]_g$——表示相对惯性空间而言。

利用假设（一）和（二），(1-54) 式可写为

$$\Sigma\bar{F}=\frac{dm}{dt}\bar{V}+m\frac{d\bar{V}}{dt}\Big]_g=m\frac{d\bar{V}}{dt}\Big]_d \tag{1-56}$$

式中 $]_d$——表示相对地面而言。

根据理论力学，速度向量对时间的变化率为

$$\frac{d\bar{V}}{dt}\Big]_d=1_V\frac{dV}{dt}+\bar{\omega}\times\bar{V} \tag{1-57}$$

式中 1_V——$\bar{V}$ 上的单位向量；V——飞行速度的标量；$\bar{\omega}$——飞行器相对于地坐标的总角速向量；X——表示叉积。

$\bar{V}$ 和 $\bar{\omega}$ 可用机体轴上的分量表示

$$\bar{V}=iV_x+jV_y+kV_z \tag{1-58}$$

$$\bar{\omega}=i\omega_x+j\omega_y+k\omega_z \tag{1-59}$$

式中 i，j 和 k 分别表示沿机体轴 OX_1，OY_1，OZ_1 的单位向量。

把 (1-58)，(1-59) 式代入 (1-57) 式可得

$$1_V\frac{dV}{dt}=i\dot{V}_x+j\dot{V}_y+k\dot{V}_z \tag{1-60}$$

式中 $\dot{V}_x=dV_x/dt$，$\dot{V}_y=dV_y/dt$，$\dot{V}_z=dV_z/dt$

和

$$\bar{\omega}\times\bar{V}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

展开上式可得

$$\bar{\omega}\times\bar{V}=i(V_z\omega_y-V_y\omega_z)+j(V_x\omega_z-V_z\omega_x)+k(V_y\omega_x-V_x\omega_y) \tag{1-61}$$

$\Sigma\bar{F}$ 也可用分量表示为

$$\Sigma\bar{F}=i\Sigma F_x+j\Sigma F_y+k\Sigma F_z \tag{1-62}$$

利用（1-56），（1-57），（1-60），（1-61），（1-62）式可得线运动（重心运动）方程

$$\left.\begin{aligned}\Sigma F_x&=m(\dot{V}_x+V_z\omega_y-V_y\omega_z)\\ \Sigma F_y&=m(\dot{V}_y+V_x\omega_z-V_z\omega_x)\\ \Sigma F_z&=m(\dot{V}_z+V_y\omega_x-V_x\omega_y)\end{aligned}\right\} \tag{1-63}$$

下面推导角运动（绕重心的运动）方程。利用第二条假设，（1-55）式可改写为

$$\Sigma M=\left.\frac{d\bar{H}}{dt}\right]_d \tag{1-64}$$

$\bar{H}$ 代表旋转体的角动量或动量矩。单元质量 dm 因角速度 $\bar{\omega}$ 所引起的动量等于单元质量绕瞬时转动中心的切线速度 $\bar{V}_q$ 乘以 dm。$\bar{V}_q$ 又可表示成 $\bar{V}_q=\bar{\omega}\times\bar{r}$（其中 $\bar{r}$ 表示瞬时转动中心到单元质量 dm 的距离向量，见图 1-43）。因此，切线速度所引起的动量增量为

$$d\bar{M}_r=(\bar{\omega}\times\bar{r})dm \tag{1-65}$$

动量矩等于动量乘以旋转臂长，写成向量形式为

$$d\bar{H}=\bar{r}\times(\bar{\omega}\times\bar{r})dm \tag{1-66}$$

对飞行器的全部质量进行积分，可得总的动量矩

$$\bar{H}=\int d\bar{H}=\int\bar{r}\times(\bar{\omega}\times\bar{r})dm \tag{1-67}$$

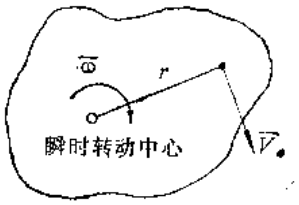


图1-43 角速度ω与切线速度 $\bar{V}_q$ 的关系

式中 $\bar{r}=ix_t+jy_t+kz_t$，$\bar{\omega}=i\omega_x+j\omega_y+k\omega_z$ 所以

$$\bar{r}\times(\bar{\omega}\times\bar{r})=i[(y_t^2+z_t^2)\omega_x-x_ty_t\omega_y-x_tz_t\omega_z]+j[(z_t^2+x_t^2)\omega_y-y_tz_t\omega_x-y_tx_t\omega_z]+k[(x_t^2+y_t^2)\omega_z-z_tx_t\omega_x-z_ty_t\omega_y]$$

将上式代入（1-67）式可得

$$\bar{H}=\int i[(y_t^2+z_t^2)\omega_x-x_ty_t\omega_y-x_tz_t\omega_z]dm+\int j[(z_t^2+x_t^2)\omega_y-y_tz_t\omega_x-y_tx_t\omega_z]dm+\int k[(x_t^2+y_t^2)\omega_z-z_tx_t\omega_x-z_ty_t\omega_y]dm \tag{1-68}$$

式中 $\int(y_t^2+z_t^2)dm$ 定义为惯性矩 I_x；$\int x_ty_tdm$ 定义为惯性积 I_{xy}；其他积分的定义依此类推。

依据第五条假设 $I_{xz}=I_{zy}=0$，将（1-68）式的分量写为

$$\left.\begin{aligned}H_x&=\omega_xI_x-\omega_yI_{xy}\\ H_y&=\omega_yI_y-\omega_xI_{xy}\\ H_z&=\omega_zI_z\end{aligned}\right\} \tag{1-69}$$

(1-63) 式可写成

$$\Sigma M = 1_H \frac{dH}{dt} + \bar{\omega} \times \bar{H} \tag{1-70}$$

式中 1_H——沿$\bar{H}$的单位向量

$1_H \frac{dH}{dt}$的分量是

$$\left.\begin{aligned} \frac{dH_x}{dt} &= \dot{\omega}_x I_x - \dot{\omega}_y I_{xy} \\ \frac{dH_y}{dt} &= \dot{\omega}_y I_y - \dot{\omega}_x I_{xy} \\ \frac{dH_z}{dt} &= \dot{\omega}_z I_z \end{aligned}\right\} \tag{1-71}$$

上式推导中利用了第一条假设，令惯性矩和惯性积对时间的变化率为零。

$$而 \bar{\omega} \times \bar{H} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}$$

展开上式可得

$$\bar{\omega} \times \bar{H} = i(\omega_y H_z - \omega_z H_y) + j(\omega_z H_x - \omega_x H_z) + k(\omega_x H_y - \omega_y H_x) \tag{1-72}$$

外力矩 ΣM 的分量形式为

$$\Sigma M = i\Sigma M_x + j\Sigma M_y + k\Sigma M_z \tag{1-73}$$

利用 (1-70)，(1-71)，(1-72)，(1-73) 式可得角运动方程

$$\left.\begin{aligned} \Sigma M_x &= I_x\dot{\omega}_x + (I_z - I_y)\omega_y\omega_z + I_{xy}(\omega_x\omega_z - \dot{\omega}_y) \\ \Sigma M_y &= I_y\dot{\omega}_y + (I_x - I_z)\omega_z\omega_x - I_{xy}(\omega_y\omega_z - \dot{\omega}_x) \\ \Sigma M_z &= I_z\dot{\omega}_z + (I_y - I_x)\omega_x\omega_y - I_{xy}(\omega_y^2 - \omega_x^2) \end{aligned}\right\} \tag{1-74}$$

(1-63) 式和 (1-74) 式是描述飞行器非定常运动的两组动力学方程。以上推导是研究了动坐标轴系（这里即机体轴系）相对于静坐标轴系（这里即地坐标系）的动力学问题，并未涉及动坐标系相对于静坐标系的空间方位问题。而各力和力矩项都与飞行器的空间方位（例如 ϑ，ψ，γ，α，β 等）有关，上述两组方程显然是不够的。另一方面，在空间运动的飞行器有六个自由度，每一自由度用一个二阶微分方程描述，整个飞行器的方程就有十二阶。但 (1-63) 式和 (1-74) 式总起来只有六阶，另外六个一阶微分方程可由飞行器的运动学方程来补充。运动学方程描述飞行器相对于地坐标系的空间方位。

三、飞行器的运动学方程

飞行器相对于地坐标系的位置，可由机体轴系原点相对于地坐标系的三个线坐标（x_d、y_d、z_d）以及这两个坐标系之间的三个夹角（ψ、ϑ、γ）来确定。运动学方程建立了 V_x、V_y、V_z、ω_x、ω_y、ω_z 与 x_d、y_d、z_d、ψ、ϑ、γ 之间的关系。

下面研究机体轴系与地坐标系的相对关系。将地坐标系 O_d-$X_dY_dZ_d$ 旋转三次，使其与机体轴系一致（图 1-44）。

第一次，地坐标系绕 O_dY_d 轴以角速度 $\dot{\psi}$ 转过角度 ψ（偏航角），O_dX_d 和 O_dZ_d 分别转到 O_dX_1 和 O_dZ_1，见图 1-44。

第二次，O_d-$X_1Y_dZ_1$ 绕 O_dZ_1 轴以角速度 $\dot{\vartheta}$ 转过角度 ϑ（俯仰角），O_dX_1 和 O_dY_d 分别转到 O_dX_t 和 O_dY_2。

第三次，O_d-$X_tY_2Z_1$ 绕 OX_t 轴以角速度 $\dot{\gamma}$ 转过角度 γ（滚转角），转到与 O-$X_tY_tZ_t$ 一致。

根据机体轴系 O-$X_tY_tZ_t$ 和地坐标系 O_d-$X_dY_dZ_d$ 之间的几何关系，可得方向余弦表 1-2。

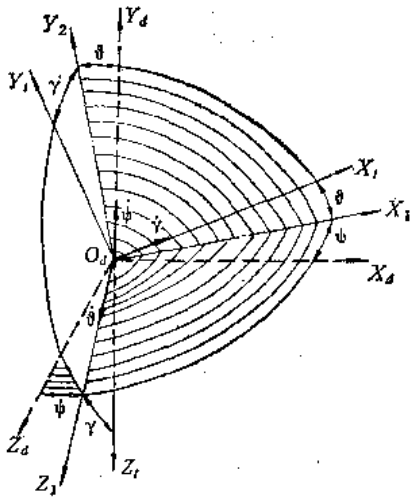


图1-44 机体轴系与地坐标系的关系

表1-2 机体轴系和地坐标系方向余弦表

地坐标 \ 机体坐标	OX_t	OY_t	OZ_t
O_dX_d	$\cos\psi\cos\vartheta$	$\sin\psi\sin\gamma-\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma$	$\sin\psi\cos\gamma+\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma$
O_dY_d	$\sin\vartheta$	$\cos\vartheta\cos\gamma$	$-\cos\vartheta\sin\gamma$
O_dZ_d	$-\sin\psi\cos\vartheta$	$\cos\psi\sin\gamma+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma$	$\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma$

上表说明机体轴 OX_t 上的单位向量在地坐标系三个轴上的分量各自为 $\cos\psi\cos\vartheta$、$\sin\vartheta$ 和 $-\sin\psi\cos\vartheta$。

由图 1-44 得出飞行器绕机体轴的旋转角速度 ω_x、ω_y、ω_z 与 $\dot{\psi}$、$\dot{\vartheta}$、$\dot{\gamma}$ 的关系如下：

$$\left.\begin{aligned}\omega_x&=\dot{\gamma}+\dot{\psi}\sin\vartheta\\ \omega_y&=\dot{\vartheta}\sin\gamma+\dot{\psi}\cos\vartheta\cos\gamma\\ \omega_z&=\dot{\vartheta}\cos\gamma-\dot{\psi}\cos\vartheta\sin\gamma\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}75)$$

由上式可求出

$$\left.\begin{aligned}\dot{\gamma}&=\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma)\\ \dot{\psi}&=\frac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma)\\ \dot{\vartheta}&=\omega_y\sin\gamma+\omega_z\cos\gamma\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}76)$$

由表 1-2 还可得出飞行器质心速度 V 在机体轴系上的分量 V_x、V_y、V_z 与质心对地坐标系的速度 dx_d/dt、dy_d/dt、dz_d/dt 之间的关系：

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_d}{dt}&=V_x\cos\psi\cos\vartheta+V_y(\sin\psi\sin\gamma-\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma)+V_z(\sin\psi\cos\gamma+\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma)\\ \frac{dy_d}{dt}&=V_x\sin\vartheta+V_y\cos\vartheta\cos\gamma-V_z\cos\vartheta\sin\gamma\\ \frac{dz_d}{dt}&=-V_x\sin\psi\cos\vartheta+V_y(\cos\psi\sin\gamma+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma)+V_z(\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma)\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}77)$$

（1-76）式和（1-77）式组成飞行器的六个一阶的运动学微分方程。

上面仅讨论了两种坐标系的相互关系，而力、力矩都与α、β等有关，必然涉及速度坐标系，因此下面给出地坐标系与速度坐标系以及机体坐标系与速度坐标系之间的关系。

根据速度坐标系 $O\text{-}X_qY_qZ_q$ 和地坐标系 $O_d\text{-}X_dY_dZ_d$ 之间的几何关系，可得方向余弦表 1-3。

表1-3 速度坐标系和地坐标系的方向余弦表

地坐标系 \ 速度坐标系	OX_q	OY_q	OZ_q
O_dX_d	$\cos\psi_s\cos\theta$	$\sin\psi_s\sin\gamma_s-\cos\psi_s\sin\theta\cos\gamma_s$	$\sin\psi_s\cos\gamma_s-\cos\psi_s\sin\theta\sin\gamma_s$
O_dY_d	$\sin\theta$	$\cos\theta\cos\gamma_s$	$-\cos\theta\sin\gamma_s$
O_dZ_d	$-\sin\psi_s\cos\theta$	$\cos\psi_s\sin\gamma_s+\sin\psi_s\sin\theta\cos\gamma_s$	$\cos\psi_s\cos\gamma_s-\sin\psi_s\sin\theta\sin\gamma_s$

表 1-2 和表 1-3 形式完全相同，若将 ϑ、ψ、γ 分别换成 θ、ψ_s、γ_s，表 1-2 就成为表 1-3。

根据速度坐标系与机体轴系之间的几何关系，可得方向余弦表 1-4。

表1-4 速度坐标系和机体轴系的方向余弦表

机体坐标系 \ 速度坐标系	OX_q	OY_q	OZ_q
OX_t	$\cos\alpha\cos\beta$	$\sin\alpha$	$-\cos\alpha\sin\beta$
OY_t	$-\sin\alpha\cos\beta$	$\cos\alpha$	$\sin\alpha\sin\beta$
OZ_t	$\sin\beta$	0	$\cos\beta$

上面各方向余弦表可看作转换矩阵，通过它们可从一个坐标系转换到另一坐标系。利用表 1-2 转换矩阵可将机体轴系的变量转换到地坐标系上，利用表 1-4 转换矩阵可将速度坐标系的变量转换到机体轴系上。若将表 1-2 转换矩阵用表 1-4 转换矩阵右乘，得到速度坐标系和地坐标系的转换矩阵应与表 1-3 一致。由此可得下列有用的几何关系式：

$$\left.\begin{aligned}
\sin\theta &= \cos\alpha\cos\beta\sin\vartheta-(\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma)\cos\vartheta\\
\sin\psi_s\cos\theta &= \cos\alpha\cos\beta\sin\psi\cos\vartheta+\sin\alpha\cos\beta(\cos\psi\sin\gamma\\
&\quad+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma)-\sin\beta(\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma)\\
\sin\gamma_s\cos\theta &= \cos\alpha\sin\beta\sin\vartheta-(\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma-\cos\beta\sin\gamma)\cos\vartheta
\end{aligned}\right\}\quad(1\text{-}78)$$

四、飞行器运动方程的讨论和处理

(一) 飞行器运动方程的讨论

上面得出飞行器在锁舵情况下的自由运动方程〔(1-63)、(1-74)、(1-76)和(1-77)式〕，共十二个一阶微分方程。前六个为动力学方程，后六个为运动学方程。其中包含十二个变量：V_x、V_y、V_z、ω_x、ω_y、ω_z、ψ、ϑ、γ、x_d、y_d和z_d，是可求解的。而在非锁舵情况下，即δ_x、δ_y和δ_z不为零时，变量增加到十五个，必须补充三个与舵偏角有关的方程才能求解。

无论在锁舵情况下还是在非锁舵情况下，飞行器运动方程都是一组复杂的非线性微分方程，一般不能用解析法，而只能用数值积分法求解。在研究飞行器的稳定性和操纵

性时，常根据小扰动原理对这组方程进行线性化（简称线化）处理，以便采用较简便的求解方法。

（二） 小扰动原理——线化处理

一般小扰动线化是相对原点或某点进行的。这里的小扰动线化则是相对于基准运动进行的。所谓基准运动（又称未扰动运动）是指在完全理想的条件下，飞行器按照驾驶员或飞行控制系统的意图按预定规律进行的运动。这里所说的理想条件包括对飞行器的准确控制，控制系统以额定参数工作，标准大气条件等。

扰动运动是指飞行器在外干扰作用下偏离基准运动，一段时间内违背预定规律的运动。外干扰可能来自大气的紊动，发动机工作情况的改变以及驾驶员的偶然操纵等。它可以是瞬时性的，也可以是持续性的。

若扰动运动与基准运动之间差别甚小，则称为小扰动运动。差别甚小是从相对的意义上来理解；绝对的量值范围应视具体情况而定。一般讲小扰动限制不太严格。用小扰动原理简化处理的运动方程，在大多数情况下能给出工程上足够的准确度。

下面介绍小扰动原理。设运动方程组中的某一方程为

$$f(x_1,\ x_2,\ \cdots x_n)=0$$

式中变量 $x_i(i=1,\ 2\cdots n)$ 可以是运动参数或其导数。变量 x_i 可表示为基准运动时的参数 x_{i0} 与偏离量 Δx_i 之和，即

$$x_i=x_{i0}+\Delta x_i\ （下标\ 0\ 表示基准运动）$$

无论是基准运动还是扰动运动都应满足运动方程 $f(x_1,\ x_2\cdots x_n)=0$，即

$$f(x_{10},\ x_{20},\ \cdots x_{n0})=0 \tag{1-79}$$

$$f(x_{10}+\Delta x_1,\ x_{20}+\Delta x_2,\ \cdots x_{n0}+\Delta x_n)=0 \tag{1-80}$$

将扰动方程（1-80）式的左边展成台劳级数，在小扰动假设下，二阶和二阶以上的小量可略，则得

$$f(x_{10},\ x_{20},\cdots x_{n0})+\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0\Delta x_1+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0\Delta x_2+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0\Delta x_n=0$$

从上式中减去（1-79）式（扰动方程减基准方程）则得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_0\Delta x_1+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_0\Delta x_2+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_0\Delta x_n=0$$

这就是线化的小扰动运动方程。式中系数 $(\partial f/\partial x_1)_0$，…，$(\partial f/\partial x_n)_0$ 是已知的。如果基准运动是定常运动，那么这些系数是常数。实际上，即使基准运动是非定常的，只要运动参数变化不很剧烈，在一段时间内仍可近似认为这些系数是常数，这种处理方法称为系数冻结法。这样，上式就成为常系数的线性微分方程，可解析求解。

（三） 飞行器运动方程的线化处理及分组

首先选取基准运动，为简单起见可选取定常直线无侧滑飞行作为基准运动。这样可得基准运动的有关参数

$V_{x0},\ V_{y0},\ V_{z0}=0$，$\omega_x=\omega_y=\omega_z=0$，$\vartheta_0,\ \psi_0=\gamma_0=0$，$x_{g0},\ y_{g0},\ z_{g0}=0$，$\delta_{x0}=\delta_{y0}=0$，$\delta_{z0}$

根据小扰动原理，扰动运动参数可用基准运动参数附加一小扰动量来表示，即

$$V_x=V_{x0}+\Delta V_x \qquad V_y=V_{y0}+\Delta V_y \qquad V_z=\Delta V_z$$

$$\omega_x=\Delta\omega_x \qquad \omega_y=\Delta\omega_y \qquad \omega_z=\Delta\omega_z$$

$$\vartheta=\vartheta_0+\Delta\vartheta \qquad \psi=\Delta\psi \qquad \gamma=\Delta\gamma$$
$$x_d=x_{d0}+\Delta x_d \qquad y_d=y_{d0}+\Delta y_d \qquad z_d=\Delta z_d$$
$$\delta_x=\Delta\delta_x \qquad \delta_y=\Delta\delta_y \qquad \delta_z=\delta_{z0}+\Delta\delta_z$$

同样，可将基准运动时的外力和外力矩表示为

$$\Sigma X_0=\Sigma Y_0=\Sigma Z_0=0$$
$$\Sigma M_{x0}=\Sigma M_{y0}=\Sigma M_{z0}=0$$

这是由于飞行器在基准运动状态（定常直线无侧滑飞行）下处于平衡状态的缘故。这样，扰动运动的外力和外力矩可表示为

$$\Sigma X=\Delta\Sigma X \qquad \Sigma Y=\Delta\Sigma Y \qquad \Sigma Z=\Delta\Sigma Z$$
$$\Sigma M_x=\Delta\Sigma M_x \qquad \Sigma M_y=\Delta\Sigma M_y \qquad \Sigma M_z=\Delta\Sigma M_z$$

将上述扰动运动各参数表示式以及扰动运动外力和外力矩表示式代入飞行器的运动方程组〔(1-63)，(1-74)，(1-76)，(1-77) 式，其中 $F_x=X$，$F_y=Y$，$F_z=Z$〕，按台劳级数展开，减去其对应的基准运动方程，并略去二阶及二阶以上的小扰动量，得到十二个以小扰动量为变量的线化方程

$$\left.\begin{aligned}
m\left(\frac{d\Delta V_x}{dt}-V_{y0}\Delta\omega_z\right)&=\Delta\Sigma X\\
m\left(\frac{d\Delta V_y}{dt}+V_{x0}\Delta\omega_z\right)&=\Delta\Sigma Y\\
m\left(\frac{d\Delta V_z}{dt}+V_{y0}\Delta\omega_x-V_{x0}\Delta\omega_y\right)&=\Delta\Sigma Z
\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}
I_x\frac{d\Delta\omega_x}{dt}-I_{xy}\frac{d\Delta\omega_y}{dt}&=\Delta\Sigma M_x\\
I_y\frac{d\Delta\omega_y}{dt}-I_{xy}\frac{d\Delta\omega_x}{dt}&=\Delta\Sigma M_y\\
I_z\frac{d\Delta\omega_z}{dt}&=\Delta\Sigma M_z
\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\Delta\gamma}{dt}&=\Delta\omega_x-\mathrm{tg}\vartheta_0\Delta\omega_y\\
\frac{d\Delta\psi}{dt}&=\frac{\Delta\omega_y}{\cos\vartheta_0}\\
\frac{d\Delta\vartheta}{dt}&=\Delta\omega_z
\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\Delta x_d}{dt}&=\Delta V_x\cos\vartheta_0-\Delta V_y\sin\vartheta_0-(V_{x0}\sin\vartheta_0-V_{y0}\cos\vartheta_0)\Delta\vartheta\\
\frac{d\Delta y_d}{dt}&=\Delta V_x\sin\vartheta_0+\Delta V_y\cos\vartheta_0+(V_{x0}\cos\vartheta_0-V_{y0}\sin\vartheta_0)\Delta\vartheta\\
\frac{d\Delta z_d}{dt}&=V_{y0}\Delta\gamma+\Delta V_z-(V_{x0}\cos\vartheta_0-V_{y0}\sin\vartheta_0)\Delta\psi
\end{aligned}\right\}$$

将上述方程组重新排列成两组方程

$$\left.\begin{aligned}
&m\left(\frac{d\Delta V_x}{dt}-V_{y0}\Delta\omega_z\right)=\Delta\Sigma X\\
&m\left(\frac{d\Delta V_y}{dt}+V_{x0}\Delta\omega_z\right)=\Delta\Sigma Y\\
&I_z\frac{d\Delta\omega_z}{dt}=\Delta\Sigma M_z\\
&\frac{d\Delta\vartheta}{dt}=\Delta\omega_z\\
&\frac{d\Delta x_d}{dt}=\Delta V_x\cos\vartheta_0-\Delta V_y\sin\vartheta_0-(V_{x0}\sin\vartheta_0+V_{y0}\cos\vartheta_0)\Delta\vartheta\\
&\frac{d\Delta y_d}{dt}=\Delta V_x\sin\vartheta_0+\Delta V_y\cos\vartheta_0+(V_{x0}\cos\vartheta_0-V_{y0}\sin\vartheta_0)\Delta\vartheta
\end{aligned}\right\}\tag{1-81}$$

$$\left.\begin{aligned}
&m\left(\frac{d\Delta V_z}{dt}+V_{y0}\Delta\omega_x-V_{x0}\Delta\omega_y\right)=\Delta\Sigma Z\\
&I_x\frac{d\Delta\omega_x}{dt}-I_{xy}\frac{d\Delta\omega_y}{dt}=\Delta\Sigma M_x\\
&I_y\frac{d\Delta\omega_y}{dt}-I_{xy}\frac{d\Delta\omega_x}{dt}=\Delta\Sigma M_y\\
&\frac{d\Delta\gamma}{dt}=\Delta\omega_x-\mathrm{tg}\vartheta_0\Delta\omega_y\\
&\frac{d\Delta\psi}{dt}=\frac{\Delta\omega_y}{\cos\vartheta_0}\\
&\frac{d\Delta z_d}{dt}=V_{y0}\Delta\gamma+\Delta V_z-(V_{x0}\cos\vartheta_0-V_{y0}\sin\vartheta_0)\Delta\psi
\end{aligned}\right\}\tag{1-82}$$

第一组方程〔(1-81) 式〕所包含的变量为 ΔV_x、ΔV_y、$\Delta\omega_z$、$\Delta\vartheta$、Δx_d和 Δy_d，恰好是对称平面内运动的变量，即纵向运动的变量。第二组方程〔(1-82) 式〕所包含的变量为 ΔV_z、$\Delta\omega_x$、$\Delta\omega_y$、$\Delta\gamma$、$\Delta\psi$ 和 Δz_d，恰好是横侧运动（或称侧向运动）的变量。这样，飞行器运动方程就分成纵向运动方程组和侧向运动方程组。这给研究飞行器的运动规律带来很大的方便。不过要说明，这样分组是以定常直线无侧滑飞行的基准运动为前提的。如果基准运动不是这种情况，那么要使上述分组成立，应加上 ω_x 和 ω_y 自身也是小量的条件。以绕 Oz_t 轴的力矩方程为例

$$I_z\dot{\omega}_z+(I_y-I_x)\omega_x\omega_y+I_{xy}(\omega_y^2-\omega_x^2)=\Sigma M_z$$

由于 ω_x 和 ω_y 是小量，它们的平方和它们的积均可略去，则得

$$I_z\dot{\omega}_z=\Sigma M_z$$

式中只包含纵向运动变量，分组成立。

飞机是为数最多的飞行器，下面着重研究飞机的运动。关于导弹的运动特点只在最后作简要说明。

§9 飞机的纵向运动

一、纵向运动方程

纵向运动方程组（1-81）式是以机体轴系为参考建立的。在前面空气动力学概述中

提到，升力、阻力是与速度、迎角等有关，也即与速度坐标系有关。以速度坐标系为参考建立力的方程，更符合空气动力学的习惯。一般转动惯量是相对于机体轴而言的，故力矩方程仍以机体轴系为参考。下面重新建立纵向运动中力的方程。

以速度坐标系为动坐标系时的示力图如图 1-45。

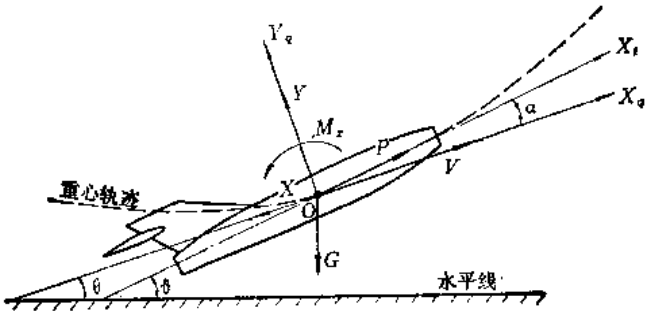


图1-45 纵向受力图

θ—航迹倾角；ϑ—俯仰角；α—迎角；Y—升力；X—阻力；P—推力；G—重力。

把作用在飞机上的升力、阻力、推力以及重力分解到速度坐标轴 OX_g，OY_g上，可得切向力方程和法向力方程

$$m\frac{dV}{dt}=P\cos\alpha-X-G\sin\theta \tag{1-83}$$

$$mV\frac{d\theta}{dt}=P\sin\alpha+Y-G\cos\theta \tag{1-84}$$

(1-84) 式的左边表示沿重心轨迹的法向加速度乘 m。法向加速度可由下列方式导出。由理论力学知，法向加速度（或称向心加速度）为

$$a_n=\frac{V^2}{R}$$

式中 V——切向速度；

R——重心轨迹的曲率半径。

下面求 R 和 θ 与 V 的关系。设飞机重心位于 A 点，见图 1-46。经过 Δt 时间后到达 A' 点。

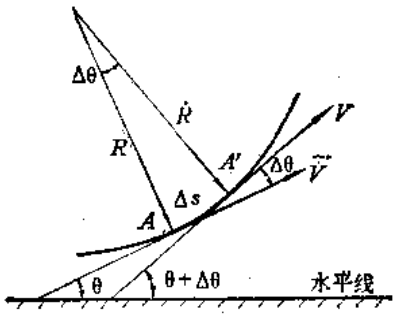


图1-46 法向加速度的导出

AA' 点之间经过一段圆弧 $\Delta S=\overset{\frown}{AA'}$。

$$\Delta S=R\Delta\theta$$

又因

$$V=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta t}=\lim_{\Delta t=0}R\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

即

$$V=\frac{ds}{dt}=R\frac{d\theta}{dt}$$

可得

$$\frac{V}{R}=\frac{d\theta}{dt}$$

因此

$$a_n(\text{法向加速度})=\frac{V^2}{R}=V\frac{d\theta}{dt}$$

力矩方程仍采用机体轴系，依（1-74）式中第三式，令 $\omega_x=0$，$\omega_y=0$（只考虑纵向），为书写方便令 $\Sigma M_z=M_z$，则得

$$I_z\frac{d\omega_z}{dt}=M_z$$

由于只考虑纵向运动（$\psi=0$，$\Upsilon=0$），可利用（1-76）式中的第三式将上式写成

$$I_z\frac{d^2\vartheta}{dt^2}=M_z$$

于是得到纵向动力学的三个方程。其中有四个变量 V、α、ϑ 和 θ，还需补充一个方程才能求解。在（1-78）式的第一式中，只要再令 $\beta=0$，可得

$$\theta=\vartheta-\alpha$$

综合上述，得到纵向运动的四个方程

$$\left.\begin{aligned}
m\frac{dV}{dt}&=P\cos\alpha-X-G\sin\theta\\
mV\frac{d\theta}{dt}&=P\sin\alpha+Y-G\cos\theta\\
I_z\frac{d^2\vartheta}{dt^2}&=M_z\\
\vartheta&=\theta+\alpha
\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}85)$$

（1-85）式是一组非线性微分方程。进行小扰动线化处理后，并采取系数冻结法，得到常系数线性微分方程组，可解析求解。

二、纵向运动方程的线性化

扰动运动即基准运动附加小偏离运动

$$V=V_0+\Delta V,\quad \theta=\theta_0+\Delta\theta,\quad \vartheta=\vartheta_0+\Delta\vartheta,$$
$$\alpha=\alpha_0+\Delta\alpha$$

以上表示式中所有变量都是时间的函数，应写成$V(t)=V_0(t)+\Delta V(t)$等等。为书写简单，将自变量t省略。

(1-85)式中的力（P、X、Y）和力矩（M_z）也应线化。这些力和力矩与那些运动参数有关呢？

发动机推力P与飞行速度V、空气密度ρ以及油门大小δ_p有关，可表示为

$$P=P(V,\ \rho,\ \delta_p)$$

在空气动力学概述中已提到阻力X与V、ρ、α、δ_z有关，可表示为

$$X=X(V,\ \rho,\ \alpha,\ \delta_z)$$

升力Y和俯仰力矩M_z不仅与V、ρ、α、δ_z有关，还和ω_z、迎角变化率$\dot{\alpha}$有关，可写成函数形式

$$\left.\begin{aligned}Y&=Y(V,\ \rho,\ \alpha,\ \dot{\alpha},\ \omega_z,\ \delta_z)\\M_z&=M_z(V,\ \rho,\ \alpha,\ \dot{\alpha},\ \omega_z,\ \delta_z)\end{aligned}\right\}$$

如果高度变化不大，那么空气密度的变化$\Delta\rho$对推力、空气动力和力矩的影响很小，可忽略。这样，力和力矩可写为

$$\left.\begin{aligned}P&=P(V,\ \delta_p)\\Y&=Y(V,\ \alpha,\ \dot{\alpha},\ \omega_z,\ \delta_z)\\X&=X(V,\ \alpha,\ \delta_z)\\M_z&=M_z(V,\ \alpha,\ \dot{\alpha},\ \omega_z,\ \delta_z)\end{aligned}\right\}$$

上式的各函数在某基准运动点展成台劳级数，并取到一阶导数项，可得

$$\left.\begin{aligned}P&=P_0+\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_0\Delta V+\left(\frac{\partial P}{\partial \delta_p}\right)_0\Delta\delta_p\\Y&=Y_0+\left(\frac{\partial Y}{\partial V}\right)_0\Delta V+\left(\frac{\partial Y}{\partial \alpha}\right)_0\Delta\alpha+\left(\frac{\partial Y}{\partial \delta_z}\right)_0\Delta\delta_z\\&\quad+\left(\frac{\partial Y}{\partial \dot{\alpha}}\right)_0\Delta\dot{\alpha}+\left(\frac{\partial Y}{\partial \omega_z}\right)_0\Delta\omega_z\\X&=X_0+\left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_0\Delta V+\left(\frac{\partial X}{\partial \alpha}\right)_0\Delta\alpha+\left(\frac{\partial X}{\partial \delta_z}\right)_0\Delta\delta_z\\M_z&=M_{z0}+\left(\frac{\partial M_z}{\partial V}\right)_0\Delta V+\left(\frac{\partial M_z}{\partial \alpha}\right)_0\Delta\alpha+\left(\frac{\partial M_z}{\partial \delta_z}\right)_0\Delta\delta_z\\&\quad+\left(\frac{\partial M_z}{\partial \dot{\alpha}}\right)_0\Delta\dot{\alpha}+\left(\frac{\partial M_z}{\partial \omega_z}\right)_0\Delta\omega_z\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}86)$$

式中$(\partial P/\partial V)_0\cdots(\partial M_z/\partial\omega_z)_0$表示对基准运动参数的偏导数。为书写方便，引入$P^V=(\partial P/\partial V)_0\cdots$等符号，将(1-86)式写为

$$\left.\begin{aligned}P&=P_0+P^V\Delta V+P^{\delta_p}\Delta\delta_p\\Y&=Y_0+Y^V\Delta V+Y^\alpha\Delta\alpha+Y^{\delta_z}\Delta\delta_z+Y^{\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha}+Y^{\omega_z}\Delta\omega_z\\X&=X_0+X^V\Delta V+X^\alpha\Delta\alpha+X^{\delta_z}\Delta\delta_z\\M_z&=M_{z0}+M_z^V\Delta V+M_z^\alpha\Delta\alpha+M_z^{\delta_z}\Delta\delta_z+M_z^{\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha}+M_z^{\omega_z}\Delta\omega_z\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}87)$$

将(1-87)式中后三式与(1-27)，(1-32)、(1-45)式比较，看出在(1-87)式中速度变化的影响表现为线性显式，这是采用小扰动线化处理的结果，以线性形式表示气动系数中的非线性因素。

下面对三个动力学方程进行线化

（一）切向力方程的线化

先写出基准状态的切向力方程

$$m\frac{dV_0}{dt}=P_0\cos\alpha_0-X_0-G\sin\theta_0$$

把扰动量代之以基准量加上小偏离量，可得到飞机上存在小扰动力 X_r 时的切向力扰动方程

$$m\frac{d(V_0+\Delta V)}{dt}=(P_0+\Delta P)\cos(\alpha_0+\Delta\alpha)-(X_0+\Delta X)-G\sin(\theta_0+\Delta\theta)+X_r$$

在基准运动点展成台劳级数，并略去二阶和二阶以上的高阶小量，再利用（1-87）式，得到

$$m\frac{dV_0}{dt}+m\frac{d\Delta V}{dt}=P_0\cos\alpha_0-P_0\sin\alpha_0\Delta\alpha+\cos\alpha_0P^V\Delta V+\cos\alpha_0P^{\delta_p}\Delta\delta_p$$
$$-X_0-X^V\Delta V-X^\alpha\Delta\alpha-X^{\delta_z}\Delta\delta_z-G\sin\theta_0-G\cos\theta_0\Delta\theta+X_r$$

由上式减去基准运动方程，得到小扰动方程

$$m\frac{d\Delta V}{dt}=-P_0\sin\alpha_0\Delta\alpha+\cos\alpha_0P^V\Delta V+\cos\alpha_0P^{\delta_p}\Delta\delta_p-X^V\Delta V$$
$$-X^\alpha\Delta\alpha-X^{\delta_z}\Delta\delta_z-G\cos\theta_0\Delta\theta+X_r$$

由于 α_0 一般较小，故 $\cos\alpha_0\approx1$，$\sin\alpha_0\approx\alpha_0$，则上式可写为

$$\frac{d\Delta V}{dt}=\frac{P^V-X^V}{m}\Delta V-\frac{P_0\alpha_0+X^\alpha}{m}\Delta\alpha-g\cos\theta_0\,\Delta\theta-\frac{X^{\delta_z}}{m}\Delta\delta_z+\frac{P^{\delta_p}}{m}\Delta\delta_p+\frac{X_r}{m}\tag{1-88}$$

小扰动方程的系数 $(P^V-X^V)/m$……与基准运动状态有关，对于某基准点来说，其系数均为常数，并且可通过已知飞行状态下的飞机和发动机性能参数算出。

例如，由（1-31）式 $X=C_xqS$，而 $C_x=C_x(\alpha,\ M)$，则

$$X^V=\left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_{\substack{\alpha=\alpha_0\\V=V_0\\H=H_0}}=C_x(\alpha_0,\ M_0)\rho_0V_0S+\left(\frac{\partial C_x}{\partial M}\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{\substack{\alpha=\alpha_0\\V=V_0\\H=H_0}}\cdot\frac{\rho_0V_0^2}{2}S$$

上式中取 $(\partial C_x/\partial M)_{\substack{\alpha=\alpha_0\\V=V_0\\H=H_0}}=C_x^M$，$\partial M/\partial V=1/a$（$a$——音速），$C_x(\alpha_0,\ M_0)=C_{x0}$，$M_0=V_0/a$。则得

$$X^V=\left(C_{x0}+C_x^M\frac{M_0}{2}\right)\rho_0V_0S=\frac{q_0S}{V_0}(2C_{x0}+M_0C_x^M)$$

同样处理 X^α，可得

$$X^\alpha=\left(\frac{\partial X}{\partial\alpha}\right)_{\substack{\alpha=\alpha_0\\V=V_0\\H=H_0}}=\left(\frac{\partial C_x}{\partial\alpha}\right)_{\substack{\alpha=\alpha_0\\V=V_0\\H=H_0}}\frac{\rho_0V_0^2}{2}S=C_x^\alpha\frac{\rho_0V_0^2}{2}S=q_0SC_x^\alpha$$

对于给定的 α_0 和 M_0，C_{x0}、C_x^M 和 C_x^α 可按 $C_x(\alpha,\ M)$ 曲线算出。（1-88）式中的 P^V，P^{δ_p} 可由发动机的特性求得。

（二）法向力方程线性化

基准状态时的法向力方程为

$$mV_0\frac{d\theta_0}{dt}=P_0\sin\alpha_0+Y_0-G\cos\theta_0=0$$

在小扰动力 Y_r 作用下，法向力扰动方程为

$$m(V_0+\Delta V)\frac{d(\theta_0+\Delta\theta)}{dt}=(P_0+\Delta P)\sin(\alpha_0+\Delta\alpha)+(Y_0+\Delta Y)-G\cos(\theta_0+\Delta\theta)+Y_r$$

展成台劳级数，并略去二阶和二阶以上的小量，可得

$$mV_0\frac{d\theta_0}{dt}+m\frac{d\theta_0}{dt}\Delta V+mV_0\frac{d\Delta\theta}{dt}=P_0\sin\alpha_0+P_0\cos\alpha_0\Delta\alpha+\sin\alpha_0P^V\Delta V$$
$$+\sin\alpha_0P^{\delta_P}\Delta\delta_P+Y_0+Y^V\Delta V+Y^\alpha\Delta\alpha+Y^{\delta_z}\Delta\delta_z-G\cos\theta_0+G\sin\theta_0\Delta\theta+Y_r$$

将 $\frac{d\theta_0}{dt}=0$，$\sin\alpha_0\approx\alpha_0$，$\cos\alpha_0\approx 1$ 代入式中，并减去基准运动方程可得

$$\frac{d\Delta\theta}{dt}=\frac{P^V\alpha_0+Y^V}{mV_0}\Delta V+\frac{P_0+Y^\alpha}{mV_0}\Delta\alpha+\frac{Y^{\delta_z}}{mV_0}\Delta\delta_z+\frac{g\sin\theta_0}{V_0}\Delta\theta$$
$$+\frac{P^{\delta_P}\alpha_0}{mV_0}\Delta\delta_P+\frac{Y_r}{mV_0}\qquad(1\text{-}89)$$

式中 Y^V 可参照 X^V 的推导，并考虑（1-25）式得出

$$Y^V=\frac{q_0S}{V_0}(2C_{y0}+M_0C_y^M)$$

同样可得

$$Y^\alpha=q_0SC_y^\alpha$$
$$Y^{\delta_z}=q_0SC_y^{\delta_z}$$

（三）纵向力矩方程线性化

基准运动时的力矩方程为

$$I_z\frac{d^2\vartheta_0}{dt^2}=(M_z)_0=0$$

在小扰动力矩 M_{zr} 作用下，将力矩方程展成台劳级数

$$I_z\left(\frac{d^2\vartheta_0}{dt^2}+\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}\right)=(M_z)_0+M_z^V\Delta V+M_z^\alpha\Delta\alpha+M_z^{\omega_z}\Delta\omega_z+M_z^{\dot\alpha}\Delta\dot\alpha+M_z^{\delta_z}\delta_z+M_{zr}$$

减去基准运动方程，可得

$$\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}=\frac{M_z^V}{I_z}\Delta V+\frac{M_z^\alpha}{I_z}\Delta\alpha+\frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}\Delta\omega_z+\frac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}\Delta\dot\alpha+\frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}\Delta\delta_z+\frac{M_{zr}}{I_z}\qquad(1\text{-}90)$$

式中
$$M_z^V=\left(\frac{\partial M_z}{\partial V}\right)_0=\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\rho V^2}{2}Sb_Am_z\right)\right]_0$$
$$=\rho_0V_0Sb_A(m_z)_0+\frac{\rho_0V_0^2}{2}Sb_A\left(\frac{\partial m_z}{\partial V}\right)$$
$$=\rho_0V_0Sb_A(m_z)_0+\frac{\rho_0V_0^2}{2}Sb_A\left(\frac{\partial m_z}{\partial M}\right)\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)$$
$$=\left[(m_z)_0+m_z^M\frac{M_0}{2}\right]\rho_0V_0Sb_A=\frac{q_0S}{a}b_Am_z^M$$

这里，$m_z^M=\partial m_z/\partial M$，$\partial M/\partial V=1/a$，$(m_z)_0=0$。

同理，

$$M_z^a=\left(\frac{\partial M}{\partial \alpha}\right)_0 = q_0 S b_A m_z^a$$

$$M_z^{\omega_z}=\left(\frac{\partial M}{\partial \omega_z}\right)_0 = q_0 S \frac{b_A^2}{V_0} m_z^{\bar{\omega}_z}, \quad \left(\bar{\omega}_z=\frac{\omega_z b_A}{V}\right)$$

$$M_z^{\dot{a}}=\left(\frac{\partial M}{\partial \dot{\alpha}}\right)_0 = q_0 S \frac{b_A^2}{V_0} m_z^{\bar{\dot{a}}}, \quad \left(\bar{\dot{\alpha}}=\frac{\dot{\alpha} b_A}{V}\right)$$

$$M_z^{\delta_z}=\left(\frac{\partial M}{\partial \delta_z}\right)_0 = q_0 S b_A m_z^{\delta_z}$$

综合以上推导，可得飞机纵向线化方程

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\Delta V}{dt} &= \frac{P^V - X^V}{m}\Delta V - \frac{P_0\alpha_0 + X^\alpha}{m}\Delta\alpha - g\cos\theta_0\,\Delta\theta - \frac{X^{\delta_z}}{m}\Delta\delta_z + \frac{P^{\delta_p}}{m}\Delta\delta_p + \frac{X_r}{m}\\
\frac{d\Delta\theta}{dt} &= \frac{P^V\alpha_0 + Y^V}{mV_0}\Delta V + \frac{P_0 + Y^\alpha}{mV_0}\Delta\alpha + \frac{g\sin\theta_0}{V_0}\Delta\theta + \frac{Y^{\delta_z}}{mV_0}\Delta\delta_z + \frac{P^{\delta_p}\alpha_0}{mV_0}\Delta\delta_p + \frac{Y_r}{mV_0}\\
\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2} &= \frac{M_z^V}{I_z}\Delta V + \frac{M_z^\alpha}{I_z}\Delta\alpha + \frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}\Delta\omega_z + \frac{M_z^{\dot{\alpha}}}{I_z}\Delta\dot{\alpha} + \frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}\Delta\delta_z + \frac{M_{zr}}{I_z}
\end{aligned}\right\}$$

上式中若有些变量的增量数值较大，则可采用百分比增量的形式，例如可用$\Delta\bar{V}=\Delta V/V_0$来代替$\Delta V$作为速度的百分比增量。这样，上式可改写为

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\Delta\bar{V}}{dt} &= \frac{P^V - X^V}{m}\Delta\bar{V} - \frac{P_0\alpha_0 + X^\alpha}{mV_0}\Delta\alpha - \frac{g\cos\theta_0}{V_0}\Delta\theta\\
&\quad - \frac{X^{\delta_z}}{mV_0}\Delta\delta_z + \frac{P^{\delta_p}}{mV_0}\Delta\delta_p + \frac{X_r}{mV_0}\\
\frac{d\Delta\theta}{dt} &= \frac{P^V\alpha_0 + Y^V}{m}\Delta\bar{V} + \frac{P_0 + Y^\alpha}{mV_0}\Delta\alpha + \frac{g\sin\theta_0}{V_0}\Delta\theta\\
&\quad + \frac{Y^{\delta_z}}{mV_0}\Delta\delta_z + \frac{P^{\delta_p}\alpha_0}{mV_0}\Delta\delta_p + \frac{Y_r}{mV_0}\\
\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2} &= \frac{M_z^V V_0}{I_z}\Delta\bar{V} + \frac{M_z^\alpha}{I_z}\Delta\alpha + \frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}\Delta\omega_z\\
&\quad + \frac{M_z^{\dot{\alpha}}}{I_z}\Delta\dot{\alpha} + \frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}\Delta\delta_z + \frac{M_{zr}}{I_z}
\end{aligned}\right\}$$

以$\Delta\theta=\Delta\vartheta-\Delta\alpha$，$\Delta\omega_z=d\vartheta/dt$及$d/dt=p$（微分算子）代入上式，并引用系数符号则得

$$\left.\begin{aligned}
&(p + n_{1V})\Delta\bar{V} + n_{1\alpha}\Delta\alpha + n_{1\vartheta}\Delta\vartheta = n_{1\delta_p}\Delta\delta_p - n_{1\delta_z}\Delta\delta_z + \frac{X_r}{mV_0}\\
&n_{2V}\Delta\bar{V} + (P + n_{2\alpha})\Delta\alpha - (P + n_{2\vartheta})\Delta\vartheta = -n_{2\delta_p}\Delta\delta_p - n_{2\delta_z}\Delta\delta_z - \frac{Y_r}{mV_0}\\
&n_{3V}\Delta\bar{V} + (n_{3\dot{\alpha}}P + n_{3\alpha})\Delta\alpha + (P + n_{3\dot{\vartheta}})P\Delta\vartheta = -n_{3\delta_z}\Delta\delta_z + \frac{M_{zr}}{I_z}
\end{aligned}\right\} \tag{1-91}$$

式中各系数列于表1-5。

表1-5 纵向方程系数表示式

系数	表示式	计算公式	单位
a_{1V}	$\frac{X^V - P^V}{m}$	$\frac{1}{mV_0}[q_0 s(2C_{x0} + M_0 C_x^M) - V_0 P^V]$	1/秒
$a_{1\alpha}$	$\frac{P_0\alpha_0 + X^\alpha}{mV_0} - \frac{g\cos\theta_0}{V_0}$	$\frac{1}{mV_0}[P_0\alpha_0 + q_0 S C_x^\alpha - G\cos\theta_0]$	1/秒
$a_{1\vartheta}$	$\frac{g\cos\theta_0}{V_0}$	$\frac{g\cos\theta_0}{V_0}$	1/秒
$a_{1\delta_p}$	$\frac{P^{\delta_p}}{mV_0}$	$\frac{P^{\delta_p}}{mV_0}$	1/秒
$a_{1\delta_z}$	$\frac{X^{\delta_z}}{mV_0}$	$\frac{q_0 S C_x^{\delta_z}}{mV_0}$	1/秒
a_{2V}	$\frac{P^V\alpha_0 + Y^V}{m}$	$-\frac{1}{m}\left[P^V_{\alpha_0} - \frac{q_0 S}{V_0}(2C_{y0} + M_0 C_y^M)\right]$	1/秒
$a_{2\alpha}$	$\frac{P_0 + Y^\alpha}{mV_0} - \frac{g\sin\theta_0}{V_0}$	$\frac{1}{mV_0}[P_0 + q_0 S C_y^\alpha - G\sin\theta_0]$	1/秒
$a_{2\vartheta}$	$\frac{g\sin\theta_0}{V_0}$	$\frac{g\sin\theta_0}{V_0}$	1/秒
$a_{2\delta_p}$	$\frac{P^{\delta_p}\alpha_0}{mV_0}$	$\frac{P^{\delta_p}\alpha_0}{mV_0}$	1/秒
$a_{2\delta_z}$	$\frac{Y^{\delta_z}}{mV_0}$	$\frac{q_0 S C_y^{\delta_z}}{mV_0}$	1/秒
a_{3V}	$-\frac{M_z^V V_0}{I_z}$	$-\frac{q_0 S b_A M_0}{I_z} m_z^M$	1/秒^2
$a_{3\dot\alpha}$	$-\frac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}$	$-\frac{q_0 S b_A^2}{I_z V_0} m_z^{\bar\alpha}$	1/秒
$a_{3\alpha}$	$-\frac{M_z^\alpha}{I_z}$	$-\frac{q_0 S b_A}{I_z} m_z^\alpha$	1/秒^2
$a_{3\vartheta}$	$-\frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}$	$-\frac{q_0 S b_A^2}{I_z V_0} m_z^{\bar\omega_z}$	1/秒
$a_{3\delta_z}$	$-\frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}$	$-\frac{q_0 S b_A}{I_z} m_z^{\delta_z}$	1/秒^2

下面对纵向运动学方程进行线性化，参看图1-45写出纵向运动学方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\vartheta}{dt} &= \omega_z \\ \frac{dy_d}{dt} &= V\sin\theta \\ \frac{dx_d}{dt} &= V\cos\theta\end{aligned}\right\}$$

用L（航程）表示x_d，用H（高度）表示y_d，将上式改写为

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\vartheta}{dt} &= \omega_z \\ \frac{dH}{dt} &= V\sin\theta \\ \frac{dL}{dt} &= V\cos\theta\end{aligned}\right\}$$

根据小扰动原理，可得

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\Delta\vartheta}{dt}&=\Delta\omega_z\\ \frac{d\Delta H}{dt}&=V_0\cos\theta_0\Delta\vartheta-V_0\cos\theta_0\Delta\alpha+\sin\theta_0\Delta V\\ \frac{d\Delta L}{dt}&=\cos\theta_0\Delta V-V_0\sin\theta_0\Delta\vartheta+V_0\sin\theta_0\Delta\alpha\end{aligned}\right\}$$

引入系数符号并将 $\Delta\bar{V}=\frac{\Delta V}{V_0}$ 代入上式，则得

$$\left.\begin{aligned}p\Delta\vartheta-\Delta\omega_z&=0\\ -n_{4V}\Delta\bar{V}+n_{4\alpha}\Delta\alpha-n_{4\vartheta}\Delta\vartheta+p\Delta H&=0\\ -n_{5V}\Delta\bar{V}-n_{5\alpha}\Delta\alpha+n_{5\vartheta}\Delta\vartheta+p\Delta L&=0\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}92)$$

式中 n_{4V}——$V_0\sin\theta_0$（米/秒）

$(n_{4\alpha}=n_{4\vartheta})$——$V_0\cos\theta_0$（米/秒）

n_{5V}——$V_0\cos\theta_0$（米/秒）

$(n_{5\alpha}=n_{5\vartheta})$——$V_0\sin\theta_0$（米/秒）

（1-91）式和（1-92）式总称纵向运动线性微分方程组。其中，(1-91)式和（1-92）式中的第二式用得较多。

三、纵向运动线性方程各项系数的物理意义

为说明问题方便起见，将上述四个常用的方程改写如下：

$$\left.\begin{aligned}P\Delta\bar{V}&=-n_{1V}\Delta\bar{V}-n_{1\alpha}\Delta\alpha-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta+n_{1\delta_p}\Delta\delta_p-n_{1\delta_x}\Delta\delta_x\\ P\Delta\theta&=n_{2V}\Delta\bar{V}+n_{2\alpha}\Delta\alpha+n_{2\vartheta}\Delta\vartheta+n_{2\delta_p}\Delta\delta_p+n_{2\delta_x}\Delta\delta_x\\ P^2\Delta\vartheta&=-n_{3V}\Delta\bar{V}-n_{3\dot{\alpha}}P\Delta\alpha-n_{3\alpha}\Delta\alpha-n_{3\dot{\vartheta}}P\Delta\vartheta-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\\ P\Delta H&=n_{4V}\Delta\bar{V}-n_{4\alpha}\Delta\alpha+n_{4\vartheta}\Delta\vartheta\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}93)$$

（1-93）方程组中的第一式表示总的切向加速度，等于各切向力增量所产生的切向加速度增量之和。

$-n_{1V}\Delta\bar{V}$——表示速度变化引起的切向力增量所产生的加速度增量。如果其他因素不变，n_{1V} 的符号是正还是负，就表明飞机是减速还是加速。而 $n_{1V}=(X^V-P^V)/m$（表1-5），所以 n_{1V} 的正负取决于阻力和推力随速度变化的情况。一般来说，阻力随速度的增加比推力要大，即 $n_{1V}>0$ 造成减速。

$n_{1\alpha}\Delta\alpha$——表示迎角变化所产生的加速度增量。如前述，$n_{1\alpha}=[(P_0\alpha_0+X^\alpha)/mV_0]-(g\cos\theta_0/V_0)$，其中主要是 X^α。阻力随 α 加大而加大，故 $n_{1\alpha}>0$。

$n_{1\vartheta}\Delta\vartheta$——为俯仰角 ϑ 变化所引起的加速度增量。因 $n_{1\vartheta}=g\cos\theta_0/V_0$，无论 θ_0 为正或负，$n_{1\vartheta}$ 均为正值。

$n_{1\delta_x}\Delta\delta_x$——表示升降舵偏角所产生的加速度增量。$n_{1\delta_x}=q_0SC_x^{\delta_x}/mV_0$，$C_x^{\delta_x}$ 值一般不大，在近似计算时可忽略此项。

$n_{1\delta_p}\Delta\delta_p$——表示发动机转速变化（由油门杆操纵）引起推力变化所产生的加速度增量。$n_{1\delta_p}=P^{\delta_p}/mV_0=(\partial P/\partial\delta_p)_0/mV_0$，其中$(\partial P/\partial\delta_p)_0>0$，故 $n_{1\delta_p}$ 为正。

（1-93）式中第二式表示飞行航迹法向力增量所产生的航迹倾斜角速度增量。

$n_{2V}\Delta\bar{V}$——表示速度变化所产生的航迹倾斜角速度变化。$n_{2V}=(P^V\alpha_0/m)+[(2C_{y0}+C_y^M M_0)q_0S/mV_0]$，$n_{2V}$ 的正负号取决于推力随速度变化的分量 P^V 和升力随速度变化的分量 Y^V，后者往往大于前者。Y^V 由两部分组成，一是动压随速度而变化的分量，另一是升力系数随速度而变化的分量，由 $C_y^\alpha\sim M$ 曲线（若 α 一定，则为 $C_y\sim M$ 曲线）知，在亚音速时，C_y^M 近似为零，跨音速时，C_y^M 为正，超音速时，C_y^M 为负。因而 n_{2V} 的正负不定，但通常速度增加产生向上的法向力，即 $n_{2V}>0$。

$n_{2\alpha}\Delta\alpha$——表示迎角变化所产生的航迹倾斜角速度变化。$n_{2\alpha}=(P_0/mV_0)+(Y^\alpha/mV_0)-(g\sin\theta_0/V_0)$，可见，推力、升力、重力都有影响；其中升力随迎角而变化的分量占主要成分，故 $n_{2\alpha}$ 为正。

$n_{2\vartheta}\Delta\vartheta$——表示俯仰角变化所产生的航迹倾斜角速度变化。$n_{2\vartheta}=g\sin\theta_0/V_0$，其符号取决于 θ_0 当飞机爬高时，$\theta_0>0$，$n_{2\vartheta}>0$。反之，飞机下滑 $n_{2\vartheta}$ 为负。当以水平飞行为基准运动进行线化时，因 $\theta_0=0$，故 $n_{2\vartheta}=0$。

$n_{2\delta_p}\Delta\delta_p$——表示推力增量的影响，$n_{2\delta_p}=P^{\delta_p}\alpha_0/mV_0$，当 $\alpha_0>0$ 时，$n_{2\delta_p}>0$，$|n_{2\delta_p}|$ 一般很小，可略去。

$n_{2\delta_z}\Delta\delta_z$——表示升降舵偏角增量的影响。$n_{2\delta_z}=q_0SC_y^{\delta_z}/mV_0$，$C_y^{\delta_z}$ 为正，所以 $n_{2\delta_z}>0$。不过 $n_{2\delta_z}$ 数值不大，往往也可略去。

(1-93) 式中的第三式表示俯仰力矩增量所产生的俯仰角加速度增量。

$n_{3V}\Delta\bar{V}$——表示速度变化所引起的俯仰角加速度变化。$n_{3V}=-M_0q_0Sb_Am_z^M/I_z$，在亚音速时，$m_z^M$ 近似为零或为小的负值，因而 n_{3V} 近似为零或为小的正值。在跨音速和超音速时，m_z^M 为大的负值，故 n_{3V} 为正值。

$n_{3\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha}$——表示迎角变化率增量变化的影响，是下洗时延产生的力矩的影响。$n_{3\dot{\alpha}}=-q_0Sb_A^2m_z^{\dot{\alpha}}/I_zV_0$，式中 $m_z^{\dot{\alpha}}<0$，故 $n_{3\dot{\alpha}}>0$。

$n_{3\alpha}\Delta\alpha$——表示迎角变化所产生的力矩的影响。$n_{3\alpha}=-q_0Sb_Am_z^\alpha/I_z$，静稳定飞机的 $m_z^\alpha<0$，故 $n_{3\alpha}>0$。

$n_{3\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}$——表示俯仰角速度增量所产生的阻尼力矩的影响。$n_{3\dot{\vartheta}}=-q_0Sb_A^2m_z^{\bar{\omega}_z}/I_zV_0$，式中 $m_z^{\bar{\omega}_z}<0$，故 $n_{3\dot{\vartheta}}>0$。

$n_{3\delta_z}\Delta\delta_z$——表示升降舵偏角增量所产生的操纵力矩的影响。$n_{3\delta_z}=-q_0Sb_Am_z^{\delta_z}/I_z$，式中 $m_z^{\delta_z}<0$，故 $n_{3\delta_z}>0$。

(1-93) 式中第四式各系数较简单，不一一分析了。

四、飞机纵向运动的特征

采用系数冻结法将飞机纵向运动线性方程组变为常系数线性微分方程组。实际上各系数在基准运动中是变化的，若在所论系统（包括飞行器和控制系统）的过渡过程中，相对初始值的变化不超过15～20%，则可认为是常系数。经验证明，在满足上述条件下，采用系数冻结法才是合适的。

要了解纵向运动的特点，必需解出特征方程的根。令（1-91）式右边都为零，求解特征方程。

(一) 飞机纵向运动特征方程的根

当外加输入为零，纵向运动方程为

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\left.\begin{aligned}&(P+n_{1V})\Delta\bar{V}+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=0\\&n_{2V}\Delta\bar{V}+(P+n_{2\alpha})\Delta\alpha-(P-n_{2\vartheta})\Delta\vartheta=0\\&n_{3V}\Delta\bar{V}+(n_{3\dot{\alpha}}P+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(P+n_{3\dot{\vartheta}})P\Delta\vartheta=0\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}94)$$

其特征方程为

$$\Delta=\begin{vmatrix}(P+n_{1V})&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&(P+n_{2\alpha})&-(P-n_{2\vartheta})\\n_{3V}&(n_{3\dot{\alpha}}P+n_{3\alpha})&(P+n_{3\dot{\vartheta}})P\end{vmatrix}$$
$$=(P^4+a_1P^3+a_2P^2+a_3P+a_4)$$

式中
$$\left.\begin{aligned}a_1&=n_{1V}+n_{2\alpha}+n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}\\a_2&=n_{1V}(n_{2\alpha}+n_{3\dot{\alpha}})+n_{3\dot{\vartheta}}(n_{1V}+n_{2\alpha})\\&\quad+n_{3\alpha}-n_{3\dot{\alpha}}n_{2\vartheta}-n_{1\alpha}n_{2V}\\a_3&=(n_{1V}n_{2\alpha}-n_{1\alpha}n_{2V})n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2V}n_{1\vartheta}n_{3\dot{\alpha}}-(n_{1\alpha}+n_{1\vartheta})n_{3V}\\&\quad+n_{1V}n_{3\alpha}-n_{3\alpha}n_{2\vartheta}-n_{1V}n_{3\dot{\alpha}}n_{2\vartheta}\\a_4&=n_{1\vartheta}(n_{2V}n_{3\alpha}-n_{3V}n_{2\alpha})+n_{2\vartheta}(n_{3V}n_{1\alpha}-n_{1V}n_{3\alpha})\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}95)$$

大量分析表明，正常式（升降舵在机翼之后）飞机的四个特征根中有两个大根、两个小根。可近似将特征方程写成两个二次因式的乘积即

$$P^4+a_1P^3+a_2P^2+a_3P+a_4$$
$$=(P^2+AP+B)(P^2+aP+b)$$

式中 A、B、a、b 均为待定系数。

设前一因式具有两个大根，后一因式具有两个小根。依据根与系数的关系，A和B的值应远大于a和b的值。基于这一特点，可通过逐步近似法来确定A、B、a、b的值。

将上式的右边展开，得到

$$P^4+a_1P^3+a_2P^2+a_3P+a_4$$
$$=P^4+(A+a)P^3+(B+Aa+b)P^2+(Ba+Ab)P+bB$$

令等式两边同次项系数相等，则得

$$\left.\begin{aligned}A&=a_1-a\\B&=a_2-Aa-b\\a&=\frac{a_3-Ab}{B}\\b&=\frac{a_4}{B}\end{aligned}\right\}$$

首先令$a=b=0$得出A、B的一次近似值$A^{(1)}=a_1$，$B^{(1)}=a_2$，代入上面a，b的表示式得出a、b的一次近似值$a^{(1)}=(a_2a_3-a_1a_4)/a_2^2$，$b^{(1)}=a_4/a_2$。再将$a^{(1)}$、$b^{(1)}$的值代入上面$A$、$B$的表示式得出二次近似值$A^{(2)}$、$B^{(2)}$；再把它代入$a$、$b$表示式，求得$a^{(2)}$、$b^{(2)}$二次近似值……。如此逐次逼近，直到相邻两次的结果相等或十分接近为止。不过具体计算表明，取第一次近似值就可得到较为满意的结果，因而在近似计算中，特征方程可表示成如下两个二次因式之积：

$$P^4+a_1P^3+a_2P^2+a_3P+a_4\approx(P^2+a_1P+a_2)\left(P^2+\frac{a_2a_3-a_1a_4}{a_2^2}P+\frac{a_4}{a_2}\right)=0$$

根据这两个二次因式可确定

$P^2+a_1P+a_2=0$ 解得两个大根，

$P^2+\frac{a_2a_3-a_1a_4}{a_2^2}P+\frac{a_4}{a_2}=0$ 解得两个小根。

举例说明特征根的情况。设某飞机在$H=11000$米高度上，以M＝0.9的速度作定常水平直线飞行。其主要构造参数及气动参数如下：

$G=9000$(公斤)	$S=27.95$(米^2)
$b_A=3.097$(米)	$I_z=7447$(公斤·米·秒^2)
$V_0=266$(米/秒)	$\rho_0=0.0371$(公斤·秒^2/米^4)
$a=295$(米/秒)	$\alpha_0=3.62$(度)
$C_{y0}=0.246$	$C_y^\alpha=3.9$
$C_y^M=0.23$	$C_{x0}=0.0306$
$C_x^\alpha=0.284$	$C_x^M=0.055$
$m_z^\alpha=-0.562$	$m_z^{\bar{\omega}_z}=-3.53$
$m_z^{\dot{\alpha}}=-1.396$	$m_z^M=-0.0654$
$P^V=0$	$\theta_0=0$

根据上面给出的原始数据，利用表1~5，计算线化方程的系数，结果如下：

$n_{1V}=0.016605$（1/秒）

$n_{1\alpha}=0.0057$（1/秒）

$n_{1\vartheta}=0.0369$（1/秒）

$n_{2V}=0.105$（1/秒）

$n_{2\alpha}=0.585$（1/秒）(其中 $P_0\ll Y^\alpha$，一般 P_0 由几十到几百公斤)

$n_{2\vartheta}=0$

$n_{3V}=0.898$（1/秒^2）

$n_{3\alpha}=8.574$（1/秒^2）

$n_{3\dot{\alpha}}=0.248$（1/秒）

$n_{3\dot{\vartheta}}=0.627$（1/秒）

将所求系数代入，写出纵向运动线化方程组为

$$\left.\begin{aligned}&(P+0.016605)\Delta\bar{V}+0.0057\Delta\alpha+0.0369\Delta\vartheta=0\\&0.105\Delta\bar{V}+(P+0.585)\Delta\alpha-P\Delta\vartheta=0\\&0.898\Delta\bar{V}+(0.248P+8.574)\Delta\alpha+(P+0.627)P\Delta\vartheta=0\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}96)$$

利用（1-95）式计算特征方程系数，可得：

$a_1=1.4751$ $a_2=8.9317$

$a_3=0.1104$ $a_4=0.01378$

利用近似求解方法解出特征方程的根，由

$$P^2+1.4751P+8.9317=0$$

解得两个大根（近似解）

$$\lambda_{1,2}=-0.7375\pm j\,2.896$$

由

$$P^2+0.01211P+0.001542=0$$

解得两个小根（近似解）

$$\lambda_{3,4}=-0.006055+j\,0.03924$$

特征方程的精确解为

$$\lambda_{1,2}=-0.7315\pm j\,2.8944$$

$$\lambda_{3,4}=-0.00607\pm j\,0.03895$$

由近似值与精确解的比较看出，按一次近似公式计算的特征根误差甚小。

根据起始条件 $t=0$ 时 $\Delta\bar{V}(0)=0$，$\Delta\vartheta(0)=0$，$\Delta\alpha(0)=2^\circ$，$p\Delta\vartheta(0)=0$，求出（1-96）式方程组的数值解。最后可得方程组（1-96）式的解为

$$\left.\begin{aligned}\Delta\alpha(t)&=1.9996^\circ e^{-0.7315t}\cos(165.85^\circ t+1.9^\circ)\\&\quad+0.1968^\circ e^{-0.00607t}\cos(2.232^\circ t+89.5^\circ)\\\Delta\vartheta(t)&=1.984^\circ e^{-0.7315t}\cos(165.85^\circ t-14.3^\circ)\\&\quad+1.976^\circ e^{-0.00607t}\cos(2.232^\circ t-193.5^\circ)\\\Delta V(t)&=0.13114e^{-0.7315t}\cos(165.85^\circ t+63.5^\circ)\\&\quad+8.4723e^{-0.00607t}\cos(2.232^\circ t+269.6^\circ)(\text{米/秒})\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}97)$$

据此，可画出扰动运动的过渡过程曲线（图1-47）。

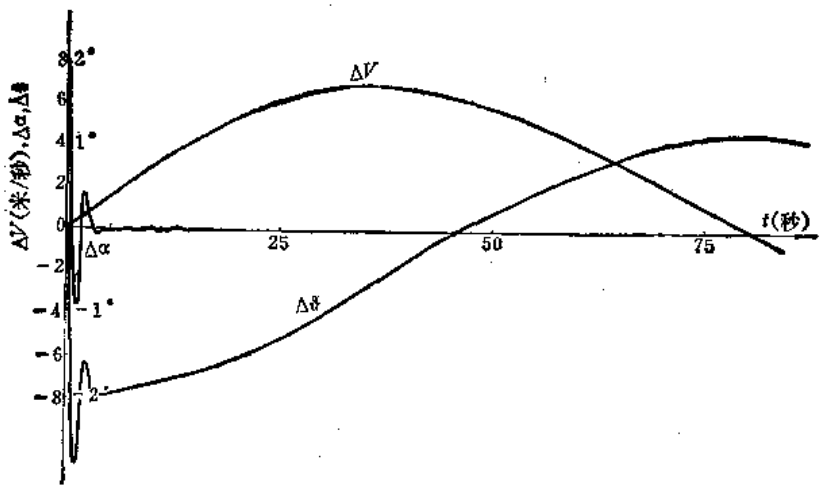


图1-47 ΔV、$\Delta\alpha$、$\Delta\vartheta$过渡过程曲线

（二）两种典型运动模态及其物理概念

由图1-47看出，迎角 $\Delta\alpha$ 在扰动运动的开始阶段变化剧烈，以后则变化不大。速度 ΔV 在开始阶段基本不变，以后则作缓慢变化。俯仰角 $\Delta\vartheta$ 的运动情况兼有以上两者的特点，开始变化剧烈，以后则作缓慢变化。由此看出，运动有两种模态（模样、状态）。一种周期很短、衰减很快。另一种周期很长、衰减很慢。前一种模态对应于特征方程的一对大共轭复根，后一种模态对应于一对小共轭复根。由（1-97）式可得结论，在外界瞬时扰动作用下，各运动参数随时间变化的规律正是这两种典型模态运动的迭加。周期短、衰减快的运动模态称为短周期运动。周期长、衰减慢的运动模态称为长周期运动。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

上述运动模态普遍存在于所有飞机。其物理原因解释如下：飞机受到外界扰动后，出现不平衡的外力和外力矩，使飞机在受扰后的初瞬容易产生旋转运动，而其速度不易改变。如上例中，若飞机存在起始条件 $\Delta\alpha(0)=2^\circ$，而其他运动参数增量的起始条件均为零。由（1-94）式中的第一式和第二式可得起始阶段的

$$\frac{d\Delta V}{dt}=-V_0[n_{1\alpha}\Delta\alpha(0)]=-0.05292\ (\text{米}/\text{秒}^2)$$

$$\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}=-n_{3\alpha}\Delta\alpha(0)=-17.148\ (\text{度}/\text{秒}^2)$$

可见，在扰动运动的初始阶段，飞机的角加速度变化得比飞行速度剧烈得多。一般飞机都是如此。因为一般飞机纵向静稳定度m_z^α较大，起始迎角 $\Delta\alpha(0)$ 可引起较大的恢复力矩，相比之下，飞机的转动惯量I_z并不大，因而在扰动运动初瞬产生较大的角加速度$d^2\Delta\vartheta/dt^2$，使飞机的迎角和俯仰角迅速变化。恢复力矩使迎角增量由起始正值变为负值；反向的静稳定恢复力矩又使飞机向相反方向转动。于是形成迎角和俯仰角的短周期振荡。另一方面，飞机的阻尼力矩导数 $m_z^{\dot\alpha}$ 较大，所产生的阻尼力矩较大，因而飞机短周期振荡运动的衰减较快。一般情况下，飞机的短周期运动在前几秒就基本结束。飞机的力矩也基本上恢复到原有的平衡状态。

起始迎角$\Delta\alpha(0)$所产生的阻力和俯仰角变化所产生重力分量，远远小于飞机质量，因而初始线加速度 $d\Delta V/dt$ 很小。但是在力矩基本恢复平衡之后，作用于飞机上的外力仍然处于不平衡状态。飞机的航迹仍未恢复到原有水平直线飞行状态，而是如图1-48所示 $\Delta\theta\neq 0$。因此，当升力大于重力沿航迹的法向分量时，产生向上的法向加速度使航迹上弯，飞机高度逐渐增加。与此同时重力沿航迹切向的分力使飞行速度不断减小，升力也就不断减小。当升力小于重力的法向分量时，出现向下的法向加速度，航迹便转为向下弯曲，高度逐渐降低。这时重力的切向分量使飞行速度不断增大，又使升力在下降过程中不断增大，航迹再次上弯。如此反复，就形成飞行速度ΔV和航迹倾斜角$\Delta\theta$的振荡运动。一般来说，飞机质量较大，而起恢复作用的气动力 $Y^V\Delta V$ 和起阻尼作用的力 $X^V\Delta V$ 较小，因此振荡周期较长，衰减较慢，形成长周期运动模态。在长周期运动中，飞机的重心时升时降，又称为浮沉运动。

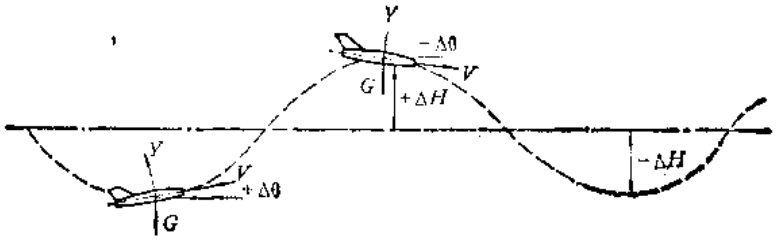


图1-48 浮沉运动

综上所述，飞机的纵向扰动运动可大致分为两个阶段；初始阶段是以迎角和俯仰角速度的变化为代表的短周期运动，飞行速度基本不变。以后的阶段是以飞行速度和航迹倾斜角的变化为代表的长周期运动，飞机迎角基本不变。

把飞机扰动运动分成这样两个阶段，可简化飞机运动特性的分析，对设计飞行控制系统有很大的实际意义。

五、纵向运动的数学模型——传递函数

由特征根所得的纵向运动的解，仅仅是齐次方程的解，是在无外加输入，仅存在起始条件下求出的自由运动的解。有外加输入时，则必需求解纵向运动的非齐次方程才能得到各运动参数的响应。根据方程来求解比较麻烦，也不便于分析与综合控制系统。通常采用建立传递函数的方法。

（一）全面运动的传递函数

所谓全面运动是指同时考虑两种模态的运动。下面研究以舵面偏转为输入的各个传递函数，油门杆为输入的情况在后面讲述。

依据纵向运动方程（1-91）式，设无外界干扰且 $\Delta\delta_F=0$，并以水平直线飞行为基准运动（$\theta_0=0$），认为各变量的起始条件为零，对方程组进行拉氏变换，可得

$$\left.\begin{aligned}&(s+n_{1V})\Delta\overline{V}+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z\\&n_{2V}\Delta\overline{V}+(s+n_{2\alpha})\Delta\alpha-s\Delta\vartheta=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z\\&n_{3V}\Delta\overline{V}+(n_{3\dot\alpha}s+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(s+n_{3\dot\vartheta})s\Delta\vartheta=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}98)$$

式中 s——拉氏算子

以$\Delta\delta_z$为输入，ΔV为输出的传递函数可用行列式写出

$$\frac{\Delta\overline{V}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}-n_{1\delta_z}&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\-n_{2\delta_z}&(s+n_{2\alpha})&-s\\-n_{3\delta_z}&(n_{3\dot\alpha}s+n_{3\alpha})&(s+n_{3\dot\vartheta})s\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}s+n_{1V}&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&(s+n_{2\alpha})&-s\\n_{3V}&(n_{3\dot\alpha}s+n_{3\alpha})&(s+n_{3\dot\vartheta})s\end{vmatrix}}=\frac{N^V_{\delta_z}(s)}{\Delta_z(s)}$$

$$=\frac{A_V\left(s+\frac{1}{T_{V1}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{V2}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{V3}}\right)}{(s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2)(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)}$$

$$=\frac{K_V(T_{V1}s+1)(T_{V2}s+1)(T_{V3}s+1)}{(T_c^2s^2+2\xi_cT_cs+1)(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)}\qquad(1\text{-}99)$$

式中 $N^V_{\delta_z}(s)$——$\Delta\overline{V}$传递函数分子的行列式；

$\Delta_z(s)$——纵向全面运动特征行列式；

A_V——$\Delta\overline{V}$传递函数的增益；

T_{V1}、T_{V2}、T_{V3}——$\Delta\overline{V}$传递函数分子的时间常数；

ξ_c——长周期运动的阻尼比；

ω_c——长周期运动的固有频率；

ξ_d——短周期运动的阻尼比；

ω_d——短周期运动的固有频率；

T_c——长周期运动的时间常数；

T_d——短周期运动的时间常数；

K_V——$\Delta\overline{V}$传递函数的传递系数。

同理可写出以$\Delta\delta_z$为输入，$\Delta\alpha$为输出的传递函数为

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix} s+n_{1V} & -n_{1\delta_z} & n_{1\vartheta} \\ n_{2V} & -n_{2\delta_z} & -s \\ n_{3V} & -n_{3\delta_z} & (s+n_{3\dot{\vartheta}})s \end{vmatrix}}{\Delta_z}=\frac{N^{\alpha}_{\delta_z}(s)}{\Delta_z}$$

$$=\frac{-A_\alpha\left(s+\frac{1}{T_{\alpha 1}}\right)(s^2+2\xi_\alpha\omega_\alpha s+\omega_\alpha^2)}{(s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2)(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)}$$

$$=\frac{-K_\alpha(T_{\alpha 1}s+1)(T_\alpha^2 s^2+2\xi_\alpha T_\alpha s+1)}{(T_c^2 s^2+2\xi_c T_c s+1)(T_d^2 s^2+2\xi_d T_d s+1)} \tag{1-100}$$

式中 $N^{\alpha}_{\delta_z}(s)$——$\Delta\alpha$传递函数分子的行列式；

A_α——$\Delta\alpha$传递函数的增益；

$T_{\alpha 1}$——$\Delta\alpha$传递函数分子的时间常数；

ξ_α——$\Delta\alpha$传递函数分子的阻尼比；

ω_α——$\Delta\alpha$传递函数分子的固有频率；

K_α——$\Delta\alpha$传递函数的传递系数；

T_α——$\Delta\alpha$传递函数分子的时间常数。

同样，以δ_z为输入$\Delta\vartheta$为输出的传递函数为

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix} s+n_{1V} & n_{1\alpha} & -n_{1\delta_z} \\ n_{2V} & (s+n_{2\alpha}) & -n_{2\delta_z} \\ n_{3V} & (n_{3\dot{\alpha}}s+n_{3\alpha}) & -n_{3\delta_z} \end{vmatrix}}{\Delta_z}=\frac{N^{\vartheta}_{\delta_z}(s)}{\Delta_z}$$

$$=\frac{-A_\vartheta\left(s+\frac{1}{T_{\vartheta 1}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{\vartheta 2}}\right)}{(s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2)(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)}$$

$$=\frac{-K_\vartheta(T_{\vartheta 1}s+1)(T_{\vartheta 2}s+1)}{(T_c^2 s^2+2\xi_c T_c s+1)(T_d^2 s^2+2\xi_d T_d s+1)} \tag{1-101}$$

式中 $N^{\vartheta}_{\delta_z}(s)$——$\Delta\vartheta$传递函数分子的行列式；

A_ϑ——$\Delta\vartheta$传递函数的增益；

$T_{\vartheta 1}$、$T_{\vartheta 2}$——$\Delta\vartheta$传递函数分子的时间常数；

K_ϑ——$\Delta\vartheta$传递函数的传递系数。

以上三个传递函数均为两个s的多项式之比。所有传递函数的分母多项式$\Delta_z(s)$是相同的。传递函数的极点就是运动方程的特征根。一般飞机的$\Delta_z(s)$为两个二次因式之积，分别代表长周期和短周期运动模态。但在特殊飞行条件下，或飞机本身特殊则长或短周期的二次因式可能转化为两个一次因式之积，甚至出现不稳定的情况。分子多项式$N(s)$则所有传递函数各不相同。

（二）传递函数及其频率特性

下面举例说明飞机纵向传递函数的建立，并绘出相应的频率特性。由自动控制原理知，频率特性是单位脉冲响应的付氏变换，根据频率特性可看出单位脉冲响应的主要特点。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

图1-49示出某飞机的三面视图。

$G=13.8$（吨），$H=6100$（米），$M=0.638$，$V=201$（米/秒），作等速平飞（$\theta_0=0$）。其相应的有关系数为

$n_{1V}=0.0097$　　$n_{1\alpha}=-0.0016$

$n_{1\delta}=0.0488$　　$n_{1\delta_z}=0$

$n_{2V}=0.0955$　　$n_{2\alpha}=1.43$

$n_{2\delta}=0$　　$n_{2\delta_z}=0.1059$

$n_{3V}=0$　　$n_{3\alpha}=15.51$

$n_{3\dot{\alpha}}=0.858$　　$n_{3\dot{\vartheta}}=1.92$

$n_{3\delta_z}=26.1$

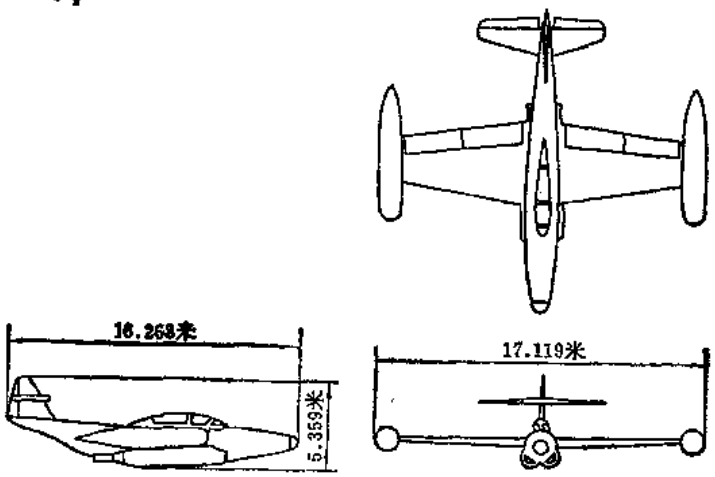


图1-49　飞机的三面视图

将以上系数代入（1-99），（1-100），（1-101）式，得出：

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{4852.2\left(\frac{s}{1.44}+1\right)\left(\frac{s}{-7251.4}+1\right)}{\left[\left(\frac{s}{0.063}\right)^2+2\left(\frac{0.0714}{0.063}\right)s+1\right]\left[\left(\frac{s}{4.27}\right)^2+2\left(\frac{0.493}{4.27}\right)s+1\right]}$$

（米/秒/弧度）

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=-1.68\frac{\left(\frac{s}{248.5}+1\right)\left[\left(\frac{s}{0.068}\right)^2+2\left(\frac{0.0713}{0.068}\right)s+1\right]}{\left[\left(\frac{s}{0.063}\right)^2+2\left(\frac{0.0714}{0.063}\right)s+1\right]\left[\left(\frac{s}{4.27}\right)^2+2\left(\frac{0.493}{4.27}\right)s+1\right]}$$

（弧度/弧度）

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=-4.85\frac{\left(\frac{s}{0.0098}+1\right)\left(\frac{s}{1.371}+1\right)}{\left[\left(\frac{s}{0.063}\right)^2+2\left(\frac{0.0714}{0.063}\right)s+1\right]\left[\left(\frac{s}{4.27}\right)^2+2\left(\frac{0.493}{4.27}\right)s+1\right]}$$

（弧度/弧度）

传递函数$\Delta\alpha(s)/\Delta\delta_z(s)$和$\Delta\vartheta(s)/\Delta\delta_z(s)$的表示式均冠以负号，表示负的$\Delta\delta_z$产生正的$\Delta\alpha$和$\Delta\vartheta$。此外，式中$\Delta V(s)=\Delta\bar{v}(s)V_0$已化为有因次量。

图1-50为上述三个传递函数的对数频率特性及其渐近线图。

由图1-50(a)看出,短周期固有频率处($\omega_d=4.27$弧/秒)的$|\Delta V/\Delta\delta_z|$幅值比远远小于长周期固有频率处($\omega_c=0.063$弧/秒)的$|\Delta V/\Delta\delta_z|$幅值比,约相差70分贝。这说明在短周期响应中飞行速度的改变很小,进一步证实了以前的说法。

由图1-50(b)看出,在短周期频率范围内,$\Delta\alpha$的频率特性非常接近于一个二阶振荡环节,说明只反映短周期频率特性,而基本上未反映长周期的频率特性。实际上,由上面$\Delta\alpha(s)/\Delta\delta_z(s)$表示式中分母的长周期二次因式$[(s/0.063)^2+2(0.0714/0.063)s+1]$与分子的二次因式$[(s/0.068)^2+2(0.0713/0.068)s+1]$相当精确地对消就可明显看出此结果。这说明迎角基本上只在短周期响应中发生变化,在长周期响应中,基本保持短周期振荡结束时的数值,自始至终为等迎角。

图1-50(c)指出,长、短周期固有频率处的$|\Delta\vartheta/\Delta\delta_z|$均有相当的数值,说明无论在长周期还是短周期响应中,$\Delta\vartheta$均有相当大的变化。

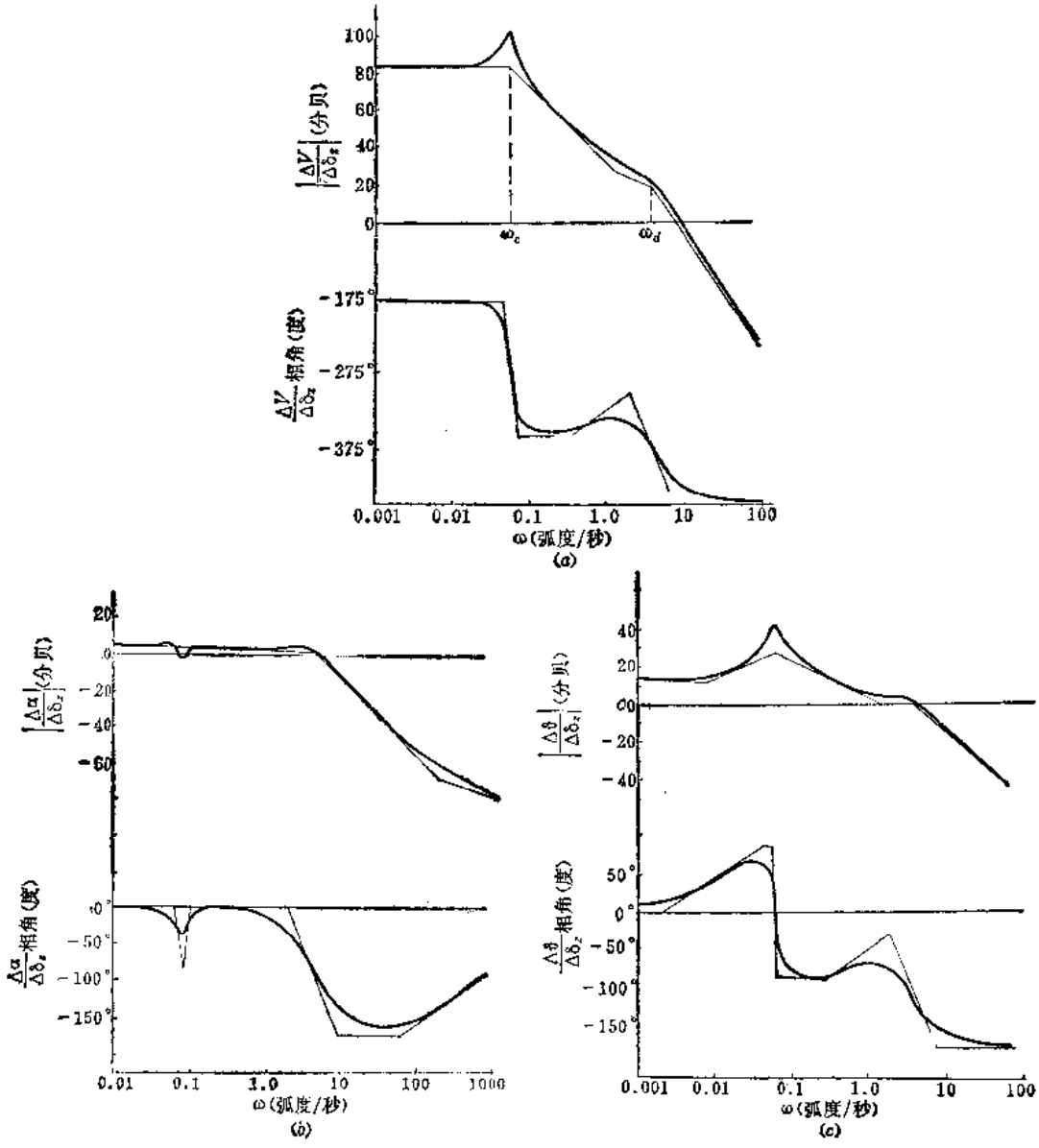


图1-50 飞机纵向频率特性曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

图1-51表示升降舵脉冲偏转所引起的响应，并给出ΔH的响应。图1-51(a)采用小的时间比例尺，以便看清初始段的短周期运动过程。图1-51(b)采用大的时间比例尺，以便看出运动的全貌。

由图1-51(a)看出，在短周期运动中，ΔV和ΔH的幅值变化很小。在长周期运动中$\Delta\alpha$几乎不变并可略去。而在两种运动中$\Delta\vartheta$变化的幅值都相当大。这和频率特性的分析结果是一致的。

由上得到启示，可将短周期运动和长周期运动分别处理，使分析过程大大简化。

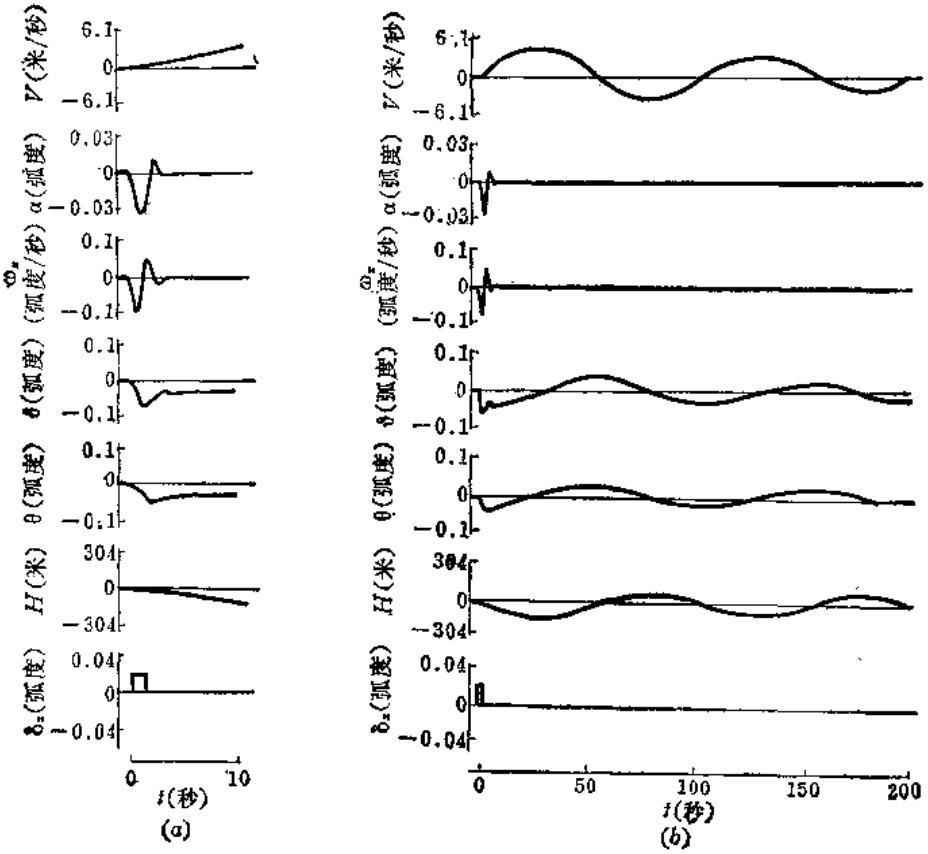


图1-51　升降舵脉冲偏转引起的响应

六、短周期运动的近似传递函数

纵向运动的初始段表现为短周期运动，其过程很短，飞行速度不会发生大的变化，可认为速度增量ΔV为零。这样，纵向运动方程（1-98）式中的第一式（切向力方程）可删去，则得

$$\left.\begin{aligned}(s+n_{2\alpha})\Delta\alpha-s\Delta\vartheta&=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z\\(n_{3\dot{\alpha}}s+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(s+n_{3\dot{\vartheta}})s\Delta\vartheta&=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}102)$$

删去一个方程减少一个自由度。由（1-102)式可求出二自由度短周期运动的近似传递函数。

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}-n_{z\delta_z} & -s\\ -n_{3\delta_z} & (s+n_{z\dot{\vartheta}})s\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(s+n_{z\alpha}) & -s\\ (n_{3\dot{\alpha}}s+n_{3\alpha}) & (s+n_{3\dot{\vartheta}})s\end{vmatrix}}=-\frac{n_{z\delta_z}s+(n_{z\delta_z}n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\delta_z})}{s^2+(n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{z\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})}$$

$$=\frac{-A_\alpha\left(s+\frac{1}{T_\alpha}\right)}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2}=\frac{-K_\alpha(T_\alpha s+1)}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1}\qquad(1\text{-}103)$$

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}(s+n_{z\alpha}) & -n_{z\delta_z}\\ (n_{3\dot{\alpha}}s+n_{3\alpha}) & -n_{3\delta_z}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(s+n_{z\alpha}) & -s\\ (n_{3\dot{\alpha}}s+n_{3\alpha}) & (s+n_{3\dot{\vartheta}})s\end{vmatrix}}=-\frac{(n_{3\delta_z}-n_{z\delta_z}n_{3\dot{\alpha}})s+(n_{3\delta_z}n_{z\alpha}-n_{z\delta_z}n_{3\alpha})}{s[s^2+(n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{z\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})]}$$

$$=\frac{-A_\vartheta\left(s+\frac{1}{T_\vartheta}\right)}{s(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)}=\frac{-K_\vartheta(T_\vartheta s+1)}{s(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)}\qquad(1\text{-}104)$$

将前面例子中的数据代入，即可求得短周期近似传递函数

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-14.4\left(\frac{s}{248.5}+1\right)}{\left(\frac{s}{4.27}\right)^2+2\left(\frac{0.493}{4.27}\right)s+1}$$

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-1.955\left(\frac{s}{1.371}+1\right)}{s\left[\left(\frac{s}{4.27}\right)^2+2\left(\frac{0.493}{4.27}\right)s+1\right]}$$

图1-52不仅画出二自由度短周期近似传递函数的对数频率（标以②d），并画出三自由度全面运动传递函数的对数频率特性（标以③）。从特性曲线看出，在高于长周期频率的频段，短周期运动频率特性与全面运动频率特性在幅值和相位上都非常一致。

图1-53给出升降舵作脉冲偏转时的近似响应和全面运动响应。由图1-53看出，前10秒内，短周期运动和全面运动响应非常一致。

正常式飞机的升降舵在距重心较远的平尾上，不太大的舵面法向力就足以引起较大的控制力矩。因此在近似分析中，认为 $Y^{\delta_z}\approx 0$ 即 $n_{z\delta_z}\approx 0$，从而使传递函数进一步简化：

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{3\delta_z}}{s^2+(n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{z\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})}$$

$$=\frac{-A_\alpha}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2}=\frac{-K_\alpha}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1}\qquad(1\text{-}105)$$

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{3\delta_z}(s+n_{z\alpha})}{s[s^2+(n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{z\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})]}$$

$$=\frac{-A_\vartheta\left(s+\frac{1}{T_\vartheta}\right)}{s(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)}=\frac{-K_\vartheta(T_\vartheta s+1)}{s(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)}\qquad(1\text{-}106)$$

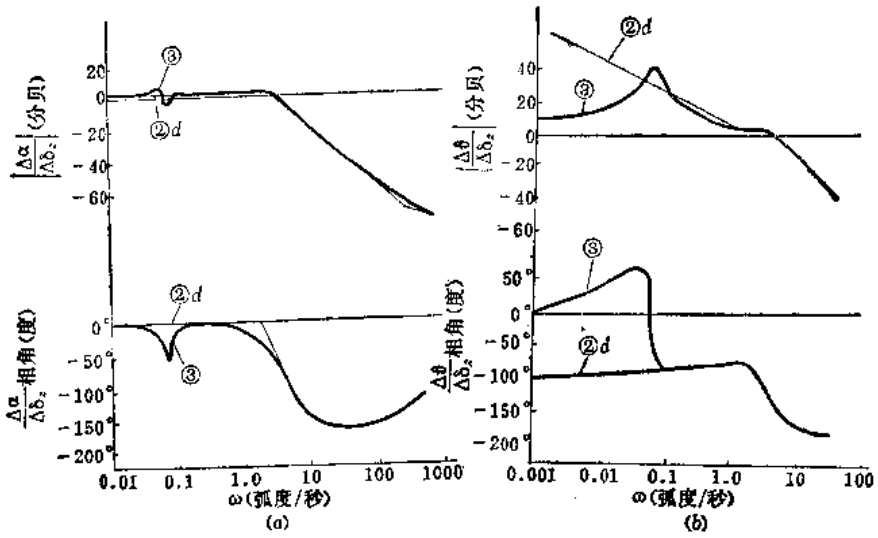


图1-52 短周期近似传递函数的频率特性

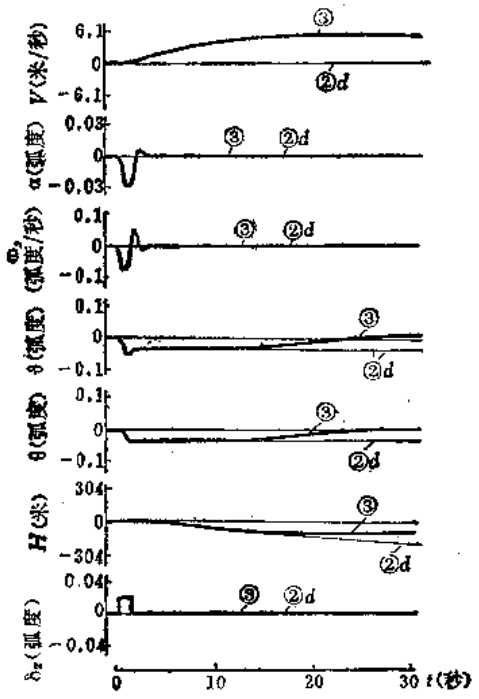


图1-53 升降舵作脉冲偏转时的短周期响应

式中 $T_d=-\frac{1}{\omega_d}=\frac{1}{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}$

$$\xi_d=\frac{n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha}}{2\sqrt{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}}$$

$$T_\vartheta=\frac{1}{n_{2\alpha}}$$

$$A_\vartheta=n_{3\delta_z}$$

$$K_\vartheta=\frac{n_{3\delta_z}n_{2\alpha}}{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}$$

$$A_{\omega}=n_{3\delta_z}$$

$$K_{\omega}=\frac{n_{3\delta_z}}{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}=K_{\vartheta}T_{\vartheta}$$

而

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}-\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-K_{\phi}}{s(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)} \tag{1-107}$$

式中 $K_{\phi}=K_{\vartheta}$

七、长周期运动的近似传递函数

飞机的长周期运动近似描述飞机质心的移动，短周期运动则描述飞机绕质心的转动。与短周期运动相比，长周期运动响应中各增量的变化缓慢得多，因而俯仰动态力矩（惯性力矩和阻尼力矩）比俯仰静态力矩（稳定力矩和操纵力矩）小得多，在近似研究中，通常忽略动态力矩。这样，长周期运动方程近似写成

$$\left.\begin{aligned}&(s+n_{1V})\Delta\bar{V}+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z\\&n_{2V}\Delta\bar{V}+(s+n_{2\alpha})\Delta\alpha-s\Delta\vartheta=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z\\&n_{3V}\Delta\bar{V}+n_{3\alpha}\Delta\alpha=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\end{aligned}\right\} \tag{1-108}$$

长周期运动的近似传递函数为

$$\frac{\Delta\bar{V}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}-n_{1\delta_z}&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\-n_{2\delta_z}&(s+n_{2\alpha})&-s\\-n_{3\delta_z}&n_{3\alpha}&0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(s+n_{1V})&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&(s+n_{2\alpha})&-s\\n_{3V}&n_{3\alpha}&0\end{vmatrix}}=\frac{N^{V}_{\delta_{zc}}(s)}{\Delta_c(s)} \tag{1-109}$$

式中 $N^{V}_{\delta_{zc}}(s)$——ΔV长周期传递函数分子的行列式；

$\Delta_c(s)$——长周期传递函数的特征行列式。

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}(s+n_{1V})&-n_{1\delta_z}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&-n_{2\delta_z}&-s\\n_{3V}&-n_{3\delta_z}&0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(s+n_{1V})&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&s+n_{2\alpha}&-s\\n_{3V}&n_{3\alpha}&0\end{vmatrix}}=\frac{N^{\alpha}_{\delta_{zc}}(s)}{\Delta_c(s)} \tag{1-110}$$

式中 $N^{\alpha}_{\delta_{zc}}(s)$——$\Delta\alpha$长周期传递函数分子的行列式。

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\begin{vmatrix}(s+n_{1V})&n_{1\alpha}&-n_{1\delta_z}\\n_{2V}&(s+n_{2\alpha})&-n_{2\delta_z}\\n_{3V}&n_{3\alpha}&-n_{3\delta_z}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}s+n_{1V}&n_{1\alpha}&n_{1\vartheta}\\n_{2V}&s+n_{2\alpha}&-s\\n_{3V}&n_{3\alpha}&0\end{vmatrix}}=\frac{N^{\vartheta}_{\delta_{zc}}(s)}{\Delta_c(s)} \tag{1-111}$$

式中 $N^{\vartheta}_{\delta_z\alpha}(s)$——$\Delta\vartheta$长周期传递函数分子的行列式。

可写出$\Delta_c(s)$的展开式为

$$\Delta_c(s)=\left\{s^2+\left[n_{1V}-\frac{n_{3V}}{n_{3\alpha}}(n_{1\alpha}+n_{1\vartheta})\right]s+n_{1\vartheta}\left(n_{2V}-\frac{n_{3V}n_{2\alpha}}{n_{3\alpha}}\right)\right\}n_{3\alpha}$$

$$=\{s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2\}n_{3\alpha} \tag{1-112}$$

式中 $$2\xi_c\omega_c=n_{1V}-\frac{n_{3V}}{n_{3\alpha}}(n_{1\alpha}+n_{1\vartheta}) \tag{1-113}$$

$$\omega_c^2=n_{1\vartheta}\left(n_{2V}-\frac{n_{3V}n_{2\alpha}}{n_{3\alpha}}\right) \tag{1-114}$$

当$M_z^V\approx 0$（即$n_{3V}\approx 0$）时，

$$\left.\begin{aligned}2\xi_c\omega_c&=n_{1V}\\ \omega_c^2&=n_{1\vartheta}n_{2V}\end{aligned}\right\} \tag{1-115}$$

将前例的数据代入（1-109），（1-110）和（1-111）式中，可得（认为$n'_{3V}=0$）

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{4852.2\left(\frac{s}{1.415}+1\right)}{\left(\frac{s}{0.0683}\right)^2+2\left(\frac{0.0710}{0.0683}\right)s+1}$$

注意$\Delta V=\Delta\overline{V}V_0$。

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-4.85\left(\frac{s}{0.0098}+1\right)\left(\frac{s}{1.363}+1\right)}{\left(\frac{s}{0.0683}\right)^2+2\left(\frac{0.0710}{0.0683}\right)s+1}$$

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=-1.68$$

图1-54示出以上三个长周期近似传递函数的对数频率特性（图中标以③c）。为便于和全面运动比较，图中也绘出相应的全面运动频率特性（图中标以③）。由图看出，当频率低于1弧度/秒（大致为$\omega_d/4$）时，长周期近似频率特性和全面运动频率特性非常一致。

图1-55给出升降舵作脉冲偏转时的长周期近似响应。为便于比较，图中还绘出全面运动的响应。由图看出，在短周期运动结束后两者相差不大。

以上分析是在$n_{3V}\approx 0$（即$M_z^V\approx 0$）情况下进行的。在跨音速飞行条件下，M_z^V往往不等于零，且是一个大的负值。这是因为当飞机进入跨音速范围后，机翼的焦点随M增大而迅速后移，使全机焦点随之迅速后移，产生一个低头的负力矩增量。随着飞机的自动低头，飞行速度将进一步增加，这是一种速度不稳定现象。由（1-114）式知，当M_z^V为一个大的负值，即n_{3V}是一个大的正值时，ω_c^2有可能变为负值。这时，长周期模态的二次因式变成两个一次因式之积，其中一个是收敛的，另一个是发散的即

$$\Delta_c(s)=\left(s+\frac{1}{T_{c1}}\right)\left(s-\frac{1}{T_{c2}}\right) \tag{1-116}$$

由此看出，长周期近似传递函数将是不稳定的。若升降舵下偏，飞机低头，飞行速度增加，致使低头力矩随之增大，机头更下俯，飞行速度继续增加。这样，飞机的俯仰角和飞行速度将不断地发散。

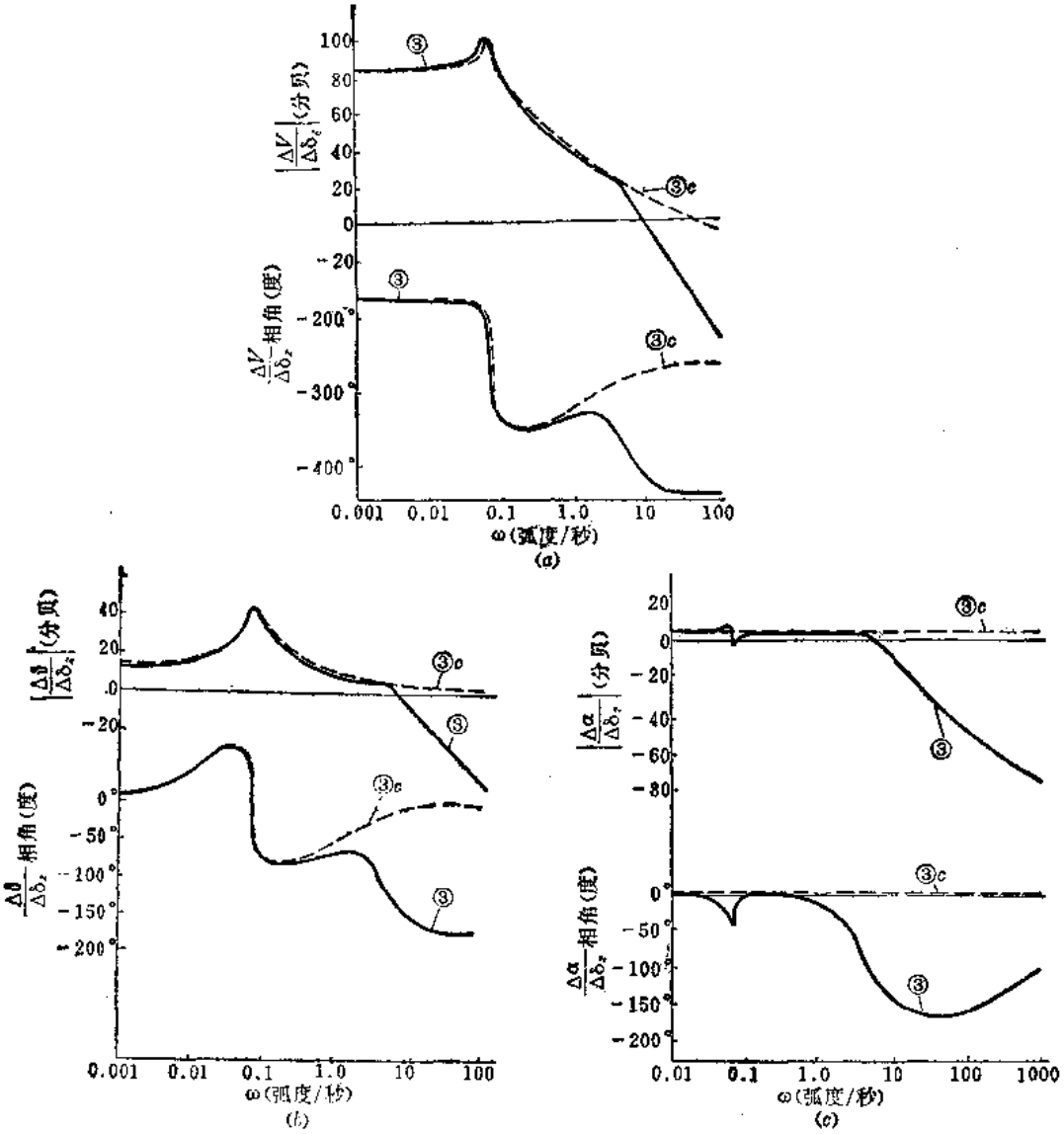


图1-54 长周期近似传递函数的频率特性

对于长周期不稳定的飞机来说，其静稳定导数m_z^α仍是负值，也即飞机受扰出现迎角偏差，在扰动去掉瞬间，飞机向迎角减小的方向偏转，但飞机最终的运动却是不稳定的。这是因为静稳定性导数 $m_z^\alpha=\partial m_z/\partial\alpha$ 是偏导数，而不是全导数 $dm_z/d\alpha$，对此问题说明如下：

图1-31中的m_z-α曲线并没有考虑M数变化的影响。在亚音速和超音速范围内，焦点随M数变化不大，但在跨音速范围（M＝0.8～1.2）内，焦点随M数增大而急剧后移，因而静稳定性增加，曲线斜率也随之增大，如图1-56所示。

当飞机在给定高度平飞时，一定的M数只有一个对应的α值。因此，在M数为某定值的m_z-α曲线上可找到一点，该点的α和m_z值保证了飞机的平飞。将M为不同定值的曲线上的各点连结起来，得到飞机在给定高度平飞时的m_z-α曲线，称为平飞状态线，如图1-56中的粗线所示。

由图1-56中粗曲线看出，飞机在亚音速范围平飞时，曲线的斜率为负。若某种短暂扰动使平飞的M数增大，则α相应减小，所引起的力矩增量为正（这是由于平衡舵偏角δ_{z0}起作用），使飞机抬头，阻力增大（重力分量引起的），于是平飞的M数趋于恢复原值；飞机的速度是静稳定的。在跨音速范围内，平飞状态线出现转折，斜率由负变正。这时如果平飞M数增大，α相应减小，但引起的力矩增量为负（因焦点急剧后移），飞机将自动下俯，使平飞M数进一步增大，形成速度静不稳定现象。

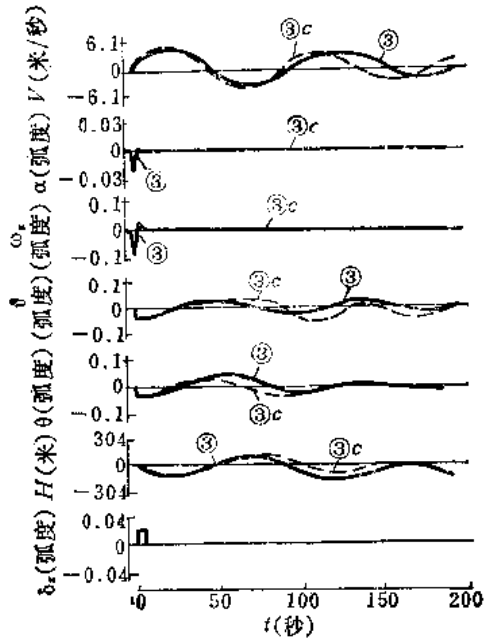


图1-55 长周期近似响应

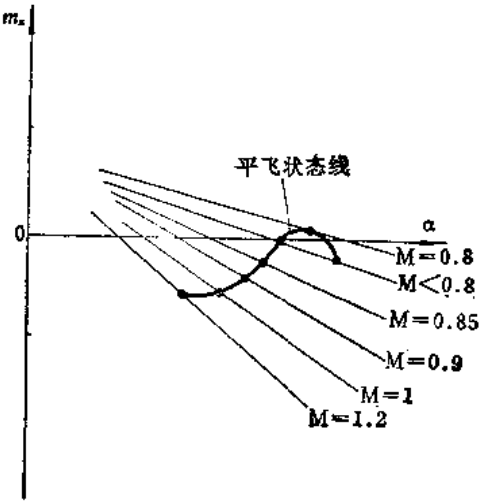


图1-56 考虑M数影响的$m_z-\alpha$曲线

以偏导数m_z^α表示的飞机静稳定性（或称静稳定度）只考虑在M数为常值情况下，迎角变化所引起的力矩变化，而未考虑M数变化所引起的力矩变化；即认为速度不变，唯一的自变量为迎角α。迎角变化使升力变化，从而使过载变化，因此迎角静稳定性问题即过载静稳定性问题。由此可见，过载静稳定性（m_z^α）描述定速变载运动时飞机的静稳定性。

在低速范围内，压缩性影响不显著，可以只考虑迎角变化所引起力矩。但在跨音速范围内，焦点急剧变动，必须同时考虑M数变化所引起的力矩变化。这时飞机的静稳定性必须用全导数$dm_z/d\alpha$（α和M均为自变量）表示。

下面求平飞状态时的全导数，由于$m_z=f(\alpha, M)$，平飞时过载等于1〔n_y(过载)=a_y（法向加速度)/g〕，则全导数为

$$\frac{dm_z}{d\alpha}=\frac{\partial m_z}{\partial \alpha}+\frac{\partial m_z}{\partial M}\left(\frac{dM}{d\alpha}\right)_{n_y=1}$$

式中$(dM/d\alpha)_{n_y=1}$可按平飞时的力平衡条件求得。

$$Y(\text{升力})=\frac{1}{2}\rho a^2 M^2 S C_y=G \quad (\text{重力})$$

平飞时ρ、a均为常数，上式可写为

$$C_y M^2 = 常数$$

求微分，可得

$$2C_y M dM + M^2 \frac{\partial C_y}{\partial M} dM + M^2 \frac{\partial C_y}{\partial \alpha} d\alpha = 0$$

由上式求出

$$\left(\frac{dM}{d\alpha}\right)_{n_y=1} = -\frac{MC_y^\alpha}{2C_y + MC_y^M}$$

式中 $C_y^\alpha = (\partial C_y/\partial \alpha)$，$C_y^M = (\partial C_y/\partial M)$。

平飞时的静稳定性表达式为

$$\frac{dm_z}{d\alpha} = m_z^\alpha - \frac{MC_y^\alpha}{2C_y + MC_y^M} m_z^M \tag{1-117}$$

式中 $m_z^M = \partial m_z/\partial M$。

上式右边第一项即过载静稳定度，第二项表示M数变化对静稳定性的影响。

在亚音速范围内，m_z^M（M数变化引起的力矩系数变化）为零或小的正、负值，那么

$$\left| \frac{MC_y^\alpha}{2C_y + MC_y^M} m_z^M \right| < |m_z^\alpha|,$$

因而 $dm_z/d\alpha$（平飞状态线的斜率）为负，飞机是速度稳定的。

在跨音速范围内，焦点随M增大而迅速后移，m_z^M 为大的负值。这样

$$\left| \frac{MC_y^\alpha}{2C_y + MC_y^M} m_z^M \right| > |m_z^\alpha|$$

使 $dm_z/d\alpha$ 为正，飞机成为速度不稳定。用全导数 $dm_z/d\alpha$ 表示的静稳定性称为速度静稳定性，它描述飞机在定载变速情况下的稳定性。

具有速度静不稳定的飞机是很难人工操纵的，这个问题留待以后讨论。

速度静不稳定性具体表现为长周期运动是不稳定的。为克服这种固有的缺陷，可采用开环或闭环控制系统。例如采用开环控制系统，飞机进入跨音速范围后，随M数增加操纵舵面上偏某角度，以平衡焦点后移所产生的低头力矩，从而使等效的 $M_z^V \approx 0$，这就是所谓的“M数配平系统”。如果采用闭环控制，则可引入速度变量信号（形成反馈系统）去操纵升降舵，从而保证速度的稳定。

八、空速、高度变化对纵向动力学的影响

只分析空速、高度变化对近似传递函数的影响。

（一）短周期近似传递函数

1．短周期固有频率 ω_d

由（1-106）式知，$\omega_d = \sqrt{n_{3\alpha} + n_{z\alpha} n_{3\dot{\alpha}}}$，一般 $n_{3\alpha} \gg n_{z\alpha} n_{3\dot{\alpha}}$，故

$$\omega_d \approx \sqrt{n_{3\alpha}} = \sqrt{-\frac{M_z^\alpha}{I_z}} = \sqrt{-\frac{q_y S b_A m_z^\alpha}{I_z}} \tag{1-118}$$

由（1-118）式看出，$\omega_d \propto \sqrt{\rho_y V_0}$。即固有频率在低空飞行时比在高空飞行时要大；在高速飞行时比在低速飞行时要大。

2．短周期的相对阻尼系数 ξ_d

由（1-106）式知

$$\xi_d \approx \frac{n_{z_0}+n_{3\alpha}\dot{+}n_{3\dot{\vartheta}}}{2\sqrt{n_{3\alpha}}}=\frac{\dfrac{Y^{\alpha}}{mV_0}-\dfrac{M_z^{\dot{\alpha}}+M_z^{\dot{\vartheta}}}{I_z}}{2\sqrt{-\dfrac{M_z^{\alpha}}{I_z}}} \tag{1-119}$$

式中分子与 $\rho_0 V_0$ 成正比，分母与 $\sqrt{\rho_0}V_0$ 成正比，故 $\xi_d \propto \sqrt{\rho_0}V_0$。由此可见，$\xi_d$ 随高度增加而减小，而与飞行速度几乎无关。因此，近代飞机在高空飞行时，需要采用控制系统（阻尼器）来改善短周期运动的阻尼。

3．微分环节的时间常数 T_ϑ

由（1-106）式的分子知

$$T_\vartheta=\frac{1}{n_{z_\alpha}}=\frac{mV_0}{P_0+Y^{\alpha}}\approx\frac{mV_0}{q_0SC_y^{\alpha}} \tag{1-120}$$

即 $T_\vartheta \propto 1/\rho_0 V_0$。$T_\vartheta$ 的大小影响到飞机的机动能力（指 $\dot{\theta}$ 或 n_y 的大小），这可从两方面来看：

高空飞行时 T_ϑ 增大，由 $[\Delta\dot{\theta}(s)/\Delta\alpha(s)]=1/T_\vartheta$ 看出，相同的迎角产生的航迹倾斜角速度变小。这表明在高空飞行时改变飞行航迹的能力变弱。另一方面，由 $[\Delta\theta(s)/\Delta\vartheta(s)]=1/(T_\vartheta s+1)$ 看出，即使 $\Delta\vartheta$ 阶跃增加，$\Delta\theta$ 也不会很快增加，需要经过大约 $3T_\vartheta$ 的时间才达到与 $\Delta\vartheta$ 相同的数值，这同样表明飞机机动能力减弱。高空飞行时，T_ϑ 可达 5 秒以上。

4．传递系数 K_ϑ、K_δ、K_α

由（1-106）式知

$$K_\vartheta=K_\delta\approx-\frac{n_{3\delta_z}}{n_{3\alpha}}\cdot n_{z_\alpha}=-\frac{m_z^{\delta_z}}{m_z^{\alpha}}\cdot\frac{q_0SC_y^{\alpha}}{mV_0} \tag{1-121}$$

即 $K_\vartheta=K_\delta \propto \rho_0 V_0$，高空飞行时，$K_\vartheta$ 减小。

而

$$K_\alpha\approx-\frac{n_{3\delta_z}}{n_{3\alpha}}=-\frac{m_z^{\delta_z}}{m_z^{\alpha}} \tag{1-122}$$

可看出，K_α 与速度、高度关系不大。

（二）长周期近似传递函数

1．长周期固有频率 ω_c

由（1-115）式知

$$\omega_c^2=n_{1\vartheta}n_{zV}=\frac{g(P_{x_0}^{V}+Y^{V})}{V_0 m}=\frac{gY^{V}}{mV_0}\quad(\text{因 } P_{x_0}^{V}\ll Y^{V}) \tag{1-123}$$

又由表 1-5 知 $Y^{V}=(\partial Y/\partial V)_0=q_0S(2C_{y0}+C_y^{M}M_0)/V_0$。在亚音速飞行时，$C_y^{M}\approx 0$，所以 $Y^{V}\approx 2q_0SC_{y0}/V_0=2G/V_0$。这样

$$\omega_c^2=\frac{2g^2}{V_0^2}$$

$$\omega_c=\sqrt{2}\frac{g}{V_0} \tag{1-124}$$

由此得出，在低马赫数时，长周期的固有频率 ω_c 与空速成反比。

2．长周期的阻尼比 ξ_c

由（1-115）式知

$$\xi_c=\frac{n_{1V}}{2\omega_c} \tag{1-125}$$

由表 1-5 查出 $n_{1V}=(X^V-P^V)/m$。若忽略 P^V，则得 $n_{1V}=X^V/m$。又由表 1-5 知 $X^V=(\partial X/\partial V)_0=q_0S(2C_{x0}+M_0C_x^M)/V_0$，在亚音速飞行时，$C_x^M\approx 0$，则 $n_{1V}=X^V/m=2q_0SC_{x0}/mV_0$，将 n_{1V} 表示式和（1-123）式代入（1-125）式可得

$$\xi_c=\frac{q_0SC_{x0}}{\sqrt{2}\,mg}=\frac{X_0}{\sqrt{2}\,G}=\frac{C_{x0}}{\sqrt{2}C_{y0}} \tag{1-126}$$

式中 X_0——总阻力。

由（1-126）式看出，以低马赫数飞行时，长周期运动的阻尼比与飞机的总阻力 X_0 成正比，或与飞机的升阻比（C_{y0}/C_{x0}）成反比。这意味着对升阻比大的飞机或总阻力较小的飞机来说，长周期运动的阻尼比是较小的。

依据以上讨论可列表 1-6。

表1-6 特征参数随 H、V 变化的情况

特征参数	飞行高度增加	飞行速度增加
ω_d	减小	增大
ξ_d	减小	不变
ω_c	不变	减小
ξ_c	减小	增大

九、气动导数变化对纵向动力学的影响

仍然用近似传递函数来分析。将（1-118）式重写如下：

$$\omega_d\approx\sqrt{-\frac{q_0Sb_A\overline{m_z^\alpha}}{I_z}}$$

可看出，ω_d（短周期固有频率）主要受 m_z^α 变化的影响。

将有关的力和力矩表示式代入（1-119）式可得

$$\xi_d\approx\frac{\frac{Y^\alpha}{mV_0}-\frac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}-\frac{M_z^{\dot\omega_z}}{I_z}}{2\sqrt{-\frac{M_z^\alpha}{I_z}}}=\frac{\frac{q_0SC_y^\alpha}{mV_0}-\frac{q_0Sb_A^2\overline{m_z^\alpha}}{I_zV_0}-\frac{q_0Sb_A^2\overline{m_z^{\omega_z}}}{I_zV_0}}{2\sqrt{-\frac{q_0Sb_A}{I_z}\overline{m_z^\alpha}}}$$

式中各系数的数值相差不大，四个气动导数 C_y^α、$\overline{m_z^\alpha}$、$\overline{m_z^{\omega_z}}$、$m_z^\alpha$ 的变化对 ξ_d 均有影响，但 $\overline{m_z^{\omega_z}}$ 和 m_z^α 的影响较大。

由（1-123）式可得：

$$\omega_c\approx\sqrt{\frac{gq_0S(2C_{y0}+C_y^MM_0)}{mV_0^2}}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

可看出，长周期运动的固有频率主要受 C_{y_0}、C_y^M 的影响。在亚音速飞行时，主要受 C_{y_0} 的影响。

根据（1-125）式可写出

$$\xi_c = \frac{q_0 S(C_{x_0} + M_0 C_x^M)}{\sqrt{2}\, mg}$$

由上式看出，长周期阻尼比主要与 C_{x_0}、C_x^M 有关。

综合以上分析，可列表 1-7。

表1-7 气动导数变化对纵向动力学的影响

气动导数	受影响最大的参数	如何影响
$m_z^{\bar{\omega}_z}$	ξ_d	$m_z^{\bar{\omega}_z}$ 增加，ξ_d 增大
m_z^{α}	ω_d	m_z^{α} 增加，ω_d 增大
	ξ_d	m_z^{α} 增加，ξ_d 减小
C_y^V	ω_c	C_y^V 增加，ω_c 增大
C_x^V	ξ_c	C_x^V 增加，ξ_c 增大

表中 $C_y^V = (2C_{y_0} + M_0 C_y^M)/V_0$，$C_x^V = (2C_{x_0} + M_0 C_x^M)/V_0$

十、油门杆偏转对纵向动力学的影响

以上分析只考虑了升降舵偏转的情况，认为 $\Delta\delta_p = 0$。现在讨论 $\Delta\delta_p \neq 0$ 的情况。(1-91) 式是常系数线性微分方程可利用迭加原理，令 $\Delta\delta_z = 0$，$\Delta\delta_p \neq 0$，$X_r = Y_r = M_r = 0$，对该式进行拉氏变换，可求出以油门杆偏转增量为输入，$\Delta\bar{V}$、$\Delta\alpha$、$\Delta\vartheta$ 为输出的全面运动传递函数。代入各系数的数值，可解出 $\Delta\delta_p$ 为某一数值时各变量的响应。处理方法和过程与前类似，不予赘述，仅指出其特点所在。只考虑 $\Delta\delta_p$ 时，$\Delta V(t)$、$\Delta\alpha(t)$、$\Delta\vartheta(t)$ 中的长周期分量均占绝对优势，短周期分量可忽略。这一点可从物理上加以说明，在这种情况下，主要是发动机推力 P 变化使切向力不平衡，而法向力与纵向力矩在初瞬均处于平衡状态。切向力所确定的运动是长周期运动，所以所有变量中均以长周期运动分量为主。基于这种情况，以下分析采用长周期近似传递函数。

（一）$\Delta\delta_p = \Delta\delta_{p_0} 1(t)$ 时的变量稳态值

参照（1-91）和（1-108）式，写出长周期近似运动方程

$$\left.\begin{aligned} &(s + n_{1V})\Delta\bar{V} + n_{1\alpha}\Delta\alpha + n_{1\vartheta}\Delta\vartheta = n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \\ &n_{2V}\Delta\bar{V} + (s + n_{2\alpha})\Delta\alpha - s\Delta\vartheta = 0 \\ &n_{3V}\Delta\bar{V} + n_{3\alpha}\Delta\alpha = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (1\text{-}127)$$

式中 $\Delta\delta_z = 0$，$n_{2\delta_p} = 0$。

依据（1-127）式求出

$$\frac{\Delta\bar{V}(s)}{\Delta\delta_p(s)} = \frac{n_{1\delta_p} s}{s^2 + 2\xi_c\omega_c s + \omega_c^2} \qquad (1\text{-}128)$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{\frac{n_{3V}}{n_{3\alpha}}n_{1\delta_p}s}{s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2} \tag{1-129}$$

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{\frac{1}{n_{3\alpha}}[-n_{3V}s+(n_{2V}n_{3\alpha}-n_{3V}n_{2\alpha})]n_{1\delta_p}}{s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2} \tag{1-130}$$

利用终值定理，求出阶跃输入$[\Delta\delta_{p0}1(t)]$作用下的稳态输出。终值定理为

$$\text{稳态值}\quad x(\infty)=\lim_{S\to 0}sx(s)$$

由（1-128）式

$$\Delta\overline{V}(s)=\frac{n_{1\delta_p}s}{s^2+2\xi_c\omega_c s+\omega_c^2}\cdot\frac{\Delta\delta_{p0}}{s}$$

利用终值定理可得

$$\Delta\overline{V}(\infty)=\lim_{S\to 0}s\Delta\overline{V}(s)=0$$

同理可得

$$\Delta\alpha(\infty)=0$$

$$\Delta\vartheta(\infty)=\frac{\frac{1}{n_{3\alpha}}(n_{2V}n_{3\alpha}-n_{3V}n_{2\alpha})n_{1\delta_p}\Delta\delta_{p0}}{n_{1\vartheta}n_{2V}}$$

由以上分析可得有趣的结论：油门杆前推，虽使油门加大，发动机推力增加，但速度和迎角的终值却均不改变 $\Delta\overline{V}(\infty)=\Delta\alpha(\infty)=0$，只是飞机抬头，$\Delta\vartheta(\infty)=$正值，而 $\Delta\theta(\infty)=\Delta\vartheta(\infty)$，所以飞机爬升。通常人们可能直观地以为加大油门、推力增加，飞行速度就应增加。其实不然，推力加大，虽在开始速度增大，但随之升力加大速度向量向上转动，减小迎角，在原平衡舵偏角的力矩作用下飞机抬头，这时重力在切向的分量 $G\sin\theta$ 增加，恰好抵消增加的推力，因而飞机速度并不提高，而只是以增大的航迹倾斜角 $\Delta\theta(\infty)$爬高。若想提高速度，应前推驾驶杆，使升降舵下偏，飞机低头以减小平衡迎角。迎角减小则阻力减小，重力的切向分量也减小，飞行速度才能提高。迎角减小而速度提高仍可维持升力等于重力保持平飞。

由此可见，飞行速度主要靠升降舵来改变。升降舵主要用来产生控制力矩，为了简化，在（1-109）式中令 $n_{1\delta_x}=n_{2\delta_x}=0$，从而求出单位阶跃 $\Delta\delta_{x0}1(t)$引起的稳态速度 $\Delta V(\infty)$为

$$\Delta V(\infty)=\frac{n_{3\delta_x}n_{2\alpha}}{n_{2V}n_{3\alpha}}V_0\Delta\delta_{x0}$$

将前例中的数据代入，并令 $\Delta\delta_{x0}=1^\circ$，可得

$$\Delta V(\infty)=90.8\quad \text{米/秒}$$

也就是说，升降舵偏转1°，速度增量的终值为每秒90.8米。

将以上重要结论重复如下：

1．单纯改变油门杆的位置只能在过渡过程中引起速度变化。稳态速度和迎角均不

中国国防科技网 http://www.81tech.com

改变，但俯仰角改变使飞机爬高或下滑。

2．单纯改变升降舵的位置，不仅能改变飞机的俯仰角，而且飞行速度也会发生显著变化。升降舵向下偏（$\delta_z>0$）俯仰角减小速度增加。

3．在俯仰角 ϑ 不变的条件下要提高速度，就必须在加大油门的同时，前推驾驶杆。

4．在保持速度的条件下要增加俯仰角，必须在后拉驾驶杆(使升降舵上偏)的同时，加大油门。

（二）飞机的反操纵问题

上述几点结论是在驾驶正常式飞机过程中操纵升降舵和油门杆时正常配合的情况，称为正常操纵，即欲想平飞加速，则应在加大油门的同时前推驾驶杆。

对于长周期不稳定即速度不稳定的飞机来说，若仍按正常操纵方式去驾驶它，就会发生事故。因为当加大推力时，速度一开始是增大的；由于速度不稳定（焦点急剧后移所致），飞机会自动下俯，而不是抬头，若仍前推驾驶杆，则飞机下俯更甚，速度更增，飞机继续俯冲……，以致坠毁。所以速度不稳定飞机的操纵方式与正常的不同，在前推油门杆（加大推力）的同时要后拉驾驶杆；这种操纵方式称为反操纵。这种操纵技巧是较难掌握的，故有必要采用控制系统（例如M数配平系统）来解决，这一点在前面就曾提到。

§10 飞机的侧向运动

侧向运动包括滚转、偏航和侧向偏移的运动。操纵面是方向舵和副翼（作为飞机环节的两个输入量）。滚转运动与偏航运动紧密地交联在一起，因而侧向运动问题是多变量（多输入多输出）系统的问题。但为弄清物理本质，仍简化为单变量问题来处理。

一、侧向运动方程及其线性化

因转动惯量是相对机体轴系求得的，故按机体轴系与地坐标系来描述侧向运动方程。侧向力和力矩均为侧滑角 β 有关，应将它引入运动方程。利用机体轴系与速度坐标系之间的方向余弦表（表1-4)可得

$$\left.\begin{aligned} V_x &= V\cos\alpha\cos\beta \\ V_y &= -V\sin\alpha\cos\beta \\ V_z &= V\sin\beta \end{aligned}\right\} \tag{1-131}$$

若 α 与 β 分别为小量 $\Delta\alpha$ 与 $\Delta\beta$，则上式可写为

$$\left.\begin{aligned} V_x &\approx V \\ V_y &\approx -V\Delta\alpha \\ V_z &\approx V\Delta\beta \end{aligned}\right\} \tag{1-132}$$

利用（1-82）式，认为 $I_{xy}=0$，和 ϑ_0 较小并利用（1-132）式，可得小扰动下的线性侧向运动方程组。由于侧向运动的基准运动参数 ψ_0、γ_0、β_0、ω_{x0}、ω_{y0}、δ_{x0}、δ_{y0} 均为零，在列写线化方程时，各变量增量符号中均省去“Δ”。此外，还假定了 H_0、M_0、V_0、ϑ_0、α_0 等几个基准运动参数。

侧向运动方程组为

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\left.\begin{aligned} mV_0\left(\frac{d\beta}{dt}-\alpha_0\omega_x-\omega_y\right)&=Z\\ I_x\frac{d\omega_x}{dt}&=M_x\\ I_y\frac{d\omega_y}{dt}&=M_y\\ \frac{d\gamma}{dt}&=\omega_x-\vartheta_0\omega_y\\ \frac{d\psi}{dt}&=\omega_y\\ \frac{dz_d}{dt}&=-V_0(\psi-\beta) \end{aligned}\right\} \tag{1-133}$$

式中 $Z=\Delta\varepsilon Z$，$M_x=\Delta\varepsilon M_x$，$M_y=\Delta\varepsilon M_y$，并认为$V_{y0}\Delta\gamma=V_0\alpha_0\Delta\gamma=0$，$V_{y0}\sin\vartheta_0\Delta\psi=V_0\alpha_0\vartheta_0\Delta\psi=0$。

(1-133) 式中前三式是动力学方程，后三式是运动学方程。重点研究动力学方程，在此之前，要了解侧力、滚转力矩、偏航力矩所含内容。

(一) 侧力 Z 及侧向力方程

(1-46)式已列出

$$\begin{aligned} Z&=Z(\beta,\ \psi,\ \gamma,\ \omega_x,\ \omega_y,\ \delta_y)\\ &=\frac{\partial Z}{\partial\beta}\beta+\frac{\partial Z}{\partial\psi}\psi+\frac{\partial Z}{\partial\gamma}\gamma+\frac{\partial Z}{\partial\omega_x}\omega_x+\frac{\partial Z}{\partial\omega_y}\omega_y+\frac{\partial Z}{\partial\delta_y}\delta_y\\ &=q_0S\left(C_z^\beta\beta+C_z^\psi\psi+C_z^\gamma\gamma+C_z^{\bar\omega_x}\bar\omega_x+C_z^{\bar\omega_y}\bar\omega_y+C_z^{\delta_y}\delta_y\right) \end{aligned} \tag{1-134}$$

上式中主要项是 $C_z^\gamma\gamma$，并且 C_z^ψ、$C_z^{\bar\omega_y}$、$C_z^{\bar\omega_x}$一般较小可略去，则上式可写为

$$Z=q_0S(C_z^\beta\beta+C_z^\gamma\gamma+C_z^{\delta_y}\delta_y) \tag{1-135}$$

式中 $q_0SC_z^\gamma=G\cos\vartheta_0\cos\gamma\approx G\cos\vartheta_0$（参看图1-35）。

这样，侧向力方程可写为

$$mV_0\left(\frac{d\beta}{dt}-\alpha_0\omega_x-\omega_y\right)=C_z^\beta q_0S\beta+G\cos\vartheta_0\gamma+C_z^{\delta_y}q_0S\delta_y \tag{1-136}$$

(二) 滚转力矩 M_x 和滚转力矩方程

依据（1-48）式，可写出滚转力矩方程为

$$I_x\frac{d\omega_x}{dt}=q_0Slm_x^\beta\beta+\frac{q_0Sl^2}{2V_0}m_x^{\bar\omega_x}\omega_x+\frac{q_0Sl^2}{2V_0}m_x^{\bar\omega_y}\omega_y+q_0Slm_x^{\delta_x}\delta_x+q_0Slm_x^{\delta_y}\delta_y \tag{1-137}$$

注意式中 ω_x、ω_y 已化为有因次量。

(三) 偏航力矩 M_y 和偏航力矩方程

依据（1-50）式，略去较小的 $m_y^{\dot\beta}$ 和 $m_y^{\dot\delta_y}$，则得偏航力矩方程为

$$I_x\frac{d\omega_y}{dt}=q_0Slm_y^\beta\beta+\frac{q_0Sl^2}{2V_0}m_y^{\bar\omega_x}\omega_x+\frac{q_0Sl^2}{2V_0}m_z^{\bar\omega_y}\omega_y+q_0Slm_y^{\delta_x}\delta_x+q_0Slm_y^{\delta_y}\delta_y \tag{1-138}$$

由（1-136），（1-137）和（1-138）式，令 $p=d/dt$，并代入相应的系数符号，可写出侧向线化动力学方程

$$\left.\begin{aligned}&(p+n_{1\beta})\beta+n_{1\omega_x}\omega_x+n_{1\gamma}\gamma+n_{1\omega_y}\omega_y=-n_{1\delta_y}\delta_y\\&n_{2\beta}\beta+(p+n_{2\omega_x})\omega_x+n_{2\omega_y}\omega_y=-n_{2\delta_x}\delta_x-n_{2\delta_y}\delta_y\\&n_{3\beta}\beta+n_{3\omega_x}\omega_x+(p+n_{3\omega_y})\omega_y=-n_{3\delta_x}\delta_x-n_{3\delta_y}\delta_y\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}139)$$

将式中各系数的计算公式列于表1-8。

表1-8 系数计算公式表

系数	计算公式	单位
$n_{1\beta}$	$-q_0SC_z^\beta/mV_0$	1/秒
$n_{1\omega_x}$	$-\alpha_0$	
$n_{1\gamma}$	$-g\cos\vartheta_0/V_0$	1/秒
$n_{1\omega_y}$	-1	
$n_{1\delta_y}$	$-q_0SC_z^{\delta_y}/mV_0$	1/秒
$n_{2\beta}$	$-q_0Slm_x^\beta/I_x$	1/秒^2
$n_{2\omega_x}$	$-q_0Sl^2m_x^{\bar\omega_x}/2V_0I_x$	1/秒
$n_{2\omega_y}$	$-q_0Sl^2m_x^{\bar\omega_y}/2V_0I_x$	1/秒
$n_{2\delta_x}$	$-q_0Slm_x^{\delta_x}/I_x$	1/秒^2
$n_{2\delta_y}$	$-q_0Slm_x^{\delta_y}/I_x$	1/秒^2
$n_{3\beta}$	$-q_0Slm_y^\beta/I_y$	1/秒^2
$n_{3\omega_x}$	$-q_0Sl^2m_y^{\bar\omega_x}/2V_0I_y$	1/秒
$n_{3\omega_y}$	$-q_0Sl^2m_y^{\bar\omega_y}/2V_0I_y$	1/秒
$n_{3\delta_x}$	$-q_0Slm_y^{\delta_x}/I_y$	1/秒^2
$n_{3\delta_y}$	$-q_0Slm_y^{\delta_y}/I_y$	1/秒^2

利用运动学方程

$$\omega_y=p\psi$$

$$\omega_x=p\gamma+\vartheta_0p\psi$$

将（1-139）式中变量ω_x、ω_y换成$p\gamma$、$p\psi$，得到侧向运动方程

$$\left.\begin{aligned}&(p+n_{1\beta})\beta+(n_{1\omega_x}p+n_{1\gamma})\gamma-(1-n_{1\omega_x}\vartheta_0)p\psi=-n_{1\delta_y}\delta_y\\&n_{2\beta}\beta+(p^2+n_{2\omega_x}p)\gamma+(\vartheta_0p+n_{2\omega_y}+n_{2\omega_x}\vartheta_0)p\psi=-n_{2\delta_x}\delta_x-n_{2\delta_y}\delta_y\\&n_{3\beta}\beta+n_{3\omega_x}p\gamma+[p^2+(n_{3\omega_y}+n_{3\omega_x}\vartheta_0)p]\psi=-n_{3\delta_x}\delta_x-n_{3\delta_y}\delta_y\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}140)$$

若ϑ_0可忽略，上式可写为

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\left.\begin{aligned}&(p+n_{1\beta})\beta+(n_{1\omega_x}p+n_{1\gamma})\gamma-p\psi=-n_{1\delta_y}\delta_y\\&n_{2\beta}\beta+(p^2+n_{2\omega_x}p)\gamma+n_{2\omega_y}p\psi=-n_{2\delta_x}\delta_x-n_{2\delta_y}\delta_y\\&n_{3\beta}\beta+n_{3\omega_x}p\gamma+(p^2+n_{3\omega_y}p)\psi=-n_{3\delta_x}\delta_x-n_{3\delta_y}\delta_y\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}141)$$

二、侧向线化方程中各项的物理意义

将侧力方程〔(1-141) 式中的第一式〕改写如下：

$$p\beta-p\psi=-n_{1\beta}\beta-n_{1\omega_x}p\gamma-n_{1\gamma}\gamma-n_{1\delta_y}\delta_y$$

如果认为 α_0、$\dot{\gamma}$ 较小，则上式又可写为

$$p\psi_s=n_{1\beta}\beta+n_{1\gamma}\gamma+n_{1\delta_y}\delta_y$$

式中 $\psi_s=\psi-\beta$，$p\psi_s$——航迹偏转角速度。

①$n_{1\beta}\beta$——为侧滑产生的侧力所引起的航迹偏转角速度。因 $n_{1\beta}$ 总为正，当 β 为正时，航迹偏转角速度（$\dot{\psi}_s$）为正。注意，并不是偏航角速度（$\dot{\psi}$）为正。

②$n_{1\gamma}\gamma$——为飞机滚转角 γ 造成重力在横轴（OZ_1）上有分量，由它引起的航迹偏转角速度。$n_{1\gamma}=-g\cos\vartheta_0/V_0$ 总为负值，当 γ 为正时，航迹偏转角速度为负。

③$n_{1\delta_y}\delta_y$——为方向舵偏角产生的侧力所引起的航迹偏转角速度。$n_{1\delta_y}>0$，当 δ_y 为正时，航迹偏转角速度为正。

将滚转力矩方程〔(1-141) 式中的第二式〕改写如下

$$p^2\gamma=-n_{2\beta}\beta-n_{2\omega_x}p\gamma-n_{2\omega_y}p\psi-n_{2\delta_x}\delta_x-n_{2\delta_y}\delta_y$$

①$-n_{2\beta}\beta$——是侧滑角产生的滚转力矩所引起的滚转角加速度。$n_{2\beta}$ 主要由 $-m_x^\beta$ 决定，因 m_x^β 为负（见§6.）故 $n_{2\beta}>0$。这样，正的侧滑角将引起负的滚转角加速度。

②$-n_{2\omega_x}p\gamma$——基本上取决于 ω_x 产生的阻尼力矩。$n_{2\omega_x}$ 主要由 $-m_x^{\bar{\omega}_x}$ 决定，而 $m_x^{\bar{\omega}_x}$ 为负（见§6）故 $n_{2\omega_x}>0$。这样，正的滚转角速度引起负的滚转角加速度。

③$-n_{2\omega_y}p\psi$——基本上取决于 ω_y 所产生的交叉力矩。$n_{2\omega_y}$ 主要由 $-m_x^{\bar{\omega}_y}$ 决定，而 $m_x^{\bar{\omega}_y}$ 为负（见§6），故 $n_{2\omega_y}>0$。这样，正的偏航角速度引起负的滚转角加速度。

④$-n_{2\delta_x}\delta_x$——显然由副翼偏转后产生的滚转力矩决定。$n_{2\delta_x}$ 取决于 $-m_x^{\delta_x}$，而 $m_x^{\delta_x}$ 为负，故 $n_{2\delta_x}>0$。这样，正的副翼偏转产生负的滚转角加速度。

⑤$-n_{2\delta_y}\delta_y$——主要由方向舵偏转产生的滚转力矩决定。$n_{2\delta_y}$ 取决于 $-m_x^{\delta_y}$，而 $m_x^{\delta_y}$ 为负，故 $n_{2\delta_y}>0$。这样，正的方向舵偏转产生负的滚转角加速度。

偏航力矩方程的处理与上类似，不再赘述，仅写出结论：

$$n_{3\beta}>0,\quad n_{3\omega_x}>0,\quad n_{3\omega_y}>0,\quad n_{3\delta_x}>0,\quad n_{3\delta_y}>0$$

三、飞机侧向运动的特征

（一）侧向特征方程的根

令（1-141）式右边为零，则得齐次方程

$$\left.\begin{aligned}&(p+n_{1\beta})\beta+(n_{1\omega_x}p+n_{1\gamma})\gamma-p\psi=0\\&n_{2\beta}\beta+(p^2+n_{2\omega_x}p)\gamma+n_{2\omega_y}p\psi=0\\&n_{3\beta}\beta+n_{3\omega_x}p\gamma+(p+n_{3\omega_y})p\psi=0\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}142)$$

特征行列式为

$$\Delta=\begin{vmatrix} p+n_{1\beta} & (n_{1\omega_x}p+n_{1\gamma}) & -1 \\ n_{2\beta} & (p^2+n_{2\omega_x}p) & n_{2\omega_y} \\ n_{3\beta} & n_{3\omega_x}p & (p+n_{3\omega_y}) \end{vmatrix}$$

注意，这里的变量是β、γ、$p\psi(\dot{\psi})$。

展开行列式，并令其等于零，得特征方程

$$p^4+b_1p^3+b_2p^2+b_3p+b_4=0 \tag{1-143}$$

式中 $b_1=n_{1\beta}+n_{2\omega_x}+n_{2\omega_y}$

$b_2=n_{1\beta}n_{2\omega_x}+n_{2\omega_x}n_{3\omega_y}+n_{3\omega_y}n_{1\beta}-n_{1\omega_x}n_{2\beta}-n_{2\omega_y}n_{3\omega_x}+n_{3\beta}$

$b_3=n_{1\beta}(n_{2\omega_x}n_{3\omega_y}-n_{2\omega_y}n_{3\omega_x})-n_{1\omega_x}(n_{2\beta}n_{3\omega_y}-n_{2\omega_y}n_{3\beta})+n_{2\omega_x}n_{3\beta}-n_{3\beta}n_{3\omega_x}-n_{1\gamma}n_{2\beta}$

$b_4=n_{1\gamma}(n_{2\omega_y}n_{3\beta}-n_{2\beta}n_{3\omega_y})$

一般情况下正常式飞机侧向运动的特征根都有以下特点：

①具有一个绝对值较大的负实根；②具有一个绝对值很小的负实根，或是有一个很小的正实根；③具有一对共轭复根，其实部的绝对值介于两个实根的绝对值之间。

举例：研究纵向运动分析中所论飞机的侧向运动。

该飞机以$M=0.9$在$H=11000$米高度作定常水平直线飞行，气动导数等如下：

$G=9000$公斤　　$S=27.95$米^2

l（翼展）$=9.7$米　　$I_x=1010$公斤·米·秒^2

$I_y=7975$公斤·米·秒^2　　$V_0=266$米/秒

$\alpha_0=0.0632$弧度　　$\rho_0=0.0371$公斤·秒^2/米^4

$C_y=0.246$　　$C_z^\beta=-0.681$ 1/弧度

$m_z^\beta=-0.0322$ 1/弧度　　$m_y^\beta=-0.0852$ 1/弧度

$m_x^{\bar{\omega}_x}=-0.352$　　$m_z^{\bar{\omega}_y}=-0.0866$

$m_y^{\bar{\omega}_x}=-0.03$　　$m_y^{\bar{\omega}_y}=-0.1585$

依表 1-8 计算运动方程的系数，得

$n_{1\beta}=0.1021$ 1/秒　　$n_{1\omega_x}=-0.0632$

$n_{1\gamma}=-0.03691$ 1/秒　　$n_{2\beta}=11.306$ 1/秒^2

$n_{2\omega_x}=2.253$ 1/秒　　$n_{2\omega_y}=0.554$ 1/秒^2

$n_{3\beta}=3.789$ 1/秒^2　　$n_{3\omega_x}=0.0243$ 1/秒

$n_{3\omega_y}=0.129$ 1/秒

将以上数据代入（1-143）式的系数表示式中可得

$b_1=2.484$　　$b_2=5.024$

$b_3=8.666$　　$b_4=-0.0236$

由此，侧向运动特征方程为

$$p^4+2.484p^3+5.024p^2+8.666p-0.0236=0$$

由特征方程解出的四个特征根，分别代表三种典型运动模态：

模态 1　$\lambda_1=-2.0768$（大根）

模态 2　$\lambda_2=0.00272$（小根）

模态 3　$\lambda_{3,4}=-0.205\pm j\,2.0341$（共轭复根）

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由此可见，飞机的侧向扰动通常由两个非周期运动模态和一个振荡模态组成。大的负实根对应于滚转运动模态，衰减很快。小实根（可正可负）对应于螺旋运动模态，这种模态运动非常缓慢。如果具有小的正实根，则对应于缓慢发散的不稳定模态。共轭复根所对应的是振荡运动模态。

飞机受到侧向干扰后，侧向运动变量的变化是均由这三种典型模态的简单运动迭加而成。但不同变量，不同典型模态在扰动运动的不同阶段的反映是不同的。下面较详细地说明典型模态的物理本质。

（二）侧向运动的典型模态

1．滚转模态

一般说来，在扰动运动的初瞬，大负实根起主要作用，飞机滚转角速度和滚转角迅速变化；而其他参数，如侧滑角，偏航角速度则变化很小。这主要是由于滚转转动惯量 I_x 比偏航转动惯量 I_y 小得多（见上面数据）。在外干扰作用下容易产生滚转运动而不易产生偏航运动。另外，飞机的滚转阻尼通常较强（前例中 $m_x^{\bar{\omega}_x}=-0.352$ 而 $m_y^{\bar{\omega}_y}=-0.1585$），运动过程能很快衰减，因此，飞机在扰动运动初瞬表现为迅速衰减的滚转运动。

2．荷兰滚模态（振荡模态）

滚转阻尼运动基本结束后，共轭复根的作用变得明显起来，滚转角、偏航角和侧滑角随时间周期性地变化。

如果 m_x^β 远大于 m_y^β，就会比较突出地表现出荷兰滚运动。若飞机受侧向扰动而向右倾斜〔图 1-57(a)〕，则升力 Y 的向心力分量 $Y\sin\gamma$ 指向飞机右侧，使飞行速度向量 $\bar{V}$

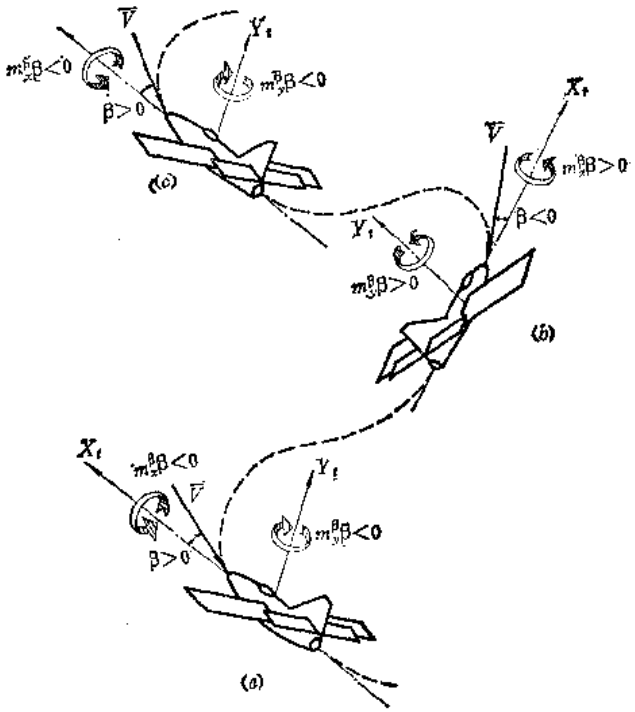


图1-57　荷兰滚运动

转向飞机右侧，从而形成右侧滑（$\beta>0$）。侧滑角主要产生 $M_x^\beta\beta$ 和 $M_y^\beta\beta$ 两个力矩。由前知 $M_x^\beta<0$、$M_y^\beta<0$，右侧滑的情况（$\beta>0$）引起负的横向稳定力矩（$M_x^\beta\beta<0$），使飞机向左滚转，减小滚转角 γ。与此同时，右侧滑引起负的航向稳定力矩（$M_y^\beta\beta<0$），使飞机向右偏转减小侧滑角。由于 m_x^β 远大于 m_y^β，向左滚转的力矩大于向右偏航的力矩。这样，当 γ 角回到零时，机头偏转不大，仍存在 β 角。滚转力矩 $M_x^\beta\beta$ 使飞机继续向左滚转，飞机左倾斜 $\gamma<0$。这时，向心力 $Y\sin\gamma$ 指向飞机左侧，速度向量又转向左侧，形成左侧滑〔图 1-57（b）〕。应补充说明的，当前面飞机右侧滑时，机头向右偏转（$\omega_y<0$），因存在交叉力矩 $M_x^{\omega_y}\omega_y$，且 $m_x^{\dot\omega_y}$ 为负，所以 $M_x^{\omega_y}\omega_y>0$ 使飞机向右滚转，恰与 $M_x^\beta\beta$ 的作用相反。由于 ω_y 和 $m_x^{\dot\omega_y}$ 不大，$M_x^\beta\beta>M_x^{\omega_y}\omega_y$，飞机仍向左滚转。

综上所述，飞机右倾斜引起右侧滑，形成左滚转和右偏航；进而形成左倾斜，引起左侧滑，又形成右滚转和左偏航，进而又形成右倾斜引起右侧滑，周而复始。这就使得飞行航迹呈弯曲的 s 形。这种运动方式与荷兰人滑冰时的动作相仿，称为荷兰滚。

3．螺旋模态

小实根的作用在扰动运动的后期才会明显地表现出来，且往往首先表现为偏航角，其次是滚转角的单调而缓慢的变化。

在 m_y^β 远大于 m_x^β 时，螺旋运动就会突出地表现出来（图 1-58）。

在扰动运动后期，如果飞机仍有小的正侧滑角，则将产生两个力矩 $M_y^\beta\beta$ 和 $M_x^\beta\beta$〔图 1-58（a）〕。由于 $M_y^\beta>m_x^\beta$，力矩 $M_y^\beta\beta$ 对飞机起主要作用，使机头向右偏转以减小 β 角。在机头向右偏转（$\omega_y<0$）过程中将产生交叉力矩 $M_x^{\omega_y}\omega_y$。由于 $M_x^{\omega_y}$ 为负，交叉力矩 $M_x^{\omega_y}\omega_y>0$，使飞机向右滚转，而这时 $M_x^\beta\beta$ 使飞机向左滚转，因 M_x^β 较小，$|M_x^\beta\beta|<|M_x^{\omega_y}\omega_y|$，结果飞机向右滚转。飞机缓慢地向右滚转时，速度向量也缓慢地向右偏转，β 角将保留一个很小的值，飞机将继续缓慢地向右偏航。于是飞机在缓慢右偏的同时缓慢地向右滚转。飞机滚转后，升力在垂直方向的分量 $Y\cos\gamma$ 小于飞机的重力，飞行高度也将缓慢地下降，飞机最终沿着螺旋下降的轨迹运动〔图 1-58（b）〕，这种运动模态称为螺旋模态。

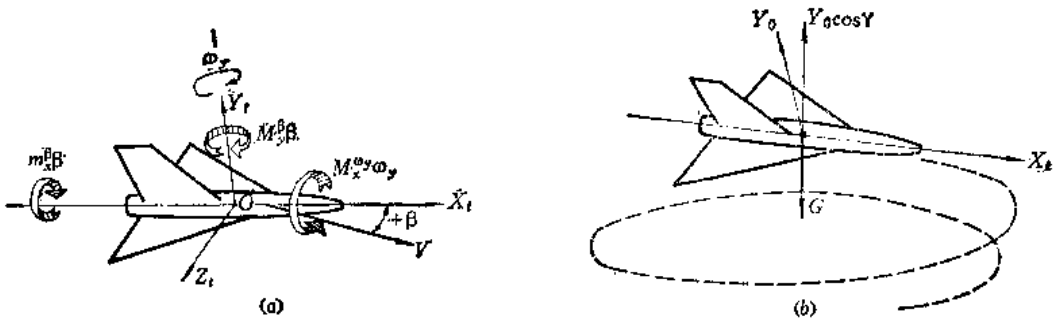


图1-58 螺旋运动

若 m_y^β 很大，进入螺旋运动后驾驶员又不采取措施，则上述过程会继续发展，飞机倾斜越来越厉害，向心力加大，盘旋角速度越来越大，而盘旋半径越来越小，飞机最终将坠入尾旋。这就是螺旋不稳定过程。

飞机侧向扰动运动按其固有特点分为三个典型模态和三个阶段，有着重要的实际意

中国国防科技网 http://www.81tech.com

义。滚转模态衰减较快，一般总是稳定的。螺旋模态参数变化非常缓慢，即使不稳定，只要发散不太快，一般也是允许的，只要驾驶员干与就可避免进入尾旋；因此对螺旋模态的要求较低。而荷兰滚模态周期较短、参数变化较剧烈，驾驶员难以控制，要求这种模态不仅稳定而且有较好的阻尼。

上面已提到，荷兰滚模态与气动导数 m_x^β 和 m_y^β 的相对关系密切。m_x^β/m_y^β 的比值越大，荷兰滚的阻尼越小。当比值大到一定程度，荷兰滚的阻尼比变为负值，形成不稳定的荷兰滚模态，这是不允许的。但为了减缓螺旋不稳定 m_x^β/m_y^β 的比值也不能太小。

（三）三种典型模态的简化处理

精确求解侧向扰动运动的三种模态是较繁的，通常采用一些近似处理方法。

1．螺旋模态

螺旋模态对应的实根很小，代入特征方程高次项可略去，所以可只取特征方程的最后两项求出螺旋模态的根，由

$$b_3 p + b_4 = 0 \tag{1-144}$$

$$p = \lambda_2 = -\frac{b_4}{b_3} \tag{1-145}$$

利用（1-143）式中的 b_3、b_4 系数表示式，并略去 b_3 表示式中一些次要的项，可得

$$\lambda_2 \approx -\frac{n_{1\gamma}(n_{2\omega_y} n_{3\beta} - n_{2\beta} n_{3\omega_y})}{n_{2\omega_x} n_{3\beta} - n_{2\beta}(n_{3\omega_x} + n_{1\gamma})} \tag{1-146}$$

对一般飞机来说，上式的分母通常大于零，要保证飞机具有螺旋稳定性（即 $\lambda_2 < 0$）显然要求分子也大于零，也即要求

$$m_y^{\bar{\omega}_y} m_x^\beta - m_y^\beta m_x^{\bar{\omega}_y} > 0$$

注意 $n_{1\gamma} < 0$。上式又可写为

$$(m_x^\beta / m_y^\beta) > (m_x^{\bar{\omega}_y} / m_y^{\bar{\omega}_y}) \tag{1-147}$$

为满足不等式（1-147）式以保证螺旋稳定性，航向静稳定度 m_y^β 不能太大，横向静稳定度 m_x^β 不能太小。可见，具有静稳定性（度）的飞机，并不一定具有动稳定性。

将前面实例中的气动导数代入（1-146）式，可得近似解 $\lambda_2 \approx 0.00273$。而精确解 $\lambda_2 = 0.00272$，两者相差甚微。

2．滚转模态

令特征方程

$$\begin{aligned} &p^4 + b_1 p^3 + b_2 p^2 + b_3 p + b_4 \\ &= (p - \lambda_1)(p - \lambda_2)(p^2 + 2\xi_h \omega_h p + \omega_h^2) \end{aligned} \tag{1-148}$$

式中 λ_1，λ_2 分别为滚转模态和螺旋模态的根，ξ_h，ω_h 分别为荷兰滚模态的阻尼比和固有频率。

将（1-148）式的右边展开，并比较等式两边同次项的系数，得：

$$\left.\begin{aligned} b_1 &= 2\xi_h \omega_h - (\lambda_1 + \lambda_2) \\ b_2 &= \omega_h^2 - 2\xi_h \omega_h (\lambda_1 + \lambda_2) + \lambda_1 \lambda_2 \\ b_3 &= 2\xi_h \omega_h \lambda_1 \lambda_2 - \omega_h^2 (\lambda_1 + \lambda_2) \\ b_4 &= \lambda_1 \lambda_2 \omega_h^2 \end{aligned}\right\} \tag{1-149}$$

由上式中最后一式得出

$$\lambda_1=\frac{b_4}{\lambda_2\omega_h^2} \tag{1-150}$$

令式中的 $\omega_h^2\approx n_{3\beta}=-\frac{M_y^\beta}{I_y}$ $(M_y^\beta<0)$ (1-151)

（请读者与纵向中的 $\omega_d^2\approx n_{3\alpha}=-\frac{M_z^\alpha}{I_z}$ 类比）。

将前面实例的气动导数代入（1-151）式可得

$$\omega_h\approx 1.947$$

而 ω_h 的精确解为 $\omega_h=2.044$，两者相差不大。

于是

$$\lambda_1\approx\frac{b_4}{\lambda_2 n_{3\beta}}=-\frac{b_3}{n_{3\beta}}=-n_{2\omega_x}+\frac{n_{2\beta}}{n_{3\beta}}(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma}) \tag{1-152}$$

将前面实例中的数据代入，得到 $\lambda_1\approx-2.2906$，而精确解为 $\lambda_1=-2.0768$，近似解的误差也不太大。

3．荷兰滚模态

由（1-149）式中的第一式可得

$$2\xi_h\omega_h=b_1+(\lambda_1+\lambda_2)$$

所以

$$2\xi_h\omega_h\approx(n_{1\beta}+n_{2\omega_x}+n_{3\omega_y})-n_{2\omega_x}+\frac{n_{2\beta}}{n_{3\beta}}(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma})$$

$$=(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})+\frac{n_{2\beta}}{n_{3\beta}}(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma}) \tag{1-153}$$

上式中忽略了 λ_2。

将前面实例中的数据代入，可得

$$2\xi_h\omega_h\approx 0.1934$$

将 $\omega_h\approx1.947$ 代入上式可得 $\xi_h\approx0.05$，而精确解为 $\xi_h=0.10$ 比近似解大一倍。可见，荷兰滚模态近似解的精度比前二种低。

$n_{1\gamma}$ 是负值，$n_{3\omega_x}$ 也可能是负值，所以在一定条件下 $2\xi_h\omega_h$ 可能小于零，阻尼比 ξ_h 变为负值，形成不稳定的荷兰滚模态，这通常是不允许的。

下面求出螺旋模态和荷兰滚模态的稳定边界线。重写（1-153）式如下

$$2\xi_h\omega_h=n_{1\beta}+n_{3\omega_y}+\frac{n_{2\beta}}{n_{3\beta}}(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma})$$

当 $n_{2\beta}/n_{3\beta}$ 较小时，$2\xi_h\omega_h>0$ 并具有一定数值会引起螺旋不稳定。当 $n_{2\beta}/n_{3\beta}$ 较大时，$2\xi_h\omega_h\ll0$ 会形成荷兰滚不稳定。故比值 $n_{2\beta}/n_{3\beta}$ 应选择得当。以 m_y^β、m_x^β 为变量的稳定边界如图 1-59 所示。它所依据的条件是 $\lambda_2=0$ 和 $2\xi_h\omega_h=0$。

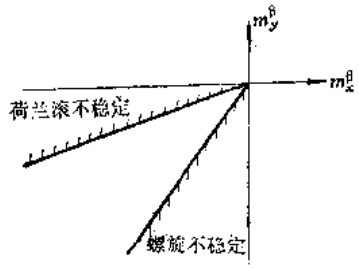


图1-59 侧向稳定边界线

由 $\lambda_2=0$ 可得

$$m_y^\beta=-\frac{m_y^{\omega_y}}{m_x^{\omega_y}}m_x^\beta$$

由 $2\xi_h\omega_h=0$ 可得

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$m_y^\beta=\frac{-(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma})}{n_{1\beta}+n_{3\omega_y}}\cdot m_x^\beta\frac{I_y}{I_x}$$

根据稳定边界线可合理地选择 m_x^β 和 m_y^β 的数值；还可判断所论飞机在各种飞行状态下的荷兰滚模态和螺旋模态的稳定性。

四、侧向运动的传递函数

侧向运动传递函数的推导方法和步骤与纵向类似。

（一）全面运动的传递函数

研究以方向舵和副翼偏转角为输入的传递函数。在零干扰和零起始条件下，对侧向运动方程组（1-141）式进行拉氏变换，可得

$$\left.\begin{aligned}&(s+n_{1\beta})\beta+(n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma})\gamma-s\psi=-n_{1\delta_y}\delta_y\\&n_{2\beta}\beta+(s^2+n_{2\omega_x}s)\gamma+n_{2\omega_y}s\psi=-n_{2\delta_x}\delta_x-n_{2\delta_y}\delta_y\\&n_{3\beta}\beta+n_{3\omega_x}s\gamma+(s+n_{3\omega_y})s\psi=-n_{3\delta_x}\delta_x-n_{3\delta_y}\delta_y\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}154)$$

先令 $\delta_x=0$，分别写出以 δ_y 为输入，β、γ 和 $s\psi$ 为输出的传递函数。

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}=\frac{\begin{vmatrix}-n_{1\delta_y}&(n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma})&-1\\-n_{2\delta_y}&(s^2+n_{2\omega_x}s)&n_{2\omega_y}\\-n_{3\delta_y}&n_{3\omega_x}&(s+n_{3\omega_y})\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(s+n_{1\beta})&(n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma})&-1\\n_{2\beta}&(s^2+n_{2\omega_x}s)&n_{2\omega_y}\\n_{3\beta}&n_{3\omega_x}&s+n_{3\omega_y}\end{vmatrix}}=\frac{N_{\delta_y}^\beta(s)}{\Delta_{ce}(s)}$$

$$=\frac{-A_\beta\left(s+\frac{1}{T_{\beta y_1}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{\beta y_2}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{\beta y_3}}\right)}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)}$$

$$=\frac{-K_\beta(T_{\beta y_1}s+1)(T_{\beta y_2}s+1)(T_{\beta y_3}s+1)}{(T_g s+1)(T_l s+1)(T_h^2 s^2+2\xi_h T_h s+1)}\qquad(1\text{-}155)$$

式中 $N_{\delta_y}^\beta(s)$——以 δ_y 为输入 β 为输出的传递函数的分子行列式；

$\Delta_{ce}(s)$——侧向全面运动的特征行列式；

$A_{\beta y}$——以 δ_y 为输入 β 为输出的传递函数的增益；

$T_{\beta y_1}$、$T_{\beta y_2}$、$T_{\beta y_3}$——分子的时间常数；

T_g——滚转模态的时间常数；

T_l——螺旋模态的时间常数；

ξ_h——荷兰滚模态的阻尼比；

ω_h——荷兰滚模态的固有频率；

$T_h=1/\omega_h$——荷兰滚模态的时间常数；

$K_{\beta y}$——以 δ_y 为输入 β 为输出的传递函数的传递系数。

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_y(s)}=\frac{\begin{vmatrix}(s+n_{1\beta}) & -n_{1\delta_y} & -1\\ n_{2\beta} & -n_{2\delta_y} & n_{2\omega_y}\\ n_{3\beta} & -n_{3\delta_y} & (s+n_{3\omega_y})\end{vmatrix}}{\Delta_{oe}}=\frac{N^{\gamma}_{\delta_y}(s)}{\Delta_{oe}(s)}$$

$$=\frac{-A_{\gamma y}\left(s+\frac{1}{T_{\gamma y_1}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{\gamma y_2}}\right)}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)}$$

$$=\frac{-K_{\gamma y}(T_{\gamma y_1}s+1)(T_{\gamma y_2}s+1)}{(T_g s+1)(T_l s+1)(T_h^2 s^2+2\xi_h T_h s+1)} \tag{1-156}$$

式中 $N^{\gamma}_{\delta_y}(s)$——以 δ_y 为输入 γ 为输出的传递函数分子的行列式；

$A_{\gamma y}$——以 δ_y 为输入 γ 为输出的传递函数的增益；

$T_{\gamma y_1}$、$T_{\gamma y_2}$——分子的时间常数；

$K_{\gamma y}$——以 δ_y 为输入 γ 为输出的传递函数的传递系数。

$$\frac{s\psi(s)}{\delta_y(s)}=\frac{\begin{vmatrix}(s+n_{1\beta}) & (n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma}) & -n_{1\delta_y}\\ n_{2\beta} & (s^2+n_{2\omega_x}s) & -n_{2\delta_y}\\ n_{3\beta} & n_{3\omega_x}s & -n_{3\delta_y}\end{vmatrix}}{\Delta_{oe}}=\frac{N^{\dot\psi}_{\delta_y}(s)}{\Delta_{oe}}$$

$$=\frac{-A_{\dot\psi y}\left(s+\frac{1}{T_{\dot\psi y_1}}\right)(s^2+2\xi_{\dot\psi y_2}\omega_{\dot\psi y_2}s+\omega^2_{\dot\psi y_2})}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_g}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)}$$

$$=\frac{-K_{\dot\psi y}(T_{\dot\psi y_1}s+1)(T^2_{\dot\psi y_2}s^2+2\xi_{\dot\psi y_2}T_{\dot\psi y_2}s+1)}{(T_g s+1)(T_l s+1)(T_h^2 s^2+2\xi_h T_h s+1)} \tag{1-157}$$

式中 $N^{\dot\psi}_{\delta_y}(s)$——以 δ_y 为输入 $\dot\psi$ 为输出的传递函数分子的行列式；

$A_{\dot\psi y}$——以 δ_y 为输入 $\dot\psi$ 为输出的传递函数的增益；

$T_{\dot\psi y_1}$、$T_{\dot\psi y_2}$——分子的时间常数；

$\xi_{\dot\psi y}$——分子的阻尼比；

$\omega_{\dot\psi y}$——分子的固有频率；

$K_{\dot\psi y}$——以 δ_y 为输入 $\dot\psi$ 为输出的传递函数的传递系数。

同样可求出以 δ_x 为输入，β、γ 和 $\dot\psi$ 为输出的传递函数，其中系数的含义与上面相似，不再一一写出。

$$\frac{\beta(s)}{\delta_x(s)}=\frac{N^{\beta}_{\delta_x}(s)}{\Delta_{oe}(s)}=\frac{-A_{\beta x}\left(s+\frac{1}{T_{\beta x_1}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{\beta x_2}}\right)}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)} \tag{1-158}$$

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)}=\frac{N^{\gamma}_{\delta_x}(s)}{\Delta_{oe}(s)}=\frac{-A_{\gamma x}(s^2+2\xi_{\gamma x}\omega_{\gamma x}s+\omega^2_{\gamma x})}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)} \tag{1-159}$$

$$\frac{\dot{\psi}(s)}{\delta_x(s)}=\frac{N^{\dot{\psi}}_{\delta_x}(s)}{\Delta_{oe}(s)}=\frac{-A_{\dot{\psi}x}\left(s+\frac{1}{T_{\dot{\psi}x_1}}\right)(s^2+2\xi_{\dot{\psi}x_2}\omega_{\dot{\psi}x_2}s+\omega^2_{\dot{\psi}x_2})}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)} \tag{1-160}$$

在侧向全面传递函数中航向运动是以 $s\psi$ 为输出的。若以 ψ 为输出变量，则在（1-157）式和（1-160）式的分母中将有一个等于零的根，即

$$\frac{\psi(s)}{\delta_y(s)}=\frac{N^{\psi}_{\delta_y}(s)}{s\Delta_{oe}(s)} \tag{1-161}$$

$$\frac{\psi(s)}{\delta_x(s)}=\frac{N^{\psi}_{\delta_x}(s)}{s\Delta_{oe}(s)} \tag{1-162}$$

这说明 δ_y 或 δ_x 到 $\psi(t)$ 之间包含一个积分环节，因而在舵偏角 δ_y 或 δ_x 为固定值时，ψ 会不停地变化。$\psi(t)$ 的自由运动微分方程为

$$(p^5+b_1p^4+b_2p^3+b_3p^2+b_4p)\psi=0 \tag{1-163}$$

积分环节的输出与输入无比例关系。输出总是保持在输入回零瞬时的值。也就是说航向运动受扰后，不可能回复到扰动前的航向位置。这从物理上很容易理解，飞机航向改变到任何位置，都不会破坏力和力矩的平衡，具有航向随遇平衡特性。这也是侧向运动的一种模态。总的来说，侧向运动有四种典型模态：滚转模态、螺旋模态、荷兰滚振荡模态和航向随遇模态。

（二）传递函数及频率特性

与纵向类似，这里也通过实例建立传递函数、绘出频率特性，并给出有关的响应。现仍以纵向运动分析中所论飞机为对象，其相应的侧向运动方程系数如下

$n_{1\beta}$	0.0829	$n_{2\delta_y}$	0.576
$n_{1\omega_x}$	−0.0632	$n_{2\delta_x}$	27.276
n_{1r}	−0.0485	$n_{3\beta}$	3.382
$n_{1\delta_y}$	0.0116	$n_{3\omega_x}$	0.065
$n_{2\beta}$	4.546	$n_{3\omega_y}$	0.089
$n_{2\omega_x}$	1.699	$n_{3\delta_y}$	1.362
$n_{2\omega_y}$	0.172	$n_{3\delta_x}$	0.395

将以上数据代入（1-155）～（1-160）式可得相应的传递函数

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}=-1.049\frac{\left(\frac{s}{-0.00374}+1\right)\left(\frac{s}{1.75}+1\right)\left(\frac{s}{117.3}+1\right)}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_y(s)}=-500\frac{\left(\frac{s}{2.561}+1\right)\left(\frac{s}{-2.885}+1\right)}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

$$\frac{\dot{\psi}(s)}{\delta_y(s)}=-24.35\frac{\left(\frac{s}{1.7767}+1\right)\left[\left(\frac{s}{0.293}\right)^2+2\left(\frac{0.00563}{0.293}\right)s+1\right]}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

$$\frac{\beta(s)}{\delta_x(s)}=-14.38\frac{\left(\frac{s}{0.0495}+1\right)\left(\frac{s}{-6.250}+1\right)}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)}=-11070\frac{\left(\frac{s}{1.859}\right)^2+2\left(\frac{0.0047}{1.859}\right)s+1}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

$$\frac{\dot{\psi}(s)}{\delta_x(s)}=-543.7\frac{\left(\frac{s}{1.65}+1\right)\left[\left(\frac{s}{2.659}\right)^2+2\left(\frac{-0.827}{2.659}\right)s+1\right]}{\Delta_{oe}(s)}\text{（弧度/弧度）}$$

式中 $\Delta_{oe}(s)=\left(\frac{s}{-0.00136}+1\right)\left(\frac{s}{1.777}+1\right)\left[\left(\frac{s}{1.8775}\right)^2+2\left(\frac{0.0243}{1.8775}\right)s+1\right]$

图 1-60（a）、（b）、（c）示出以 $\delta_y(s)$ 为输入，β、γ、$\dot{\psi}$ 为输出的传递函数的频率特性曲线。

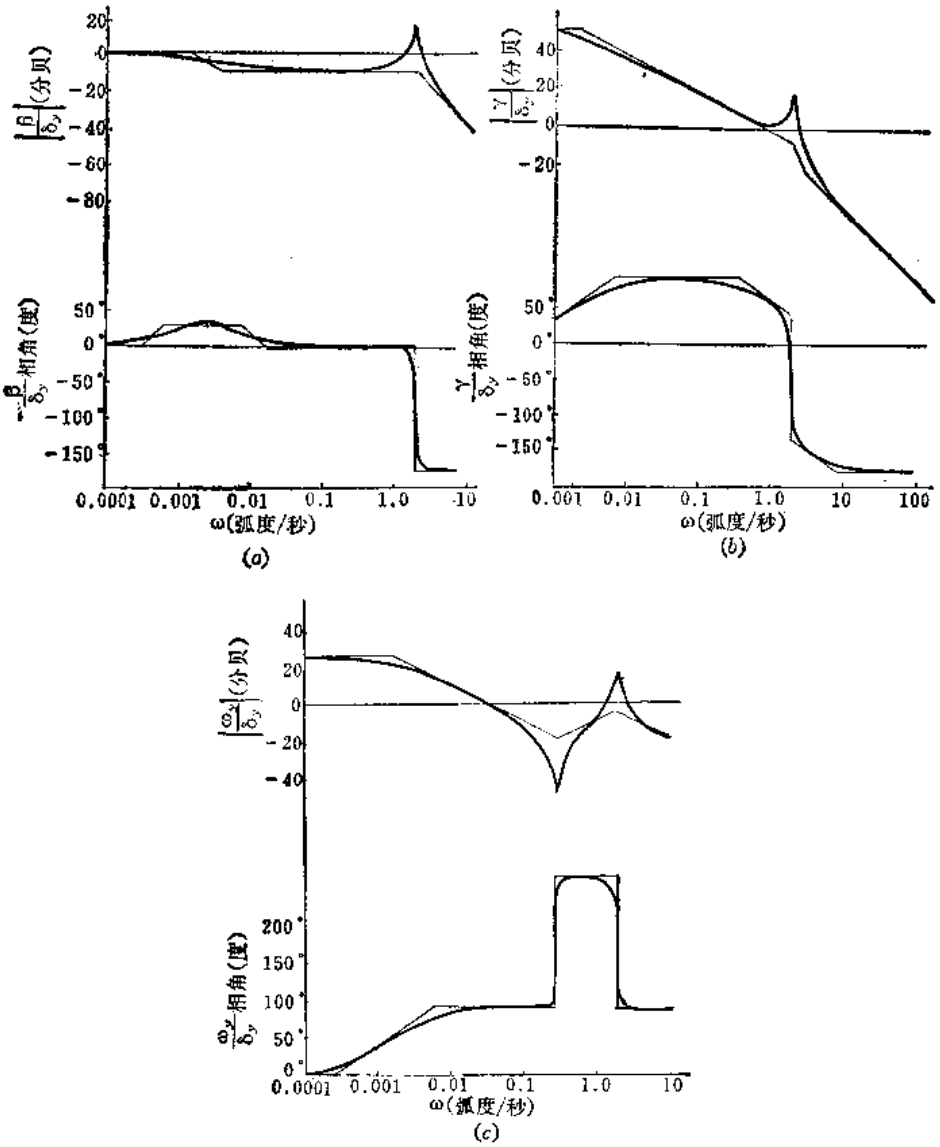


图1-60 以δ_y为输入的侧向频率特性

图 1-61(a)、(b)、(c) 示出以 δ_x 为输入，β、γ、$\dot{\psi}$ 为输出的传递函数的频率特性。

与纵向分析类似，通过传递函数及其频率特性，可了解各种模态在侧向运动暂态响应中所起的作用。

首先考虑荷兰滚模态。除 $\gamma(j\omega)/\delta_x(j\omega)$ 外，其余传递函数的频率特性中均出现荷兰滚峰值。说明除了由 δ_x 偏转脉冲引起的 $\gamma(t)$ 响应过程外，其余脉冲响应中荷兰滚振荡运动都起主要作用。由传递函数

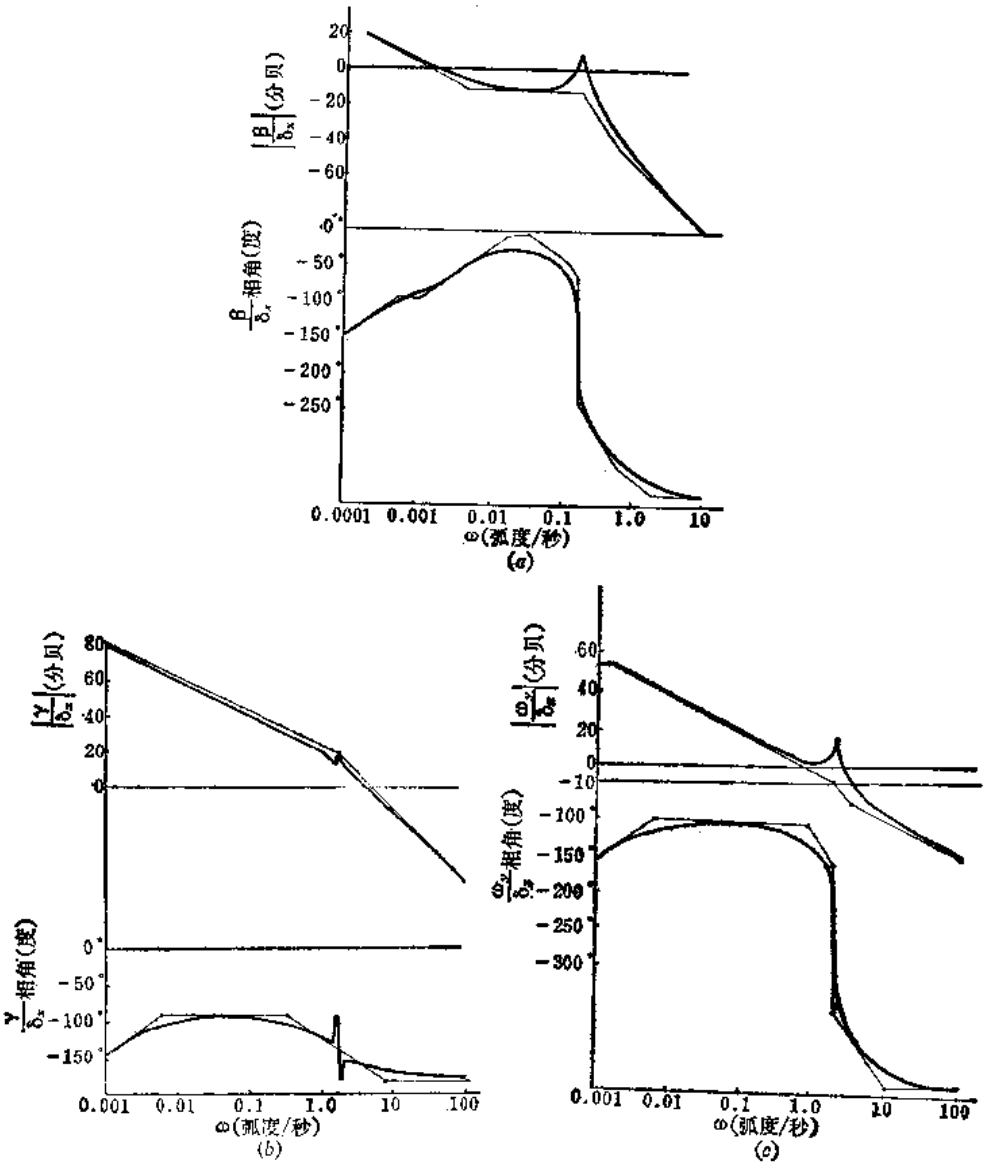


图1-61　以δ_x为输入的侧向频率特性

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)}=-11070\frac{\left(\frac{s}{1.859}\right)^2+2\left(\frac{0.0047}{1.859}\right)s+1}{\left(\frac{s}{-0.00136}+1\right)\left(\frac{s}{1.777}+1\right)\left[\left(\frac{s}{1.8775}\right)^2+2\left(\frac{0.0243}{1.8775}\right)s+1\right]} \tag{1-164}$$

看出，分子的二次式基本上可与分母中的荷兰滚二次式抵消，即复零点与复极点非常接近。这种偶极子效应，使荷兰滚模态在 δ_x 脉冲引起的 $\gamma(t)$ 响应中基本消失。

下面讨论滚转模态。在传递函数 $\beta(s)/\delta_y(s)$ 和 $\dot{\psi}(s)/\delta_y(s)$ 中，分子中的一个一次式基本上可与分母中滚转模态的一次式抵消。这种偶极子效应意味着滚转模态在 δ_y 脉冲引起的 $\beta(t)$ 和 δ_y 脉冲引起的 $\dot{\psi}(t)$ 响应中影响很小。

综上所述，一般说来方向舵偏转主要引起荷兰滚模态，对滚转模态的影响不很明显。副翼偏转主要引起滚转模态，但对荷兰滚模态也有一定影响。图 1-62 和图 1-63 示出某飞机的一组脉冲响应，由图可形象地看出所得结论。

从上述结论可对侧向全面运动作近似处理。

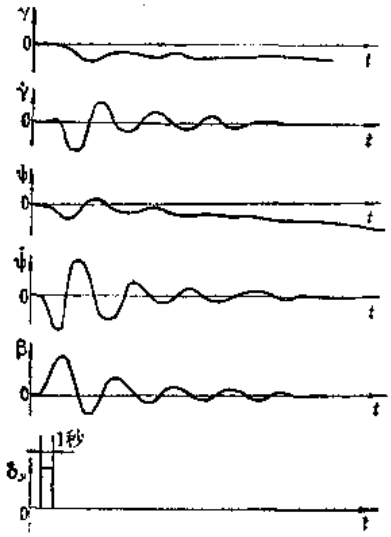


图1-62 δ_y脉冲偏转引起的侧向响应

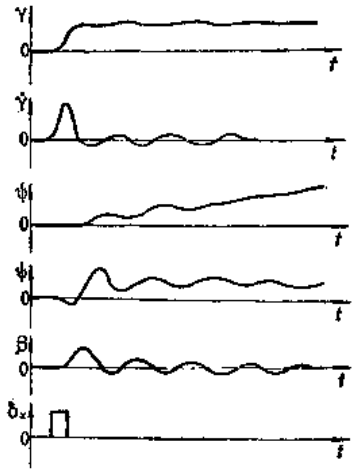


图1-63 δ_x脉冲偏转引起的侧向响应

五、二自由度荷兰滚运动的近似传递函数

为简化，通常忽略飞机的滚转运动，将三自由度 β、γ、$\dot{\psi}$ 的空间侧向运动，化简为二自由度 β、$\dot{\psi}$ 的平面偏航运动。简化的侧向运动方程为

$$\left.\begin{aligned}(s+n_{1\beta})\beta - s\psi &= -n_{1\delta_y}\delta_y \\ n_{3\beta}\beta + (s+n_{3\omega_y})s\psi &= -n_{3\delta_y}\delta_y\end{aligned}\right\} \tag{1-165}$$

对应的近似传递函数为

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)} = \frac{-n_{1\delta_y}\left(s+n_{3\omega_y}+\dfrac{n_{3\delta_y}}{n_{1\delta_y}}\right)}{s^2+(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})s+(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})} \tag{1-166}$$

$$\frac{\dot{\psi}(s)}{\delta_y(s)} = \frac{-n_{3\delta_y}\left(s+n_{1\beta}-\dfrac{n_{1\delta_y}n_{3\beta}}{n_{3\delta_y}}\right)}{s^2+(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})s+(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})} \tag{1-167}$$

方向舵偏转引起的侧力一般较小，即 $n_{1\delta_y}\approx 0$，近似传递函数还可进一步简化为

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)} = \frac{-n_{3\delta_y}}{s^2+(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})s+(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})} \tag{1-168}$$

$$\frac{\psi(s)}{\delta_y(s)}=\frac{-n_{3\delta_y}(s+n_{1\beta})}{s^2+(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})s+(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})} \tag{1-169}$$

以上二自由度荷兰滚近似传递函数与纵向短周期运动近似传递函数形式类同。

将前例中的飞机气动系数代入（1-165）和（1-166）式可得

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}=-0.402\frac{(s/117.6)+1}{[(s/1.84)^2+2(0.0469/1.84)s+1]}$$

$$\frac{\psi(s)}{\delta_y(s)}=-0.0218\frac{(s/0.0541)+1}{[(s/1.84)^2+2(0.0469/1.84)s+1]}$$

侧向全面运动中荷兰滚固有频率准确值为 1.8775，这里的近似值为 1.84。荷兰滚阻尼比的准确值为 0.0243，这里的近似值为 0.0469。可见采用二自由度荷兰滚近似处理后，固有频率误差较小，阻尼比误差偏大。但与前述简化求解荷兰滚模态相比，阻尼比都相差一倍，所以，这里的近似精度不低于前述的简化求解的近似精度。具有滚转稳定（一般由控制系统来实现）的导弹侧向运动情况，完全符合近似前提条件（忽略飞机的滚转运动），采用该近似传递函数尤为合理。

六、一自由度滚转运动近似传递函数

如前述，副翼偏转引起的基本上是滚转运动，并迭加一定程度的荷兰滚振荡运动。如果忽略荷兰滚振荡运动的影响，可认为副翼偏转只产生滚转运动，于是可令 $\beta=\psi=0$，得到滚转运动方程

$$(s^2+n_{2\omega_x}s)\gamma=-n_{2\delta_x}\delta_x \tag{1-170}$$

滚转近似传递函数为

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)}=-\frac{n_{2\delta_x}}{s(s+n_{2\omega_x})} \tag{1-171}$$

将所论飞机的气动系数代入，得

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)}=-\frac{27.25}{s(s+1.699)}$$

三自由度侧向全面运动滚转模态时间常数（T_s）的准确值为 0.5627，而这里近似值为 0.5886，误差较小。

对于能自行消除侧滑（由控制系统完成）的所谓协调飞机来说，这种滚转近似传递函数能很好地描述飞机的滚转运动。

七、空速、高度变化对侧向动力学的影响

（一）荷兰滚模态

利用（1-165）式的特征方程

$$s^2+2\xi_A\omega_A s+\omega_A^2=s^2+(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})s+(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})$$

因为 $n_{3\beta}\gg n_{1\beta}n_{3\omega_y}$（用数据代入，即可证实）所以

$$\omega_A=\sqrt{n_{3\beta}}=\sqrt{-slm_y^\beta/I_y}\cdot\sqrt{\rho}V_0 \tag{1-172}$$

而

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\xi_h=\frac{n_{1\beta}+n_{3\omega_y}}{2\sqrt{n_{3\beta}}}=\frac{(-q_0SC_z^\beta/mV_0)-(q_0Sl^2m_y^{\bar{\omega}_y}/2V_0I_y)}{2\sqrt{Slm_y^\beta/I_y}\sqrt{\rho V_0}}$$

$$=\frac{(-SC_z^\beta/2m)-(Sl^2m_y^{\bar{\omega}_y}/4I_y)}{2\sqrt{Slm_y^\beta/I_y}}\sqrt{\rho} \tag{1-173}$$

由（1-172）和（1-173）式看出荷兰滚模态的固有频率 ω_h 与空速变化成正比，阻尼比 ξ_h 与空速变化无关；而两者都正比于 $\sqrt{\rho}$。

（二）滚转模态

利用（1-170）式可得滚转近似传递函数的时间常数 $T_g=1/n_{2\omega_x}$

$$T_g=-2I_xV_0/q_0Sl^2m_x^{\bar{\omega}_x}=-4I_x/Sl^2m_x^{\bar{\omega}_x}\rho V_0$$

由上式看出 T_g 与 ρV_0 成反比。

（三）螺旋模态

利用（1-145）式 $\lambda_2=-b_4/b_3$，而螺旋模态的时间常数 $T_l=-1/\lambda_2$，所以 $T_l=b_3/b_4$。

再利用（1-146）式

$$T_l\approx\frac{n_{2\omega_x}n_{3\beta}-(n_{2\beta}n_{3\omega_x}+n_{2\beta}n_{1\gamma})}{n_{1\gamma}(n_{2\omega_y}n_{3\beta}-n_{2\beta}n_{3\omega_y})} \tag{1-174}$$

将所论飞机的气动导数值代入上式的分子，看出 $|n_{2\omega_x}n_{3\beta}|\gg|n_{2\beta}n_{3\omega_x}+n_{2\beta}n_{1\gamma}|$，因此，（1-174）式又可近似写为

$$T_l\approx\frac{n_{2\omega_x}n_{3\beta}}{n_{1\gamma}(n_{2\omega_y}n_{3\beta}-n_{2\beta}n_{3\omega_y})}=\frac{m_x^{\bar{\omega}_x}m_y^\beta}{(m_y^{\bar{\omega}_y}m_x^\beta-m_x^{\bar{\omega}_y}m_y^\beta)}\frac{mV_0}{mg}$$

利用 $mg=Y_0=\rho V_0SC_y/2$，上式可写为

$$T_l=\frac{m_x^{\bar{\omega}_x}m_y^\beta 2m}{(m_y^{\bar{\omega}_y}m_x^\beta-m_x^{\bar{\omega}_y}m_y^\beta)SC_y}\frac{1}{\rho V_0} \tag{1-175}$$

由上式看出螺旋模态的时间常数 T_l 与 ρ、V_0 成反比。

以上结论虽是根据近似传递函数得出的，但与用计算机对全面运动传递函数分析结果一致。

八、气动导数变化对侧向动力学特性的影响

（一）螺旋运动模态

由（1-147）式知，为保证飞机的螺旋稳定性，应满足下列不等式

$$m_x^\beta m_y^{\bar{\omega}_y}>m_y^\beta m_x^{\bar{\omega}_y}$$

下面分析这四个气动导数。增大垂直尾翼面积可加大 $m_y^{\bar{\omega}_y}$，但与此同时 m_y^β 也加大。m_x^β 可通过上反角的大小来改变。增大上反角可加大 m_x^β。而交叉力矩导数 $m_x^{\bar{\omega}_y}$ 表征由于 ω_y 使两翼空速不等，造成升力差异而产生的滚转力矩，其值与升力系数 C_y 有关。减小迎角 α 使 C_y 减小即可减小 $m_x^{\bar{\omega}_y}$，达到螺旋稳定。当然为了保持高度，飞机应提高速度。有些飞机就是因为在小迎角、高速时，$m_x^{\bar{\omega}_y}$ 值小，表现为螺旋稳定，而在大迎角、低速时由于 $m_x^{\bar{\omega}_y}$ 变大成为螺旋不稳定的。

m_x^β 加大可使飞机成为螺旋稳定的，但如前所述，m_x^β 过大会导致荷兰滚不稳定，这是不允许的。对飞机而言，螺旋不稳定虽是发散过程，但进行缓慢，一般情况下驾驶员完全来得及操纵飞机使之不进入高速尾旋。但如果荷兰滚的阻尼不佳，甚至成为不稳定的，驾驶员就难于进行操纵了。因此，往往为了得到较好的荷兰滚阻尼而牺牲螺旋稳定性。这正是大多数飞机都具有轻微螺旋不稳定的原因。

（二）滚转模态

由（1-173）式知，滚转模态的时间常数 T_g 与 $m_x^{\bar{\omega}_x}$ 成反比。

（三）荷兰滚模态

利用（1-151）式，可得 $\omega_h \propto \sqrt{-m_y^\beta}$，即航向静稳定性越大，荷兰滚模态固有频率越高。

利用（1-153）式可得

$$\xi_h \approx \frac{n_{1\beta}+n_{3\omega_y}}{2\sqrt{n_{3\beta}}}+\frac{n_{2\beta}}{2n_{3\beta}\sqrt{n_{3\beta}}}(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma})$$

式中 $(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma})$ 可能为负值，若 $n_{2\beta}$ 太大（即 m_x^β 太大）则可能使 $\xi_h=0$，甚至成为负值造成荷兰滚不稳定。若 $n_{2\beta}$ 不太大，则 ξ_h 主要受 $n_{3\omega_y}$ 变化的影响。

综上所述，可列表说明各种模态受气动导数变化的影响情况。

表1-9 气动导数变化对各种模态的影响

气动导数	受影响最大的参数	影响方式
m_y^β	ω_h	m_y^β 加大时，ω_h 加大
$m_y^{\bar{\omega}_y}$	ξ_h	$m_y^{\bar{\omega}_y}$ 加大时，ξ_h 加大
$m_x^{\bar{\omega}_x}$	T_g	$m_x^{\bar{\omega}_x}$ 加大时 T_g 减小
m_x^β	T_l	m_x^β 加大时 T_l 减小

§11 导弹飞行运动的特点

导弹的外形与飞机的外形相比有明显的特点，如图 1-64 所示。

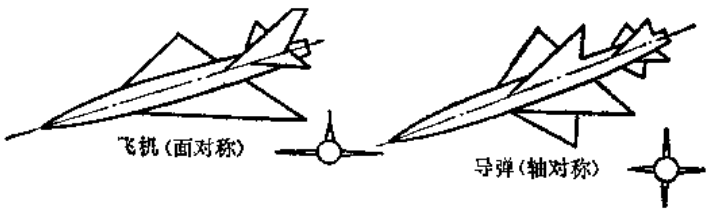


图1-64 导弹和飞机的外形

飞机的外形通常是左右对称而上下不对称的面对称外形。其垂直尾翼安置在飞机后上部，机翼左右对称。这是由于飞机一般都是从地面起飞并返回地面，其下半部接近地面，“上”形布局比较合理。这种布局平转弯效率很低，所以飞机一般采用倾斜转弯。平

转弯是指利用方向舵偏转，产生侧滑，引起侧力从而形成速度向量的偏转（转弯）。侧滑引起的侧力不大，故平转弯效率低。倾斜转弯是指利用副翼偏转，飞机倾斜，由升力分量形成向心力形成转弯。该向心力较大，所以倾斜转弯效率高。此外，面对称飞行器的偏航和滚转运动之间交叉影响比较显著。

导弹的外形通常不仅左右对称，而且上下也对称，即相对于导弹的纵轴对称，称为轴对称外形。这种“+”形气动布局，左右上下都有大面积的对称弹翼，侧滑时能产生较大的侧力，通常采用平转弯（弹体不倾斜）。此外，轴对称导弹偏航和滚转运动之间的交叉影响很小，一般可忽略。

由于外形上以及工作条件的差异，在控制方式上导弹与飞机也有所不同。

一、导弹的控制

（一）利用法向气动力 Y、Z 对导弹进行控制

空-空、地-空及弹道式导弹大都是轴对称的，具有十字形的固定弹翼和舵面，如图 1-65 所示。舵面在后部的称为正常式，在前部的称为鸭式。为便于分析将弹翼和舵面按 1、2、3、4 编号；并设 O 点为导弹的重心，$O\text{-}X_tY_tZ_t$ 为弹体坐标系。OX_t 轴为导弹纵轴，OY_t 轴和 OZ_t 轴分别位于 1-3 和 2-4 平面内。

导弹在垂直平面内转弯的控制方式与飞机完全一样。处于水平位置的舵面（如图 1-65 中的舵面 2、4）同向偏转（δ_z），相继改变导弹迎角和升力（法向力），产生法向加速度从而使导弹相应地上、下转弯。图 1-66 示出向上转弯的情况。

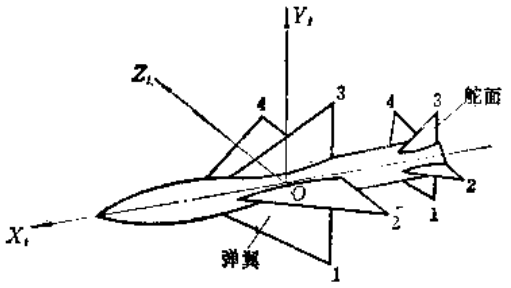


图1-65 导弹的外形

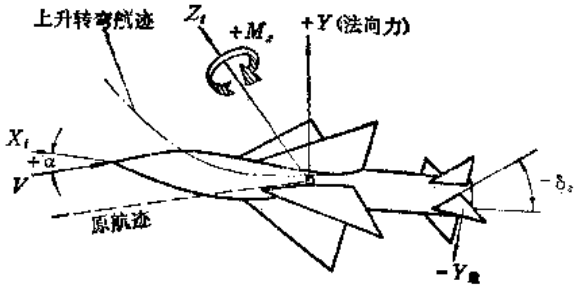


图1-66 导弹向上转弯

导弹在水平平面内转弯的控制方式与飞机不同。弹体无须倾斜，只要处在垂直位置的舵面（如图 1-65 中的舵面 1、3）同向偏转（δ_y）相继改变导弹侧滑角 β 和侧力 Z（法向力），产生相应的法向加速度，从而使导弹相应地左、右转弯。图 1-67 示出向右转弯的情况。

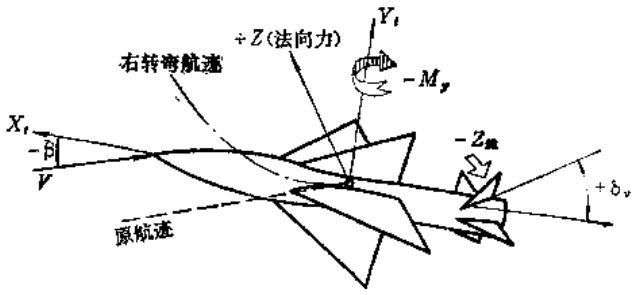


图1-67 导弹向右转弯

应注意到，轴对称导弹在垂直平面内与水平平面内的转弯运动过程完全一样。这种导弹在两个平面内有着同样较大的机动性，因此，攻击活动目标的空-

空、地-空导弹大都采用如图 1-65 的外形。

导弹滚转运动的控制与飞机的不同之处在于它不另设副翼，而是靠同一平面内两个舵面的差动偏转（即两个舵面以相反的方向偏转）形成滚转力矩。图 1-68 示出向左滚转的情况。

由以上讨论看出，导弹的尾舵同向偏转起方向舵（或升降舵）的作用，差动偏转则起副翼的作用。

利用舵面对导弹法向气动力（Y 和 Z）的控制过程长（响应慢），这是因为舵面偏转只是使导弹转动，有了迎角或侧滑角之后才产生法向力。为克服这一缺点，旋转弹翼式导弹问世。这种导弹尾翼固定不动只起稳定作用，而弹翼是可以转动的，从而直接产生法向气动力，使导弹很快地转弯（图 1-69）。但转动弹翼必须由更大功率的执行机构来驱动。

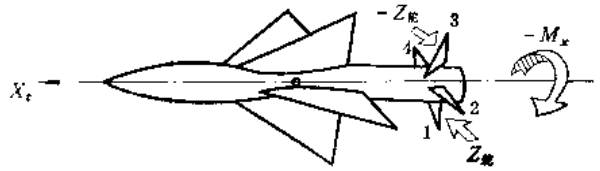


图1-68 导弹向左滚转

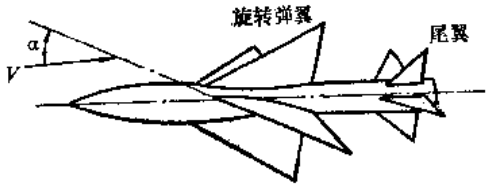


图1-69 旋转弹翼式导弹

有些导弹翼弦很长，一直延伸到尾部，弹翼与尾舵联成一体，称为无尾式导弹，如图 1-70 所示。无尾式是正常式的变种，其舵面的工作与正常式完全相同。

为便于在发射架上放置与发射，有些导弹的弹翼是“×”形布局，而不是正“+”字形布局。两者气动特性差别不大。

鸭式导弹如图 1-71 所示。其舵面不受弹翼下洗的影响，效率较高，而且鸭式导弹的 m_z-α 曲线线性度好，这给导弹控制系统的设计带来一定的方便。要注意，鸭式导弹舵面偏转所产生的控制力矩方向与正常式相反。

飞航式导弹的外形与飞机相似，其控制方式与飞机完全相同，不予赘述。

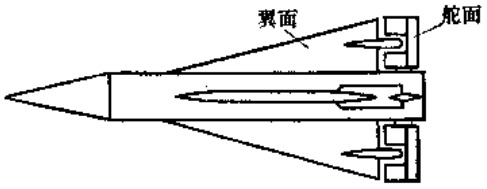


图1-70 无尾式导弹

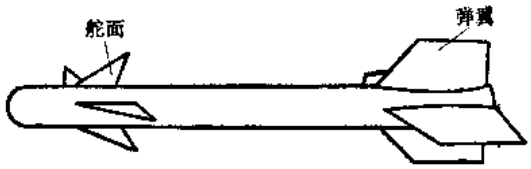


图1-71 鸭式导弹

（二）利用推力的法向分量进行控制

利用法向气动力 Y、Z 控制导弹应满足两个条件，一是有空气，二是有一定的飞行速度。弹道式导弹起飞阶段速度很小，不能利用气动力进行控制。当它飞出大气层后，更无法产生气动力。这类导弹需要通过发动机产生的推力进行控制。进行这种控制的操纵机构主要有燃气舵、摆动发动机和摆动喷管等。

1．燃气舵

发动机工作时，喷出速度很高的燃气流。将石墨制成的舵面安放在燃气流中。该舵

面称为燃气舵，图 1-72 为其示意图。

燃气舵的转动方式与空气舵完全相同。处于垂直位置的舵面（图 1-72 中的 1 、 3 ）同向偏转，在燃气流作用下产生绕 OY_1 轴的力矩，使导弹偏航。处于水平位置的舵面（图 1-72 中的 2， 4 ）同向偏转，可控制导弹绕 OZ_1 轴俯仰。处于同一平面的两个燃气舵作差动偏转，可控制导弹绕 OX_1 轴滚转。与空气舵一样，舵面偏转也只是使弹体转动，而弹道的弯曲（导弹转弯）是靠发动机推力的法向分量 P_n 控制的。推力方向随弹体而偏转，产生法向分量 P_n（法向力）才使导弹转弯，如图 1-73 所示。

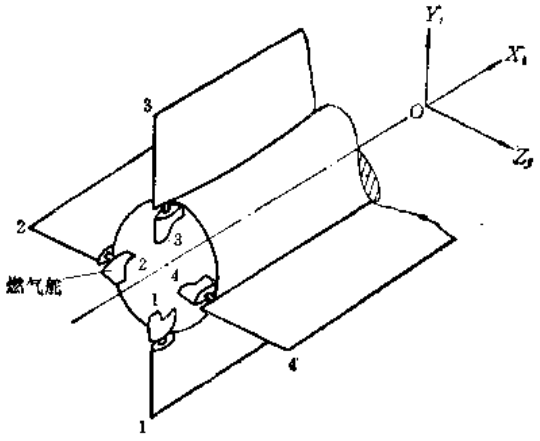


图1-72 燃气舵示意图

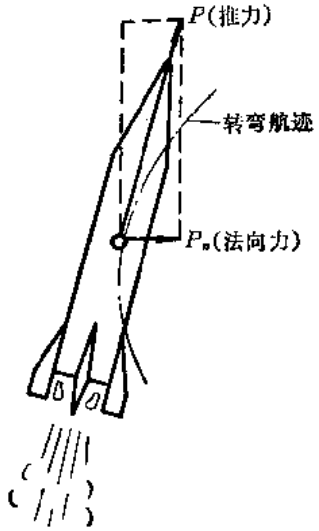


图1-73 利用P_n（法向分量）控制转弯

由于燃气流的速度大、温度高，燃气舵的阻力大、烧蚀也较严重。为避免这些缺点研制出摆动发动机的控制方式。

2．摆动发动机

参看图 1-74，中间的主发动机装在万向铰链上，可向任意方向摆动。如果发动机摆动 δ 角，推力 P 相对 OX_1 轴也偏转 δ 角。这样，推力分量 $P\sin\delta$ 相对导弹重心产生控制力矩，使弹体朝相应方向转动，形成 P_n，从而控制导弹转弯。

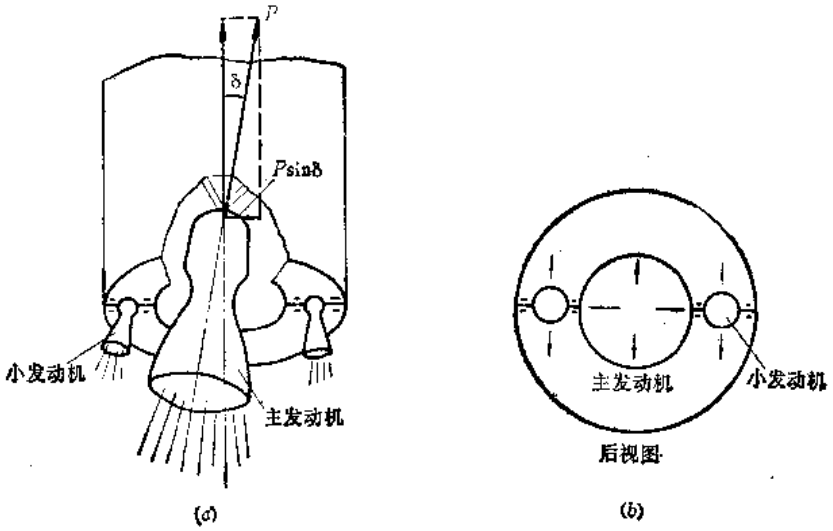


图1-74 摆动发动机

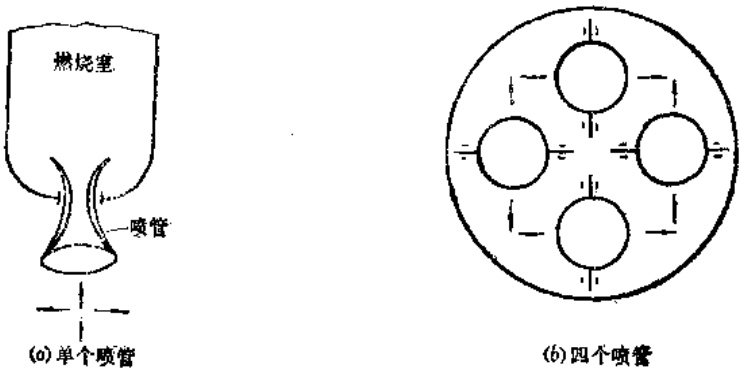
中国国防科技网 http://www.81tech.com

主发动机两侧的小发动机，可绕其自身轴摆动，作差动摆动时，就可控制导弹的滚转。

3．摆动喷管

固体火箭发动机的燃烧室与燃料箱是合在一起的，无法进行摆动，通常采用摆动喷管。图 1-75（a）为其示意图。喷管与燃烧室挠性连接，可相对于燃烧室作任何方向的摆动。当喷管摆动时，喷气气流的方向随之改变，与摆动发动机一样，产生对导弹的控制力矩。

图 1-75（b）为具有四个喷管的导弹后视图。每个喷管可绕其自身轴摆动，从而与摆动发动机一样，达到控制导弹的目的。



(a)单个喷管　　(b)四个喷管

图1-75　固体火箭的摆动喷管

二、轴对称导弹传递函数的特点

飞机和在大气层中飞行的导弹具有很多共性，因此关于飞机运动特性的研究完全适用于导弹。例如，导弹的运动也可分为纵向和侧向，轴对称导弹的交叉影响小，这样划分尤为合理。导弹的纵向扰动运动也可分为短周期模态和长周期模态。导弹的短周期运动方程与飞机的（1-102）式完全一样，并且还可进一步简化。鸭式导弹不存在下洗时延所产生的俯仰力矩，$n_{3\dot{\alpha}}=0$。对正常式导弹而言，为突出主要问题有时也认为$n_{3\dot{\alpha}}=0$。此外，导弹升降舵产生的升力比弹翼产生的升力或推力的法向分量小得多，也可认为$n_{2\delta_z}=0$。在（1-102）式中，令$\vartheta_0=0$，$n_{2\vartheta}$才等于零。对于导弹来说，由于推力比重力大得多，即使$\vartheta_0\neq 0$，仍可略去重力的影响认为$n_{2\vartheta}=0$。这样，导弹短周期运动近似方程为

$$\left.\begin{aligned}(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha-p\Delta\vartheta&=0\\ n_{3\alpha}\Delta\alpha+(p^2+n_{3\dot{\vartheta}}p)\Delta\vartheta&=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\end{aligned}\right\}\qquad(1\text{-}176)$$

对上式进行拉氏变换，并令起始条件为零，可求得导弹纵向短周期近似运动的传递函数

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}&=\frac{-n_{3\delta_z}(s+n_{2\alpha})}{s\left[s^2+(n_{2\alpha}+n_{3\dot{\vartheta}})s+(n_{3\alpha}+n_{3\dot{\vartheta}}n_{2\alpha})\right]}\\&=\frac{-A_\vartheta\left[s+(1/T_\vartheta)\right]}{s\left[s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2\right]}=\frac{-K_\vartheta(T_\vartheta s+1)}{s\left(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1\right)}\end{aligned}\qquad(1\text{-}177)$$

式中 $A_\vartheta=n_{3\delta_z}$ $T_\vartheta=1/n_{2\alpha}$

$$\xi_d=(n_{2\alpha}+n_{3\dot\vartheta})/2\sqrt{n_{3\alpha}+n_{3\dot\vartheta}n_{2\alpha}}$$

$$T_d=(1/\omega_d)=1/\sqrt{n_{3\alpha}+n_{3\dot\vartheta}n_{2\alpha}}$$

$$K_\vartheta=n_{3\delta_z}n_{2\alpha}/(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot\vartheta})$$

$$\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{3\delta_z}}{s^2+(n_{2\alpha}+n_{3\dot\vartheta})s+(n_{3\alpha}+n_{3\dot\vartheta}n_{2\alpha})}$$

$$=\frac{-A_\alpha}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2}=\frac{-K_\alpha}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1} \tag{1-178}$$

式中 $A_\alpha=A_\vartheta$; $K_\alpha=K_\vartheta T_\vartheta=n_{3\delta_z}/(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot\vartheta})$

导弹的运动方式主要是不断地改变航迹（弹道）去追击目标。因此，以法向过载为输出变量的传递函数在分析导弹运动时是很有用的。下面以纵向为例推导法向过载的传递函数。

法向过载 n_y 定义为法向力 Y_n 和飞行器重力 G 之比，即

$$n_y=\frac{Y_n}{G} \tag{1-179}$$

由（1-176）式中的第一式可得

$$n_{2\alpha}\Delta\alpha=p(\Delta\vartheta-\Delta\alpha)$$

$$n_{2\alpha}\Delta\alpha=p\Delta\theta$$

将 $n_{2\alpha}=(P_0+q_0SC_y^\alpha)/mV_0$，（令 $\theta_0=0$）代入上式可得

$$(P_0+q_0SC_y^\alpha)\Delta\alpha=mV_0\Delta\dot\theta$$

$$Y_n=mV_0\Delta\dot\theta$$

两边均除以 G，可得

$$n_y=\frac{Y_n}{G}=\frac{V_0}{g}\Delta\dot\theta \tag{1-180}$$

再利用 $\Delta\theta(s)=\Delta\vartheta(s)-\Delta\alpha(s)$，可得

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}-\frac{\Delta\alpha(s)}{\Delta\delta_z(s)} \tag{1-181}$$

将（1-177）和（1-178）式代入（1-181）式可得

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-K_\vartheta}{s(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)} \tag{1-182}$$

由（1-180）式可得

$$\frac{n_y(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{V_0s\Delta\theta(s)}{g\Delta\delta(s)} \tag{1-183}$$

将（1-182）式代入（1-183）式可得

$$\frac{n_y(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-V_0K_\vartheta}{g}\cdot\frac{1}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1}=-K_n\frac{1}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1} \tag{1-184}$$

式中 $K_n=V_0K_\vartheta/g$

下面讨论传递系数 K_ϑ 和 K_n 的物理意义。由（1-177）式知

$$K_\vartheta=\frac{n_{3\delta_z}n_{2\alpha}}{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot\vartheta}}\approx\frac{n_{3\delta_z}n_{2\alpha}}{n_{3\alpha}}=\frac{m_z^{\delta_z}}{m_z^\alpha}\cdot\frac{(P_0+q_0SC_y^\alpha)}{mV_0} \tag{1-185}$$

由（1-184）式知

$$K_n=\frac{V_0K_\delta}{g}=\frac{m_z^{\delta_z}}{m_z^{\alpha}}\frac{(P_0+q_0SC_y^{\alpha})}{G} \tag{1-186}$$

由上式看出 K_δ 与 K_n 有关，故只需说明 K_n 即可。从（1-184）式可得导弹法向过载 n_y 和升降舵偏角 $\Delta\delta_z$ 之间的稳态关系为

$$n_y(\infty)=K_n\Delta\delta_z(\infty)=\frac{K_0V_0}{g}\Delta\delta_z(\infty)$$

由上式看出，在同一舵面偏角下，K_δ 越大，则 $n_y(\infty)$ 越大，导弹的机动性越高，所能保证的航迹曲率半径越小。

由（1-186）式知，ρ下降使 q_0 下降，K_n 变小，这意味着在高空法向过载变小，导弹机动性变坏。

q_0 随飞行速度 V_0 的增大，而呈平方关系，使 K_n 大大增加，导弹机动性变好。

K_n 随纵向静稳定性导数 m_z^{α} 增大而减小，导弹机动性变坏。说明飞行器的静稳定性与机动性之间是矛盾的。

K_n 随高度和速度而变化，而导弹的飞行高度和速度变化剧烈，所以 K_n 的变化很大（例如地-空导弹的 K_n 可变化 10 倍以上），这给控制系统设计带来一定的困难。

轴对称导弹滚转和偏航运动交联不紧密，二自由度荷兰滚运动的近似传递函数以及一自由度滚转运动近似传递函数均完全适用。

三、飞机和导弹特点的归纳

多数飞机属于面对称飞行器，多数导弹则属于轴对称飞行器。两者的运动都可分为纵向和侧向。轴对称导弹的侧向运动又往往可更精确地分为偏航运动和滚转运动。忽略重力影响（$n_{z_0}=0$），导弹的俯仰运动方程组与偏航运动方程组形式完全一样，只需研究其中之一；使问题大为简化。而面对称的飞机的纵向与侧向之间、偏航与滚转之间相互交联紧密，如果将这些运动分开来研究，有时会得出错误的结论。

飞机控制系统的主要任务是稳定飞机；例如保持姿态角，保持飞行高度，消除侧向偏离。而导弹控制系统的主要任务是控制导弹的法向过载，因而空-空与地-空导弹在垂直平面和水平平面都应有较大的机动性，应具有垂直弹翼，从而产生出轴对称飞行器。

飞机的基准运动取为其经常所处的等速直线平飞航迹，这样所得小扰动运动方程基本上是常系数。导弹的基准弹道（航迹）则是曲线，线化后小扰动方程的系数随时间而变，有的变化十几倍以至几十倍，使导弹的动态特性发生较大的变化，甚至改变了传递函数的形式。这种情况下，系数冻结法不再适用，应把导弹系统作为线性变系数系统来研究。但为了简单仍用系数冻结法进行分析，而系数的剧烈变化留待数学仿真（用计算机模拟实际系统）过程中再来考虑，以便修正简化的分析结果。

在空-空、地-空导弹传递函数中，往往可以忽略远远小于推力的重力、舵面产生的法向力以及洗流时延的影响。

飞机的操纵机构主要是升降舵、副翼和方向舵。导弹操纵机构的形式较多，有气动舵面、燃气舵、摆动式发动机和摆动式喷管。气动舵面往往有两对，滚转运动是靠其中一对舵面作差动偏转来控制的。大多数导弹采用全动舵面，其效率比后缘式（舵面是平

中国国防科技网 http://www.81tech.com

尾的后缘部分）高，$m_z^{\delta_z}$ 随M数增大而下降的趋势有所缓和，从而提高了大M数下的飞行性能。鸭式导弹的舵面效率高，$m_z-\alpha$ 曲线的线性度好，控制舵面所产生的升力与弹翼所产生的升力方向一致，因此整个导弹的升力增加，机动性变好。

飞行器这个复杂的运动体是一个多变量系统，即多输入多输出系统。输入量为三个操纵面和一个油门杆的偏转量，输出量如前所述为十二个。分析和设计对于以这种多变量系统为对象的控制系统时，需应用现代控制理论，以状态方程作为描述飞行器的数学模型。

§12 飞行器的状态方程

多输入多输出系统如图 1-76 所示。其数学描述式为

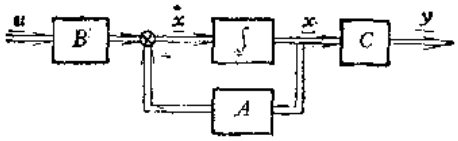


图1-76 多变量系统

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{X}}&=A\boldsymbol{X}+B\boldsymbol{U}\quad\text{（状态方程）}\\ \boldsymbol{Y}&=C\boldsymbol{X}\quad\text{（输出方程）}\end{aligned}\right\}\tag{1-187}$$

式中 $\boldsymbol{X}$—— n 维向量（状态变量）

$\boldsymbol{U}$—— p 维向量（输入变量）

$\boldsymbol{Y}$—— m 维向量（输出变量）

A—— $n\times n$ 维矩阵（状态矩阵）

B—— $n\times p$ 维矩阵（输入矩阵）

C—— $m\times n$ 维矩阵（输出矩阵）

为简单起见仍将飞行器的状态方程分为纵向和侧向。

一、飞行器纵向运动状态方程

（1-91）式中令干扰为零，可改写为

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\Delta\overline{V}}{dt}&=-n_N\Delta\overline{V}-n_{1\alpha}\Delta\alpha-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z+n_{1\delta_p}\Delta\delta_p\\ \frac{d\Delta\alpha}{dt}&=-n_{2V}\Delta\overline{V}-n_{2\alpha}\Delta\alpha+\Delta\omega_z-n_{2\vartheta}\Delta\vartheta+n_{2\delta_z}\Delta\delta_z\\ \frac{d\Delta\omega_z}{dt}&=-n_{3V}\Delta\overline{V}-n_{3\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha}-n_{3\alpha}\Delta\alpha-n_{3\vartheta}\Delta\omega_z-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z\\ \frac{d\Delta\vartheta}{dt}&=\Delta\omega_z\end{aligned}\right\}\tag{1-188}$$

进一步写为

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\Delta\overline{V}}{dt} &= -n_{1V}\Delta\overline{V} - n_{1\alpha}\Delta\alpha - n_{1\vartheta}\Delta\vartheta - n_{1\delta_z}\Delta\delta_z + n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \\
\frac{d\Delta\alpha}{dt} &= -n_{2V}\Delta\overline{V} - n_{2\alpha}\Delta\alpha + \Delta\omega_z - n_{2\vartheta}\Delta\vartheta + n_{2\delta_z}\Delta\delta_z \\
\frac{d\Delta\omega_z}{dt} &= -(n_{3V} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2V})\Delta\overline{V} - (n_{3\alpha} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\alpha})\Delta\alpha \\
&\quad -(n_{3\dot{\vartheta}} + n_{3\dot{\alpha}})\Delta\omega_z + n_{3\dot{\alpha}}n_{1\vartheta}\Delta\vartheta - (n_{3\delta z} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\delta_z})\Delta\delta_z \\
\frac{d\Delta\vartheta}{dt} &= \Delta\omega_z
\end{aligned}\right\} \qquad (1\text{-}189)$$

依据上式，可写出状态方程

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{\overline{V}} \\ \Delta\dot{\alpha} \\ \Delta\dot{\omega}_z \\ \Delta\dot{\vartheta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -n_{1V} & -n_{1\alpha} & 0 & -n_{1\vartheta} \\ -n_{2V} & -n_{2\alpha} & 1 & -n_{2\vartheta} \\ -(n_{3V} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2V}) & -(n_{3\alpha} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\alpha}) & -(n_{3\dot{\vartheta}} + n_{3\dot{\alpha}}) & n_{3\dot{\alpha}}n_{2\vartheta} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\overline{V} \\ \Delta\alpha \\ \Delta\omega_z \\ \Delta\vartheta \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} -n_{1\delta_z} & n_{1\delta_p} \\ n_{2\delta_z} & 0 \\ -(n_{3\delta_z} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\delta_z}) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_z \\ \Delta\delta_p \end{bmatrix} \qquad (1\text{-}190)$$

将（1-190）式与（1-187）式中的状态方程对比，可得

$$\boldsymbol{X} = [\Delta\overline{V},\ \Delta\alpha,\ \Delta\omega_z,\ \Delta\vartheta]^T$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -n_{1V} & -n_{1\alpha} & 0 & -n_{1\vartheta} \\ -n_{2V} & -n_{2\alpha} & 1 & -n_{2\vartheta} \\ -(n_{3V} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2V}) & -(n_{3\alpha} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\alpha}) & -(n_{3\dot{\vartheta}} + n_{3\dot{\alpha}}) & n_{3\dot{\alpha}}n_{2\vartheta} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad (1\text{-}191)$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -n_{1\delta_z} & n_{1\delta_p} \\ n_{2\delta_z} & 0 \\ -(n_{3\delta_z} - n_{3\dot{\alpha}}n_{2\delta_z}) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (1\text{-}192)$$

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} \Delta\delta_z \\ \Delta\delta_p \end{bmatrix} \qquad (1\text{-}193)$$

二、飞行器侧向运动状态方程

（1-139）式可改写为

$$\left.\begin{aligned}
\frac{d\beta}{dt} &= -n_{1\beta}\beta - n_{1\omega_x}\omega_x + \omega_y - n_{1\gamma}\gamma - n_{1\delta_y}\delta_y \\
\frac{d\omega_x}{dt} &= -n_{2\beta}\beta - n_{2\omega x}\omega_x - n_{2\omega_y}\omega_y - n_{2\delta_x}\delta_x - n_{2\delta_y}\delta_y \\
\frac{d\omega_y}{dt} &= -n_{3\beta}\beta - n_{3\omega x}\omega_x - n_{3\omega_y}\omega_y - n_{3\delta_x}\delta_x - n_{3\delta_y}\delta_y \\
\frac{d\gamma}{dt} &= \omega_x
\end{aligned}\right\} \qquad (1\text{-}194)$$

上式可写成状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\omega}_x \\ \dot{\omega}_y \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -n_{1\beta} & -n_{1\omega_x} & 1 & -n_{1\gamma} \\ -n_{2\beta} & -n_{2\omega_x} & -n_{2\omega_y} & 0 \\ -n_{3\beta} & -n_{3\omega_x} & -n_{3\omega_y} & 0 \\ 0 & \phi & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \gamma \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -n_{1\delta_y} \\ -n_{2\delta_x} & -n_{2\delta_y} \\ -n_{3\delta_x} & -n_{3\delta_y} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix} \quad (1\text{-}195)$$

与（1-187）式中的状态方程对比，可得

$$\boldsymbol{X} = [\beta,\ \omega_x,\ \omega_y,\ \gamma]^T$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -n_{1\beta} & -n_{1\omega_x} & 1 & -n_{1\gamma} \\ -n_{2\beta} & -n_{2\omega_x} & -n_{2\omega_y} & 0 \\ -n_{3\beta} & -n_{3\omega_x} & -n_{3\omega_y} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1\text{-}196)$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & -n_{1\delta_y} \\ -n_{2\delta_x} & -n_{2\delta_y} \\ -n_{3\delta_x} & -n_{3\delta_y} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1\text{-}197)$$

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix}$$

小　结

本章分为空气动力学概述和飞行动力学两大部分。主要讨论飞行器（被控对象）数学模型的建立。数学模型是在利用牛顿定律得到的动力学方程以及利用描述飞行器空间坐标关系的运动学方程推导出来的。列写动力学方程就必须知道作用在飞行器上的力和力矩，因而涉及空气动力学问题。我们讨论了亚音速流和超音速流的本质区别。应从中体会马赫数在空气动力学分析过程中的重要性。接着阐明产生升力的原理和形成阻力以及各力矩的物理本质。为了便于分析，空气动力学中引入气动系数、气动力矩系数及其相应的气动导数。飞行器运动的研究不外是分析稳定性和操纵性的问题。本章介绍了静稳定性的概念以及与静稳定性有关的焦点的概念。应熟知焦点在重心之后，飞行器才是静稳定的。静稳定性有纵向（与 m_z^α 有关）、航向（与 m_y^β 有关）以及横向（与 m_x^β 有关）之分。此外，在侧向运动中有交叉力矩，这些力矩体现出偏航运动和滚转运动相互交联的影响，这正是侧向运动比纵向运动复杂的一个原因。

在飞行动力学的篇幅中首先讨论了飞机的飞行动力学。飞机是具有六个自由度的复杂运动体。为便于研究，在一定条件下将飞机的运动分解成纵向和侧向，从而降低了运动方程的阶次，使得求解较为容易。为得到解析解，应用小扰动线化原理和系数冻结法，把非线性微分方程组变成常系数线性微分方程组。飞机的纵向运动包括短周期和长周期两种运动模态。α 和 $\dot{\theta}$ 主要表现为短周期运动模态；V 和 θ 则主要表现为长周期运动模态。通过实例推导了纵向全面运动的传递函数（即数学模型）。为便于分析，分别研究这两种运动模态。纵向短周期运动模态是经常采用的模态。侧向运动包括快速滚转衰减、

中国国防科技网 http://www.81tech.com

荷兰滚、螺旋和航向随遇四种运动模态。其中荷兰滚是最重要的模态。与纵向一样，通过实例推导了侧向全面运动传递函数，并近似地分别处理荷兰滚和滚转运动模态。纵向和侧向运动近似传递函数都是经常采用的传递函数。分别研究飞行高度、速度变化以及气动导数值变化对纵、侧向运动模态的影响。

本章还介绍了导弹运动的特点。一般来说导弹和飞机共同之处是很多的，这一点由导弹传递函数就可看出。但是，弹道式导弹的外形与操纵方式与飞机相差很大，不能照搬本章的分析方法。

本章最后导出了飞行器纵、侧向状态方程，为应用现代控制理论来分析和设计控制系统，提供了被控对象的数学模型。

复 习 题

1. 说明亚音速流和超音速流的本质区别。
2. 说明本课程所采用三种坐标系的定义。
3. 说明飞机各操纵面的偏转极性以及力矩和角速度的极性。
4. 分别说明亚音速流和超音速流中空气动力升力的产生原因。
5. 对于空气动力阻力重做上题。
6. 说明焦点和压力中心的定义和物理含义。
7. 何谓飞机的纵向静稳定性？它与 m_z^{α} 、焦点以及动稳定性各有什么关系？
8. 何谓“洗流时延”？解释其对空气动力特性的影响。
9. 说明飞行器旋转时，阻尼力矩产生的原因。
10. 说明航向、横向静稳定性的意义。
11. 何谓交叉导数？
12. 列举推导刚体飞行器运动方程（1-63）式，(1-75）式时，所采用的假设条件。
13. 推导（1-78）式。
14. 说明飞机运动方程线化的原理。
15. 说明飞机运动可分为纵向和侧向的条件。
16. 说明（1-92）式中各系数的物理含义。
17. 为什么飞机纵向运动会有两种典型模态？说明飞机纵向运动简化近似处理的依据。
18. 何谓定速过载静稳定性和定载速度静稳定性？
19. 列举影响纵向短周期运动特性的气动导数，并解释之。
20. 对于长周期运动特性重做上题。
21. 为什么只加大油门不能提高飞行速度？
22. 何谓飞机的反操纵？如何克服？
23. 说明（1-141）式中各系数的物理含义。
24. 说明侧向运动中四种典型模态及其物理成因。
25. 简要分析 m_z^{β} 和 m_y^{β} 的影响。
26. 如何简化飞机的侧向运动？
27. 对于侧向运动重做题19。
28. 列举导弹和飞机的异同。
29. 列举导弹传递函数的特点。
30. 推导飞行器纵向运动的状态方程。

第二章　舵机与舵回路

舵回路（或称伺服系统）是飞行自动控制系统中一个不可缺少的组成部分。它按照指令模型装置或敏感元件输出的电信号去操纵舵面，实现飞机角运动或航迹运动的自动稳定和控制。

舵回路是由许多部件组成的随动系统，其中舵机是它的执行元件。舵机工作时拖动的负载（舵面上的铰链力矩）随飞行状态而改变，这对舵机的工作及舵回路的构成有很大的影响。

本章首先简述几种常用舵机的结构、工作原理及其动特性。其次，根据舵机所承受的负载及其舵机的机械特性，研究舵回路的构成及反馈量的配置。最后，介绍舵机输出力矩和速度的限制对舵回路和飞机机动性的影响，并提出对舵回路的一些要求。

§1　舵机的工作原理

舵机是舵回路的执行元件，它输出力矩（或力）和角速度（或线速度）来驱动舵面偏转。根据供给能源的不同，一般分为电动舵机、液压舵机和气动舵机三种。

一、电动舵机的工作原理

电动舵机是以电力作为能源的舵机。通常，它由电动机（直流或交流）、测速装置、位置传感器、齿轮传动装置和安全保护装置等组成。

电动舵机通常采用的控制方式有两种，直接式：通过控制电动机的电枢电压或激磁电压，直接控制舵机输出轴的转速与转向；间接式：电动机恒速转动，通过控制离合器的吸合，间接控制舵机输出轴的转速与转向。图 2-1 为用磁粉离合器间接控制的电动舵机传动示意图。这种电动舵机主要由磁滞电动机 1、两个磁粉离合器 3、减速齿轮 9、电磁离合器 7、金属摩擦离合器 4、测速发电机 8、旋转变压器 2 和鼓轮 5 等组成（参见图 2-1）。

这种电动舵机的关键部件——磁粉离合器 3 主要由主动、从动和固定三部分组成。主动部分装有控制绕组和磁粉，其壳体与齿轮 Z_4 的端面固连并随电动机输出轴一起恒速旋转。从动部分的杯形转子与磁粉离合器的输出齿轮 Z_5 一起运动。当磁粉离合器控制绕组有电流流过时，主动部分壳体中的磁粉（一种铁钴合金粉）被磁化，按照磁力线方向排成链状，链的一端与主动部分相连，另一端与从动部分相连。由于磁力的作用，在磁粉与主、从动部分，磁粉颗粒之间产生正比于控制电流的摩擦力矩〔见图2-2(a)〕，从而带动杯形转子和齿轮 Z_5 一起转动。图 2-2(b) 为磁粉离合器的机械特性曲线。

磁滞电动机的输出轴经齿轮 Z_1、Z_2 和 Z_3、Z_4 两级减速，带动两个磁粉离合器的主动部分，以不同方向恒速转动。当控制电流加到磁粉离合器的控制绕组时，根据电流的极性，其中一个磁粉离合器工作，产生正比于控制电流的摩擦力矩，驱动它的从动部分转动，经齿轮 Z_5、Z_6、Z_7、Z_8 和 Z_9、Z_{10} 三级减速，再经金属摩擦离合器 4 带动鼓轮

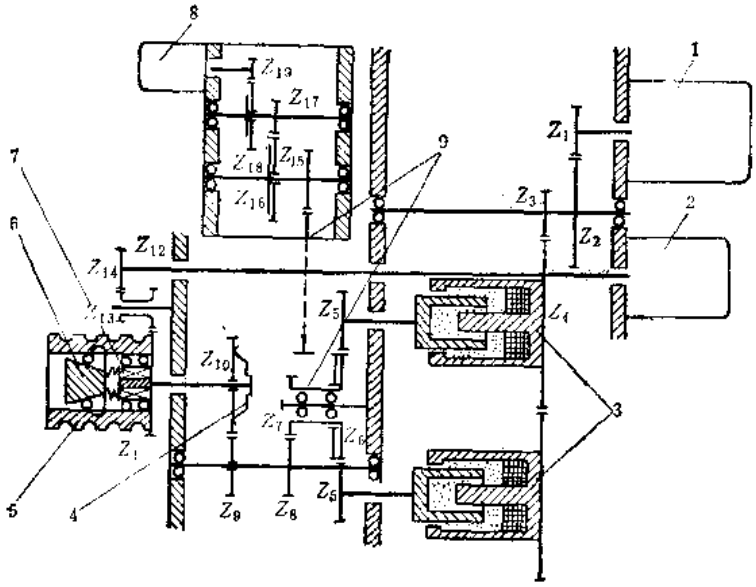


图2-1 用磁粉离合器间接控制的电动舵机传动示意图

1—磁滞电动机；2—旋转变压器；3—磁粉离合器；4—金属摩擦离合器；5—鼓轮；6—衔铁与斜盘；7—电磁离合器；8—测速发电机；9—减速齿轮。

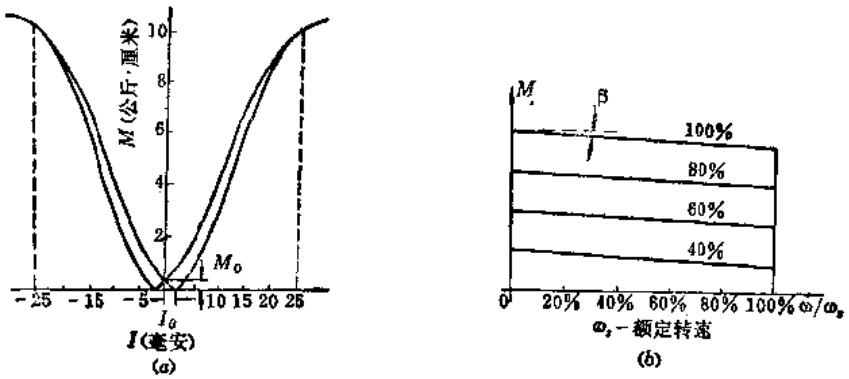


图2-2 磁粉离合器的特性曲线

（a）力矩特性曲线；（b）机械特性曲线。

恒速转动，输出正比于控制电流的力矩。当控制电流的极性相反时，另一个磁粉离合器工作，鼓轮向相反的方向转动。

线性旋转变压器 2 和测速发电机 8 分别经齿轮传动装置由鼓轮带动一起旋转，同时输出一个电信号，信号的相位取决于鼓轮转动的方向，信号的大小分别正比于鼓轮的转角和角速度。

电磁离合器 7 是控制鼓轮与输出齿轮 Z_{10} 连接的一种装置，用来解决人工驾驶与自动控制的矛盾。自动控制时，电磁离合器的激磁绕组通电，电磁离合器吸合，输出齿轮 Z_{10} 与鼓轮连接，鼓轮随输出齿轮 Z_{10} 一起转动。人工驾驶时，电磁离合器不通电，输出齿轮不和鼓轮连接，舵面改由驾驶员直接操纵。金属摩擦离合器 4 是一种安全保护装置。利用金属片之间的摩擦传递力矩。当电磁离合器工作时，齿轮 Z_{10} 经金属摩擦离合器带动鼓轮转动，当负载力矩超过某值时，金属片打滑，从而限制舵机的最大输出力

矩。紧急状态下，驾驶员还可作强力操纵，确保飞机的飞行安全。

与其他形式的电动舵机相比，这种形式的电动舵机控制功率小、起动快，因此，越来越多地应用于现代飞行控制系统中。

二、液压舵机的工作原理

液压舵机是用液压作为能源的舵机。按其作用的不同，可分为直接推动舵面偏转的舵机（即通常所指的液压舵机）与通过操纵液压助力器（又称液压主舵机）间接推动舵面偏转的电液副舵机两类。图 2-3 为一种典型的电液副舵机结构原理示意图。

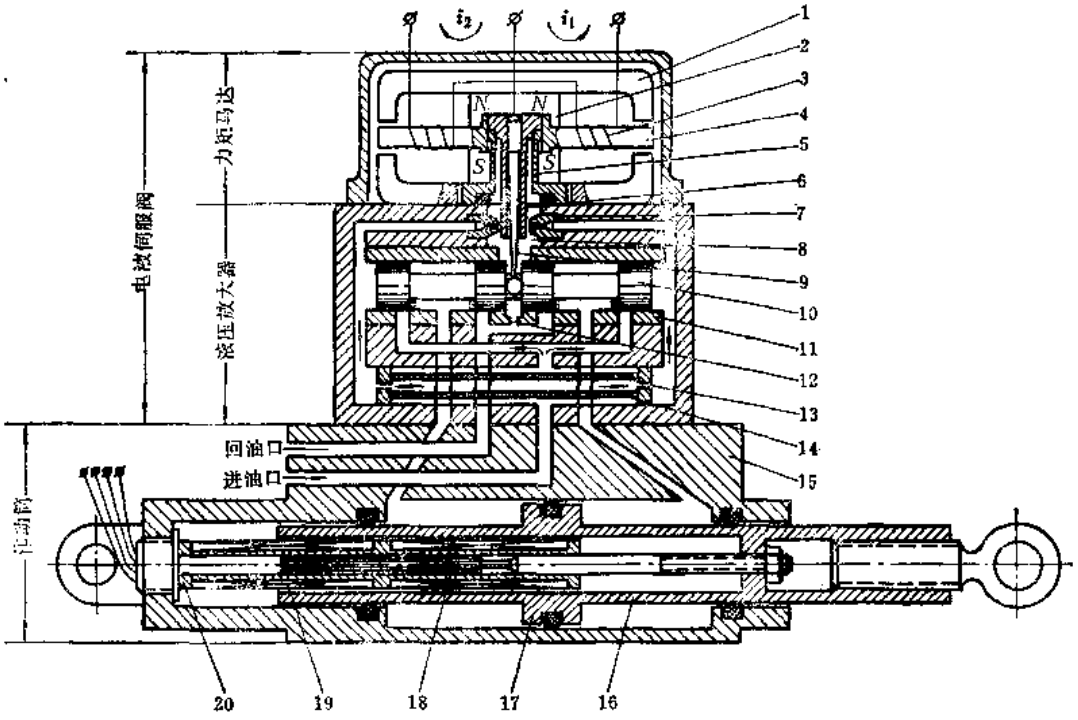


图2-3 电液副舵机结构原理示意图

1—导磁体；2—永久磁铁；3—控制线圈；4—衔铁；5—弹簧管；6—挡板；7—喷嘴；8—溢流腔；9—反馈杆；10—阀芯；11—阀套；12—回油节流孔；13—固定节流孔；14—油滤；15—作动筒壳体；16—活塞杆；17—活塞；18—铁芯；19—线圈；20—位移传感器。

电液副舵机由电液伺服阀（包括力矩马达和液压放大器）、作动筒和位移传感器等组成。

由图 2-3 可见，高压油自进油口流入，经油滤 14 分四路流出。其中两路经左、右固定节流孔 13、阀芯 10 的两旁和左、右喷嘴 7，在溢流腔 8 中汇合，然后经回油节流孔 12 从回油口流出。另外两路油液分别流到阀套 11 上被阀芯工作凸肩遮盖住的窗口处。当阀芯偏离中间位置后，其中的一路高压油液经阀芯工作凸肩打开的窗口，流入与作动筒相连的一腔，作动筒另一腔的油液经被打开的另一窗口，直接流入回油孔。

力矩马达是把电气量转换成机械角位移的一种信号转换装置。当输入力矩马达控制绕组的直流电流差（i_1-i_2）等于零时，导磁体 1 与衔铁 4 之间的四个气隙中流过的磁通量相等，流过衔铁两端上气隙与下气隙的磁通方向则相反，因此，衔铁两端的电磁力

都平衡，衔铁及与它固连的挡板 6 处于中间位置。挡板到左右两个喷嘴间的距离相等，二路油液作用在阀芯左右两端面上的压力大小相等、方向相反，阀芯处于中间位置，其工作凸肩盖住阀套上的窗口，阻止高压油流入，因此，活塞杆 16 处于中间位置，舵面亦不偏转。

当控制电流（i_1-i_2）不等于零时，控制绕组中电流产生的控制磁通，改变了四个气隙之间的磁通量。在衔铁一端的上气隙中流过的磁通量增加，下气隙中流过的则减少，衔铁另一端与此相反。于是衔铁两端的电磁力不平衡，产生一个电磁力矩，使衔铁带动挡板一起转动。挡板到左右两个喷嘴之间的距离逐渐改变，一侧距离增大，另一侧减小。增大一侧的喷嘴腔内油压降低，减小一侧的喷嘴腔内油压升高，引起阀芯左右两个端面上的油压不同。在两端压力差的作用下阀芯向低压方向移动。当作用在衔铁上的电磁力矩与衔铁转动引起弹簧管 5 变形产生的力矩、阀芯移动通过小球带动反馈杆 9 产生的力矩以及高压油流过阀芯产生的液动力矩达到平衡时，衔铁停止转动并偏转某一角度。阀芯两端的压力差与反馈杆对阀芯的反作用力也随之平衡，阀芯移动停止，移动的距离正比于控制电流的差值、移动方向取决于控制电流差的极性。阀芯的移动打开阀套上被工作凸肩遮住的窗口，高压油经窗口流入作动筒的一腔，该腔的压力升高。在两腔压力差的作用下，活塞 17 和活塞杆 16 以一定的速度，向低压方向移动。作动筒另一腔的油液被压出，经阀套上的窗口流入回油孔。

如果控制电流差（i_1-i_2）的极性改变，则衔铁和阀芯分别向反方向运动，活塞和活塞杆也以一定的速度向反方向运动。

线位移传感器 20 是把活塞杆的位移转变成电信号的一种装置。随着活塞杆的移动，线位移传感器输出一个正比于活塞杆位移的交流电压，其相位取决于活塞杆移动的方向。

三、气动舵机的工作原理

气动舵机是用高压气作为能源的舵机。图 2-4 为气动舵机原理示意图。

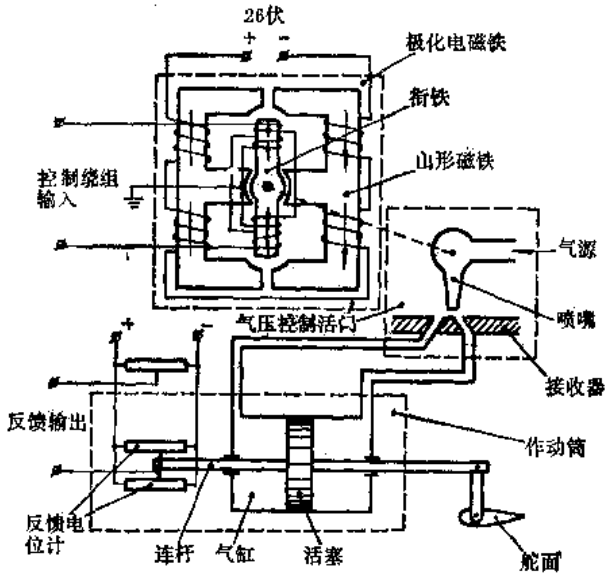


图2-4　气动舵机原理示意图

由图可见，气动舵机的主要组成部分是气动控制活门、作动筒和反馈电位计。

气动控制活门是气动舵机的重要部件。它按照输入的电信号控制作动筒两腔气压的大小。它主要由转动式极化电磁铁、喷嘴和接收器等组成。

转动式极化电磁铁的两个山形铁心绕有激磁线圈，并由 26 伏直流电压供电。可转动的衔铁两臂绕有一对控制线圈。喷嘴固定在衔铁的转轴上，随衔铁一起转动。接收器固定在气动控制活门的外壳上，接收器上的两个接收孔对着喷嘴的喷口，两个输出孔分别通过管路与作动筒的两腔连接。高压空气通过装在活门壳体上的导流衬套进入喷嘴，喷口流出的高压空气分别通过两个接收孔流入作动筒的两腔。

激磁线圈在铁心上产生的激磁磁通流经衔铁，产生一个正比于衔铁偏转角的电磁力矩，起电弹簧的作用，力图保持衔铁处于中间位置。因此，当控制绕组的输入信号等于零时，衔铁处于中间位置，喷嘴的喷口遮盖两个接收孔的面积相同，进入作动筒两腔的空气流量也相等，活塞处于中间位置。

当控制信号不等于零时，控制电流在衔铁上产生的控制磁通与激磁磁通相互作用产生控制力矩，使衔铁连同喷嘴一起转动。当衔铁偏转引起的磁通所产生的电磁力矩与控制力矩平衡时，衔铁停止转动，它的转动角度与控制电流成正比、方向取决于控制电流的极性。喷口遮盖两个接收孔的面积随之改变。一个遮盖面积增大，另一个减小。于是进入两个接收孔的空气流量不等。面积增大一侧接收孔的流量增加，减小一侧流量减小，使作动筒两腔的气压不等。在两腔压力差作用下，活塞以一定的速度向低压一侧移动。这个速度正比于喷嘴的转角，方向取决于喷嘴转动的方向。

舵机电位计的电刷随连杆运动，输出正比于连杆位移的直流电压，其极性取决于连杆移动的方向。通过它来测量舵机中活塞的位移。

四、液压复合舵机的工作原理

液压复合舵机是由电液副舵机和液压主舵机组装成一个整体并兼有这两种舵机功能的一种舵机。它一般具有人工驾驶、自动控制、复合工作和应急操纵四种工作状态。

图 2-5 为液压复合舵机的结构原理示意图。液压复合舵机由电液副舵机、主舵机（即液压助力器）、电磁转换机构、锁紧机构和复合摇臂等组成。由两套独立的液压源（系统Ⅰ和系统Ⅱ）供油，以提高舵机的可靠性。

电磁转换机构和锁紧机构作人工驾驶和自动控制的状态转换用。

当电磁转换机构不通电时，喷嘴 U 与挡板（电磁转换机构的衔铁）之间的间隙最大，喷嘴内腔 V 压力降低，滑阀在弹簧的作用下处于极右端，它的凸肩堵住高压油液（系统Ⅰ）经油路 T 到电液副舵机的油路；经油路 L 到锁紧机构的环形槽 J。电液副舵机由于高压供油被切断且小作动活塞杆被锁住（锁紧机构的作用）而不工作，液压复合舵机处于人工驾驶工作状态。

人工驾驶时，驾驶员操纵驾驶杆经拨杆 H 使摇臂上 B 点绕 A 点转动，带动主滑阀一起运动，高压油经环形槽 C 与被打开的窗口 D_1（或 D_2），流入大作动筒的一腔 E_2（或 E_1），另一腔 E_1（或 E_2）的油液则经窗口 D_2（或 D_1）与系统Ⅰ的回油路 Q_2（或 Q_1）相通，经主滑阀的空心孔流回油箱。在大作动筒两腔压力差的作用下，舵机壳体移动，经传动连杆操纵舵面偏转。

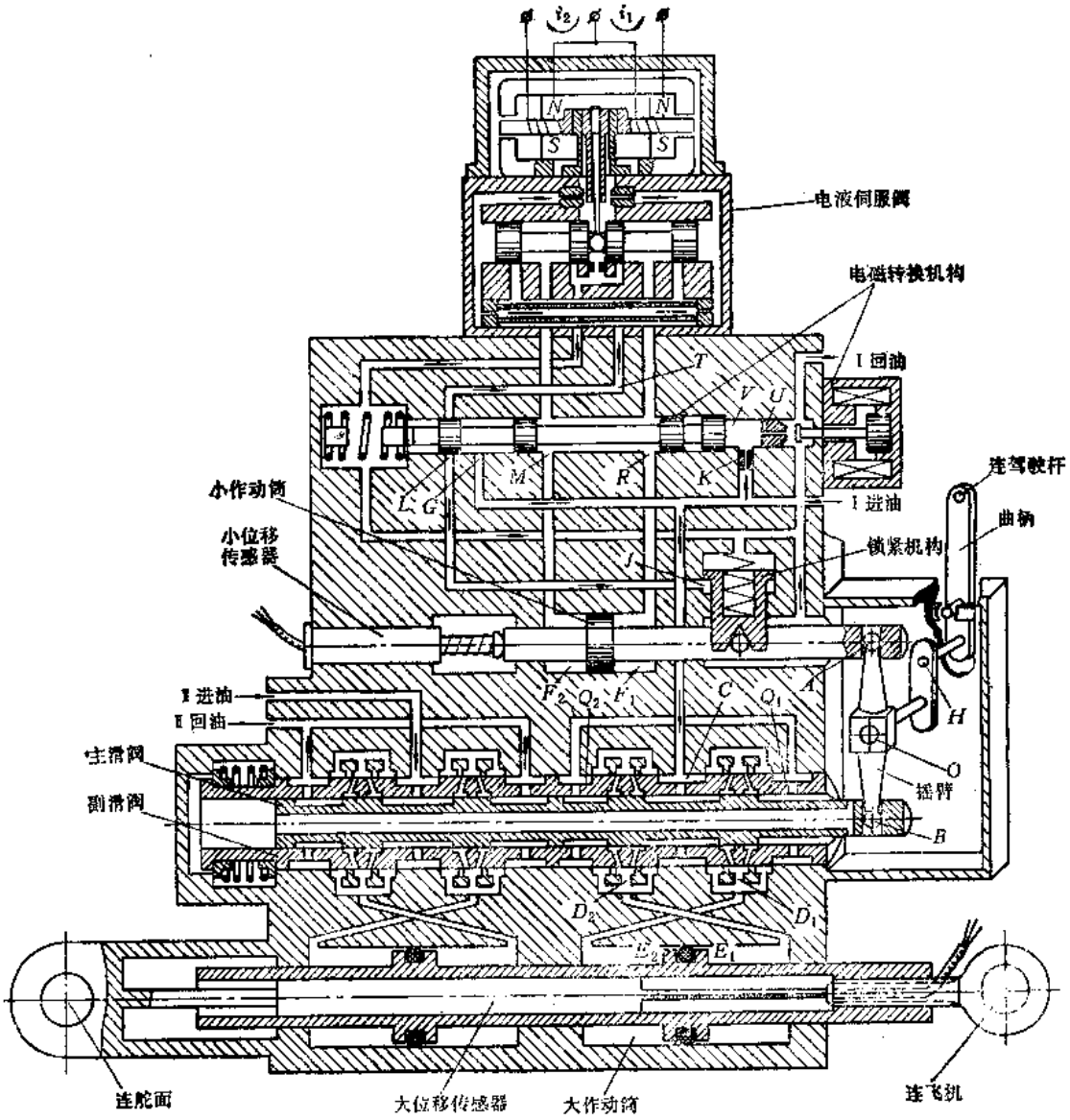


图2-5 液压复合舵机的结构原理示意图

驾驶杆移动到某一位置后，由于A点和拨杆轴H与舵机壳体固连，所以它们随壳体一起移动，而主滑阀并不随壳体运动。因此，主滑阀的窗口由于壳体的运动被重新关闭，舵机的壳体也停止运动。在人工驾驶时，舵机的壳体始终跟随驾驶杆按比例移动。

当电磁转换机构通电时，转换机构的衔铁向左移动，堵住喷嘴U的喷口，喷嘴内腔V的油压升高，推动滑阀向左移动。于是系统Ⅰ的进油与油路T和电液副舵机的通路，及油路、G、L与环形槽J的通路被打开。锁紧机构在高压油液的作用下向上移动后，小作动筒的活塞就可自由移动。在驾驶杆不动时，液压复合舵机转入自动控制状态。在控制信号作用下，电液副舵机中小作动筒的活塞运动。小作动筒活塞杆上的A点通过摇臂使B点移动，如同人工驾驶时一样，移动主滑阀使舵机的壳体相应地按比例运动。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

自动控制时，如果驾驶员也参与操纵，则液压复合舵机处于复合工作状态。驾驶杆的操纵运动和小作动筒活塞的运动通过摇臂在主滑阀处复合，共同操纵舵机的运动。

图 2-5 中作动筒的副滑阀在一般情况下是不动的，犹如一个固定的阀套。但是，一旦主滑阀卡死，或出现其他一些应急情况时，副滑阀便接替主滑阀的工作，使驾驶员能进行应急操纵。

五、电动、液压和气动舵机的比较

一般来说，与其他舵机相比电动舵机的加工制造和维修较为方便，可以和飞行控制系统采用同一能源，信号的传输与控制也较容易，并且线路的敷设较管路方便。但是，电动舵机必须具有减速机构，因而尺寸和重量大。在同样功率的条件下，液压舵机的重量只是电动舵机的 1/8～1/10，如果加上液压源及附件，其重量也只有电动舵机的1/3～1/5。除此之外，电动舵机的力矩与转动惯量的比值较小，快速性也差。在实用中，电动舵机的功率一般只有几十瓦，通频带也仅几赫兹（舵偏角的幅值为最大舵偏角的 1/4～1/5 时），因此，电动舵机仅应用在亚音速轰炸机、大中型客机和小型靶机上。

液压舵机的功率增益大；力矩与转动惯量的比值大；运转平稳、快速性好；结构紧凑，体积小，重量轻；控制功率小，灵敏度高；承受的负载大。但是，加工精度要求高，所以成本高，受环境的影响大，又需要一套液压源和敷设管路，维修麻烦。在实用中，液压舵机的功率远比电动舵机大得多，且通频带可达十几赫兹以上（舵偏角的幅值为最大舵偏角的 1/4～1/5 时），因此，一般用于高速和重型飞机，尤其是现代超音速飞机。

气动舵机的性能介于上述两种舵机之间，加工、装配精度和生产成本较液压舵机低，快速性较电动舵机好，体积重量也较小。但是，高压气源中气瓶的体积受到限制，因此，舵机的功率小，工作时间短，一般仅用于导弹。

§2 舵机动特性的描述

舵机是飞行控制系统中极为重要的部件。飞行控制系统的性能在很大程度上取决于舵机的性能。为了深入研究和分析飞行控制系统，必须确切地描述舵机的动特性。

本节从舵机承受的负载着手，分别研究电动与液压舵机的动特性，以及铰链力矩对舵机工作的影响。

一、舵机承受的负载

舵机在运动过程中所承受的负载一般包括：铰链力矩、惯性力矩（或力）、摩擦力矩（或力）和阻尼力矩（或力）。其中铰链力矩是舵机最主要的负载。

一般来说，作用在舵机上的铰链力矩（见第一章§7所述），主要是由于舵面偏转产生的。因此，铰链力矩 M_j 的表达式又可近似写为

$$M_j = m_j^{\delta} q S_b b_{A^3} \delta = M_j^{\delta} \delta \tag{2-1}$$

式中系数 M_j^{δ} 表示单位舵偏角产生的铰链力矩，其他参数的含义与第一章§7中所述相同。

作用于舵机的铰链力矩不同于一般的负载。由（2-1）式可见，相同舵偏角产生的

铰链力矩，会随飞行状态而改变，动压 q 越大，铰链力矩也越大。不仅如此，铰链力矩的方向（或者说系数 M_j^{δ} 的符号）也会随之改变。系数 M_j^{δ} 的符号取决于舵面转轴 O_δ 相对于舵面上气动力（R_δ）压力中心的位置。通常舵面转轴位置设置在这个压力中心的前面〔见图 2-6(a)〕，即 $M_j^{\delta}<0$。但是，动压 q 增大时，铰链力矩 M_j 会随之急剧增加，超音速飞行时甚至可达吨·米的数量级。因此，在一些飞机上，为了减小铰链力矩的大小，把舵面转轴的位置设置在压力中心变化范围的中间处。这样在同一舵面偏角下，压力中心随M数增加由前向后移动，铰链力矩 M_j 的方向或系数 M_j^{δ} 的符号也会随之改变〔见图 2-6(b)〕。当压力中心位于转轴 O_δ 后面时，$M_j^{\delta}<0$，铰链力矩的方向力图使舵面回复到中立位置。当位于前面时，$M_j^{\delta}>0$，铰链力矩的方向则力图使舵面继续偏转，即出现通常说的铰链力矩反操纵现象。

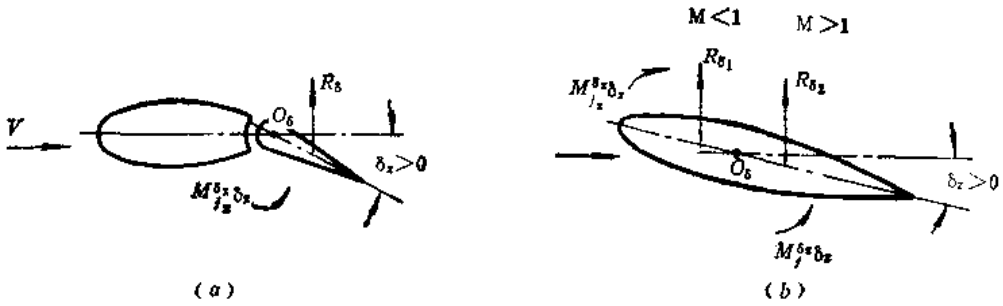


图2-6　舵面转轴位置不同时的铰链力矩

由于铰链力矩的大小和方向随飞行状态而变化，这将对舵机的工作带来很大的影响。

二、电动舵机的动特性

电动舵机中电动机的机械特性（包括磁粉离合器的机械特性在内）一般由一族非线性曲线来表征〔参见图 2-7(a) 和图 2-7(b)〕。要描述具有非线性机械特性的电动舵机动特性显然是十分困难的。因此，工程实践中往往采用线性化的处理方法，即研究它们在某一平衡状态附近的增量运动。把一族非线性的机械特性曲线近似为一族线性特性曲线（参见图 2-7(c)），其斜率 B 等于

$$\operatorname{tg}\beta=-\left.\frac{\partial M}{\partial\omega}\right|_{u=\text{常数}}=-B \qquad (2\text{-}2)$$

式中　B——输入电压等于常数时，输出力矩 M 对角速度 ω 的偏导数；β——机械特性曲

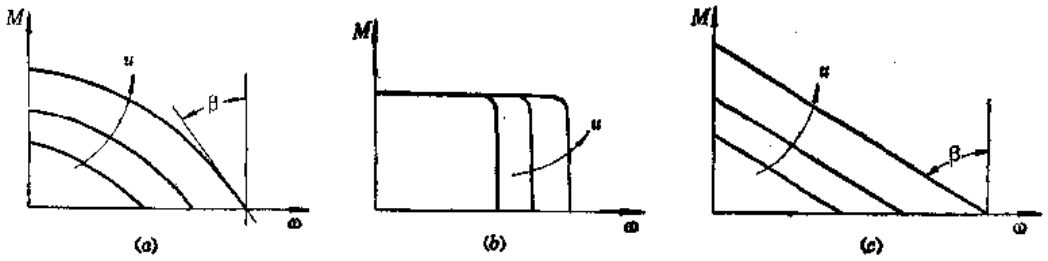


图2-7　电动舵机的机械特性曲线

（a）二相异步电动机；（b）磁滞电动机；（c）线性化的特性。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

线与纵坐标的夹角。同样也把电动舵机的力矩特性（包括磁粉离合器的力矩特性）近似为线性力矩特性（参见图 2-8），其斜率A等于

$$\operatorname{tg}\alpha=\left.\frac{\partial M}{\partial I}\right|_{\omega=常数}=A \tag{2-3}$$

式中 α——力矩特性曲线与横坐标I的夹角；A——角速度ω等于常数时，输入力矩M对输入电流I的偏导数。在此前提下来研究电动舵机的动特性。

直接式电动舵机的动特性与所采用的电动机相似，不另行讨论。下面只研究用磁粉离合器控制的间接式电动舵机（原理方块图如图 2-9 所示）的动特性。

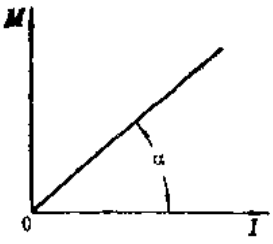


图 2-8 线性化后电动舵机的力矩特性

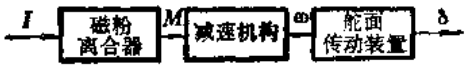


图 2-9 用磁粉离合器间接控制的电动舵机原理方块图

假设鼓轮到舵面传动机构的速比为i；磁粉离合器、齿轮传动装置、舵面以及它的传动机构和电动机转子折算到鼓轮（包括鼓轮）的总转动惯量为J；磁粉离合器传递到鼓轮上的力矩为M；磁粉离合器控制绕组的输入电压为u，电流为I，电感量和电阻分别为L和R；鼓轮角速度和转角分别为ω和δ_k；舵偏角为δ；并忽略摩擦力矩的影响。于是，舵机的运动方程可描述为

$$\left.\begin{aligned}
&\Delta u=L\frac{d\Delta I}{dt}+\Delta IR\\
&\Delta M=A\Delta I\\
&\Delta M=J\frac{d\Delta\omega}{dt}+B\Delta\omega+\frac{\Delta M_j}{i}\\
&\Delta M_j=M_j^{\delta}\Delta\delta\\
&\Delta\delta=-\frac{\Delta\delta_k}{i}
\end{aligned}\right\} \tag{2-4}$$

图 2-10(a) 是根据上述运动方程列出的电动舵机结构图。

磁粉离合器机械特性曲线的斜率$B\approx 0$，(2-4) 式经拉氏变换后，得出空载时($\Delta M_j=0$) 电动舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_k(s)}{\Delta u(s)}=\frac{k_M}{s^2(T_M s+1)} \tag{2-5}$$

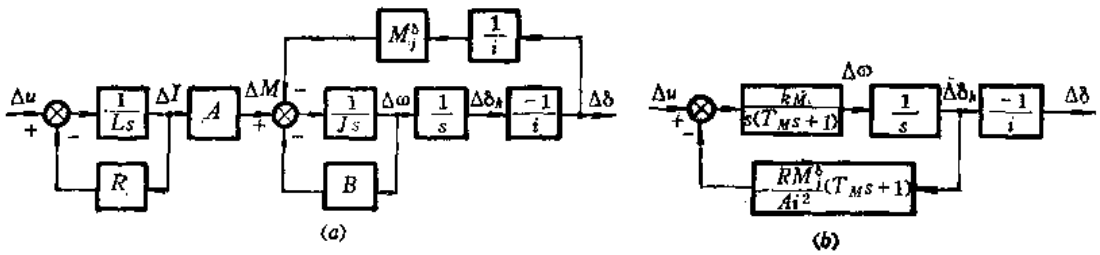


图 2-10 电动舵机的结构图

(a) 变换前；(b) 变换后。

式中 $T_M=L/R$ 为电动舵机的电气时间常数；$k_M=A/JR$ 为电动舵机的静态增益。一般来说，时间常数 T_M 值较小，近似分析中可忽略，因而电动舵机的传递函数又可近似写为

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_R(s)}{\Delta u(s)}=\frac{k_M}{s^2} \tag{2-6}$$

当舵机有载时（即 $\Delta M_j\neq 0$），结构图由图2-10(a)变换成图2-10(b)，舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_R(s)}{\Delta u(s)}=\frac{Ai^2/M_j^6R}{(T_Ms+1)[(Ji^2/M_j^6)s^2-1]} \tag{2-7}$$

若忽略时间常数 T_M 值，则可近似为

$$W_M(s)=\frac{Ai^2/M_j^6R}{(Ji^2/M_j^6)s^2-1} \tag{2-8}$$

由（2-5）式可见，空载时用磁粉离合器控制的电动舵机动特性可用两个积分环节与一个惯性环节的串联来描述。而舵机在铰链力矩作用下的动特性可用一个二阶无阻尼的振荡环节与一个惯性环节的串联来描述。由于舵机的电气时间常数 T_M 值较小，近似分析中往往可忽略。

三、液压舵机的动特性

图2-11为简单滑阀活塞式液压舵机的原理图。其工作原理可简述如下：当滑阀的阀芯偏离中间位置 x 值后，进油压力为 P_0 的高压油通过由阀芯工作凸肩打开的窗口，流入作动筒的一腔，造成作动筒左右两腔的压力不平衡，在两腔压力差作用下活塞移动 y 值。活塞杆推动摇臂使舵面偏转。作动筒另一腔的油液被推出，经阀芯打开的另一窗口流回油箱。

密度和压力分别为 P_1、ρ 的流体从容器经节流孔（或喷嘴）流入小室（见图2-12），忽略流体在容器中的流速，并假设流体截面②处的压力、流速和截面积分别为 P_2、V_2 和 A_2，按照柏努里方程可写为

$$\frac{P_1}{\rho}=\frac{P_2}{\rho}+\frac{V_2^2}{2} \tag{2-9}$$

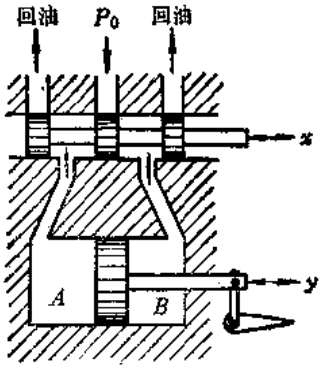


图2-11 滑阀活塞式液压舵机原理示意图

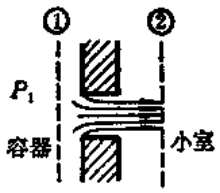


图2-12 流体经节流孔的流动图

于是，由（2-9）式可得截面②处的流速

$$V_2=\sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1-P_2)} \tag{2-10}$$

流体经截面②处的流量 $Q_2=A_2V_2$，且 $A_2=C_dA_0$（A_0 为节流孔的面积，C_d 为流量系

中国国防科技网 http://www.81tech.com

数，它随节流前通道的几何形状而定），因此，由（2-10）式可得截面②处流体的流量

$$Q_2=C_dA_0\sqrt{\frac{2(P_1-P_2)}{\rho}} \tag{2-11}$$

据上所述，假设图 2-11 中回油压力为零；作动筒 A 腔和 B 腔的压力分别为 P_A 和 P_B，并忽略滑阀内部的漏油。由（2-11）式可得，当阀芯左移 x（设左移时 x 为正）后，通过滑阀流入作动筒 A 腔的流量 Q_A 和从 B 腔流到滑阀的流量 Q_B 分别为

$$\left.\begin{aligned}Q_A&=C_dA_0\sqrt{2(P_0-P_A)/\rho}\\Q_B&=C_dA_0\sqrt{2P_B/\rho}\end{aligned}\right\} \tag{2-12}$$

式中 ρ 为油液密度；C_d 为流量系数（一般在 0.6～1 的范围内）；A_0 为被阀芯打开的窗口面积，它正比于阀芯位移量 x，即 $A_0=bx$（b 为比例系数）。因为滑阀输出的流量必等于输入的流量，即 $Q_A=Q_B$。如果令 $P_A-P_B=P$，以 Q 表示滑阀的输出流量，则由（2-12）式可得

$$Q=C_dbx\sqrt{(P_0-P)/\rho} \tag{2-13}$$

上式描述的滑阀输出流量 Q 与负载 P 之间的关系又称滑阀的负载特性。图 2-13（a）为某种滑阀的负载特性曲线。它也是一族非线性曲线。因此，可同分析电动舵机一样，采用线性化的处理方法来研究液压舵机的动特性。把滑阀负载特性近似为一族线性特性曲线（见图 2-13（b））。滑阀相对于平衡状态（P 和 x 均为常数）作增量运动时，输出流量的增量 ΔQ 可写为

$$\Delta Q=K_1\Delta x-C_1\Delta P \tag{2-14}$$

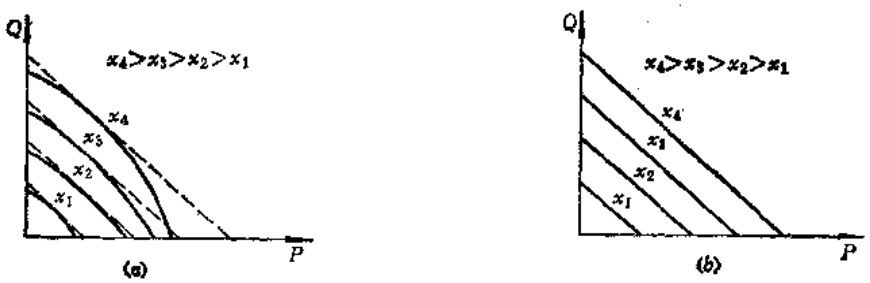


图2-13 滑阀的负载特性曲线
（a）实际的；（b）线性化的。

式中 ΔQ、Δx 和 ΔP 为相对于平衡状态的各增量值；K_1 为 P 等于常数时，滑阀的输出流量 Q 对阀芯位移量 x 的偏导数，即 $\partial Q/\partial x|_{P=常数}$；$C_1$ 为阀芯位移量等于常数时，输出流量 Q 对压差 P 的偏导数，即 $\partial Q/\partial P|_{x=常数}$。

实际上，滑阀输出的流量除补充活塞移动推出的那部分流量外，还必须补偿从作动筒高压腔经活塞的柱面与作动筒筒壁之间的缝隙流入作动筒低压腔的漏油量 ΔQ_L，以及由于油液压缩性引起的油液密度变化和高压油流过非刚体的油管与作动筒壳体引起的体积变化有关的那部分流量 ΔQ_V。故滑阀的输出流量增量又可表示为

$$\Delta Q=F\frac{d\Delta y}{dt}+\Delta Q_L+\Delta Q_V \tag{2-15}$$

式中 F——活塞的有效面积。又

$$\left.\begin{aligned}\Delta Q_L &= C_2\Delta P\\ \Delta Q_V &= \frac{1}{2}\left(k_e+\frac{V_0}{E}\right)\frac{d\Delta P}{dt}\end{aligned}\right\} \tag{2-16}$$

式中 C_2 为液流系数；k_e 为油管管道的弹性系数；E 为油液的体积弹性模数；V_0 为作动筒两腔体积的平均值。将（2-14）和（2-16)式代入（2-15）式，整理后可得

$$K_1\Delta x = F-\frac{d\Delta y}{dt}+(C_1+C_2)\Delta P+\frac{1}{2}\left(k_e+\frac{V_0}{E}\right)\frac{d\Delta P}{dt} \tag{2-17}$$

假设舵面、舵面传动机构折算到活塞并包括活塞自身的总质量为 m；活塞运动的阻尼系数为 f；摇臂长度为 L；并忽略摩擦力的影响，则活塞在两腔压力差 ΔP 作用下的运动方程为

$$\left.\begin{aligned}F\Delta P &= m\frac{d^2\Delta y}{dt^2}+f\frac{d\Delta y}{dt}+\frac{\Delta M_j}{L}\\ \Delta M_j &= M_\delta^s\Delta\delta\\ \Delta\delta &= -\frac{57.3}{L}\Delta y\end{aligned}\right\} \tag{2-18}$$

式中 ΔM_j——铰链力矩的增量值。

图 2-14 为按照（2-17）和（2-18）式作出的液压舵机结构图。

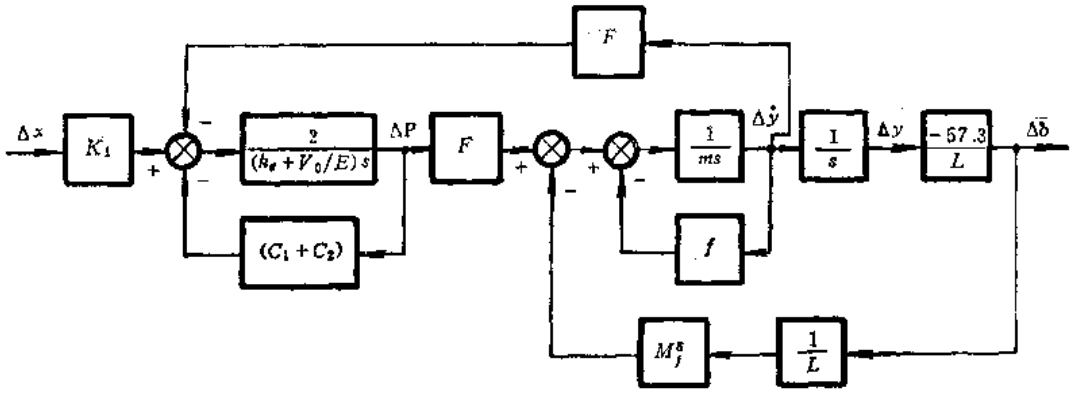


图2-14 液压舵机结构图

当液压舵机空载（即 $\Delta M_j=0$）时，将（2-17）和（2-18）式进行拉氏变换，可求得空载时液压舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta y(s)}{\Delta x(s)}=-\frac{k_M}{s(T_M^2s^2+2\xi_Ms+1)} \tag{2-19}$$

其中

$$k_M=K_1F/[F^2+f(C_1+C_2)]$$

$$T_M^2=m[k_e+(V_0/E)]/2[F^2+f(C_1+C_2)]$$

$$\xi_M=\left[2m(C_1+C_2)+f\left(k_e+\frac{V_0}{E}\right)\right]/4T_M[F^2+f(C_1+C_2)]$$

式中 T_M、ξ_M 和 k_M 分别为液压舵机的时间常数、阻尼比和静态增益。

目前飞行控制系统中采用的液压舵机，其时间常数 T_M 值约为 10^{-3}秒的数量级，它远比飞机短周期运动的固有周期小得多。故一般 T_M 值可忽略，近似认为液压舵机的传

中国国防科技网 http://www.81tech.com

递函数为

$$W_M(s)=\frac{\Delta y(s)}{\Delta x(s)}=\frac{k_M}{s} \tag{2-20}$$

将图 2-14 进行结构图变换（变换后的结构图如图 2-15 所示）。由图 2-15 可得有载时液压舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta y(s)}{\Delta x(s)}=\frac{k_M}{T_M^2s^3+2\xi_MT_Ms^2+\left[1-\frac{57.3k_MM_j^\delta}{2K_1FL^2}\left(k_e+\frac{V_0}{E}\right)\right]s-\frac{57.3k_MM_j^\delta(C_1+C_2)}{K_1FL^2}} \tag{2-21}$$

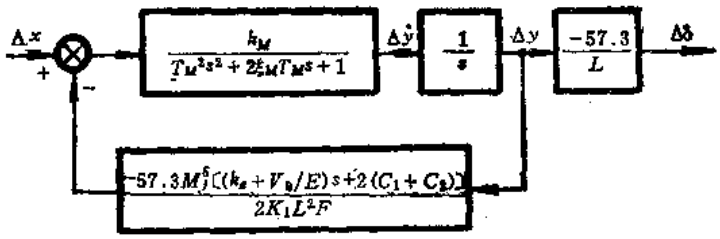


图2-15 变换后的液压舵机结构图

当忽略时间常数 T_M 值后，则上式可近似写为

$$W_M(s)=\frac{\Delta y(s)}{\Delta x(s)}=\frac{k_M}{\left[1-\frac{57.3k_MM_j^\delta}{2K_1FL^2}\left(k_e+\frac{V_0}{E}\right)\right]s-\frac{57.3k_MM_j^\delta(C_1+C_2)}{K_1FL^2}} \tag{2-22}$$

由上述可见，液压舵机的空载动特性可用一个积分环节和一个二阶振荡环节串联来描述。有载动特性可用一个惯性环节和一个二阶振荡环节来描述。

四、铰链力矩对舵机动特性的影响

由图 2-10(*b*) 和图 2-15 可见，铰链力矩对舵机的作用，相当于在舵机内部引入一个包围原电动或液压舵机的附加反馈。显然，会改变舵机原来的特性。

由于液压舵机与电动舵机相比，液压舵机内部有一个很强的速度反馈（即图 2-14 中的反馈量 F），这不仅使液压舵机本身有较好的阻尼性能，而且使液压舵机受铰链力矩的影响比电动舵机小得多。下面仅以电动舵机为例，分析随飞行状态改变的铰链力矩对舵机动特性的影响。

假设电动舵机的机械特性斜率 B 不为零，由图 2-10(*a*) 可得有载时电动舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_M(s)}{\Delta u(s)}=\frac{A}{(Ls+R)\left(Js^2+Bs-\frac{M_j^\delta}{i^2}\right)} \tag{2-23}$$

上式各参数的含义同前。由该式可见，在铰链力矩作用下，舵机传递函数中出现系

数 M_j^{δ}。显然，飞行状态变化时，舵机的动特性也会随之变化。如果系数 M_j^{δ} 的符号发生变化，出现 $M_j^{\delta}>0$（即出现铰链力矩反操纵），那么舵机传递函数中将包含一个不稳定的二阶振荡环节，因此，舵机的工作也就不稳定了。

另外，舵机的稳态输出值 $\Delta\delta_{k\infty}$（当 $M_j^{\delta}<0$ 时）由（2-23）式可得

$$\Delta\delta_{k\infty}=-\left[Ai^2/(m_j)^{\delta}qS_0b_{A\delta}R\right]\Delta u \tag{2-24}$$

（2-24）式表明，舵机的稳态转角 $\Delta\delta_{k\infty}$ 正比于输入电压 Δu，并与动压 q 成反比。因此，铰链力矩不仅影响舵机的动特性，而且对静特性也会产生很大的影响，并随飞行状态而变化。应该指出：有些导弹的设计正是利用这一特点，使舵偏角正比于舵机的输入，并随动压而变，以限制导弹的机动过载和简化控制系统。

§3 舵回路的构成及反馈量的配置

舵面的铰链力矩对舵机的工作影响很大，尽管可以采用气动补偿或其他措施（减小铰链力矩）来弥补，但是，这种影响还会存在。为了削弱铰链力矩对舵机的影响，飞行自动控制系统中都采用舵回路，而不是直接控制舵机来操纵舵面的偏转。

舵回路是一个随动系统，除用来削弱铰链力矩对舵机工作的影响外，还可按人们的意愿达到均匀调速或比例操纵舵偏角、提高舵机的通频带、减小舵机中非线性因素对飞行自动控制系统的影响。

下面以电动舵机为例，介绍舵回路的构成、几种常见形式以及反馈量对舵回路的影响。

一、舵回路的构成

铰链力矩是不可能等于零的，但是如前所述，铰链力矩对舵机的作用，相当于在舵机内部引入一个反馈（参见图 2-10），因而可利用自动控制原理中的补偿方法，人为地在舵机内部引入另一反馈来抵消它的影响。

如果在图 2-10（a）中引入舵机鼓轮输出转角的反馈 f 来包围舵机（如图 2-16 所示，图中已忽略磁粉离合器控制绕组的电感量 L），则由图 2-16 可得引入反馈 f 后的电动舵机传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_k(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-A/R}{Js^2+Bs+(A/R)\left[f-(M_j^{\delta}R/Ai^2)\right]} \tag{2-25}$$

在各种飞行状态下，如果取 $f>0$，并且满足 $f\gg|M_j^{\delta}R/Ai^2|$，则（2-25）式可近似为

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_k(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-A/R}{Js^2+Bs+(A/R)f} \tag{2-26}$$

由（2-26）式可得在输入常值电压 Δu 作用下的鼓轮转角稳态值

$$\Delta\delta_{k\infty}=-\Delta u/f \tag{2-27}$$

由（2-26）式看出，引入反馈 f 后，舵机的传递函数在各种飞行状态下都是一个稳定的二阶振荡环节（忽略电感 L 时），并且传递函数中各系数的值均与飞行状态无关，仅决定于舵机自身的结构参数和反馈 f 的大小。在稳态时鼓轮输出转角 $\Delta\delta_{k\infty}$ 正比于输入电压，与反馈量 f 成反比，而与飞行状态无关。

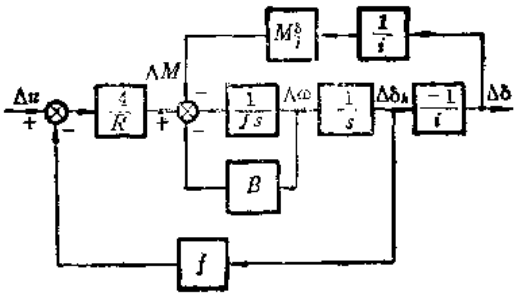


图2-16 引入反馈 f 后的电动舵机结构图

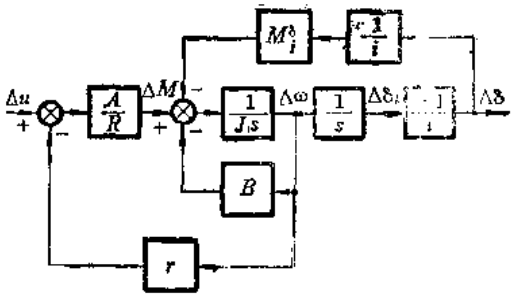


图2-17 引入反馈 r 后的电动舵机结构图

如果在图 2-10(a) 中引入舵机输出的角速度反馈 r 来包围舵机（参见图 2-17），由图 2-17 可得舵机的传递函数

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_k(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-A/R}{Js^2+\left(B+\frac{Ar}{R}\right)s-\frac{M_j^\delta}{i^2}} \tag{2-28}$$

假设在各种飞行状态下，反馈系数 r 均大于零，且满足 $[B+(Ar/R^2)]^2\gg|4M_j^\delta J/i^2|$ 的条件，则（2-28）式将包含两个实极点。其中一个实极点非常接近于零值，因而，(2-28) 式还可近似为

$$W_M(s)=\frac{\Delta\delta_k(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-A/R}{s\left[Js+\left(B+\frac{Ar}{R}\right)\right]} \tag{2-29}$$

由（2-29）式可得在输入常值电压 Δu 作用下的鼓轮稳态角速度

$$\Delta\omega_\infty=\frac{-A/R}{B+\frac{Ar}{R}}\Delta u \tag{2-30}$$

引入反馈 r 与引入反馈 f 相似，在 r 相当大时同样可以削弱铰链力矩对舵机的影响，使之与飞行状态无关。不同的是引入反馈 r 后，在常值电压作用下，输入正比于输出的稳态角速度，而不是正比于输出的转角。

综上所述，只要人为地引入一个很强的反馈，就可大大削弱铰链力矩对舵机工作的影响，并能按比例控制舵机的输出角速度或转角，而基本上与飞行状态无关。

舵机输出位置量（角度或线位移）的反馈（即前述 f）通常称为位置反馈。输出速度（角速度或线速度）的反馈通常称为速度反馈。反馈通路包围舵机构成的闭合回路则称为舵回路（又称伺服系统）。

实际中，用电位计、同位器、线性旋转变压器或线位移传感器等位置传感器实现位置反馈，输出正比于位置的电压。而速度反馈则用测速发电机等速度传感器实现，输出正比于速度的电压。由于控制舵机需要一定的功率，输入电压又要与反馈电压相比较，在舵回路中需有电气放大器，用来实现对电压（或电流）的综合比较、放大或变换。图 2-18 为一个实际电动舵回路的原理方块图。

下面以图 2-18 所示的电动舵回路为例，分析铰链力矩对舵回路的影响。图 2-19 为相应电动舵回路的结构图。图中 $K_1=800$；$K_2=0.913\times10^{-3}$ 安/伏；$A=5.8$ 公斤·米/安；

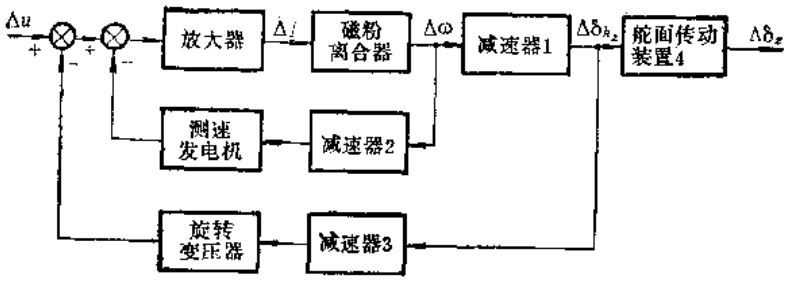


图2-18 用磁粉离合器控制的电动机构成的舵回路原理方块图

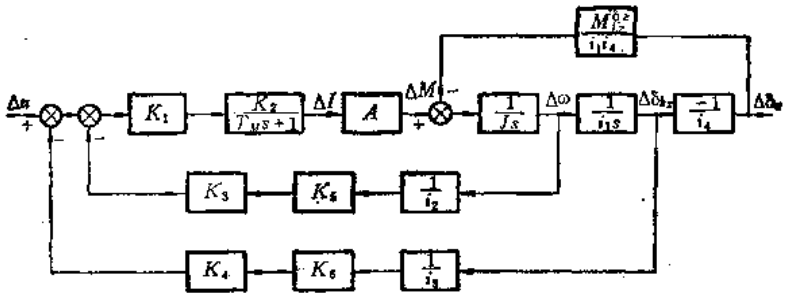


图2-19 电动舵回路结构图

$T_M=0.03$ 秒；$J=0.875\times10^{-5}$公斤·米·秒^2；$K_5=0.5$ 毫伏·分/转；$K_6=0.366$ 伏/度；$K_3=0.0147$；$K_4=0.1062$；$i_1=46.86$；$i_2=0.0559$；$i_3=1.442$；$i_4=4.13$，其中系数$M_{jz}^{\delta_z}$的最大值为－257.03 公斤·米/弧度。由图 2-19 可得，在铰链力矩作用下升降舵回路的传递函数 $\Phi_{\delta_k}(s)$

当 $M_{jz}^{\delta_z}=0$ 时

$$\Phi_{\delta_k}(s)=\frac{\Delta\delta_{k_z}(s)}{\Delta u(s)}=\frac{0.644(\text{弧度/伏})}{(0.0377s+1)[(7\times10^{-3}s)^2+3.39\times10^{-4}s+1]}$$

当 $M_{jz}^{\delta_z}=-257.03$ 公斤·米/弧度时

$$\Phi_{\delta_k}(s)=\frac{\Delta\delta_{k_z}(s)}{\Delta u(s)}=\frac{0.537(\text{弧度/伏})}{(0.036s+1)[(6.55\times10^{-3}s)^2+2.49\times10^{-4}s+1]}$$

式中 δ_{k_z}——升降舵舵机的输出转角。

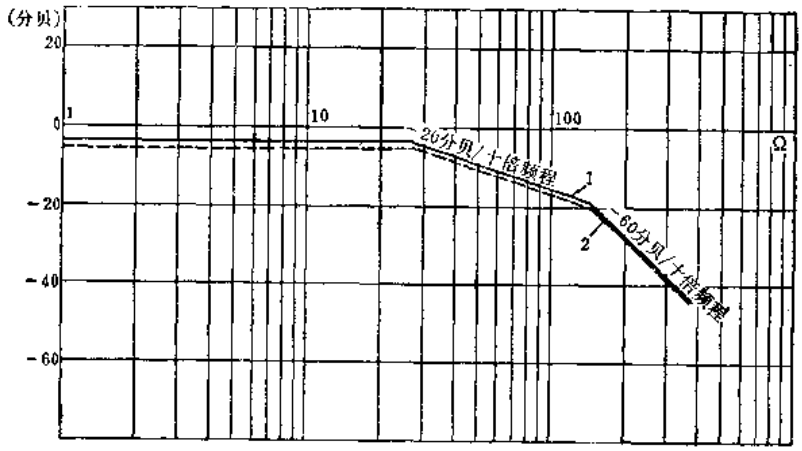


图2-20 舵回路对数幅频特性曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

按上述两式作出的舵回路对数幅频特性曲线如图 2-20 所示。图中实线（即曲线 1）为无载时的曲线，虚线（即曲线 2）为有载时的曲线。可看出无载和有载（图中曲线 1 和 2）两种情况的对数幅频特性曲线是非常相近的。因此可以认为，舵回路的动特性与铰链力矩无关，即与飞行状态无关，而主要取决于它自身的参数。

二、舵回路的几种形式

在舵回路中常用的反馈有三种：位置反馈（又称硬反馈）、速度反馈（又称软反馈）和均衡反馈（又称弹性反馈）。它们构成硬反馈式、软反馈式和弹性反馈三种常见的舵回路形式。图 2-21 为舵回路的简化结构图。图中 k_A 表示放大器的增益；$W_f(s)$ 为反馈装置的传递函数；舵机的动特性用近似的传递函数（即一个积分环节）表示，并忽略铰链力矩的影响。

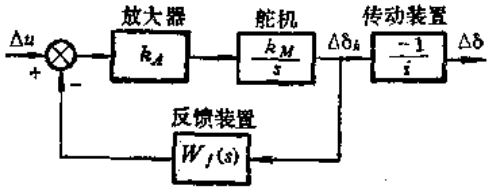


图2-21 舵回路的简化结构图

如果用位置反馈包围舵机，即取 $W_f(s)=k_{\delta_f}$（k_{δ_f} 为反馈系数），这样的舵回路称为硬反馈式舵回路，由图 2-21 可得其传递函数

$$\Phi_\delta(s)=\frac{\Delta\delta(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-k_\delta}{T_\delta s+1} \tag{2-31}$$

式中 $k_\delta=1/k_{\delta_f}i$；$T_\delta=1/k_Ak_Mk_{\delta_f}$。$k_\delta$、$T_\delta$ 分别称为硬反馈式舵回路的静态增益和时间常数。

由上可见，硬反馈式舵回路的传递函数近似为一个惯性环节，其中系数 k_δ 与 T_δ 值都与反馈系数 k_{δ_f} 成反比。所以，这种舵回路的特性与反馈系数 k_{δ_f} 值密切有关。此外，引入位置反馈后，舵回路输出的稳态舵偏角正比于输入电压，从而使飞行自动控制系统的指令能按比例地控制舵偏角的大小。

用速度反馈包围舵机，即取 $W_{\delta_f}(s)=k_{\delta_f}s$（$k_{\delta_f}$ 为速度反馈系数）时，这样的舵回路称为软反馈式舵回路。由图 2-21 可得其传递函数

$$\Phi_\delta(s)=\frac{\Delta\delta(s)}{\Delta u(s)}=\frac{-k_Mk_A/i}{1+k_Mk_Ak_{\delta_f}}\cdot\frac{1}{s}=\frac{-k_\delta'}{is} \tag{2-32}$$

式中 $k_\delta'=k_Mk_A/(1+k_Mk_Ak_{\delta_f})$，由上式可见，软反馈式舵回路的传递函数为一个积分环节。引入速度反馈后，舵回路输出的舵偏角正比于输入电压的积分。或者说，输出的舵面偏转角速度正比于输入电压，并且两者的比值近似与速度反馈系数 k_{δ_f} 成反比。因而，使得飞行自动控制系统的指令能按比例地控制舵偏角速度。应该指出，在有铰链力矩作用时，上述软反馈式舵回路特性只是近似的。

用弹性反馈包围舵机构成的舵回路称为弹性反馈式或均衡式舵回路。

弹性反馈可由位置反馈中串联一个均衡环节来实现，它的传递函数取为

$$W_f(s)=k_{\delta_f}\frac{T_es}{T_es+1} \tag{2-33}$$

式中 k_{δ_f} 为位置反馈系数；T_e 为均衡环节的时间常数。由图 2-21 可得，引入弹性反馈后舵回路的传递函数

$$\Phi_\delta(s)=\frac{\Delta\delta(s)}{\Delta u(s)}=\frac{\dfrac{-k_M k_A(T_e s+1)}{(1+k_A k_M T_e k_{b_f})}}{is\left(\dfrac{T_e s}{1+k_A k_M T_e k_{b_f}}+1\right)} \tag{2-34}$$

式中 T_e 值一般都比较大，所以 $k_M k_A k_{b_f} T_e \gg 1$，当忽略时间常数（接近于 $1/k_A k_M k_{b_f}$）很小的惯性环节时，(2-34) 式可近似表示为

$$\Phi_\delta(s)=\frac{-1}{iT_e k_{b_f}}\cdot\frac{T_e s+1}{s}=-\left(\frac{1}{ik_{b_f}}+\frac{1}{ik_{b_f}T_e s}\right) \tag{2-35}$$

如果弹性反馈式舵回路工作在低频段（即输入电压的角频率小于 $1/T_e$），由 (2-35) 式可见，舵回路的传递函数近似为一个积分环节。当工作在高频段（即输入电压的角频率大于 $1/T_e$）时，(2-35) 式又近似为一个比例环节。因此，弹性反馈式舵回路的特性在低频段接近于软反馈式舵回路的特性，高频段则接近于硬反馈式舵回路的特性。或者说，它的输出既正比于输入，又正比于输入的积分，是一种既有硬反馈式又有软反馈式舵回路特性的舵回路。

综上所述，用不同形式的反馈包围舵机，可以构成特性各异的几种舵回路，它们的性能在很大程度上取决于反馈的性质（例如位置或速度）和大小。从而，为飞行自动控制系统提供了三种不同的控制规律（例如比例或积分规律等）。

三、舵回路中反馈量的配置

实际中，舵回路除了引入上述任意一种反馈外，还可能同时引入其他反馈（如图 2-18 所示的舵回路）。如果其中一个反馈决定了舵回路稳态输入与输出的关系，则这个反馈称为主反馈（如图 2-18 所示的位置反馈），其他反馈则称为附加反馈（如图 2-18 所示的速度反馈）。下面以图 2-18 所示的舵回路为例，研究主反馈和附加反馈的作用及其反馈量的配置对舵回路性能的影响。由于引入反馈减弱了铰链力矩对舵机工作的影响，在下面分析中将忽略这种影响。

该电动舵回路相应的结构图如图 2-19 所示。舵回路中的位置反馈 $k_{b_f}=K_4K_6/i_3$；速度反馈 $k_{\dot{b}_f}=i_1K_3K_5/i_2$。已知 $k_{\dot{b}_f}=5.886\times10^{-2}$ 伏·秒/弧度，除位置反馈，舵回路的其他参数同前。按图 2-19 可得舵回路输入电压 u 对鼓轮转角 δ_k 的开环传递函数

$$W_\delta(s)=\frac{3.444\times10^5 k_{b_f}}{s(s+16.67+j141.35)(s+16.67-j141.35)}$$

以 k_{b_f} 为参量的舵回路根轨迹如图 2-22 所示。图中 λ_1、λ_2 和 $\bar{\lambda}_2$ 为开环极点，根轨迹与虚轴相交处的临界 $k_{b_{f0}}$ 值为 1.96 伏/弧度。

由图可见，随着 k_{b_f} 值增加，从原点出发的一条根轨迹沿负实轴移动，当 $k_{b_f}=0.5$ 时移至 a 点，当 $k_{b_f}=1.545$ 时移至 b 点，将 a 和 b 与这两个 k_{b_f} 值相应的闭环复极点（位于从极点 λ_2 和 $\bar{\lambda}_2$ 出发的两条根轨迹上）相比较，复极点的模值差别不大，且比极点 a 或 b 的模值大得多。因此，相应于 k_{b_f} 值为 0.5 或 1.545 时舵回路的主导极点可分别取为 a 点或 b 点。显然，k_{b_f} 值越大，主导极点的模值也越大，相应的舵回路通频带也就越宽。图 2-23 为该舵回路在阶跃输入电压作用下的过渡过程。图中虚线所示的曲线相应于 k_{b_f} 值为 0.5 时的响应，实线所示的曲线相应于 k_{b_f} 值为 1.545 时的响应。

由上可见，当速度反馈为一定时，舵回路的位置反馈会影响舵回路的通频带、快速性和静态性能。k_{δ_f} 值在一定范围内变化时，舵回路的通频带和快速性随 k_{δ_f} 值增加。在同样输入电压作用下，稳态输出随 k_{δ_f} 值增加而减小。但是，k_{δ_f} 值大到超过临界值后，舵回路就不稳定了。

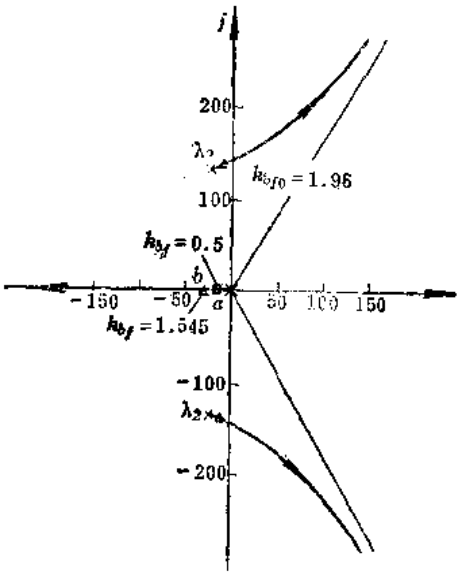


图2-22 以 k_{δ_f} 为参量的舵回路根轨迹图

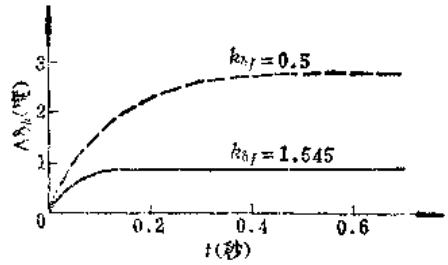


图2-23 舵回路的过渡过程曲线

如果已知 $k_{\delta_f}=1.545$，而 k_{i_f} 为未知，舵回路的其他参数同前，则由图 2-19 可得

$$W_\delta(s)=\frac{3.444\times10^5 k_{i_f}s}{(s+93.85)(s-30.26+j69)(s-30.26-j69)}$$

以 k_{i_f} 为参量的舵回路根轨迹如图 2-24 所示。图中 Z_1 表示开环零点；λ_1、λ_2 和 $\bar{\lambda}_2$ 表示开环极点；根轨迹与虚轴交点的临界 $k_{i_{f0}}$ 值为 4.64×10^{-2} 伏·秒/弧度。由图可见，随 k_{i_f} 值的增加，根轨迹从右半 s 平面出发，在 $k_{i_f}>4.64\times10^{-2}$ 时穿过虚轴进入左半 s 平面，并趋向渐近线。从 λ_1 出发的根轨迹随 k_{i_f} 的增加沿负实轴向原点处的零点 Z_1 移动。

上例分析的是用磁粉离合器控制的电动舵机所构成的舵回路，其中磁粉离合器机械特性（参见图 2-2）的斜率 B 接近于零值，即舵机自身没有什么阻尼。因此，由图 2-24可见，仅用位置反馈（即 $k_{i_f}=0$）包围这种舵机所构成的硬反馈式舵回路的工作是不稳定的。但是，在引入速度反馈（即 $k_{i_f}\neq0$）后，舵回路就可变得稳定。由此可见，引入速度反馈可以提高舵回路的稳定性，事实上还可改善它的动态响应。因此，用 B 值较小的舵机来构成硬反馈式舵回路时，一般都引入速度反馈。若 $B\approx0$，则必须引入速度反馈。

此外，由图 2-24 可见，当 k_{δ_f}（位置反馈）为定值时，如果速度反馈的量过小

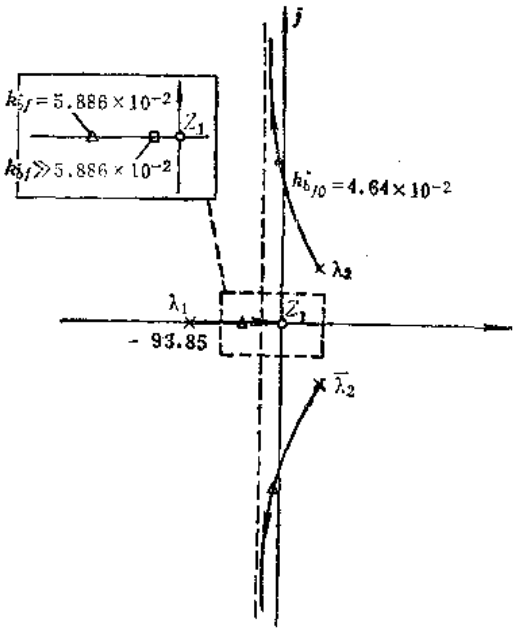


图2-24 以 k_{i_f} 为参量的舵回路根轨迹图

(例如 $k_{\delta_f}<4.64\times10^{-2}$ 的情况下)，则舵回路的极点在右半 s 平面内移动，舵回路将是不稳定的。如果速度反馈量过大（例如 $k_{\delta_f}>5.886\times10^{-2}$），舵回路主导极点（沿负实轴向原点移动的极点）的模值变得过小，从而使舵回路的通频带变窄，快速性降低。如果反馈系数 k_{δ_f} 值非常大（例如 $k_{\delta_f}\gg5.886\times10^{-2}$），舵回路的主导极点将十分靠近原点，因此，舵回路的动特性就非常接近于软反馈式的舵回路，从而使位置随动系统的舵回路变得接近于速度随动系统了。

当舵回路中同时引入位置反馈和速度反馈时，两者的相互配置必须适当，否则会降低舵回路的性能。实际舵回路中，速度反馈量一般都不太大。事实上，速度反馈量太大时，还会由于舵回路中的非线性因素而引起舵回路的自振。

对于液压舵回路来说，它内部已有一个速度反馈（即自身有较强的阻尼），因此仅配置一个位置反馈就可获得令人满意的性能了。如果再引入一个速度反馈，就相当于 k_{δ_f} 值过大的情况，反而会减小舵回路的通频带，降低快速性。因此，实际的液压舵回路一般只引入位置反馈，而不再引入速度反馈。

§4 飞行控制系统对舵回路的要求

在上述分析中，认为舵机的功率是无限的，实际上各种舵机的功率都是有限的，即输出的速度和力矩（或力）都受到限制，因此，对舵回路的性能和飞机的机动性都会造成一定的影响。本节通过舵机功率对舵回路和飞机机动性影响的讨论，提出对舵回路的一些要求。

一、舵机功率对舵回路的影响

图 2-25 为舵机功率有限时的舵回路结构图（参见图 2-19）。图中非线性环节 I 表示磁粉离合器传递力矩的限制，M_{max}表示传递力矩的最大值；非线性环节 II 表示舵机输出角速度的限制，ω_{max}表示输出角速度的最大值；图中其他参数同前节所述。

舵回路在输入电压作用下，舵机的稳态输出力矩与铰链力矩相平衡。当舵机功率有限时，由于舵机的输出力矩受到限制，这就限制了舵偏角的最大值。由图 2-25 可得舵回路稳态输出升降舵偏角的最大值为

$$(\delta_z)_{max}=i_1i_4M_{max}/M^{\delta_z}_{j_z} \tag{2-36}$$

即在一定飞行状态下，舵偏角的最大值正比于舵机的最大输出力矩，与输入电压的大小无关。这样，在舵机功率有限和输入电压较大时，舵回路输出与输入的线性关系被破坏。

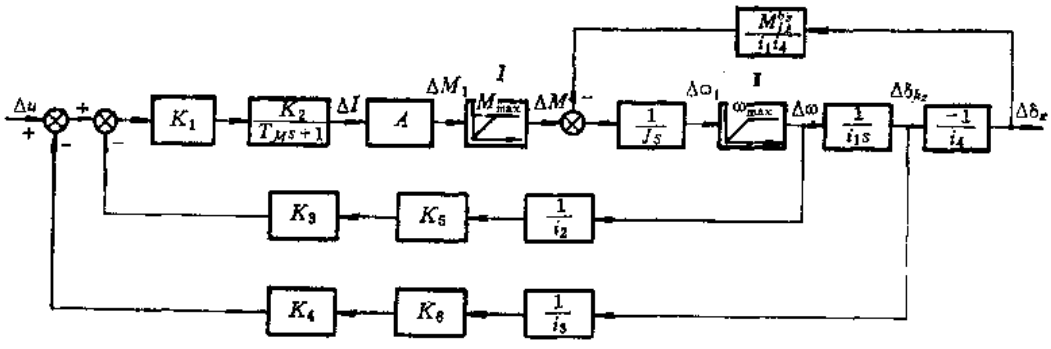


图2-25 舵机功率有限时的舵回路结构图

由此可见，舵机的功率会影响舵回路的静特性，舵回路的线性范围随功率减小而变窄。

对于线性的舵回路（即舵机功率无限时）来说，如果输入正弦电压 $u(t)$，且 $u(t)=u_m\sin\Omega t$（u_m 为幅值；Ω 为角频率），当舵回路的频率特性已知时，则舵偏角的幅值可表示为

$$20\ \lg\delta_z(j\Omega)=20\ \lg|\Phi_{\delta_z}(j\Omega)|+20\ \lg u(j\Omega) \tag{2-37}$$

式中 $|\Phi_{\delta_z}(j\Omega)|$——舵回路幅频特性的模值。

给定不同输入电压幅值，按（2-37）式在对数坐标上可分别画出图2-19所示舵回路输出舵偏角随角频率 Ω 变化的曲线（见图2-26）。图2-26中的曲线1、2和3分别相应于输入电压幅值 $u_m=0.5$、0.2、0.05伏时，舵偏角 δ_z 随输入电压的角频率 Ω 变化的曲线。由图可见，线性舵回路在输入电压的幅值一定时，舵偏角 δ_z 随角频率 Ω 变化，而在与输入电压相同的角频率处，舵偏角 δ_z 的幅值随输入电压幅值 u_m 的增加而增大。如果以舵偏角幅值衰减三分贝处的频率来表征舵回路的通频带，则由图还可看到，舵回路的通频带（即图中 Ω_b）与输入电压的幅值无关。

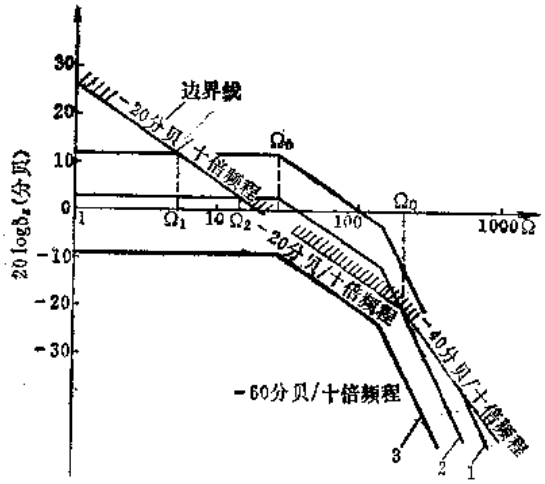


图2-26 舵偏角 δ_z 随输入电压的角频率 Ω 变化的曲线

输入正弦电压时，舵回路的输出也作正弦运动，即：

$$\left.\begin{aligned}\delta_z&=\delta_m\sin\Omega t\\ \dot\delta_z&=\delta_m\cos\Omega t\\ \ddot\delta_z&=-\delta_m\Omega^2\sin\Omega t\end{aligned}\right\} \tag{2-38}$$

式中 δ_m——舵面偏角的幅值；$\dot\delta_z$——升降舵偏转角速度；$\ddot\delta_z$——升降舵偏转角加速度；δ_z——升降舵偏角。但是，由于舵机功率的限制，舵偏角速度和舵偏角加速度的最大值分别受舵机输出的最大角速度 ω_{max} 值和最大输出力矩 M_{max} 值的限制。舵回路可能输出的最大角速度 $(\dot\delta_z)_{max}$ 和最大角加速度 $(\ddot\delta_z)_{max}$ 分别为

$$\left.\begin{aligned}(\dot\delta_z)_{max}&=\delta_m\Omega\leqslant\omega_{max}/i_1i_4\\ (\ddot\delta_z)_{max}&=\delta_m\Omega^2\leqslant M_{max}i_1i_4/J\end{aligned}\right\} \tag{2-39}$$

以对数形式改写上式，则舵偏角的最大幅值可表示为

$$\left.\begin{aligned}20\ \lg(\delta_m)_{max}&=20\ \lg(\omega_{max}/i_1i_4)-20\ \lg\Omega\\ 20\ \lg(\delta_m)_{max}&=20\ \lg(M_{max}i_1i_4/J)-40\ \lg\Omega\end{aligned}\right\} \tag{2-40}$$

当舵机功率有限时，(2-40)式表明输出的舵偏角最大幅值的限制边界，故又称此式为边界方程。按（2-40）式画出的边界线如图2-26中所示。图中边界线的交接频率值 $\Omega_0=M_{max}i_1^2i_4^2/J\omega_{max}$。由图可见，$\Omega<\Omega_0$ 时，舵偏角的幅值受到舵机输出速度 ω_{max} 的限制，它的最大幅值随 Ω 以－20分贝/十倍频程的斜率衰减。$\Omega>\Omega_0$ 时，舵偏角的最大幅值受到舵机输出力矩 M_{max} 的限制，并以－40分贝/十倍频程的斜率随 Ω 衰减。

由图2-26可见，当输入电压的幅值 $u_m=0.2$ 伏时，对线性舵回路来说，舵偏角幅值

中国国防科技网 http://www.81tech.com

衰减三分贝处的频率为 Ω_b。但是当舵机功率给定后，由于受到舵机最大输出速度的限制，舵偏角幅值衰减三分贝处的频率变为 Ω_2。如果 $u_m=0.5$伏时，衰减三分贝处的频率则移到 Ω_1。只有在输入电压幅值较小时（如图中 $u_m=0.05$伏时），衰减三分贝处的频率才与线性舵回路的一样，也为 Ω_b。由此可见，在舵机功率一定时，舵回路的通频带随输入电压的增大而变窄，快速性随之降低。

二、舵机功率对飞机机动性的影响

飞机能够迅速改变飞行速度方向的能力称为飞机的机动性，通常用飞机的法向过载 n_y 和侧向过载 n_z 的大小以及过载建立的时间来评定。

法向过载是飞机的升力与重力之比，即 $n_y=Y/G$。当飞机作机动飞行时，相应的法向过载所要求的迎角值，可由飞机运动的法向力方程求得

$$\alpha=n_yG/C_y^\alpha qS \tag{2-41}$$

平衡飞机纵向力矩所需的升降舵偏角，可由飞机运动的纵向力矩方程求得

$$\delta_z=-M_z^\alpha\alpha/M_z^{\delta_z} \tag{2-42}$$

当升降舵舵机功率为一定并有载时，升降舵的最大偏角受到限制。因此，由(2-36)、(2-41)和(2-42)三式可得飞机能够产生的最大法向过载

$$(n_y)_{max}=-M_z^{\delta_z}C_y^\alpha qSi_1i_2M_{max}/M_z^\alpha M_{jz}^{\delta_z}G \tag{2-43}$$

上式表明，在一定飞行状态下，飞机能够产生的最大法向过载 $(n_y)_{max}$ 正比于舵机的最大输出力矩 M_{max}。由此可见，舵机的功率对飞机机动性会产生很大的影响，舵机功率越大，飞机机动性也越好。

建立过载的时间一般也可用来衡量飞机的快速性。

图2-27为舵回路在输入阶跃电压作用下的飞机法向过载响应曲线。图的下半部为阶跃输入电压作用下的升降舵响应曲线，曲线 1 和 2 分别相应于舵机功率无限和有限的两种情况。图的上半部为相应的飞机法向过载响应曲线。由图可见，舵机功率有限时，在阶跃输入电压作用下舵偏角到达稳态的时间长，飞机建立过载的时间也长。因此，舵机的功率越大，飞机的快速性也越好；反之则越差。

综上所述，舵机功率的大小会影响飞机的机动性。因此，要提高飞机的机动能力，必须有相应的舵机功率给以保证。当然，功率也不宜选得过大，否则会增大舵机的体积和重量。此外，还可以反过来通过调节或限制舵机的输出力矩，来限制飞机的过载，确保飞行的安全。

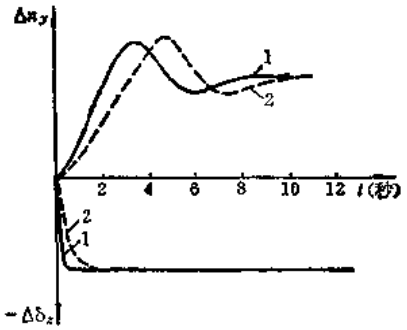


图2-27　飞机法向过载响应曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

三、对舵回路的要求

舵回路是飞行控制系统的重要组成部分，在很大程度上直接影响系统的性能。因此，舵机应有足够的输出功率，一定的输出行程（或转角），且控制功率、不灵敏区、惯性和间隙均应小，运转平稳，调速范围宽，体积重量小，安装维修方便，应有安全保护装置及制动能力，除此之外，还对舵回路提出如下要求：

1．各种飞行状态下，舵回路均应稳定地工作，如同一般随动系统那样，保证这种稳定性是首要的。

2．舵回路的静态性能应满足对系统所提出输入与输出关系的要求，并应满足一定的梯度和不灵敏区的要求。

3．舵回路应有较宽的通频带。一般要求比飞机的通频带大一个数量级，最少不应小于飞机通频带的 3 ～ 5 倍。

4．舵回路应有良好的动态响应和较大的阻尼，或者在飞机通频带范围内的相位滞后较小。

5．舵回路应尽量简单、易实现。

小　结

本章着重分析和研究用磁粉离合器间接控制的电动舵机所构成的舵回路。叙述了电动舵机的组成、工作原理和动特性，以及铰链力矩对舵机工作的影响。阐明了构成舵回路的目的与原理。介绍了几种常见的舵回路，并说明位置反馈和速度反馈的作用及其相互配置对舵回路特性的影响，并提出对舵机和舵回路的要求。在叙述过程中附带提到液压舵机的组成、工作原理和动特性及液压舵回路的特性。

在三种类型（电动、液压和气动）的舵机中，磁粉离合器、电液伺服阀和气动控制活门是舵机工作的关键部件。掌握这些部件的原理就不难理解舵机的工作原理。铰链力矩是舵机承受的主要负载，它使舵机的工作随飞行状态而变。舵回路中引入反馈是学习舵回路的重点，反馈不仅可用来削弱铰链力矩对舵机工作的影响，而且可利用不同形式的反馈（如硬反馈、软反馈等）构成不同形式的舵回路，其中硬反馈式舵回路是最常见的一种。在舵回路中引入反馈时，还应考虑舵机的特性，有时除了引入主反馈外，还必须引入附加反馈，两者的相互配置必须合适，否则会使舵回路的特性变坏。

在实际中，舵机的功率总是有限的，在设计舵回路时必须考虑这个因素。

复　习　题

1．简述电动舵机中磁粉离合器（原理图见本章§1所示）的工作原理，并画出这种电动舵机的原理方块图。

2．图2-28为有载时电动舵机的结构图（图中系数的含义与文中相同）。试问当 $f = 0$ 时，图中其余两个反馈对舵机的工作有什么影响？如果 $f \approx 0$，试问这个反馈对舵机的工作有什么影响？

3．三种形式的舵回路如图2-29所示，试判别图中（a）、（b）和（c）各属于那种形式的舵回路？比较这三种舵回路各有什么特点？

4．图2-19所示的电动舵回路中，假设时间常数 $T_M = 0$，试计算舵回路在系数 $M_{j_z}^{\delta_z} = -257.03$ 公

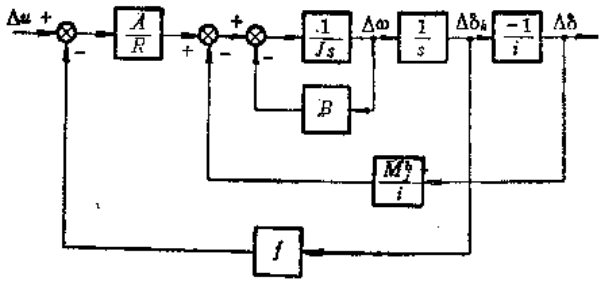


图2-28 有载时电动舵机的结构图

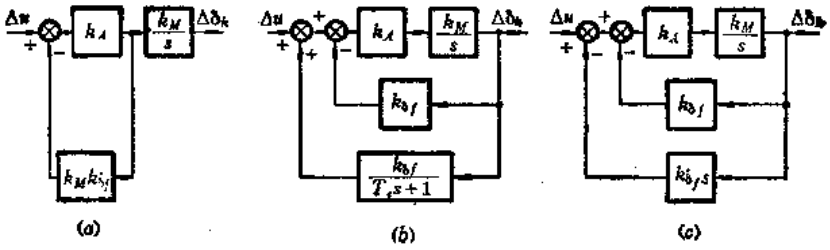


图2-29 舵回路结构图

斤·米/弧度时的总位置反馈系数值（即包括铰链力矩反馈在内）。并问铰链力矩反馈的值与旋转变压器反馈的值在总位置反馈值中各占多少比例，以及为什么要采取这样的比例关系？

5. 在图2-19所示的舵回路中，为什么既有位置反馈又有速度反馈？系数 k_{δ_f} 和 k_{i_f} 为什么要有一定的制约关系，试用根轨迹法加以分析说明？

第三章　纵向运动的稳定与控制

第一章已指出，飞行器在空间的运动可以人为地分解为纵向运动与侧向运动。本章研究在纵向平面内稳定与控制飞行器的问题。

纵向平面是指由飞行器机体轴 OX_1、OY_1 所组成的平面。首先研究作为刚体的飞行器绕 OZ_1 轴的纵向运动；然后再将飞行器看作质点，研究其重心在该平面内的轨迹运动。由于角运动使飞行器的俯仰姿态发生变化，所以飞行器角稳定与控制也称为姿态稳定与控制。通常，控制飞行器的运动首先是控制飞行器的角运动，使其姿态发生变化，而后重心的轨迹才发生变化，所以控制角运动是首要的。在分析与设计控制系统时，也往往从角运动开始，首先保证角稳定和控制回路的性能，然后在此基础上分析与设计轨迹运动控制系统。

由于控制系统输入控制信号的形式不同，以及控制系统所执行的任务不同，相应地产生了不同类型角运动控制系统。下面首先叙述俯仰角位移 ϑ 的稳定与控制，然后讨论俯仰角速度 $\dot{\vartheta}$、航迹倾斜角速度 $\dot{\theta}$ 以及法向加速度 a_y 的稳定与控制。稳定与控制这些运动参量所需的装置称为自动驾驶仪。

§1　俯仰角位移自动驾驶仪稳定与控制飞行器的基本原理

在飞机、飞航式及弹道式导弹上广泛采用了角位移自动驾驶仪。现以稳定与控制飞机为例，说明其工作原理。

一、驾驶员操纵飞机角运动的过程

要求飞机作等速直线水平飞行时，必须产生一定的升力 Y 以平衡重力 G，因而要求飞机有一定的起始迎角 α_0，飞机平飞时 $\alpha_0=\vartheta_0$。为了维持这一迎角，驾驶员必须将升降舵上偏 δ_{z0} 角度，使飞机绕 OZ_1 轴的纵向力矩达到平衡，即

$$M_z^{\delta_z}\delta_{z0}+M_z^{\alpha}\alpha_0+M_{z\alpha=0}=0 \tag{3-1}$$

式中　$M_{z\alpha=0}$ 为 $\alpha=0$ 时的俯仰力矩；$M_z^{\delta_z}\delta_{z0}$ 及 $M_z^{\alpha}\alpha_0$ 为操纵力矩及静稳定力矩。这样，驾驶员所建立的水平直线飞行基准状态如图 3-1 所示。

现叙述驾驶员是如何稳定此基准状态的。在飞行过程中由于某种干扰使俯仰角增大了 $\Delta\vartheta$。驾驶员观察地平仪上的小飞机，发现飞机已抬头，于是推驾驶杆，使升降舵从 δ_{z0} 的位置向下偏转 $\Delta\delta_z$，在此舵偏角增量所产生的低头力矩作用下，飞机俯仰角逐渐回到 ϑ_0 位置。在 ϑ 逐渐回到 ϑ_0 的过程中，驾驶员逐渐收回驾驶杆，直至 $\vartheta=\vartheta_0$，$\delta=\delta_{z0}$，飞机又恢复到水平飞行。

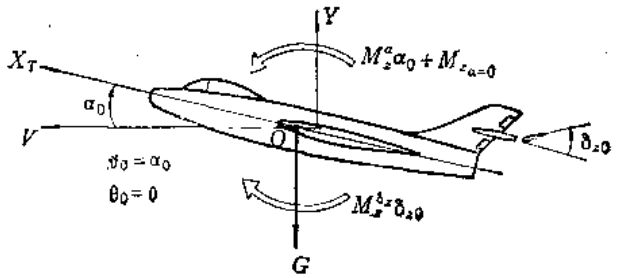


图3-1　水平直线飞行基准状态

中国国防科技网 http://www.81tech.com

如果需要操纵飞机爬高，就要求俯仰角在原 ϑ_0 基础上增大 $\Delta\vartheta$，为此驾驶员应向后拉驾驶杆使舵上偏 $\Delta\delta_z$。在抬头操纵力矩作用下，俯仰角逐渐增大，驾驶员逐渐收回驾驶杆。当飞机到达 $\vartheta=\vartheta_0+\Delta\vartheta$ 时，舵面又回到起始的 δ_{z0} 位置。此时飞机以新的基准状态按 ϑ 角爬高。为了补偿由于爬高所造成的速度损失，还必须推油门杆。

由上述过程可知，驾驶员稳定与操纵飞机的运动是在某一基准状态的基础上进行的。因此若用自动驾驶仪来代替驾驶员，就必须首先建立飞行基准状态，然后应用自动驾驶仪稳定与控制飞机。

二、飞行基准状态的建立

现以某无人机为例，采用外加基准信号的方法，建立水平直线飞行这一典型基准状态。有了这一概念后，对有人驾驶飞机基准状态的建立就不难理解了。

若飞机在某气动状态下获得水平直线飞行所需的迎角为 α_0，为了使纵向力矩平衡，驾驶员必须提供的舵偏角为 δ_{z0}，且由 (3-1) 式可得

$$\delta_{z0}=-\frac{M_z^{\alpha}}{M_z^{\delta_z}}\alpha_0-\frac{M_{z_{\alpha=0}}}{M_z^{\delta_z}} \tag{3-2}$$

将上式改写成按力矩系数所表示的形式：

$$\delta_{z0}=-\frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta_z}}\alpha_0-\frac{m_{z_{\alpha=0}}}{m_z^{\delta_z}} \tag{3-3}$$

上式可用图 3-2 结构图表示，图中列出了飞机作基准运动时的传递函数，以区别于飞机作小扰动时的传递函数。

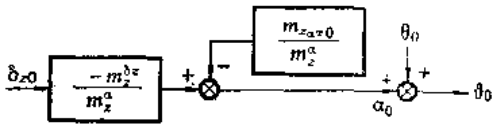


图3-2 飞机作基准运动结构图

当基准运动的参量 α_0，ϑ_0 确定后，再根据当时的气动参数 $m_z^{\delta_z}$、m_z^{α}、$m_{z_{\alpha=0}}$，即可确定应提供的基准舵偏角 δ_{z0}(或称平衡角)。而自动驾驶仪的任务是如何给出 δ_{z0} 值。由结构图 3-3 可知，若采用舵的转角与输入信号成正比的硬反馈式舵回路，则为了给出 δ_{z0}，对于舵回路来说，必须输入一个 ΔU_δ 信号，且

$$\Delta U_\delta=-ik_{\delta f}\delta_{z0} \tag{3-4}$$

式中 i 为舵机的输出转角 δ_{kz} 至飞机舵面的减速比；$k_{\delta f}$(伏/度)为舵机位置反馈传动比。而电压信号 ΔU_δ 是外加基准信号 $U_{\delta\delta}$ 与陀螺输出信号 $U_{\delta 0}$ 之差，即

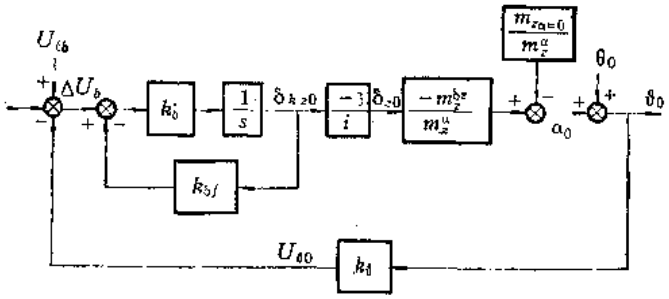


图3-3 建立飞机基准运动的结构图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\Delta U_\vartheta = U_{\vartheta\delta} - U_{\vartheta 0} = U_{\vartheta\delta} - k_\vartheta \vartheta_0 \tag{3-5}$$

式中 k_ϑ(伏/度)为垂直陀螺仪传递系数。

由（3-4）式及（3-5）式可得应加的基准信号

$$U_{\vartheta\delta} = k_\vartheta \vartheta_0 - i k_{\delta f} \delta_{x0} \tag{3-6}$$

例如，某无人机以M数0.62作水平飞行，其气动参数为$m_z^{\delta_z} = -0.014$，$m_z^{\alpha} = -0.01$，$m_{z\alpha-0} = -0.027$，迎角$\alpha_0 = 0.66^\circ$。由（3-3）式可得出所需基准舵偏角$\delta_{x0} = -2.4^\circ$。若采用图3-3所示角位移自动驾驶仪，且$k_\vartheta = 0.6$伏/度，$k_{\delta f} = 0.2$伏/度，$i = 3.3$，则由(3-6)式可求得所需外加信号$U_{\vartheta\delta} = 2$伏。

有人驾驶时，飞机的基准状态是由驾驶员建立的。驾驶员操纵飞机舵面给出基准舵偏角δ_{x0}，以建立所谓配平状态。在接通驾驶仪前将驾驶仪置于“回零工作状态”（详见第五节）。亦即由一套附属于驾驶仪的回零系统自动给出$U_{\vartheta\delta}$信号，以抵消由垂直陀螺仪输出的基准电压$U_{\vartheta 0}$，和由舵机转角δ_{kx0}所形成的反馈信号。这样接通自动驾驶仪后，由于进入舵机放大器的输入信号已“回零”，从而使舵机以静止状态通过离合器与舵面接通．这就保证在接通驾驶仪后舵面仍保持在δ_{x0}位置。

可见，有人驾驶时，回零系统所给出的信号相当于前述的基准信号$U_{\vartheta\delta}$。

三、角位移自动驾驶仪稳定与控制飞机的基本原理

稳定与控制是自动驾驶仪的两种基本工作状态。所谓稳定，是指稳定给定的基准状态，目的是使飞机尽可能不受外界干扰的影响。自动驾驶仪工作的目的是消除飞行器对基准运动的偏离，因此我们关心的是在基准运动附近的小扰动运动。而所谓控制是指外加一个控制信号去改变原来的基准运动。控制信号相当于在原基准信号$U_{\vartheta\delta}$的基础上附加一个增量信号$\Delta\vartheta_g$。因此，稳定与控制都是在基准运动基础上的小扰动运动。在小扰动假设的前提下，才有可能将建立在小扰动线性化理论基础上的飞行器传递函数用于稳定与控制的结构图，如图3-4所示。也才有可能将在空中运动的飞行器简化成这样一种线性系统来进行研究。

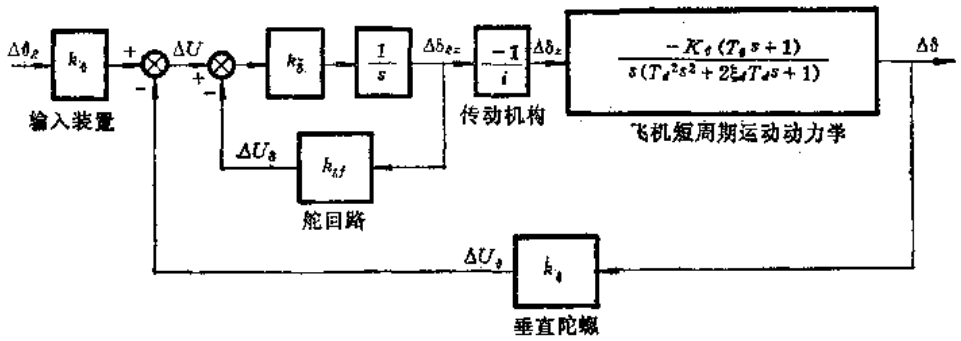


图3-4 角位移自动驾驶仪结构图

下面仅从控制飞机姿态角位移的短周期运动出发，简述其工作原理，并由此导出控制规律，指出其特性。

若要求飞机增加俯仰角$\Delta\vartheta_g$(度)，而实际飞机的俯仰角增量为$\Delta\vartheta$(度)，由于差值$\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta$的存在，在信号的综合装置上形成误差信号$\Delta U$(伏)，且

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\Delta U = k_\vartheta(\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta) \tag{3-7}$$

由上式可知，图 3-4 的输入装置传递系数可写作 k_ϑ。误差信号 ΔU 经放大后去驱动舵机，舵机经传动机构带动舵面以操纵飞机。与此同时舵机又通过硬反馈将反馈信号加到综合装置中。舵面一直转到反馈信号 ΔU_b 与 ΔU 相等为止，即

$$\Delta U_b - \Delta U = 0 \tag{3-8}$$

飞机在 $\Delta\delta_z$ 作用下，其姿态的改变量 $\Delta\vartheta$ 逐渐趋于给定的值 $\Delta\vartheta_g$。随着 ΔU 的减小，舵的反馈信号 ΔU_b 超过 ΔU，放大器的输入信号极性改变，使舵机返回原来的基准位置。控制完成后，$\Delta U = 0$，$\Delta\delta_z = 0$，$\Delta\vartheta = \Delta\vartheta_g$。

(3-8) 式中的

$$\Delta U_b = -ik_{bf}\Delta\delta_z \tag{3-9}$$

将 (3-7) 及 (3-9) 式代入 (3-8) 式，即得

$$\Delta\delta_z = \frac{k_\vartheta}{ik_{bf}}(\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g) = K_z^\vartheta(\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g) \tag{3-10}$$

式中 K_z^ϑ(度/度)为俯仰角到舵偏转角之间的传递系数，或称传动比。

上式即为该自动驾驶仪的控制规律（或称该驾驶仪方程），也就是舵的偏转角与输入信号之间的关系。它说明舵是按什么规律进行偏转的，并描述了自动驾驶仪的特性。

由 (3-10) 式所表示的控制规律指出，舵面的偏转角 $\Delta\delta_z$ 与被控制量的差值成正比。所以人们也称为“比例式驾驶仪”。因为这种比例关系完全靠舵回路的硬反馈来实现的，所以也称“硬反馈式自动驾驶仪”。

控制规律不仅表达了舵偏角与飞机角运动之间的数量关系，同时也表达了它们之间的极性关系。例如，在控制状态下，要求飞机在 ϑ_0 基础上向上偏转 $\Delta\vartheta_g$，即 $\Delta\vartheta_g$ 为正，若飞机的实际偏转量 $\Delta\vartheta$ 小于 $\Delta\vartheta_g$，则 $\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g < 0$，按控制规律，这时 $\Delta\delta_z < 0$，舵向上偏转，符合控制要求。在稳定状态下，$\Delta\vartheta_g = 0$，此时的控制规律为 $\Delta\delta_z = K_z^\vartheta\Delta\vartheta$。若飞机由于某种干扰而抬头，并且偏离基准值的角度为 $\Delta\vartheta > 0$，按控制规律 $\Delta\delta_z$ 为正值，亦即舵在 δ_{z0} 位置上向下偏转使飞机低头，从而使 $\Delta\vartheta$ 回到零，符合稳定要求。在结构图中亦应体现出这种极性，为此将图 3-4 中由舵回路至舵面的传动部分简化成如下的非周期环节

$$\frac{\Delta\delta_z(s)}{\Delta U(s)} = \frac{-k_b}{T_b s + 1} \tag{3-11}$$

式中 $k_b = 1/k_{bf}i$(度/伏)为舵回路至舵面传动比，$T_b = 1/k_\delta k_{bf}$(秒)为舵回路的时间常数，其中 k_δ[(度/秒)/伏]为舵机输出角速度与输入信号之比。由此可作出图 3-5 所示的系统结构图。图中 $K_z^\vartheta = k_\vartheta k_b$。

考虑到飞行器坐标系所规定的正负极性后，正常型飞行器的传递函数中带有负号。而控制结构图是按负反馈原理建立起来的，为了保证系统稳定，正向通道的传递系数乘

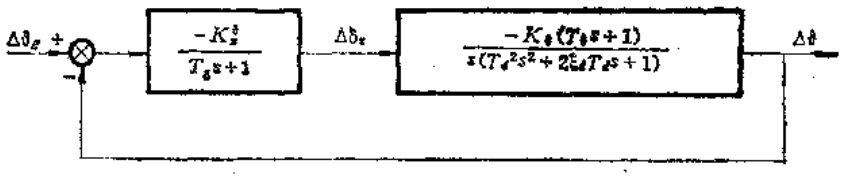


图3-5 简化后的角位移控制系统

积应为正，所以舵回路的传递系数应为负值。但目前不少文献书籍中飞机与舵回路的传递函数都不加负号，此时应理解为负负得正而彼此抵消。但为了强调飞行器坐标系所规定的极性，这里没有这样做。

应该指出，(3-10)式所表示的控制规律没有计及舵回路的时间常数，若考虑舵回路的惯性，则由图 3-5 可直接写出其控制规律

$$\Delta\delta_z=\frac{-K_z^{\vartheta}}{T_\delta s+1}(\Delta\vartheta_g-\Delta\vartheta)=\frac{K_z^{\vartheta}}{T_\delta s+1}(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g) \tag{3-12}$$

式中舵回路时间常数 T_δ 亦称为自动驾驶仪时间常数。这是由于整个自动驾驶仪的惯性主要体现在舵回路这一执行机构中。适当选择舵回路参数可保证 $T_\delta<0.03\sim0.1$ 秒。由于一般舵回路的频带比飞行器短周期运动自然频率 ω_d 大 3～5 倍，故在粗略研究控制系统时，往往忽略自动驾驶仪的时间常数。

最后必须指出，不少文献书籍中在列写控制规律及绘制相应的控制系统结构图时，往往在 $\Delta\delta_z$，$\Delta\vartheta$，$\Delta\dot{\vartheta}$，$\Delta\theta$，$\Delta\alpha$ 等物理量前省略增量符号 Δ，记作全量形式。为了突出物理概念，特别是在讨论飞行器的轨迹控制时，增量与全量符号将同时出现，为避免混淆本章始终不省略 Δ 这一增量符号。

§2 俯仰角位移控制系统的动态性能

一、对最简单的角位移控制系统的评价

以上所述是最简单的角位移控制系统，可供某些老式飞机使用。这是由于低速飞机本身有较好的短周期阻尼，又不作大的机动飞行，采用这种简单的控制规律还是可行的。例如某普通运输机在海平面的高度，以 $V=240$公里/小时速度飞行，其传递函数

$$W_{\kappa c}(s)=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-(s+3.1)}{s(s^2+2.8s+3.24)}$$

$$=\frac{-0.96(0.31s+1)}{s[(0.55s)^2+2(0.78)(0.55)s+1]} \tag{3-13}$$

由此可知，飞机有较好的短周期运动阻尼比，其值 $\xi_d=0.78$。若舵回路的时间常数 $T_\delta=0.08$秒，则控制系统如图 3-6 所示。

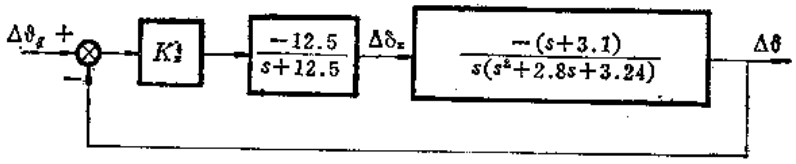


图3-6 普通运输机角位移系统

作出该系统的根轨迹，如图 3-7 所示。

由图可知，随着增益 K_z^{ϑ} 的增大，该系统的一对闭环复极点的振荡阻尼逐渐减小。但由于飞机本身的阻尼较大，所以当 K_z^{ϑ} 增大至 1.34度/度时，系统的振荡阻尼比 ξ 仍有 0.6。K_z^{ϑ} 增大至 6.2度/度时系统才开始不稳定。故对该型飞机来说采用简单的驾驶仪还是可行的。

顺便指出，随着 K_z^{ϑ} 的增大，角位移控制系统虽使飞行器短周期运动的阻尼减小，

但对长周期运动的阻尼却有有益的影响。为说明姿态角位移反馈对阻尼长周期运动的影响，画出采用飞机全面运动传递函数，不计舵回路惯性的系统结构图，以及相应的根轨迹图，如图 3-8 及 3-9 所示。

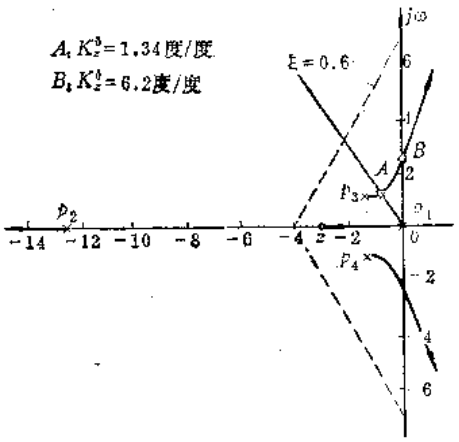


图3-7 图3-6的根轨迹图

图 3-9 清楚地说明，随着 K_z^ϑ 的递增，长周期运动的阻尼得到加强，甚至使长周期运动不再出现振荡，但这是以削弱短周期运动的阻尼为代价的。

现代高空高速飞行器的短周期运动自然阻尼不足，若仍采用上述单回路控制系统则不能胜任自动控制飞行器的要求。例某无人机，当飞行高度 $H=16000$ 米，速度 $V=208$ 米/秒时传递函数为

$$W_{\Delta\delta}(s)=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-4.3(s+0.33)}{s(s^2+0.61s+3.3)}$$

$$=\frac{-0.43(3s+1)}{s[(0.54s)^2+2(0.17)(0.54)s+1]} \tag{3-14}$$

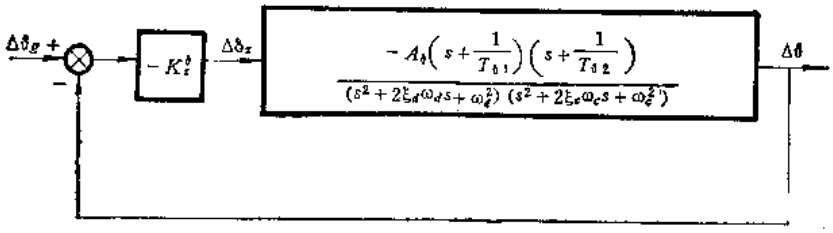


图3-8 飞机全面运动时的角位移控制系统

可知其短周期运动阻尼比 ξ_d 仅有 0.17。若舵回路时间常数 $T_s=0.1$ 秒，且仍采用仅有垂直陀螺作为敏感元件所构成的系统，则系统的结构图及相应根轨迹图如图 3-10 及 3-11 所示。

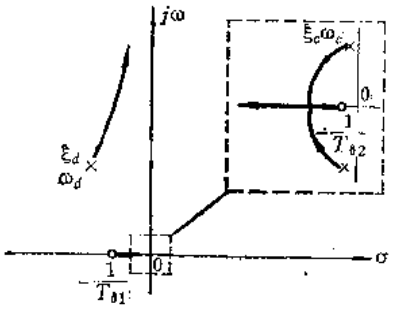


图3-9 角位移反馈阻尼长周期运动

由根轨迹图说明，随着 K_z^ϑ 增大，系统阻尼迅速下降。当 $K_z^\vartheta=1.06$(度/度) 时，处于临界稳定。而对设计者来说，希望尽可能选取较大的 K_z^ϑ 值，这是由于：

1. 从原点出发的那条根轨迹考虑，K_z^ϑ 太小会使系统出现一个小实根，从而使系统进入稳态的过程变得十分缓慢。

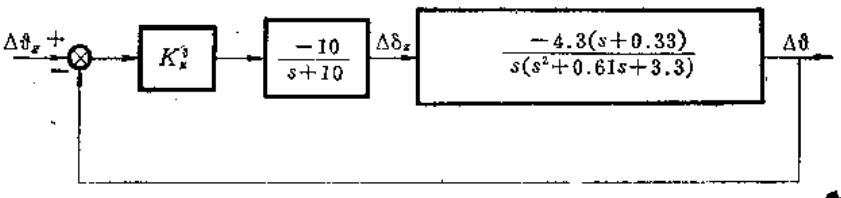


图3-10 某无人机角位移控制系统

中国国防科技网 http://www.81tech.com

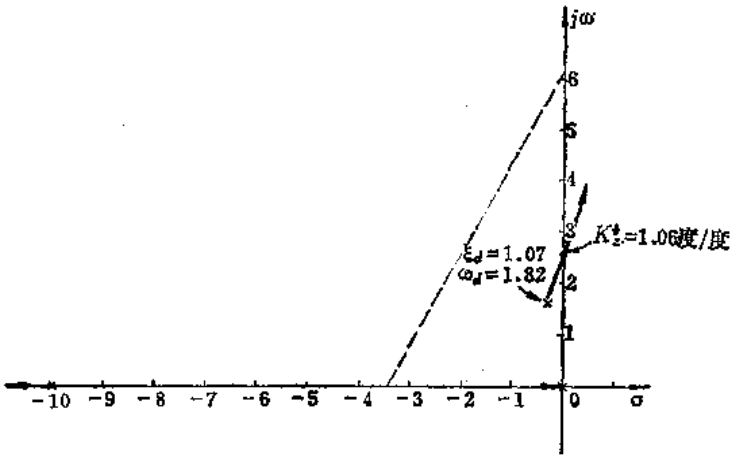


图3-11 图3-10系统根轨迹图

2．本章第三节的分析将指出，选取较大的$K_z^{\dot\vartheta}$值有助于提高系统的稳态精度。

所以上述系统已无法选择合适的$K_z^{\dot\vartheta}$值以满足系统动静态性能。为了使系统在选取较大的$K_z^{\dot\vartheta}$值基础上仍有良好的动态阻尼，引入俯仰角速度反馈将是有效的方法。

二、引入俯仰角速率信号增加系统动态阻尼

对自然阻尼不足的高空高速飞行器来说，需采用如图 3-12 所示的结构图，在角位移自动驾驶仪中引入俯仰速率反馈信号。

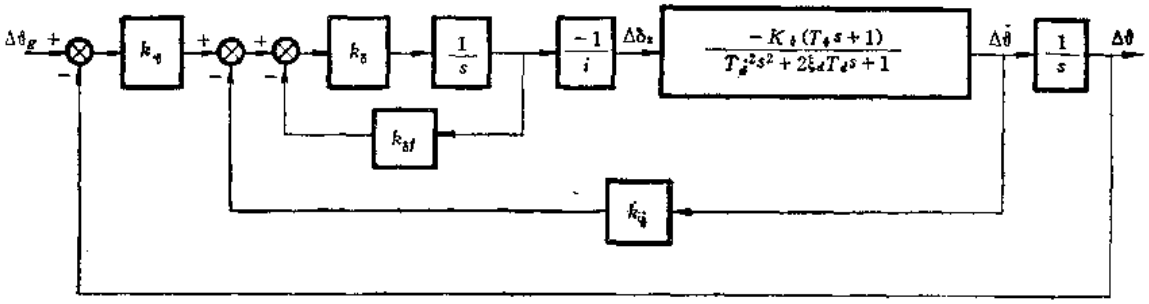


图3-12 具有俯仰角速率反馈的角位移控制系统

由图可直接得出其控制规律

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g) + K_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta \tag{3-15}$$

式中

$$K_z^{\dot\vartheta} = \frac{k_{\dot\vartheta}}{ik_{\delta f}}\text{〔度/(度/秒)〕} \tag{3-16}$$

表示单位俯仰角速度所产生的舵转角，其中$k_{\dot\vartheta}$〔伏/(度/秒)〕为角速率陀螺的传递系数。通常认为作基准飞行时$\vartheta_0 = 0$，因此$\Delta\dot\vartheta = \dot\vartheta$。则（3-15）式可写成

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g) + K_z^{\dot\vartheta}\dot\vartheta \tag{3-17}$$

为说明引入俯仰角速率反馈的作用，首先从飞机纵向运动方程出发进行研究。

若锁住舵面，飞机对于起始偏离$\Delta\vartheta$的稳定过程可用以下微分方程近似表达：

$$I_z\Delta\ddot\vartheta - M_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta - M_z^{\vartheta}\Delta\vartheta = 0 \tag{3-18}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

飞机在纠偏的短周期时间内，航迹偏转角 $\Delta\theta$ 无显著变化，上式中可用 $M_z^{\alpha}\Delta\vartheta$ 近似代替 $M_z^{\alpha}\Delta\alpha$。另外，式中 $M_z^{\dot{\vartheta}}$，M_z^{α} 均为负值，并用符号 $M_z^{\dot{\vartheta}}$ 代替第一章中的 $M_z^{\omega_z}$。

仅靠飞机自身的静稳定力矩及阻尼力矩来纠正起始偏离的过程是缓慢的。当自动驾驶仪参与工作后，联解飞机运动方程及自动驾驶仪控制规律方程

$$I_z\Delta\ddot{\vartheta}-M_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}-M_z^{\alpha}\Delta\vartheta=M_z^{\delta_z}\Delta\delta_z \tag{3-19}$$

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} \tag{3-20}$$

则得具有驾驶仪的飞机纠偏运动方程

$$I_z\Delta\ddot{\vartheta}-(M_z^{\dot{\vartheta}}+M_z^{\delta_z}K_z^{\dot{\vartheta}})\Delta\dot{\vartheta}-(M_z^{\alpha}+M_z^{\delta_z}K_z^{\vartheta})\Delta\vartheta=0 \tag{3-21}$$

将（3-21）式与（3-18）式进行比较，可明显地看出驾驶仪对飞机运动的影响：引入自动驾驶仪角偏离信号，增大了稳定力矩，其增大值与 K_z^{ϑ} 成正比，增大 K_z^{ϑ} 可使飞机的俯仰角偏离迅速地消失；引入角速率信号可增加飞机的阻尼力矩，且阻尼的增加值与 $K_z^{\dot{\vartheta}}$ 成正比。由此可知，自动驾驶仪设计者的任务是合理地选择 K_z^{ϑ} 和 $K_z^{\dot{\vartheta}}$，使飞机具有良好的动态性能。

其次，以自动驾驶仪纠正俯仰角起始偏离的具体物理过程，进一步说明角速率信号的作用。

若飞机按图 3-3 那样作水平直线等速飞行，其基准状态为 $\theta_0=0$，$\vartheta_0=\alpha_0$，$\delta_z=\delta_{z0}$。

若由于某种原因飞机存在起始偏离 $\Delta\vartheta_0$（当 $\vartheta>\vartheta_0$ 时 $\Delta\vartheta_0$ 为正值），则垂直陀螺感受 $\Delta\vartheta_0$，输出电信号，并按控制规律使舵在 δ_{z0} 基础上向下偏转 $\Delta\delta_z$，产生负的操纵力矩 $M_z^{\delta_z}\Delta\delta_z$，使飞机低头。这体现了自动驾驶仪对飞机产生稳定力矩的作用。在偏离俯仰角基准值的同时，出现正的迎角增量 $\Delta\alpha$，从而产生升力增量，但航迹倾斜角在短时间内来不及明显变化，$\Delta\theta\approx 0$，亦即假定速度向量方向近似不变，那么迎角增量也产生稳定力矩增量 $M_z^{\alpha}\Delta\alpha\approx M_z^{\alpha}\Delta\vartheta$。该稳定力矩相当于飞机的自然稳定力矩。在驾驶仪加于飞机的稳定力矩与飞机自身稳定力矩的共同作用下，飞机迅速地向着减小偏离的方向运动。在俯仰角回复到基准值的过程中由于 $\dot{\vartheta}<0$，飞机将产生正的阻尼力矩 $M_z^{\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta}$，它的方向与稳定力矩相反。在以上这些力矩作用下，$\Delta\vartheta$ 逐渐趋于零。如图 3-13 那样，随着 $\Delta\vartheta$ 的减小，由于驾驶仪的作用使 $\Delta\delta_z$ 也不断减小。当 $\Delta\vartheta=0$ 时，升降舵又回复到 δ_{z0} 位置。如果飞机自身有较好的短周期运动阻尼则可防止飞机在回复过程中由于惯性而过多地冲过基准值，形成较好的阻尼振荡。若阻尼较小，传递系数 K_z^{ϑ} 较大，形成较大的舵面操纵力矩，则飞机虽能很快地回复到基准值，但由于惯性太大而越过基准值形成大幅度超调的多次振荡运动，如图3-14那样，这显然是不理想的。

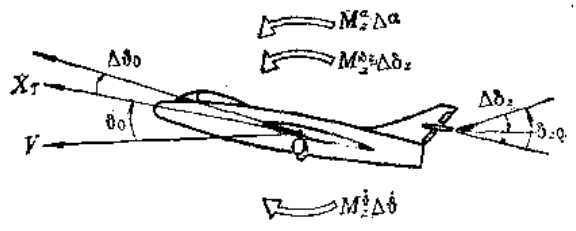


图3-13 纠正起始偏离的飞机姿态

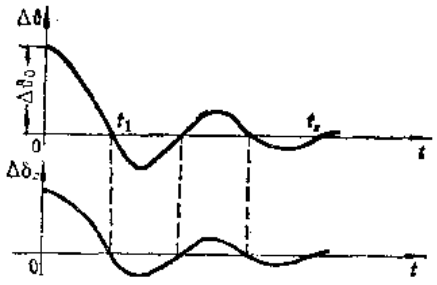


图3-14 不计驾驶仪惯性及无人工阻尼时消除起始偏差的过渡过程曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由图可知，舵的偏转跟随 $\Delta\vartheta$ 变化，其相位与 $\Delta\vartheta$ 一致（不计T_s时），不能阻尼飞机的运动。增大 K_z^{ϑ} 只能使振荡过程中 t_1 时间减小，但振荡次数及过渡过程时间反而增加。

为防止振荡，可引入俯仰角速率信号。在此信号作用下产生一个附加的舵偏角，形成附加操纵力矩。此力矩与俯仰角速度方向相反，对飞机运动起阻尼作用，见图3-15。

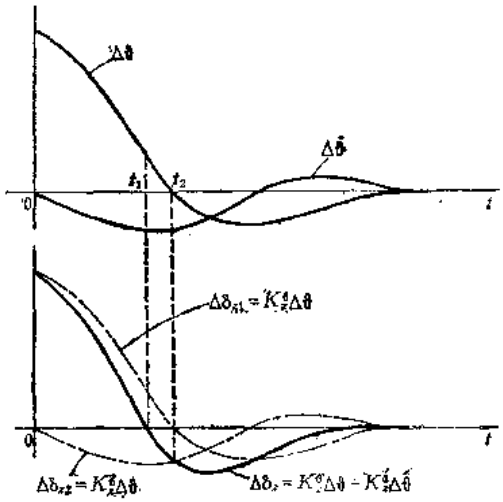


图3-15 速率信号所产生的阻尼效果

由 $\Delta\vartheta(t)$可作出 $\Delta\dot{\vartheta}(t)$曲线，然后由控制规律可作出相应的舵偏角 $\Delta\delta_{z1}(t)$、$\Delta\delta_{z2}(t)$ 及 $\Delta\delta_z(t)$ 曲线。由图可知，$\Delta\vartheta(t)$ 由正值减小的过程中，由于 $\Delta\dot{\vartheta}$ 为负值，它所产生的舵偏角 $\Delta\delta_{z2}$ 亦为负值，因而在 t_1 时刻 $\Delta\vartheta$ 还处在正值时，舵就提前回到基准位置，即 $\Delta\delta_z=0$，而在 t_2 时刻 $\Delta\vartheta=0$ 时，增量舵偏角已为负值，产生抬头力矩，阻止飞机继续向下俯冲，这就是所谓人工阻尼。由于速率陀螺所提供的微分信号，使舵的偏转在相位超前于 $\Delta\vartheta(t)$，故称为“提前反舵”，它揭示了飞行器控制系统中引入俯仰速率信号的物理实质。

三、具有俯仰角速率反馈的角位移自动驾驶仪参数设计

在分析了俯仰角速率信号的作用后，接着应解决的问题是如何确定自动驾驶仪参数 K_z^{ϑ}、$K_z^{\dot{\vartheta}}$值。

仍以具有弱阻尼的某高空飞行的无人机为例。其飞机传递函数已由 (3-14)式给出。根轨迹图3-11已证明，仅用垂直陀螺作为敏感元件所构成的单回路系统已无法满足控制性能的要求，应引入角速率反馈，如图3-16所示。

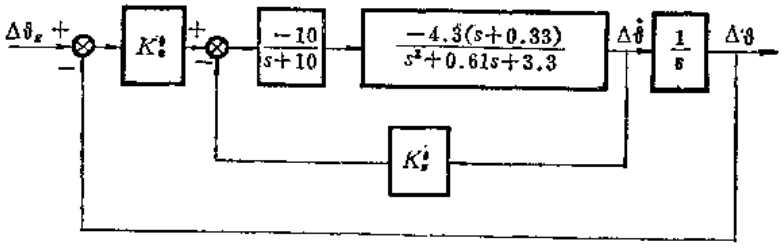


图3-16 某无人机具有俯仰角速率反馈的角位移控制系统

为叙述方便，称由速率陀螺所构成的回路为阻尼回路（亦称角速率回路或内回路）。而称由垂直陀螺所构成的回路为姿态角稳定回路。先设计阻尼回路，确定参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$值。然后以此为基础设计姿态角稳定回路，确定 K_z^{ϑ} 值。控制系统设计者在初步选择参数时往往遵循这种由内向外的设计规则。

（一）阻尼回路参数设计

作出阻尼回路的根轨迹，如图3-17所示。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由图可知，随着K_z^{δ}的增大，阻尼回路一对复数根P_1、P_2的振荡阻尼得到明显改善。当$K_z^{\delta}=0.4$时三个闭环极点的位置用□表示，振荡根的阻尼比$\xi=0.66$。当$K_z^{\delta}=0.7$时，系统的三个极点用符号△表示，此时一对振荡根的阻尼比可达0.9，而其实极点P_3已成为主导极点。继续增大K_z^{δ}值对系统并不有利，因主导极点P_3已逼近原点，它所形成的非周期过程比较缓慢。而另外一对复数根随着K_z^{δ}的增大沿着90°的渐近线向外移动，使阻尼减小，自然频率增高，最终导致系统品质显著恶化。

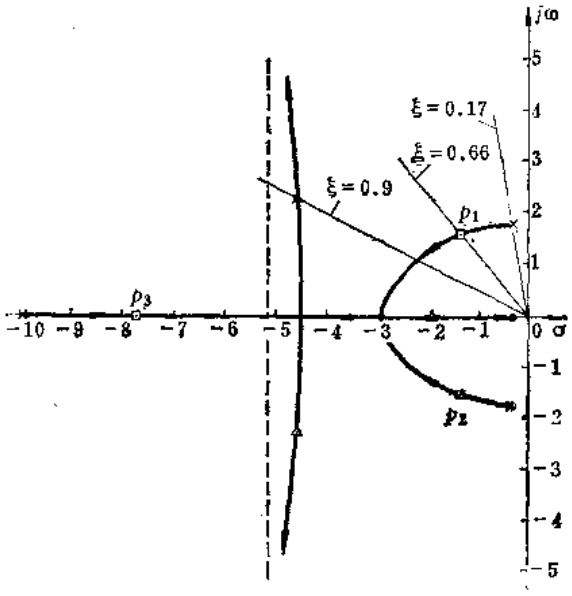


图3-17 图3-16中的阻尼回路根轨迹图

必须指出，按物理概念似乎速率陀螺的作用越强（即K_z^{δ}越大），阻尼效果越显著。但根轨迹分析告诉我们，只有在K_z^{δ}不超过某一范围时这种概念才是正确的，否则会得到相反的效果。这种现象是由舵回路的惯性造成的。为此以同样的控制对象作出三种不同时间常数舵回路的阻尼回路根轨迹图（如图3-18所示）。

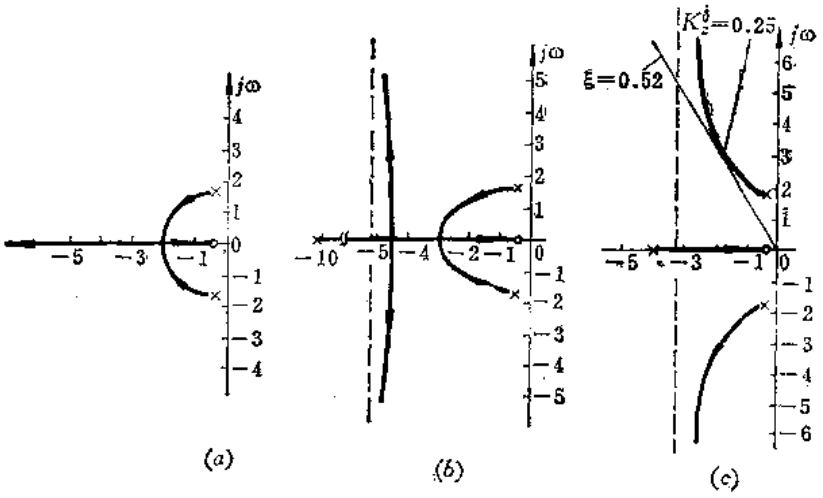


图3-18 具有不同舵回路时间常数的阻尼回路根轨迹
（a）$T_\delta=0$秒时；（b）$T_\delta=0.1$秒时；（c）$T_\delta=0.25$秒时。

$T_\delta=0$的根轨迹表明，把舵回路作为理想环节时，增加K_z^{δ}，阻尼回路可得到满意性能，且K_z^{δ}越大，阻尼越大，直至最后不出现振荡。当$T_\delta\neq 0$时，根据T_δ的大小，出现两种不同形状的根轨迹，它们共同的特点是K_z^{δ}增大到某值时可得到一定的阻尼效果，而再增加K_z^{δ}值，阻尼性能急剧恶化。

可见，在一定的舵回路时间常数下，用增加K_z^{δ}值来增加阻尼是有限度的。特别是当T_δ较大时（$T_\delta=0.25$秒），由根轨迹看出，最大阻尼比只能达到0.52，K_z^{δ}只能限制在0.25以内。通过下面角稳定回路的设计将说明，只有K_z^{δ}较大时才有可能选择较大的

中国国防科技网 http://www.81tech.com

K_z^{δ}值，以便获得动静态性能良好的角稳定回路。由此可得出如下结论：

为了确保角稳定回路的性能，不能单纯地增加速率陀螺信号强度，必须同时设法减小舵回路的惯性，使舵回路具有足够宽的通频带。一般舵回路时间常数限制在0.03～0.1秒内，如本例舵回路的交接频率 $\omega_b=10$/秒，接近飞机自然频率ω_d的 5 倍。这就是舵回路频带一般比飞行器的频带宽 3 至 5 倍的理由。

（二）角稳定回路的设计

在图 3-17 所示的阻尼回路根迹图上已确定了在要求的 ξ 值下的三个闭环极点 P_1、P_2、P_3。因此完全确定了阻尼回路的闭环传递函数。由此可将稳定回路的结构图3-16画成单回路形式（如图3-19）。

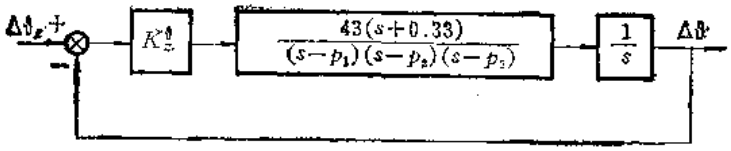


图3-19 角稳定回路简化结构图

为了便于分析比较，在图 3-20 中分别作出几种不同 K_z^{δ} 值时的角稳定回路根轨迹。闭环系统有四个根，其中两个根分布在实轴上，另外两个根为一对共轭复根。若要求这对共轭根所形成的振荡阻尼比 $\xi=0.6$，则由图可求出，当 K_z^{δ}分别为0.4、0.7、1.3时所对应的K_z^{δ}值。为便于比较，还分别求出系统处于临界稳定状态 $\xi=0$ 时，在不同K_z^{δ}值

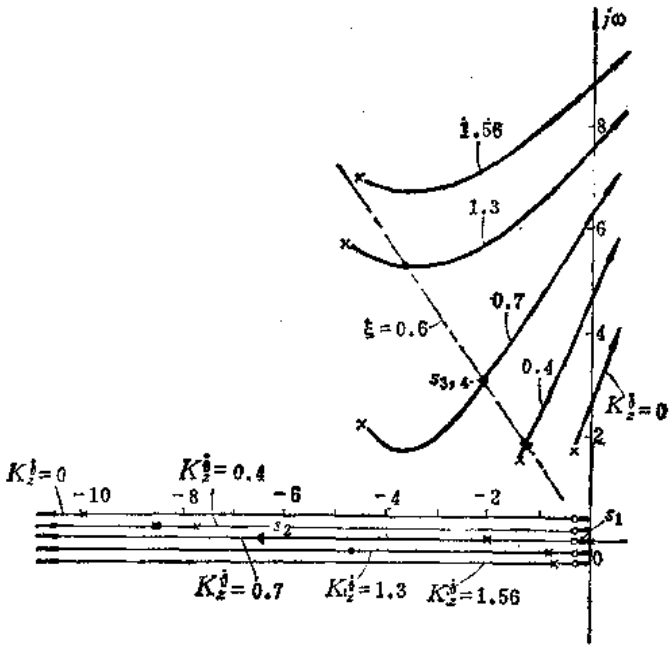


图3-20 具有不同 K_z^{δ} 值时的角稳定回路根轨迹

下的K_z^{δ}值，并列表如下。

由表 3-1 可得出如下规律：在要求同样的 ξ 值下，在一定的范围内增加K_z^{δ}值比较有利，这样可选择较大的 K_z^{δ} 值，以有利于减小静差。但 K_z^{δ}值究竟选取多大还应具体分析。在本例中K_z^{δ}选在 0.7 与 1.3 之间较合理。当$K_z^{\delta}=0.7$及$K_z^{\delta}=1.3$时的根分别用

表3-1 系统的一对振荡根的阻尼比为0及0.6时，参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$与K_z^{ϑ}的关系

ξ \ $K_z^{\dot{\vartheta}}$	$K_z^{\dot{\vartheta}}=0$	$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.4$	$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.7$	$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.3$	$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.56$
0.6	无K_z^{ϑ}值	0.14	1.08	1.9	无K_z^{ϑ}值
0	1.06	5.2	8.7	11.6	17.3

▲及●表示。显然若$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.4$，则同样的$\xi=0.6$所得的$K_z^{\vartheta}$太小（$K_z^{\vartheta}=0.14$），若$K_z^{\dot{\vartheta}}$选得太大，则由图3-20可知，出现的振荡频率太高，阻尼反而达不到要求。

根的分布确定后，即可大致得到角稳定回路动态响应规律。例如所选定的一组参数为$\xi=0.6$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.7$，$K_z^{\vartheta}=1.08$时，对应的四个根为$S_1$、$S_2$、$S_3$、$S_4$。其中$S_1$最靠近坐标原点，构成系统的主导极点，因而系统的阶跃响应从总体上看是非周期的。S_2远离坐标原点，对系统影响不大。而S_3、S_4的实数部分比S_1大得多，因此它以振荡的形式影响动态过程的初始阶段。一般角位移稳定系统的阶跃响应具有如图3-21（1）所示的形式。图中各响应曲线为利用数字机对图3-16的系统进行仿真的记录。

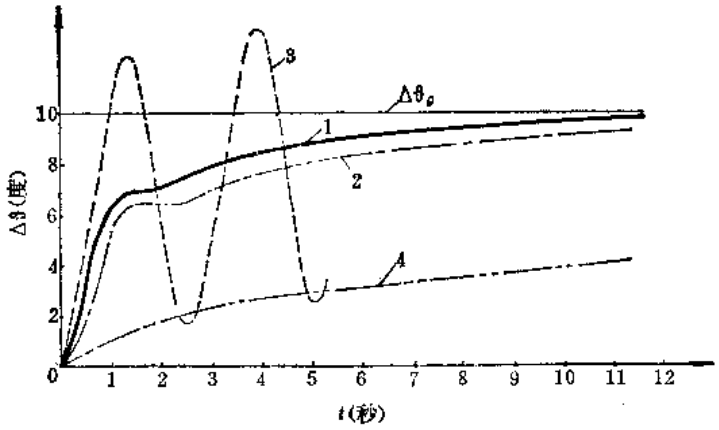


图3-21 具有不同$K_z^{\dot{\vartheta}}$、K_z^{ϑ}值时角稳定系统阶跃响应

1—$K_z^{\vartheta}=1.9$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.3$；2—$K_z^{\vartheta}=1.08$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.7$；3—$K_z^{\vartheta}=1.06$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=0$；

4—$K_z^{\vartheta}=0.14$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=0.4$。

（三）自动驾驶仪参数与飞机特性的关系

用根轨迹法选择参数时，若要求一定的振荡阻尼比，参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$与K_z^{ϑ}之间有这样的规律：当所选取的$K_z^{\dot{\vartheta}}$值较大时，才能得到较大的K_z^{ϑ}值，它们之间的比值存在一定的规律。下面用频率法的分析进一步揭示这一规律，以了解自动驾驶仪参数与飞行器特性的关系。

先看具体实例，当参数K_z^{ϑ}与$K_z^{\dot{\vartheta}}$选得比较合理时，比值

$$\omega_{AP}=\frac{K_z^{\vartheta}}{K_z^{\dot{\vartheta}}} \tag{3-22}$$

总是落在飞机短周期运动自然频率ω_d附近。表3-2列出了四种不同飞机实际选定的参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$、K_z^{ϑ}。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表3-2 比值 $K_z^{\dot{\vartheta}}/K_z^{\vartheta}$ 与飞行器自然频率 ω_d 的关系

飞机类别	飞机传递函数	飞机自然频率 ω_d	$K_z^{\dot{\vartheta}}$	K_z^{ϑ}	ω_{AP}
某高空喷气式运输机	$\frac{-1.39(s+0.306)}{s(s^2+0.305s+1.325)}$	1.14	1.14	1.19	1.10
某着陆状态喷气式运输机	$\frac{-1.2(s+0.585)}{s(s^2+1.5s+1.47)}$	1.21	2.5	3.88	1.55
某无人机	$\frac{-4.24(s+0.47)}{s(s^2+0.75s+6.03)}$	2.44	0.41	1.2	2.92
某靶机	$\frac{-4.3(s+0.33)}{s(s^2+0.61s+3.3)}$	1.82	0.7	1.08	1.54

比值 ω_{AP} 是角位移自动驾驶仪的重要参数。把结构图 3-16 中的两个负反馈合并，即可看出 ω_{AP} 的含义，见图3-22。图中

$$T_{AP}=\frac{1}{\omega_{AP}}=\frac{K_z^{\dot{\vartheta}}}{K_z^{\vartheta}} \tag{3-23}$$

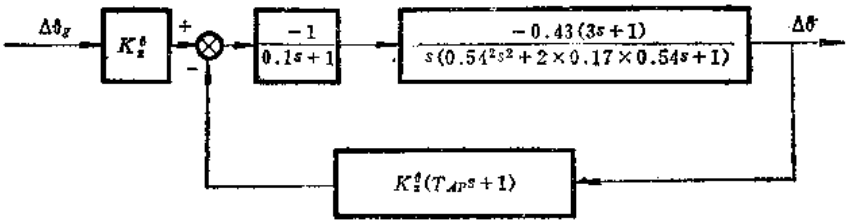


图3-22 角稳定系统简化结构图

为自动驾驶仪所提供的一阶微分环节的时间常数；ω_{AP} 为一阶微分环节的交接频率。选择 ω_{AP} 值的设计思想可通过绘制图 3-22 的对数幅频特性看出（图2-23）。

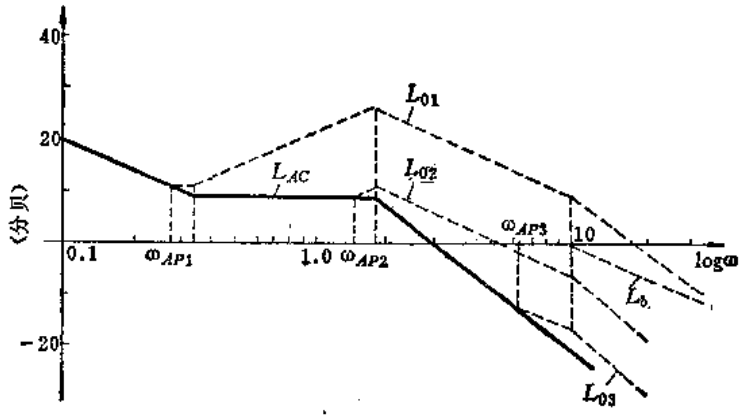


图3-23 角稳定回路开环对数幅频特性

图中 L_{AC} 是不计传递系数 0.43 的飞机对数幅频特性；L_δ 为舵回路惯性环节的对数幅频特性；L_{01}、L_{02}、L_{03} 为不同 ω_{AP} 时的系统对数幅频特性。当 ω_{AP} 选在远远低于飞机自然频率 ω_d 的 ω_{AP1} 处时，在低频段出现微分效应，这使整个系统的幅频特性 L_{01} 有很宽的频带。由于舵回路惯性的影响，所以 L_{01} 的截止频率是由斜率为 −40dB/dec 的直线与零分贝线相交而得。为了使系统有一定的稳定裕量，不得不减小系统的开环放大系数，

故K_2^{ϑ}不可能选大。相反，若ω_{AP}选在ω_{AP3}处，显然驾驶仪所提供的微分效应没有发挥作用，L_{03}的截止频率仍然是斜率为－40dB/dec的直线与零分贝线的交点，故相裕量很小。当ω_{AP}选在飞机自然频率ω_d的附近，如ω_{AP2}处，所得L_{02}曲线的截止频率是斜率为－20dB/dec的直线与零分贝线的交点，系统获得满意的稳定裕量。

由上可知，驾驶仪参数的决定依赖于飞行器自身的特性，不同特性的飞行器应有不同参数的驾驶仪。

但是，飞机的动特性与飞行速度、高度有密切的关系。飞机在不同飞行状态的传递函数是各不相同的。飞机沿着某一轨迹飞行，可以得出不同时刻的各个状态点上的传递函数，从而形成一组传递函数。若自动驾驶仪设计者只选用一组固定的驾驶仪参数，则所选出的参数必须同时兼顾各种不同飞行状态的性能。其方法是首先作出各种飞行状态的飞机频率特性曲线，然后找出两条边界频率特性，即飞机自然频率ω_d为最大值和传递函数中的K_1为最大值，以及ω_d和K_1都为最小值的两种频率特性。一般情况下这两条边界频率特性代表飞机在低空与高空的性能。

某无人机的边界频率特性如图3-24所示。

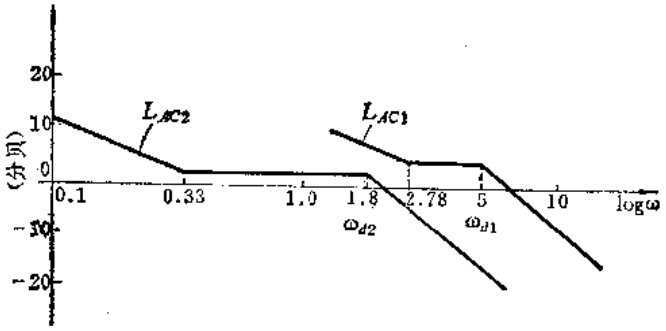


图3-24 高低空飞行状态飞机幅频特性

图中L_{AC_1}为飞机在$H=3000$米，$V=243$米/秒时的对数幅频特性，其传递函数

$$W_{AC_1}(s)=\frac{-4.5(0.43s+1)}{s[0.2^2s^2+2\times0.43\times0.2s+1]} \tag{3-24}$$

L_{AC_2}为$H=16500$米，$V=208$米/秒时的对数幅频特性，其传递函数

$$W_{AC_2}(s)=\frac{-0.43(3s+1)}{s[0.54^2s^2+2\times0.17\times0.54s+1]} \tag{3-25}$$

为兼顾高低空性能，自动驾驶仪参数ω_{AP}一般应选在ω_{d1}与ω_{d2}之间，故由图3-24可得

$$\omega_{AP}=\omega_{d2}+\frac{1}{2}(\omega_{d1}-\omega_{d2})=3.4$$

实践证明，此值与该飞机的驾驶仪最终选定的参数

$$\omega_{AP}=\frac{K_2^{\vartheta}}{K_2^{\delta}}=\frac{1.1}{0.3}\approx3.7$$

基本一致。

表征飞行器动特性的飞机传递函数中的主要参数K_1、ω_d、ξ_d都随着飞行速度高度而变化。其中表征机动能力的$K_1\propto\rho V$，自然频率$\omega_d\propto\sqrt{\rho}V$，阻尼系数$\xi_d\propto\sqrt{\rho}$。现代飞行器的速度、高度变化范围很大，所以飞行器的K_1变化可达10～12倍；ω_d的变

中国国防科技网 http://www.81tech.com

化可达 7 倍以上；而 ξ_d 的变化可达 5 倍。因此设计自动驾驶仪时往往不能仅采用一组参数来兼顾各种飞行状态下的性能。这就必须采取下面一系列的调参措施，以保证系统在任何飞行条件下有满意的性能。

1．改变从舵机到舵面的减速比 i，i 的大小可随时间 t 而变化（按 t 调节 i 的方案用于导弹），或按 H、V、q 三参数之一进行调节。例如

$$i = f(q)$$

使系统中的传递系数尽可能与动压 q 无关。

2．调节舵回路中的位置反馈系数 $k_{\delta f}$，使其与动压 q 成正比。

3．使控制系统中的某参数，如放大器的放大倍数、垂直陀螺的传递系数 k_θ 等随时间 t 或动压 q、高度 H、速度 V 而变化。

为适应现代飞行器更大的空域变化，不少飞行器已开始使用完善的自适应控制系统。它有能力通过自我测量、计算和调整参数，以适应受控飞行器外部或内部的环境变化，从而始终保证系统有完善的性能。

§3 俯仰角位移控制系统的稳态精度

上节着重指出如何改善角位移系统的动态性能，以保证驾驶仪在稳定与控制飞机的角运动时具有良好的过渡过程质量。但必须指出，由驾驶仪与飞行器所组成的闭合回路另一十分重要的质量指标是稳态精度。当图 3-25 所示系统工作在控制状态时，希望飞行器的被控制量 C 最终与控制量 C_g 一致，使误差 ΔC 趋于零。当系统工作在稳定状态时，要求系统在各种干扰作用下最终在被控制量 C 处所积累的误差最小。图3-25中只假定干扰 $r(t)$ 作用在飞机某坐标的 λ 点上，但实际干扰是泛指企图破坏控制量与被控制量之间特定函数关系的一切作用量。它可以以各种形式作用于系统的任何一点上。

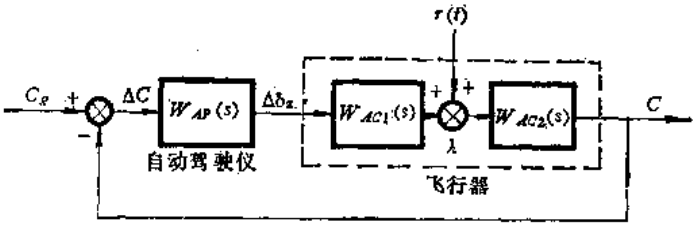


图3-25 飞行器自动驾驶仪系统

控制系统采取什么有效措施来减小系统的稳态误差，这是本节要着重讨论的问题。但正如线性控制系统理论所指出的那样，系统有差与无差都是相对而言的。例如某输入量是阶跃函数时系统是无差的，那么当输入量是斜坡函数时，系统就可能是有差的。所以，有差与无差与外作用性质有关。另外系统可以对某种干扰量是无差的，而对另一种干扰可能是有差的，这决定于干扰的作用点与干扰的性质。此外，同一系统可能对某控制作用是无差的，而对某干扰作用又可能是有差的。所以在讨论系统的稳态精度时，必须结合系统，具体指明什么样的输入量，什么样的干扰作用，并指明那个量作为输出量，不能笼统地说某系统是有差系统还是无差系统。

本节首先讨论上节提到的具有硬反馈舵回路的角位移自动驾驶仪，在控制信号与干扰作用下的稳态误差。然后提出，为了提高系统的稳态精度而设计的其他角位移稳定系

中国国防科技网 http://www.81tech.com

统，并阐述它们的特点及一般设计方法。

一、舵回路具有硬反馈的俯仰角位移系统在控制作用下的稳态误差

讨论角位移控制系统的稳态误差的前提是采用什么形式的飞行器传递函数。

1．若只关心飞行器的短周期运动，并假定 $n_{z\delta_z}=0$（亦即假定由升降舵引起的法向力 $Y^{\delta_z}=0$），飞行器将具有如下形式的运动方程

$$\left.\begin{aligned}&(p+n_{z\alpha})\Delta\alpha-(p-n_{z\dot{\vartheta}})\Delta\vartheta=0\\&(n_{3\dot{\alpha}}p+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(p^2+n_{3\dot{\vartheta}}p)\Delta\vartheta=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z+\frac{\Delta M_{xr}}{I_x}\end{aligned}\right\}\tag{3-26}$$

式中 ΔM_{xr} 为绕 OZ_r 轴的干扰力矩。若不计重力影响，或认为基准运动为水平飞行 $\theta_0=0$，则

$$n_{z\vartheta}=\frac{g}{V_0}\sin\theta_0=0\tag{3-27}$$

这样，可不考虑由于俯仰角增量 $\Delta\vartheta$ 所引起的航迹倾斜角速度的变化。由（3-26）式可得具有积分环节的飞机传递函数

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{3\delta_z}(s+n_{z\alpha})}{s[s^2+(n_{z\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{3\dot{\vartheta}}n_{z\alpha})]}\tag{3-28}$$

若自动驾驶仪采用（3-15）式所指出的控制规律，则有如图3-26所示的系统结构图。

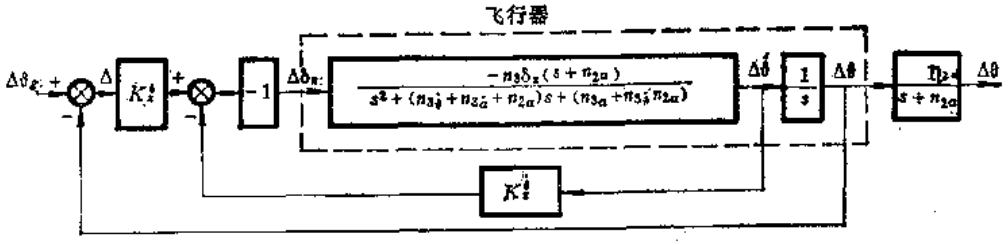


图3-26　飞行器具有积分环节的控制系统

由图可得系统闭环传递函数

$$W_{\vartheta_g}^{\vartheta}(s)=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\vartheta_g(s)}$$

$$=\frac{n_{3\delta_z}K_z^{\dot{\vartheta}}s+n_{z\alpha}n_{3\delta_z}K_z^{\vartheta}}{s^3+(n_{z\alpha}+n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\delta_z}K_z^{\dot{\vartheta}})s^2+(n_{z\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\alpha}+n_{z\alpha}n_{3\delta_z}K_z^{\dot{\vartheta}}+n_{3\delta_z}K_z^{\vartheta})s+n_{z\alpha}n_{3\delta_z}K_z^{\vartheta}}\tag{3-29}$$

由上式可得

$$W_{\vartheta_g}^{\vartheta}(0)=1\tag{3-30}$$

这样，控制系统在阶跃控制信号作用下无稳态误差。飞行器最终的姿态变化 $\Delta\vartheta=\Delta\vartheta_g$。

一般在研究飞机角位置控制的稳态准确度时，只限于估计在阶跃作用下的系统静差，因此有的文献中将上述系统称为无差系统。

系统在控制信号作用下工作的物理过程如下。

给定信号 $+\Delta\vartheta_g$ 以阶跃形式作用于驾驶仪后，舵面偏离基准位置，向上偏转 $\Delta\delta_z$，使

中国国防科技网 http://www.81tech.com

飞机抬头，出现$\Delta\vartheta$。俯仰角的增大使舵面适当收回。由于飞机抬头产生的正迎角增量$\Delta\alpha$形成负的稳定力矩，$\Delta\vartheta$一直增大到稳定力矩与操纵力矩相平衡为止。与此同时，由于迎角增大，使升力增大，导致航迹倾斜角$\Delta\theta$逐渐增大。$\Delta\theta$的增大使$\Delta\alpha$减小，此时操纵力矩又大于稳定力矩，从而又使$\Delta\vartheta$继续增大，这又使舵面继续收回。操纵过程一直进行到$\Delta\vartheta=\Delta\theta=\Delta\vartheta_g$，$\Delta\alpha=\Delta\delta_z=0$为止。最终飞机以新的姿态角爬高。其动态过程如图3-27所示。图中曲线为对图3-26所示系统进行仿真的记录，其中自动驾驶仪的参数为$K_z^{\vartheta}=0.2$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.1$，某低空平飞无人机的传递函数为

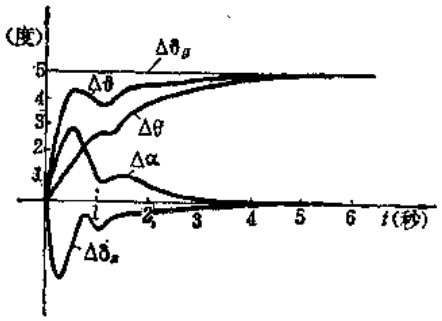


图3-27 图3-26角位移系统在阶跃控制作用下飞行状态变化过程

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-48.9(s+2.63)}{s[s^2+2(0.516)(5.37)s+(5.37)^2]} \tag{3-31}$$

2、仍只考虑飞行器的短周期运动，但认为飞行器的基准运动不为水平飞行($\theta_0\neq 0$)，且又考虑重力的影响，此时$n_{z\vartheta}\neq 0$。这样由(3-26)式所得的飞行器传递函数将为

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{z\delta_z}(s+n_{z\alpha})}{s^3+(n_{z\alpha}+n_{z\dot{\vartheta}}+n_{z\dot{\alpha}})s^2+(n_{z\alpha}n_{z\dot{\vartheta}}+n_{z\alpha}-n_{z\vartheta}n_{z\dot{\alpha}})s-n_{z\vartheta}n_{z\alpha}} \tag{3-32}$$

由上式可知，由于考虑重力影响，在$\Delta\delta_z$作用下$\Delta\vartheta$不再以积分形式一直增大。因此，欲使飞行器改变$\Delta\vartheta$，最终舵面必须偏转一定的角度，且$\Delta\delta_z=(n_{z\vartheta}n_{z\alpha}/n_{z\delta_z}n_{z\alpha})\Delta\vartheta_g$。而这个舵面的偏转角又必须依赖于由图2-26所示出的控制静差Δ。

3、当飞行器没有速度控制系统，而又必须考虑飞行器的长周期运动时，飞行器将有如下形式的传递函数

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-K_{\vartheta}(T_{\vartheta 1}s+1)(T_{\vartheta 2}s+1)}{(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)(T_c^2s^2+2\xi_cT_cs+1)} \tag{3-33}$$

它同样没有积分环节。这时图3-26所示的控制系统在阶跃控制下同样出现静差。这是由于控制结束后，姿态角变化$\Delta\vartheta$必定引起速度变化ΔV，从而导致迎角的改变，纵向力矩需重新平衡。最终需要舵偏角改变$\Delta\delta_{z\ell}$。显然$\Delta\delta_{z\ell}$的给出也需由控制信号的静差Δ提供，且

$$\Delta=\frac{1}{1+K_z^{\dot{\vartheta}}K_{\vartheta}}\Delta\vartheta_g \tag{3-34}$$

即静差Δ与控制量成正比。增大$K_z^{\dot{\vartheta}}$有利于控制精度的提高，一般Δ不允许超过0.5°。

为了讨论问题方便，经常将角位移控制系统的输入作用$\Delta\vartheta_g$看作是阶跃信号。但必须指出，由给定器输出阶跃信号的作法主要用于轰炸机一类的飞机。对于歼击机，或对于外作用信号需进行软化处理的运输机，输入信号$\Delta\vartheta_g$则往往是随时间线性增长的斜坡信号。此时为了使角位移控制系统不出现跟踪静差，必须在系统中按各种不同方式增加积分环节，以提高系统的无静差度。

二、在干扰力矩作用下的稳态误差

飞行器自动驾驶仪系统经常受到大量的干扰作用。这些干扰大多数加在飞行器上。

对纵向通道来说，它的值可达到很大，甚至会破坏飞行器绕OZ_1轴的力矩平衡。巡航飞行中飞机的飞行速度、重量和重心位置的变化是破坏飞机绕OZ_1轴力矩平衡的主要原因。例如燃料的消耗与流动、放下起落架、投掷炸弹与重物、发动机推力不通过飞机的重心等，都会引起干扰力矩。飞机进场着陆时，放下襟翼、前翼会产生很大的下俯力矩。相反地，放出扰流片会引起上仰力矩。这些干扰作用的时间长短不一样，但一般都是时间的确定函数，而且有必要事先估计对飞行器的影响，分析与估算它们对系统所造成的误差。

为弄清飞机在干扰力矩作用下的系统误差，必须首先分析在常值干扰力矩作用下飞机运动的物理过程。然后建立相应的分析结构图，用它来计算在某种典型外干扰力矩作用下的稳态误差。

（一）飞机在常值干扰力矩作用下的稳定过程

若飞机作水平直线飞行，突然受到常值干扰力矩的作用而抬头，出现$+\Delta\vartheta$。驾驶仪感受此偏离后，使升降舵下偏，出现$+\Delta\delta_z$，$\Delta\vartheta$与$\Delta\delta_z$的变化过程如图3-28所示。该仿真曲线是根据系统参数$K_z^{\vartheta}=0.2$，$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.1$，$T_s=0.1$秒以及飞机传递函数为

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-18.3(s+1.52)}{s\left[s^2+2(3.58)(0.43)s+(3.58)^2\right]}$$

而获得的。

稳定过程结束后，$\Delta\delta_z$不再回到零，出现静差$\Delta\delta_{zf}$。由$\Delta\delta_{zf}$所产生的操纵力矩与干扰力矩相平衡，即

$$\Delta M_{zf}+M_z^{\delta_z}\Delta\delta_{zf}=0 \qquad (3\text{-}35)$$

对具有硬反馈式舵回路的驾驶仪而言，$\Delta\delta_{zf}$是依靠俯仰角的偏离$\Delta\vartheta_f$而产生的，亦即

$$\Delta\delta_{zf}=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta_f \qquad (3\text{-}36)$$

稳态时，为平衡外干扰力矩所必须的$\Delta\vartheta_f$值称为静差，且

$$\Delta\vartheta_f=\frac{-\Delta M_{zf}}{M_z^{\delta_z}K_z^{\vartheta}} \qquad (3\text{-}37)$$

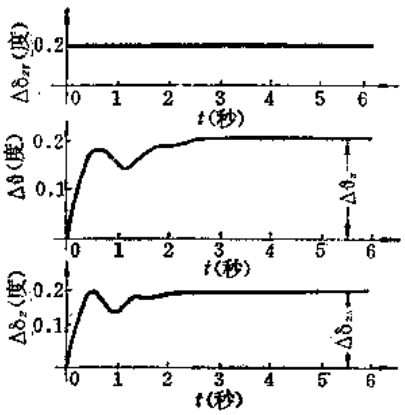


图3-28 在常值干扰力矩作用下角位移系统稳定过程（$\Delta\delta_{zf}$为干扰力矩ΔM_{zf}折算的舵面偏角）

在上式中由于$M_z^{\delta_z}$是负的，所以正的ΔM_{zf}产生正的静差$\Delta\vartheta_f$。在一定的外干扰力矩作用下，由上式可知，增加K_z^{ϑ}值可减小静差，但必须兼顾系统的动态性能。

静差$\Delta\vartheta_f$出现后，还将产生航迹倾斜角的静差$\Delta\theta_f$，使飞机速度向量向上偏转，高度将缓慢变化，飞机不能稳定在一定的高度上，如图3-29所示，这正是这种驾驶仪的固有

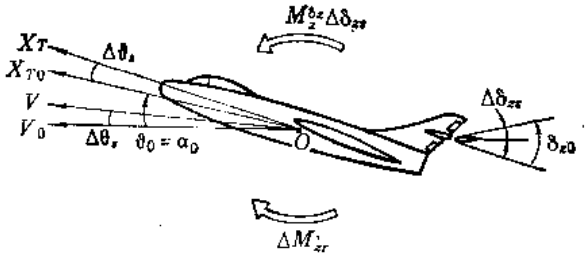


图3-29 在常值干扰力矩作用下飞机姿态变化

中国国防科技网 http://www.81tech.com

弱点。

（二）在干扰力矩作用下系统结构图及稳态误差的计算

下面考虑如何在结构图中加入干扰力矩，以便于理论计算。

干扰力矩ΔM_{zr}作用在飞机上使之出现舵偏角$\Delta\delta_{zr}$，并出现操纵力矩与ΔM_{zr}相平衡。可把干扰力矩等效地看作干扰舵偏角$\Delta\delta_{zr}$。在干扰舵偏角作用下，飞机偏离稳定位置，从而要求驾驶仪给出一舵偏角$\Delta\delta_{zr}$去抵消干扰舵偏角的影响，如图3-30所示。$\Delta\delta_{zr}$的大小可由干扰力矩ΔM_{zr}折算而得。

$$\Delta M_{zr}=M_z^{\delta_z}\Delta\delta_{zr} \tag{3-38}$$

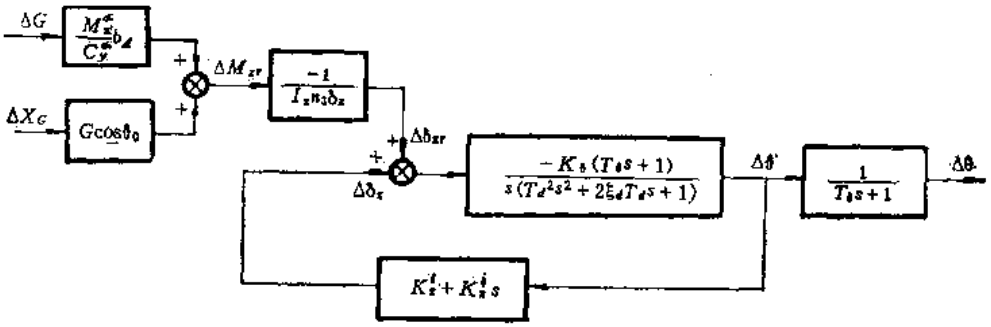


图3-30 干扰力矩作用下系统结构图

而

$$M_z^{\delta_z}=-I_z\left(\frac{-M_z^{\delta_z}}{I_z}\right)=-I_zn_{3\delta_z} \tag{3-39}$$

因此

$$\Delta\delta_z=-\frac{1}{M_z^{\delta_z}}\Delta M_{zr}=\frac{-1}{I_zn_{3\delta_z}}\Delta M_{zr} \tag{3-40}$$

式中$n_{3\delta_z}$为正值时是正常操纵。由图3-30可得出在ΔM_{zr}作用下系统的稳态误差$\Delta\vartheta_{st}$。由

$$K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta_{st}=\frac{1}{I_zn_{3\delta_z}}\Delta M_{zr} \tag{3-41}$$

可得

$$\Delta\vartheta_{st}=\frac{1}{I_zn_{3\delta_z}K_z^{\vartheta}}\Delta M_{zr};\quad \Delta\theta_{st}=\Delta\vartheta_{st} \tag{3-42}$$

作为例子，现研究由于飞机重心位置改变及飞机重量改变所引起的稳态误差的计算方法。

1．飞机重心位置改变所产生的干扰力矩及稳态误差

设放下起落架，使重心前移ΔX_G距离，如图3-31所示。且ΔX_G可表示为

$$\Delta X_G=\Delta\bar{X}_Gb_A \tag{3-43}$$

式中$\Delta\bar{X}_G$为相对于重心的变化，重心后移时为正，前移为负。于是重心前移ΔX_G所产生的力矩干扰可写成

$$\Delta M_{zr}=G\cos\vartheta_0\Delta\bar{X}_Gb_A \tag{3-44}$$

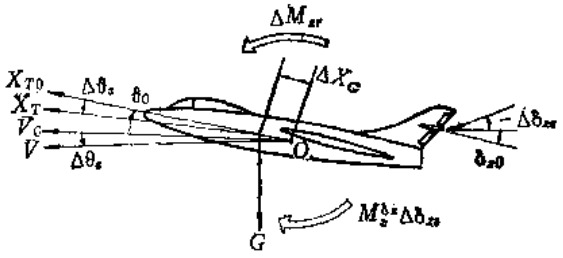


图3-31 飞机重心前移后出现的姿态变化

中国国防科技网 http://www.81tech.com

将上式代入（3-42）式，即得由于飞机重心变化所产生的静差$\Delta\vartheta_s$，且

$$\Delta\vartheta_s=-\frac{G\cos\vartheta_0\Delta\bar{X}_G b_A}{I_z n_{3\delta_z}K_z^{\vartheta}} \tag{3-45}$$

若ϑ_0较小，$\cos\vartheta_0\approx 1$；并认为$G=Y=C_y qS$；又因

$$n_{3\delta_z}=\frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}=-\frac{1}{I_z}qSb_A m_z^{\delta_z} \tag{3-46}$$

则（3-45）式可简化为

$$\Delta\vartheta_s=-\frac{C_y\Delta\bar{X}_G}{m_z^{\delta_z}K_z^{\vartheta}} \tag{3-47}$$

因$m_z^{\delta_z}$为负值，又规定重心前移$\Delta\bar{X}_G$为负，所以上式说明放下起落架将出现负的俯仰角静差。飞机低头，速度向量也向下偏转，且$\Delta\theta_s=\Delta\vartheta_s$，出现下俯，如图3-31所示。

2．飞机重量变化所产生的稳态误差

若由于燃料消耗，人员及货物的变动，使飞机重量减小ΔG，而飞机重心没有变动，则由于升力大于重力，剩余升力使飞行轨迹向上弯曲，迎角减小，达到升力与重力平衡。由于迎角的减小，稳定力矩比原来减小了$M_z^{\alpha}\Delta\alpha$，操纵力矩大于稳定力矩，飞机上仰$\Delta\vartheta_s$，驾驶仪感受上俯后，驱动舵面向下转动$\Delta\delta_{zr}$角，使纵向力矩获得新的平衡。由此可知，重量减小ΔG，最终出现上俯$\Delta\vartheta_s$，速度向量向上偏转$\Delta\theta_s$，舵向下偏转$\Delta\delta_{zr}$。由上述物理过程可写出相应的计算公式。

由于重量变化而引起迎角增量$\Delta\alpha$，它产生的静稳定力矩增量相当于干扰力矩．即

$$\Delta M_{zr}=M_z^{\alpha}\Delta\alpha=qSb_A m_z^{\alpha}\Delta\alpha \tag{3-48}$$

此干扰力矩亦可用另一种形式表达

$$\Delta M_{zr}=\Delta Y\cdot\Delta X_p=C_y^{\alpha}\Delta\alpha qS\Delta X_p \tag{3-49}$$

式中ΔX_p为升力作用点至重心的距离，由上两式可得

$$\Delta X_p=\frac{m_z^{\alpha}}{C_y^{\alpha}}b_A \tag{3-50}$$

又假定力矩平衡后，$\Delta G=\Delta Y$。因此，由于重力改变而出现的干扰力矩为

$$\Delta M_{zr}=\Delta G\cdot\frac{m_z^{\alpha}}{C_y^{\alpha}}b_A \tag{3-51}$$

由此而形成的系统稳态误差为

$$\Delta\vartheta_s=\frac{m_z^{\alpha}b_A}{I_z n_{3\delta_z}K_z^{\vartheta}C_y^{\alpha}}\Delta G \tag{3-52}$$

或写作

$$\Delta\vartheta_s=\frac{2m_z^{\alpha}}{C_y^{\alpha}S\rho V^2 m_z^{\delta_z}K_z^{\vartheta}}\Delta G$$

图5-30为由于重心移动ΔX_G，以及重力改变ΔG所造成的干扰力矩同时加入系统的结构图。

三、提高稳态精度的几种角位移自动驾驶仪

具有硬反馈式舵回路的角位移自动驾驶仪比较简单，但它的稳态精度不能令人满意。对控制作用而言，只在特定情况下（研究短周期运动，且$n_{2\delta}=0$）才被看作是Ⅰ型系统。

对于干扰力矩而言，系统势必存在俯仰角的静差，从而不能准确实现预定的飞行轨迹。当然，设计人员往往用增大驾驶仪参数 K_z^ϑ 来提高系统的稳态精度，这在大多数情况下是可行的。但在某种场合下，具有这种简单控制规律的驾驶仪不再适用。如飞机进场着陆时，由于飞行速度和外形变化（放下起落架、襟翼）会产生很大静差，而此时又需要准确地实现飞行轨迹，因此有必要寻求以引入积分环节为宗旨的其他形式的自动驾驶仪，使之既满足动态性能的要求又兼顾所需的稳态精度。

（一）仅有速度反馈舵回路的自动驾驶仪

在常值干扰力矩 ΔM_{zf} 作用下出现静差 $\Delta\vartheta_s$ 的原因是由于舵回路采用了硬反馈。飞机为了平衡常值干扰力矩，必须增添一个恒定的舵偏角 $\Delta\delta_{zf}$，而具有硬反馈式舵回路的驾驶仪，稳态后 $\Delta\delta_{zf}=K_z^\vartheta\Delta\vartheta_s$，也即只有存在静差才能提供舵偏角。由此得到启发，若去掉硬反馈，而保留其速度反馈，使舵的偏转角速度与俯仰角的偏离成正比（如图3-32那样），即可消除静差。若系统工作在稳定状态，则

$$\Delta\dot{\delta}_z=K_z^\vartheta\Delta\vartheta \tag{3-53}$$

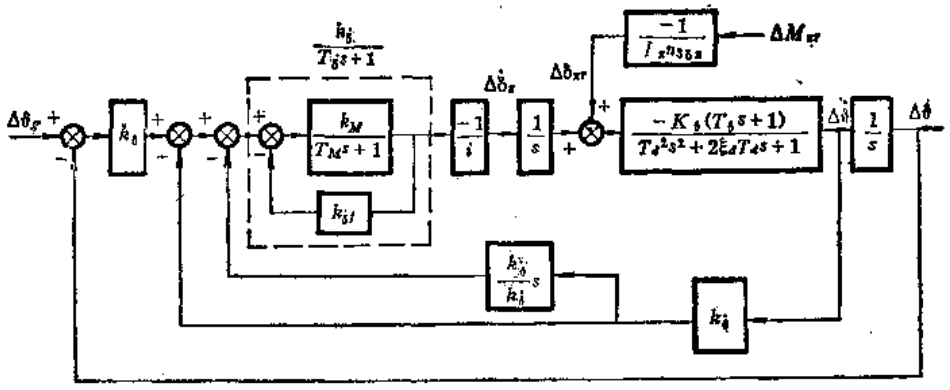


图3-32　舵回路采用速度反馈的自动驾驶仪

式中 $K_z^\vartheta=k_\vartheta k_{\dot\delta}/i$〔(度/秒)/度〕为俯仰角每偏离一度所产生的舵偏角速度。$k_{\dot\delta}$〔(度/秒)/伏〕为舵回路增益。

将（3-53）式两边积分，且令初始条件 $\Delta\vartheta_0=0$，则

$$\Delta\delta_z=K_z^\vartheta\int\Delta\vartheta dt \tag{3-54}$$

即舵偏角与俯仰角偏离值的积分成比例。这样，当系统进入稳态后，靠 $\Delta\vartheta$ 的积分值去提供舵偏角，$\Delta\vartheta$ 的静差即可为零。

由于舵的偏转角与俯仰角偏离的积分成正比，故亦称积分式驾驶仪。这种积分关系完全是由于舵回路采用速度反馈所造成的，所以亦称为速度反馈自动驾驶仪或软反馈式自动驾驶仪。

必须指出，在飞行中舵机的负载是气动铰链力矩，它对舵机的影响相当于加上硬反馈的作用。从这意义上说，（3-54）式的积分关系又不存在了。但若基于如下条件，则本质上还是存在这种积分关系的。首先认为亚音速飞行时铰链力矩的反馈作用与舵机本身的软反馈作用相比是很弱的，地面物理模拟试验已证明了这一事实。其次，在超音速条件下，现代飞机往往采用助力器，舵机控制助力器而不直接控制舵面，没有气动铰链

力矩作用于舵机。再则，近代大型飞机一般均有自动配平系统，配平舵机已克服了基准舵偏角δ_{z0}所造成的铰链力矩，而$\Delta\delta_z$所对应的铰链力矩是较小的。尽管如此，对飞行控制系统设计者而言，必须认清只有在一定的前提下才成立上述的积分关系。

由结构图3-32可知，从$\Delta\delta_{zf}$的干扰点至$\Delta\vartheta$的输入口处，出现了积分环节，故对常值干扰是无差的。但在回路的正向通道中出现两个积分环节（研究短周期运动，且$n_{z\delta}=0$），要使系统稳定必须引入起微分作用的俯仰角速度信号$\Delta\dot{\vartheta}$，此时的控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} \tag{3-55}$$

式中$K_z^{\dot{\vartheta}}=k_{\dot{\vartheta}}k_\delta\frac{1}{i}$〔(度/秒)/(度/秒)〕为单位俯仰角速度所引起的舵偏转角速度。若初始条件$\Delta\vartheta_0=0$，$\Delta\dot{\vartheta}_0=0$，对上式两边进行积分则得

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\int\Delta\vartheta dt+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\vartheta \tag{3-56}$$

由上式可知，在舵面的偏转规律中具有相位与俯仰角偏离$\Delta\vartheta$一致的成分。速率陀螺所提供的信号相当于具有硬反馈式舵回路的驾驶仪中的位置陀螺所提供的信号。故对于速率陀螺的零位、死区等非线性因素应有进一步的限制。

从稳定飞行器及提高动态性能出发，还希望舵的偏转在相位上超前于俯仰角的偏转，故在控制规律中还引入俯仰加速度信号$\Delta\ddot{\vartheta}$，此时

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}+K_z^{\ddot{\vartheta}}\Delta\ddot{\vartheta} \tag{3-57}$$

式中$K_z^{\ddot{\vartheta}}=k_{\ddot{\vartheta}}k_\delta\frac{1}{i}$〔(度/秒)/(度/秒^2)〕为单位俯仰角加速度所引起的舵偏转角速度。若初始条件$\Delta\vartheta_0=0$，$\Delta\dot{\vartheta}_0=0$、$\Delta\ddot{\vartheta}_0=0$，则

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\int\Delta\vartheta dt+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\vartheta+K_z^{\ddot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} \tag{3-58}$$

所以角加速度信号相当于具有硬反馈式舵回路的驾驶仪中的俯仰角速度信号，起阻尼作用。若系统工作在控制状态，则控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\int(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)dt+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\vartheta+K_z^{\ddot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} \tag{3-59}$$

由上式可作出图3-33所示的结构图，虚线中的部分与硬反馈式驾驶仪形式一样。由图可明显地看出该驾驶仪中各信号所起的作用。

为加深对该型驾驶仪的认识，特指出如下几点：

1．由结构图3-33所构成的控制系统仍属Ⅰ型系统。这是由于飞机传递函数中的积

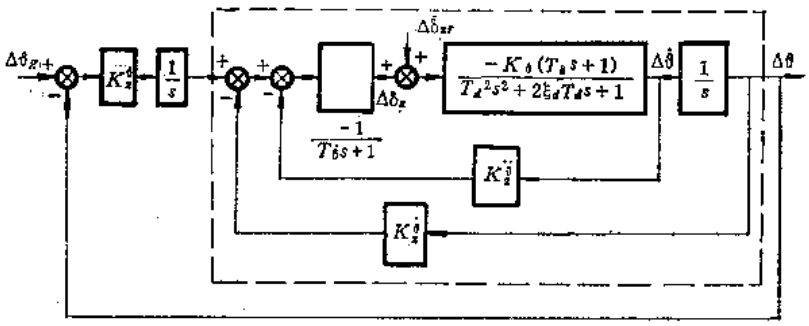


图3-33 速度反馈式舵回路的角位移系统等效结构图

分环节已被速率陀螺所构成的反馈回路所包围，不再显示对控制信号的积分作用，当控制信号$\Delta\vartheta_g$为斜坡信号时，它仍有控制静差。

2．若飞机的基准状态δ_{z0}、ϑ_0、α_0等是由外加信号$U_{\vartheta 0}$建立的（见图3-3），则对速度反馈驾驶仪来说，由于稳态后$U_{\vartheta 0}=U_{\vartheta\delta}$，$U_\delta=0$，故不必用$\Delta U_\delta$去提供基准舵偏角$\delta_{z0}$。

3．速度反馈驾驶仪虽有利于消除干扰力矩作用下的静差，但比较复杂，需另加俯仰角加速度信号。用无源网络来获得较好质量的二次导数信号是困难的，常由于线路复杂带进噪声，使系统出现小抖动。为保证质量可采用角加速度陀螺传感器。

现叙述设计速度反馈自动驾驶仪参数的方法。若忽略舵回路的惯性，则图3-33可简化成图3-34。

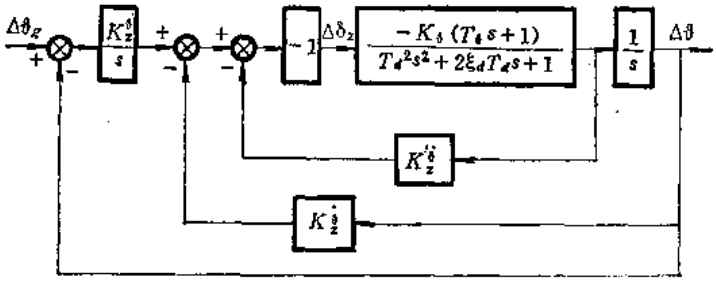


图3-34　不计舵回路惯性的速度反馈角位移系统

驾驶仪中出现三个参数K_z^ϑ、$K_z^{\dot\vartheta}$、$K_z^{\ddot\vartheta}$，根据它们在系统中所起的作用可确定其参数值。

首先确定$K_z^{\ddot\vartheta}$。因角加速度信号在该型驾驶仪中起改善飞机动态阻尼的作用，故$K_z^{\ddot\vartheta}$由阻尼回路的阻尼要求而定。

例如飞机具有下列传递函数

$$W_{AC}(s)=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-4.3(s+0.33)}{s^2+0.61s+3.3}$$

其内回路根轨迹如图3-35。

若要求阻尼回路的阻尼比$\xi=0.7$，则得一对振荡根$s_{1,2}=-1.4\pm j1.4$，以及$K_z^{\ddot\vartheta}=0.48$。阻尼回路的闭环传递函数

$$W_{ACz}(s)=\frac{4.3(s+0.33)}{s^2+2\xi_z\omega_z s+\omega_z^2}=\frac{4.3(s+0.33)}{s^2+2.8s+3.92}$$

有时称人工阻尼后的传递函数$W_{ACz}(s)$为飞行器的等效机体传递函数。

为确定其余两个参数，将图3-34简化成图3-36。

图中$T_{AC}=K_z^{\dot\vartheta}/K_z^\vartheta=1/\omega_{AP}$。为说明俯仰角速率信号的作用，在图3-37中先作出$K_z^{\dot\vartheta}=0$时的系统根轨迹图，并用虚线表示。然后作出$K_z^{\dot\vartheta}$不为零的根轨迹图，并用实线表示。

虚线所示根轨表明，当$K_z^\vartheta>1.98$时，系统就不稳定。当要求一对共轭根的阻尼比为0.5时，得$K_z^\vartheta=0.7$，闭环系统的四个根以△表示。为作出$K_z^{\dot\vartheta}$不为零的根轨迹，将图3-36绘成图3-38。如同设计硬反馈式驾驶仪一样，ω_{AP}选在等效机体传递函数的自然频率ω_z附近。因已知$\omega_z=1.97$，故选$\omega_{AP}=1.8$。零点位置确定后，可求得根轨迹。由图可

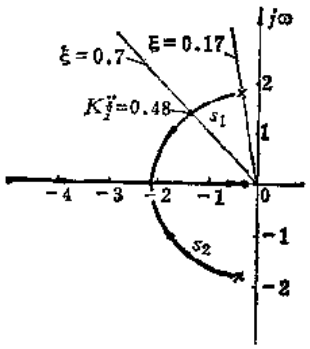


图3-35 图3-34阻尼回路根轨迹

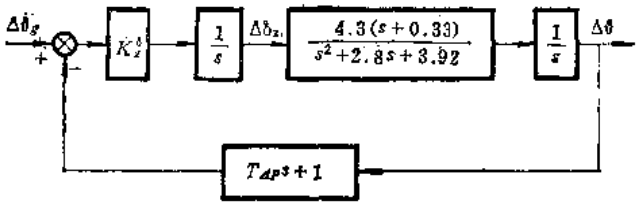


图3-36 图3-34的简化

知，由于引入 $\Delta\dot{\vartheta}$ 信号，根轨迹不再伸向右半平面，但这是以忽略舵回路 T_δ 为前提的。若要求一对共轭根 $\lambda_{1,2}$ 的阻尼比为0.4，则可确定 $K_z^{\dot{\vartheta}}=0.57$，并由此可得另一对复根 $\lambda_{3,4}$，用●表示。因已选定 ω_{AP}，故 $K_z^{\vartheta}=\omega_{AP}K_z^{\dot{\vartheta}}=1.03$。

现讨论由 ω_{AP} 所决定的零点位置变化对系统性能影响。若 ω_{AP} 远离虚轴，这相当于 $K_z^{\vartheta}\gg K_z^{\dot{\vartheta}}$，此时系统的根轨迹近似于虚线所示的根轨迹。若 ω_{AP} 逼近坐标原点，这相当于 $K_z^{\vartheta}\gg K_z^{\dot{\vartheta}}$，此时 $\lambda_{1,2}$ 逼近坐标原点成为主导极点，使系统形成缓慢的动态过程，某型自动驾驶仪正是属于这种情况，其 K_z^{ϑ} 值取得很小。ω_{AP} 允许的最小值应取决于提出的消除静差的时间要求。

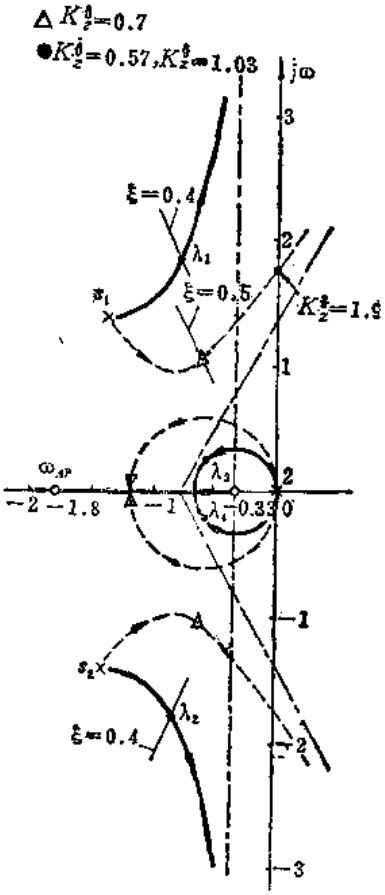


图3-37 软反馈式舵回路的俯仰角位移系统根轨迹

（二）硬反馈式驾驶仪引入积分信号

硬反馈式驾驶仪是靠俯仰角的静差 $\Delta\vartheta_s$ 去形成固定的舵偏角 $\Delta\delta_{zs}$，由 $\Delta\delta_{zs}$ 去平衡作用于飞行器的常值干扰力矩。现若另加一积分信号 $k_\vartheta k_{i_\vartheta}\int(\Delta\vartheta_g-\Delta\vartheta)dt$ 去替代静差信号 $\Delta\vartheta_s$，即可消除静差。这是硬反馈驾驶仪引入积分信号的基本思想。具体结构图如图3-39。

为便于分析，将上图简化成图3-40。

若不计及 T_δ，由图可得如下控制规律

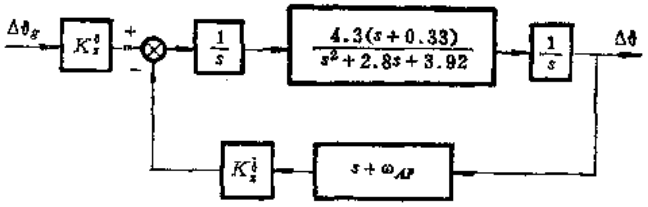


图3-38 结构图3-36另一形式

$$\Delta\delta_z=K_z^{i_\vartheta}\int(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)dt+K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} \qquad (3\text{-}60)$$

式中 $K_z^{i_\vartheta}=k_{i_\vartheta}k_\vartheta\frac{1}{k_{\delta f}i}$〔(度/秒)/度〕为俯仰角偏离一度所产生的舵转角积分的速率。k_{i_ϑ}

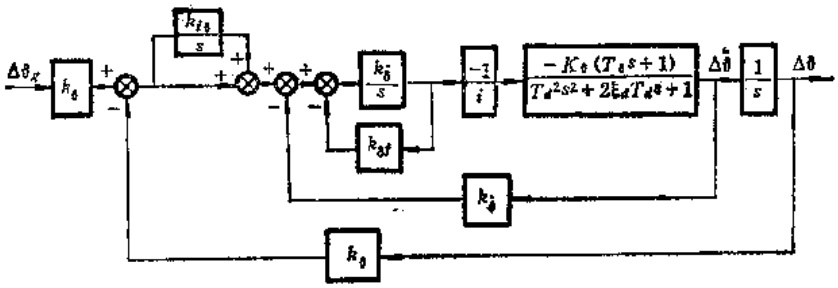


图3-39 硬反馈式驾驶仪引入积分

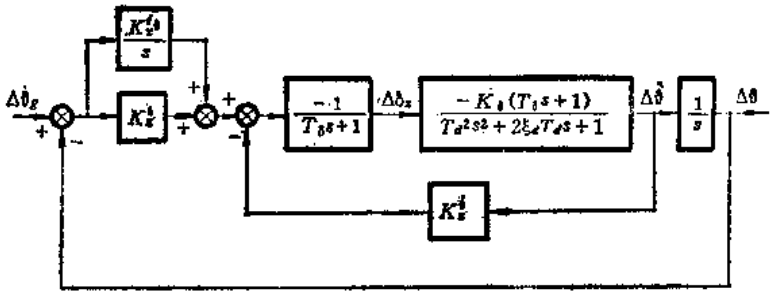


图3-40 图3-39的简化

为积分机构的积分常数。

将图3-40进行等效变换，得图3-41。由此可引出一有用结论：

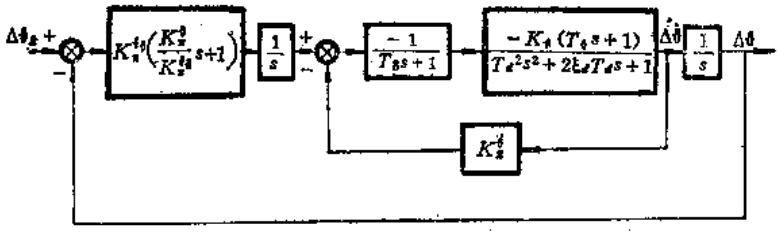


图4-41 图3-40的等效变换

该系统正向通道出现两个积分环节（$n_{z0}=0$），属Ⅰ型系统，因此当$\Delta\vartheta_g(t)$为斜坡信号时，系统不出现静差。

为引入积分信号需另加积分机构，这可用小型角速度随动系统，或电子积分线路来实现。由于积分器的噪声比微分器小，故系统工作较稳定。

引入积分信号后，为使系统的动态性能与原硬反馈式驾驶仪大致相同，参数$K_z^{i_0}$值应比K_z^{ϑ}小一个数量级。这样可在短周期工作频段内使一阶微分环节（$s+K_z^{i_0}/K_z^{\vartheta}$）所产生的微分效应大致抵消$\frac{1}{s}$的积分效应。有时为保证该种驾驶仪的动态性能，开始不接入积分装置，当系统快进入稳态时再接入，使积分信号专门用来消除静差。

（三）均衡式反馈自动驾驶仪

近年来，广泛地采用具有均衡式反馈舵回路的自动驾驶仪，其设计思想也是为了消

除常值干扰力矩作用下的静差和控制作用为斜坡信号时的稳态误差，即为了提高稳定与控制精度。在要求较高的飞行阶段（如自动着陆），均衡式反馈获得广泛应用。

所谓均衡式反馈是指在舵机硬反馈 k_{bf} 的基础上再加上一个时间常数 T_e 很大的非周期环节 $k_{bf}/(T_e s+1)$ 的正反馈，其中 T_e 为几秒直至10几秒。如图3-42。

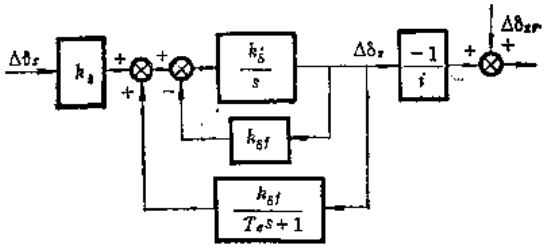


图3-42 舵回路采用均衡反馈

在稳定与控制飞机角运动时，舵回路的动态过程是在十分之几秒钟内进行的。在此短暂时间内舵回路中的非周期环节通路还没有明显的反馈作用，可看成是断开的。故整个系统仍工作在硬反馈式驾驶仪的工作状态。当过程逐渐进入稳态后，该通路的正反馈量越来越大，最终正反馈量等于硬反馈通路的负反馈量。由于正负反馈相互抵消，整个舵回路成为环节 k_δ/s。这样，在干扰 $\Delta\delta_{zr}$ 与 $\Delta\delta_z$ 之间增添了一个积分环节，其作用是消除静差。

因图3-32中舵机时间常数 T_M 约为百分之几至十分之几秒，经速度反馈后的 $T_i=T_M/(1+k_M k_{\delta f})$，其值更小。若不计 T_i，则舵回路经速率反馈后成为环节 k_δ/s。故图3-42中的 k_δ/s 应理解为经速率反馈后的传递函数。

为便于分析与计算，应推导均衡反馈回路的传递函数及控制系统等效结构图。

在保证负反馈的前提下，将两反馈合并可得

$$W_{bf}(s)=k_{bf}-\frac{k_{bf}}{T_e s+1}=k_{bf}\frac{T_e s}{T_e s+1} \tag{3-61}$$

设舵回路的传递函数为 $W_\delta(s)$，则

$$W_\delta(s)=\frac{k_{be}(T_e s+1)}{T_e(T_p s+1)s} \tag{3-62}$$

式中 $k_{be}=k_\delta T_e/(1+k_\delta k_{bf}T_e)$ 为舵回路传递系数；$T_p=T_e/(1+k_\delta k_{bf}T_e)$。由于 T_p 值甚小，忽略其值则得

$$W_\delta(s)=\frac{k_{be}(T_e s+1)}{T_e s} \tag{3-63}$$

具有均衡反馈舵回路的角位移系统如图3-43。

因均衡反馈的时间常数 T_e 比飞机短周期运动时间常数 T_d 大得多（T_d 一般为零点几秒），飞机的阻尼回路是阻尼短周期运动，故环节

$$\frac{T_e s+1}{T_e s} \tag{3-64}$$

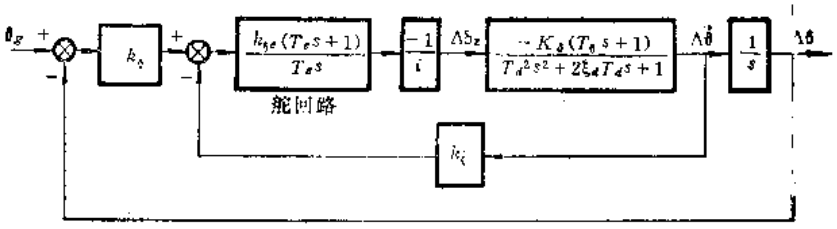


图3-43 均衡反馈舵回路的角位移控制系统

在飞机短周期运动工作频段内可近似为1，并可从阻尼回路中移出。从而构成图3-44所示的结构图。

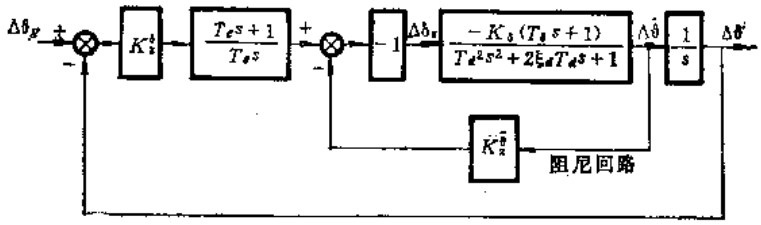


图3-44 图3-43的等效结构图

为便于分析，再将环节 $(T_e s+1)/T_e s$ 分解成 $1+(1/T_e s)$，最终可得图3-45所示的结构图。

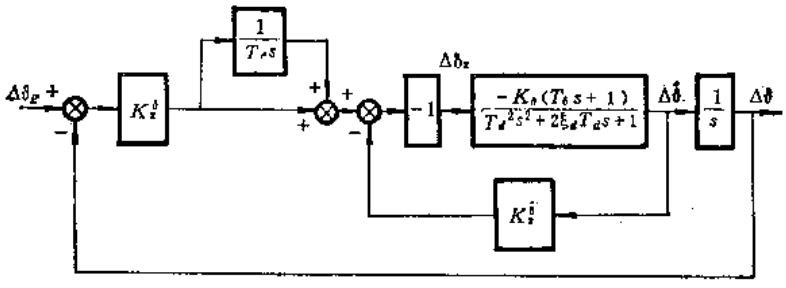


图3-45 图3-44的等效变换

由此可知，均衡式驾驶仪相当于引入积分信号的硬反馈式驾驶仪。其积分常数 $1/T_e$ 是很小的，明显的积分作用仅在系统进入稳态后才体现出来，而这正是设计人员所期望的。由图4-45可列出该系统的控制规律：

$$\Delta\delta_z=\frac{K_z^{\vartheta}}{T_e}\int(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)dt+K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)+K_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta \qquad (3\text{-}65)$$

它与（3-60）式有相同形式。

如何实现舵回路的均衡反馈，关键在于如何得到时间常数 T_e 很大的非周期环节

$k_{bj}/(T_a s+1)$，这可通过电子线路，或采用带硬反馈的慢速随动系统。

（四）硬反馈式驾驶仪引入积分及均衡式驾驶仪的参数设计

为叙述方便，将引入积分的硬反馈驾驶仪结构图3-41及均衡式驾驶仪的结构图3-44略加变换，放在一张图上，且不计舵机惯性，如图3-46。

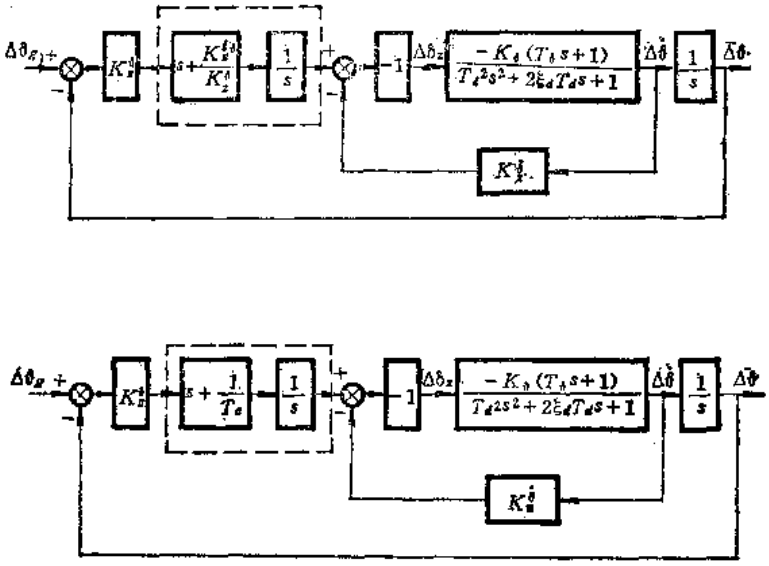


图3-46　引入积分的硬反馈式驾驶仪及均衡式驾驶仪控制系统结构图

由上图可知，这两种驾驶仪有相同的结构形式，它们与硬反馈式驾驶仪不同之处仅在于引入了虚线框内部分，使系统成为Ⅰ型系统。下面讨论虚线框内部分对系统性能的影响。

虚线框内部分对系统动特性的影响取决于积分信号强度$K_z^{i\delta}$或均衡时间常数T_e。为使系统动特性尽可能接近原硬反馈驾驶仪性能，设计参数时应分别使$K_z^{i\delta}\ll K_z^{\delta}$，或$T_e\gg 0$。一般取$T_e$为2～3秒至10几秒。这样，在过渡过程的开始阶段即第一阶段中系统十分接近原硬反馈式驾驶仪，从过渡过程开始阶段末到稳态称为第二阶段。在这阶段系统才呈现有积分环节的作用。第二阶段持续时间的长短取决于$K_z^{i\delta}$及T_e。$K_z^{i\delta}$及T_e的选择又取决于事先对该系统消除静差的时间要求。现举例加以说明。

若被控对象为飞机，其传递函数为

$$W_{AC}(s)=\frac{\Delta\dot{\theta}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-4.85(s+2.78)}{s^2+4.3s+25} \tag{3-66}$$

设计均衡式驾驶仪的步骤如下：

1．按阻尼飞机短周期运动的要求，选择参数$K_z^{\dot{\theta}}$，并求出阻尼回路的传递函数$W_e(s)$（等效机体传递函数）。

作出阻尼回路根轨迹图，如图3-47虚线所示。若要求等效机体传递函数的阻尼比为0.7，则得两个复根$\lambda_{1,2}=-4.3\pm j4.3$，并求得$K_z^{\dot{\theta}}=0.86$，故等效机体传递函数为

$$W_e(s)=\frac{4.85(s+2.78)}{s^2+8.6s+37}$$

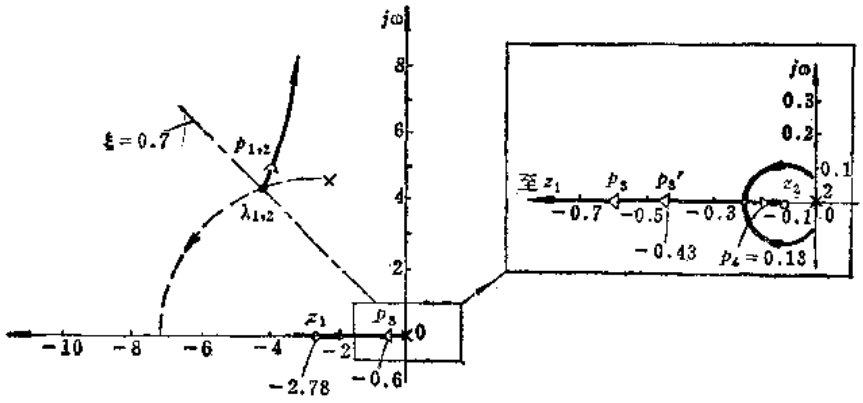


图3-47 均衡式反馈角位移控制系统根轨迹

2．不考虑3-45结构图中虚线框内部分，即按硬反馈式驾驶仪的设计要求来选择参数K_{π}^{θ}。

作出硬反馈式角位移系统根轨迹图，由粗实线表示。当要求一对复根的阻尼比为0.62时，系统三个根为：$p_{1,2}=-3.9\pm j4.9$、$p_3=-0.6$，并得参数$K_{\pi}^{\theta}=1.62$。

3．按对系统提出的消除静差的时间要求，设置零点$z_2=-1/T_e$并作出“均衡”后的系统根轨迹图。

若选$T_e=10$秒，则$z_2=-0.1$。由于根轨迹图上增加了零点z_2，及原点处的一个极点，此时系统闭环传递函数$\Phi(s)$由四个极点p_1、p_2、p_3'、p_4及两个零点z_1、z_2组成，即

$$\Phi(s)=\frac{K_0(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3')(s-p_4)}$$

$$=\frac{7.86(s+2.78)(s+0.1)}{(s^2+7.8s+39.4)(s+0.43)(s+0.13)} \qquad (3\text{-}67)$$

其中p_1、p_2、p_3'三个根的位置，除p_3'与p_3略有差别（由0.6变成0.43）外，其余两个根p_1、p_2在根迹图上显示不出差别，仍为原硬反馈式角位移系统的根。p_4为新增加的根，它已十分接近原点。

远离虚轴的三个根p_1、p_2、p_3'决定系统动态过程第一阶段的主要特性，而这三个根与原硬反馈式驾驶仪系统的三个根基本一致（p_3'与p_3略有差别），所以动态过程的第一阶段与原硬反馈式驾驶仪控制系统相似。接近稳态的第二阶段的时间取决于小实根p_4。T_e越大，p_4越接近原点，第二阶段时间越长，反之亦然。虽然（3-67）式中的零点z_2已十分接近极点p_4，可看作一对偶极子，但由于它们已十分靠近坐标原点，故不能随意互相消去。

图3-48为上面列举的均衡式角位移系统在常值干扰力矩（$\Delta\delta_{zr}=0.1^{\circ}$）作用下的动态过程。数学仿真时采用了三种不同的$T_e$值。

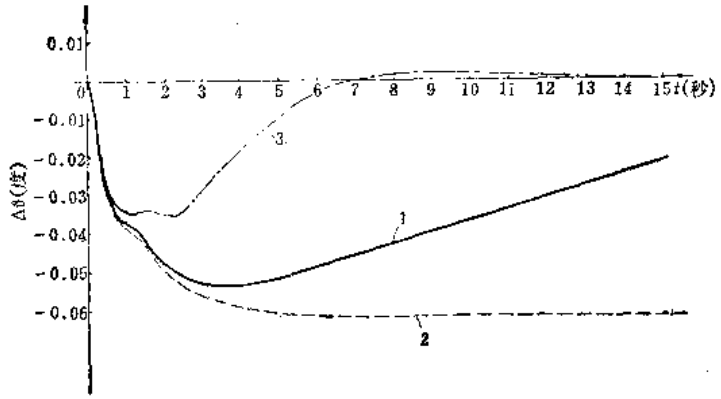


图3-48 在常值干扰力矩作用下，均衡式角位移控制系统$\Delta\vartheta(t)$的动态过程
$1—T_e=15$秒；$2—T_e=\infty$秒；$3—T_e=2$秒。

§4 俯仰角位移系统在风干扰作用下的分析与计算

飞行器在飞行中遭受各种干扰，其中最重要的是气流的干扰，如常值风、上升气流、下降气流、阵风、涡流等。地面热空气形成上升气流，在夏天的午后可达10～12米/秒。在上升气流中飞机升力将增加；在冷空气形成的下降气流中，升力将减小。阵风的特点是风的速度与方向变化剧烈，气流平均速度越大，则阵风强度越大。飞机在垂直阵风作用下将剧烈地上升或下降。在对流层中阵风可达10～12米/秒，它将使飞机受到很大的过载。水平风速随飞机高度的增加而增加，在1000米以下一般为每秒几米，不大于20米/秒，但在海洋上的强台风中可达每秒几十米。在东经135°北纬20°的太平洋上发生过110米/秒的风速。

近年来的研究表明，空气质点的运动在时间与空间上都是有变化的，气流相对于地面的速度向量$\overline{w}$可用两个分量表示：

$$\overline{w}=\overline{w}_0+\overline{w}_c \tag{3-68}$$

式中$\overline{w}_0$为强度大的有规则的确定风，而$\overline{w}_c$是具有随时性质的紊流(处理为平稳随机过程，以$\overline{w}_c$的均方值σ_w作为基本参数)。

有规则的确定风$\overline{w}_0$将引起飞行轨迹的变化，而紊流$\overline{w}_c$则引起飞机的角运动。故飞行控制系统的设计者常把有规则的常值风作为风干扰的主要形式，考虑它对系统动特性及稳态精度的影响，从而采取相应的措施提高抗风能力。在要求准确实现飞行轨迹（如定向飞行、自动着陆、地形跟踪等）情况下尤需如此。

一、在风扰动下飞机纵向运动方程

为分析风对飞行控制系统的影响，必须建立以风作为输入，飞机姿态或速度向量变化作为输出的传递函数，而这又必须以正确建立风作用下的运动方程入手。

若初始状态时飞机没有受到风$\overline{w}$的扰动，并以地速$\overline{V}_d$、迎角α_V、航迹倾斜角θ、姿态角ϑ飞行，如图3-49所示。

设常值风$\overline{w}$以某方向作用于飞机，可由地速$\overline{V}_d$、风速$\overline{w}$定出空速$\overline{V}_k$的方向。风使飞机相对于空气的运动方向偏离α_w，称α_w为风扰动下的迎角增量。必须指出，地速$\overline{V}_d$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

始终与航迹相切，它决定着飞行器相对于地面的航迹，因此航迹角 θ 仍定义为 $\overline{V}_d$ 与地球坐标系 X_d 的夹角。而决定空气动力的迎角 α 应定义为空速 $\overline{V}_k$ 与机体轴 X_T 之间的夹角。用符号 α_V 表示地速 $\overline{V}_d$ 与 X_T 所形成的迎角。飞机的升力 $\overline{Y}$ 垂直于 $\overline{V}_k$，而阻力 $\overline{X}$ 与 $\overline{V}_k$ 方向相反。

为研究方便，将风 $\overline{W}$ 分解为垂直于地速 $\overline{V}_d$ 的风 $\overline{W}_y$ 及平行于 $\overline{V}_d$ 的风 $\overline{W}_x$。显然，只有当飞机作水平飞行时才能定义 $\overline{W}_y$ 为垂风，$\overline{W}_x$ 为平风，但下面仍称垂直于地速 $\overline{V}_d$ 的风为垂风，平行于 $\overline{V}_d$ 的风为平风。并按坐标系规定，与 $\overline{V}_d$ 方向一致的顺风为正，逆风为负；向上的垂风为正，向下为负。故图3-49中的 $\overline{W}_x$、$\overline{W}_y$ 都是正向。

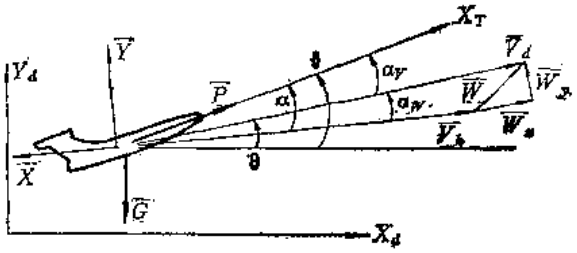


图3-49 飞行器在风扰动下 α、α_W、θ、ϑ、α_v 等角度的定义

由图3-49可列出飞机纵向运动方程及相应的运动学方程：

$$mV_d = -X\cos\alpha_W + Y\sin\alpha_W - mg\sin\theta + P\cos\alpha_V \tag{3-69}$$

上式是阻力 X、升力 Y、推力 P、重力 mg 在 $\overline{V}_d$ 方向的投影，并由此而产生惯性力 $m\dot{V}_d$。

$$mV_d\dot{\theta} = X\sin\alpha_W + Y\cos\alpha_W - mg\cos\theta + P\sin\alpha_V \tag{3-70}$$

上式是各力在 $\overline{V}_d$ 法向的投影，并由此而产生法向惯性力 $mV_d\dot{\theta}$。

$$I_z\ddot{\vartheta} = M_z \tag{3-71}$$

$$\vartheta = \alpha_V + \theta = \alpha + \theta - \alpha_W \tag{3-72}$$

$$\dot{H} = \dot{Y}_d = V_d\sin\theta \tag{3-73}$$

$$\alpha_W = \operatorname{arctg}\frac{W_y}{V_d + W_x} \tag{3-74}$$

由于 W 与 V_d 相比甚小，可认为

$$\sin\alpha_W \approx \alpha_W;\ \cos\alpha_W \approx 1;\ \operatorname{tg}\alpha_W \approx \alpha_W;\ \alpha_W \approx \frac{W_y}{V_d}$$

为了使全量非线性方程（3-70）式至（3-74）式线性化，取它们的全微分，并假设飞机的基准运动未受到风的扰动，$\alpha_{W_0} = 0$。

$$\begin{aligned} m\dot{dV}_d = {} & (P^V\cos\alpha_{v_0} - X^V)dV_k - (X^\alpha + P_0\sin\alpha_{v_0} - mg\cos\theta_0)d\alpha \\ & - mg\cos\theta_0 d\vartheta - X^{\delta_z}d\delta_z + (Y_0 - mg\cos\theta_0 + P_0\sin\alpha_{v_0})d\alpha_W \end{aligned} \tag{3-75}$$

$$\begin{aligned} m\dot{\theta}_0 dV_d + mV_{d_0}d\dot{\theta} = {} & (Y^V + P^V\sin\alpha_{v_0})dV_k + (Y^\alpha + P_0\cos\alpha_{v_0} \\ & - mg\sin\theta_0)d\alpha + mg\sin\theta_0 d\vartheta + Y^{\delta_z}d\delta_z + (X_0 + mg\sin\theta_0 \\ & - P_0\cos\alpha_{v_0})d\alpha_W \end{aligned} \tag{3-76}$$

$$I_z d\ddot{\vartheta} = (M_z^V + P^V h_p)dV_k + M_z^\alpha d\alpha + M_z^{\dot{\alpha}}d\dot{\alpha} + M_z^{\dot{\vartheta}}d\dot{\vartheta} + M_z^{\delta_z}d\delta_z \tag{3-77}$$

$$d\dot{H} = V_{d_0}\cos\theta_0 d\vartheta - V_{d_0}\cos\theta_0 d\alpha_v + \sin\theta_0 dV_d \tag{3-78}$$

若飞机基准运动为匀速直线飞行，则

$$\dot{\theta}_0 = 0 \tag{3-79}$$

$$Y_0 - mg\cos\theta_0 + P_0\sin\alpha_{v_0} = 0 \tag{3-80}$$

$$X_0 + mg\sin\theta_0 - P_0\cos\alpha_{v_0} = 0 \tag{3-81}$$

将上述三式代入（3-75）至（3-78）式，并用增量Δ代替全微分符号d，以P代替$\frac{d}{dt}$，则得

$$p\Delta V_d+n_{1v}\Delta V_k+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z \tag{3-82}$$

$$n_{2v}\Delta V_k+p\Delta\alpha_v+n_{2\alpha}\Delta\alpha-(P-n_{2\vartheta})\Delta\vartheta=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z \tag{3-83}$$

$$n_{3v}\Delta V_k+(pn_{3\dot{\alpha}}+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(P+n_{3\dot{\vartheta}})p\Delta\vartheta=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z \tag{3-84}$$

$$\Delta H-n_{4v}\Delta V_d+n_{4\alpha}\Delta\alpha_v-n_{4\vartheta}\Delta\vartheta=0 \tag{3-85}$$

$$\Delta\vartheta=\Delta\alpha+\Delta\theta-\Delta\alpha_W=\Delta\alpha+\Delta\theta-\frac{W_y}{V_{d0}};\quad \Delta\alpha=\Delta\alpha_v+\Delta\alpha_W \tag{3-86}$$

以上五式为风扰动下最基本的线性增量运动方程，利用它们可分别研究平风W_x及垂风W_y对飞机运动的影响。为查阅方便，将上面各气动系数列写如下（ΔV没有采用百分比增量）：

$$n_{1v}=\frac{X^V-p^V\cos\alpha_{v0}}{m}\ (1/秒)$$

$$n_{1\alpha}=\left[\frac{X^\alpha-P_0\sin\alpha_{v0}}{m}-g\cos\theta_0\right](米/秒^2)$$

$$n_{1\vartheta}=g\cos\theta_0\ (米/秒^2)$$

$$n_{1\delta_z}=\frac{1}{m}X^{\delta_z}(米/秒^2)$$

$$n_{2v}=-\frac{Y^V+P^V\sin\alpha_{v0}}{mV_{d0}}\ (1/米)$$

$$n_{2\alpha}=\frac{Y^\alpha+P_0\cos\alpha_{v0}}{mV_{d0}}-\frac{g\sin\theta_0}{V_{d0}}\ (1/秒)$$

$$n_{2\vartheta}=-\frac{g\sin\theta_0}{V_{d0}}\ (1/秒)$$

$$n_{2\delta_z}=\frac{Y^{\delta_z}}{mV_{d0}}\ (1/秒)$$

$$n_{3v}=-(M_z^V+P^Vh_p)/I_z\ (1/米)$$

式中 h_p为发动机推力偏心。

$$n_{3\dot{\alpha}}=-\frac{1}{I_z}M_z^{\dot{\alpha}}\ (1/秒)$$

$$n_{3\delta_z}=-\frac{1}{I_z}M_z^{\delta_z}\ (1/秒^2)$$

$$n_{3\alpha}=-\frac{1}{I_z}M_z^{\alpha}\ (1/秒^2)$$

$$n_{3\dot{\vartheta}}=-\frac{1}{I_z}M_z^{\dot{\vartheta}}\ (1/秒)$$

$$n_{4v}=\sin\theta_0$$

$$n_{4\alpha}=n_{4\vartheta}=V_{d0}\cos\theta_0\ (米/秒)$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

二、平风W_x作用下的系统分析

为了用结构图形式表达W_k对控制系统的影响，必须导出自然飞机（无控制系统的飞机）姿态角ϑ及航迹倾斜角θ在W_x作用下的变化。将$W_y=0$、$\Delta\alpha=\Delta\alpha_p$、$\Delta V_k=\Delta V_d-W_x$代入（3-82）至（3-84）式，可得平风作用下的运动方程式：

$$(p+n_{1v})\Delta V_d+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z+n_{1v}W_x \tag{3-87}$$

$$n_{2v}\Delta V_d+(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha-(p-n_{2\vartheta})\Delta\vartheta=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z+n_{2v}W_x \tag{3-88}$$

$$n_{3v}\Delta V_d+(pn_{3\dot\alpha}+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(p+n_{3\dot\vartheta})p\Delta\vartheta=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z+n_{3v}W_x \tag{3-89}$$

应用克莱姆法则，可得下列传递函数（为便于区别，将W_x所引起的ϑ、θ、α角增量用$\Delta\vartheta_1$、$\Delta\theta_1$、$\Delta\alpha_1$表示；而由$\Delta\delta_z$所产生的ϑ、θ、角增量用$\Delta\vartheta_2$、$\Delta\theta_2$表示）：

$$W^{\vartheta_1}_{\omega_x}(s)=\frac{\Delta\vartheta_1(s)}{W_x(s)}=\frac{(F_1s+F_2)s}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-90}$$

$$W^{\theta_1}_{\omega_x}(s)=\frac{\Delta\theta_1(s)}{W_x(s)}=\frac{(H_1s^2+H_2s+H_3)s}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-91}$$

$$W^{\alpha_1}_{\omega_x}(s)=\frac{\Delta\alpha_1(s)}{W_x(s)}=\frac{(M_1s^2+M_2s+M_3)s}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-92}$$

$$W^{v_d}_{\omega_x}(s)=\frac{\Delta v_d(s)}{W_x(s)}=\frac{K_1s^3+K_2s^2+K_3s+K_4}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-93}$$

$$\frac{\Delta\vartheta_2(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-(B_1s^2+B_2s+B_3)}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-94}$$

$$\frac{\Delta\theta_2(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-(C_1s^3+C_2s^2+C_3s+C_4)}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-95}$$

以上六式中各系数为：

$$A_1=n_{1v}+n_{2\alpha}+n_{3\dot\alpha}+n_{3\dot\vartheta}$$

$$A_2=n_{1v}n_{2\alpha}+(n_{2\alpha}+n_{1v})n_{3\dot\vartheta}+n_{3\alpha}+n_{1v}n_{3\dot\alpha}-n_{1\alpha}n_{2v}-n_{2\vartheta}n_{3\dot\alpha}$$

$$A_3=n_{1v}(n_{3\dot\vartheta}n_{2\alpha}-n_{2\vartheta}n_{3\dot\alpha}+n_{3\alpha})+n_{2v}(n_{3\dot\alpha}n_{1\vartheta}-n_{3\dot\vartheta}n_{1\alpha})-n_{3v}(n_{1\alpha}+n_{1\vartheta})-n_{3\alpha}n_{2\vartheta}$$

$$A_4=(n_{1\alpha}n_{2\vartheta}-n_{1\vartheta}n_{2\alpha})n_{3v}+(n_{1\vartheta}n_{2v}-n_{1v}n_{2\vartheta})n_{3\alpha}$$

$$B_1=n_{3\delta_z}-n_{2\delta_z}n_{3\dot\alpha}$$

$$B_2=n_{2\alpha}n_{3\delta_z}+n_{1v}n_{3\delta_z}-n_{2\delta_z}n_{3\alpha}-n_{1v}n_{2\delta_z}n_{3\dot\alpha}$$

$$B_3=n_{1\alpha}n_{2\delta_z}n_{3v}+n_{1v}(n_{2\alpha}n_{3\delta_z}-n_{2\delta_z}n_{3\alpha})-n_{2v}n_{1\alpha}n_{3\delta_z}$$

$$C_1=-n_{2\delta_z}$$

$$C_2=-n_{2\delta_z}(n_{3\dot\alpha}+n_{3\dot\vartheta}+n_{1v})$$

$$C_3=-n_{2\delta_z}(n_{3\alpha}+n_{1v}n_{3\dot\alpha}+n_{1v}n_{3\dot\vartheta})+n_{3\delta_z}(n_{2\alpha}+n_{2\vartheta})$$

$$C_4=n_{2\delta_z}(n_{3v}n_{1\vartheta}+n_{3v}n_{1\alpha}-n_{1v}n_{3\alpha})+n_{3\delta_z}(n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}+n_{1v}n_{2\vartheta}-n_{2v}n_{1\vartheta})$$

$$F_1=n_{3v}-n_{2v}n_{3\dot\alpha}$$

$$F_2=n_{3v}n_{2\alpha}-n_{2v}n_{3\alpha}$$

$$H_1=-n_{2v}$$

$$H_2=-n_{2v}(n_{3\dot\vartheta}+n_{3\dot\alpha}+n_{1v})$$

$$H_3=n_{3v}(n_{2\alpha}+n_{2\vartheta})-n_{2v}n_{3\alpha}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$M_1=n_{2v}$$
$$M_2=n_{2v}n_{5\dot{\vartheta}}+n_{3v}+n_{1v}n_{2v}$$
$$M_3=-n_{3v}n_{24}$$
$$K_1=n_{1v}$$
$$K_2=n_{1v}n_{3\dot{\alpha}}-n_{2v}n_{1\alpha}+n_{1v}n_{2\alpha}+n_{1v}n_{2\dot{\vartheta}}$$
$$K_3=u_{1v}(n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\alpha}-n_{2\vartheta}n_{3\dot{\alpha}})+n_{2v}(n_{1\vartheta}n_{3\dot{\alpha}}-n_{1\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})-n_{3v}(n_{1\alpha}+n_{1\vartheta})$$
$$K_4=A_4$$

（一）平风作用下舵锁住的自然飞机的物理过程

首先观察（3-93）式所表示的传递函数 $\Delta V_d(s)/W_x(s)$，其稳态关系为

$$W_{u_x}^{V_d}(0)=\frac{K_4}{A_4}=1 \tag{3-96}$$

由此可知，在常值顺风（$+W_x$）作用下，为了保持空速 V_k 不变，进入稳态后地速 V_d 的增加值等于 W_x；在顶风（$-W_x$）作用下，为了保持 V_k 不变，稳态后飞机地速 V_d 的减小值为 W_x，如图3-50所示。其物理过程简述如下：长周期运动稳定的飞机具有空速稳定性。这种飞机在顺风作用下，开始时空速减小，阻力减小，发动机推力所产生的地速将增加，直到 $\Delta V_d=W_x$，空速 V_k 回到原来值为止，反之亦然。当然，若不具有长周期运动稳定性，就不存在（3-96）式所表达的稳态关系。如某飞行器在低空以 $\theta_0=-5.4°$ 下滑，$V_{d0}=134$米/秒，其全面运动的传递函数：

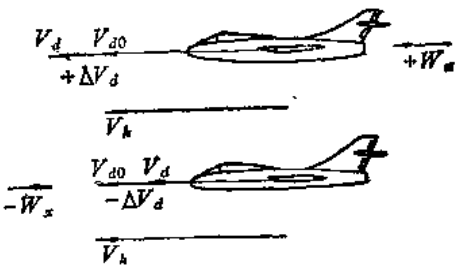


图3-50 在常值平风作用下飞机地速的变化

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-s(s+0.0227)(s+1.47)}{(s+1.55\pm j3.2)(s+0.134)(s-0.11)}$$

特征方程中有右半平面的根 $s=0.11$，其原因是 $n_{3v}=1.1923>0$，使特征方程的系数 A_4 为负值。在顶风作用下，空速增加，由于 $n_{3v}>0$ 而出现自动下俯力矩，使飞机低头产生 $-\Delta\vartheta$，由于重力在速度切向的投影增加，促使飞机加速，最终使长期运动发散。因此采用角位移控制系统来稳定俯仰角，或采用速度控制系统来稳定速度是很必要的。

其次，由传递函数 $\Delta\vartheta_1(s)/W_x(s)$，$\Delta\alpha_1(s)/W_x(s)$，$\Delta\theta_1(s)/W_x(s)$ 的表达式可看出，它们的分子都具有微分因子 s，所以在常值平风作用下，自然飞机稳态后，其迎角、姿态角及航迹倾斜角回到基准值。这是由于空速 V_k 最终不变，空气动力及动力矩不变的结果。必须指出，飞机最终姿态不变，但由（3-85）式表明，在平风扰动过程中，由于存在动态值 $\Delta\theta_1(t)$，仍会引起高度的变化。

（二）平风 W_x 作用下的角位移稳定系统

图3-51为平风 W_x 作用下的角位移系统结构图。若无姿态角稳定系统，则飞机将产生 $\Delta\theta_1$ 及 $\Delta\vartheta_1$。有了姿态角稳定系统后，驾驶仪感受 $\Delta\vartheta_1$ 角，力图使飞机稳定在原基准状态。$\Delta\theta_2$ 是稳定过程中由舵偏转角所产生的，所以总的航迹倾斜角变化 $\Delta\theta=\Delta\theta_1+\Delta\theta_2$。设置支路②的目的是为了使 $\Delta\vartheta_1$ 不进入环节 $\Delta\theta_2(s)/\Delta\vartheta(s)$，从而使 $\Delta\theta_2$ 仅有舵工作所

引起的。

图（3-52）为$V_{d0}=130.4$米/秒的低空下滑飞机，在$W_x=-20$米/秒的强常值风作用下，按图3-51进行数学仿真的曲线。飞机及驾驶仪的参数值如表3-3所示。

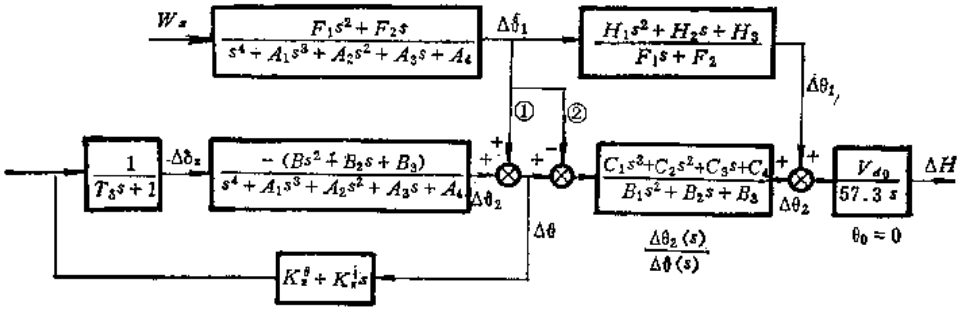


图3-51 平风作用下的角位移稳定系统

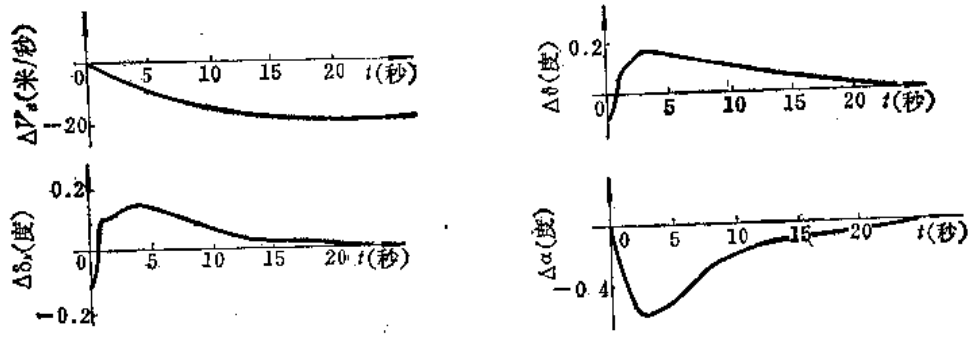


图3-52 常值平风作用下的角位移稳定系统动态过程

表3-3 某低空下滑飞机传递函数中的系数及驾驶仪参数

A_1	3.3	B_1	18.3	C_1	0.0704	F_1	−1.17	H_1	0.0634	T_δ	0.1秒
A_2	12.8	B_2	27.4	C_2	0.113	F_2	−1.12	H_2	0.101	K_z^δ	1.1
A_3	0.256	B_3	0.611	C_3	−26.9			H_3	−1.11	$K_z^{\dot\theta}$	0.2
A_4	−0.188			C_4	−0.425						

三、在垂风W_y作用下的系统分析

若只考虑垂风W_y扰动，认为平风$W_x=0$，那么空速的大小近似于地速，$\Delta V_d=\Delta V_k\cos\alpha_W\approx V_{k0}$。而垂风扰动主要表现为迎角的变化，$\Delta\alpha_W=\mathrm{tg}^{-1}(W_y/V_{d0})\approx W_y/V_{d0}$。将$\Delta\alpha=\Delta\alpha_W+\Delta\alpha_v$及$\Delta V_k=\Delta V_d$代入（3-82）至（3-84）式，即得飞机在常值垂风作用下的运动方程式。

$$(p+n_{1v})\Delta V_k+n_{1\alpha}\Delta\alpha_v+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=-n_{1\delta_z}\Delta\delta_z-n_{1\alpha}\Delta\alpha_W \tag{3-97}$$

$$n_{2v}\Delta V_k+(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha_v-(p-n_{2\vartheta})\Delta\vartheta=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z-n_{2\alpha}\Delta\alpha_W \tag{3-98}$$

$$n_{3v}\Delta V_k+(p+n_{3\dot\alpha}+n_{3\alpha})\Delta\alpha_v+(p+n_{3\dot\vartheta})p\Delta\vartheta$$
$$=-n_{3\delta}\Delta\delta_z-(pn_{3\dot\alpha}+n_{3\alpha})\Delta\alpha_W \tag{3-99}$$

由上三式可得迎角扰动下飞机传递函数

$$W_{\alpha_w}^{\theta_1}(s)=\frac{-(I_1s^2+I_2s+I_3)s}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-100}$$

$$W_{\alpha_w}^{\theta_1}(s)=\frac{J_1s^3+J_2s^2+J_3s+J_4}{s^4+A_1s^3+A_2s^2+A_3s+A_4} \tag{3-101}$$

式中

$$I_1=n_{3\dot{\alpha}}$$
$$I_2=n_{1v}n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\alpha}$$
$$I_3=n_{3\alpha}n_{1v}-n_{3v}n_{1z}$$
$$J_1=n_{2\alpha}$$
$$J_2=n_{2\alpha}n_{1v}+n_{3\dot{\vartheta}}n_{2\alpha}-n_{1\alpha}n_{2v}-n_{2\vartheta}n_{3\dot{\alpha}}$$
$$J_3=n_{11}n_{2v}n_{5\dot{\alpha}}+n_{2\alpha}n_{1v}n_{3\dot{\vartheta}}-n_{1\alpha}n_{2v}n_{3\dot{\vartheta}}-n_{2\vartheta}n_{1v}n_{5\dot{\alpha}}-n_{3\alpha}n_{2\vartheta}$$
$$J_4=A_4$$

（一）自然飞机在常值垂风作用下的全面运动

由图（3-100）及（3-101）式可知，$W_{\alpha_w}^{\theta_1}(0)=0$，$W_{\alpha_w}^{\theta_1}(0)=J_4/A_4=1$。自然飞机在常值垂风作用下经历全面运动后，其俯仰姿态角回到原基准位置，但地速V_d的航迹偏转角$\Delta\theta_1$将等于扰动迎角$\Delta\alpha_w$。这样，当基准状态为平飞的飞机进入上升气流时，由于地速向量向上偏转$\Delta\alpha_w$，飞机将爬高。当进入下降气流时，由于地速向量向下偏转$\Delta\alpha_w$，飞机将下滑。但在这两种情况下地速V_d偏转的角度$\Delta\theta_1$都等于扰动迎角$\Delta\alpha_w$，迎角α并不改变，即空气动力及动力矩不变，因而飞机姿态不变。另一种理解是：飞机最终的爬升率$\Delta\dot{H}=V_{d0}\sin\Delta\alpha_w\approx V_{d0}\Delta\alpha_w$，正好等于垂风的风速$W_y$，抵消了垂风对飞机的相对作用，因而飞机姿态不变。

（二）垂风W_y扰动下的角位移稳定系统

图3-53为垂风扰动下，考虑全面运动的角位移稳定系统。

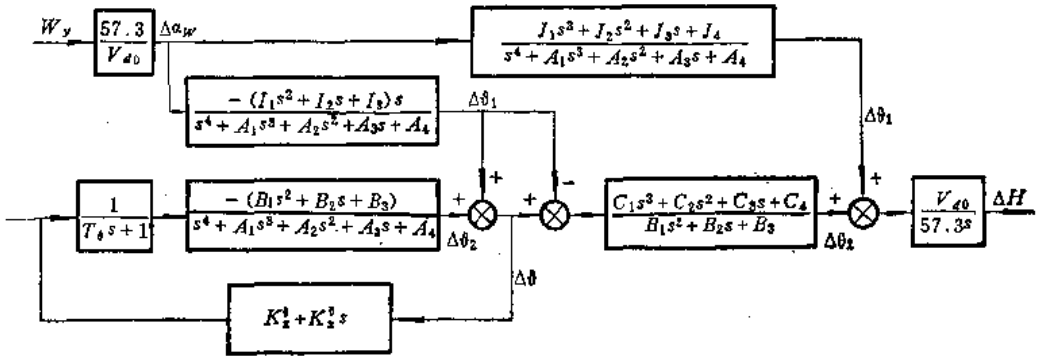


图3-53　垂风W_y作用下角位移稳定系统

图3-54为图3-53所示系统在扰动迎角$\Delta\alpha_w=5^\circ$作用下的数学仿真曲线，飞机及驾驶仪参数与表3-3相同。

由曲线可知，有了角位移稳定系统后，动态过程得到改善（如图3-54，动态过程在40～50秒内结束），而飞机的最终姿态仍然不变（$\Delta\vartheta=0$），这与垂风作用于锁住舵面的

自然飞机一样。

（三）自然飞机在常值垂风作用下的短周期运动

具有速度控制的飞行器其长周期运动往往可以不予考虑，而只考虑其短周期运动。将图3-53所示的系统结构图简化成短周期运动形式的结构图，为此首先导出飞机在垂风作用下的短周期运动传递函数。

令n_{1v}、n_{2v}、n_{3v}、$n_{1\delta_z}$、$n_{1\alpha}$、$n_{1\dot{\vartheta}}$为零，并忽略次要的气动导数：$n_{2\dot{\vartheta}}$、$n_{3\dot{\alpha}}$、$n_{2\delta_z}$，那么（3-100）及（3-101）式将变为下列形式：

$$\frac{\Delta\vartheta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}=\frac{-n_{3\alpha}}{s^2+(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})} \tag{3-102}$$

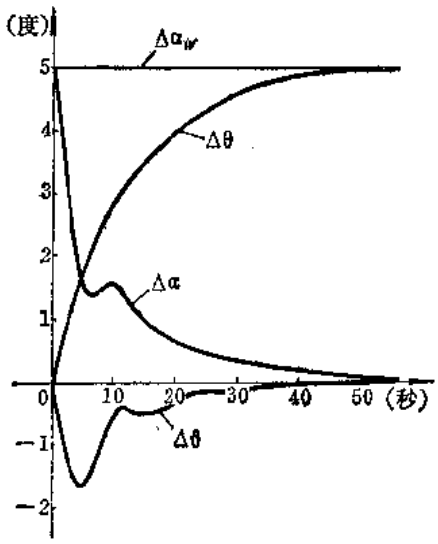


图3-54 常值垂风作用下的系统动态过程

$$\frac{\Delta\theta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}=\frac{n_{2\alpha}(s+n_{3\dot{\vartheta}})}{s^2+(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})} \tag{3-103}$$

上式又可写成

$$\frac{\Delta\theta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}=\frac{n_{2\alpha}}{s+n_{2\alpha}}\cdot\frac{(s+n_{3\dot{\vartheta}})(s+n_{2\alpha})}{s^2+(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})}$$

$$=\frac{n_{2\alpha}}{s+n_{2\alpha}}\left[1-\frac{n_{3\alpha}}{s^2+(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})}\right] \tag{3-104}$$

考虑到$n_{3\alpha}\gg n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}$，可将（3-102）及（3-104）式写成

$$W^{\vartheta_1}_{\alpha_W}(s)=\frac{\Delta\vartheta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}=\frac{-1}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1} \tag{3-105}$$

$$W^{\theta_1}_{\alpha_W}(s)=\frac{\Delta\theta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}=\left[1-\frac{1}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1}\right]\frac{1}{T_\theta s+1}$$

$$=\left[1+\frac{\Delta\vartheta_1(s)}{\Delta\alpha_W(s)}\right]\frac{1}{T_\theta s+1} \tag{3-106}$$

式中$T_\theta=1/n_{2\alpha}$，T_d及ξ_d为飞机短周期运动的时间常数及阻尼比。

$$T_d=\frac{1}{\sqrt{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}},\quad \xi_d=\frac{n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha}}{2\sqrt{n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}}}}$$

由（3-106）式可画出在迎角扰动下的飞机结构图，如图3-55所示。

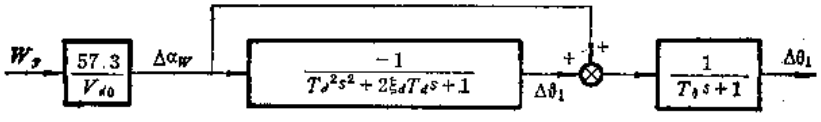


图3-55 飞机在迎角扰动下的结构图

由图表明，在向上垂风作用下，只计及短周期运动的自然飞机产生正的扰动迎角$\Delta\alpha_W$，形成静稳定力矩增量使飞机低头产生$-\Delta\vartheta_1$，且稳态后$\Delta\vartheta_1=-\Delta\alpha_W$，亦即以低头的形式保持扰动前的迎角，飞机航迹倾斜角最终不变。由此可知，自然飞机具有一定的

抗风能力，稳态后能保持原飞行方向，如图3-56所示。

当然，以上结论是近似的，因作了不少近似假设。但结构图3-55确实表明了垂风扰动下自然飞机短周期运动的物理本质，并为系统设计者估算垂风的影响提供了较简明的数学模型。

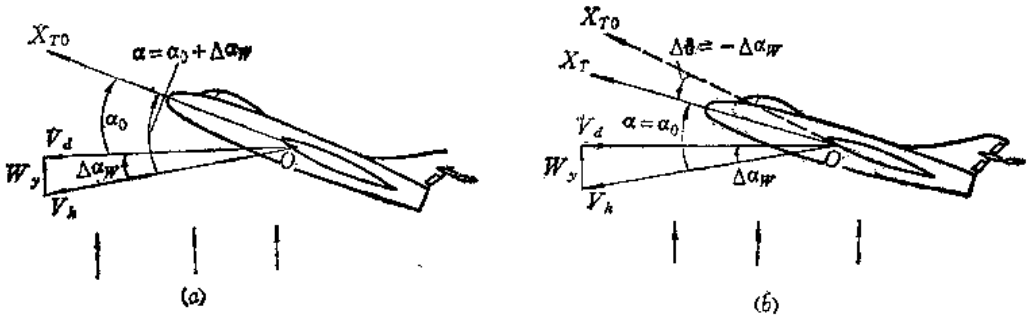


图3-56 短周期运动的自然飞机进入常值垂风区后姿态的变化

（a）刚进入向上垂风区；（b）稳态后姿态的变化。

（四）垂风扰动下的短周期运动角位移稳定系统

基于上述分析，不难建立垂风作用下的短周期运动角位移稳定系统，见图3-57。

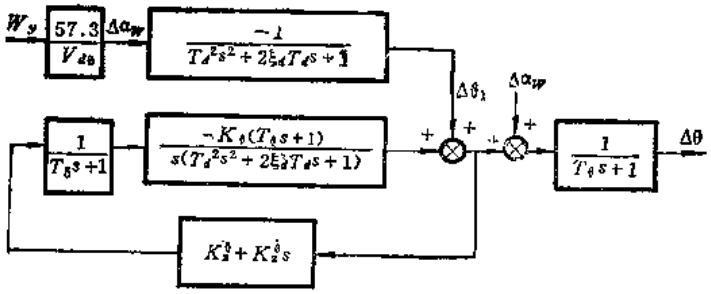


图3-57 垂风作用下短周期运动角位移稳定系统

现简略说明在向上垂风扰动下的系统稳定过程。在正迎角扰动$\Delta\alpha_W$作用下，产生负的静稳定力矩增量$M_z^\alpha\Delta\alpha_W$，使飞机低头产生$-\Delta\vartheta_1$，角稳定系统感受到$\Delta\vartheta_1$后，驱使舵上偏（$-\Delta\delta_z$），力图平衡由$+\Delta\alpha_W$所形成的静稳定力矩。与此同时由于正的$\Delta\alpha_W$产生正

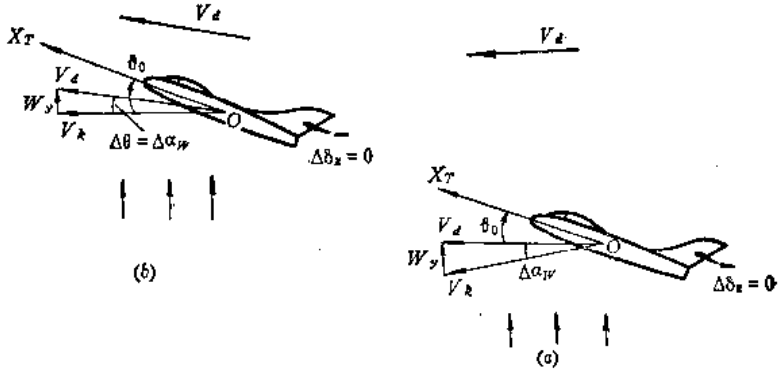


图3-58 装有姿态稳定系统的飞机，经常值垂风扰动后的飞行状态变化

（a）扰动前；（b）扰动后。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

的$\Delta\theta$（使速度向量上偏），飞机低头与速度向量上偏的结果将使迎角迅速减小，飞机逐步回到原来的姿态（$\Delta\vartheta\to 0$），舵面亦逐渐回至原基准值（$\Delta\delta_z\to 0$）。但最终为使$\Delta\alpha=0$，速度向量将上偏$\Delta\theta$，且$\Delta\theta=\Delta\alpha_w$。图3-58示出垂风扰动前后飞行状态的变化。飞机进入垂风区后，将沿$\overline{V}_d$方向缓慢爬高。

§5 自动配平与自动驾驶仪的回零系统

有人驾驶飞机的自动驾驶仪并不是一直处在接通状态，因而必须解决自动驾驶仪进入工作与切断的问题。

接通自动驾驶仪的过程通常是首先由驾驶员进行人工配平，即操纵升降舵使纵向力矩获得平衡（$M_z=0$）；接着操纵调整片或安定面，使驾驶员在操纵驾驶杆时所承受的力为零，即所谓卸荷；然后接通驾驶仪的回零机构，使驾驶仪输出信号为零；于是驾驶仪与舵面接通。使飞机在驾驶仪接通后保持驾驶员所建立的人工配平基准状态（ϑ_0、α_0、θ_0、δ_{z0}），并在此基础上执行稳定与控制的任务。在飞行过程中，当纵向力矩的平衡由于某种原因遭到破坏时，自动驾驶仪及所属的自动配平系统立即工作。驾驶仪使舵偏转$\Delta\delta_z$，用来平衡纵向力矩，使飞机重新配平；自动配平系统自动地调节调整片或安定面，卸掉由$\Delta\delta_z$所引起的铰链力矩增量，为切断自动驾驶仪过渡到人工驾驶作好准备。

一、飞机的自动配平系统

先叙述亚音速飞机的人工配平。

飞机为获得升力以克服重力必须以正迎角α_0飞行。为了平衡α_0所形成的稳定力矩，驾驶员必须操纵舵面，给出平衡舵偏角δ_{z0}，这是重力给纵向通道带来的特殊问题。随着飞行状态的变化，驾驶员不时地操纵舵面，以获得新的配平。为了克服舵面所承受的铰链力矩，驾驶员必须对驾驶杆施加一个固定的力，此力有时大到体力不能容许的程度。

飞行实践表明，驾驶员连续地对驾驶杆加固定的力将使驾驶员疲劳不堪，即使力不大，也会使驾驶复杂化。为消除此力，目前较为普遍地采用偏转调整片或全动式平尾的办法卸去舵面所承受的铰链力矩。

配平的任务应包括两个方面，既要保持飞机纵向力矩平衡，又应使驾驶杆上没有力的积累。

调整片是安装在舵面后缘的辅助操纵面，亦称小舵，如图3-59所示。

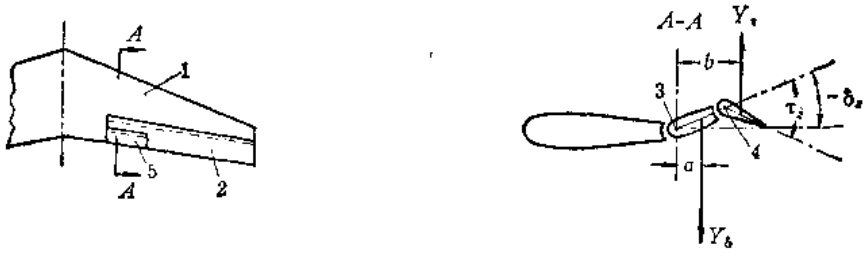


图3-59 升降舵及它的调整片

1—水平尾翼；2—升降舵；3—升降舵转轴；4—调整片转轴；5—调整片。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

。飞行员可以通过手轮或按转换开关接通专门的电动机来操纵调整片，改变其转角 τ_z。

调整片的面积小于舵面积的10%，当操纵调片时，水平尾翼的升力可看作不变。但因调整片离升降舵转轴较远，故相对舵机轴可获得较大的力矩。

如图3-39，定义调整片下偏为正。若调整片下偏到某一角度τ_z，使调整片气动力Y_z所产生的绕舵机轴的力矩正好抵消舵面的铰链力矩，也即 $Y_z b = Y_z a$，则此时杆力为零。经以下推导可求得使杆力为零的调整片转角 τ_z。

舵面铰链力矩为 M_j，且

$$M_j = m_j q_{sm} S_{sm} b_{sm} \tag{3-107}$$

式中 m_j 为铰链力矩系数；q_{sm} 为舵面区域的动压；S_{sm} 为转轴以后的舵面积；b_{sm}为转轴以后的气动力弦长。而 m_j 与水平尾翼迎角 α_{pw}、舵偏角 δ_z 及调整片转角 τ_z 有关，也即

$$m_j = \frac{\partial m_j}{\partial \alpha_{pw}}\alpha_{pw} + \frac{\partial m_j}{\partial \delta_z}\delta_z + \frac{\partial m_j}{\partial \tau_z}\tau_z = m_j^{\alpha_{pw}}\alpha_{pw} + m_j^{\delta_z}\delta_z + m_j^{\tau_z}\tau_z \tag{3-108}$$

令上式 $m_j = 0$，则可得卸荷所需的调整片转角。

$$\tau_z = -\frac{1}{m_j^{\tau_z}}(m_j^{\alpha_{pw}}\alpha_{pw} + m_j^{\delta_z}\delta_z) \tag{3-109}$$

进行配平操纵时，驾驶员并不关心 τ_z的大小，只是通过手轮或开关接通电动机去操纵 τ_z角，直到杆力为零，且地平仪的指示也表明配平为止。

下面研究调整片转动角速度 $\dot{\tau}_z$应为多大才能满足卸荷的速率要求。

设飞机在某一稳定状态时的参数为 α_{pw1}、δ_{z1}、τ_{z1}，飞机进入另一稳定状态后的参数为 α_{pw2}、δ_{z2}、τ_{z2}。按一次近似，认为 $m_j^{\alpha_{pw}}$、$m_j^{\delta_z}$、$m_j^{\tau_z}$ 为常数，由（3-109）式可确定从一种稳定状态到另一稳定状态时调整片的改变量 $\Delta\tau_z$。

$$\Delta\tau_z = -\frac{1}{m_j^{\tau_z}}(m_j^{\alpha_{pw}}\Delta\alpha_{pw} + m_j^{\delta_z}\Delta\delta_z) \tag{3-110}$$

式中 $\Delta\tau_z = \tau_{z2} - \tau_{z1}$；$\Delta\alpha_{pw} = \alpha_{pw2} - \alpha_{pw1}$；$\Delta\delta_z = \delta_{z2} - \delta_{z1}$。对（3-110）式取导数，可得所需的调整片偏转速度。

$$\dot{\tau}_z = -\frac{1}{m_j^{\tau_z}}(m_j^{\alpha_{pw}}\dot{\alpha}_{pw} + m_j^{\delta_z}\dot{\delta}_z) \tag{3-111}$$

上式说明，所需的调整片偏转速率应正比于平尾迎角的变化率 $\dot{\alpha}_{pw}$及舵偏转速率$\dot{\delta}_z$。飞行实践表明，α_{pw}、δ_z 的最大变化速率 $\dot{\alpha}_{pw\max}$、$\dot{\delta}_{z\max}$ 多半发生在起飞与着陆阶段。调整片的最大偏转速率应满足

$$|\dot{\tau}_{z\max}| \geqslant \frac{1}{m_j^{\tau_z}}(m_j^{\alpha_{pw}}\dot{\alpha}_{pw\max} + m_j^{\delta_z}\dot{\delta}_{z\max}) \tag{3-112}$$

在着陆状态下，$\dot{\tau}_z$一般不超过每秒几十度。有的飞机在巡航飞行时用低速配平舵机；在转弯或着陆状态时用高速配平舵机。

必须指出，人工配平有其严重的缺陷。因驾驶员虽可经常利用调整片解除杆力，但当接通驾驶仪进行自动飞行时，舵面的铰链力矩由舵机负担，驾驶员感受不到杆力。一旦断开驾驶仪，由于舵机不再工作，舵面的铰链力矩立刻引起升降舵剧烈偏转。为防止舵面的这种突然动作，驾驶员在断开驾驶仪前不得不给驾驶杆加一定的力。尤其在自动着陆时，在断开驾驶仪前驾驶员把驾驶杆拉向自己，以防止升降舵突然向下偏转，这样对驾

驶员来说是不方便的。

此外，自动驾驶仪万一发生故障，监控机构自动切除驾驶仪，升降舵在铰链力矩作用下立刻回到杆力为零的位置。由于舵面跳动 $\Delta\delta_z$，使迎角突然改变 $\Delta\alpha$，从而引起法向过载增量 Δn_y，如图 3-60 所示。并由图可得如下稳态关系：

$$\Delta n_y=\frac{-V n_{2\alpha} n_{3\delta_z}}{g\left(n_{3\alpha}+n_{2\alpha} n_{3\dot{\alpha}}\right)}\Delta\delta_z \tag{3-113}$$

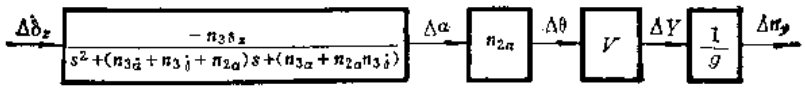


图3-60 法向过载Δn_y与$\Delta\delta_z$关系

显然，大幅度的 $\Delta\delta_z$ 会引起不允许的法向过载增量。

出现上述缺陷的根本原因在于驾驶仪接通时由舵机承担了铰链力矩。若在驾驶仪工作期间能自动操纵调整片，及时卸去铰链力矩，那么一旦断开驾驶仪，舵面仍保持在断开前的位置，就可顺利地过渡到手操纵。这就是采用自动配平系统的主要原因。

自动配平系统有各种不同形式，这里仅介绍无动压传感器的自动配平系统，它与自动驾驶仪依附在一起协调工作。图3-61为其工作原理图。

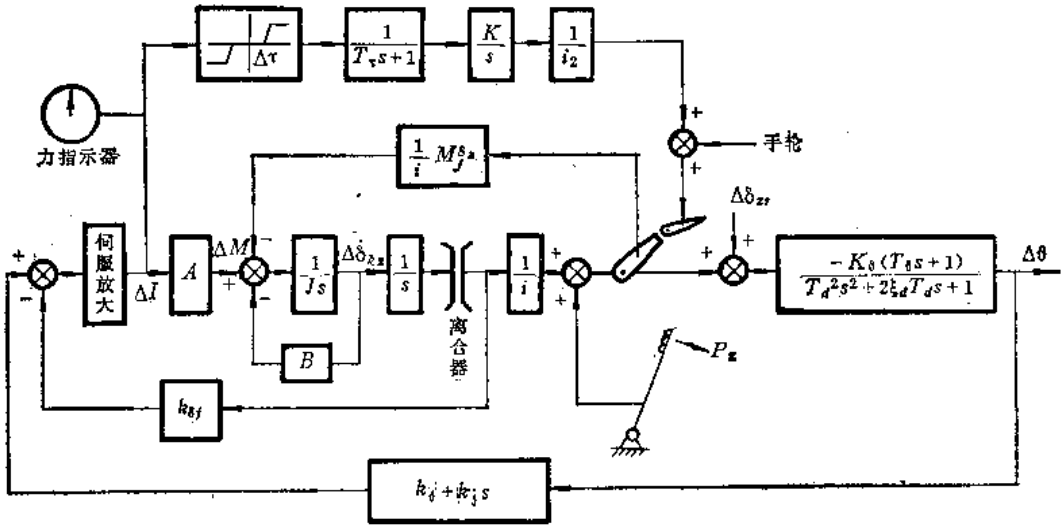


图3-61 自动配平系统工作原理

若驾驶仪接通前所建立的配平状态为：ϑ_0、δ_{z0}、τ_{z0}（已卸去铰链力矩）。接通驾驶仪后，若由于某种原因破坏了纵向力矩的平衡，在结构图中可归结为外干扰力矩的作用 $\Delta\delta_{zr}$。通过驾驶仪的工作产生一增量舵偏角 $\Delta\delta_{zt}$ 以平衡外干扰力矩，即重新配平。但这只完成了一部分配平任务，还没有卸去由增量舵偏角$\Delta\delta_{zt}$ 所产生的铰链力矩增量$M^{\delta_z}_{j_z}\Delta\delta_{zt}$。铰链力矩对舵机来说相当于一个负反馈，舵机必须付出相应的力矩增量 ΔM 去克服它，因此伺服放大器需提供增量电流 ΔI，硬反馈式舵回路将工作在有差状态。自动配平系统利用这一增量电流，经鉴相变换放大、时延等环节带动电动机构，来改变调整片的角度，直至卸去舵面铰链力矩为止。随着力矩的卸尽，$\Delta I=0$，自动配平结束。由

中国国防科技网 http://www.81tech.com

此可知，伺服放大器输出信号的大小及极性与舵面所承受的铰链力矩有对应关系，放大器的输出信号在一定意义上是力矩传感器的一种模拟。

虽然自动配平系统与自动驾驶仪是在一起的，但为了使它们各自执行自己的任务，在配平回路里设置了死区与时延两个环节。为说明这些环节的作用，可认为在自动驾驶仪回路中包含了两种不同的信号。一种是快速短周期信号；另一种是缓慢变化的“失平信号”。后者是从一种飞行状态改变到另一种飞行状态后才形成的。设置时延和死区环节可阻止短周期信号进入配平系统。只有当失平信号大于某一门限值后，配平系统才工作。必须合理地选择门限 Δ_r（死区）与时延 T_r。若 Δ_r、T_r 太大，固然能减轻配平系统的工作（特别是在大气紊流下飞行），但这会使配平系统工作太缓慢，且卸荷不净，造成操纵系统中力的积累。如果在卸荷过程中就切断自动驾驶仪，驾驶杆仍会剧烈抖动，并造成配平系统动特性的恶化。若 Δ_r、T_r 太小，则飞机短周期运动的振荡信号会进入配平系统，使调整片来回偏转，严重地干扰角稳定系统的正常工作。给出驾驶杆上允许留下的剩余力及允许的力的增加速度，即可算出允许的最大的时延。民航机安装的配平系统一般时延不超过 5 ～ 6 秒。

最后指出自动配平系统带来的另一好处。配平系统有效地卸去长时间作用于舵面的铰链力矩 $M_j^{\delta_z}\delta_{z0}$，在设计伺服舵机时只需考虑克服增量铰链力矩 $M_j^{\delta_z}\Delta\delta_z$。这就允许减小舵机的功率，也就自然地限制了最大舵偏角，在驾驶仪出现故障的情况下，这对于保证飞行安全是十分有利的。另外，由于自动配平系统卸去舵机到舵面传动机构中的力，减少了钢索传动弹性的影响，从而改善了自动控制系统的动特性。

以上所述是通过操纵舵面求得纵向力矩平衡，再调节调整片卸去舵面上铰链力矩。但也可以调节安定面（水平尾翼）改变安定面迎角 α_{pw} 来卸去舵面铰链力矩。因

$$m_j = m_j^{\alpha_{pw}}\alpha_{pw} + m_j^{\delta_z}\delta_z \tag{3-114}$$

在一定的舵偏角 δ_z 下，欲使 $m_j = 0$，安定面应偏转，使

$$\alpha_{pw} = -\frac{m_j^{\delta_z}}{m_j^{\alpha_{pw}}}\delta_z \tag{3-115}$$

二、自动驾驶仪的回零系统

如前所述，接通驾驶仪前应进行人工配平，以建立平衡角 δ_{z0}。飞机以 ϑ_0、α_0 进行飞行。由于当时舵机电磁离合器没有接通（见图 3-62），舵机与舵面之间是断开的。驾驶仪投入工作后，为保持飞机原飞行状态，应在电磁离合器接通瞬间不改变平衡角 δ_{z0}，而这只有在舵回路伺服放大器输入信号为零的情况下才有可能。由图 3-62 可知，由于飞机以正的 ϑ_0 飞行，垂直陀螺就有相应的基准信号 $U_{\vartheta 0}$，另外由于有舵平衡角 δ_{z0}，就有反馈信号 U_δ（对硬反馈式驾驶仪而言），如果不去掉这些信号，舵机会连续转动，一旦接通离合器，系统相当于按 $\vartheta_{g0} = 0$ 的值去控制飞机，舵面就突然从 δ_{z0} 的位置向下偏转，飞机经剧烈的振荡后进入俯冲状态。如图 3-63 所示。

确切地说，由于硬反馈舵回路系统是根据 $-\Delta\vartheta_r$ 信号去建立平衡角 δ_{z0} 的，飞机最终的姿态角为 $-\Delta\vartheta_r$。由此可知，这种俯冲姿态破坏了原来的基准状态。为维持基准状态，在自动驾驶仪投入前需设置回零工作状态。

回零机构是一个小型随动系统（见图 3-62）。由放大器、电动机、减速器及输出传

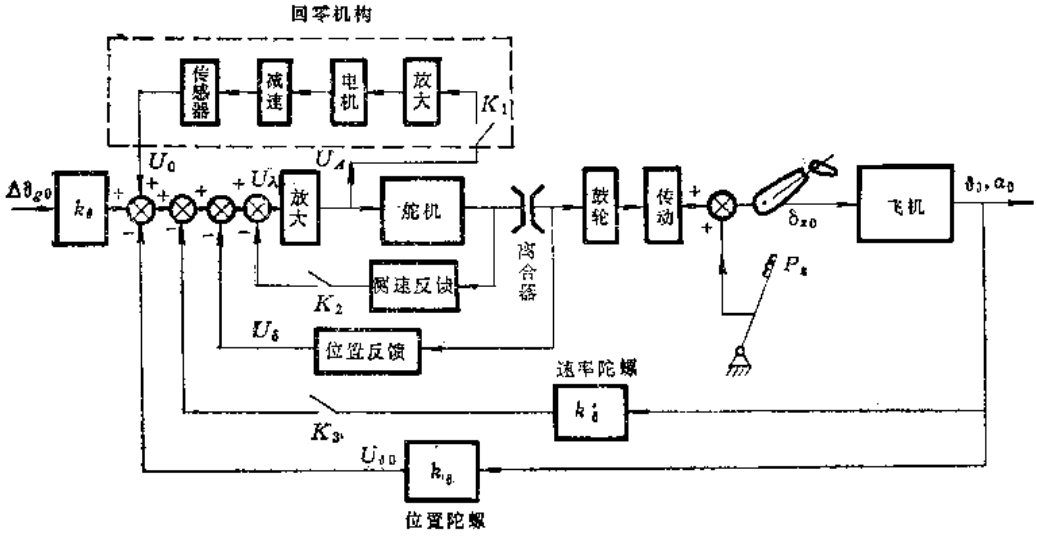


图3-62 回零系统工作原理

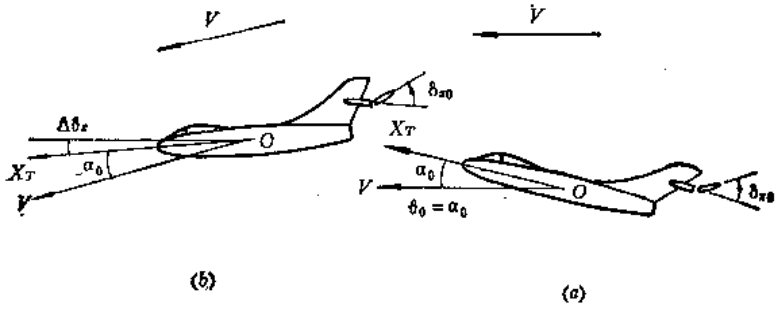


图3-63 无回零系统自动驾驶仪接入后的飞机姿态变化

（a）驾驶仪投入前；（b）驾驶仪投入后。

感器组成。有时另外加测速反馈。工作时K_1接通，从舵机伺服放大器中引出信号U_A，进入回零机构。并以积分形式通过输出传感器将信号U_0输给舵机放大器，最终与$U_{\vartheta 0}$、U_δ进行综合，直至$U_\lambda = U_0 - U_{\vartheta 0} - U_\delta = 0$为止。

回零系统中含有积分环节，属Ⅰ型系统，只要回零过程中δ_{x0}、ϑ_0不变化，回零结束后U_λ必为零，从而保证舵机转轴以静止状态与舵面接通。回零完成后，断开K_1，接通K_2、K_3。U_0是一直保持的。

本章第一节图3-3所指出的是无人机建立基准状态的方法。而本节回零机构的最终输出信号U_0就相当于图3-3中的外加基准信号$U_{\vartheta b}$，两者都是用来维持飞机所需的基准状态的。

回零机构有各种不同的形式。为了安装与调试方便，舵机的硬反馈传感器有时安置在电磁离合器之前，见图3-64。

舵机在离合器接通前就自成负反馈系统，这种回零机构只需抵消位置陀螺的基准信号$U_{\vartheta 0}$。

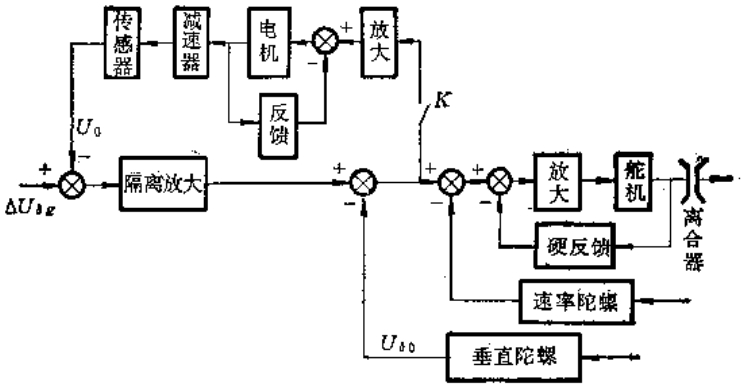


图3-64 回零机构另一形式

§6 俯仰角速度及法向加速度的稳定与控制

由垂直陀螺构成基本反馈的俯仰角位移系统广泛应用于现代民航机、无人驾驶飞机、巡航及弹道式导弹的飞行控制系统中。凡要求严格保持稳定飞行姿态的飞行器，都装有角位移自动驾驶仪，而稳定姿态角往往是这类飞行器的主要工作状态。

但必须指出，作大机动飞行的飞行器（如战斗机、一般战术导弹）经常处于控制信号的作用下，飞行方向不断地变化，所以无需稳定俯仰角位移。因此以速率陀螺作为主反馈的俯仰角速度控制系统就成了这类飞行器的自动驾驶仪。

此外，从提高机动性，满足控制系统的需要出发，在俯仰角速度控制系统中还设置了加速度反馈，这就成为法向加速度控制系统。它们仍属于飞行控制系统的角运动控制范畴。

一、俯仰角速度控制系统

仅有速率陀螺构成反馈的俯仰角速度控制系统如图 3-65 所示。其控制规律为

$$(T_\delta s+1)\Delta\delta_z=K_z^{\dot\vartheta}(\Delta\dot\vartheta-\Delta\dot\vartheta_g) \tag{3-116}$$

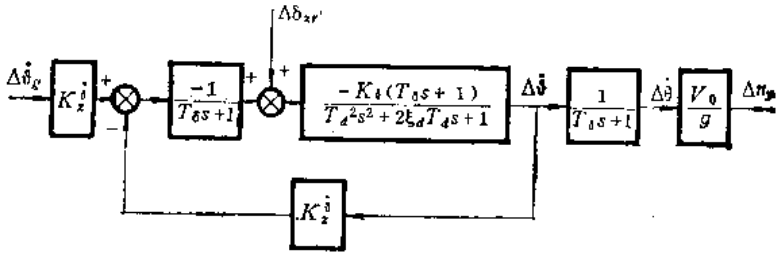


图3-65 俯仰角速度控制系统

有人驾驶时，由人工给出 $\Delta\dot\vartheta_g$；无人驾驶时 $\Delta\dot\vartheta_g$ 为轨迹控制回路中输给驾驶仪的控制信号。

由于被控制量是俯仰角速度，为区别于控制俯仰角，人们亦称它为俯仰方位控制系统。由图可知，控制了俯仰角速度 $\Delta\dot\vartheta$，经非周期环节 $1/(T_\vartheta s+1)$ 即控制了 $\Delta\vartheta$，从而控制了表征飞行器机动能力的法向过载增量 Δn_y。

该系统所提供的是零型系统，对阶跃控制信号及常值干扰力矩的作用都是有静差的，而且由于

$$W_{\dot{\vartheta}_g}^{\dot{\vartheta}}(0)=\frac{K_1K_z^{\dot{\vartheta}}}{1+K_\vartheta K_z^{\dot{\vartheta}}} \tag{3-117}$$

所以，控制后的稳态关系还随着飞行状态的参数 K_ϑ 的变化而变化。由于 $K_z^{\dot{\vartheta}}$ 最大允许值受到系统稳定性的限制，故开环增益 $k_\vartheta K_z^{\dot{\vartheta}}$ 也受到限制。这使系统的通频带较窄，直接影响系统动态响应。另外，静差的减小也受到限制。当它应用于空-空导弹时，由于导弹在发射中有很大的干扰力矩，势必造成很大的输出静差。为提高系统稳态准确度，在上述系统的基础上另加积分陀螺，引入误差 $\Delta\dot{\vartheta}_g-\Delta\dot{\vartheta}$ 的积分信号，如图3-66。

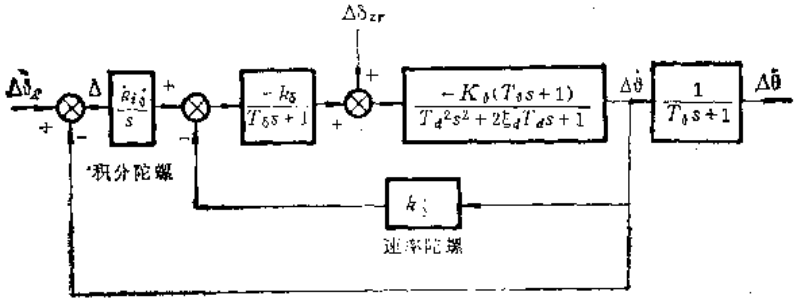


图3-66 具有积分陀螺的俯仰角速度控制系统

该系统具有如下控制规律：

$$(T_\delta s+1)\Delta\delta_z=K_z^{\dot{\vartheta}}(\Delta\dot{\vartheta}-\Delta\dot{\vartheta}_g)+K_z^{I\dot{\vartheta}}\int(\Delta\dot{\vartheta}-\Delta\dot{\vartheta}_g)dt \tag{3-118}$$

式中 $K_z^{I\dot{\vartheta}}=k_{i_\vartheta}k_\delta$〔(度/秒)/(度/秒)〕为积分陀螺到舵面的传动比；k_{i_ϑ} 为积分陀螺传动比。

加入积分陀螺使系统成为Ⅰ型系统，无疑地提高了控制精度及抗干扰能力。

现结合该系统在不同飞行器上的应用，具体探讨其性能特点及设计方法。

上述系统可用作战斗机的方位控制自动驾驶仪。驾驶员操纵加力杆，加力杆的位移通过应变仪产生相应的电流，输给积分陀螺的力矩马达，从而形成系统的输入信号 $\Delta\dot{\vartheta}_g$。

由于机动飞行的需要，现代歼击机应在大迎角下飞行，这促使 M_z^α 成为正值，使飞机成为静不稳定，如图 3-67 所示，出现上仰现象。这是由于水平安定面安装于垂直安定面顶部、小展弦比机翼、后掠等结构布局所致。另外一些高性能的飞机在进入跨音速区



图3-67 力矩系数 m_z 与 α 关系

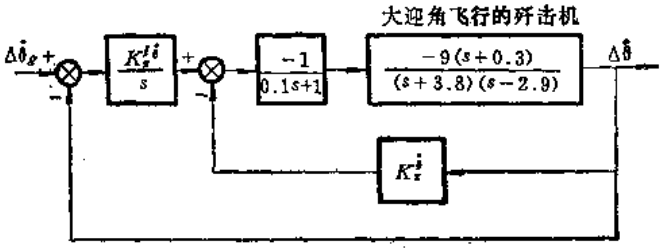


图3-68 俯仰角速度控制系统控制静不稳定飞机

时也同样出现上俯现象，若没有一定的措施，迎角会迅速增加直至失速，使驾驶员措手不及无法控制。依靠上述俯仰角速度控制系统可克服由于静不稳定而出现的上仰现象，使飞机在大迎角下仍能作机动飞行。关键在于设计者合理选择速率陀螺及积分陀螺的参数。下面举例说明。

若被控制的高性能歼击机在大迎角下出现静不稳定，则在短周期的传递函数中出现正实根，如图 3-68 所示。

设计者应确定内回路的参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$，为此作出内回路根轨迹图，见图 3-69。

由图可知，随着$K_z^{\dot{\vartheta}}$的增大，右半平面的极点朝左半平面移动。图中还示出$K_z^{\dot{\vartheta}}$为 0.23 及 0.527 时内回路闭环极点的位置。

为确定参数$K_z^{i\vartheta}$值，作出整个系统根轨迹图，如图 3-70。

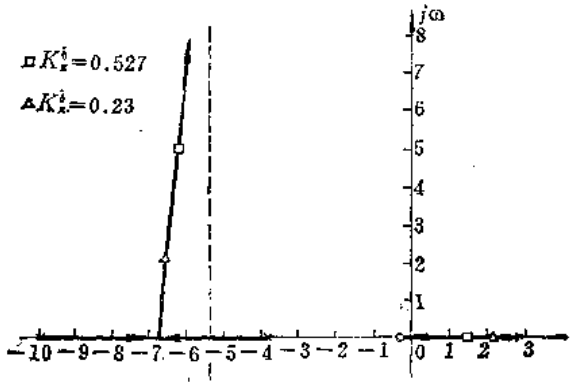


图3-69　图3-68内回路根迹

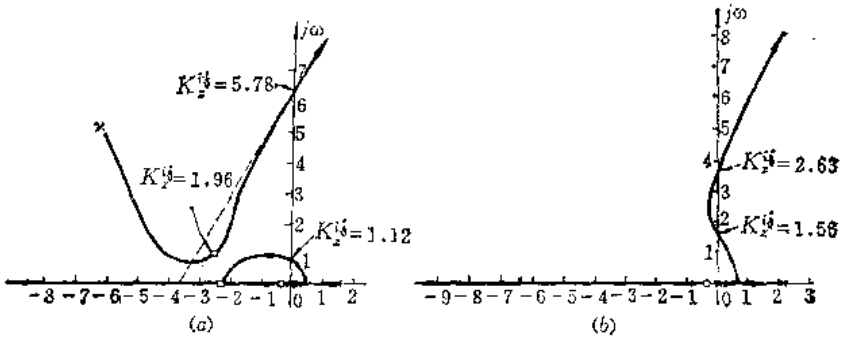


图3-70　俯仰角速率控制系统根轨迹

（a）$K_z^{\dot{\vartheta}}$=0.527，（b）$K_z^{\dot{\vartheta}}$=0.23。

图中作出了$K_z^{\dot{\vartheta}}$分别为 0.527 及 0.23 时系统根轨迹图。由此表明，$K_z^{\dot{\vartheta}}$应取较大的值才能保证在大迎角飞行时系统的稳定性。当$K_z^{\dot{\vartheta}}$=0.23 时，$K_z^{i\vartheta}$在很窄的范围内（$2.26>K_z^{i\vartheta}>1.56$）才能保证系统稳定。而当$K_z^{\dot{\vartheta}}$=0.527 时，系数$K_z^{i\vartheta}$可在较宽范围内选取。$5.78>K_z^{i\vartheta}>1.12$。图 3-70（a）示出动态响应较理想时的$K_z^{i\vartheta}$值为1.96。

应注意，参数$K_z^{\dot{\vartheta}}$=0.527，$K_z^{i\vartheta}$=1.96 是仅从满足大迎角下稳定飞机的要求而选

取的，对小迎角静稳定飞行来说并不是理想的，但也不会导致系统不稳定。

具有积分陀螺的稳定回路也广泛用于空-空及地-空导弹的控制系统中。需注意的是由于导弹短周期运动的自然频率很高，要求相应的控制系统回路频带较宽，所以应考虑系统各组成元件的惯性。例如速率陀螺应是振荡环节

$$\frac{\Delta U_{\dot\vartheta}(s)}{\Delta\dot\vartheta(s)}=\frac{k_{\dot\vartheta}}{T_{rg}^2s^2+2\xi_{rg}T_{rg}s+1} \tag{3-119}$$

其中 T_{rg} 约为零点零几秒。设计惯性很小的速率陀螺是不容易的。往往需要大刚度弹簧以增大恢复力矩来减小惯性，但这又降低了陀螺的灵敏度，增大了死区。

积分陀螺与速度陀螺相似，只是去掉了弹簧，积分陀螺能感受底座的角速度并对它进行积分，输出角度信号。积分陀螺虽也能输出角速度信号，但其值较小，故如图3-66那样，只考虑其积分作用。若同时计及角速度信号，则称为测速积分陀螺，并有如下形式的传递函数：

$$\frac{\Delta U_{ig}(s)}{\Delta\dot\vartheta(s)}=\frac{k_{ig}(\tau_{ig}s+1)}{s(T_{ig}^2s^2+2\xi_{ig}T_{ig}s+1)} \tag{3-120}$$

它与速率陀螺相比，增加了如下环节

$$\frac{1}{s}\cdot(\tau_{ig}s+1) \tag{3-121}$$

图 3-71 为导弹上采用的俯仰角速度控制系统，系统中若采用磁放大器，则可认为它是时间常数为 0.005～0.01 秒的非周期环节。若舵机采用气动舵机，则可认为其传递函数为 $k_te^{-\tau s}/(T_\delta s+1)$。其中 T_δ 约为 0.05 秒，τ 约为 0.01 秒。图中 k_{mig} 为测速积分陀螺在输入为力矩时的传递系数；k_m 为力矩传感器的传递系数；k_a 及 T_a 为放大器的传递系数及时间常数。

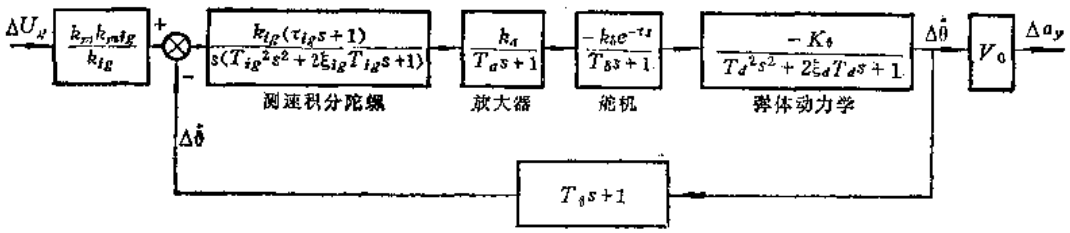


图3-71 导弹上采用的俯仰角速度控制系统

设计上述系统时，应合理地选择系统的总开环增益（$K_0=k_{ig}k_ak_\delta K_\vartheta$）。从系统快速动态响应考虑，希望有大的 K_0 值，以保证系统有足够宽的通频带。但通频带太宽势必使系统对高频噪声干扰十分敏感，这会降低系统的准确度。加宽系统的通频带也只能在一定的程度上加快系统的动作速度，因系统动作的极限速度归根结底取决于舵机可能给出的动作速度，而舵机最大角速度又取决于舵机的功率。

二、法向加速度系统

由于 $\Delta\dot\theta=\frac{1}{T_\vartheta s+1}\Delta\dot\vartheta$，而式中 $T_\vartheta=1/n_{2a}$，其值较小，且稳态后 $\Delta\dot\theta=\Delta\dot\vartheta$，所以实际上对俯仰角速度的控制也实现了对航迹倾斜角速度的控制，故亦称图3-71所示系统为航迹倾斜角速度控制系统。又因飞行器法向加速度增量 $\Delta a_y=V_0\Delta\dot\theta$，所以控制了 $\Delta\dot\theta$ 也

就间接地控制了法向加速度。这里称为“间接”控制是因为被控制的法向加速度与飞行状态 V_0 密切相关。同样的控制信号，飞行器运动速度不同，所达到的法向加速度大小亦不同。那么，能否直接控制飞行器的法向加速度，使法向加速度增量 Δa_y 直接与输入信号成正比，而又尽可能地与飞行状态无关呢？这就是引出法向加速度控制系统的原始思想。在图 3-71 系统的基础上增加法向加速度传感器构成系统的主反馈，如图 3-72 所示。图中 k_{a_y}〔伏/(米/秒^2)〕为法向加速度传感器传递系数；T_{a_y} 为加速度传感器滤波器的时间常数。滤波器用来滤掉大气湍流及飞行器本身振动所造成的噪声干扰，同时也作为系统的并联反馈，用来改善系统动态品质。

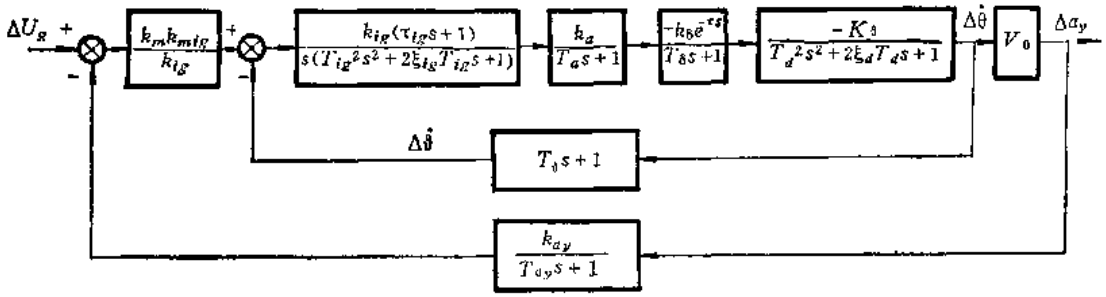


图3-72　法向加速度控制系统

为便于分析，将上述结构图变换成图 3-73 的形式。

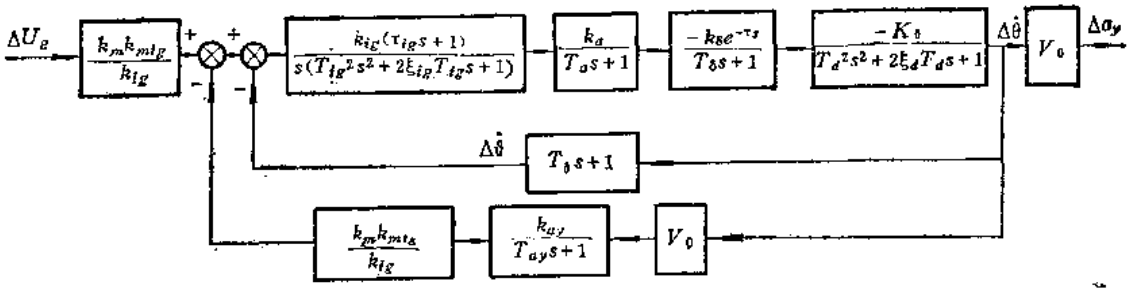


图3-73　图3-72的变换

令加速度反馈支路的 $k_m k_{mig} k_{a_y}/k_{ig}=k_y$，两个反馈支路合并后的传递函数 $W_f(s)$ 为

$$W_f(s)=(T_\vartheta s+1)+\frac{k_y V_0}{T_{a_y}s+1}=k_f\frac{T_f^2s^2+2\xi_fT_fs+1}{T_{a_y}s+1} \tag{3-122}$$

式中 $k_f=1+k_yV_0$，$T_f=\sqrt{\frac{T_{a_y}T_\vartheta}{k_f}}$，$\xi_f=\frac{T_{a_y}+T_\vartheta}{2\sqrt{k_fT_{a_y}T_\vartheta}}$

若不计放大器的惯性，则系统的开环传递函数

$$W(s)=\frac{K_0(\tau_{ig}s+1)(T_f^2s^2+2\xi_fT_fs+1)e^{-\tau s}}{s(T_{ig}^2s^2+2\xi_{ig}T_{ig}s+1)(T_\vartheta s+1)(T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1)(T_{a_y}s+1)} \tag{3-123}$$

式中 $K_0=k_{ig}k_fk_{a_y}k_\delta K_\delta$。如选 $T_f\approx T_d$，$\tau_{ig}\approx T_d$，则系统中较大时间常数的环节得到补偿，剩下只是时间常数为 T_{ig}、T_{a_y} 的惯性较小的环节及舵机的时延环节，在综合系统时可得到较大的开环增益，使系统具有快速响应。

再将图 3-73 简化成图 3-74，导出如下稳态关系：

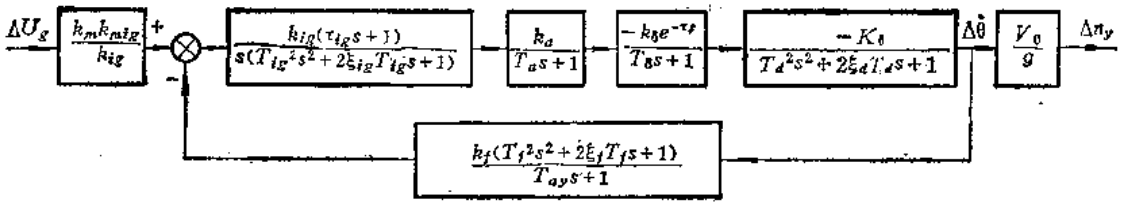


图3-74 图3-73的简化

$$W_{U_g}^{n_y}(0)=-\frac{k_m k_{mig}}{k_{ig}}\cdot\frac{1}{k_f}\cdot\frac{V_0}{g}=\frac{k_m k_{mig}}{k_{ig}}\cdot\frac{1}{1+k_y V_0}\cdot\frac{V_0}{g} \tag{3-124}$$

通常 $k_y V_0 \gg 1$，又 $k_y=k_m k_{mig} k_{a_y}/k_{ig}$，上式可写成

$$W_{U_g}^{n_y}(0)=\frac{1}{k_{a_y} g} \tag{3-125}$$

最终可得

$$\Delta n_y=\frac{1}{k_{a_y} g}\Delta U_g \tag{3-126}$$

由此得出结论：法向过载增量的大小直接与输入信号 ΔU_y 成正比，而与飞行状态无关，若要限制法向过载，则只要限制输入信号（通过限幅器）即可。

既然 Δn_y 与 ΔU_g 的稳态关系和飞行状态无关，那么能否使 Δn_y 与 ΔU_g 的动态关系亦和飞行状态无关呢？

若将包围飞行器动特性环节的加速度反馈取得足够强，以致使整个开环幅频特性的幅值在系统工作频段内远远大于 1，那么整个系统的动态性能将主要取决于加速度反馈环节，而与飞行器特性无关。图 3-75 所示典型系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+H(s)G(s)} \tag{3-127}$$

在$|H(s)G(s)|\gg 1$的频段内，上式可简化为$\Phi(s)\approx 1/H(s)$。所以加强反馈强度，使系统性能仅取决于反馈回路，这可减轻调参任务，有利于设计机动性能要求高的飞行控制系统。

实现加速度反馈的控制系统需解决两个实际问题，一是加速度传感器的安装位置，二是重力补偿。

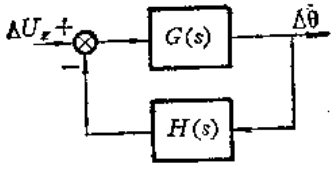


图3-75 典型反馈系统

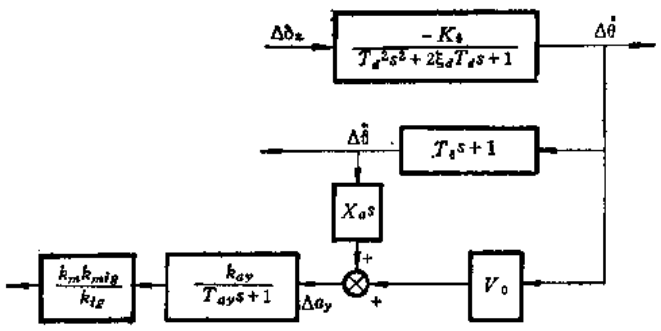


图3-76 加速度传感器安装于瞬时转动中心时系统结构图

为了不感受升降舵偏转瞬间升力变化所引起的法向加速度，加速度传感器往往安装在所谓瞬时转动中心（见第六章），它在重心前X_a处。此时加速度传感器不但感受重心的线加速度，而且还感受飞行器绕重心振荡所产生的加速度。由图3-76可得

$$\Delta a_y=\Delta\dot{\vartheta}V_0+X_a\Delta\ddot{\vartheta} \tag{3-128}$$

反馈回路的传递函数

$$W_f(s)=(T_\delta s+1)+\frac{[V_0+X_a s(T_\delta s+1)]k_{a_y}}{T_{ay}s+1}\cdot\frac{k_m k_{mig}}{k_{ig}} \tag{3-129}$$

仍令$k_y=k_{ay}k_m k_{mig}/k_{ig}$；$k_f=1+k_y V_0$，则上式为

$$W_f(s)=\frac{1}{T_{ay}s+1}\left[\frac{T_\delta}{k_y}(k_y X_a+T_{ay})s^2+\frac{1}{k_f}(T_\delta+T_{ay}+k_y X_a)s+1\right] \tag{3-130}$$

将上式与（3-122）式比较可知，反馈回路传递函数的形式不变，只是参数值有所改变。

为了使加速度传感器不感受重力所引起的加速度，当飞行器作正常巡航飞行时，可将重力加速度的影响从加速度传感器中调整掉，使它输出为零。但作机动飞行时，由于迎角变化，在加速度传感器的输出信号中将存在重力的影响。例如，当迎角变化10°时，由于重力影响，加速度表的输出从零变为0.15米/秒²。因此对于实现最大战术机动性的飞行器来说，可以加大加速度传感器的死区，使它不感受0.3米/秒²以下的加速度，从而消除重力的影响。这一死区与作较大机动飞行时的法向加速度相比是不大的，故导弹上广泛应用加速度控制系统。对战术飞机来说，加速度控制系统可用来实现最大战术机动性的最快速地拉起，且在拉起过程中不超过允许过载。

§7 飞行高度的稳定与控制

一、轨迹控制的一般结构图

首先研究飞行高度的稳定与控制，然后讨论飞行器轨迹运动的控制。为此先提出控制轨迹的一般结构图。

飞行控制的最终目的是使飞行器以足够的准确度保持在预定的轨迹上。控制飞行器运动轨迹的系统称为制导系统，它是在角运动控制系统基础上形成的，如图3-77所示。

系统的输入是给定的轨迹参量，而输出是飞行器在空间的实际运动参量。若飞行器偏离了给定的轨迹，制导装置将测出其偏差，并形成相应的信号输给角控制系统，通过控制角运动使飞行器按一定的准确度回到预定的轨迹上。

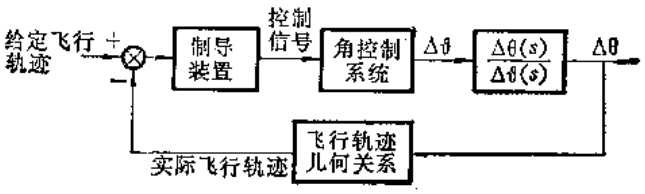


图3-77 轨迹控制一般结构图

制导准确度的要求取决于飞行器执行任务的技术要求。例如在远程导航中，稳定轨迹的误差允许达几百米，而在进场着陆和飞向目标的近程导航（如执行轰炸、照相、导

中国国防科技网 http://www.81tech.com

弹攻击目标等）中，其误差应小于10米，甚至1米。

对于无线电遥控的指令制导系统来说，控制信号由地面制导装置中形成；而在无线电波束导引的制导系统及自动导引的制导系统中，控制信号则在飞行器内部形成。由此可知，轨迹控制的制导回路可在飞行器内部闭合，亦可由飞行器通过地面设备而闭合。

本章叙述几种典型的轨迹控制系统。首先叙述高度的稳定与控制，这是巡航飞行及远距离导航所必须的。其次以飞机自动着陆的下滑波束导引为例，说明无线电波束导引系统的工作原理及设计方法。然后再以着陆时按指数规律的自动拉平系统为例，说明制导系统如何实现预定的轨迹方案。最后，以空-空导弹的比例导引为例，阐述对目标的自动导引。

二、高度稳定系统的基本工作原理

当飞机偏队飞行、执行轰炸任务、远距离巡航、以及进场着陆的初始阶段均需保持高度。

飞行高度的稳定与控制不能由俯仰角的稳定与控制来完成。正如前面已指出的那样，当飞行器受到纵向常值干扰力矩时，硬反馈式角稳定系统存在俯仰角及航迹倾斜角静差，不能保持高度。角稳定系统虽能保持飞行器在垂风气流作用下的俯仰角稳定，但几秒钟后飞行速度向量将偏离原方向，产生高度漂移。另外，在俯仰角稳定的动态过程中，如果航迹倾斜角变化量平均值不为零，也会引起飞行高度的改变。

从原则上讲，可通过控制升降舵或控制发动机推力的大小来控制飞行高度。但借助于控制推力来控制飞行高度不很有效，因推力改变使飞行速度改变之后，飞行高度才开始变化。由于惯性，飞行速度的变化是缓慢的，故高度变化的过渡过程也是缓慢的。为此下面仅讨论利用控制升降舵的高度控制系统。

高度稳定系统必须有测量相对于给定高度偏差的测量装置（称为高度传感器，例如气压式高度表、无线电高度表或大气数据传感器）。将高度差信息输入俯仰角控制系统，用来改变航迹倾斜角，控制飞机的升降，直至高度差为零，飞机回到预定的高度为止。图3-78为高度稳定系统原理图。

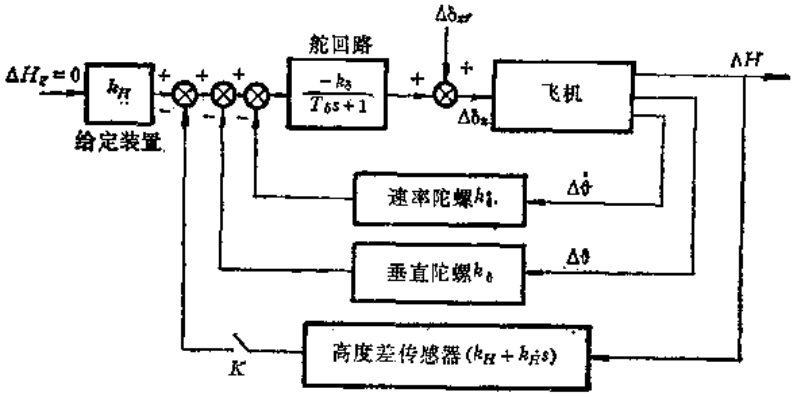


图3-78 飞行高度稳定系统原理图

单独执行角控制时，应将高度差测量装置断开。为便于飞行状态转换，设计高度稳定系统时通常不再改变已设计完毕的角控制系统。

由图3-78可列出高度稳定系统控制规律

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta + K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta} + K_z^{H}\Delta H + K_z^{\dot{H}}\Delta\dot{H} \qquad (3\text{-}131)$$

式中 ΔH(米) 为相对给定高度H_g的偏差，即

$$\Delta H = H - H_g \qquad (3\text{-}132)$$

超过给定高度时 ΔH 为正，如图 3-79 所示。

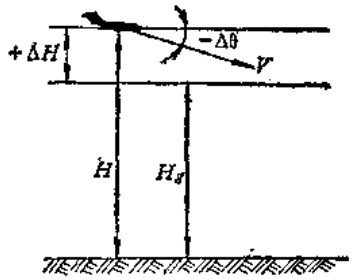


图3-79 飞机对给定高度的稳定姿态

高度差测量装置一般能输出高度差 ΔH 及高度变化率（即升降速率 $\Delta\dot{H}$）的信号。其相应的传递系数为k_H〔伏/米〕及$k_{\dot{H}}$〔伏/(米/秒)〕。$K_z^H = k_H k_\delta$(度/米) 为 1 米高度差所产生的舵偏角度；$K_z^{\dot{H}} = k_{\dot{H}} k_\delta$〔度/(米/秒)〕为每秒1米的高度差变化率所产生的舵偏角度。

控制规律指出，若飞机低于预定高度（ΔH 为负），则$\Delta\delta_z$为负值，舵面上偏，飞机爬升，返回预定高度。控制规律中的极性是符合控制要求的。

现以高度稳定系统纠正起始偏离的过程为例，进一步阐述控制规律中其他信号的作用。

起始高度偏离$-\Delta H_0$的稳定过程可由图3-80说明。

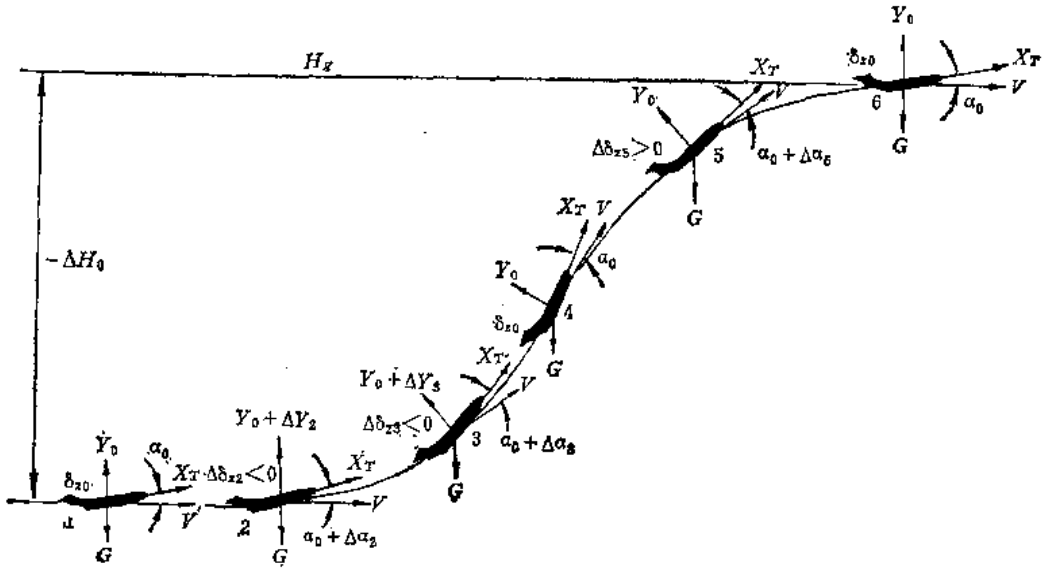


图3-80 高度稳定系统纠正起始偏离的过程

状态 1：飞机起始偏离$-\Delta H_0$，高度稳定系统未接通，飞机以$\alpha=\alpha_0$作水平飞行，其升力等于重力，舵处在平衡角 δ_{z0}。

状态 2：高度稳定系统接通，高度偏差信号使舵上偏$-\Delta\delta_{z2}$，它与高度差ΔH_0成正比。迎角增加$\Delta\alpha_2$，并与$\Delta\delta_{z2}$成比例。升力增加ΔY_2，并与$\Delta\alpha_2$成比例。

状态 3：在ΔY_2作用下，产生正的航迹倾斜角速度$\Delta\dot{\vartheta}$，使轨迹向上弯曲。随着$\Delta\vartheta$增大，$\Delta\vartheta$也逐渐增大。由控制规律可知，由于$\Delta\vartheta$的增大和ΔH的减小，舵偏角也减小。与

状态 2 相比，迎角增量，升力增量亦减小。

状态 4：系统中的俯仰角偏离信号与高度差信号相平衡，使舵回到δ_{z0}的位置。故$\alpha=\alpha_0$，$\Delta Y=0$。但飞机仍以一定的$\Delta\theta$爬高。

状态 5：高度差信号小于俯仰角偏离信号，使舵回路的输入信号极性反号，舵向下偏转，即$\Delta\delta_{z5}>0$。从而使迎角增量$\Delta\alpha_5$、升力增量ΔY_5、航迹倾斜角速度增量$\Delta\dot{\theta}$均出现负值。飞机的轨迹逐渐向下弯曲。

状态 6：由于高度差$\Delta H=0$、$\Delta\vartheta=0$，舵又回到δ_{z0}位置。速度向量回到水平位置，飞机在给定高度上飞行。

由上稳定过程看出，相对于给定高度的偏差信号及俯仰角偏离信号是十分重要的。若控制规律中无俯仰角的偏离信号，则在高度稳定过程中舵总是向上偏转，导致升力增量总为正，轨迹总向上弯曲。当飞机达到给定高度时，由于速度向量不在水平位置而飞越给定高度，出现正ΔH。到了这时舵才向下偏转，这样就不可避免地出现在给定高度线上的振荡运动。引入俯仰角偏离信号后，飞机在未达到给定高度时，就提前收回舵面，如状态 4 与 5，它减小了飞机的上升率，对高度振荡起阻尼作用。可见俯仰角偏离信号是高度稳定系统的阻尼信号，所以高度稳定系统通常就是在俯仰角控制系统的基础上形成。

为进一步增加高度稳定系统的阻尼，仅靠$\Delta\vartheta$信号往往是不够的。因为$\Delta\vartheta$信号的强度$K_{\frac{\vartheta}{z}}^{\vartheta}$在设计稳定回路中已确定，不宜再变。故需再引入高度微分信号$\Delta\dot{H}$。

三、高度稳定系统的分析与设计

（一）高度稳定系统结构图的建立

为构成高度稳定系统，除了传递函数$\Delta\theta(s)/\Delta\delta_z(s)$及$\Delta V(s)/\Delta\delta_z(s)$外，还需建立$\Delta\theta$、$\Delta V$与高度变化之间的运动学关系。

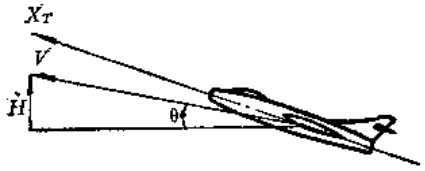


图3-81 推导运动学关系的几何图

由图3-81得出

$$\dot{H}=V\sin\theta \qquad (3\text{-}133)$$

对上式进行全微分，可得线性化方程

$$\begin{aligned}\dot{H}&=\dot{H}_0+\Delta\dot{H}=V_0\sin\theta_0+V_0\cos\theta_0\Delta\theta+\sin\theta_0\Delta V\\&=\dot{H}_0+n_{\dot{H}\theta}\Delta\theta+n_{\dot{H}V}\Delta V=\dot{H}_0+\Delta\dot{H}_{\Delta\theta}+\Delta\dot{H}_{\Delta V}\end{aligned} \qquad (3\text{-}134)$$

式中

$$n_{\dot{H}\theta}=V_0\cos\theta_0 \qquad (3\text{-}135)$$

$$n_{\dot{H}V}=\sin\theta_0 \qquad (3\text{-}136)$$

$$\Delta\dot{H}_{\Delta\theta}=n_{\dot{H}\theta}\Delta\theta \qquad (3\text{-}137)$$

$$\Delta\dot{H}_{\Delta V}=n_{\dot{H}V}\Delta V \qquad (3\text{-}138)$$

$\dot{H}_0$是起始高度变化率。若接通稳定高度系统（简称定高系统）前，飞机不处在水平飞行状态，则必须考虑这一初始条件。对有人驾驶飞机来说，驾驶员往往在平飞时接通定高系统，可视$\dot{H}_0$为零。

$\Delta\dot{H}_{\Delta\theta}$、$\Delta\dot{H}_{\Delta V}$分别表示由$\Delta\theta$、$\Delta V$所引起的高度变化率或升降率。由（3-134）式可得出定高系统中的运动学环节，如图3-82所示。其相应的几何意义见图3-83。

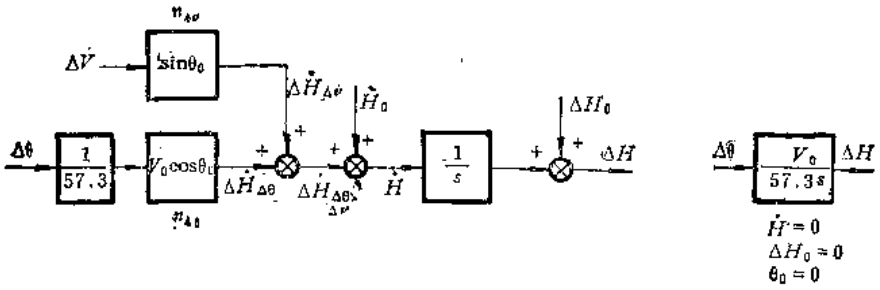


图3-82 定高系统运动学环节

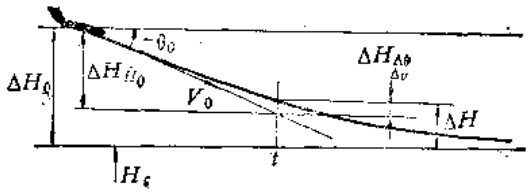


图3-83 图3-82的几何意义

若在正的高度偏差ΔH_0的起始条件下接通定高系统，并假定飞机在接通瞬间具有如图所示的起始下降速度$\dot{H}_0=V_0\sin(-\theta_0)$。若无定高系统，则飞机显然按$V_0$方向直接下滑，到$t$时刻高度将变化$\Delta H_{\dot{H}_0}$。但由于定高系统的作用，舵的偏转产生$\Delta\theta$、$\Delta V$，使轨迹圆滑地按图所示的曲线下滑。到$t$时刻，所积累的高度变化则为$\Delta H_{\substack{\Delta\theta\\ \Delta V}}$，这正是由于系统工作的结果。$t$时刻所对应的高度差为

$$\Delta H=\Delta H_0+\Delta H_{\dot{H}_0}+\Delta H_{\substack{\Delta\theta\\ \Delta V}} \tag{3-139}$$

注意：起始下降速度所引起的高度变化$\Delta H_{\dot{H}_0}$为负值。

若飞机在平飞条件下接通定高系统，且接通时起始偏离ΔH_0为零，则上述运动学环节将大大简化。由于$\theta_0=0$、$\dot{H}_0=0$，$\Delta H_0=0$，可将运动学关系简化成图3-82中的右图。

在考虑高度变化的纵向运动时，往往将方程（3-134）写成如下增量方程形式，并作为纵向运动的第四个方程

$$\Delta\dot{H}=n_{4\theta}\Delta\theta+n_{4V}\Delta V \tag{3-140}$$

或写成

$$-n_{4V}\Delta V+n_{4\alpha}\Delta\alpha-n_{4\theta}\Delta\theta+p\Delta H=0 \tag{3-141}$$

式中 $n_{4\alpha}=n_{4\theta}$ $p=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$。

基于上述运动学关系，可建立高度稳定系统结构图。为研究飞行器在定高过程中的轨迹、动态特性及过载大小等，往往需计及初始条件$\dot{H}_0$、ΔH_0。图（3-84）为计及飞行器全面运动并考虑初始条件的结构图。

若飞行器具有速度控制系统，则在分析稳定高度系统时，仍可采用短周期近似传递函数。图3-85为考虑外干扰力矩及垂风作用的定高系统结构图。

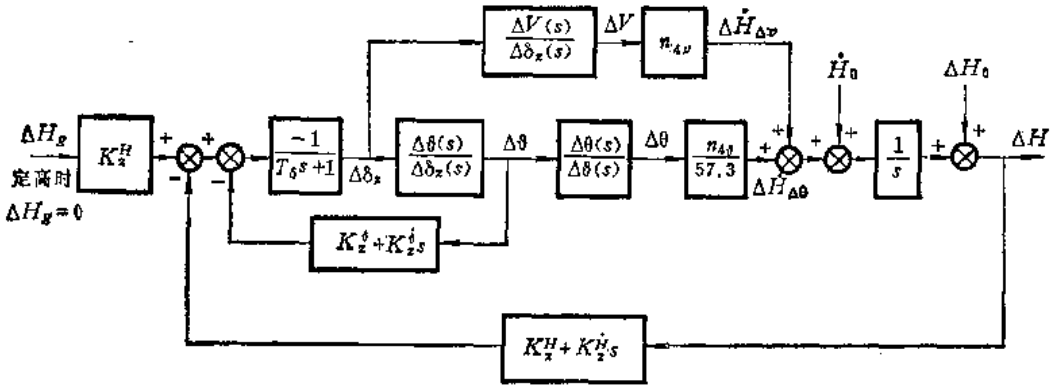


图3-84 高度控制系统结构图

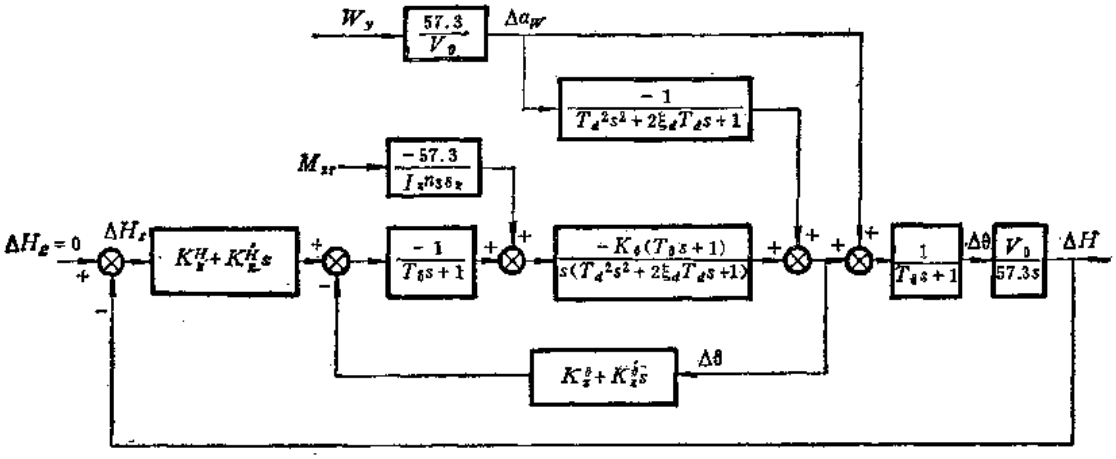


图3-85 外干扰作用下的定高系统

（二）静差分析

现分析飞机在常值干扰力矩及常值垂风作用下的高度稳定系统的静差。

若飞机基准状态为水平飞行，如图3-86(*a*)。在常值干扰力矩 ΔM_{zf} 作用下，硬反馈式角位移稳定系统将出现静差$\Delta\vartheta_s$及$\Delta\theta_s$。使飞机偏离给定高度，如图3-86(*b*)。接通定高系统，则稳态后外回路的高度静差 ΔH_s 将代替俯仰角的偏差$\Delta\vartheta_s$，来提供平衡外干扰力矩ΔM_{zf}所需的舵偏转角$\Delta\delta_{zf}$，如图3-86(*c*) 所示。

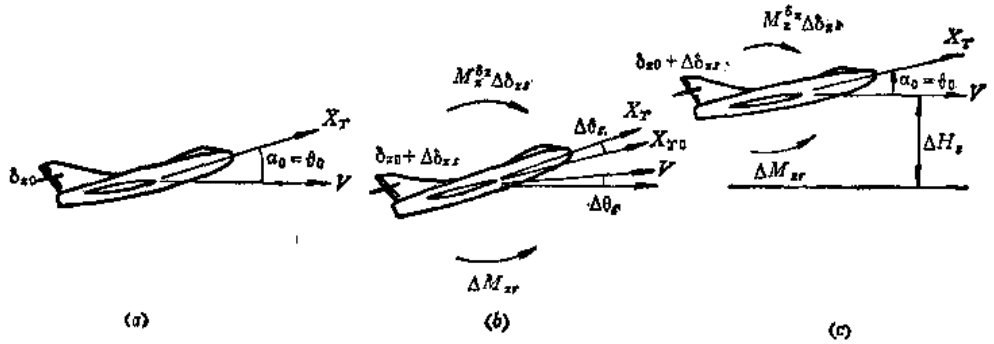


图3-86 在常值干扰力矩作用下高度稳定过程

图3-87为某低空飞机（$H_0=100$ 米、$V_0=207$米/秒、$K_s=-48.9$、$T_d=0.18$、$\xi_d=0.516$、$T_t=0.38$）的定高系统（$T_s=0.1$秒、$K_z^{\delta}=1.1$、$K_z^{\dot{\delta}}=0.2$、$K_z^{H}=0.64$、$K_z^{\dot{H}}=0.4$）在外干扰力矩作用下进入稳态的过程。

由结构图可确定静差ΔH_s。稳态后舵操纵力矩与外干扰力矩相平衡

$$\Delta M_{zf}+M_z^{\delta z}\Delta\delta_{zs}=0 \qquad (3\text{-}142)$$

而$\Delta\delta_{zs}$由高度静差ΔH_s所提供，故

$$\Delta\delta_{zs}=K_z^{H}\Delta H_s \qquad (3\text{-}143)$$

由此可得

$$\Delta H_s=-\frac{\Delta M_{zf}}{M_z^{\delta z}K_z^{H}} \qquad (3\text{-}144)$$

由于$M_z^{\delta z}$为负值，抬头干扰力矩产生正的高度静差。增加K_z^{H}值可减小静差。当增加K_z^{H}，定高过程出现振荡时，应适当增加$K_z^{\dot{H}}$以增加阻尼。

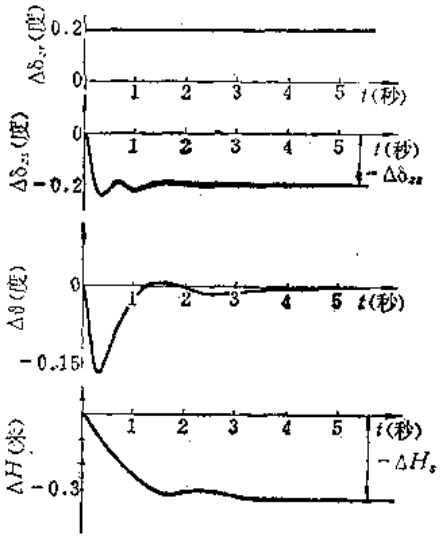


图3-87 在外干扰力矩作用下某低空飞机定高系统动态响应

由结构图3-85亦可分析垂直气流W_y作用下的高度差。

图3-88(a)为飞机刚进入常值上升气流时的姿图。角位移稳定系统将保持飞机俯仰角不变为了最终保持$\alpha=\alpha_0$，地速向量必须向上偏转，使$\Delta\theta=\Delta\alpha_W$，如图3-88(b)所示，飞机逐渐偏离给定高度。当接通定高系统后，高度差信号驱使舵下偏，使俯仰角减小，产生负的迎角增量。当负的迎角增量与正的扰动迎角增量$\Delta\alpha_W$相等时，地速向量又回到水平位置，飞机平飞，并出现静差ΔH_s。由此静差控制俯仰角位移系统，使飞机低头，下俯量等于扰动迎角，即$\Delta\vartheta_s=-\Delta\alpha_W$，如图3-88(c)。

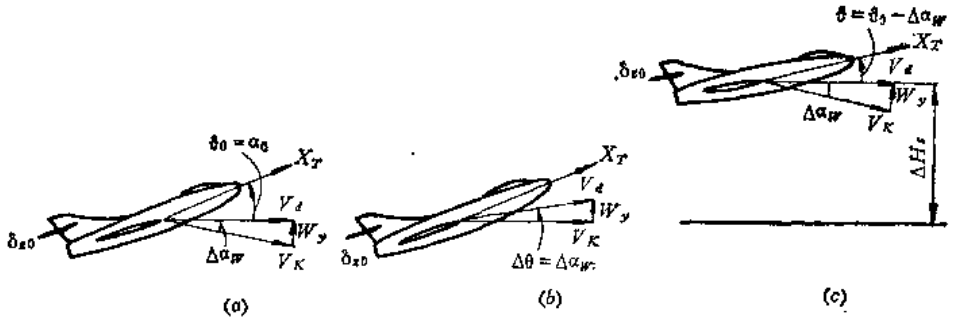


图3-88 在常值垂风作用下高度稳定过程

系统稳态后，俯仰角偏离信号与高度静差信号相平衡，舵回到δ_{z0}位置，$\Delta\delta_z=0$，即

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta_s+K_z^{H}\Delta H_s=0 \qquad (3\text{-}145)$$

将$\Delta\vartheta_s=-\Delta\alpha_W=-57.3W_y/V_0$代入上式即得

$$\Delta H_s=\frac{57.3W_yK_z^{\vartheta}}{V_0K_z^{H}} \qquad (3\text{-}146)$$

图 3-89 为上面已提到的低空飞机定高系统在常值垂风 $W_y=2$ 米/秒作用下的稳定过程。垂风所引起的 $\Delta\alpha_w=0.55^\circ$，稳态后飞机低头使迎角增量 $\Delta\alpha=0$。系统高度静差 $\Delta H_s=0.95$米。

由静差表达式（3-146）可知，增大 K_z^H，减小 K_z^ϑ 将有利于减小垂风作用的静差。在垂风作用下，无论采用什么形式的角位移稳定系统，都存在高度的静差。这是因为在 $\Delta\alpha_w$ 扰动下，要使飞机平飞，必须改变俯仰角以保持扰动前的迎角 α_0，而俯仰角的偏离必须由高度差 ΔH_s 去提供。若断开垂直陀螺，使 $K_z^\vartheta=0$，正如（3-146）式所指出的那样，可使 $\Delta H_s=0$，也就是说俯仰角位移系统成为俯仰角速度系统，在 $\Delta\alpha_w$ 与 ΔH_s 之间增加积分环节，对常值垂风而言构成了无差系统。

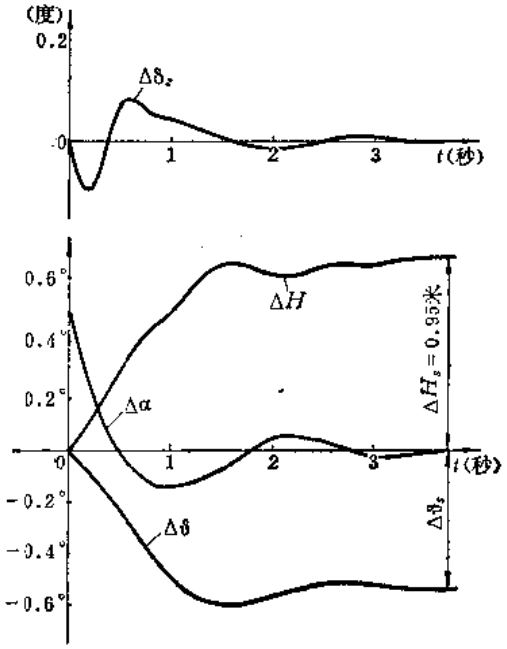


图3-89 在常值垂风作用下高度稳定系统动态响应

能减小静差，提高定高系统稳态精度的定高系统有以下几种形式：

1．在图 3-85 基础上引入高度差的积分信号。

2．断开垂直陀螺，增加 K_z^H 值，以补偿动态阻尼的不足。

3．在垂直陀螺后加高通滤波器清洗网络，使系统在进入稳态后相当于断开垂直陀螺。

4．采用具有均衡式反馈的舵回路或具有 I 型系统的角稳定系统，以减少干扰力矩作用下的高度静差。

（三）高度稳定回路参数选择

1．具有俯仰角稳定回路的高度稳定系统

俯仰角稳定系统是高度稳定系统的内回路，其参数已确定，利用根轨迹法可直接确定角稳定系统的闭环传递函数。

例如某飞机在 16000 米高空，以208米/秒速度飞行，其传递函数

$$W_{\delta_z}^{\vartheta}(s)=\frac{-4.3(s+0.33)}{s(s^2+0.61s+3.3)}$$

俯仰角稳定系统如图3-90所示。

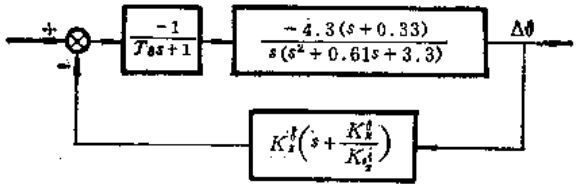


图3-90 某机高度稳定系统中的角稳定系统

若已选定 $T_1=0.1$ 秒；$K_z^{\dot{\theta}}=0.7$ 度/(度/秒)；$K_z^{\theta}=1.08$ 度/度，则角稳定系统的根轨迹如图3-91。该系统的四个根为：$s_{1,2}=-2.2\pm j3$；$s_5=-0.18$；$s_4=-6.4$。故角稳定系统的闭环传递函数

$$W_\theta(s)=\frac{43(s+0.33)}{(s+6.4)(s+0.18)(s+2.2+j3)(s+2.2-j3)}$$

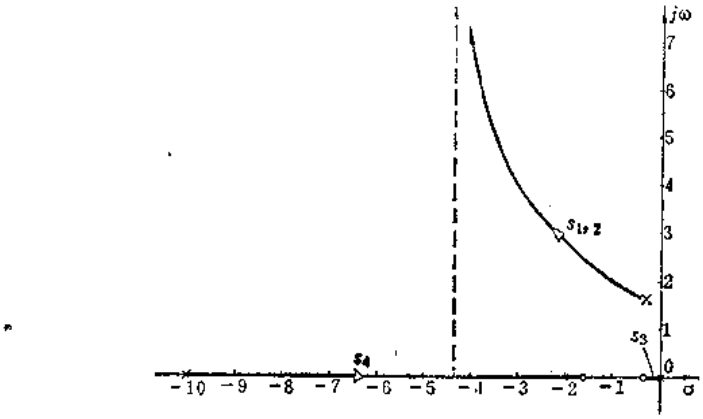


图3-91 俯仰角稳定系统根轨迹

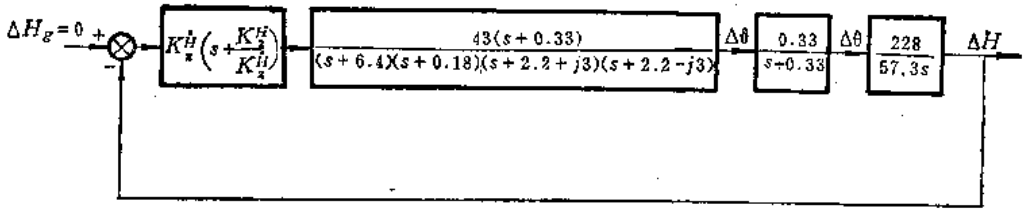


图3-92 高度稳定系统结构图

现作出高度稳定系统结构图，如图3-92。

在上述高度稳定系统中若不引入 $\Delta\dot{H}$ 信号，也即 $\Delta\dot{H}=0$，则根轨迹如图3-93。由原

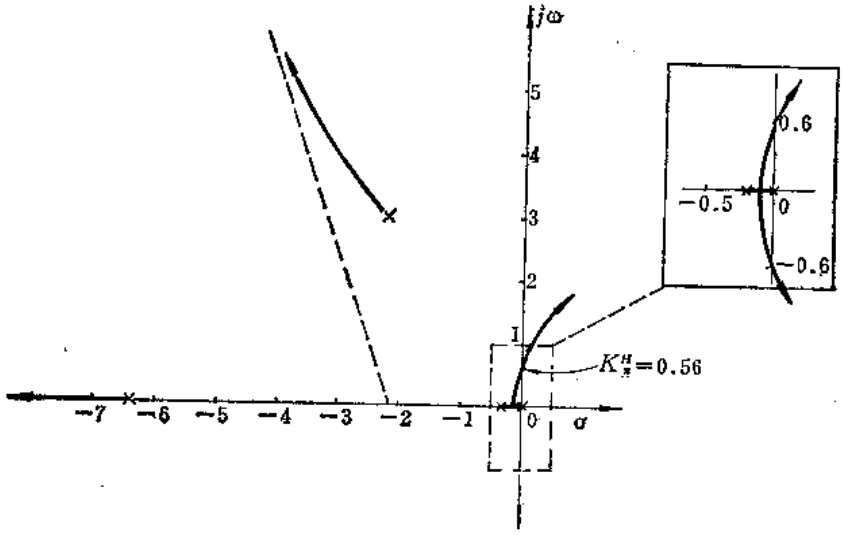


图3-93 当 $K_z^{\dot{H}}=0$ 时高度稳定系统根轨迹图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

点附近的根轨迹表明，当K_z^H增至0.56时，系统趋于不稳定。引入$\Delta\dot{H}$信号后，相当于给系统提供一个零点，以抵消俯仰角稳定系统中的极点s_3。因$s_3=-0.18$，故取$K_z^H/K_z^{\dot{H}}=0.18$。此时定高系统的根轨迹如图3-94所示。

当要求一对共轭根的振荡阻尼比为0.62时，可得四个根：$s_{1,2}=-2\pm j2.2$；$s_3=-6$；$s_4=-1.1$。并求得$K_z^H=1.1$，$K_z^{\dot{H}}=0.18\times K_z^H=0.18$。

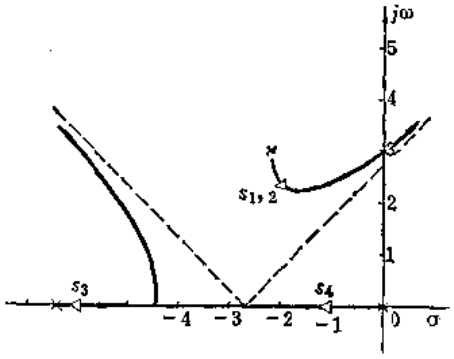


图3-94 具有$\Delta\dot{H}$信号的高度稳定系统根轨迹

2. 断开垂直陀螺的高度稳定系统

为提高迎角扰动下的定高系统的无差度，可将角位移系统断开，仅采用$\Delta\dot{H}$信号去阻尼定高系统的动态过程。此时，俯仰角速度控制系统成为定高系统的内回路。前面已作出该内回路的根轨迹图（见图3-17），当$K_z^{\dot{H}}=0.7$时，该系统的三个根为：$s_{1,2}=-4.5\pm j2.2$；$s_3=-2$。由此得闭环传递函数

$$W_\delta(s)=\frac{43(s+0.33)}{(s+2)(s+4.5+j2.2)(s+4.5-j2.2)}$$

图3-95为高度稳定系统的结构图。图中$W_c(s)$为补偿环节，其传递函数为

$$W_c(s)=\frac{c(s+2)}{s+20} \tag{3-147}$$

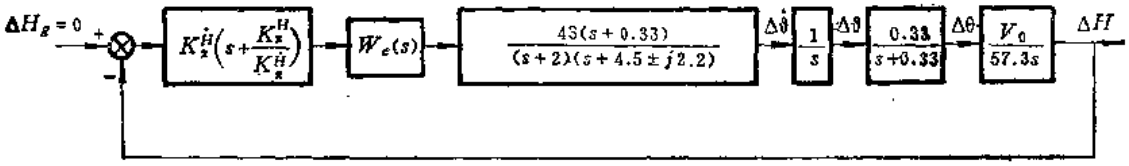


图3-95 内回路为俯仰角速度控制系统的高度稳定系统

由它提供的零点与俯仰角速度控制系统的极点$s=-2$相对消。若已选取$K_z^{\dot{H}}=1$，$K_z^H=0.1$，且不计补偿环节$W_c(s)$中已远离虚轴的极点$s=-20$，则定高系统的根轨迹如图3-96。当补偿环节的系数$c=0.64$时，系统的四个根用符号△表示。

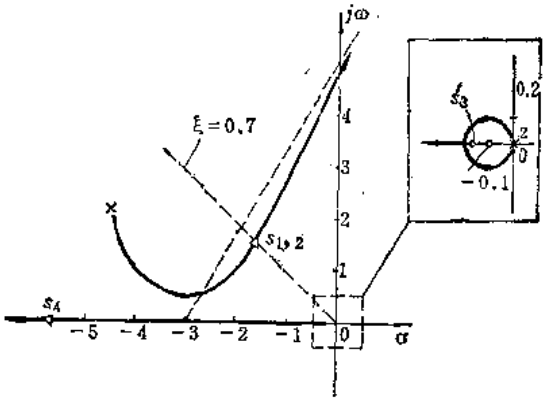


图3-96 图3-95所示系统的根轨迹

对这类系统而言，采用补偿环节是必要的。否则由原点处的两极点出发根轨迹很容易伸向右半平面，使系统成为不稳定。

由图 3-94 及 3-96 可知，引入 $\Delta\dot{H}$ 信号所提供的零点一般接近于坐标的原点。例如在上面的例题中，当有位置陀螺时，$\Delta\dot{H}$ 所提供的零点用来抵消角位移系统中的极点 $S=-0.18$；而在断开俯仰角回路的系统中 $\Delta\dot{H}$ 所提供的零点也接近坐标原点，以削弱原点处两极点的影响。故通常比值 $K_z^H/K_z^{\dot{H}}$ 总小于 1，即 $K_z^{\dot{H}}>K_z^H$。将此与俯仰角位移系统作一比较，由于 $\Delta\dot{\vartheta}$ 信号所提供的零点通常落在飞行器自然频率 ω_d 的附近，而 ω_d 一般在 1～8 弧度/秒之间，所以比值 $K_z^{\vartheta}/K_z^{\dot{\vartheta}}$ 总大于 1，亦即 $K_z^{\dot{\vartheta}}<K_z^{\vartheta}$。掌握此规律是有用的。

（四）下滑定高的轨迹设计

以上叙述了高度稳定系统的工作原理及一般设计方法。但还有必要研究如何控制飞行器按一定的轨迹下滑，并进入预定的定高线。若要求某飞行器作 100 米低空定高飞行，则应先按图 3-97（a）所示的姿态下滑，到达某高度 A 点进行改平，然后按图 3-97（b）姿态作 100 米定高飞行。

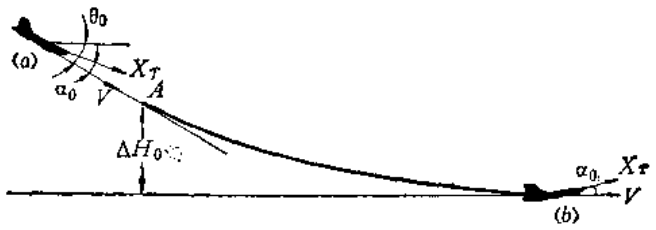


图3-97 下滑定高的轨迹要求

（a）下滑状态：$V_0=130.4$米/秒，$\theta_0=-5.45°$，$\alpha_0=1.61°$，$\vartheta_0=-3.84°$，$\delta_{z0}=-2.98°$

（b）定高姿态：$V_0=130.4$米/秒，$\theta_0=0°$，$\alpha_0=1.61°$，$\vartheta_0=\alpha_0$，$\delta_{z0}=-2.98°$。

现需设计一个控制方案，使改平轨迹如上图那样，不出现大幅度超调，改平时间小于 5 秒，并限制改平过程中最大的迎角变化 $\Delta\alpha_{max}<5°$。

设计较精确的轨迹应借助于数字计算机，求解包括控制方程在内的纵向全量非线性运动方程组。但采用已熟悉的增量线性化理论，同样能解决轨迹设计问题。那么两者之间究竟有什么差别呢？这显然是工程人员所关心的问题。为此下面先按小扰动线性化理论设计改平轨迹，然后将它与全量方程所解之轨迹进行比较。以此来验证增量线性化理论的正确性。

下滑状态的飞行器具有表 3-4 所给出的气动数据。

表3-4 某飞机低空下滑状态时气动数据（ΔV不采用相对速度）

n_{1v}（1/秒）	$n_{1\alpha}$（米/秒²米）	$n_{1\vartheta}$（米/秒²度）	n_{2v}（度/米）	$n_{2\alpha}$（1/秒）	$n_{2\dot{\vartheta}}$（1/秒）	$n_{2\delta_z}$（1/秒）
0.01779	-0.12014	0.17038	0.06344	1.5176	0.00685	0.0704
n_{3v}（度/秒米）	$n_{3\dot{\alpha}}$（1/秒）	$n_{3\alpha}$（1/秒²）	$n_{3\dot{\vartheta}}$（1/秒）	$n_{3\delta_z}$（1/秒²）	$n_{4\vartheta}$（米/秒度）	n_{4v}
1.1923	0.3314	10.8701	1.260	18.322	129.8	0.095

由于 $n_{3v}>0$，该飞行器长周期运动将不稳定，传递函数中出现小的正实根。

$$\frac{\Delta\dot{\vartheta}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-s(s+0.0227)(s+1.47)}{(s+1.55+j3.22)(s+1.55-j3.22)(s+0.134)(s-0.11)}$$

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\vartheta(s)}=\frac{-s(s+0.0158)(s-18.8)(s+20.4)}{(s+0.0227)(s+1.47)}$$

由于改平过程中速度与高度变化不大，认为改平后飞行器具有与下滑状态相同的动力学特性。这样，姿态（b）所示的平飞状态其迎角及舵偏角保持与（a）状态一致，即 $\alpha_0=1.61^\circ$，$\delta_{z0}=-2.98^\circ$，且 $\theta_0=0$，$\vartheta_0=\alpha_{0}$。

下面只讨论轨迹设计，认为高度稳定系统有图 3-98 所示的结构图。

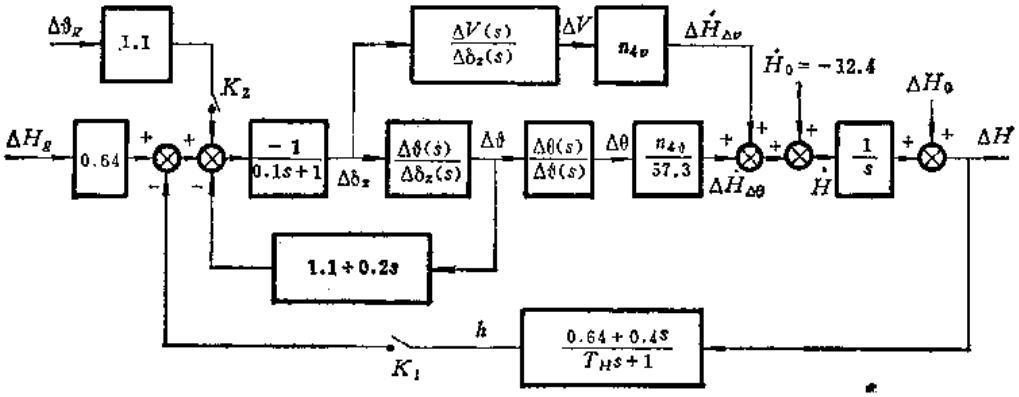


图3-98　研究改平轨迹的系统结构图

图中 $T_H=0.2$ 秒，为无线电高度表的滤波器时间常数。

从下滑姿态（a）至改平后的姿态（b），航迹倾斜角 θ 由 -5.45° 变到 0°，$\Delta\theta=5.45^\circ$。由于迎角不变，姿态角 ϑ 应相应地改变 5.45°，亦即 $\Delta\vartheta=\Delta\theta=5.45^\circ$。由结构图看出，只有改变姿态角，才能获得正的上升率 $\dot{H}_{\Delta\vartheta}$ 来抵消负的初始下降率 $\dot{H}_0$，最终使 $\dot{H}=0$，以达到平飞。还可看出，在改平过程中使姿态角改变 5.45° 的途径有

1．改平开始时在俯仰角位移系统中加入 $\Delta\vartheta_g=5.45^\circ$ 的角位移控制信号，待到改平后再接通定高系统。

2．改平开始时就接通定高系统，由最终的高度静差 ΔH_s 去控制角位移系统，以提供所需的姿态角偏离值。这样势必造成较大的高度静差

$$\Delta H_s=\frac{K_z^{\vartheta}}{K_z^{H}}\Delta\vartheta_g=9.5\text{ 米}$$

3．引入高度差的积分信号来消除高度静差 ΔH_s。

4．改平开始加入 $\Delta\vartheta_g$ 信号的同时亦接通定高系统。

先采用第 4 种方案。可以想像由于同时加入 $\Delta\vartheta_g$ 与高度差信号，该方案的改平过程是最迅速的，但往往出现超调，迎角变化太大而导致不允许的过载。该方案有如下控制规律

$$\Delta\delta_z=\frac{1}{T_\delta s+1}\left[K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}+\frac{K_z^{\dot{H}}}{T_H s+1}\Delta\dot{H}+\frac{K_z^{H}}{T_H s+1}\Delta H\right]\quad(3\text{-}148)$$

我们希望改平一开始，机头就抬起来，也即要求舵向上偏转（$\Delta\delta_z$ 为负值），在上述

控制规律中 $\Delta\vartheta_g$、$\Delta\dot{H}$ 信号固然能给出负的舵偏转角，但 ΔH 信号所给出的是正的舵偏转角，这就要求改平开始后的 ΔH_0 值不能选得太大。改平开始后使 $\Delta\delta_z$ 不出现负值的最大初始值 ΔH_{0max} 可由下式求得

$$\Delta H_{0max}=\frac{1}{K_z^H}(K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta_g-K_z^{\dot{H}}\dot{H}_0)=17.2\text{ 米} \tag{3-149}$$

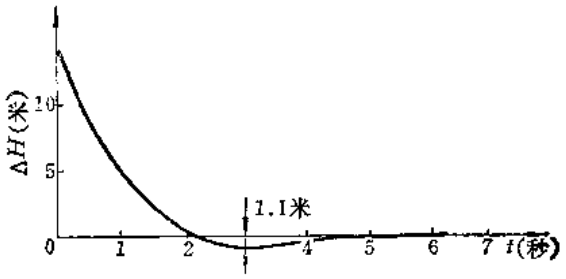


图3-99 $\Delta H_0=14$ 米接通定高系统，并同时加入 $\Delta\vartheta_g=5.45^\circ$ 控制信号的改平轨迹

式中初始下降率 $\dot{H}_0=V_0\sin\theta_0=-12.4$ 米/秒。

图 3-99 所示轨迹为 $\Delta H_0=14$ 米，$\Delta\vartheta_g=5.45^\circ$ 时按结构图 3-98 进行数字仿真的记录。

出现超调的原因是由于 ΔH_0 信号使机头不能迅速抬起。有必要采用方案 I，即先加入 $\Delta\vartheta_g$ 信号，使轨迹基本改平后再接通定高系统。当 $\Delta H_0=16.5$ 米时加入 $\Delta\vartheta_g=5.45^\circ$ 信号，经 2 秒后接通定高系统，此时改平轨迹见图 3-100。其中曲线 1 是根据增量线性化理论对结构图 3-98 进行数字仿真的记录；而曲线 2 是解全量非线性纵向运动方程组所得的记录。由轨迹曲线 $\vartheta(t)$、$\alpha(t)$、$H(t)$ 知，由增量方程所得的曲线十分接近全量方程所得的曲线，因而增量线性化可作为设计飞行控制系统的有用理论工具。

解轨迹曲线所用的全量非线性方程组为：

1. $$m\frac{dV}{dt}=P\cos(\alpha+\varphi_P)-C_xqS-G\sin\theta$$

式中 φ_P 为发动机安装角。

2. $$mV\frac{d\theta}{dt}=P\sin(\alpha+\varphi_P)+C_YqS-G\cos\theta$$

3. $$I_z\frac{d\omega_z}{dt}=\left[m_{z0}+m_z^{\alpha}\alpha+m_z^{\delta_z}\delta_z+(m_z^{\omega_z}\omega_z+m_z^{\dot{\alpha}}\dot{\alpha})\frac{b_A}{V}\right]\cdot qSb_A+M_P$$

式中 M_P 为发动机安装偏心产生的推力力矩。

4. $$\frac{d\vartheta}{dt}=\omega_z$$

5. $$T_{\delta}\frac{d\delta_z}{dt}+\delta_z=K_z^{\vartheta}(\vartheta-\vartheta_g)+K_z^{\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta}+h$$

式中 h 为高度差传感器输出信号。

6. $$T_H\frac{dh}{dt}+h=K_z^H(H-H_g)+K_z^{\dot{H}}\dot{H}$$

7. $\dot{H}=V\sin\theta$

8. $\vartheta=\theta+\alpha$

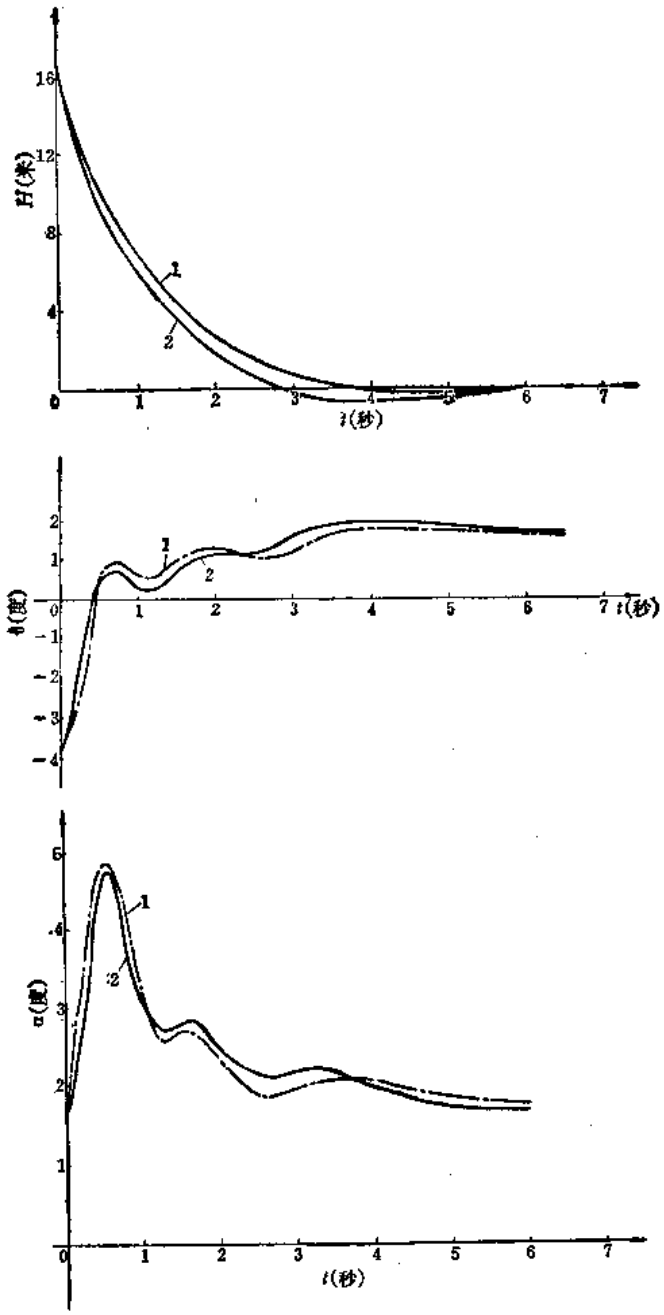


图3-100 $\Delta H_0=16.5$ 米时加入 $\Delta\vartheta_g=5.45^\circ$ 信号，时延 2 秒后接通定高系统的轨迹曲线

§8 下滑波束导引系统

在飞行器制导中广泛采用无线电波束导引系统。现以飞机自动着陆时的下滑波束导引为例，说明其工作原理及一般设计方法。

一、下滑波束导引工作原理

六十年代初发展起来的自动着陆系统能在恶劣气候无目视基准的条件下自动导引飞机安全正确地在跑道降落。实现了人们期待的全天候飞行。在着陆过程中经过定高、下滑、拉平、漂落及滑跑等阶段，如图 3-101 所示。

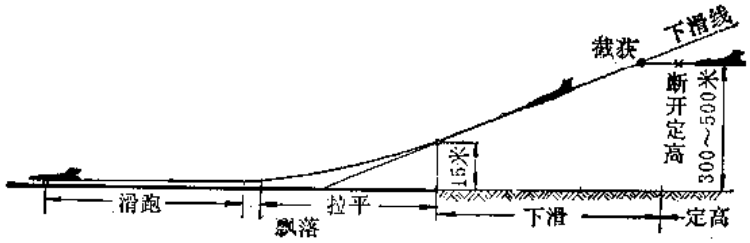


图3-101 着陆过程示意图

飞机在着陆前先在 300～500 米上空作定高飞行，当截获下滑波束线后，即按一定下滑坡度下滑。此时飞机仍有相当高的速度，不低于失速速度的 1.3 倍。大多数民航机进场下滑的速度为 70～85 米/秒。因此，当飞机沿航迹角 $\theta=-2.5^{\circ}\sim-3.0^{\circ}$ 下滑时，飞机的垂直速度 $\dot{H}$ 约为 $-3.5^{\circ}\sim-4.5$ 米/秒。以如此大的接地速度着地是不允许的。目前规定自动着陆时飞机与地面相接瞬间的垂直速度 $\dot{H}=-0.5\sim-0.6$ 米/秒。因此需要减小航迹倾斜角，使飞机沿曲线运动拉起，这一阶段叫拉平。然后使速度向量与地面平行，飞机离地约 0.5～1.0 米，由于速度逐渐减小，需加大迎角，这一阶段称为保持。当飞机到达降落速度时，将迎角减小，由于重力大于升力，飞机将以曲线轨迹落地，称为漂落。飞机与地面相接后，为缩短滑跑距离，常采用轮子刹车或发动机反推力措施。目前有依靠增加接地速度来减小空中着陆距离的趋势。在许多情况下，拉平终了的飞行速度就是着陆的接地速度，不存在保持与漂落阶段。在自动着陆时，为简化控制步骤更是如此。然而在着陆过程中控制下滑、拉平及滑跑是必要的。本节叙述下滑过程的波束导引，下节将阐述控制拉平的方法。

为了导引飞机正确着陆，需有机上无线电接收设备和地面无线电信标台。信标台包括航向信标台及下滑信标台，它们各自提供着陆基准。另外，为了辨别几个监控点，在地面安装了外、中、近三个指点信标台，利用这些信标点确定飞越它们上空的时刻。在机上用灯光和音响信号的形式给出穿过指点信标台的信息。各信标台在机场的配置如图 3-102 所示。

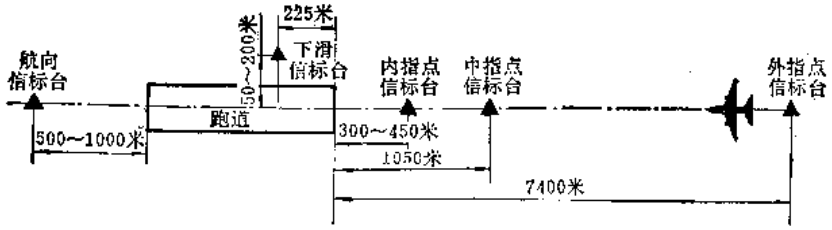


图3-102 各信标台在机场的配置

下滑信标台给飞机提供下滑基准，如图 3-103 那样，它向飞机着陆方向连续发射两

个频率各为 90 赫和 150 赫高频无线电调幅波，其载波频率范围一般为 329.3～335 兆周。90 赫的大波瓣下沿与 150 赫的最下面一个波瓣互相重叠形成等信号线，亦称下滑波束中心线，其仰角一般为 2°～4°。在等信号线上方，90 赫调幅信号强于 150 赫的调幅信号；反之，在下方 150 赫信号强于 90 赫信号。

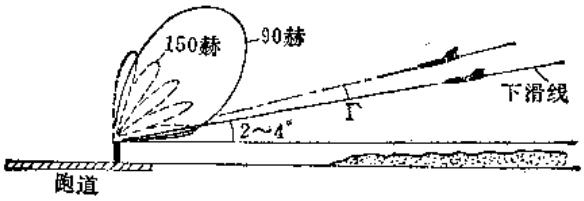


图3-103 下滑信标台提供下滑基准

机上装有下滑波束导引系统，它由下滑耦合器及俯仰角位移控制系统组成，如图 3-104。下滑耦合器包括接收、放大、限幅及信号变换等部分。

如图 3-103 那样，当飞机沿着波束中心线（即等信号线）飞行时，由于接收机接收到的两个频率信号强度相等，经解调、比幅后输出为零。当飞机偏离波束中心线一边时，就出现波束偏差角 Γ，规定在等信号线上方 Γ 为正，下方为负。机上接收机的输出信号反映 Γ 大小及极性。当 Γ 为正时，下滑耦合器输出所形成的指令信号 $\Delta\theta_g$ 为负，它控制俯仰角位移系统使飞机低头，产生负 $\Delta\theta$，迫使飞机回到等信号线上。当 Γ 为负时，则以相反的控制过程使飞机回到等信号线上。因此由于下滑耦合器的工作可以通过俯仰角位移系统修正飞机的航迹，使其沿着波束中心线下滑。

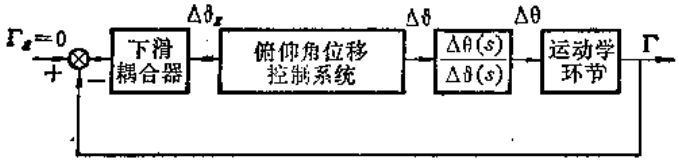


图3-104 下滑波束导引系统基本组成

将图 3-104 与前面提到的制导系统一般结构图 3-77 相对照，在图 3-104 中应把 $\Gamma_g=0$ 理解为给定的飞行轨迹参量，因为只要保证 $\Gamma_g=0$，飞机就沿着给定的波束中心线飞行，所以系统的输出量 Γ 代表了实际的飞行轨迹参量。另外，图 3-77 中的“制导装置”在不同的制导系统中具有不同名称。例如，在下滑波束导引的制导系统中称作耦合器。

二、下滑波束导引系统结构图的建立

由图 3-104 可知，欲建立波束导引系统结构图，还需列出运动学环节及下滑耦合器的传递函数。

运动学环节描述作为质点的物体随时间运动的几何关系，而不涉及运动的物理原因（例如力及力矩）。列写运动学方程的目的是建立飞机角运动量 Δθ 与轨迹运动参量之间的关系，构成任何制导系统都必须有运动学环节。例如在稳定高度系统中，已列写过 $\Delta H(s)/\Delta\theta(s)=V_0/57.3s$ 这个运动学环节。而在研究波束导引系统时，必须建立

$\Delta\theta$ 与波束偏差角 Γ 之间的几何关系。为此作出如图 3-105 所示的下滑运动几何图。

设飞机下滑时的速度为 V_0，且由于速度自动控制系统的工作，V_0 为常数。下滑线仰角为 2.5°。飞机偏离波束中心线的垂直距离为 d，并规定当飞机在波束中心线的上方时 $d>0$，在下方时 $d<0$。图中 $SP=R$。

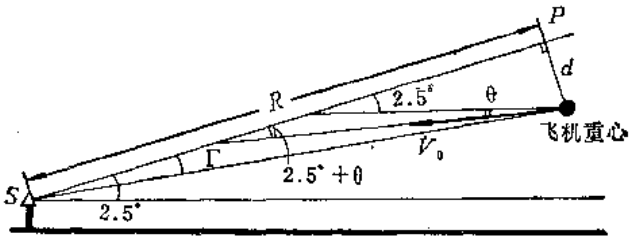


图3-105 下滑时的几何关系

由 R 与 d 可决定偏差角 Γ，而 $\dot{d}$ 与速度 V_0 以及航迹倾斜角 θ 有如下关系：

$$\dot{d}(t)=V_0\sin[2.5^\circ+\theta(t)]\approx\frac{V_0}{57.3}[2.5^\circ+\theta_0+\Delta\theta(t)] \tag{3-150}$$

对上式进行拉氏变换，可得

$$d(s)=\frac{V_0}{57.3s}\left[\frac{2.5^\circ}{s}+\frac{\theta_0}{s}+\Delta\theta(s)\right] \tag{3-151}$$

由图 3-105 可知

$$\mathrm{tg}\Gamma=-\frac{d}{R} \tag{3-152}$$

即 $\Gamma\approx57.3d/R$，经拉氏变换后

$$\Gamma(s)=\frac{57.3}{R}d(s) \tag{3-153}$$

由 (3-151) 及 (3-153) 式可得

$$\Gamma(s)=\frac{V_0}{Rs}\left[\frac{2.5^\circ}{s}+\frac{\theta_0}{s}+\Delta\theta(s)\right] \tag{3-154}$$

由上式可绘出如图 3-106 所示的运动学环节结构图。

通常作结构图时，常量 θ_0、2.5° 不写成拉氏变换的形式：θ_0/s、$2.5^\circ/s$。

上述运动学环节的物理意义是十分清楚的，若飞机的原始速度向量对准下滑线，也即 $\theta_0=-2.5^\circ$，那么由图 3-106 看出，航迹倾斜角的偏差 $\Delta\theta$ 将以积分形式使 Γ 角越来越大，随着飞机接近地面，积分速率 $\frac{V_0}{R}$ 趋于无穷大，导引系统必将发散，这是各种导引系统的一般规律。为了使系统在接近地面时保持稳定，应在耦合器中采取调参措施。

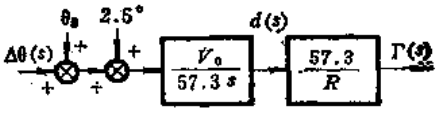


图3-106 运动学环节结构图

现研究下滑耦合器的控制规律。

选择合适的控制规律，并精心设计其参数就能保证导引系统有良好的动态性能与稳态精度。通常耦合器具有如下形式的结构图（见图3-107）。

为提高导引系统的稳态精度，耦合器以比例加积分的形式去控制俯仰角位移系统。图中 K_P^{θ}（度/度）为耦合器的比例系数，K_I^{θ} 为积分常数。为改善导引系统动特性，可在

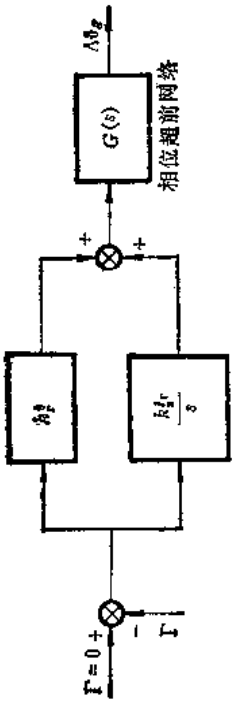


图3-107 下滑耦合器结构图

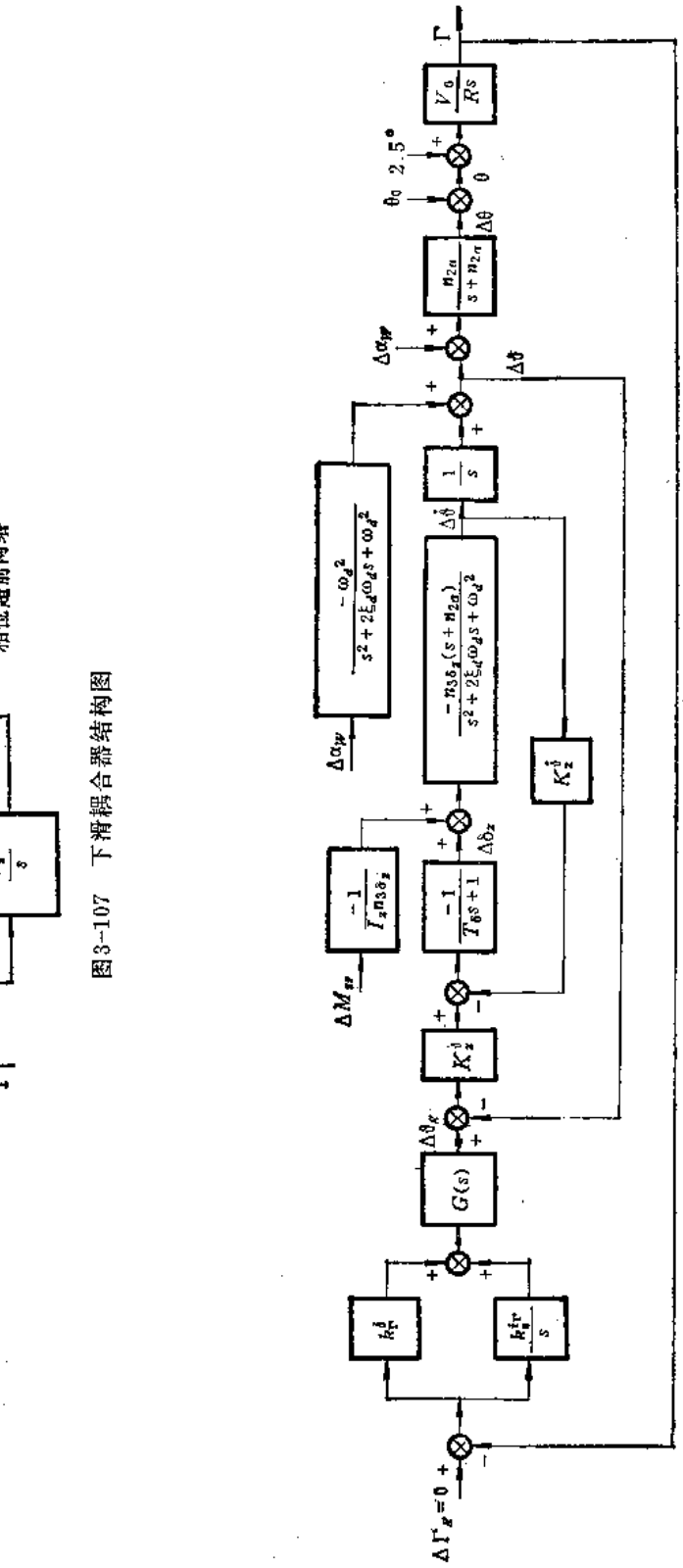


图3-108 下滑波束导引系统结构图

耦合器中接入相位提前网络$G(s)$，且

$$G(s)=G\frac{s+\omega_{g1}}{s+\omega_{g2}} \tag{3-155}$$

其零点$s=-\omega_{g1}$用来补偿俯仰角位移系统传递函数中最靠近坐标原点的极点。

图 3-108 为下滑波束导引系统结构图，图中采用近似的飞机短周期传递函数，并考虑垂风扰动及常值干扰力矩的作用。

三、下滑导引系统的设计

如果俯仰角位移系统已设计完毕，那么设计导引系统的工作就是选择耦合器的参数。现举例说明之。

某着陆状态喷气式运输机的飞行速度为$V_0=85.4$米/秒，短周期近似传递函数

$$W_{\vartheta\delta_z}(s)=\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-n_{3\delta_z}(s+n_{2\alpha})}{s(s^2+2\xi_dT_ds+1)}=\frac{-1.2(s+0.585)}{s(s^2+1.5s+1.47)}$$

图 3-109 为图 3-108 中的阻尼回路根轨迹图。当要求一对复数根的阻尼比为 0.86 时，可得$K_z^{\dot\vartheta}=2.5$，并决定了该闭环系统三个根：$p_{1,2}=-5.2\pm j3$；$p_3=-0.9$。由此得出该阻尼回路的闭环传递函数

$$W_{\dot\vartheta}(s)=\frac{\frac{1}{T_b}n_{3\delta_z}(s+n_{2\alpha})}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}=\frac{12(s+0.585)}{(s+0.9)(s^2+10.4s+36)}$$

并不难作出图 3-110 所示的俯仰角位移系统根轨迹图。

当要求一对复数根的阻尼比为 0.8 时，可求得$K_z^{\dot\vartheta}=3.88$。并求得角位移系统的四个根：$s_{1,2}=-2.7\pm j2.05$；$s_3=-0.5$；$s_4=-5.5$。由此可列出角位移系统的闭环传递函数

$$W_\vartheta(s)=\frac{K_z^{\dot\vartheta}\frac{1}{T_b}n_{3\delta_z}(s+n_{2\alpha})}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)(s-s_4)}=\frac{46.56(s+0.585)}{(s+0.5)(s+5.5)(s^2+5.4s+11.4)}$$

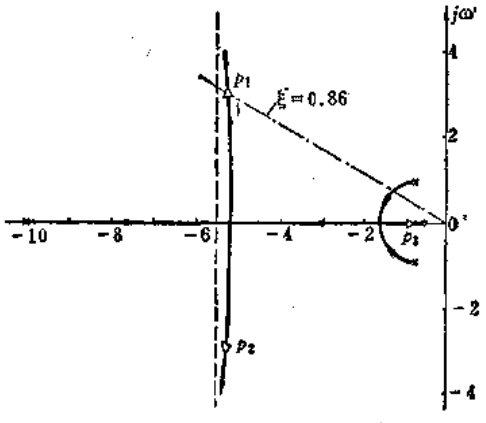


图3-109 图3-108中的阻尼回路根轨迹

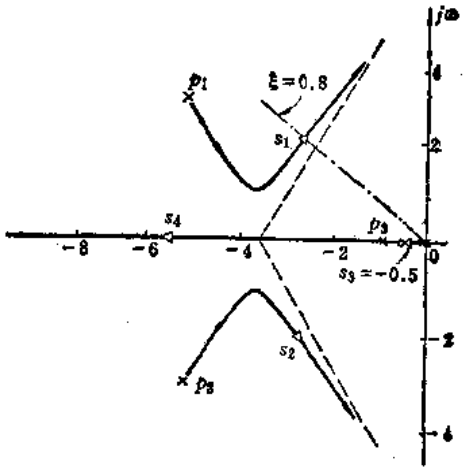


图3-110 俯仰角位移系统根轨迹

并可将导引系统结构图简化成如图 3-111 形式。

为弄清下滑耦合器相位超前网络$G(s)$的作用，不妨先作出当$G(s)=1$时(不接串联网络)的导引系统根轨迹图，如图 3-112 中的点划线曲线。

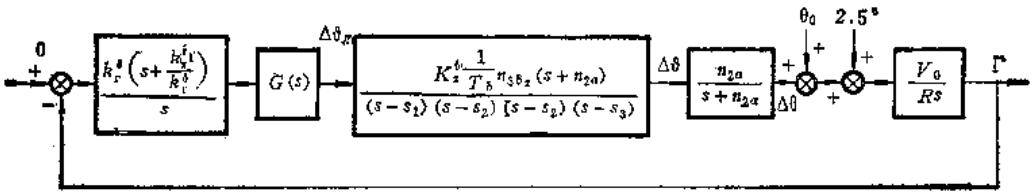


图3-111　简化后的波束导引系统

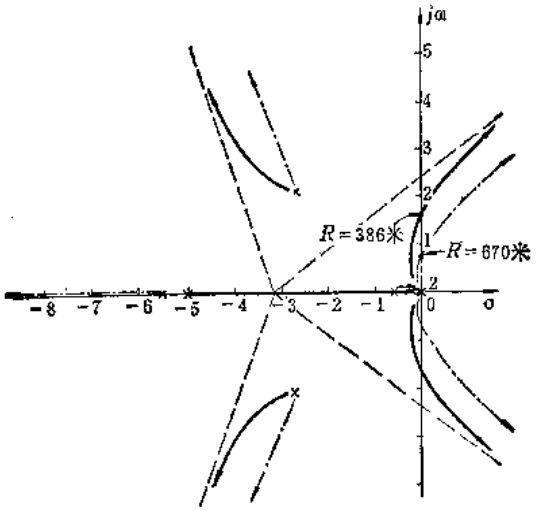


图3-112　下滑导引系统根轨迹

作图时耦合器的参数选为$k_r^{\vartheta}=10$、$k_z^{\dot{r}}=1$，耦合器所提供的零点$s=-k_z^{\dot{r}}/k_r^{\vartheta}=-0.1$。若无此零点，则因原点处两个极点的作用，系统不能稳定。由根轨迹发现，即使有了$s=-0.1$这个补偿零点，但由于角位移系统中$s=-0.5$极点的作用，系统稳定裕量仍然是很有限的。由根轨迹图可求出系统临界稳定时的增益$K_A=34.5$。从而可求得导引系统获得稳定时的最小R值。

$$R_{min}=\frac{1}{K_A}\left(K_z^{\vartheta}k_r^{\vartheta}\frac{1}{T_\delta}n_{3\delta_z}n_{2\alpha}V_0\right)=670\text{ 米}$$

离地面下滑台还有这样大的距离系统就发散了，这是不合要求的。接入$G(s)$，并使

$$G(s)=10\frac{s+0.5}{s+5} \tag{3-156}$$

其零点抵消极点$s=-0.5$，导引系统将有如下开环传递函数：

$$W_{r0}(s)=\frac{10k_r^{\vartheta}K_z^{\vartheta}n_{3\delta_z}n_{2\alpha}\frac{1}{T_\delta}V_0(s+0.1)}{R(s+5)(s+5.5)(s^2+5.4s+11.4)s^2} \tag{3-157}$$

其系统根轨迹如图 3-112 中的实线所示。此时临界稳定的增益$K_A=599$。使系统仍保持稳定的最小R值

$$R_{min}=\frac{1}{K_A}\left(10k_\Gamma^\theta K_z^\theta n_{36_g} n_{2\alpha}\frac{1}{T_b}V_0\right)=386\text{ 米}$$

由此可知，加入相位超前网络明显地改善了系统的稳定性。

图 3-113 及 3-114 为该系统的数字仿真曲线。飞机在 427 米的高度上作直线飞行，飞过下滑坡度中心线时接通导引系统。

在按结构图 3-108 进行数字仿真时，相当于当运动学环节中的 $R=R_0=10380$ 米时，加初始值 $\theta_0=0^\circ$。在动态过程中参数 R 是不能“冻结”的，应以 $R=R_0-V_0t$ 代入。

由仿真曲线可知，系统历经 70 秒左右的动态过程。姿态角与航迹倾斜角均向下偏转 2.5°，迎角保持不变。

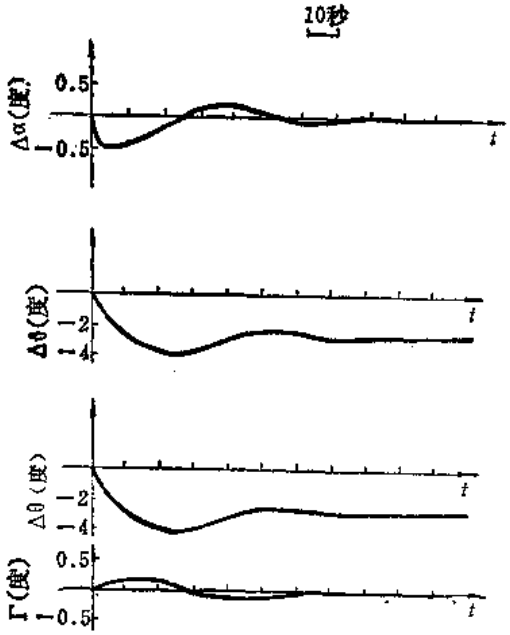


图3-113 下滑波束导引系统时间响应

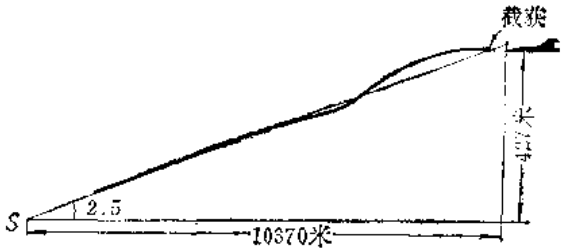


图3-114 下滑波束导引的轨迹

自动调节耦合器的参数 k_Γ^θ，使其值随 R 的减小而减小，用来保持开环增益在下滑过程中基本不变，这将明显地改善系统稳定性。然而准确测量 R 值是困难的，故采用近似的方法。

由图 3-114 可知，因 Γ 值较小，故

$$h=R\sin 2.5^\circ\approx\frac{2.5}{57.3}R \tag{3-158}$$

所以，可由无线电高度表精确测出 h 以代替所需的 R 值。

四、下滑波束导引系统稳态精度分析

现分析在常值干扰力矩及垂风作用下的导引精度。

由结构图可知，在正的常值干扰力矩作用下，可折算成负的干扰舵偏角 $\Delta\delta_{zf}=-\Delta M_{zf}/I_z n_{36_g}$。为平衡此干扰力矩，导引系统必须提供正的舵偏角 $\Delta\delta_{zs}$。运动学环节是积分环节，$\Delta\delta_{zs}$ 是由系统的最外面的一个回路所产生的静差 Γ_s 来提供的。亦即

$$\Delta\delta_{zs}=k_\Gamma^\theta K_z^\theta\Gamma_s=K_z^\Gamma\Gamma_s \tag{3-159}$$

式中 $K_z^\Gamma=k_\Gamma^\theta K_z^\theta$（度/度），是导引系统由波束偏差角 Γ 至舵面的传递系数。最终可得

$$\Gamma_s=\frac{1}{K_z^\Gamma}\Delta\delta_{zs}=\frac{\Delta M_{zf}}{I_z n_{36_g}K_z^\Gamma} \tag{3-160}$$

所以抬头的干扰力矩 ΔM_{zf}，产生正的静差 Γ_s，以提供正的舵偏角 $\Delta\delta_{zs}$，如图 3-115

所示。

引入波束偏差角的积分后，则由Γ的积分信号提供 $\Delta\delta_{zs}$，在常值干扰力矩作用下不再出现静差 Γ_s。

在常值垂风 W_y 作用下，产生迎角扰动 $\Delta\alpha_W$。由图 3-108 可知，它形成航迹倾斜角的偏差 $\Delta\theta$，经积分过程产生波束偏差角Γ，通过耦合器的作用去操纵俯仰角，使飞机最终以低头的形式（$-\Delta\theta$）保持迎角不变。若无Γ的积分信号，则最终将产生波束偏差角静差

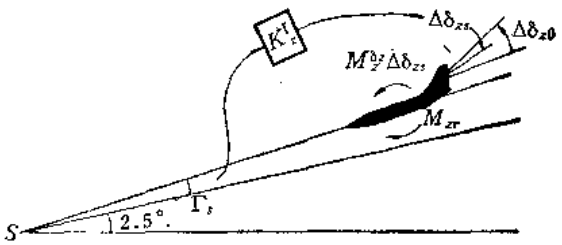


图3-115 由干扰力矩所产生的导引静差 Γ_s

$$\Gamma_s=\frac{\Delta\vartheta_g'}{k_\Gamma^{\vartheta}}=\frac{\Delta\alpha_W}{k_\Gamma^{\vartheta}} \tag{3-161}$$

应指出，当研究飞机在下滑线上的稳定精度时，固然需分析上述干扰力矩及垂风引起的静差，但进场时间短，燃料消耗所引起的飞机重量、重心的变化并不大；接近地面时上升与下降气流强度也是有限的，所以与垂风有关的静差也是很小的。相反，飞机外形的变化，航迹倾斜角和飞行速度的变化所引起的干扰才是主要的干扰。同时还必须计及形成控制信号的给定装置和信号传感器的误差。考虑上述因素后，可将计算静差的结构图画成如图 3-116。其中 $\Delta\vartheta_r$、$\Delta\theta_r$ 为实际的干扰作用量。

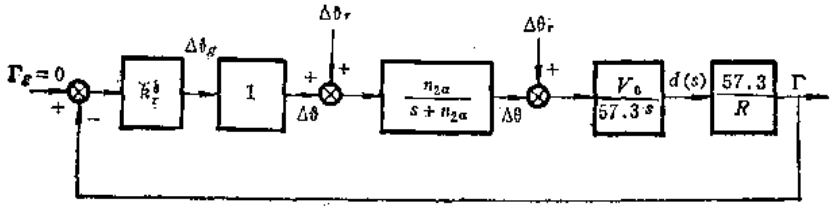


图3-116 计及 $\Delta\vartheta_r$、$\Delta\theta_r$ 干扰作用的静差计算结构图

当 R 冻结时，可得 $\Delta\vartheta_r$、$\Delta\theta_r$ 作用下系统的传递函数

$$\frac{\Gamma(s)}{\Delta\vartheta_r(s)}=\frac{n_{2\alpha}V_0/R}{s^2+n_{2\alpha}s+(n_{2\alpha}V_0k_\Gamma^{\vartheta}/R)} \tag{3-162}$$

$$\frac{\Gamma(s)}{\Delta\theta_r(s)}=\frac{V_0(s+n_{2\alpha})/R}{s^2+n_{2\alpha}s+(n_{2\alpha}V_0k_\Gamma^{\vartheta}/R)} \tag{3-163}$$

由此可得静差

$$\Gamma_s=\Delta\vartheta_r/k_\Gamma^{\vartheta} \tag{3-164}$$

$$\Gamma_s=\Delta\theta_r/k_\Gamma^{\vartheta} \tag{3-165}$$

为提高飞机在下滑线上的稳定精度，若不引入波束偏差积分信号，通常需对由水平飞行过渡到下滑时航迹倾斜角变化而引起的干扰进行补偿，为此在截获下滑线时加一个与平均下滑倾斜角（约 3°）成比例的控制信号。对有积分信号的Ⅰ型系统来说，采取类似的措施也是有利的，因为它将明显地改善如图 3-114 所示的飞机沿下滑线下降的过渡过程。

§9 自动拉平着陆系统

进场着陆的最后阶段，飞机由下滑转变为拉平。应使机头抬起从而减小下降垂直速度，以便按允许的下降速度着地。按预先设计的轨迹实现自动拉平的系统称为自动拉平着陆系统。

一、按指数曲线形式的拉平轨迹

飞机在垂直平面内，从下滑过渡到实际着陆点的纵向运动轨迹称为拉平轨迹，如图3-117。

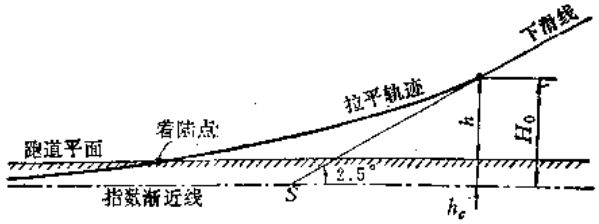


图3-117 按指数曲线规律的拉平轨迹

若飞机在拉平前按$V=85$米/秒沿着下滑线飞行，则其下降垂直速度

$$\dot{H}=-V\sin 2.5^{\circ}=-3.7\text{米/秒}$$

而目前实际所允许的着地下降垂直速度$\dot{H}_{允}=-0.3\sim-0.6$米/秒。显然，设计拉平轨迹的任务是将下滑时的下降垂直速度减小到允许的着地下降速度。拉平轨迹最好能使飞机的垂直速度$\dot{H}$随着高度H的下降而相应减小，使飞机每个瞬间的垂直下降速度和它现有的高度成比例，即

$$\dot{H}(t)=-CH(t)=-\frac{1}{\tau}H(t) \tag{3-166}$$

式中 $C=-\frac{1}{\tau}$为比例系数。由上式可写成

$$\tau\frac{dH}{dt}+H=0 \tag{3-167}$$

由此可解出高度$H(t)$，它按指数规律变化

$$H(t)=H_0e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{3-168}$$

式中H_0为拉平开始时的高度，τ为指数曲线的时间常数。

由（3-166）及（3-168）式可知，若飞机的跑道平面线作为指数拉平轨迹的渐近线，那么仅当时间t趋于无穷大时飞机才能着地，并使下降速度为零（$\dot{H}=H=0$）。这将要求跑道无限延长。

现假定飞机拉平过程中的速度V为常数，则飞机着陆所经历的距离l可写成

$$l=(V_0\cos\theta)t\approx V_0t \tag{3-169}$$

将（3-166）式、（3-168）式所表达的$\dot{H}(t)$及$H(t)$写成距离坐标l的函数

$$\dot{H}(l)=-\frac{H_0}{\tau}e^{-\frac{l}{\tau V_0}}=\dot{H}_0e^{-\frac{l}{\tau V_0}} \tag{3-170}$$

$$H(l)=H_0e^{-\frac{l}{\tau V_0}} \tag{3-171}$$

由（3-171）式可得

$$l=\tau V_0\ln\left(\frac{-H_0}{\tau\dot{H}}\right) \tag{3-172}$$

上式表明，拉平终止（$\dot{H}=H=0$），飞机拉平阶段所经历的路程 $l=\infty$，这显然是不容许的。因此将跑道平面高出拉平轨迹渐近线 h_e 距离，如图 3-117 所示。此时

$$\dot{H}=-\frac{H}{\tau}=-\frac{1}{\tau}(h+h_e)=-\frac{h}{\tau}+\dot{H}_{jia} \tag{3-173}$$

式中 $\dot{H}_{jia}=-h_e/\tau$ 为规定的飞机着地速度。当已知 $\dot{H}_{jia}$ 及时间常数 τ 后，即可决定 h_e 值。例如当 $\dot{H}_{jia}=-0.3\sim-0.6$ 米/秒，$\tau=2\sim5$ 秒（一般数据）时，则指数曲线渐近线应低于跑道平面 h_e 距离，$h_e=0.6\sim3$ 米。

图 3-118 为垂直速度的变化曲线：当 $h=0$ 时 $\dot{H}=\dot{H}_{jia}$；当 $h=h_0$ 时，$\dot{H}=\dot{H}_0$；当 $h=-h_e$ 时，$\dot{H}=0$。

限定允许着地速度 $\dot{H}_{jia}$ 后，拉平距离就有限了。

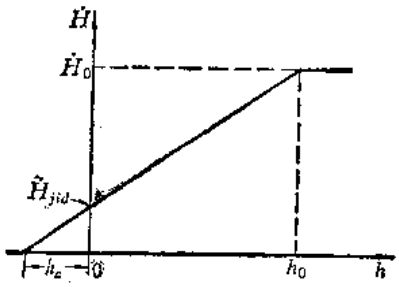


图3-118 拉平时垂直速度的变化

$$l=\tau V_0\ln\left(-\frac{H_0}{\tau\dot{H}_{jia}}\right)=\tau V_0\ln\left(\frac{\dot{H}_0}{\dot{H}_{jia}}\right)$$

例如，当 $\dot{H}_{jia}=-0.6$米/秒，$\dot{H}_0=-3.7$米/秒，$\tau=5$ 时，由上式可确定拉平距离 $l=773.14$米。

二、自动拉平系统的组成

为了使飞机沿着设计的指数轨迹飞行，拉平自动控制系统应控制飞机遵循

$$H_g=H_0e^{-\frac{l}{\tau V_0}}$$

所表示的规律（H_g为系统的给定高度），由机上测距装置测出 l，并算出飞机应有的高度 H_g。机上另一设备为无线电高度表，用来测出飞机相对于地面的高度H，当$H_g-H\neq0$时，则操纵飞机使H与 H_g 一致。但目前还没精度足够的机上无线电测距（l）装置。

为了另找途径，可根据拉平轨迹的另一方程 $\dot{H}=-h/\tau+\dot{H}_{jia}$，它同样表明指数拉平轨迹的特征。若以

$$\dot{H}_g=-\frac{h}{\tau}+\dot{H}_{jia} \tag{3-174}$$

作为自动拉平系统的控制信号，而整个拉平过程可看作为飞机的实际下降率 $\dot{H}$ 不断地跟踪 $\dot{H}_g$ 的过程，如图 3-119 所示。这就避免了测距的实际困难。图中拉平偶合器由无线电高度表、气压式升降速度表、加速度传感器等部分组成。为了形成上述控制规律，耦合器还应包含信号变换、放大、校正等装置，如图 3-120（a）所示。无线电高度表测出飞机相对于地面的高度 h，经小型跟踪系统带动电位计 P_1 的电刷。当 $h=0$ 时，

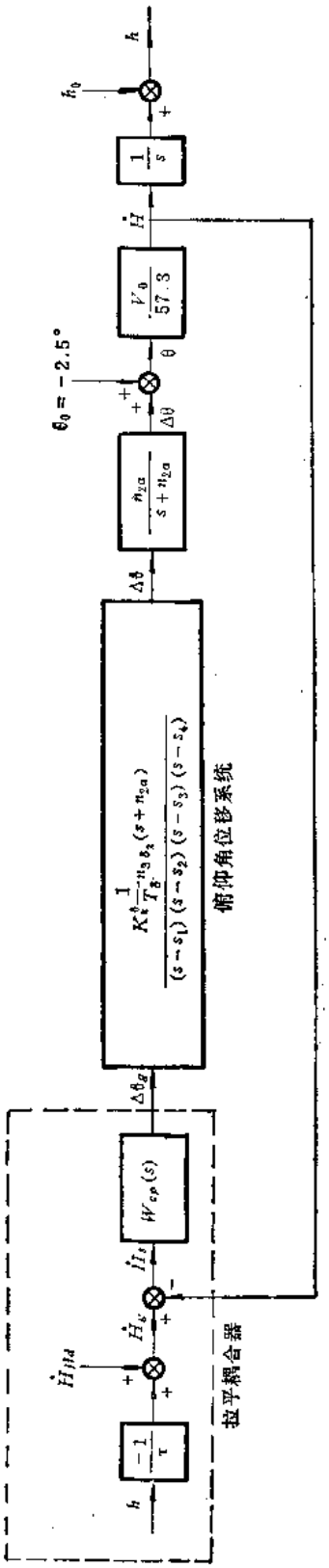


图3-119 自动拉平系统结构图

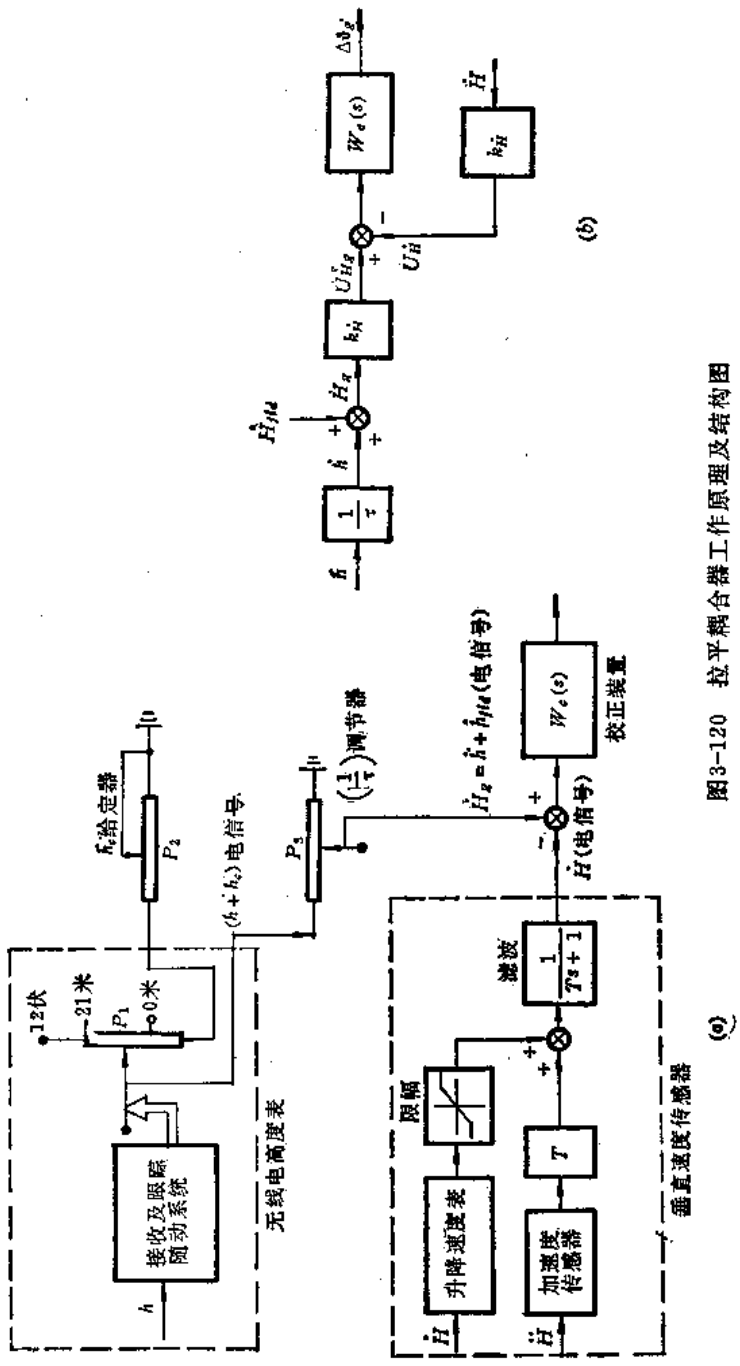


图3-120 拉平耦合器工作原理及结构图

P_1 的电刷停在“0米”处。此时它只输出从电位 P_2 中取得的表征 h_c 的信号。当 $h\neq 0$ 时，从 P_1 的电刷上取得的是 $h+h_c$ 电信号。经 P_3 电位计衰减 $1/\tau$，最终成为拉平系统的输入 $\dot{H}_g$ 的电信号。从垂直速度传感器取得拉平系统的反馈信号 $\dot{H}$。垂直速度传感器由气压式升降速度计（亦可由无线电高度表的 h 信号经微分得 $\dot{h}$ 来代替）、加速度传感器、限幅器、滤波器等组成。由升降速度计输出的信号需经限幅处理，以防止升降速度信号超过下滑状态所允许的下降速度信号，特别是在进入跑道前的地面不平坦时，限幅措施更为必要。设置滤波器的目的是抑制升降速度计的噪声电平。由于滤波器也时延了有用信号，需采用加速度信号来补偿。由图 3-121 可知，经补偿后垂直速度传感器可成为无惯性环节。

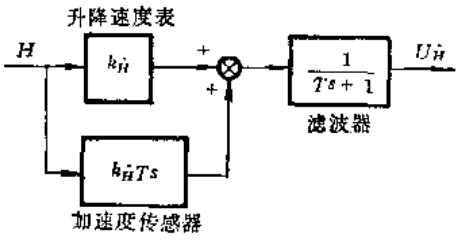


图3-121 垂直速度传感器结构图

$$W_{\dot{H}}(s)=(k_{\dot{H}}+k_{\dot{H}}Ts)\left(\frac{1}{Ts+1}\right)=k_{\dot{H}} \tag{3-175}$$

由此可得拉平耦合器的结构图，如图 3-120(b)。

三、自动拉平系统的系统分析

为精确实现给定的拉平轨迹，要求图 3-119 所示系统，在工作过程中尽可能使 $\dot{H}_s=\dot{H}_g-\dot{H}=0$。这就要求精心设计耦合器，保证系统具有良好的动静态性能。

首先假定耦合器具有最简单的控制规律

$$\Delta\vartheta_g=k_{\dot{H}}^{\vartheta}(\dot{H}_g-\dot{H}) \tag{3-176}$$

式中 $k_{\dot{H}}^{\vartheta}=k_{\dot{H}}k_c$〔度/(米/秒)〕，即认为校正装置 $W_c(s)=k_c$ 是一个比例环节。

图 3-119 所示系统为零型系统。欲使系统在稳态后 $\dot{H}_s\to 0$，必须使 $k_{\dot{H}}^{\vartheta}\to\infty$，这显然是不允许的。现仍以在海平面的高度按 $V_0=85.4$米/秒进行着陆的喷气式运输机为例（见下滑系统的设计）。当 $W_{op}(s)=k_{\dot{H}}^{\vartheta}$ 时，拉平系统的开环传递函数为

$$W_{\dot{H}}(s)=\frac{k_{\dot{H}}^{\vartheta}k_z^{\vartheta}\dfrac{1}{T_\delta}n_{z\delta_z}n_{z\alpha}V_0}{57.3(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)(s-s_4)} \tag{3-177}$$

式中 $K_z^{\vartheta}=3.88$；$T_\delta=0.1$ 秒；$n_{z\alpha}=0.585$；$n_{z\delta_z}=1.2$；$s_{1,2}=-2.7\pm j2.05$；$s_3=-0.5$；$s_4=-5.5$。其相应的闭环系统根轨迹如图 3-122 所示。随着 $k_{\dot{H}}^{\vartheta}$ 的增大，系统趋于不稳定。

为了提高系统的控制精度，必须改变拉平耦合器的控制规律，具体措施是：

1. 引入误差 $\dot{H}_s$ 的积分信号来提高稳态精度。

2. 为改善拉平系统的动态性能，接入两个相位超前的补偿网络 $G_1(s)$ 及 $G_2(s)$，使系统获得较大的开环增益。其中 $G_1(s)$ 使俯仰角位移系统的极点 s_3 由 -0.5 移至 -5；而 $G_2(s)$ 使极点 s_4 由 -5.5 移至 -55。

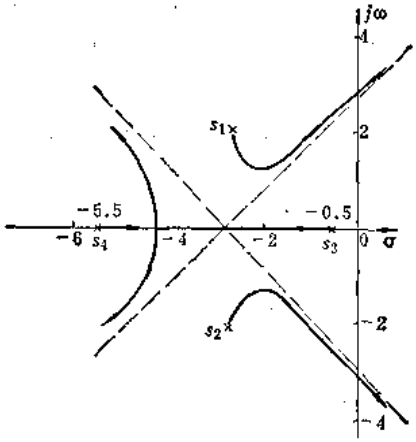


图3-122 当 $W_{cp}(s)=k_H^{\beta}$ 时的拉平系统根轨迹

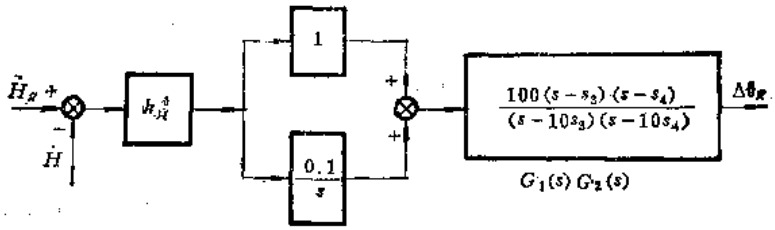


图3-123 引入积分及相位提前网络的拉平耦合器

采取上述两项措施后，拉平耦合器具有图 3-123 所示的结构形式。为了使相位超前网络的稳态增益为 1，其传递函数中包含了系数 100。此时系统的开环传递函数

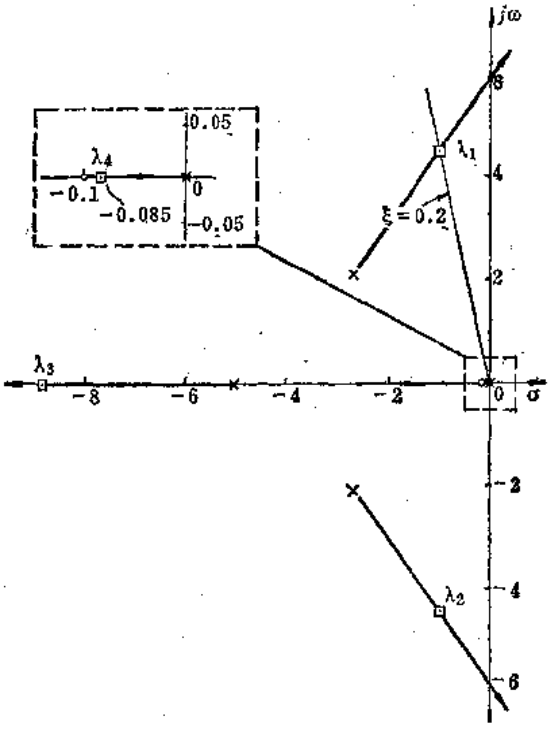


图3-124 引入积分及相位超前网络后的自动拉平系统根轨迹

$$W_H(s)=\frac{100k_H^{\vartheta}K_z^{\vartheta}\cdot\frac{1}{T_\delta}-n_{3\delta_z}n_{z_n}V_0(s+0.1)}{57.3(s-s_1)(s-s_2)(s-10s_3)(s-10s_4)s} \qquad (3\text{-}178)$$

若不计远离虚轴的极点 $s=10s_4$，拉平系统具有图 3-124 所示的根轨迹。

若一对振荡根的阻尼比 $\xi=0.2$，则可确定该系统的四个根 λ_1 至 λ_4，图中用符号□表示，并从中求出 $k_H^{\vartheta}=0.04$〔度/(米/秒)〕。由于系统的主导极点为 λ_4，系统的动态过程接近于一个非周期过程。由 λ_1 及 λ_2 所决定的振荡运动的自然频率为 4.6 弧度/秒，阻尼比为 0.2，该运动叠加在非周期过程的初始阶段。

§10 自动导引系统

自动导引系统的显著特征是飞行器内部装有自动导引头，利用目标固有的辐射或反射，确定目标相对于飞行器的坐标位置，并按照不同的导引规律形成指令信号，通过控制飞行器的角运动，使飞行器飞向目标。

自动导引广泛地应用于空-空及空-地（海）导弹的制导系统中。此外，地-空及地-地导弹制导过程的最终阶段、攻击敌机及投弹前对地目标的飞机制导也都应用自动导引技术。

起初，限制自动导引广泛应用的主要障碍是导引头作用距离不大，仅几公里。但目前作用距离已达几十公里以上。

与研究任何制导系统一样，在分析自动导引系统时也必须首先研究飞行器与目标的相对运动关系，即建立运动学环节。自动导引系统往往需捕捉活动目标，运动学分析显得更有必要。

一、导引过程的运动学分析

自动导引系统可以采用不同的导引规律。为了选择合适的导引规律，必须对各种导引规律所具有的不同轨迹、所必须提供的过载，舵面应有的最大偏转角等一系列特性进行研究。为了便于解析研究，必须作如下简化假设：

1. 把飞行器及目标视为几何质点；
2. 认为飞行器与目标的速度是已知的时间函数，在大多数情况下又可认为是常数；
3. 自动导引系统能理想地实现所采用的导引规律；
4. 将飞行器在导向目标的倾斜平面内的运动分解成垂直平面及水平面内的运动。如果飞行器是具有滚转稳定的轴对称导弹，则飞行器在垂直平面内与水平面内具有相同的运动关系。

图 3-125 表示了飞行器与目标的相对运动关系。图中 o 及 m 分别表示飞行器及目标，它们之间的连线 $om=r$，称为瞄准线或视线。q 为视角，η 为前置角，ζ 为目标方位角。

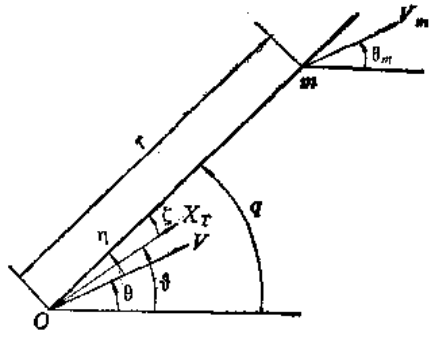


图3-125 飞行器与目标的相对运动关系

进行运动学分析的方程组中包含有

1．简化的动力学增量运动方程

$$\Delta\dot{\vartheta}=n_{z^\alpha}\Delta\alpha \tag{3-179}$$

$$\Delta\ddot{\vartheta}+n_{z^\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}+n_{z^\alpha}\Delta\alpha+n_{z\delta_z}\Delta\delta_z=0 \tag{3-180}$$

$$\Delta\vartheta=\Delta\theta+\Delta\alpha \tag{3-181}$$

2．运动学方程

$$\dot{r}=-V\cos(q-\theta)+V_m\cos(q-\theta_m) \tag{3-182}$$

$$r\dot{q}=V\sin(q-\theta)-V_m\sin(q-\theta_m) \tag{3-183}$$

$$\eta=\zeta+\alpha \tag{3-184}$$

$$\eta=q-\theta \tag{3-185}$$

3．导引规律方程

当要求飞行器纵轴相对于视线稳定时，其导引规律为$\zeta=0$，或

$$\zeta=\text{常数}\quad(\text{直接瞄准法}) \tag{3-186 a}$$

当要求飞行器速度向量相对于视线稳定时，其导引规律为

$$\left.\begin{aligned}&\eta=0\quad(\text{追踪法})\\&\eta=\text{常数}\quad(\text{广义追踪})\\&\eta=\text{变数}\quad(\text{比例导引})\end{aligned}\right\} \tag{3-186 b}$$

当要求视线在空间稳定时，其导引规律为

$$q=\text{常数}\quad(\text{平行接近法}) \tag{3-186 c}$$

目前广泛应用飞行速度向量相对于视线稳定的导引规律。直接瞄准法由于飞行轨迹的曲率大，飞行器需提供很大的过载，无实用意义。而平行接近法轨迹虽然十分理想，但难以实现也无实用意义。现仅将方程（3-186 b）作为导引规律进行运动学分析。通常分析步骤是：解方程（3-182）、（3-183）、（3-185）、（3-186 b）求得θ、r的变化规律，再将θ代入方程（3-179）求得α的变化规律，最后由（3-180）、（3-181）求得$\Delta\delta_z$的变化规律。

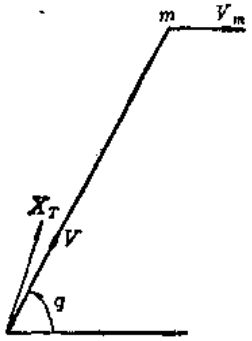


图3-126 追踪法导引几何关系

现仅以导引规律为$\eta=0$的追踪法为例，说明运动学分析方法。追踪法的特点是V直接指向目标m。如图3-126所示。若目标作等速运动，则（3-182）、（3-183）、（3-185）式将为：

$$\dot{r}=-V+V_m\cos q \tag{3-187}$$

$$r\dot{q}=-V_m\sin q \tag{3-188}$$

$$\vartheta=q \tag{3-189}$$

求解上述三式，则可得追踪曲线$r=f(q)$。首先将（3-187）式除以（3-188）式，便得

$$\frac{dr}{dq}=\frac{V-V_m\cos q}{V_m\sin q}r=\frac{a-\cos q}{\sin q}r$$

式中系数$a=V/V_m$。对上式进行积分

$$\int_{r_0}^{r}\frac{dr}{r}=\int_{q_0}^{q}\frac{a-\cos q}{\sin q}dq \tag{3-190}$$

积分后，

$$\ln\frac{r}{r_0}=\int_{q_0}^{q}\frac{adq}{\sin q}-\int_{q_0}^{q}\frac{d(\sin q)}{\sin q}=a\int_{q_0}^{q}\frac{dq}{2\sin\frac{q}{2}\cos\frac{q}{2}}$$

$$-\ln\frac{\sin q}{\sin q_0}=a\int_{q_0}^{q}\frac{dq}{2\operatorname{tg}\frac{q}{2}\cos^2\frac{q}{2}}-\ln\frac{\sin q}{\sin q_0}$$

$$=a\int_{q_0}^{q}\frac{r_0\sin q_0}{\left(\operatorname{tg}\frac{q_0}{2}\right)^a}-\ln\frac{\sin q}{\sin q_0}=a\ln\frac{\operatorname{tg}\frac{q}{2}}{\operatorname{tg}\frac{q_0}{2}}-\ln\frac{\sin q}{\sin q_0}$$

最终得

$$r=\frac{r_0\sin q_0}{\operatorname{tg}\frac{q_0}{2}}\times\frac{\left(\operatorname{tg}\frac{q}{2}\right)^a}{\sin q}=C\frac{\left(\operatorname{tg}\frac{q}{2}\right)^a}{\sin q} \tag{3-191}$$

式中 $C=r_0\sin q_0\Big/\left(\operatorname{tg}\frac{q_0}{2}\right)^a$，为与初始条件有关的常数。

由上可看出追踪法的一系列特性：

1. 直线轨迹的条件是 $\dot{q}=0$，或 $q=$常数。由方程（3-188）知，当 $q=0$，或 $q=180^\circ$ 时才有可能使 $\dot{q}=0$，亦即在迎头攻击或尾追目标时才有可能获得直线弹道。而由（3-190）式知，当 $q=180^\circ$ 时，$r=\infty$，所以实际上只有从尾部追击（$q=0$）的直线弹道才有意义。

2. 当 $q=0$ 时，由（3-190）式知，r 为不定值，将该式转换成另一形式：

$$r=C\frac{(1-\cos q)^{\frac{a-1}{2}}}{(1+\cos q)^{\frac{a+1}{2}}}$$

由此可知，当 $q=0$ 时，若 $a>1$，则 $r=0$；若 $a<1$，则 $r=\infty$。所以只有从尾部攻击目标，且飞行速度大于目标速度时导引轨迹才能通过目标。从其他部位攻击既不能获得直线轨迹，也不能使 $r\to 0$。

3. 当 $V>2V_m$ 时，飞行器接近目标所需的法向过载将为无穷大。因为任何飞行器可能提供的法向过载总是有限的，所以实际的飞行轨迹在未接近目标时就发散了，不能直接命中目标。这可证明如下：

因轨迹的曲率半径 $\rho=V/\dot{q}$，而曲率

$$K=\frac{1}{\rho}=\frac{\dot{q}}{V}=-\frac{V_m}{V}\cdot\frac{\sin q}{r}=-\frac{V_m}{V}\cdot\frac{\sin^2 q}{C\left(\operatorname{tg}\frac{q}{2}\right)^a}$$

$$=-\frac{V_m}{V}\cdot\frac{(1+\cos q)^{\frac{a+2}{2}}}{C(1-\cos q)^{\frac{a-2}{2}}}$$

由此可得飞行器的法向过载

$$n_y=\frac{V\dot{\theta}}{g}=\frac{V\dot{q}}{g}=K\frac{V^2}{g}=\frac{-V_m V(1+\cos q)^{\frac{a+2}{2}}}{gC(1-\cos q)^{\frac{a-2}{2}}} \tag{3-192}$$

将飞行器击中目标的条件 $q=0$ 代入上式，若 $a>2$，$n_y=\infty$；若 $a<2$，则 $n_y=0$。故对飞行器的速度应作如下限制：

$$2V_m>V>V_m \tag{3-193}$$

4．控制系统设计者必须了解飞行器在追踪过程中应给出的最大舵偏转角 $\Delta\delta_{zmax}$，这关系到导引系统能否实现。为此，可将方程（3-179）、（3-180）、（3-181）合并，并令 $\dot{\theta}=\dot{\theta}_0+\Delta\dot{\theta}=\Delta\dot{\theta}$，则

$$\frac{d^3\theta}{dt^3}+(n_{2a}+n_{2\dot{\theta}})\frac{d^2\theta}{dt^2}+(n_{3\dot{\theta}}n_{2a}+n_{3a})\frac{d\theta}{dt}=-n_{3\delta_z}n_{2a}\Delta\delta_z$$

因 $\theta=q$，故上式可写成

$$\frac{d^3q}{dt^3}+(n_{2a}+n_{3\dot{\theta}})\frac{d^2q}{dt^2}+(n_{3\dot{\theta}}n_{2a}+n_{3a})\frac{dq}{dt}=-n_{3\delta_z}n_{2a}\Delta\delta_z$$

将 $\dot{q}=V_m\sin^2 q/C\left(\mathrm{tg}\frac{q}{2}\right)^a$，并将由它求得的 d^2q/dt^2、d^3q/dt^3 代入上式，则可求得 $\Delta\delta_z$ 的变化规律。这里不加证明地指出，当接近目标，亦即 $q=0$ 时，若 $a>\frac{4}{3}$，则 $\Delta\delta_z=\infty$；若 $a<\frac{4}{3}$ 则 $\Delta\delta_z=0$。这样，为击中目标，对飞行器的速度还应进一步作如下限制：

$$1<\frac{V}{V_m}<\frac{4}{3} \tag{3-194}$$

以上讨论不仅指出了追踪法导引的特性，以及应用的局限性，更重要的是通过此例，掌握如何由所选择的导引规律列写运动学方程，以及如何用解析法求解得出有用的结论，从而为系统设计提供必要的原始数据。

二、比例导引的特性

上述追踪法之所以产生一系列的弊病，主要是由于飞行器的速度向量直接对准活动目标，而没有前置角（$\eta=0$）。为了使视线 q 在导引过程中尽可能地固定不变（即尽可能地获得直线轨迹），要求前置角随视角的变化而变化，亦即

$$\Delta\eta=(1-K)\Delta q \tag{3-195}$$

式中 K 为比例系数。将 $\Delta q=\Delta\theta+\Delta\eta$ 代入上式则得

$$\Delta\eta=\left(\frac{1-K}{K}\right)\Delta\theta \tag{3-196}$$

由（3-195）及（3-196）式可得

$$\Delta\theta=K\Delta q \tag{3-197}$$

或

$$\dot{\theta}=K\dot{q} \tag{3-198}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

上式表明飞行器航迹倾斜角的变化与视角的变化成比例，因此称这种导引为比例导引。

以下研究比例导引的两种特殊情况：

1. 当$K=1$时，由（3-196）式可得$\Delta\eta=0$，或$\eta=$常数。这就是广义追踪法。

2. 当$K=\infty$时，由（3-196）式可得$\Delta\eta=-\Delta\theta$，亦即$\Delta q=0$，这就是平行接近法。平行接近法的特点是视线在导引过程中始终平行移动，如图3-127 a所示。如果飞行器速度为常数，目标作等速直线飞行，则飞行器的弹道为直线。平行接近法能保证飞行器相对运动的速度向量$\bar{V}$总是沿着视线方向，如图3-127 b那样。平行接近法亦称为瞬时弹着点法。所谓瞬时弹着点是指某瞬时开始作等速直线飞行的飞行器与目标相遇的

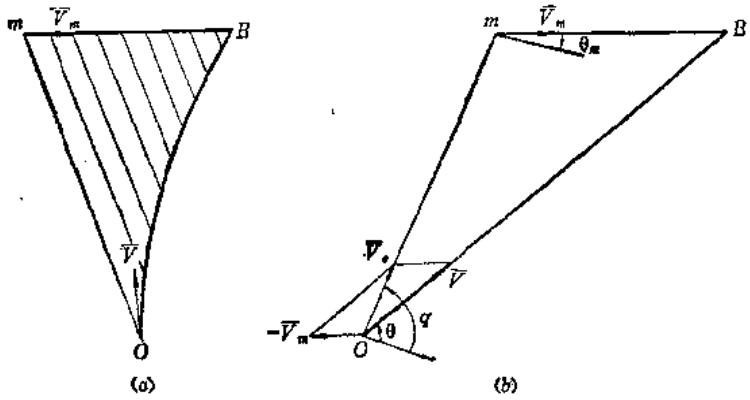


图3-127 平行接近法导引轨迹特性

点，如图中B点。平行接近法的飞行速度向量永远指向瞬时弹着点。由于平行接近法与任何其他导引法相比，其轨迹最接近于直线，要求飞行器的法向过载最小，因此它是最理想的导引规律。但要求控制系统在保证$K=\infty$的条件下实现$\dot{\theta}=K\dot{q}$是不可能的。因此经常用比例导引法（例如$K=1\sim10$）近似实现平行接近法。

三、运动学环节的传递函数

为了应用增量线性化理论来分析自动导引系统，必须对已列出的运动学方程(3-182)进行增量线性化。以导出运动学环节传递函数。

假定V、V_m是常值或已知的时间函数，且$(q-\theta)$、$(q-\theta_m)$变化不大，在导引过程中为常数。则（3-182）式经增量线性化后可得

$$r\Delta\dot{q}=V\cos(q-\theta)(\Delta q-\Delta\theta)-V_m\cos(q-\theta_m)(\Delta q-\Delta\theta_m)$$

或

$$\begin{aligned}&r\Delta\dot{q}+[V_m\cos(q-\theta_m)-V\cos(q-\theta)]\Delta q\\&-V_m\cos(q-\theta_m)\Delta\theta_m-V\cos(q-\theta)\Delta\theta\end{aligned}\qquad(3\text{-}199)$$

令$V_q=V\cos(q-\theta)$，$V_{mq}=V_m\cos(q-\theta_m)$，且将（3-193）式代入（3-198)式，则得

$$r\Delta\dot{q}+\dot{r}\Delta q=V_{mq}\Delta\theta_m-V_q\Delta\theta\qquad(3\text{-}200)$$

上式是变系数方程，主要是变量$\Delta\dot{q}$的系数r在导引过程中变化较大。但由于导引开始段，飞行器远离目标，在动态过程时间ΔT内，r的相对变化率$\dot{r}\Delta T/r$不大，仍可认为系数r是冻结的。由（3-200）式可得如下运动学方程：

$$\frac{\Delta q(s)}{\Delta\theta(s)}=\frac{-\frac{V_q}{\dot r}}{\frac{r}{\dot r}s+1}=\frac{-k_K}{T_K s-1} \tag{3-201}$$

$$\frac{\Delta q(s)}{\Delta\theta_m(s)}=\frac{\frac{V_{mq}}{\dot r}}{\frac{r}{\dot r}s+1}=\frac{k_{Km}}{T_K s-1} \tag{3-202}$$

考虑到 $\dot r$ 为负值，式中取 $T_K=|r/\dot r|$；$k_K=|V_q/\dot r|$；$k_{Km}=|V_{mq}/\dot r|$。由此可知，运动学环节为不稳定的非周期环节。当飞行器接近目标时，由于 r 的相对率化率 $\dot r\Delta T/r$ 已很大，不能再应用系数冻结法。这里不加证明地指出，若采用时变系数的广义传递函数，则当 $r\to 0$ 时，传递函数 $\Delta q(s,\ t)/\Delta\theta(s,\ t)$ 所代表的环节将成为积分常数为无限大的积分环节，势必导致系统的不稳定。因此，导弹一般不可能直接命中目标，而只要求脱靶量小于战术指标的规定。这就要求尽可能推迟导引系统进入不稳定的时间，这样在系统刚进入不稳定状态不久，因导弹已接近目标而起爆。

四、比例导引系统的实现

不同的导引规律需要有相应的导引装置，为了实现比例导引 $\dot\theta=K\dot q$，必须有测量视线角速度 $\dot q$ 装置，即所谓导引头。在图 3-128 中，导引头提供信号 $U_y=k_q\dot q$，由 U_y 去控制法向加速度控制系统，使飞行器的航迹倾斜角速度 $\dot\theta$ 与 $\dot q$ 大小成正比。导引系统通过运动学环节闭合。系统进入稳态后，加速度控制系统保证 $\dot\theta$ 与 $\dot q$ 成正比。下面说明导引头测量视线角速度 $\dot q$ 的方法。

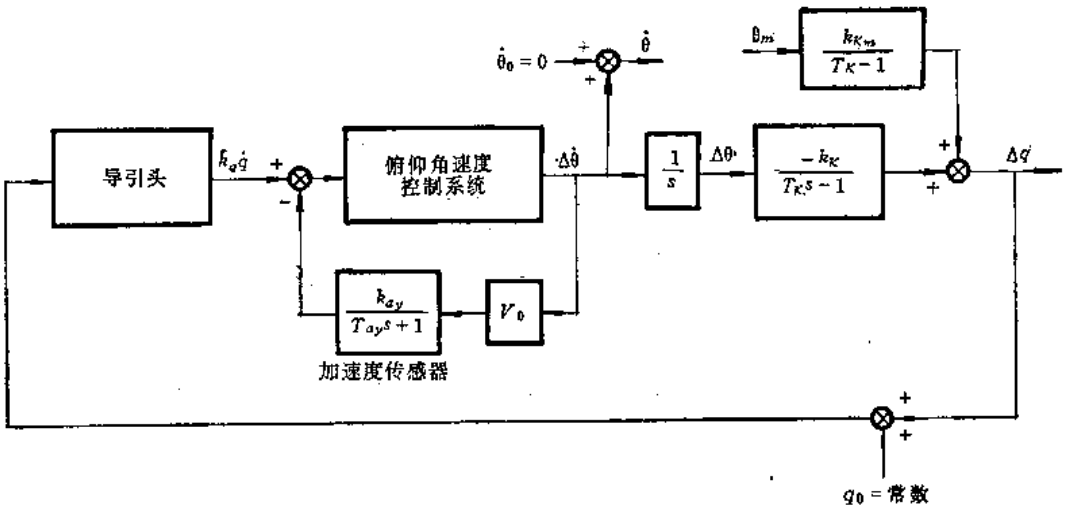


图3-128 实现比例导引的原理图

导引头的测量轴 X_p 在空间从纵向与横向两个方面不断地跟踪目标，并极力与视线保持一致。纵向通道应使差角 $\varepsilon_y=q-q_p=0$，如图 3-129 所示。

测量轴 X_p 在空间还需在横向方面跟踪视线，必须有两个自由度。这可利用双自由度陀螺仪的进动性，使测量轴不断地跟踪视线；利用陀螺的定轴性，将测量轴稳定在视线

方向上。不同的导引头有不同形式的测量轴，采用无线电导引头时，测量轴为接收机天线；采用红外线导引头时，测量轴为光学系统的敏感轴，即陀螺的转子轴。图3-130为红外线导引头测量轴跟踪视线的原理图。

坐标系为$OX_pY_pZ_p$的陀螺仪安装在机体上。陀螺开锁前，将角动量为$\overline{H}=J\omega$的转子轴X_p调整到与飞行器纵轴X_t一致的方向。开锁后，X_p不断地跟踪目标m，不再与X_t重合，如图3-129所示，出现了方向角φ_p。由于φ_p值很小，可近似地认为$OX_pY_pZ_p$仍与飞行器机体坐标一致。导引头光学系统的测量坐标系OY_1Z_1平面垂直于测量轴X_p，且OY_1、OZ_1各平行于OY_p、OZ_p。当测量轴X_p与视线之间存在夹角ε及方位角Φ时，固定于转子轴上的高速旋转调制盘可将射向光敏元件的连续辐射热调制成断续的热脉冲信号。此信号的幅值和相位与目标偏离光轴X_p的夹角ε及方位角Φ有关。光敏元件将调制盘所获得的热脉冲转换成相应的电脉冲信号。光敏元件固定在陀螺的内环上，随转子一起进动，保证了测量坐标系与执行坐标系的一致。光敏元件的输出信号可分解成两路。一路为U_{1z}，它正比于$\varepsilon\sin\Phi$，亦即正比于ε_z；另一路为U_{1y}，它正比于$\varepsilon\cos\Phi$，亦即正比于ε_y。这两路信号各自经变换放大，加给力矩发生器，分别产生M_{zp}、M_{yp}并加在陀螺的内环与外环轴上。陀螺转子轴产生进动角速度$\dot{q}_{zp}$、$\dot{q}_{yp}$，并向着消除误差角ε_z及ε_y的方向进动，使X_p跟踪目标。

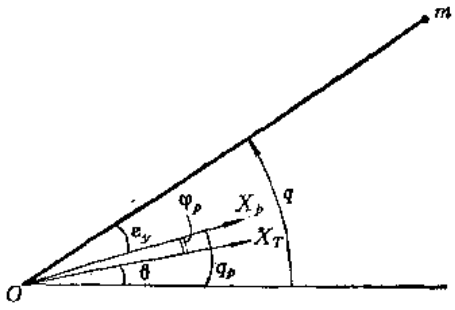


图3-129 导引头在纵向跟踪目标

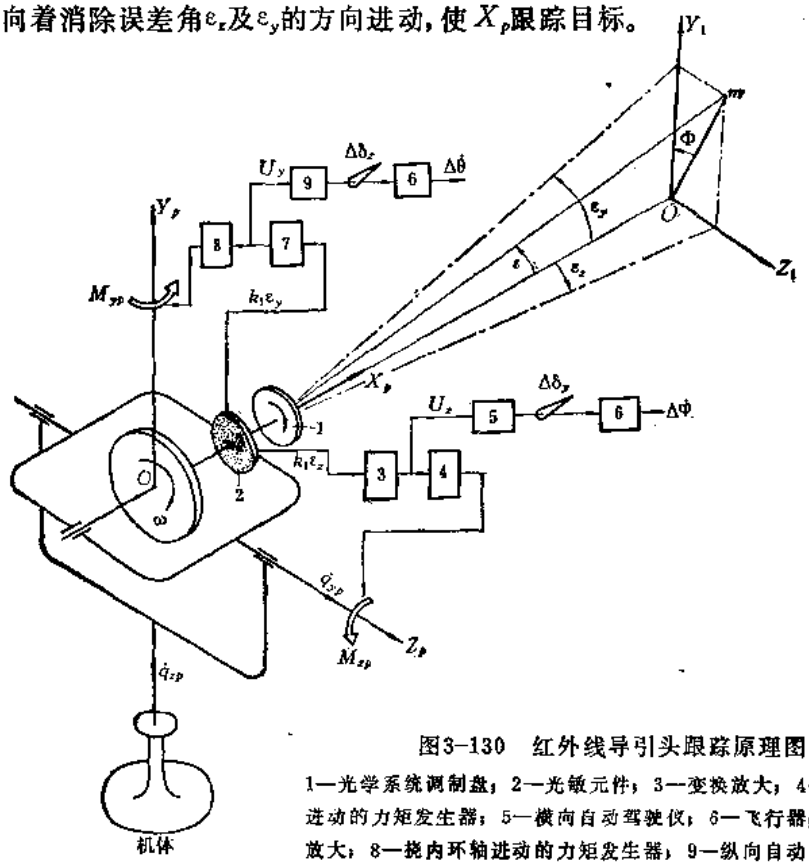


图3-130 红外线导引头跟踪原理图

1—光学系统调制盘；2—光敏元件；3—变换放大；4—挠外环轴进动的力矩发生器；5—横向自动驾驶仪；6—飞行器；7—变换放大；8—挠内环轴进动的力矩发生器；9—纵向自动驾驶仪。

我们感兴趣的问题不是陀螺的进动与跟踪，而是如何取得前面所述的$\dot{q}$与$\dot{q}_z$信号，以使纵向通道与横向通道都实现比例导引。下面证明图3-130中变换放大器3、7所输出的信号U_z及U_y正好与$\dot{q}_z$及$\dot{q}$成正比。为此画出一条通道的转子轴跟踪系统图，如图3-131所示。若令$k=k_1k_2k_3$，则可列出如下传递函数：

$$\frac{U_y(s)}{q(s)}=\frac{\frac{H}{k_3}(T_3s+1)s}{\frac{HT_2T_3}{k}s^3+\frac{(T_2+T_3)H}{k}s^2+\frac{H}{k}s+1}$$

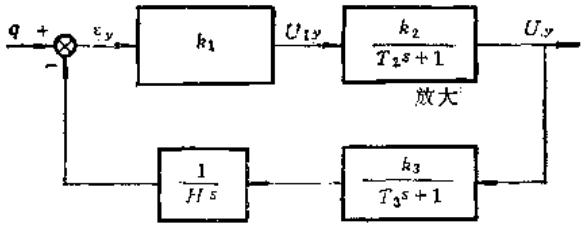


图3-131 陀螺转子轴纵向跟踪系统

$$U_y=k_q\dot{q} \tag{3-203}$$

同理，在跟踪的横向通道可得出$U_z=k_{qz}\dot{q}_z$。获得U_y、U_z后，则如图3-130那样，分别操纵纵向与横向自动驾驶仪实现比例导引。

采用无线电雷达导引头时，由于天线尺寸较大，需安装在单独的万向支架上，它们相对于机体有两个自由度并用专门的拉杆与两轴式随动动力陀螺稳定器相连接，如图3-132所示。

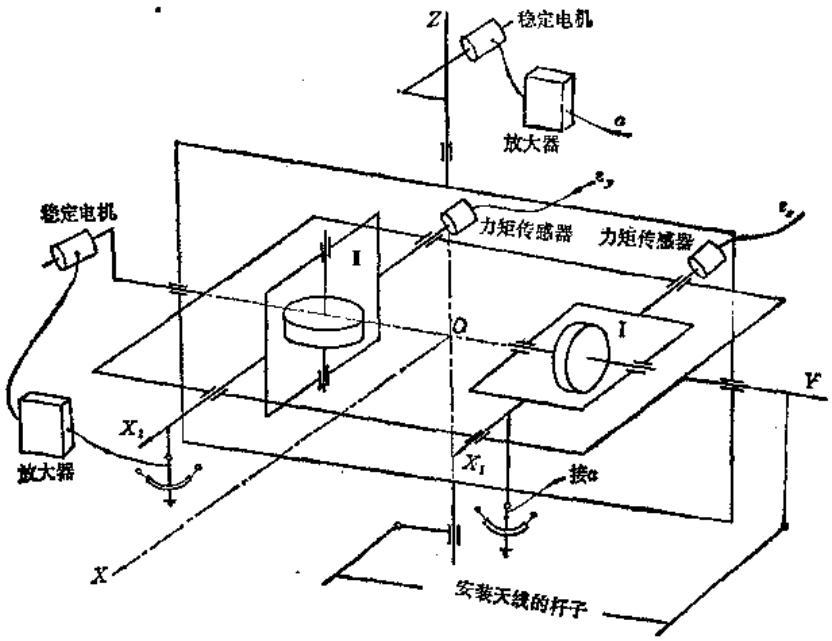


图3-132 两轴式随动动力陀螺稳定器

随动陀螺有稳定与控制两种工作状态。

在稳定状态下，当飞行器沿Z轴摆动时，摩擦力矩通过轴承加于外环轴Z，此时陀

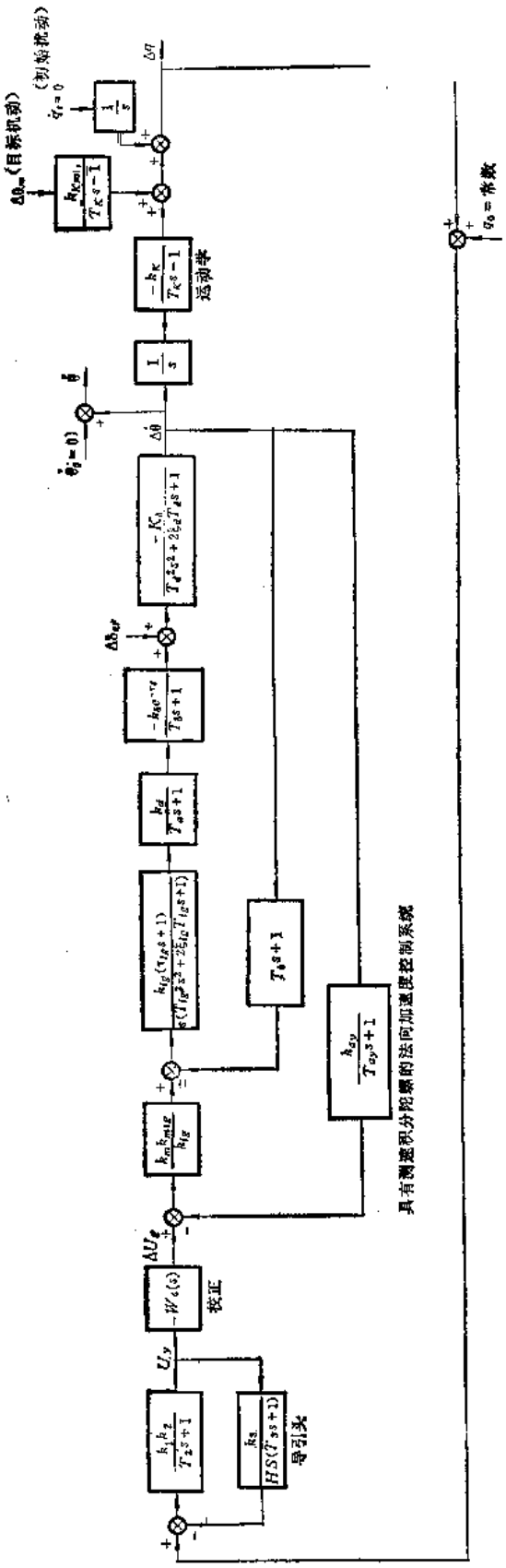


图3-133 考虑干扰因素后的自动导引系统

中国国防科技网 http://www.81tech.com

螺Ⅰ绕X_1轴进动。由进动所产生的陀螺力矩与外环轴上的力矩相平衡。但若转子轴进动到与Z轴平行，进动就会停止，不再产生陀螺力矩。因此，用电位计测出进动的信号，经放大器放大后带动稳定电机1，以抵消有害的摩擦力矩，避免了转子轴与Z轴平行。同理，若飞行器沿Y轴摆动，则外环轴上所产生的有害力矩由陀螺Ⅱ所组成的稳定器进行补偿。这就保证了与Z、Y轴连在一起的万向支架在空间的稳定。

随动陀螺工作在控制状态的工作原理与红外线导引头相似。若与X轴平行的天线在纵向平面内不指向目标而存在差角ε_y，则接收器输出相应的信号给陀螺Ⅱ的力矩传感器，使陀螺绕Y轴进动以消除差角ε_y。同理，当天线在横向平面内出现差角ε_z时，陀螺Ⅰ绕Z轴进动，最终消除ε_z。上述陀螺跟踪过程所对应的结构图和图3-131相同。

理解了导引头的工作原理后，即可较完整地作出自动导引系统结构图，如图3-133。

已经指出，比例导引用来近似实现平行接近法，使飞行轨迹尽可能地接近于直线轨迹，因此在结构图中将基准轨迹定为直线轨迹，用$\dot{\theta}_0=0$，$q_0=$常数表示。由于比例导引的基本思想是防止视线转动，希望$\Delta q=0$，我们将引起Δq的外界因素（如目标作机动飞行$\Delta\theta_m$，发射时的初始扰动$\dot{q}_{t=0}$及发射时的干扰力矩$\Delta\delta_{zf}$等）均视为干扰。由图3-133看出，导引系统工作、目的在于力图消除这些干扰，最终使$\Delta q\to 0$。

小　结

1．控制飞行器运动的实质是控制飞行速度向量$\vec{V}$，即控制速度的大小与方向。由描述纵向运动的第一方程

$$m\dot{V}=P\cos\alpha-X-G\sin\theta$$

看出，可以通过改变发动机推力P及改变重力在速度方向的投影分量$G\sin\theta$来改变速度的大小。这也就是下一章将叙述的速度控制的两种基本方案：控制油门杆的速度控制系统及控制升降舵的速度控制系统。由描述纵向运动的第二方程

$$mV\dot{\theta}=P\sin\alpha+Y-G\cos\theta$$

可看出在纵向平面内如何来改变速度方向。这可通过改变升力Y的大小以获得改变速度方向的法向加速度$V\dot{\theta}$。不计n_{2V}、$n_{2\delta_z}$、n_{2f}，可得上式的增量方程$\Delta\dot{\theta}=n_{2\alpha}\Delta\alpha$。由该方程看出，可通过控制角运动来改变迎角的大小，以改变升力，从而达到改变V方向的目的。若将增量方程表示成图3-134所示的结构图，则可明显地看出：控制俯仰角（$\Delta\vartheta$），可达

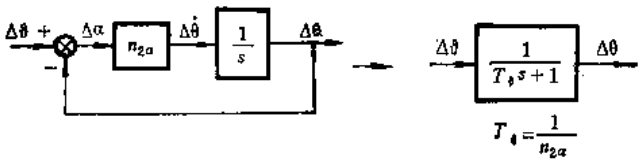


图3-134　速度向量跟随姿态角变化

到控制航迹角（$\Delta\theta$）的目的，而迎角的改变（$\Delta\alpha$）只发生在动态过程中。另外，速度向量跟随姿态角变化的能力取决于飞行器本身的机动性能，即取决于参数$n_{2\alpha}$。飞行控制系统设计者的任务是按控制要求给出姿态角的变化，这就产生了俯仰角位移控制系统，角速度控制系统，及法向加速度控制系统，如图3-135。应注意它们各自的特性，针对不同

飞行器的控制要求进行选用。

2．为了提高角控制系统动态性能，应采用由速率陀螺反馈所构成的阻尼回路来弥补现代高性能飞行器自然阻尼的不足。但阻尼系统只对短周期运动起良好的阻尼作用，对长周期运动的阻尼作用是很弱的。而由垂直陀螺反馈所构成的角位移系统对长周期运动有一定的阻尼效果。

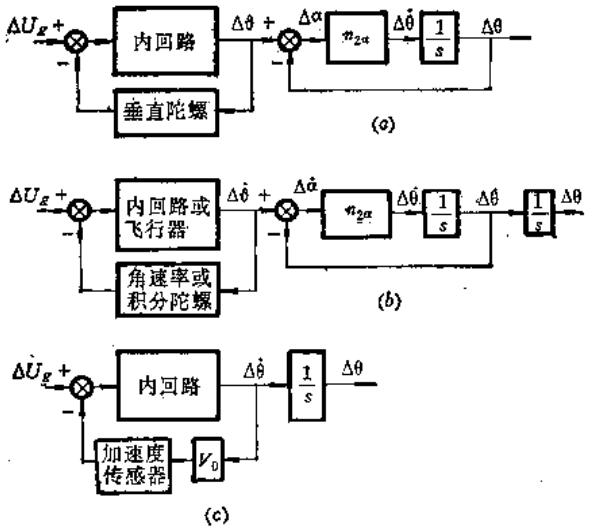


图3-135　不同主反馈元件构成三种不同角运动控制系统

通过系统的设计指出，舵回路是角控制系统中惯性的所在，要提高角控制系统的动态性能，关键在于设计良好的舵回路。

3．提高稳定与控制的稳态精度是系统设计中的另一个重要课题。采用的基本方法是在回路中增加积分环节，提高系统无静差度。为此，出现了不同形式的舵回路，相应地出现了硬反馈式，软反馈式，均衡式角位移系统。可以采用电子线路、积分陀螺等方式来实现积分控制信号。提高无静差度虽可减小干扰力矩作用下的静差，但对于大气扰动的干扰，不管采用什么形式的角稳定系统都将形成轨迹的偏离。在研究控制信号作用下的控制精度时，应注意对控制对象的假设条件(是考虑全面运动还是仅计及短周期运动，以及是否计及重力影响$n_{z\vartheta}$)。

4．必须认识重力G给纵向通道带来的特殊性。它是理解纵向运动一系列问题的关键。例如由于重力，必须有升力。从而必须有平衡迎角α_0及舵的平衡角δ_{z0}。所以，有抬头平飞，舵又不在零位的基准状态；对无人驾驶飞行器必须外加基准信号以提供舵的平衡角δ_{z0}；有人驾驶飞机必须有回零机构以消除由于重力而引起的基准信号$U_{\delta 0}$、$U_{\delta z0}$；此外，为了自动卸去舵平衡角δ_{z0}所产生的气动铰链力矩，必须有自动配平系统。

纵向通道的长周期运动也是由重力引起的，这只要列出长周期运动的近似方程

$$\Delta\dot{V}=-n_{1v}\Delta V-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta$$

$$\Delta\dot{\theta}=n_{2v}\Delta V$$

$$\Delta\alpha=0$$

并绘出相应的结构图3-136就可看出。飞机受扰动后，姿态角的变化$\Delta\vartheta$引起重力在速度方向投影的变化，接着引起飞行速度的变化（见上式的$n_{1\vartheta}\Delta\vartheta$项），返回来又抑制俯仰角

中国国防科技网 http://www.81tech.com

的变化，从而形成振荡的长周期运动。显然n_{1v}对长周期运动有一定的自然阻尼作用，但要较好地抑制长周期运动，必须采用速度控制，从根本上补偿重力的影响。

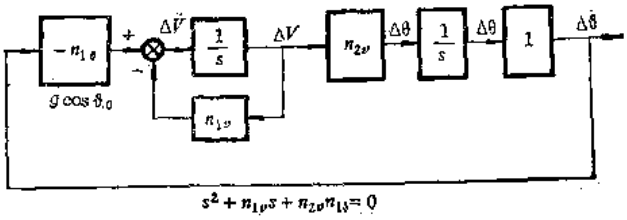


图3-136　长周期运动近似结构图

5．通常轨迹运动的控制系统是在角运动控制系统的基础上形成的，用角控制系统作为内回路，加上运动学环节及耦合器之类的导引装置便构成轨迹控制系统。为了组成不同形式的轨迹控制系统，应注重运动学分析，找出角位移与轨迹参量之间关系。通过分析发现由角位移到轨迹运动参量的变化一般都需经过积分过程，如定高系统的$\Delta H(s)/\Delta\theta(s)=V_0/57.3s$、下滑系统的$\Delta\Gamma(s)/\theta(s)=V_0/sR$、拉平系统的$h(s)/\Delta\theta(s)=V_0/57.3s$，故轨迹控制的动态过程比角运动的动态过程缓慢。

复　习　题

1．某飞机在$H=10000$米的上空飞行，$M=0.41$，$\alpha_0=1.41^\circ$、$\theta_0=-5.6^\circ$、$\delta_{z0}=-2.95^\circ$。画出该飞机的姿态图（标出V、X_T、θ_0、α_0、ϑ_0、δ_{z0}）。欲使上述飞机改平，驾驶员应如何操纵？操纵结束后舵面处在什么位置？

2．某飞机作水平直线飞行，基准状态$\vartheta_0=6^\circ$、$\delta_{z0}=-2.4^\circ$。机上装有具有硬反馈舵回路的角位移系统。且$k_\vartheta=0.6$伏/度；$k_{\delta f}=0.2$伏/度；$i=3$。

（1）试问，为了建立上述水平飞行基准状态，应给驾驶仪加多大的基准电压信号$U_{\vartheta 0}$？

（2）若要求以$\vartheta=9^\circ$爬高，按增量线性化理论，$\Delta\vartheta_g$应为几度？相应的控制增量信号应为几伏？

（3）画出当爬高控制的短周期运动结束后飞机的新基准状态图。

3．某运输机的传递函数

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-1.39(s+0.306)}{s(s^2+0.805s+1.21)}$$

其控制系统的控制规律为

$$(T_6s+1)\Delta\delta_z=K_z^\vartheta(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)+K_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta$$

（1）由控制规律绘出相应的结构图（从$\Delta\vartheta_g$至$\Delta\theta$，标出干扰力矩的作用）。

（2）要控制该飞机，舵回路的时间常数应作何限制？

（3）飞机受到常值干扰力矩$\Delta M_{zr}=0.92$公斤·米的作用，已知$M_z^{\delta_z}=-1.15$公斤·米/度。若要求在该常值干扰力矩作用下所造成的静差$\Delta\vartheta_s<1^\circ$，试问对$K_z^\vartheta$应作何限制？

（4）若又要保证该系统的动态性能，应如何选取$K_z^{\dot\vartheta}$的估计值？

4．有一角位移自动驾驶仪，当用来控制短周期振荡频率$\omega_d=1.89$ 1/秒的飞机时，其参数为$K_z^\vartheta=1$度/度，$K_z^{\dot\vartheta}=0.6$度/(度/秒)。

（1）能否用该驾驶仪去控制传递函数为

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{3.42(0.5s+1)}{s(0.059s^2+0.2s+1)}$$

的飞航式导弹？

（2）若K_z^{ϑ}仍为1度/度，$K_z^{\dot{\vartheta}}$应如何改变？

5．某飞机在1778米高度上以$V_0=228$米/秒飞行，其传递函数

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-4.3(s+0.323)}{s(s^2+0.61s+3.3)}$$

已选定具有硬反馈舵回路的角位移系统，$K_z^{\vartheta}=0.7$度/(度/秒)，$K_z^{\dot{\vartheta}}=1.08$度/度。若控制信号的变化规律为$\Delta\vartheta_g=k_gt$，其中$k_g=1$度/秒。试说明出现姿态角稳态误差$\Delta\vartheta_s$及迎角稳态误差$\Delta\alpha_s$的物理原因，并分别计算它们的稳态误差值。

6．某飞行器角位移控制系统的控制规律为$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}$，其中$K_z^{\vartheta}=0.8$度/度。飞行器的参数为动压$q=2624.85$公斤/米^2；机翼面积$S=27.95$米^2；平均气动力弦长$b_A=3.097$米；力矩系数$m_z^{\delta_z}=1.3758\times10^{-4}$1/度。试求系统在常值干扰力矩$\Delta M_{zf}=5$公斤·米作用下的静差$\Delta\vartheta_s$。

7．在控制系统设计时对于$V_0=206$米/秒的飞机来说，迎角扰动$\Delta\alpha_w=3.3^\circ$相当于多强的垂风？为什么对于低速飞机来说更应考虑垂风的影响？若该常值垂风作用于图3-57所示系统，能否保持纵向航迹稳定？画出系统稳态后飞机的姿态变化。

8．为什么如图3-61所示舵机伺服放大器的输出信号ΔI可看作舵面铰链力矩的模拟信号？试说明亚音速飞机自动配平系统的工作原理。

9．回零系统为什么含有积分环节？

10．为什么有的飞行器需采用俯仰角速度控制系统或法向加速度控制系统？

11．已知高度控制系统的控制规律如下：

$$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_g)+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}+K_z^{H}\Delta H+K_z^{\dot{H}}\Delta\dot{H}$$

试说明各信号在系统工作过程中的作用，并绘出相应的结构图。

12．试简述无线电波束导引系统的工作原理，并说明系统最终不稳定的原因。

13．如何实现按指数规律自动拉平系统？并说明拉平耦合器的实现方法。

14．试说明自动导引系统运动学分析的意义，为什么自动导引系统经常采用比例导引？

15．说明导引头的工作原理，如何组成比例导引自动导引系统？

16．下列控制规律是否正确？如有错误试改正，并说明错误原因。

（1）$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta_g-\Delta\vartheta)+K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}$

（2）$\Delta\delta_z=K_z^{\dot{\vartheta}}(\Delta\dot{\vartheta}_g-\Delta\dot{\vartheta})$

（3）$\Delta\delta_z=K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}-K_z^{H}\Delta H+K_z^{\dot{H}}\Delta\dot{H}$

（4）$\Delta\delta_z=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta-K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}-K_z^{\Gamma}\Gamma$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

第四章　飞行速度控制系统

§ 1　飞行速度控制系统的作用

一、发展概况

飞行速度控制系统是在最近二十几年中发展起来的。它比角运动控制系统与轨迹运动控制系统出现得要晚一些。其原因是亚音速飞机在巡航飞行状态时有较大的速度稳定性，且速度的变化又是缓慢的长周期过程，驾驶员可以及时地对速度的变化进行修正。另外，巡航飞行时对速度稳定的精度要求不高。在整个飞行过程中只要注意飞行速度是否在允许的最大值与最小值之间就行了。因为空速的最大值在低空飞行时受飞机结构强度限制，在高空飞行时受临界M数的限制；速度的最小值受临界迎角的限制。

随着航空事业的发展，要求飞机在恶劣的气象条件下自动进场着陆。进场着陆时引起飞机速度变化的因素很多。例如，放起落架、襟翼、扰流片时的迎面阻力的变化，以及进入下滑线时航迹倾斜角的变化均引起速度的改变。而着陆任务本身又要求有较高的速度控制精度，这是因为速度偏低则受临界迎角的限制；若速度偏高，则又受到襟翼、刹车板等结构强度的限制。另外，降低了速度控制精度，就不能保证在允许的着陆点着陆。由此必然导致要求对速度进行自动控制。

飞机的编队飞行，巡航状态的等M数飞行也要求有相应的速度控制系统。

飞行器的控制可归结为对飞行速度V的方向与大小进行控制。上一章已探讨了在纵向平面内如何控制飞行方向的问题。本章将要研究的是对速度大小进行控制的问题。对速度大小的控制将改善超音速飞机的速度稳定性；阻尼飞机长周期运动；它也往往是飞行器轨迹控制的必要前提。由于速度控制属于纵向控制运动范畴，因此，为了进一步阐述速度控制的作用，有必要建立飞机的纵向全面运动结构图。

二、飞机纵向全面运动结构图

因飞机切向增量运动方程为

$$(p+n_{1v})\Delta V+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-1}$$

故

$$\Delta\dot{V}=-n_{1v}\Delta V-n_{1\alpha}\Delta\alpha-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta+n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-2}$$

其相应的结构图如图 4-1 所示。该图表明引起飞机切向加速度变化 $\Delta\dot{V}$ 的诸因素为飞机本身的速度变化 ΔV，迎角与俯仰角变化 $\Delta\alpha$、$\Delta\vartheta$，及发动机油门杆的角位移 $\Delta\delta_p$。

飞机的法向增量运动方程为

$$n_{2v}\Delta V+(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha-(p+n_{2\dot{\vartheta}})\Delta\dot{\vartheta}=-n_{2\delta_z}\Delta\delta_z \tag{4-3}$$

若不计 $n_{2\dot{\vartheta}}$，则上式可写成

$$\Delta\dot{\theta}=\Delta\dot{\vartheta}-\Delta\dot{\alpha}=n_{2v}\Delta V+n_{2\alpha}\Delta\alpha+n_{2\delta_z}\Delta\delta_z \tag{4-4}$$

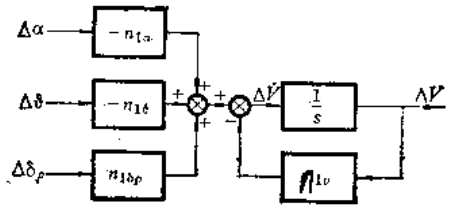


图4-1 飞机切向方程结构图

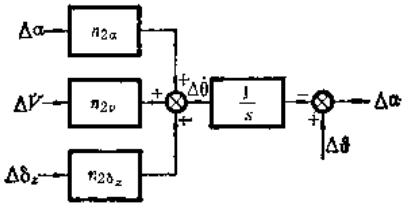


图4-2 飞机法向方程结构图

其相应的结构图见图 4-2 。

图 4-2 表明，导致飞机航迹角变化 $\Delta\theta$ 的诸因素是飞行速度的变化 ΔV，迎角的变化 $\Delta\alpha$ 以及舵的偏转角 $\Delta\delta_z$。

飞机纵向力矩平衡方程为

$$n_{3v}\Delta V+(n_{3\dot\alpha}p+n_{3\alpha})\Delta\alpha+(p^2+n_{3\dot\vartheta}p)\Delta\vartheta=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z \tag{4-5}$$

将上式写成如下形式：

$$\Delta\ddot\vartheta=-n_{3v}\Delta V-n_{3\alpha}\Delta\alpha-n_{3\dot\alpha}\Delta\dot\alpha-n_{3\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z \tag{4-6}$$

图 4-3 为其相应的结构图。

图 4-3 表明，引起飞机俯仰角变化 $\Delta\vartheta$ 的因素中除了角参量的变化 $\Delta\alpha$、$\Delta\dot\alpha$、$\Delta\delta_z$ 以外，还应考虑飞行速度的变化 ΔV。

由上述三个方程的结构图可绘出飞机纵向全面运动结构图，如图 4-4 所示。

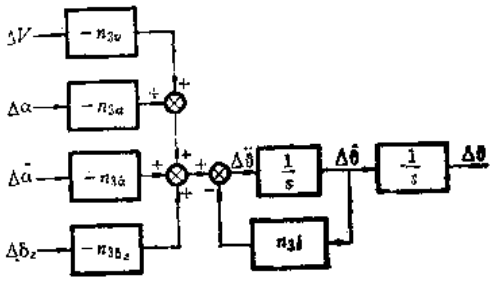


图4-3 飞机纵向力矩平衡方程结构图

图中综合点①、②、③分别表示纵向运动三个方程。

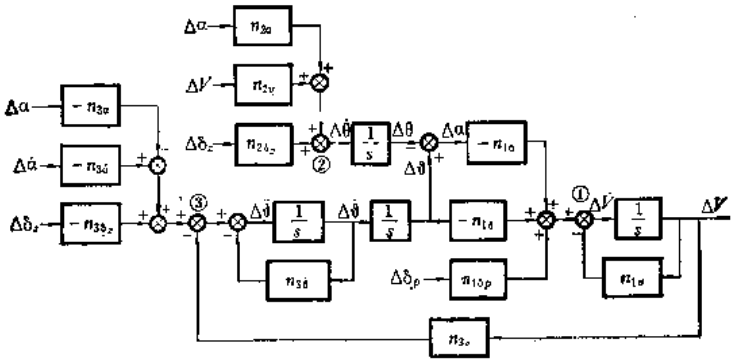


图4-4 飞机纵向全面运动结构图

三、速度控制的作用

图 4-4 为速度控制系统的控制对象的数学模型，它是用结构图的形式来表示。由它出发可分析速度控制的必要性。

（一）使飞机在低动压下保持平飞速度稳定

首先分析平飞速度不稳定的物理原因。

若不计舵偏转后所产生的法向力，即 $n_{2\delta_z}=0$，则（4-4）式可写成

$$\Delta\dot{\theta}=n_{2v}\Delta V+n_{2\alpha}\Delta\alpha \tag{4-7}$$

欲保持飞机在纵向平面内飞行方向不变，例如水平飞行，则必须使 $\Delta\dot{\theta}=0$、$\Delta\theta=0$。这样，由（4-7）式可得

$$\Delta\alpha=-\frac{n_{2v}}{n_{2\alpha}}\Delta V \tag{4-8}$$

上式说明，若速度增大 ΔV，为保持原飞行方向不变，则必须减小迎角，使升力增量为零。因 $\Delta\theta=0$，故 $\Delta\alpha=\Delta\vartheta$，亦即飞机必须以低头的形式来减小迎角。这就是驾驶员为保持平飞，在使飞机加速的同时总是推驾驶杆使飞机低头的原因。将 $\Delta\vartheta=\Delta\alpha$ 代入飞机的切向运动方程（4-1）式，则得

$$\Delta\dot{V}+n_{1v}\Delta V+(n_{1\alpha}+n_{1\delta})\Delta\alpha=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-9}$$

将（4-8）式代入上式，最终得

$$\Delta\dot{V}+\left[n_{1v}-\frac{n_{2v}}{n_{2\alpha}}(n_{1\delta}+n_{1\alpha})\right]\Delta V=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-10}$$

在上式中当气动系数满足

$$n_{1v}-\frac{n_{2v}}{n_{2\alpha}}(n_{1\delta}+n_{1\alpha})<0 \tag{4-11}$$

则出现速度不稳定。为说明其物理原因，将（4-10）式绘成如图 4-5 的结构图。

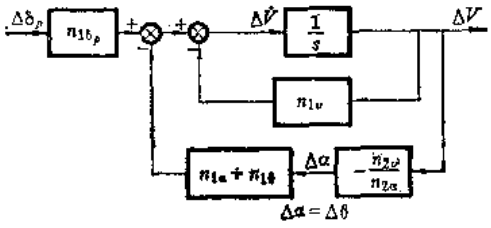


图4-5 出现平飞速度不稳定的物理解释

由图可知，速度增量 ΔV 通过气动系数构成两条返馈通道。由 n_{1v} 所构成的为负反馈，这是由于

$$n_{1v}=\frac{1}{m}\left(\frac{\partial X}{\partial V}-\frac{\partial P}{\partial V}\right)>0 \tag{4-12}$$

亦即速度增大时阻力增大的速率 $\frac{\partial X}{\partial V}$ 大于推力增加的速率 $\frac{\partial P}{\partial V}$，从而使速度减小。通常称此为速度自平衡性。一般活塞式发动机及亚音速喷气式飞机都具有这种性能。由第二路所构成的是正反馈。这是因为在平飞条件下，当速度增大 ΔV 时，飞机必须低头产生负迎角增量，而这又导致速度继续增加。由此可知，速度是否稳定取决于这两种反馈量的强弱，当第二路正反馈强于第一路负反馈量时，也即满足不等式(4-1)时，则出现速度不稳定。当飞机工作于低动时，由于反映机动性能的系数 $n_{2\alpha}$ 减小，由（4-11）式可知，使速度不稳定的可能性增加。例如某着陆状态的喷气式运输机，在海平面以 85 米/秒速度平飞。已知其气动系数为 $n_{1v}=0.0203$ 1/秒；$n_{1\alpha}=-2.878$ 米/秒^2；$n_{1\delta}=9.8$ 米/秒^2；$n_{2v}=0.00268$(1/秒)/(米/秒)；$n_{1\alpha}=0.608$ 1/秒。将它们代入（4-11）式即得

$$n_{1v}-\frac{n_{2v}}{n_{2\alpha}}(n_{1\delta}+n_{1\alpha})=-0.0103<0$$

十分明显，在低动压状态下平飞，要获得速度稳定，设置速度控制系统是十分必要的。

（二）飞行速度的控制是角运动控制的必要前提

如果对空速不进行人工或自动控制，那么对航迹倾斜角的控制就不能达到预期的目

的。特别在低动压状态下要想控制航迹是不可能的。

控制飞机航迹角的过程是操纵舵面，改变飞行姿态，然后借助于飞机本身的升力增量变化使速度向量以非周期动态过程的形式跟踪姿态角的变化，即 $\Delta\theta=\Delta\vartheta/(T_\theta S+1)$，最终 $\Delta\theta$ 与 $\Delta\vartheta$ 一致。但以上这一切是以假设 $\Delta V=0$ 为前提的。为了使 $\Delta V=0$，人工驾驶时在拉驾驶杆同时应推油门，无人驾驶时在输入 $\Delta\vartheta_z$ 信号的同时给油门控制系统以相应的信号，尤其在低动压着陆状态更需如此，现将物理原因叙述如下。

若飞机原为水平飞行，如图 4-6(a) 所示。欲使飞机爬升，需操纵升降舵上偏使机头抬起，经几秒钟的短周期过程后，力与力矩都已平衡，迎角近似不变，而 $\Delta\theta\approx\Delta\vartheta$ 如状态 (b) 所示。接着的过程是由于飞机抬头使重力在速度反方向的投影 $G\sin\theta$ 增加，迫使速度下降。从而出现负的升力增量 $-\Delta Y$，产生 $-\Delta\dot{\theta}$。使速度向量逐渐向下偏转，迎角逐渐增加，直至力与力矩获得重新平衡为止。在低动压状态下迎角的增加大于姿态角的增加，从而出现 $-\Delta\theta$，飞机最终不但不爬高反而出现下滑，如图 4-6(c)。

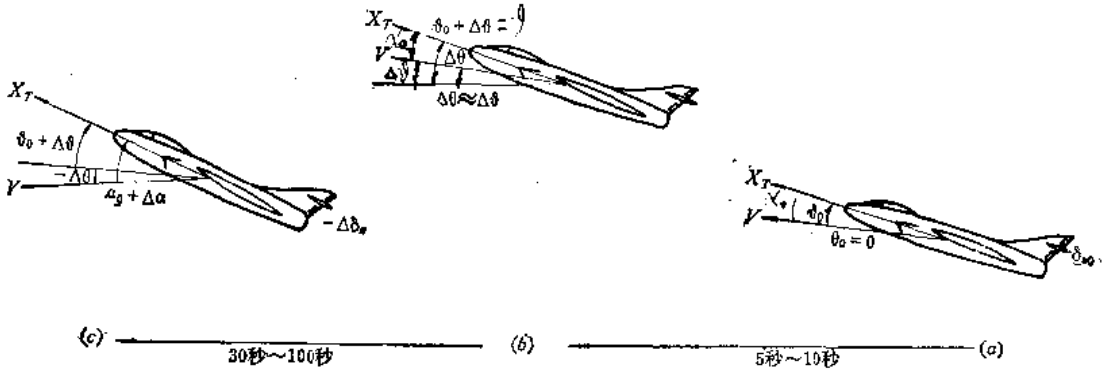


图4-6 低动压状态下无速度控制时的航迹控制过程

为了推导出产生此种现象的气动系数之间的规律，可以按长周期运动近似方程列出传递函数 $\Delta\theta(s)/\Delta\vartheta(s)$，从它的稳态值中找出气动系数之间的规律。

仍然假设 $n_{2\delta_x}=0$，$n_{2\dot{\theta}}=0$，$n_{3v}=0$，且重写长周期运动近似方程

$$(p+n_{1v})\Delta V+n_{1\alpha}\Delta\alpha+n_{1\dot{\theta}}\Delta\vartheta=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-13}$$

$$n_{2v}\Delta V+(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha-p\Delta\vartheta=0 \tag{4-14}$$

$$n_{3\alpha}\Delta\alpha=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z \tag{4-15}$$

由上三式可导出如下传递函数。

$$\frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\vartheta(s)}=\frac{n_{2\alpha}s+n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}-n_{2v}n_{1\dot{\theta}}}{s^2+(n_{2\alpha}+n_{1v})s+n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}} \tag{4-16}$$

设上式稳态传递系数为 K_ϑ^θ，则

$$K_\vartheta^\theta=\frac{n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}-n_{2v}n_{1\dot{\theta}}}{n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}}=1-\frac{n_{2v}n_{1\dot{\theta}}}{n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha}} \tag{4-17}$$

由此可得如下结论：

1. 由于 K_ϑ^θ 小于 1，所以，若没有速度控制系统最终航迹倾斜角达不到 $\Delta\vartheta$ 值，两者之间的差别取决于 $n_{2v}n_{1\dot{\theta}}/(n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha})$。

2. 当 $n_{2v}n_{1\dot{\theta}}>(n_{2\alpha}n_{1v}-n_{2v}n_{1\alpha})$，或

$$n_{1v}<\frac{n_{2v}}{n_{2\alpha}}(n_{1\vartheta}+n_{1\alpha}) \tag{4-18}$$

时，则 $K_{\vartheta}^{\vartheta}$ 为负值。控制过程出现类似于图 4-6 所示的现象。

值得注意的是不等式（4-18）正好与平飞速度不稳定的气动系数规律式（4-11）相一致。由此可知，在低动压下若出现平飞速度不稳定，那么也不能通过操纵俯仰角来控制飞机的飞行轨迹。

仍以上面列举过的在海平面以85米/秒速度平飞的喷气式运输机为例。将已知的气动系数代入 $K_{\vartheta}^{\vartheta}$ 的表达（4-17），即得 $K_{\vartheta}^{\vartheta}=-0.309$。

该着陆状态的飞机安装了具有硬反馈舵回路的角位移控制系统。其参数 $K_Z^{\vartheta}=3.8$度/度，$K_Z^{\dot{\vartheta}}=2.5$ 度/(度/秒)。若没有速度控制系统，则角位移控制系统对给定信号 $\Delta\vartheta_g$ 的反应曲线如图 4-7 所示。由于计及长周期运动，角位移系统为零型系统，对输入阶跃信号 $\Delta\vartheta_g$ 来说有静差，而低动压状态使 $\Delta\theta$ 最终为负值，且其值与理论计算相一致。

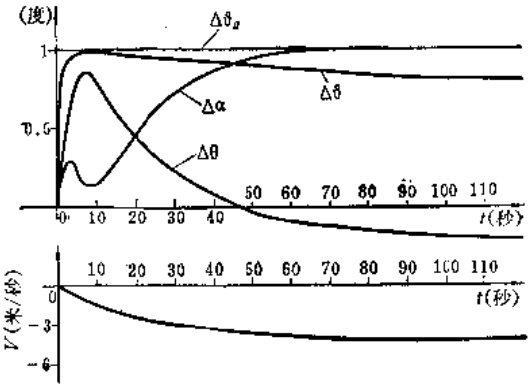


图4-7 低动压状态下的运输机当无速度控制时角位移控制系统的阶跃响应曲线

设置速度控制系统后，上述角位移控制系统对 $\Delta\vartheta_g$ 的阶跃反应曲线见图 4-8。

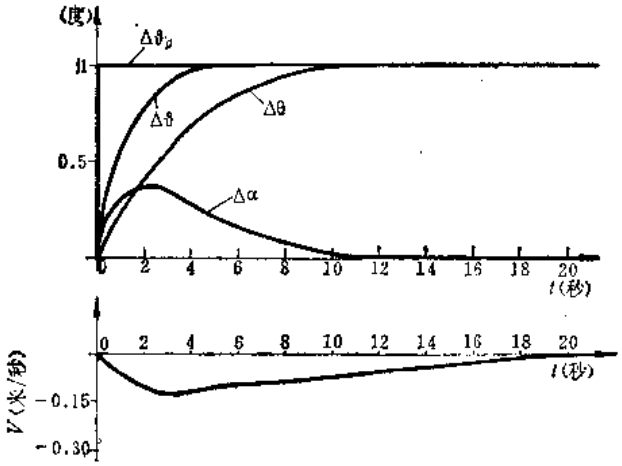


图4-8 具有速度控制时角位移控制系统反应曲线

由图可见，由于 $\Delta V\approx 0$，角位移控制过程以短周期形式快速进行，而且最终 $\Delta\theta=\Delta\vartheta_g$，$\Delta\alpha=0$。由此可得出结论：有了速度控制系统后，短周期运动的飞机传递函数可用于任何纵向航迹倾斜角控制系统中。

（三）使飞机进入跨音速飞行时保持速度稳定

图 4-4 中的

$$n_{3v}=\frac{1}{J_z}\left[-\rho V_0 Sb_A\left(m_{z0}+\frac{1}{2}M_0 m_z^M\right)\right] \tag{4-19}$$

$n_{3v}\Delta V$ 表示速度变化时由于纵向力矩变化而引起的俯仰角加速度。亚音速时由于式中的

$m_z^M=0$，所以 $n_{3v}<0$。当进入跨音速飞行时，随M数提高飞机焦点后移，$m_z^M<0$，从而使 n_{3v} 出现正值。此时若速度增大 ΔV，则由图 4-4 可知，由于下俯力矩使飞机低头，但这样又使 ΔV 更大，由 n_{3v} 构成了正反馈回路，从而可能导致速度不稳定，出现长周期运动发散。故当飞机进入跨音速时应采用M数自动配平系统或速度控制系统以稳定飞行速度。

§ 2 速度控制系统的基本方案

由切向力方程及相应的结构图 4-1 可知，飞机俯仰角的变化 $\Delta\vartheta$，或油门杆角位移的变化 $\Delta\delta_p$ 能使飞行速度发生变化。因而出现了速度控制的两种基本方案：

1．通过控制升降舵，改变俯仰角以达到速度控制。

2．控制油门杆位移，改变发动机推力以达到速度控制。

改变俯仰角的物理实质是改变重力 G 在飞行方向上的投影，从而引起飞行加速度的变化。在角位移控制系统的基础上增加一个速度控制的外回路即构成速度控制的第一方案，如图 4-9 所示。与高度控制系统一样，角控制系统是它的内回路。

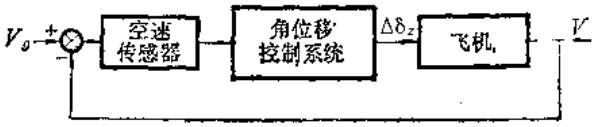


图4-9 通过升降舵控制的速度控制系统

在用油门杆控制的速度控制系统时，若升降舵是锁住的，则达不到速度控制的预期目的。油门杆作阶跃位移后的结果，往往是速度最终没有变化，而俯仰角反而变化了。从结构图 4-4 可直接看出物理原因：油门杆移动 $+\Delta\delta_p$ 使速度增大 ΔV，形成正的升力增量 ΔY，产生正的航迹倾斜角速度 $\Delta\dot{\theta}$，使速度向量向上偏转，从而使迎角减小。此时，由 δ_{z0} 所产生的配平力矩大于由迎角产生的静稳定力矩，从而使飞机抬头产生正的 $\Delta\vartheta$ 以保持迎角不变 $\Delta\alpha=0$。接着发生的另一过程是重力在速度向量上的投影增加，迫使速度下降到原来值。这样，油门杆移动的结果由于飞机姿态发生了变化，所以达不到控制速度的目的。而这种姿态的变化又是不允许的。为了定量地说明以上的关系，故直接从长周期运动的近似方程（4-13）至（4-15）中，导出舵锁住时的传递函数 $\Delta V(s)/\Delta\delta_p(s)$ 及 $\Delta\vartheta(s)/\Delta\delta_p(s)$。

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{\begin{vmatrix} n_{1\delta p} & n_{1\alpha} & n_{1\vartheta} \\ 0 & s+n_{1\alpha} & -s \\ 0 & n_{3\alpha} & 0 \\ n_{2v} & s+n_{2\alpha} & -s \\ n_{3v} & n_{3\alpha} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+n_{1v} & n_{1\alpha} & n_{1\vartheta} \\ n_{2v} & s+n_{2\alpha} & -s \\ n_{3v} & n_{3\alpha} & 0 \end{vmatrix}}=\frac{n_{1\delta p}s}{s^2+2\xi_\alpha\omega_\alpha s+\omega_\alpha^2} \tag{4-20}$$

$$\frac{\Delta\vartheta(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{\begin{vmatrix} s+n_{1v} & n_{1\alpha} & n_{1\delta p} \\ n_{2v} & s+n_{2\alpha} & 0 \\ 0 & n_{3\alpha} & 0 \\ n_{2v} & s+n_{2\alpha} & -s \\ n_{3v} & n_{3\alpha} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+n_{1v} & n_{1\alpha} & n_{1\vartheta} \\ n_{2v} & s+n_{2\alpha} & -s \\ n_{3v} & n_{3\alpha} & 0 \end{vmatrix}}=\frac{n_{2v}n_{1\delta p}}{s^2+2\xi_\alpha\omega_\alpha s+\omega_\alpha^2} \tag{4-21}$$

式中 ξ_c，ω_c 为长周期运动模态的阻尼比及自然频率。当 $n_{3v}=0$ 时，$2\xi_c\omega_c=n_{1v}$，$\omega_c^2=n_{1\vartheta}n_{2v}$。所以当油门杆作阶跃变化 $\Delta\delta_p[1(t)]$ 时，稳态后的速度变化 $\Delta V(\infty)=0$，而稳态后的姿态角变化为

$$\Delta\vartheta(\infty)=\frac{n_{1\delta_p}}{n_{1\vartheta}}\Delta\delta_p[1(t)]\quad(\text{当 } n_{3v}=0 \text{ 时}) \tag{4-22}$$

图 4-10 为舵锁住时（$\Delta\delta_z=0$），油门杆作阶跃位移时的 ΔV、$\Delta\vartheta$ 变化曲线。

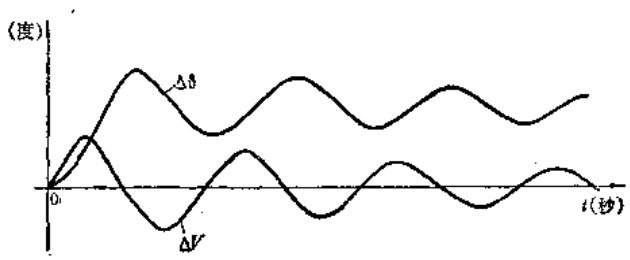


图4-10 舵锁住时的飞行器当油门杆作阶跃变化后飞行速度及姿态角的变化

因舵锁住时飞机长周期运动的近似方程为

$$(p+n_{1v})\Delta V+n_{1\vartheta}\Delta\vartheta=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-23}$$

$$n_{1v}\Delta V+p\Delta\vartheta=0 \tag{4-24}$$

由此可得如图 4-11 所示的相应结构图。它表明由于飞机姿态角的变化 $\Delta\vartheta$，最终通过负反馈完全抵消了油门杆的控制作用。

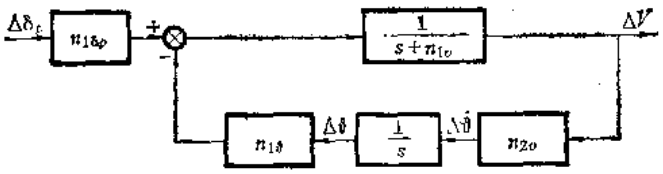


图4-11 舵锁住时研究飞机长周期运动的近似结构图

为了有效地控制飞行速度，必须抑制俯仰角的变化。其具体措施是，当驾驶员操纵油门杆时应相应地操纵舵面来抑制姿态的变化。更有效的途径是接通角稳定系统，自动地稳定飞机的姿态。所以油门杆控制的速度控制系统往往与角稳定系统配套同时工作。这样就出现如图 4-12 所示的速度控制系统第二方案。

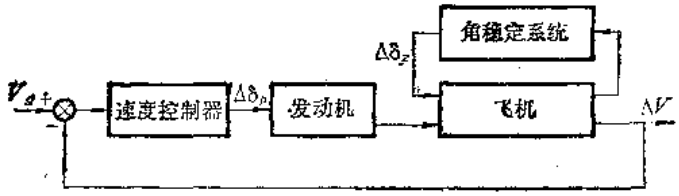


图4-12 角稳定系统接通时的油门控制的速度控制系统

飞行器控制系统实际的工作情况是对速度进行控制的同时，还对纵向运动的另外一些参数进行稳定与控制，例如飞行高度 H、航迹倾斜角 θ 及下滑偏差角 Γ 等。但速度 V 与 H、θ、Γ 这些参数通过飞机本身的气动力与气动力矩又是互相耦合在一起的，例如增速的同时势必引起高度的增加，所以为了稳定高度，在增速同时需对高度稳定系统加入去耦信号。反之，对高度进行控制势必引起速度的变化，故反过来应对速度控制系统加入去耦信号。这种信号交叉补偿的去耦方案能较好地实现速度 V 及纵向运动的另一参数的控制与稳定。它被称为速度控制的第三方案，如图 4-13 所示。显然，该方案由于在工程上比较复杂，故目前并未广泛使用，本

中国国防科技网 http://www.81tech.com

章仅讨论第一、二两种方案。

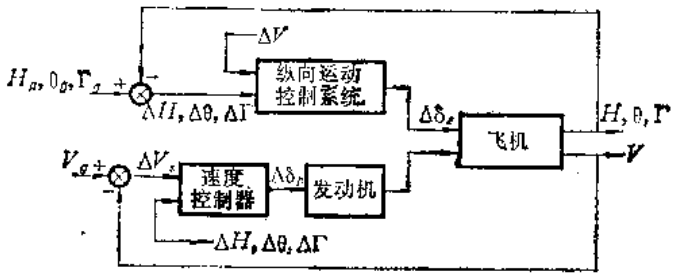


图4-13 速度控制的第三方案结构图

§ 3 升降舵控制的速度控制系统

用升降舵控制的速度控制系统多用于远距离巡航飞行或在一定高度上的编队飞行的飞机上。以上的工作状态称等M数飞行状态或M数保持状态。在系统工作之前，先调节发动机，以提供所需M数，然后接通升降舵控制的速度控制系统。这种系统亦用于升限飞行，由于此时发动机已达到最大推力状态，控制速度的大小只能依赖于控制飞机的上仰与下俯。

一、控制规律及结构图

在已有的俯仰角位移控制系统基础上增加一个能感受速度变化的外回路，即构成升降舵控制的速度控制系统，见图4-14。

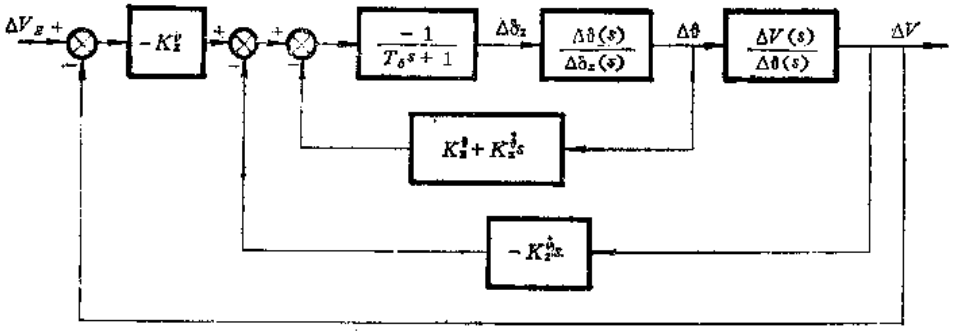


图4-14 升降舵控制的速度控制系统结构图

由图可列出相应的控制规律。当不计舵回路的时间常数 T_δ 时

$$\Delta\delta_z=K_z^\vartheta\Delta\vartheta+K_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta+K_z^V(\Delta V_g-\Delta V)-K_z^{\dot V}\Delta\dot V \tag{4-25}$$

当垂直陀螺断开时，控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\dot\vartheta}\Delta\dot\vartheta+K_z^V(\Delta V_g-\Delta V)-K_z^{\dot V}\Delta\dot V \tag{4-26}$$

式中 K_z^V〔度/(米/秒)〕为速度变化1米/秒所产生的舵偏角；$K_z^{\dot V}$〔度/(米/秒^2)〕为加速度变化1米/秒^{2}时所产生的舵偏角。

信号 ΔV 及 $\Delta\dot V$ 是由空速传感器或大气数据传感器所提供的。控制规律中 $K_z^V\Delta V$ 及

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$K_z^{\dot{v}}\Delta\dot{V}$ 前面的负号是保证系统实现反馈所必须的，亦即当速度增加并产生加速度时应给出负的舵偏转角使飞机抬头从而减小速度。

因速度的变化发生在长周期运动过程中，故图中传递函数 $\Delta\vartheta(s)/\Delta\delta_z(s)$、$\Delta V(s)/\Delta\vartheta(s)$ 均应从全面运动方程中推导而得。

二、飞机长周期运动的阻尼（设计举例）

若控制对象为某喷气式运输机，在 12000 米高空以速度 $V_0=183$ 米/秒作水平直线飞行。已知增量运动的气动系数如表 4-1 所示。

表4-1 某喷气式运输机气动系数

n_{1v}(1/秒)	0.00631	$n_{2\alpha}$(1/秒)	0.323	$n_{3\dot{\alpha}}$(1/秒)	0.107
$n_{1\alpha}$(米/秒²)	−5.192	$n_{2\vartheta}$(1/秒)	0	$n_{3\alpha}$(1/秒²)	1.204
$n_{1\vartheta}$(米/秒²)	9.700	$n_{2\delta_z}$(1/秒)	0.0178	$n_{3\dot{\vartheta}}$(1/秒)	0.373
n_{2v}(1/米)	0.000584	n_{3v}(1/米)	0	$n_{3\delta_z}$(1/秒²)	1.38

1．导出飞机传递函数 $\Delta\vartheta(s)/\Delta\delta_z(s)$、$\Delta V(s)/\Delta\vartheta(s)$。

由三自由度纵向全面运动方程

$$(p+0.0063)\Delta V-5.1972\Delta\alpha+9.700\Delta\vartheta=0 \tag{4-27}$$

$$0.000584\Delta V+(p+0.323)\Delta\alpha-p\Delta\vartheta=-0.0178\Delta\delta_z \tag{4-28}$$

$$(0.107p+1.204)\Delta\alpha+(p^2+0.373p)\Delta\vartheta=-1.38\Delta\delta_z \tag{4-29}$$

可得

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-0.001614(s-68.8)(s+0.6)}{(s^2+0.00466s+0.0053)(s^2+0.806s+1.3111)}\text{(米/秒)/度} \tag{4-30}$$

$$\frac{\Delta\dot{\vartheta}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{-1.31s(s+0.016)(s+0.3)}{(s^2+0.00466s+0.0053)(s^2+0.806s+1.311)}\text{(度/秒)/度} \tag{4-31}$$

由上两式可得

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\vartheta(s)}=\frac{0.001232(s-68.8)(s+0.6)}{(s+0.016)(s+0.3)}\text{(米/秒)/度} \tag{4-32}$$

2．选择控制规律，并作出内回路根轨迹图。

若所选择的控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\dot{\vartheta}}\Delta\dot{\vartheta}+K_z^{v}(\Delta V_g-\Delta V)-K_z^{\dot{v}}\Delta\dot{V}$$

亦即内回路为俯仰角速度稳定系统，且已确定系数 $K_z^{\dot{\vartheta}}=2.1$ 度/(度/秒)，舵回路为具有时间常数 0.1 秒的非周期环节。其系统结构图如图 4-15 所示。为求出内回路的闭环传递函数，有必要作出该内回路的根轨迹图，见图 4-16。

由根轨迹图可知，当选择 $K_z^{\dot{\vartheta}}=2.1$ 度/(度/秒) 时，飞机短周期运动能获得良好阻尼。其相应的三个根为 $s_1=-0.8$、$s_{1,2}=-5\pm j2$。但内回路对长周期运动阻尼效果并不明显，为了阻尼长周期模态运动必须采取两个措施，一是增设俯仰角位移 $\Delta\vartheta$ 的反馈；二是采用速度控制系统并引入加速度反馈 $\Delta\dot{V}$。由图可确定长周期运动的两个根

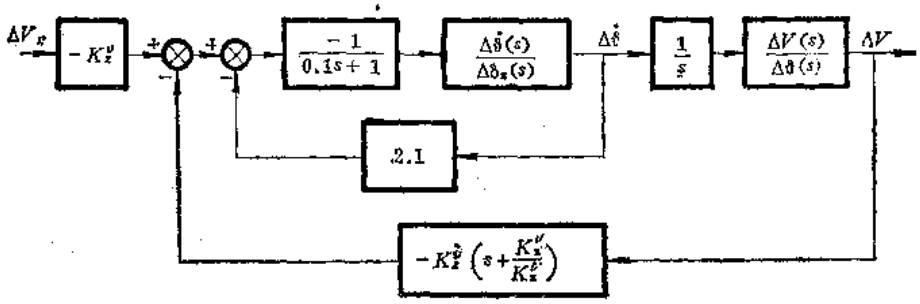


图4-15 某型飞机升降舵控制的速度控制系统

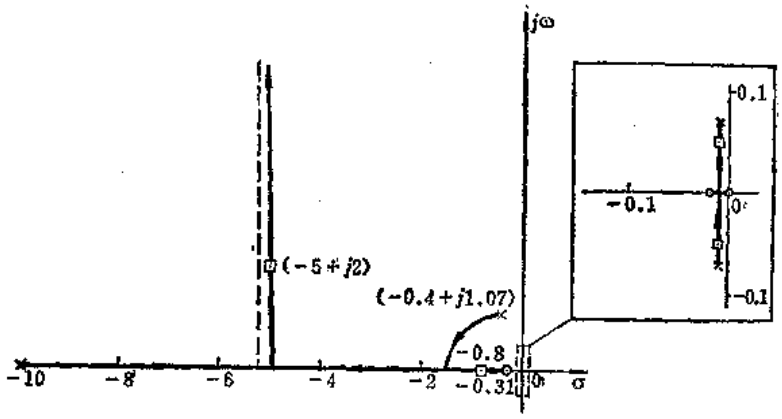


图4-16 图4-15的内回路根轨迹

$s_{4,5}=-0.005\pm j\,0.055$。内回路的五个根在图中均用□表示。这样可得出内回路的闭环传递函数

$$W_{\dot{\delta}}(s)=\frac{13.1s(s+0.3)(s+0.016)}{(s+0.8)(s^2+10s+29)(s^2+0.01s+0.003)} \tag{4-33}$$

由此可作出外回路结构图，见图4-17。

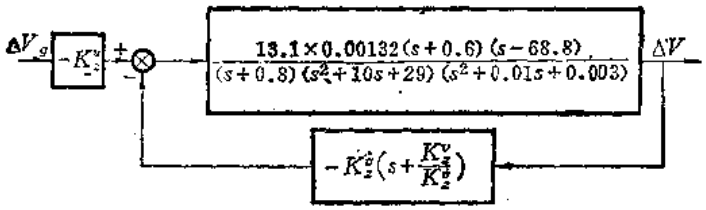


图4-17 简化后的速度控制系统

3．在外回路的根轨迹图上决定 $s+\dfrac{K_z^v}{K_z^{\dot{v}}}$ 所提供的零点位置，并决定系数 $K_z^{\dot{v}}$、K_z^v 值。

为了使 $s+(K_z^v/K_z^{\dot{v}})$ 所提供的零点有效地阻尼飞机的长周期运动，选取比值 $K_z^v/K_z^{\dot{v}}$ 为0.1，较接近坐标原点。由此作出相应的根轨迹图，如图4-18所示。

为使长周期运动模态成为非振荡运动，确定长周期运动的主导极点 $s_5=-0.11$（在

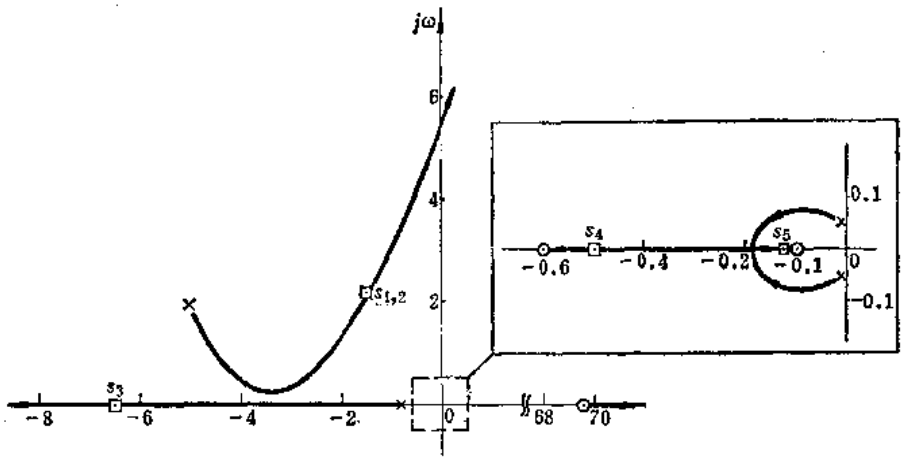


图4-18 速度控制系统根轨迹图

实轴上)。此时可求出 $K_z^{\dot{v}}=44.3$ 度/(米/秒²), $K_z^{v}=0.1\times44.3=4.43$ 度/(米/秒),并在根轨迹图上决定其他四个根: $s_{1,2}=-1.5\pm j\,2.2$; $s_3=-6.5$; $s_4=-0.5$。

图 4-19 为该速度控制系统在阶跃控制信号 $\Delta V_g=3$ 米/秒作用下系统动态响应。

由于系统的主导极点为 $s_6=-0.11$ 的实极点,故 ΔV 对 ΔV_g 的阶跃响应过程近似为时间常数等于10秒的非周期过程。而整个动态过程时间约为40秒,这已达到理想的响应过程。动态响应表明,系统最终出现静差 ΔV_s、$\Delta\delta_s$、$\Delta\alpha_s$,这是由于系统是零型系统。

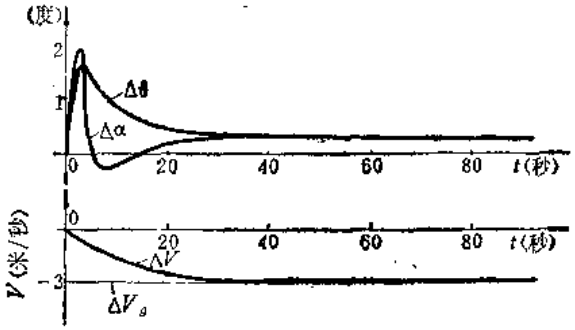


图4-19 图4-15所示的速度控制系统的动态响应

由图4-18表明,为了有效地阻尼长周期运动,在控制规律中加入 $K_z^{\dot{v}}\Delta\dot{v}$ 来提供零点是十分必要的。若没有此零点,由根轨迹图4-20可知,长周期运动非但得不到阻尼,反而随着系统增益的提高很快趋向于不稳定。

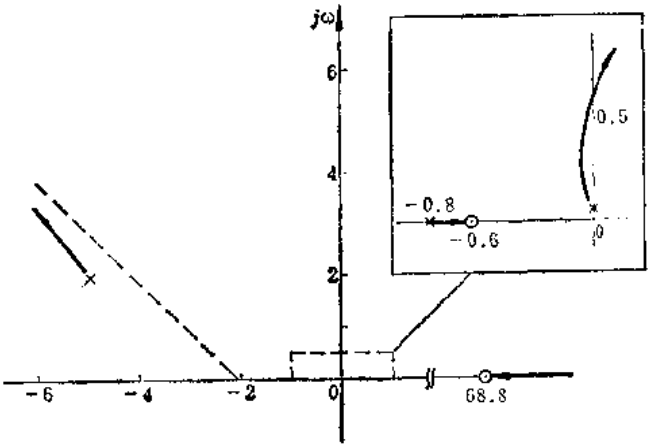


图4-20 若没有 $K_z^{\dot{v}}\Delta\dot{V}$ 时的系统根轨迹图

4. 采用俯仰角位移反馈来阻尼长周期运动。

若速度控制系统的内回路采用的是俯仰角位移系统,则由于内回路本身对长周期运动已有良好阻尼,故外回路的参数 K_z^{v}、$K_z^{\dot{v}}$ 比较容易选择,比值 $K_z^{v}/K_z^{\dot{v}}$ 可在较大范围内变动。这只要作出如图4-21所示的俯仰角位移系统的根轨迹图(见图 4-22)就可得到证明。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

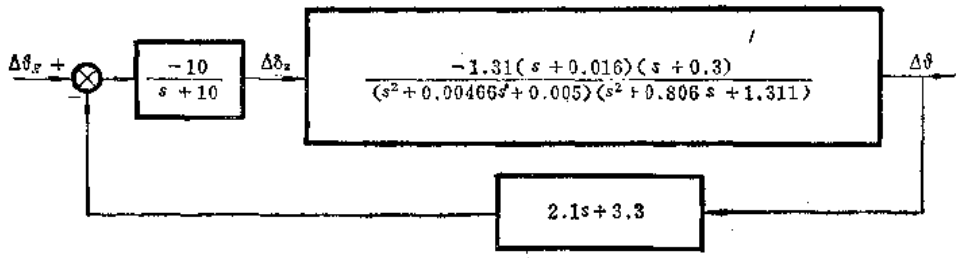


图4-21 $K_Z^{\vartheta}=3.3$度/度时的角位移系统

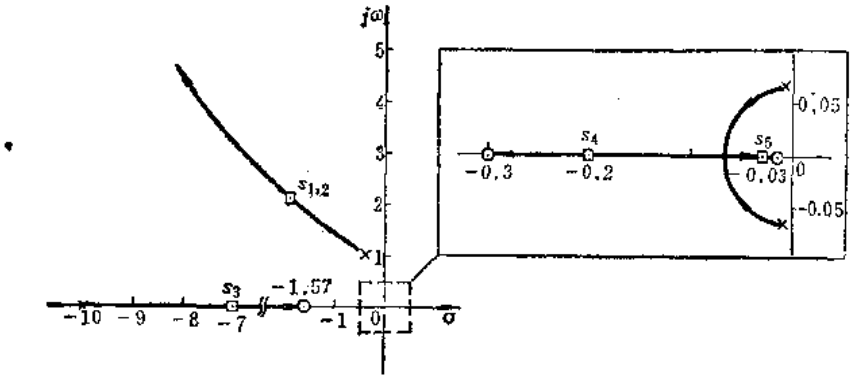


图4-22 图4-21所示角位移系统根轨迹图

在根轨迹图上可定出五个根。属短周期运动的三个根为 $s_{1,2}=-1.9\pm j2.1$, $s_3=-7$。属长周期运动的两个根为 $s_4=-0.2$, $s_5=-0.03$, 已落在实轴上。此时外回路的结构图如图4-23所示。由相应的根轨迹图（见图4-24）表明，只要将零点 $s=-K_x^v/K_x^{\dot{v}}$ 取在 s_4 与 s_5 之间，长周期运动就不再振荡。

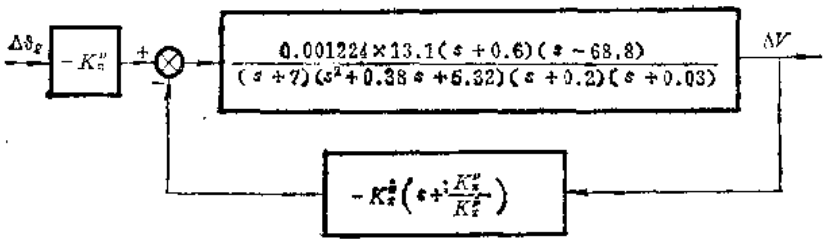


图4-23 内回路为俯仰角位移系统的速度控制系统

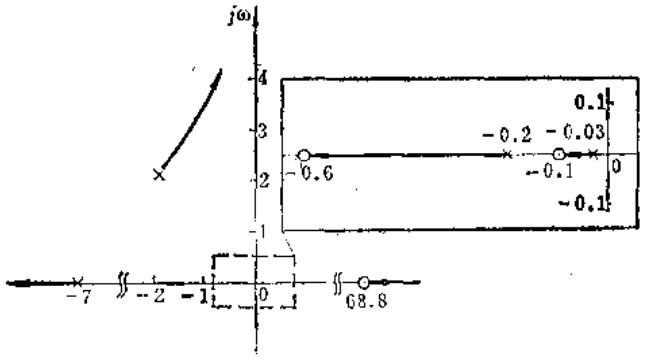


图4-24 内回路为俯仰角位移系统的速度控制系统根轨迹

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§4 控制发动机油门的速度控制系统

控制油门的速度控制系统可用于巡航飞行，但更多地用于进场着陆的空速稳定与控制。

前面一章已指出，当利用角位移系统控制飞机的航迹倾斜角时，需进行速度控制。而利用油门杆控制飞行速度时，为了使飞机姿态不变，又需要俯仰角位移系统同时工作，以稳定俯仰角。所以速度控制系统总是与俯仰角位移系统一起工作的。

一、飞机的数学模型

由于角稳定系统的工作，使$\Delta\vartheta=0$，$\Delta\dot{\vartheta}=0$。若不计$n_{2\delta_z}$值，则飞机的法向力方程为

$$n_{2v}\Delta V+(p+n_{2\alpha})\Delta\alpha=0 \tag{4-34}$$

其传递函数的形式为

$$\Delta\alpha(s)=-\frac{n_{2v}}{s+n_{2\alpha}}\Delta V(s) \tag{4-35}$$

为说明其含义，绘成结构图形式，见图4-25。

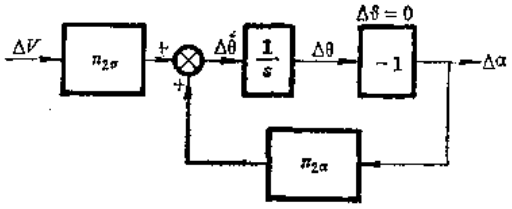


图4-25 俯仰角位移稳定系统工作时飞机法向方程结构图

由图可知，当速度增加时，速度向量向上偏转以减小迎角来获得法向力平衡。

当$\Delta\vartheta=0$，飞机切向力方程的拉氏变换式为

$$(s+n_{1v})\Delta V+n_{1\alpha}\Delta\alpha=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-36}$$

将（4-35）式代入上式则得

$$(s+n_{1v})\Delta V-\frac{n_{1\alpha}n_{2v}}{s+n_{2\alpha}}\Delta V=n_{1\delta_p}\Delta\delta_p \tag{4-37}$$

故最终可得控制油门杆时飞行速度变化的传递函数

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{n_{1\delta_p}(s+n_{2\alpha})}{s^2+(n_{1v}+n_{2\alpha})s+(n_{1v}n_{2\alpha}-n_{1\alpha}n_{2v})} \tag{4-38}$$

上式所表示的飞机数学模型亦可用结构图形式表示，如图4-26所示。

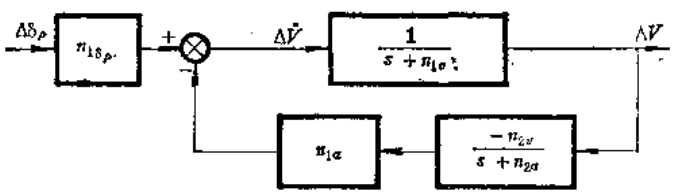


图4-26 油门控制作用下的飞机数学模型

在（4-38）式所表示的传递函数中，由于通常$n_{2\alpha}$比n_{1v}大一个数量级以上，故可作一些简化处理。分母是一个非振荡的二阶系统，它可分解成两个实极点。其中一个实极点很接近分子的零点，故相互抵消。另一实极点设为$s=-\omega_v$，其位置很靠近坐标原点。从而使传递函数近似成为一个非周期环节

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{n_{1\delta_p}}{s+\omega_v} \tag{4-39}$$

仍以某着陆状态的喷气式运输机为例，将系数$n_{1v}=0.0203$；$n_{2v}=0.00268$；$n_{1\alpha}=-2.879$；$n_{2\alpha}=0.608$代入（4-38）式，则得

$$\frac{\Delta V(s)}{\Delta\delta_p(s)}=\frac{n_{1\delta_p}(s+0.608)}{s^2+0.628s+0.02}$$

$$=\frac{n_{1\delta_p}(s+0.608)}{(s+0.60)(s+0.034)}\approx\frac{n_{1\delta_p}}{s+0.034} \tag{4-40}$$

二、速度控制系统结构图

图4-27为控制油门杆的速度控制系统结构图。驾驶员通过速度给定器给出空速信号U_{vg}，若它与空速传感器给出的信号U_v不一致，则形成误差信号ΔU_v，并进入油门杆伺服系统，由它改变发动机推力以控制飞行速度V，最终V与V_g相一致。为了改善控制过程的动特性，引入了空速的微分信号。为了提高控制精度有时还引入积分信号。

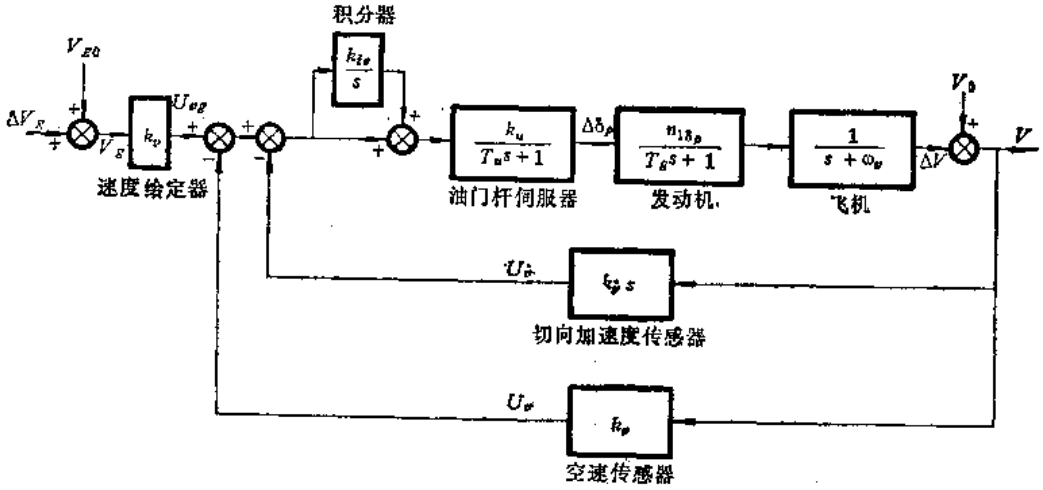


图4-27 控制油门杆的速度控制系统结构图

若飞机的基准状态为$V_0=V_{g0}$，$\dot V_0=0$，并考虑$\Delta\vartheta_g$的干扰，则图4-27可简化成图4-28。

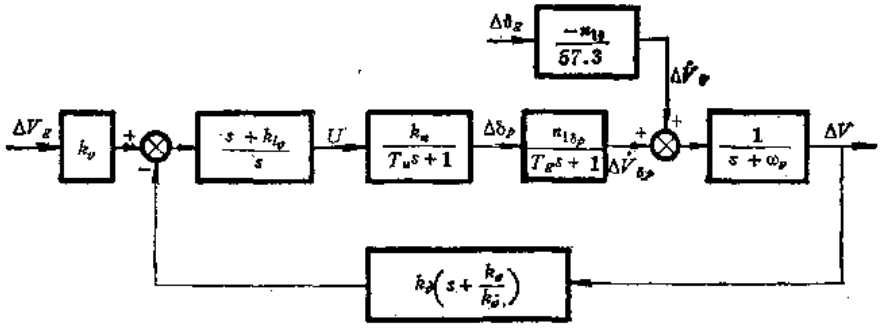


图4-28 以增量形式表示的速度控制系统

中国国防科技网 http://www.81tech.com

速度控制系统的控制对象包括发动机及飞机这两大部分。由于从发动机油门杆的位移到建立一定的推力的过程是一非周期过程，其时间常数T_g长达3秒至10秒或更长一些时间，而飞机速度对于推力的反应过程又是一个时间常数较大的非周期过程。这就决定了整个系统的动态过程是缓慢的。

当俯仰角位移系统处在控制状态时，例如着陆时由水平飞行过渡到下滑状态时，输入控制信号$-\Delta\vartheta_g$使飞机低头。此时对速度控制系统相当于外加一个干扰信号使飞机加速产生ΔV_ϑ，如图4-28所示。

三、提高速度控制精度的措施

根据一般规定，飞机进场着陆阶段要求速度控制的静态精度由巡航时的5%提高到1.5%。因此如何提高控制精度指标是设计速度控制系统时要考虑的问题。现提出如下一些措施。

1. 合理选择控制规律

若系统不引入空速的微分信号（$k_v=0$），对空速的误差信号也不进行积分（$k_{i_v}=0$），那么系统的控制规律有如下简单形式：

$$\Delta\delta_p=-\frac{K_z^v}{T_u s+1}(\Delta V_g-\Delta V) \tag{4-41}$$

式中T_u为油门杆伺服系统的时间常数；$K_z^v=k_v k_u$[1/(米/秒)]为空速至油门杆的传动比。此时，系统结构图及根轨迹图由图4-29表示。

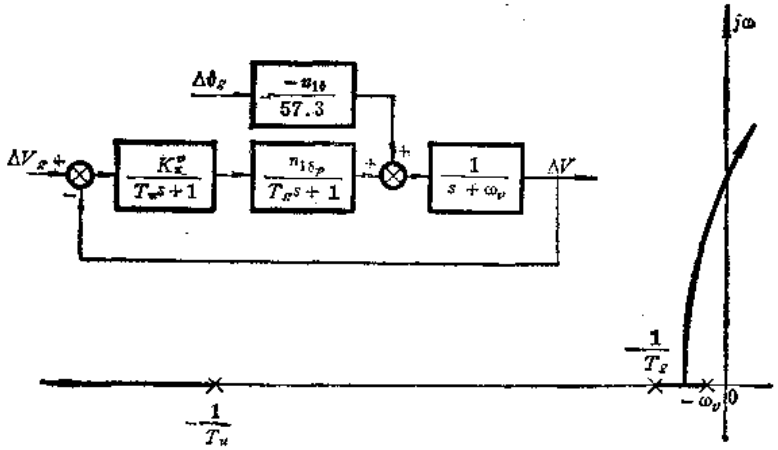


图4-29 具有（4-41）式控制规律的系统结构图及根轨迹图

由图可知，该系统对控制量ΔV_g及干扰$\Delta\vartheta_g$均会产生静差

$$\Delta V_{s1}=\frac{1}{1+K_z^v n_{1\delta p}\dfrac{1}{\omega_v}}\Delta V_g \tag{4-42}$$

$$\Delta V_{s2}=\frac{n_{1\vartheta}\dfrac{1}{\omega_v}}{1+K_z^v n_{1\delta p}\dfrac{1}{\omega_v}}\Delta\vartheta_g \tag{4-43}$$

增大K_z^v可减小误差，但由根轨迹图4-29表明，K_z^v的增大受稳定性要求的限制。

为了选取较大的K_z^v值，可引入空速的微分信号，在根轨迹图上进行零点补偿。其控制规律为

$$(T_u s+1)\Delta\delta_p=K_z^i\Delta\dot{V}+K_z^v(\Delta V_g-\Delta V) \tag{4-44}$$

相应的结构图及根轨迹图见图4-30。

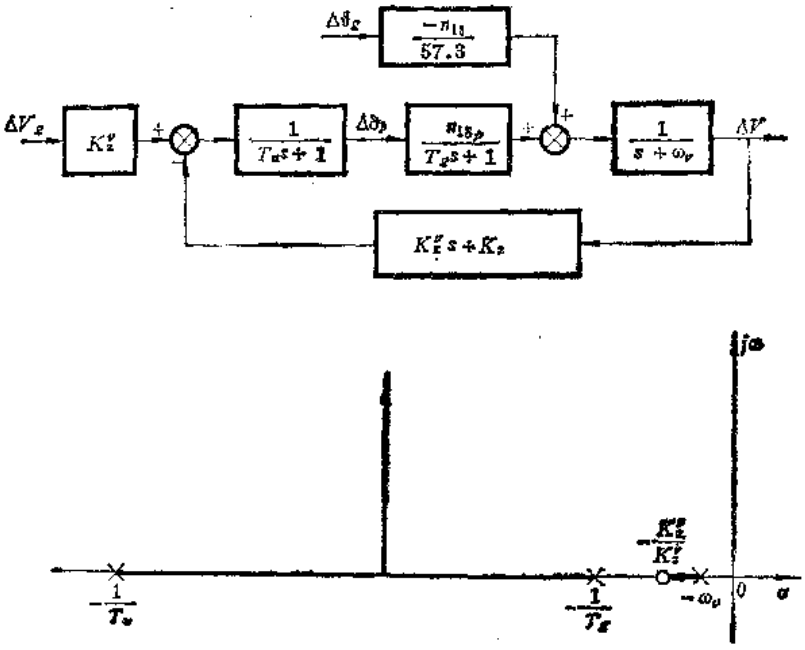


图4-30 具有空速微分信号的系统结构及根轨迹图

零点补偿的位置确定后，提高K_z^i可相应地提高K_z^v值，从而减小了静差。但图3-30的根轨迹表明，K_z^i的提高将引起一对振荡根的阻尼比下降。从而使油门杆抖动而降低动态性能。欲改善稳态精度的有效措施应在控制规律中引入积分信号，此时系统结构图及根轨迹图见图4-31。

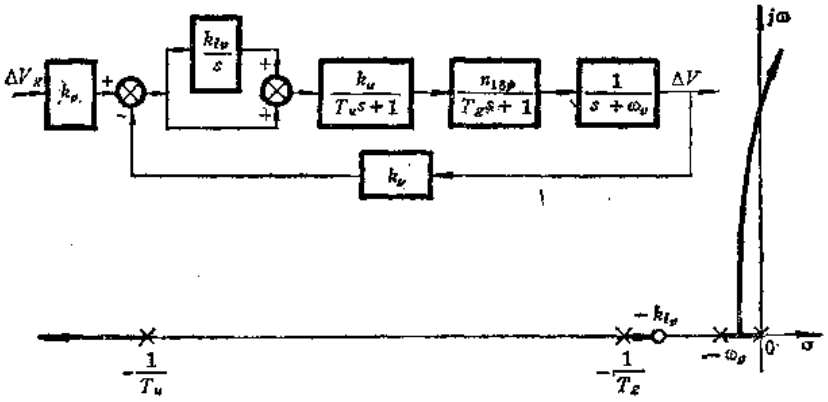


图4-31 引入积分信号后的速度控制系统结构图及根轨迹图

由图4-31表明，为了保证系统具有一定的稳定性，应将k_{iv}值所决定的零点右移，但

右移的程度又取决于消除静差的时间要求。

2．对干扰作用所产生的误差进行开环补偿。

以上所述是利用闭环原理来提高稳态性能，但正如以上分析所指出的，系统性能的提高受到一定的限制，因增大 K_v^* 及 k_{i_v} 均受到稳定性的限制。为此可采用对干扰进行开环补偿的方法，亦称复合控制的方法。其原理如图4-32所示。

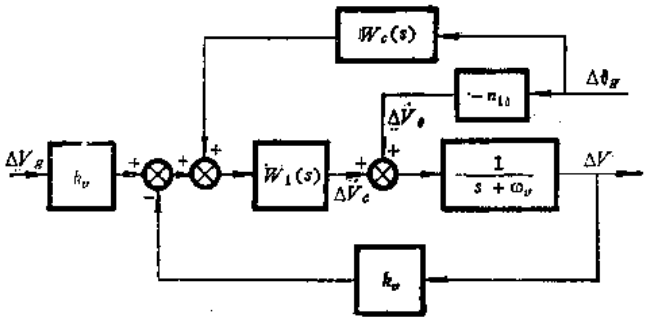


图4-32 对干扰$\Delta\vartheta_g$进行补偿的原理图

图中$W_c(s)$为补偿环节的传递函数，由图可知干扰$\Delta\vartheta_g$所产生的飞机切向加速度为$\Delta\dot{V}_\vartheta=-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta_g$，而由于干扰补偿的加入，发动机推力变化所产生的切向加速度为$\Delta\dot{V}_c=W_c(s)W_1(s)\Delta\vartheta_g$。假如$\Delta\dot{V}_c+\Delta\dot{V}_\vartheta=0$，则干扰作用$\Delta\vartheta_g$对系统就没有影响。故由下式

$$W_c(s)W_1(s)\Delta\vartheta_g-n_{1\vartheta}\Delta\vartheta_g=0 \tag{4-45}$$

可确定补偿环节的传递函数

$$W_c(s)=\frac{n_{1\vartheta}}{W_1(s)} \tag{4-46}$$

由图4-34，若不计T_g及T_u，则

$$W_1(s)=\frac{n_{1\delta_p}k_u(s+k_{i_v})}{s} \tag{4-47}$$

由此可得

$$W_c(s)=\frac{k_c s}{T_c s+1} \tag{4-48}$$

式中 $T_c=1/k_{i_v}$；$k_c=n_{1\vartheta}/n_{1\delta_p}k_u k_{i_v}$。

有了开环补偿后，系数k_{i_v}可取得小一些，这样就兼顾了动态和静态的性能。

必须指出，要实现这种复合控制，其关键在于获得干扰作用的信号源。而在上述例子中干扰信号源可通过速率陀螺获得。如图4-33所示。图中应使$k_c=k_\vartheta k_T$，以便实现(4-48)式。

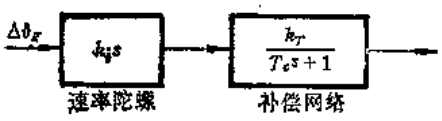


图4-33 干扰补偿的实现

3．抑制高频干扰信号

由空速传感器所获得的空速信号一般包含高频干扰分量，这是由于大气扰动所引起的动压q脉动的结果。现以f_v表示空速的高频脉动干扰，如图4-34所示。

为了滤去高频干扰，采用低通滤波器$W_\varphi(s)=1/(T_\varphi s+1)$。为了补偿由于低通滤波器对有用信号$k_v\Delta V$的时延，引入了加速度信号$T_\varphi k_v\Delta\dot{V}$，使低通滤波器只对干扰$f_v$起抑制作用。这可由以下低通滤波器输出信号的表达式中看出：

$$U_v=k_v\frac{f_v+\Delta V+T_\varphi\Delta\dot{V}s}{T_\varphi s+1}=\frac{k_v f_v}{T_\varphi s+1}+k_v\Delta V \tag{4-49}$$

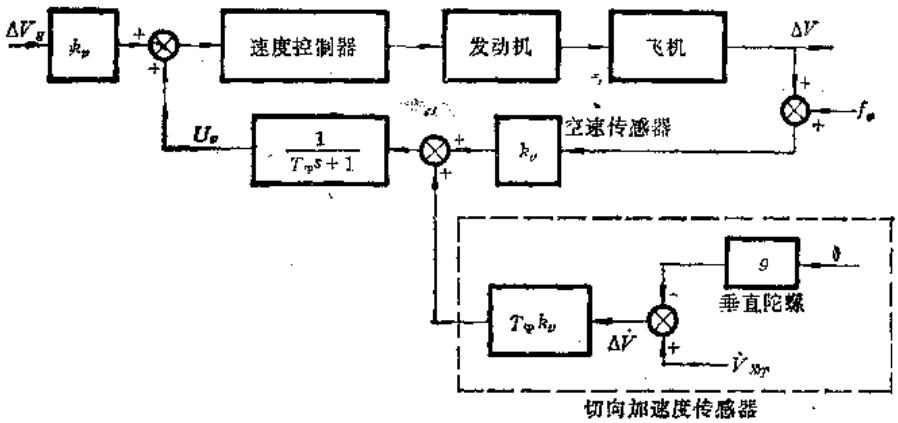


图4-34 抑制高频干扰的速度控制系统

因为飞机上的加速度计壳体与飞机固联，所以它测量的是沿飞机纵轴X_T的加速度$\dot{V}_{x_T}$，如图4-35所示。而切向加速度$\Delta\dot{V}$与$\dot{V}_{x_T}$的关系为

$$\Delta\dot{V}=(\dot{V}_{x_T}-g\sin\vartheta)\cos\alpha\approx\dot{V}_{x_T}-g\vartheta \tag{4-50}$$

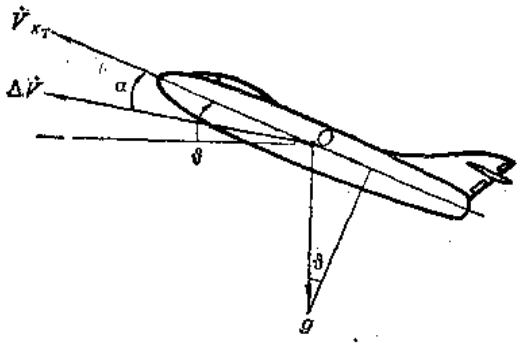


图4-35 飞机纵向加速度与切向加速度的关系

所以可综合纵向加速度计及垂直陀螺这两个元件所输出的信号得到飞机切向加速度信号，如图4-35所示。

小 结

飞行速度是飞机运动的重要参数，速度控制系统已成为现代飞行控制系统的一个子系统。

本章首先指出了速度控制系统的作用。不同的飞行状态，速度控制系统具有不同的作用，其控制方式也不一样。在巡航飞行时，采用马赫数保持的工作状态，多数采用操纵升降舵的速度控制系统，这是因为喷气式飞机在远距离航行时随着燃料的消耗，重量减轻、速度逐渐增加，此时操纵升降舵使飞机缓慢爬升来保持马赫数不变，而喷气式飞机的油耗量随着高度增加而减小，这就可以增大航程，这也就是为何采用操纵升降舵的速度控制系统来保持马赫数的原因。在跨音速飞行状态下，升降舵操纵的速度控制系统与M数配平系统可起相同的作用，均能用来克服由于焦点后移（$n_{3v}>0$）所导致的速度不稳定。在低动压状态下，如果采用控制油门杆的速度控制系统，不仅可保证平飞速度

中国国防科技网 http://www.81tech.com

的稳定，而且也可保证能用姿态角控制系统来控制飞行轨迹。在自动着陆状态下，控制油门杆的速度控制系统能对速度进行大幅度的控制，并有较高的速度控制精度，这就可以保证实现预定的着陆飞行轨迹。

由于速度控制的作用，使纵向长周期运动得到迅速阻尼，从而在初步理论分析任何纵向控制系统时，可认为控制对象只作二自由度的短周期运动，这给研究飞行控制系统带来较大方便。

其次，本章分析了两种基本的速度控制系统方案。由于飞机本身存在“气动交联”，用升降舵来保持M数，就不能保持高度。在采用控制油门杆的速度控制系统时，若没有俯仰姿态稳定系统的配合就达不到速度控制的目的。

第三，在设计速度控制系统时，着重考虑两方面的问题：一是如何阻尼飞机长周期运动，二是如何提高控制精度。在设计控制升降舵的速度控制系统时着重研究阻尼长周期运动的方法，并指出作为速度控制内回路的俯仰姿态角稳定系统对长周期运动的阻尼作用。当设计控制油门杆控制的速度控制系统时研究的重点移到控制精度问题上来，这也是十分自然的，因为控制油门杆时姿态稳定系统也在工作，姿态稳定系统对长周期运动已有较好的阻尼，故不用注意有关阻尼的问题。

复 习 题

1. 为什么说飞行速度不稳定即长周期运动不稳定？

2. 为什么说低动压状态下平飞速度不稳定的飞机同样不能通过操纵俯仰姿态角来控制飞行轨迹？

3. 为什么说有了速度控制系统后，飞机短周期运动的传递函数可用于任何纵向飞行控制系统的分析结构图中？

4. 为什么油门杆速度控制系统必须与姿态角稳定系统或高度稳定系统同时工作？

5. 绘出常值平风W_x作用下，M数保持系统的结构图，并说明系统进入稳态后W_x引起的地速V_d，空速V_k的变化。

6. 画出用控制升降舵的速度控制系统结构图，并用根轨迹说明为什么速度控制系统又称为长周期运动阻尼器？为什么俯仰姿态角稳定系统对长周期运动的阻尼有较好的效果？

第五章 侧向运动稳定和控制

§1 概 述

飞机侧向运动主要表现为三种运动模态，即荷兰滚模态、快速滚转模态和大时间常数的“弱”模态也就是螺旋模态，后者可以是稳定或不稳定的。侧向运动与纵向运动的差别之一是前者包括绕两根轴（OX_t轴和OY_t轴）的转动，而绕OX_t和OY_t轴转动的有关力矩是相互交联的，即滚转角速度引起偏航力矩，偏航角速度引起滚转力矩，而侧滑角会引起滚转和偏航力矩。同时，滚转和航向操纵也常常是交联的。纵向和侧向运动的另一重要差别是在“无侧滑定常直线飞行”时，所有侧向运动变量和力变量均为零，因此，不存在像纵向运动中的配平问题。副翼和方向舵名义上是不偏转的。当然，在实际上，只要飞行器几何不对称或惯性不对称（例如，飞机左右发动机之一停车或多台螺旋桨都绕同一方向旋转），就要有一定的副翼和方向舵偏量对飞机起平衡作用。

侧向运动自动控制的目的在于针对不同的运动模态采取不同的措施来保证飞机有良好的性能。主要包括：提高螺旋运动稳定性；提高荷兰滚运动的阻尼；航向的协调控制以实现无侧滑转弯（即协调转弯）；在自动下滑着陆过程中，对飞机侧向位移的控制。此外，还包括滚转运动的稳定与控制，这个问题将同时结合飞机与导弹的滚转运动控制进行讨论。

严格讲对侧向系统不能再看作单输入单输出的系统，因飞机本身航向与滚转运动是交联的，而且侧向运动的控制是通过两个控制面（副翼和方向舵）进行的，所以侧向控制系统是多变量系统，即多输入多输出系统，对这样的系统应采用现代控制理论来分析综合。但为阐述简单，本章仍将该系统简化为单输入单输出系统，用经典方法来研究。这种分析方法在进行系统初步分析、设计时是可行的。同时，将结合模拟曲线说明侧向运动控制的物理本质。

§2 飞机侧向运动结构图及侧风干扰下的飞机侧向运动分析

由第一章（1-154）式，描述飞机侧向运动的小扰动线化方程为：

$$\left.\begin{aligned}
&(s+n_{1\beta})\beta(s)+n_{1\gamma}\gamma(s)-s\psi(s)=-n_{1\delta_y}\delta_y(s)\\
&n_{2\beta}\beta(s)+(s^2+n_{2\omega_x}s)\gamma(s)+n_{2\omega_y}s\psi(s)\\
&\qquad\qquad=-n_{2\delta_y}\delta_y(s)-n_{2\delta_x}\delta_x(s)\\
&n_{3\beta}\beta(s)+n_{3\omega_x}s\gamma(s)+(s^2+n_{3\omega_y}s)\psi(s)=-n_{3\delta_y}\delta_y(s)
\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}1)$$

因$n_{1\omega_x}$较小，所以侧力方程中$n_{1\omega_x}$项略去。考虑到无侧风时，ψ_v（即$\psi-\beta$）称为航迹偏转角，为地速向量与地轴系OX_d方向之间夹角（见图5-1），为表明方程物理概念及列写结构图方便，将上式写成如下形式：

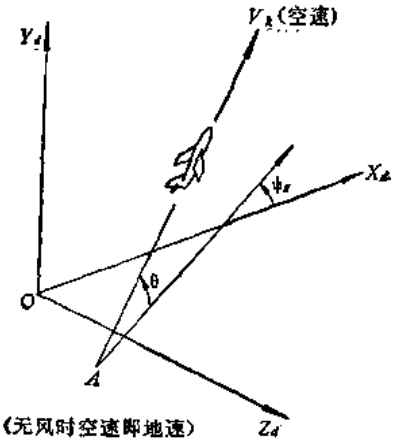


图5-1 航迹偏转角示意图

$$\left.\begin{aligned}
\dot{\psi}_s(s)&=n_{1\beta}\beta(s)+n_{1\gamma}\gamma(s)+n_{1\delta_y}\delta_y(s)\\
\dot{\gamma}(s)&=\frac{-n_{2\delta_x}}{s+n_{2\omega_x}}\left[\frac{n_{2\beta}}{n_{2\delta_x}}\beta(s)+\frac{n_{2\omega_y}}{n_{2\delta_x}}\dot{\psi}(s)+\delta_x(s)+\frac{n_{2\delta_y}}{n_{2\delta_x}}\delta_y(s)\right]\\
\dot{\psi}(s)&=\frac{-n_{3\delta_y}}{s+n_{3\omega_y}}\left[\frac{n_{3\beta}}{n_{3\delta_y}}\beta(s)+\frac{n_{3\omega_x}}{n_{3\delta_y}}\dot{\gamma}(s)+\delta_y(s)\right]
\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}2)$$

假设方程中的参量 α、ϑ、β、γ 较小，且下列关系式成立：

$$\left.\begin{aligned}
\omega_x&=\dot{\gamma}+\dot{\psi}\sin\vartheta\approx\dot{\gamma}\\
\omega_y&=\dot{\psi}\cos\vartheta\cos\gamma+\dot{\vartheta}\sin\gamma\approx\dot{\psi}\\
\omega_z&=\dot{\vartheta}\cos\gamma-\dot{\psi}\sin\gamma\cos\vartheta\approx\dot{\vartheta}
\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}3)$$

因此，角速率陀螺所感受的 ω_x、ω_y、ω_z 可近似地认为是 $\dot{\gamma}$、$\dot{\psi}$、$\dot{\vartheta}$。由（5-2）式可画出飞机侧向运动全面结构图（图5-2）。针对该图作如下说明：

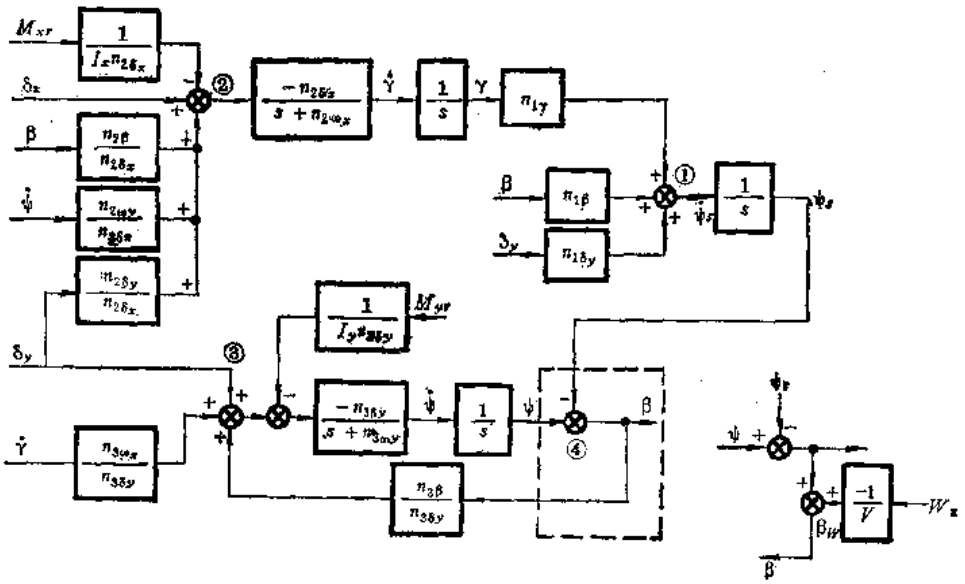


图5-2 飞机侧向运动结构图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

1．综合点①表示侧向运动第一方程，说明飞机航迹偏转角速度 $\dot{\psi}_s$ 产生的原因是由于飞机的滚转角 γ，侧滑角 β 以及方向舵 δ_y 的偏转，其中正的 γ 产生负的 $\dot{\psi}_s$。

2．综合点②表示第二个方程，说明引起飞机滚转角 γ 的原因是副翼舵的偏转、偏航运动的交联影响及干扰力矩的作用。交联影响包括 β 引起的滚转稳定力矩，$\dot{\psi}$ 引起的滚转交叉力矩和方向舵 δ_y 偏转引起的滚转力矩。这些力矩在结构图中均折算成等效的副翼偏转角。若由于侧向自动驾驶仪的工作使侧滑角 $\beta \approx 0$，又忽略 $\dot{\psi}$、δ_y 对滚转的交联影响，则认为飞机的滚转仅由副翼偏转引起。这样，飞机的滚转可从侧向运动中独立出来。称飞机的传递函数

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_x(s)} = \frac{-n_{2\delta_x}}{s(s+n_{2\omega_x})} \tag{5-4}$$

为“一自由度滚转模态”传递函数。

3．综合点③表示第三个方程，说明机头偏转产生 ψ 角的原因，除方向舵偏转外，有 β 引起的风标稳定力矩、$\dot{\gamma}$ 引起的偏航交叉力矩以及干扰力矩。以上各力矩也折算成等效的舵面偏转角。滚转对偏航的交联体现在综合点③处 $\dot{\gamma}$ 的引入及综合点④处的 ψ_s 引入。

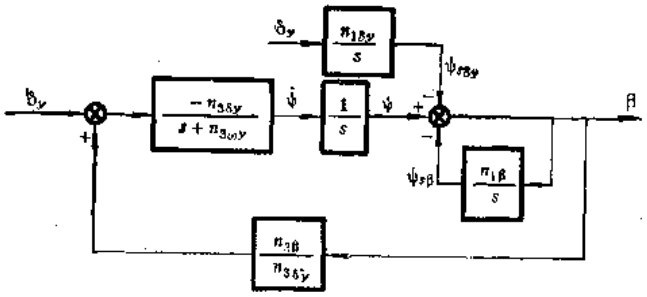


图5-3 二自由度荷兰滚模态结构图

若滚转通道设有 γ 角的稳定回路，且工作在稳定状态，由于 γ 和 $\dot{\gamma}$ 可看作小偏量，则方向舵通道可从侧向结构图中独立出来，构成如图 5-3 形式。当忽略 δ_y 引起的航迹偏转角 $\psi_{s\delta_y}$，则可得出“二自由度荷兰滚模态”传递函数：

$$\frac{\psi(s)}{\delta_y(s)} = \frac{-n_{3\delta_y}(s+n_{1\beta})}{s\left[s^2+(n_{1\beta}+n_{2\omega_y})s+n_{1\beta}n_{2\omega_y}+n_{3\beta}\right]} \tag{5-5}$$

由上式可近似求出荷兰滚阻尼比及自然频率。

4．必须指出，飞机在运动过程中存在 γ、$\dot{\gamma}$，特别是当用副翼控制飞机航向时，正是利用了滚转对偏航的交联。此外，即使采用了各种控制方案来消除侧滑角 β，但要精确满足 $\beta = 0$ 是不可能的。因此，在分析、设计侧向自动驾驶仪时，控制对象最终必须采用如图 5-2 所示的全面侧向运动结构图进行模拟以选择参数。

5．侧风干扰在结构图中的表示及常值侧风干扰作用下的飞机侧向运动传递函数

侧风扰动作用前，空速向量 V_k 和地速向量 V_d 数值相等、方向相同，V_k 与飞机纵轴构成的侧滑角为 β_w。由于恒值侧风扰动作用，空速向量 V_k 相对其未受扰时的位置转动了一个角度：

$$\beta_w = -W_z/V_d \tag{5-6}$$

而地速向量V_d在初始瞬间保持在原先未受扰时的方向上，见图5-4。显然，β_w是考虑了侧风干扰的侧滑角增量。由侧滑角定义，空速V_k与机体轴OX_1间夹角即为侧滑角β：

$$\beta=\beta_v+\beta_w \tag{5-7}$$

又已规定航迹偏转角ψ_s为地速V_d在水平面投影与OX_d之间夹角，所以

$$\psi_s=\psi-\beta+\beta_W=\psi-\beta-(W_z/V_d) \tag{5-8}$$

由以上三个关系式可作出侧风干扰结构图，见图5-2右下方所示。当忽略$\dot{\psi}$对滚转的影响并对结构图进行结构变换后，可写出侧风扰动作用下的飞机传递函数：

$$\frac{\beta(s)}{W_z(s)}=\frac{-s^2[s^2+(n_{2\omega_x}+n_{3\omega_y})s+n_{2\omega_x}n_{3\omega_y}]}{V_d[s^4+As^3+Bs^2+Cs+D]} \tag{5-9}$$

$$\frac{\gamma(s)}{W_z(s)}=\frac{sn_{2\beta}(s+n_{3\omega_y})}{V_d[s^4+As^3+Bs^2+Cs+D]} \tag{5-10}$$

$$\frac{\omega_y(s)}{W_z(s)}=\frac{s^2(n_{3\beta}s+n_{3\beta}n_{2\omega_x}-n_{2\beta}n_{3\omega_x})}{V_d[s^4+As^3+Bs^2+Cs+D]} \tag{5-11}$$

式中 $A=n_{1\beta}+n_{2\omega_x}+n_{3\omega_y}$

$B=n_{2\omega_x}n_{3\omega_y}+n_{1\beta}n_{2\omega_x}+n_{1\beta}n_{3\omega_y}+n_{3\beta}$

$C=n_{1\beta}n_{2\omega_x}n_{3\omega_y}+n_{2\beta}n_{1\gamma}+n_{3\beta}n_{2\omega_x}-n_{2\beta}n_{3\omega_x}$

$D=n_{1\gamma}n_{2\beta}n_{3\omega_y}$

由以上三个传递函数可见，在常值侧风干扰作用下，飞机稳定后，β、γ、ω_y都恢复到扰动前的状态。那末，这个结果物理解释如何？现假设一具有航向及横侧安定性的飞机作直线飞行时，突然遇到从飞机右方吹来的常值侧风，产生右侧滑$\beta_w=-W_z/V_d$，（图5-5第1状态），这时引起横向稳定力矩$M_x^\beta\beta$和风标稳定力矩$M_y^\beta\beta$，后者使飞机机头向气流方向转动（本例中为向右），力图消除侧滑，$M_x^\beta\beta$使飞机向侧滑的反方向滚转（本例中为向左）。飞机在绕OX_1和OY_1轴转动过程中，还受到滚转阻尼力矩$M_x^{\omega_x}\omega_x$和偏航阻尼力矩$M_y^{\omega_y}\omega_y$的阻滞，以及横向交叉力矩$M_z^{\omega_y}\omega_y$的作用。当侧滑角回到零时，滚转角却仍有一

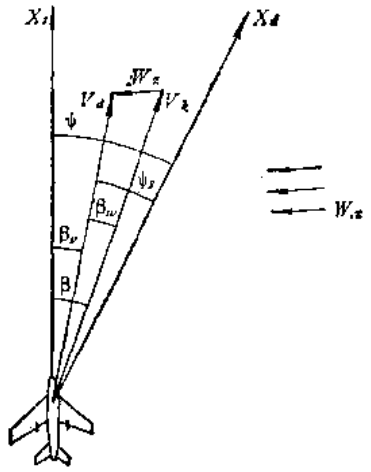


图5-4 ψ、β、β_w示意图

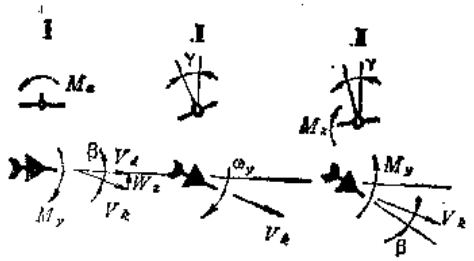


图5-5 在侧风作用下飞机侧向运动初始阶段发展过程

定数值，飞机在位置II（图5-5第2状态）具有一定的ω_y使飞机继续向右转，但由于存在左倾斜又引起左翼侧滑（下沉一侧机翼），由这个侧滑（图中位置III）又产生滚转和偏航力矩。前者使滚转角开始减小，后者起初是停止飞机右转，而后又使飞机左转，然

中国国防科技网 http://www.81tech.com

后整个运动过程又向相反的方向重复下去。随着振荡减小，β与γ角逐渐消失，飞机机头向侧风方向右转了一个角度，作用在飞机上的力和力矩都获得了平衡，机头停止转动并稳定在某一航向上。因此，当常值侧风引起的侧向扰动运动停止时，飞机具有了与侧风大小和方向都相同的侧向速度，而偏流角与初始侧滑角相等但方向相反。飞机纵轴方向是处在随遇平衡状态。该状态完全取决于侧向气动参数。这是由航向模态随遇平衡性质所决定的。因航向不存在确定的稳态值，因此，在这里我们切不能把终值定理用于$\psi(s)/W_z(s)$传递函数以致导出常值侧风干扰下$\Delta\psi(\infty)=0$的错误结论。在常值侧风干扰作用下，某型飞机侧向运动的过渡过程曲线，如图5-6所示。

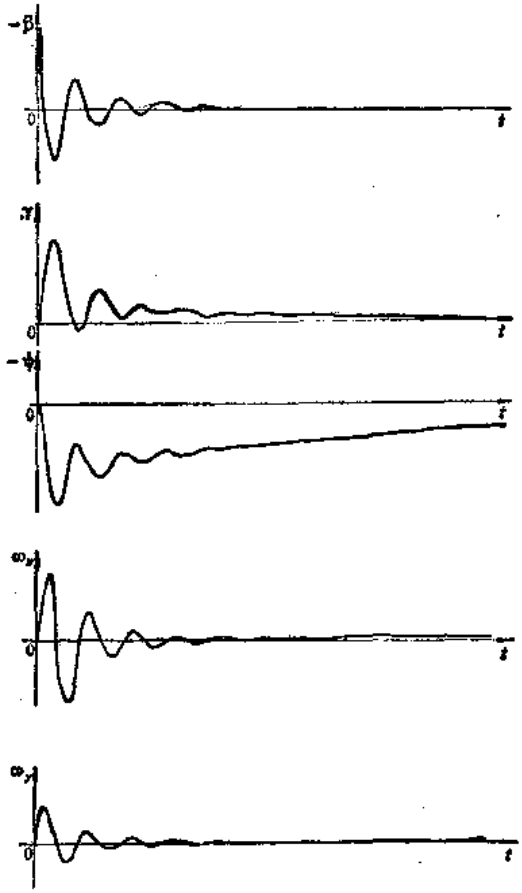


图5-6 常值侧风干扰作用下飞机侧向运动的过渡过程曲线

§3 飞行器滚转角控制系统

当要求飞机作直线飞行时，要求对γ角稳定，滚转稳定回路在外干扰力矩M_x作用下，力图保持飞机滚转角为零。当需要改变飞机航向或盘旋转弯时，现代飞机一般均借助于滚转角控制系统，输入给定的控制信号γ_g，使飞机滚转，由飞机滚转后所产生的侧力来改变航迹偏转角ψ_c，以达到改变飞机航向的目的。

一、飞机滚转角控制系统的组成

（一）滚转角控制系统结构图（图5-7）

滚转角控制系统通常采用如下简单控制规律：

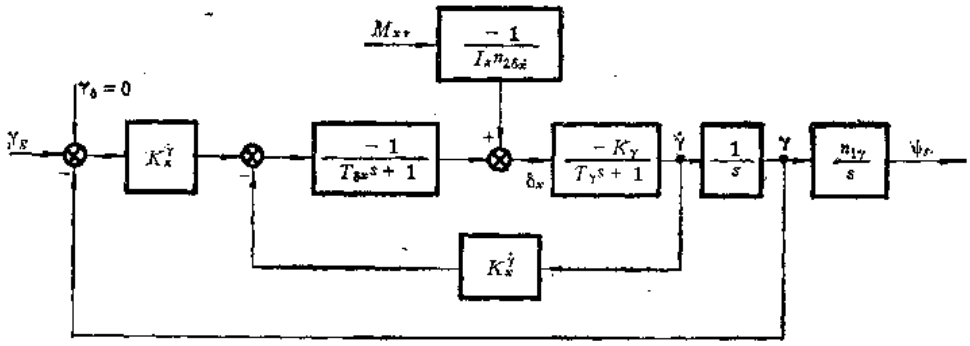


图5-7 滚转角控制系统结构图

$$\delta_x=K_x^\gamma(\gamma-\gamma_g)+K_x^{\dot\gamma}\dot\gamma$$

式中 $K_x^\gamma=\delta_x/\gamma$（度/度），表示单位滚转角产生的副翼舵偏角，简称滚转角传动比。$K_x^{\dot\gamma}=\delta_x/\dot\gamma$（度/度/秒）为单位滚转角速度产生的副翼舵偏角，简称滚转角速度传动比。上述控制规律所对应的系统结构图见图5-7。图中考虑了舵回路的惯性。飞机传递函数采用了“一自由度滚转模态”简化传递函数。在这里，应用了如下简化假设：

1．认为飞机滚转运动只取决于侧向运动方程中的滚转力矩平衡方程式：

$$(s^2+n_{2\omega_x}s)\gamma=-n_{2\delta x}\delta_x-(n_{2\delta_y}\delta_y+n_{2\beta}\beta+n_{2\omega_y}\dot\psi)+(M_{xr}/I_x) \qquad (5\text{-}12)$$

其结构图见图5-8。上式中右边第二项 $n_{2\delta_y}\delta_y+n_{2\beta}\beta+n_{2\omega_y}\omega_y$ 表示偏航运动对滚转的交联影响。

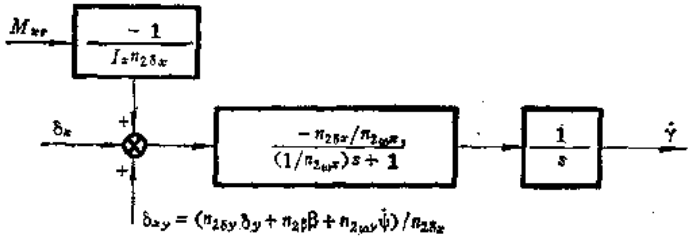


图5-8 滚转力矩方程的结构图

2．认为飞机侧向运动是协调控制的，即为了改变航向，一方面给出信号，控制飞机滚转以改变速度矢量方向；同时，采用适当的方案使飞机机头在改变航向的过程中，基本上保持与速度矢量方向一致，飞机进行无侧滑飞行，即 $\beta=\psi-\psi_r\approx 0$。由于 $\beta\approx 0$，同时，在协调控制过程中假设方向舵偏角及偏航角速度都很小，因此忽略它们的交联作用。

（二）飞机滚转运动与俯仰运动的区别

当飞行员向左压杆偏转副翼，飞机因左右两翼升力差形成横向操纵力矩而向左加速滚转，然后又因滚转角速度产生横向阻尼力矩，其大小随滚转角速度增大而增大。在加速滚转中，只要没有侧滑，也就不会有任何安定力矩产生，于是滚转角加速度只取决于控制力矩与阻尼力矩之差，直到二者平衡时，角加速度消失，飞机即作等速滚转，而 γ 角仍在不断变化，这显然与纵向不同。简化后滚转力矩平衡方程

$$(s+n_{2\omega_x})\dot\gamma=-n_{2\delta_x}\delta_x$$

反映了飞机在副翼作用下的快速滚转阻尼运动。稳态后，操纵力矩与阻尼力矩相平衡。必须注意，由于飞机滚转后没有恢复力矩，所以，要使飞机滚转不再继续下去，保持一定滚转角，副翼一定要回到中立位置，消除横向控制力矩，在阻尼力矩作用下，使滚转角速度回零。否则，若副翼不回中，飞机就要打滚了。飞机处于平衡位置时，$\dot\gamma=$

0，$\delta_{x0}=0$，这就是飞机滚转运动的基准状态。飞机滚转稳定与控制都在这一基准状态下进行，这一点与俯仰通道不同，为了建立这一基准状态，在滚转控制回路中无须像俯仰通道那样，另加基准信号使舵上偏以建立配平状态。图 5-7 中考虑一般的平飞状态，用 $\gamma_0=0$ 表示滚转运动基准。

由于 $\gamma=\gamma_0+\Delta\gamma$，$\delta_x=\delta_{x0}+\Delta\delta_x$，而 $\gamma_0=0$，$\delta_{x0}=0$，所以，滚转角控制系统中 $\gamma=\Delta\gamma$，$\delta_x=\Delta\delta_x$，偏差量与全量没有区别。

滚转运动参量和控制量极性规定为右副翼下偏左副翼上偏时 δ_x 为正，产生负控制力矩，形成负 γ 角。正干扰力矩 M_{xf} 引起正 γ 角，相当负的 δ_x 作用结果，所以正 M_{xf} 可折算为负的 δ_x 作用加到飞机上，通过稳定回路作用，产生正的副翼偏舵平衡干扰力矩。当然，在常值干扰力矩（如从一个机翼上投弹或投放油箱等物时，这种力矩就会产生）作用下，为补偿外干扰力矩的常值副翼偏转角，必须由飞机常值滚转角提供，即若控制规律不含有 γ 的积分信号，则会产生滚转角的静差（见图 5-9）。

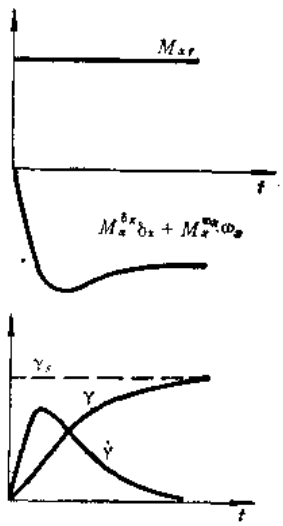


图5-9 阶跃滚转力矩作用下飞机 γ 角的过渡过程

二、飞机滚转角控制系统分析

如同俯仰角自动控制系统一样，为增加飞机滚转角运动阻尼，改善飞机动态性能，在滚转角控制回路中引入角速度反馈是必要的。下面举例说明。

某喷气式无人机在高空 16500 米，$V=208$米/秒 时的传递函数为

$$\gamma(s)/\delta_x(s)=-23.6/s(s+1.3) \qquad (5\text{-}13)$$

舵回路的时间常数为 0.1 秒。下面讨论参数 K_x^{γ}、$K_x^{\dot{\gamma}}$ 的选择问题。该系统的方块图如图 5-10 所示。

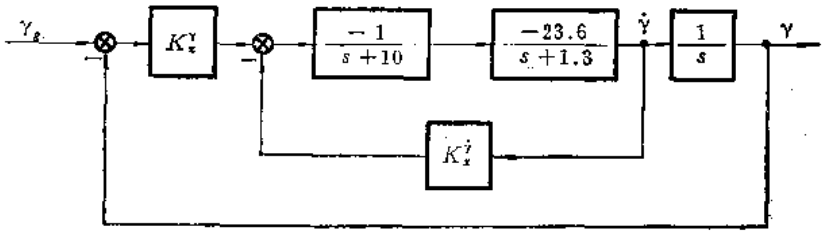


图5-10 滚转角控制系统结构图

（一）不引入速率反馈的系统分析

为了说明 K_x^{γ} 信号的作用，先令 $K_x^{\dot{\gamma}}=0$，作出该系统根迹图（图 5-11）。可见，即使系统取低增益，也容易使系统不稳定。

（二）引入角速率反馈后的内外回路分析

图 5-12 为内回路根迹图，若需内回路闭环的一对复根 $p_{1,2}$ 所形成的振荡阻尼 $\xi=0.72$，则由图可得 $p_{1,2}=-5.6\pm j5.3$，并求出 $K_x^{\dot{\gamma}}=0.2$，内回路闭环传递函数为：

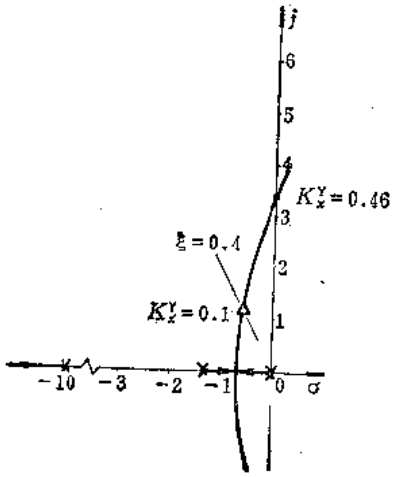


图5-11 $K_x^{\dot{\gamma}}=0$ 时的根迹图

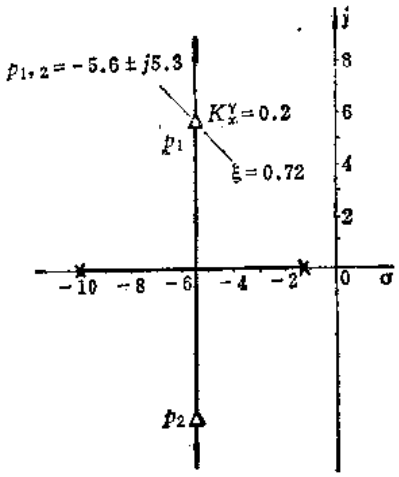


图5-12 内回路根迹图

$$\gamma(s)/\delta_x(s)=23.6/(s^2+11.3s+60.2) \tag{5-14}$$

下面作出外回路根迹图（图 5-13），并确定系数 K_x^{γ} 值。若要求外回路闭环的一对复根 $s_{1,2}$ 振荡阻尼 $\xi=0.6$，则可确定三个根为 $s_{1,2}=-3.2\pm j4.3$，$s_3=-5$，并求出系数 $K_x^{\gamma}=0.6$，系统闭环传递函数为：

$$\Upsilon(s)/\delta_x(s)=141.6/(s+5)(s^2+6.4s+28.7) \tag{5-15}$$

由根迹图 5-13 可见，引入速率反馈作用提高了系统振荡阻尼，允许有较高的系统增益。若令 $K_x^{\gamma}/K_x^{\dot{\gamma}}=3$ 时，变化 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 作根迹图，可见，对系统稳定性而言，$K_x^{\dot{\gamma}}$ 愈大时，允许的 K_x^{γ} 也愈大。然而 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 过大时，将导致系统出现过高自然频率和过低的阻尼（图 5-14）。

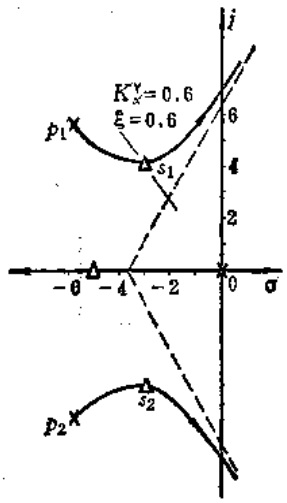


图5-13 外回路根轨迹图

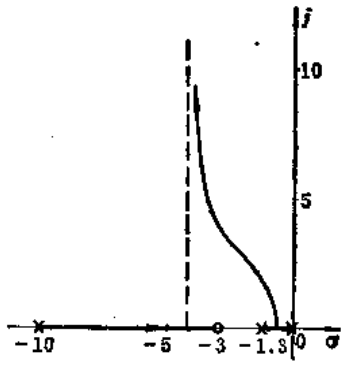


图5-14 固定 $K_x^{\gamma}/K_x^{\dot{\gamma}}$ 变化 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 的根迹图

应该指出，对于飞行高度和速度变化不大的飞机，应选择一组固定参数 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 和 K_x^{γ}，使得每一个飞行状态都能满足动态品质指标要求。对于飞行高度和速度变化较大的飞

中国国防科技网 http://www.81tech.com

机，由于快速滚转运动近似方程中系数变化较大，用一组固定参数无法同时满足所有飞行状态的要求，因此，在各不同飞行阶段上控制系统应能相应调参。例如有的民航机，巡航阶段上取 $K_z^{\dot{\gamma}}=0.4$，$K_z^{\gamma}=0$，因这时飞机本身具有较好的阻尼；在着陆阶段中，由于飞机速度下降，飞机本身传递系数下降，因此，将 $K_z^{\dot{\gamma}}$ 提高到 $K_z^{\dot{\gamma}}=1.5$，并接通速率陀螺，使 $K_z^{\dot{\gamma}}=1.2$，以满足整个控制系统过渡过程品质要求。

三、导弹滚转运动稳定

导弹多具有轴对称的外形，因此，对导弹进行操纵时，并不需要操纵导弹的滚转。所以，在滚转方面只需保持稳定就行了。由于轴对称外形呈X形，所以，俯仰和偏航角运动的方式是相同的，对应的二个通道的自动驾驶仪也是相同的。

（一）滚转稳定系统所解决的基本任务

滚转稳定系统所解决的主要任务，取决于产生法向力的形式、导引系统的类型和导引信号控制执行机构偏转的方法。面对称的飞行器，在滚转运动方面和飞机相同，与航向运动密切相关，需协调控制。对于面对称飞行器的控制此处不讨论。轴对称飞行器的滚转运动并不产生法向力，在这种导弹上，导引系统的形式和导引信号控制执行机构偏转的方法，决定了对滚转稳定系统的要求。例如，对一个由地面指挥站遥控的导弹，导引信号是按地面指挥站的坐标来形成的，为了正确控制导弹，必须把导引信号正确地加到导弹的相应通道中去，以便使相应的执行机构偏转，也就是要求形成指令的坐标和弹上控制的坐标一致起来。解决的方法有两种：一种是在整个飞行过程中，保持滚转角不变或为零；第二种方法是在滚转方面不加控制，但依据滚转角的大小把导引信号恰当地分到相应的俯仰和偏航通道中去。这两种方法中，第一种方法比较简单、易于实现。

对于自主式方案导引导弹，例如V-2地-地导弹，为了正确控制它，与上述相似，也要求在滚转角方面保持稳定。

所以，对于遥控和自主式导引，如果是轴对称形导弹，那么在滚转角方面要求保持不变或为零。

对于导引信号是在弹上形成的情况，例如，自动导引导弹，一般来说，不需要滚转角的稳定。但需要稳定滚转角速度或限制滚转角速度不大于某一数值。从直观来看，由于形成指令的坐标和控制坐标是一个（弹体坐标），所以，不存在不一致的情况。但如果 $\dot{\gamma}$ 过大，则会使俯仰、偏航和滚转三个通道出现交联关系。例如，在自动导引导弹上装置了随动系统的导引头，那末，当导引头轴线与弹体不重合时，若这时有 $\dot{\gamma}$，这 $\dot{\gamma}$ 将在导引头测量轴 y 和 z 上有分量，如图 5-15 所示。则 $\dot{\gamma}$ 要求导引头的随动系统动作。这样，导引头随动系统的任务不仅接受目标偏离导引头中心轴线而形成的误差信号，使导引头始终跟踪着目标，而且还感受弹体的旋转分量。因此，影响导引头跟踪目标的精度，所以要限制 $\dot{\gamma}$。

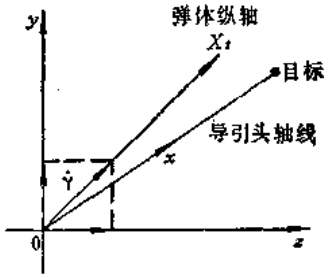


图5-15 $\dot{\gamma}$ 在导引头测量轴 y、z 上分量

此外，即使导引头轴线与弹体纵轴一致，因控制系统总有延迟，所以，当导弹绕纵轴转得太快，可能引起舵面误动作。譬如，若信号由导引头形成，当要求升降舵向上使导

中国国防科技网 http://www.81tech.com

弹抬头，由于有延迟，等到该信号传到舵机，使舵机动作时，原来升降舵已转过90°成为方向舵，因而使导弹偏航形成错误动作，所以必须限制$\dot{\gamma}$。

综上所述，对于轴对称导弹，当形成指令的装置与执行机构不在同一体上，则要求滚转角的稳定，否则，只需保证滚转角速度稳定。导弹滚转角稳定与飞机类同，下面将主要研究滚转角速度稳定。

（二）滚转角速度稳定

导弹滚转角速度稳定回路分析方法与飞机滚转角稳定回路分析方法相似，这里不再重复。导弹稳定回路同样应满足一定的动静态指标要求，但应注意到，一般滚转稳定系统开环截止频率比俯仰和偏航稳定系统的开环截止频率高出一个数量级。原因是若滚转通道快速作用不够，则外干扰下$\dot{\gamma}$动态过程时间长，易引起三个通道交联现象。

当只在系统中引入$\dot{\gamma}$信号，则为零型系统，在常值干扰作用下，$\dot{\gamma}$有差。通过改变系统结构形式，使系统在常值干扰作用下对于$\dot{\gamma}$无差，可有两种方法：一种是引入积分器，在角速率陀螺输出端接上一个传递函数为$Ts+1/s$的滤波器；第二种方法是在系统中采用测速积分陀螺来代替角速率陀螺。所谓测速积分陀螺是一个既能测出角速度又能测出角速度积分（角度）的陀螺。其传递函数具有$\varphi(s)/\omega_x(s)=K(Ts+1)/s$的形式（$\varphi$表示测速积分陀螺的输出，$\omega_x$为弹体绕纵轴的角速度），它含有一个积分环节，从而使具有硬反馈舵回路的稳定系统成为Ⅰ型系统。要指出一点，利用这种陀螺测出的γ角精度不高。因为如果弹体有一很小的$\dot{\gamma}$值，而这个值处于该陀螺的非敏感区内，因而陀螺反应不了，而实际上弹体的γ角是在变化。所以，它只能用于短时工作的稳定系统中。

下面讨论自动导引导弹用的利用陀螺舵来实现滚转角速度稳定的系统。这是一种直接作用式的自动器，即指敏感元件直接对操纵机构作用，不需要另外的能源。显然，只有敏感元件的功率相当大，有可能转动导弹副翼的情况下，才能应用直接作用式的自动器。例如，美国的“响尾蛇”空对空导弹系列的滚转稳定系统，就是采用了直接作用式自动器。如图5-16所示。导弹弹翼的翼端处装有一个副翼，而副翼舵面同时又是陀螺外环。在舵面上装有一个高速旋转的转子，见图5-17。在导弹飞行时尾喷管的气流作用下，转子以角速度Ω转动（转速可达每分钟3万转左右）。由于这个副翼能绕其转轴转动，所以，它就成为一个二自由度陀螺了。若这时弹体绕纵轴有一个滚转角速度$\dot{\gamma}$，就会产生一个相对副翼转轴作用的陀螺力矩M_T，即$M_T=\boldsymbol{H}\times\dot{\gamma}$，式中$\boldsymbol{H}$为转子角动量，即$\boldsymbol{H}=J\Omega$，$J$为转子转动惯量。$M_T$使该副翼向下偏转，在舵面上就产生了气动

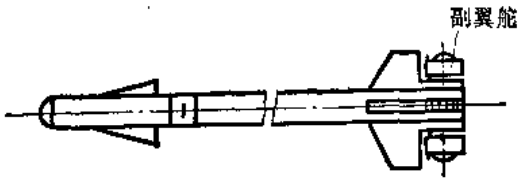


图5-16 “响尾蛇”导弹外形图

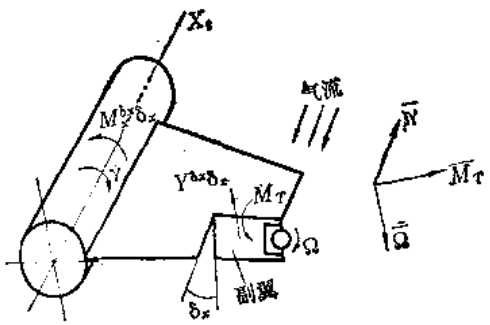


图5-17 气动陀螺舵示意图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

力，在气动力作用下产生绕舵面转轴的气动铰链力矩 M_j。在舵偏角较小的情况下，可认为 M_j 与 δ_x 之间成正比关系，即

$$M_j=-M_j^{\delta_x}\delta_x \tag{5-16}$$

舵面偏转一直进行到陀螺力矩和铰链力矩相平衡时为止，即 $M_T=-M_j$，或

$$M_j^{\delta_x}\cdot\delta_x=-J\Omega\dot{\gamma} \tag{5-17}$$

拉氏变换后的滚转回路方程组为：

$$\left.\begin{aligned}(T_\gamma s+1)\dot{\gamma}(s)+K_\gamma\delta_x(s)&=M_{xr}(s)/n_{z\omega_x}I_x\\(J\Omega/M_j^{\delta_x})\dot{\gamma}(s)+\delta_x(s)&=0\end{aligned}\right\} \tag{5-18}$$

由（5-18）式可求得传递函数：

$$\dot{\gamma}(s)/M_{xr}(s)=K/Ts+1 \tag{5-19}$$

式中 $T=T_\gamma/1+(K_\gamma J\Omega/M_j^{\delta_x})$

$K=(1/n_{z\omega_x}I_x)[1/1+(K_\gamma J\Omega/M_j^{\delta_x})]$

因为 $K_\gamma=-n_{z\delta_x}/n_{z\omega_x}=-(-M_z^{\delta_x}/-M_x^{\omega_x})$，而 $M_x^{\delta_x}<0$，$M_x^{\omega_x}<0$，故 K_γ 为负数，又因 $M_j^{\delta_x}<0$，所以

$$1+(K_\gamma J\Omega/M_j^{\delta_x})>1$$

由此可得 $T<T_r$，$K<1/n_{z\omega_x}I_x$。不难看出，在同样常值力矩干扰作用下，有直接作用式自动器的系统时间常数和 $\dot{\gamma}$ 稳态值都比没有该自动器时要小（没有该自动器时，(5-18）式中第二式不存在，导弹滚转方程（5-18）式中第一式的 δ_x 项为零，故为平衡 M_{xr} 所需稳态滚转角速度为 $M_{xr}/n_{z\omega_x}I_x$）。

通过以上分析可以看出，利用气动陀螺副翼舵作为滚转稳定自动器只能稳定滚转角速度，陀螺转动惯量 J 愈大、转速愈高，则 $\dot{\gamma}$ 的稳态值愈小。

此种装置构造简单，工作可靠，并且和一般滚转稳定自动器相比重量小，但主要缺点是由于在舵转轴上有较大摩擦，装置的非灵敏区很大，同时系统特性又与飞行状态有关，另一方面，由于不是对滚转角稳定，所以若在遥控系统中采用，还必须加入坐标变换装置。

§4 飞机航向角运动的稳定和控制

一、概 述

本节与下节将叙述侧向驾驶仪基本任务，即稳定与控制飞机航向与航迹。

航向自动控制系统完成的主要任务是根据飞机侧向运动模态特点和对所需的侧向飞行状态的性能要求提出的。早期的侧向自动驾驶仪主要是为了保持机翼水平和维持飞机在所希望的航向上。航向的改变通常是利用改变航向基准并通过方向舵把飞机偏转到所需航向上来。很明显，这种机动是不协调的，只适于航向的小改变。由于机动性差，以及近代高性能飞机荷兰滚振荡阻尼低，所以，这种驾驶仪目前已不适用，而大多数驾驶仪必须给荷兰滚运动提供必要的阻尼，并要求减少或基本消除转弯过程中的侧滑，改善动态过程品质，提高转弯机动性。

航向控制可有三种基本方式。由于飞机纵轴在水平面内的转动是靠 M_y 的作用，而

中国国防科技网 http://www.81tech.com

速度矢量在水平面内的转动则靠侧力，即气动合力在水平面内投影的作用。当飞机有侧滑时，这个侧力靠侧滑产生的侧向气动力得到；当飞机有倾斜时，靠升力倾斜的水平分量得到；或者，同时有侧滑和倾斜得到。因此，飞机的航向控制方式为通过方向舵或通过副翼、或同时用方向舵和副翼协调控制实现。本节在略述平转弯后，将重点讨论荷兰滚阻尼及协调控制问题。

二、平转弯侧向自动驾驶仪

早期的侧向自动驾驶仪是这样构成的：由垂直陀螺感受飞机滚转角，将此信号加入副翼通道，构成滚转稳定回路，以保持飞机机翼在水平位置。用航向陀螺感受飞机纵轴相对于给定航向 ψ_g 的偏离，将此信号加入方向舵通道，构成飞机航向稳定与控制回路。为了增加飞机运动的阻尼，在各自的回路里加入角速度信号，其调节规律为：

$$\left.\begin{aligned}\delta_x &= K_x^{\gamma}\gamma + K_x^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}\\ \delta_y &= K_y^{\psi}(\psi-\psi_g) + K_y^{\dot{\psi}}\dot{\psi}\end{aligned}\right\} \tag{5-20}$$

相应结构图如图 5-18 所示。

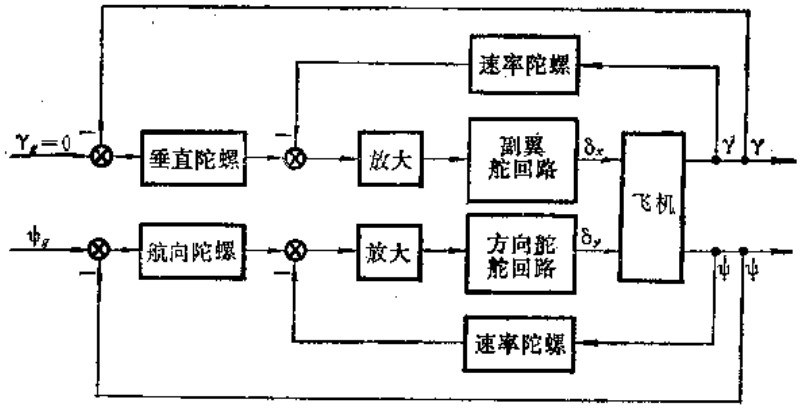


图5-18 平转弯侧向自动驾驶仪结构图

由于在航向的稳定与控制过程中存在着明显的侧滑，因此，两通道必然存在交联关系。下面分别研究常值侧风干扰及控制状态的自动驾驶仪工作原理。

（一）常值侧风干扰作用下的稳定过程

当飞机进入右侧吹来的侧风 W_z 气流中，产生侧滑角扰动，$\beta_w=-W_z/V_a$，因 W_z 为负，所以 β_w 为正。在 β_w 作用下，产生负偏航稳定力矩和滚转稳定力矩。$M_x^{\beta}\beta_w$ 使飞机纵轴迎着侧风转动，产生 $-\psi$。驾驶仪感受此偏离使方向舵偏转 $-\delta_y$，方向舵的控制力矩与航向稳定力矩方向相反。当力矩平衡时，飞机纵轴就停止转动，而 $M_x^{\beta}\beta_w$ 使飞机产生 $-\gamma$，在滚转稳定回路作用下，产生 $-\delta_x$，当副翼操纵力矩和滚转稳定力矩平衡时，γ 到达某一平衡值。此过程为力矩平衡过程。与此同时，因 β 与 $-\gamma$ 存在，各自产生负的侧力，使飞机速度向量顺着侧风转动，β 进一步减小，直到 $\beta=0$。随着 β 减小到零，ψ、γ 也必然由驾驶仪的作用使之回零，δ_x 与 δ_y 也回到零位。结果，飞机回到进入侧风前的姿态，但飞机已具有与侧风相同的侧向速度，产生了正的航迹偏转角，其

中国国防科技网 http://www.81tech.com

大小等于β_w。可见，在侧风干扰下，虽然由于驾驶仪作用，机头仍能对准原来航向，但飞机将不断偏离原定航迹。

飞机ψ、γ、β和ψ_r的变化过程如图5-19所示。此过程中力矩平衡过程较快，而由于侧滑引起的侧力较小以及稳定过程中γ值较小，因此，总的侧力所引起的速度向量的偏转速度$\psi_r=n_{1\beta}\beta+n_{1\gamma}\gamma$较小，使整个过程比较缓慢。

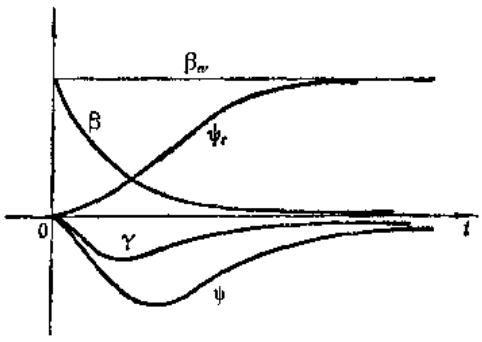


图5-19 常值侧风干扰下平转弯侧向驾驶仪稳定状态过渡过程曲线

（二）航向的控制过程

如同稳定过程一样，由于γ较小，航向控制过程进行得也很缓慢（读者可自行分析）。

为了改善平转弯性能，可适当选择K_y^{ψ}、$K_y^{\dot{\psi}}$，使过渡过程加快或阻尼更好，但不能十分有效地缩短整个过程时间，所以这种平转弯机动能力是很有限的，只适用于作小的航向改变。同时，由于主要靠侧滑产生的侧力来改变速度向量方向，因此，存在如下问题：

1．飞机的侧滑使乘客受到离心加速度，人感觉不舒服。惯性加速度等于$Z^{\beta}\beta/m$（m为飞机质量）。

2．在侧向瞄准过程中，要求飞机的速度向量与飞机纵轴一致，否则不能实现对地目标或对空目标的准确瞄准。

3．因平转弯自动驾驶仪没有采取消除侧滑措施，在随机阵风作用下，可能使飞机造成很大过载，其法向过载为

$$n_z=Z^{\beta}\beta_W/m_g$$

由于平转弯的弱机动以及侧滑带来的问题，所以，目前多数飞机上已不再用这种简单的平转弯形式的自动驾驶仪，而是采用副翼实现转弯，而方向舵通道主要用来增加荷兰滚阻尼和减小侧滑。

三、荷兰滚阻尼器

荷兰滚阻尼器用来提高飞机荷兰滚振荡的阻尼，也称为偏航阻尼器。

实践表明，通过修改飞机的气动外形来提高荷兰滚阻尼是很困难的。例如，将垂直尾翼面积增大一倍，可以提高荷兰滚阻尼到令人满意的程度，但是飞机的飞行阻力，结构重量大大增加，并且飞机对侧风的反应也大为加剧，反而降低了飞机性能。为了不降低飞机原有飞行性能，通常，在航向飞行操纵系统中附加一个电气装置以提高荷兰滚振荡阻尼。

（一）偏航阻尼器的调节规律

由第一章可见，荷兰滚振荡的近似因子可以表示为

$$\omega_k^2\approx n_{3\beta}$$

$$2\xi_k\omega_k\approx n_{1\beta}+n_{3\omega_y}+(n_{2\beta}/n_{3\beta})(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma}) \tag{5-21}$$

式中 ω_k——飞机荷兰滚振荡频率；

ξ_k——荷兰滚振荡相对阻尼系数。

将飞机偏航力矩方程用结构图表示（见图5-20），可以看到，系数$n_{3\omega_y}$包围了积分

环节，它相当于从 ω_y 引入到飞机内部的一个反馈。因此，为了提高 $n_{3\omega_y}$ 系数值，可人为附加一个 W 环节，即从 ω_y 人为地引出一个反馈系数为 W 的反馈加到飞机内部，则 ω_y 的总反馈量为 $W+n_{3\omega_y}$，令 $n'_{3\omega_y}=W+n_{3\omega_y}$，代入（5-21）式得

$$2\xi_h\omega_h\approx n_{1\beta}+n_{3\omega_y}+W+(n_{2\beta}/n_{3\beta})(n_{3\omega_x}+n_{1\gamma}) \tag{5-22}$$

当 W 值增大，显然荷兰滚阻尼增加。实际上，偏航阻尼器就是感受飞机偏航角速度 ω_y，把它变成方向舵转角 δ_y，并使 δ_y 正比于 ω_y，从而构成反馈，以达到提高荷兰滚阻尼的目的。当以 ω_y 近似表示 $\dot{\psi}$ 时，偏航阻尼器控制规律可写为：

$$\delta_y=K^{\omega_y}_{y}\omega_y \tag{5-23}$$

式中 $K^{\omega_y}_{y}$——ω_y 到 δ_y 之间的传递系数，又称偏航阻尼器传动比，单位是 度/度/秒。方向舵偏转的极性与 ω_y 极性相同，舵偏量大小与 ω_y 成比例。此偏舵所产生的附加力矩与飞机运动方向相反，它阻止飞机的偏航运动，而且这个力矩随 ω_y 变化。因此，该附加力矩性质与飞机航向阻尼力矩性质相同，起增大偏航阻尼力矩作用。

由于速率陀螺测量轴与机体坐标是一致的，飞机在稳态转弯时速率陀螺会感受到 $\dot{\psi}$ 在机体轴 OY_t 上的分量（见图 5-21）即

$$\omega_y=\dot{\psi}\cos\gamma \tag{5-24}$$

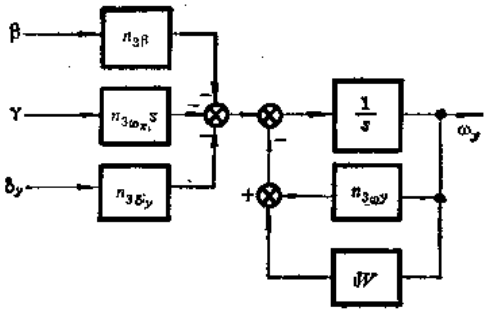


图5-20 偏航力矩方程的结构图形式

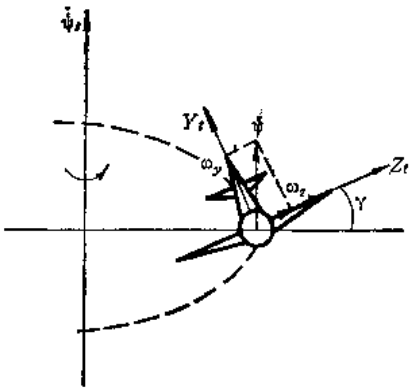


图5-21 飞机稳态转弯时 $\dot{\psi}$、ω_y、ω_z 和 γ 的关系

于是偏航阻尼器产生一个恒定的方向舵偏角

$$\delta_y=K^{\omega_y}_{y}\dot{\psi}\cos\gamma \tag{5-25}$$

由此产生一个附加阻尼力矩，阻止飞机机头偏转。这样，飞机在转弯时会引起很大侧滑，从而降低飞机机动性，这是不希望的。为了减小航向阻尼器对稳态转弯的影响，提高机动性，引入清洗网络。此时偏航阻尼器的控制规律具有如下形式：

$$\delta_y=K^{\omega_y}_{y}\frac{\tau s}{\tau s+1}\omega_y \tag{5-26}$$

式中 τ——清洗网络时间常数。

（二）飞行状态变化对偏航阻尼器工作的影响

为简便起见，仍考察没有清洗网络和以近似平面航向运动传递函数表示 $W^{\omega_y}_{\delta_y}(s)$ 的情况，即将（5-23）式代入（1-165）式并整理后得

$$\{s^2+[2\xi_h\omega_h+K^{\omega_y}_{y}n_{3\delta_y}]s+[\omega_h^2+K^{\omega_y}_{y}(n_{1\beta}n_{3\delta_y}-n_{1\delta_y}n_{3\beta})]\}\omega_y=0 \tag{5-27}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由上式可知等效的飞机阻尼和固有频率为

$$\left.\begin{aligned} 2(\xi_h\omega_h)_d &= 2\xi_h\omega_h + K_y^{\omega_y} n_{3\delta_y} \\ (\omega_{hd})^2 &= \omega_h^2 + K_y^{\omega_y}(n_{1\beta}n_{3\delta_y} - n_{1\delta_y}n_{3\beta}) \end{aligned}\right\} \tag{5-28}$$

考虑到通常 $K_y^{\omega_y} n_{3\delta_y} \gg 2\xi_h\omega_h$，$\omega_h^2 \gg K_y^{\omega_y}(n_{1\beta}n_{3\delta_y} - n_{1\delta_y}n_{3\beta})$ 后，上式可改写成

$$\left.\begin{aligned} 2(\xi_h\omega_h)_d &\approx K_y^{\omega_y} n_{3\delta_y} \\ (\omega_{hd})^2 &\approx \omega_h^2 = n_{3\beta} \end{aligned}\right\} \tag{5-29}$$

由此可推出

$$\xi_{hd} \approx -\frac{1}{2} m_y^{\omega_y} K_y^{\omega_y} \sqrt{-qSL/m_y^{\beta} I_y} \tag{5-30}$$

上式表明，等效飞机荷兰滚运动阻尼比 ξ_{hd} 正比于速压 q 的平方根。当 q 值减小，ξ_{hd} 也减小，即装有偏航阻尼器的飞机在低速飞行时，飞机荷兰滚振荡加剧。为了保持飞机在不同飞行状态下均能满足一定的飞行品质要求，$K_y^{\omega_y}$ 值必须随 q 的变化调参。通常选低 q 时的 $K_y^{\omega_y}$ 值作为随 q 调参的起始值。如果在整个飞行包络中要求 ξ_h 值保持常数，则 $K_y^{\omega_y}$ 随 q 增加按 $\sqrt{q}$ 的倒数规律减小，即 $K_y^{\omega_y} \propto 1/\sqrt{q}$。

由（5-29）式得出的等效飞机振荡频率和阻尼比是采用平面航向运动传递函数得出的，是近似的分析，还应进一步采用全面侧向运动传递函数，以反映航向运动与横滚运动之间的交联关系，即

$$\frac{\omega_y(s)}{\delta_y(s)} = \frac{-A_{\dot{\psi}y}\left(s + \frac{1}{T_{\dot{\psi}y_1}}\right)\left(s^2 + 2\xi_{\dot{\psi}y_2}\omega_{\dot{\psi}y_2}s + \omega_{\dot{\psi}y_2}^2\right)}{\left(s + \frac{1}{T_g}\right)\left(s + \frac{1}{T_l}\right)\left(s^2 + 2\xi_h\omega_h s + \omega_h^2\right)} \tag{5-31}$$

在不同的飞行状态下，飞机传递函数 $W_{\delta_y}^{\omega_y}(s)$ 中的零极点分布位置也不同，在不同的飞行状态下，$\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h$ 的比值也不同。上述这种形式的偏航阻尼器的有效程度取决于 $\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h$。图 5-22 为偏航阻尼器回路的结构图。根据该结构图，我们可以画出不同比值 $\omega_{\dot{\psi}y}/\omega_h$ 时的根迹图。

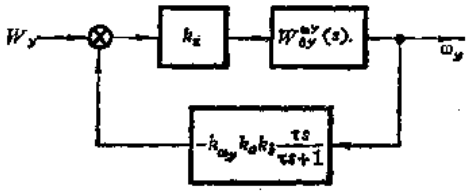


图5-22 偏航阻尼器结构图

当 $\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h < 1$，而且 $\omega_{\dot{\psi}y_2}$ 接近于 ω_h 时，即传递函数 $W_{\delta_y}^{\omega_y}$ 中的复极点与复零点比较接近时，由图 5-23（a）可见，从复极点出发的根轨迹迅速接近复零点，所以，荷兰滚运动的振荡阻尼增加不大。当 $\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h > 1$，由图 5-23（$b$）可见，从复极点出发的根迹十分靠近虚轴（有时甚至穿过虚轴）。这时由于偏航阻尼器存在，它所构成的闭合回路极点的相对阻尼系数反而小于飞机本身的荷兰滚振荡相对阻尼系数，偏航阻尼器反而不能有效地阻尼荷兰滚运动。由此可见，在不同飞行状态下，当出现 $\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h > 1$ 的情况，例如，飞机进场或飞机进入低速大迎角状态飞行时，带有清洗网络的简单形式的偏航阻尼器将会失效。这种形式的偏航阻尼器在 $\omega_{\dot{\psi}y_2}/\omega_h \leqslant 0.3$ 时，对荷兰滚运动有良好的阻尼效果。

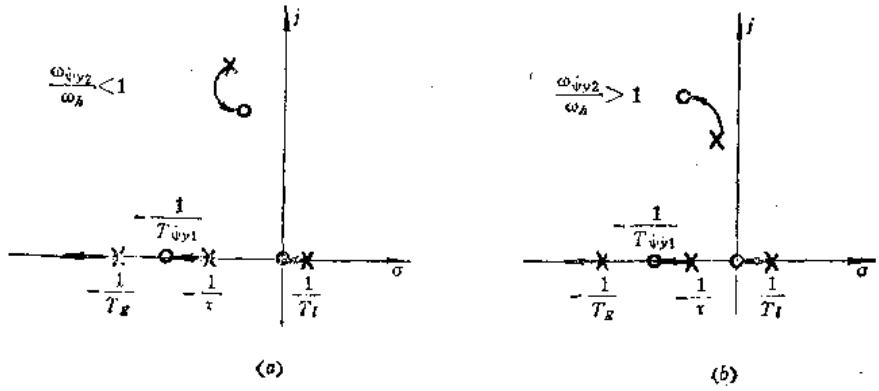


图5-23 不同 $\omega_{\dot\psi y2}/\omega_h$ 时偏航阻尼器回路根迹

（三）确定偏航阻尼器的参数值 $K_y^{\omega_y}$ 和 τ

1．确定偏航阻尼器传动比 $K_y^{\omega_y}$

假设清洗网络时间常数 $\tau=\infty$，即不考虑清洗网络，由图 5-22 可得偏航阻尼器回路开环传递函数为：

$$W(s)=\frac{K_y^{\omega_y}A_{\dot\psi}\left(s+\frac{1}{T_{\dot\psi y1}}\right)\left(s^2+2\xi_{\dot\psi y2}\omega_{\dot\psi y2}s+\omega_{\dot\psi y2}^2\right)}{\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)\left(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2\right)} \tag{5-32}$$

式中 $K_y^{\omega_y}=k_{\dot\psi}k_dk_bk_z$，根据上式画出偏航阻尼器回路根迹图（见图 5-24）。由图可得相对阻尼系数最大值所对应的偏航阻尼器传动比 $K_y^{\omega_y}=K_1$（或 $\xi_h\geqslant 0.35$ 时的对应值），此值即

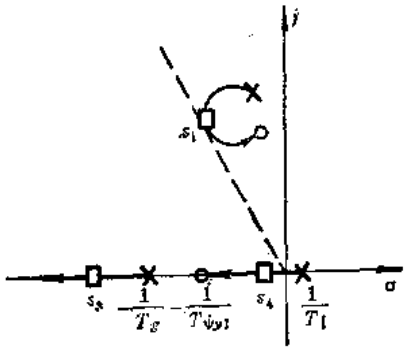


图5-24 偏航阻尼器回路根迹图

为所要确定的值。由此可得偏航阻尼器回路闭环传递函数：

$$\phi(s)=\frac{\omega_y(s)}{W_y(s)}=\frac{K_1A_{\dot\psi}\left(s+\frac{1}{T_{\dot\psi y1}}\right)\left(s^2+2\xi_{\dot\psi y2}\omega_{\dot\psi y2}s+\omega_{\dot\psi y2}^2\right)}{(s+s_3)(s+s_4)(s+s_1)(s+s_2)} \tag{5-33}$$

2．确定清洗网络时间常数 τ

在确定 τ 以前，先对图 5-22 作如下变换（见图 5-25），经变换后的开环传递函数为

$$W_0(s)=-\phi_1(s)/\tau sK_y^{\omega_y}W_{\delta y}^{\omega_y}(s) \tag{5-34}$$

当 $K_{y}^{\omega_y}=K_1$ 时，可得

$$W_0(s)=\frac{\frac{1}{\tau}\left[\left(s+\frac{1}{T_g}\right)\left(s+\frac{1}{T_l}\right)(s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2)\right]}{s(s+s_1)(s+s_2)(s+s_3)(s+s_4)} \tag{5-35}$$

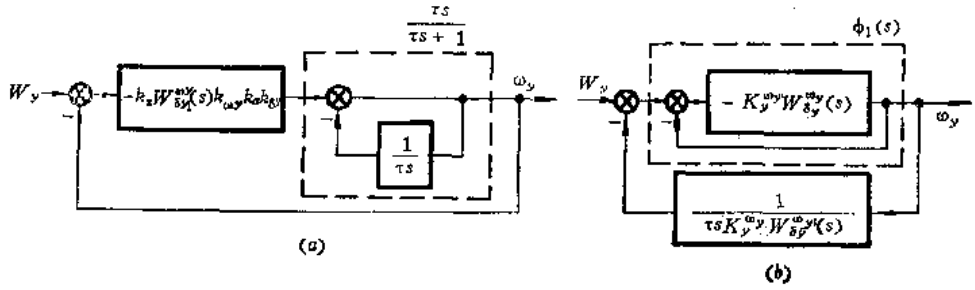


图5-25　图5-22的结构变换

根据上述等效开环传递函数，将 $1/\tau$ 作为变换系数，即可作出新的根迹图（见图 5-26）。可见，当 $K_{y}^{\omega_y}=K_1$ 时，荷兰滚振荡阻尼随 τ 的减小而减小，最大相对阻尼系数取决于 K_1

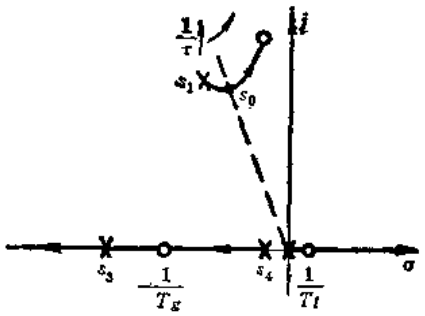


图5-26　以 $1/\tau$ 为变换系数的根迹

值（即极点 s_1 的位置），τ 值大小可根据所要求的相对阻尼系数大小给以确定。如图中给定 ξ_1 值时，在根迹图上可得 s_0 点，s_0 点相应变换系数大小即为所求之 $1/\tau$ 值，即

$$\tau=\frac{\left|s_0+\frac{1}{T_g}\right|\left|s_0+\frac{1}{T_l}\right|\left|s_0+\xi_h\omega_h\pm j\omega_h\sqrt{1-\xi_h^2}\right|}{|s_0+s_1||s_0+s_2||s_0+s_3||s_0+s_4||s_0|} \tag{5-36}$$

在一般情况下，要求 $\xi_1\geqslant 0.19$，在起飞或进场状态时，要求 $\xi_1\geqslant 0.08$。

图 5-27 表示装有偏航阻尼器的某型飞机在驾驶员操纵副翼作理想脉冲偏转情况下的模拟计算结果。由该图 ω_y 曲线看出，荷兰滚振荡已被阻尼掉，ω_y 保持一个常值，这是因为副翼脉冲偏转将引起滚转角 γ，而飞机不能使 γ 回到初始位置。所以，由 γ 引起 ω_y，在当偏航速率达到稳态值后不久，方向舵也回到零位。从图中还可看出，在过渡过程期间有较大倒滑，这是由于滚转速率产生逆偏航力矩而引起的。即负的副翼偏转引起正的滚转控制力矩，并由此引起飞机正的滚转速率，右翼升力增大，但升力向量向前倾，故升力在沿 OX_1 轴的分量将克服阻力的增加，同理，左翼升力减少，但它向后伸，结果使左机翼阻力增加，这样形成正偏航力矩，从而引起侧滑。从曲线稳态结果可见，飞

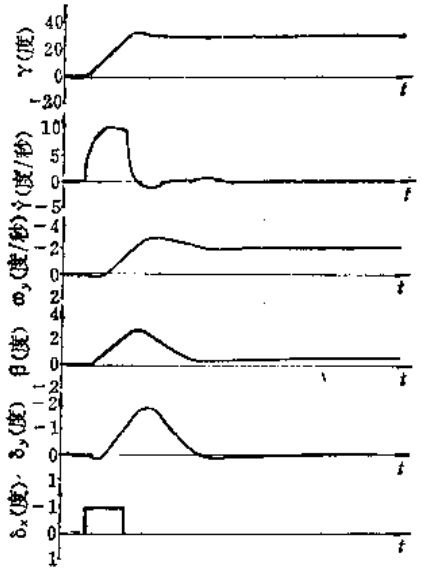


图5-27 装有偏航阻尼器的飞机在副翼脉冲偏转下的模拟结果

机具有一定γ角，并仍存在正侧滑角，保持一定的转弯速率 ω_y。即这时飞机保持倾斜，升力的水平分力与侧滑产生的侧力和稳态转弯时的离心力平衡，而β产生的 $M_y^\beta\beta$ 和 $M_x^\beta\beta$ 将分别由 $M_y^{\omega_y}\omega_y$ 和 $M_x^{\omega_y}\omega_y$ 来平衡。

四、用副翼稳定和控制航向

参阅图 5-28，当飞机采用一自由度滚转传递函数，并考虑到方向舵通道协调工作，β很小，略去β的影响时，可作出副翼通道航向控制系统结构图，其控制规律为：

$$\delta_x = K_x^\gamma \gamma + K_x^{\dot\gamma}\dot\gamma - K_x^\psi(\psi - \psi_g) \tag{5-37}$$

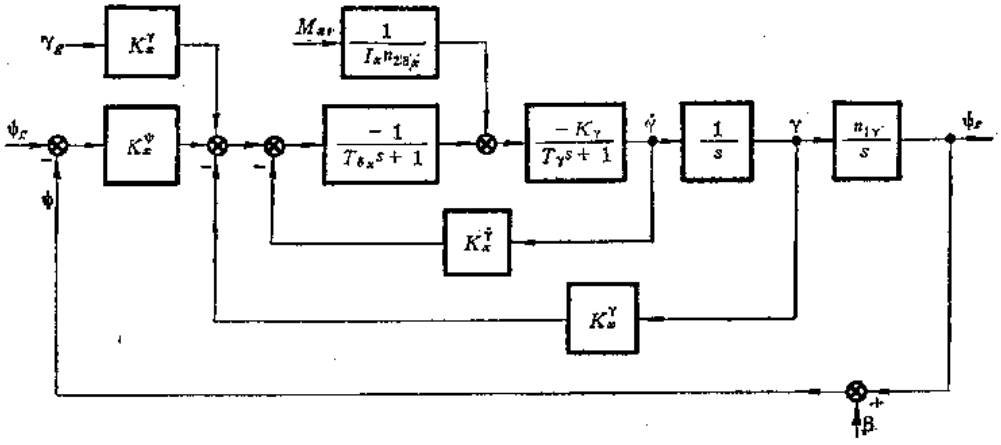


图5-28 副翼通道航向控制系统结构图

在传动比 K_x^ψ 前加负号，是因为要使机头向左转，需要副翼正向偏转。

根据（5-37）式，当飞机有正航向初始偏离时，随着飞机偏航，γ信号不断增加。因γ信号与ψ信号反号，所以，当滚转角增加时，副翼偏转角减小，滚转角一直增大到γ信号和飞机ψ信号平衡时为止，副翼则回到初始位置。飞机倾斜时，升力水平分量

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$Y\sin\gamma$ 使速度向量向给定航向转动，但因初始修正时，飞机纵轴还未转动，纵轴落后于速度向量转动，出现 β 角，利用飞机本身的偏航稳定力矩使飞机纵轴跟踪速度向量转动。

随着飞机转弯，航向信号减小，滚转信号超过它后，副翼就向反方向偏转，γ 开始减小，当 ψ 恢复到初始值时，γ 和 β 也回到初始值。必须指出，用具有（5-37）式控制规律的自动驾驶仪稳定航向时，飞机不能保持原定航线。

仅用副翼操纵航向时，由于速度向量和飞机纵轴不重合引起侧滑造成航向稳定力矩使纵轴转动，当航向稳定性很小时，侧滑角可能达到很大数值，这是不希望的。

下面由图 5-29 给出某型歼击机采用（5-37）式控制规律时(考虑自动驾驶仪惯性)，在 $\beta_0=-2^\circ$ 的常值侧风干扰下的稳定过程曲线。图中（a）为原系统过程曲线；（b）为 K_γ^ψ 增大后过程曲线；（c）为 K_γ^ψ 增大并加装偏航阻尼器后过程曲线。

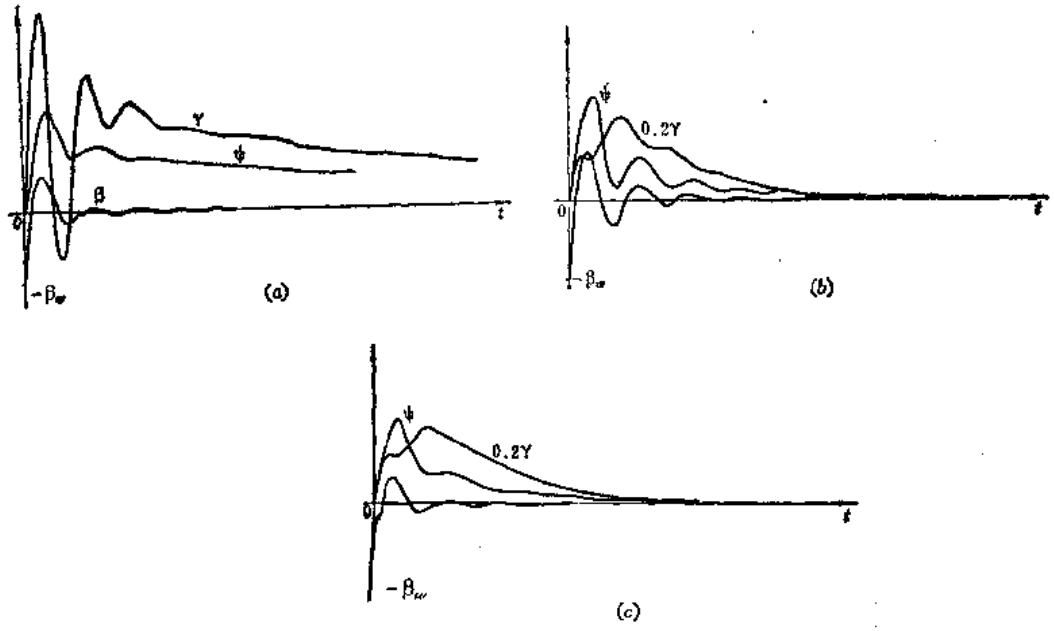


图5-29 具有（5-37）式控制规律的飞机在 $\beta_0=-2^\circ$ 时的过渡过程曲线

当有 $-\beta_0$ 干扰存在时，$M_\beta^\beta\beta$ 使飞机滚转，通过自动驾驶仪作用，副翼正偏舵，产生负滚转力矩，使滚转角减小。同时，$M_\beta^\beta\beta$ 使飞机正偏航，通过自动驾驶仪作用，副翼负偏舵，产生正 M_x 使飞机右滚转，从而加剧了由 $-\beta_0$ 所引起的飞机右滚转，在升力水平分量作用下，飞机速度向量右转，β 角减小，最后回零，偏航角也稳定回来。由曲线（b）可见，增大 K_γ^ψ 后，产生的 γ 也大，升力水平分量也加大，ψ 和 γ 角的稳定时间都明显缩短。但这时应注意，γ_{max} 应在允许范围之内。曲线（c）表明，在航向通道采用偏航阻尼器后，较明显地减弱了过程的振荡，使过程平滑了。

由图 5-28 可见，这种驾驶仪在常值滚转干扰力矩 M_{x_f} 作用下，有航向静差。为了消除 M_{x_f} 所引起的飞机偏航，可加入航向积分信号，如图 5-30 所示。为了兼顾静动态性能，往往一开始不接入积分信号，当系统快进入稳态后，例如 $\Delta\psi<1^\circ$ 时，再接通积分环节，提高航向的稳态精度。

应该指出，用这种控制规律进行转弯时，可在副翼通道加入给定滚转角信号 γ_g，同时，切除航向稳定信号。控制规律变为：

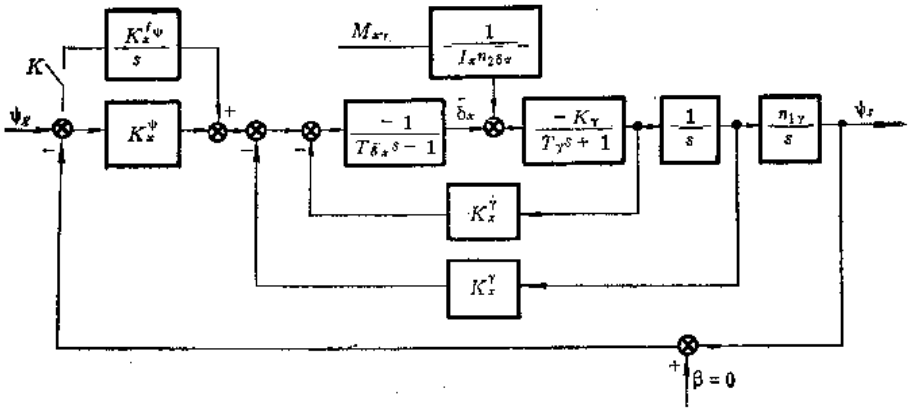


图5-30 引入积分信号的副翼通道结构图

$$\left.\begin{aligned}\delta_x &= K_x^{\gamma}(\gamma-\gamma_g)\\ \delta_y &= K_y^{\omega_y}\omega_y\end{aligned}\right\} \tag{5-38}$$

切除航向稳定信号的目的，是为了保证飞机连续转弯的实现。

五、航向运动协调控制的基本原理与方法

（一）关于协调转弯

所谓协调转弯是指飞机在水平面内连续改变飞行方向、保证β＝0即滚转与偏航运动两者耦合影响最小、并能保持不掉高度的一种转弯机动。在实际飞行中，飞机的滚转与偏航运动并不完全独立，而是紧密联系、相互交叉耦合的。因此，在转弯机动中，引起飞机纵轴与速度向量的方向不同（即不协调），往往产生很大侧滑角，而侧滑角的存在，如前所述，不仅增大了飞机阻力，而且不利于飞机导航瞄准，人也感到不适，因此，在现代飞机上迫切要求解决这一问题，必须进行协调转弯的控制。

在实际所采用的侧向协调控制规律中，有许多不同的协调转弯控制方案，但其中根本问题是要求飞机在实现转弯过程中侧滑角为零。表示飞机协调转弯的各种不同形式均根据这一点得出。下面具体分析表示协调转弯的几种形式。

第一种表示形式为β＝0，即利用飞机侧滑角β大小来衡量飞机协调转弯的情况。当β＝0时，飞机作协调转弯，这时飞机纵轴与速度向量在水平面上的投影完全重合在一起，以相同角速度绕地面坐标的垂直轴转动。

因为飞机重心处的侧向加速度正比于侧滑角，因此，实际上还常用侧向加速度a_z来衡量飞机转弯的协调情况，当$a_z=0$，飞机即作协调转弯，这样可得第二种表示形式$a_z=0$。关于这个问题，以后还要详细说明。

对于一定的滚转角和飞行速度，只有一个相应的转弯角速度可以实现协调转弯。图5-31表示飞机协调转弯时作用在飞机上的力，为简便起见，假设$\delta=0$，则由图可知：

$$\left.\begin{aligned}Y\cos\gamma &= G = mg\\ -Y\sin\gamma &= mV_k\dot{\psi}_x\end{aligned}\right\} \tag{5-39}$$

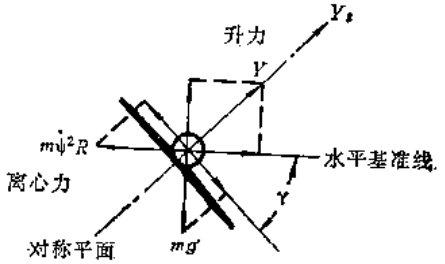


图5-31 飞机协调转弯受力图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

式中 m——飞机质量；

G——飞机重力。

上式表明，协调转弯时，升力在垂直方向上的分力与重力平衡，以保持飞机在水平面内飞行；升力的水平分力与飞机转弯时的离心力平衡。这样，飞机以恒定的转弯角速度 $\dot{\psi}_s$ 在水平面内作圆周运动。因此，由上式可得协调转弯的第三种表示形式，即

$$\dot{\psi}_s=-(g/V_k)\mathrm{tg}\gamma \tag{5-40}$$

由此可见，要想使空速矢量在水平面内以 $\dot{\psi}_s$ 角速度转动，必须使飞机保持一定的滚转角，$\dot{\psi}$ 与 γ 关系应满足上式要求。

综上所述，飞机协调转弯可有三种形式来表示，只要实现其中任意一种形式，就可实现协调转弯。

那么，驾驶员是如何操纵飞机进行无侧滑转弯的呢？要完成协调转弯，必须同时操纵三个舵面配合动作。若要实现左转弯，就要左压杆，偏转副翼使飞机左滚，当飞机倾斜到要求的滚转角时，收回驾驶杆，使副翼回中。同时，用脚向左蹬舵，使方向舵左转，从而使纵轴按相应的 ω_y 转动。为了克服转弯时的惯性，开始蹬舵大些，到进入稳态转弯后，蹬舵量减小，但仍需保留一个偏舵量，借以维持要求的角速度 ω_y。另外，驾驶员还要向后拉杆，使升降舵上偏，保持飞机不掉高度。转弯过程中，驾驶员一方面通过地平仪观察滚转角大小，一方面通过侧滑仪观察有无侧滑，如有内侧滑，说明飞机纵轴跟不上空速向量的转动，应加大蹬舵量，提高 ω_y；反之，如有外侧滑，则应减小蹬舵量。另外还要通过升降速度表适时地控制升降舵偏角以保持高度不变。

以上所讨论的协调转弯（包括小角度转弯），对于装有自动驾驶仪的飞机来说，自动驾驶仪是工作在控制状态，即自动驾驶仪给出控制信号操纵飞机进行协调转弯。那么，当自动驾驶仪工作在稳定状态时，是否也要求协调即 $\beta=0$ 呢？实践表明，在航向稳定过程中，由于偏航角、侧滑角和滚转角都不大，一般侧风引起的侧滑角也不大，因此，稳定状态的协调信号是以保证稳定航向的调节质量为主，而允许有不大的侧滑角（如 $2^\circ\sim3^\circ$）。

最后，还应指出，即使是采用协调的方法，飞机侧向运动实际上不可能在所有飞行状态下达到理想的协调（$\beta=0$）。增加这种或那种交联信号的必要性，主要决定于飞机的侧向稳定性和操纵性、干扰作用下的特性以及对稳定 β 所提出的精度要求。

（二）用副翼和方向舵进行协调控制

1．具有相互交联信号的侧向控制系统稳定与控制飞机航向作用原理

这种控制规律特点是航向信号送到副翼通道，同时，副翼通道工作后所产生的滚转信号引入方向舵通道。小角度转弯状态下的控制规律为：

$$\left.\begin{aligned}\delta_x&=K_z^\gamma\gamma+K_{\dot{x}}^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}-K_z^\psi(\psi-\psi_g)\\ \delta_y&=K_{\dot{y}}^{\dot{\psi}}\dot{\psi}+K_y^\gamma\gamma\end{aligned}\right\} \tag{5-41}$$

相应的结构图如图 5-32。

控制转弯指令加到副翼通道使飞机自动转弯到一定航向，副翼使飞机滚转从而使空速向量转动，而滚转信号又控制方向舵使飞机纵轴跟踪空速向量转动。通过调节 K_y^γ 可以基本上实现协调转弯。利用协调转弯状态下的飞机方程，即令 $\beta_\infty=0$、$\omega_{x\infty}=0$、

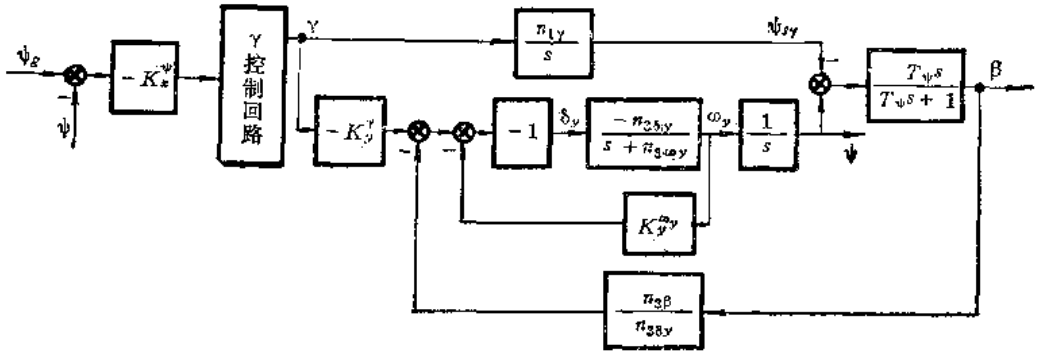


图5-32 具有交联信号的侧向控制系统

$\dot{\omega}_{y\infty}=0$ 时侧力及偏航力矩方程：

$$\left.\begin{aligned} n_{1\gamma}\gamma_{\infty}-\omega_{y\infty}&=0\\ n_{3\omega_y}\omega_{y\infty}&=-n_{3\delta_y}\delta_{y\infty}\end{aligned}\right\} \tag{5-42}$$

和自动驾驶仪方程：

$$\delta_y=K_y^{\dot{\psi}}\omega_{y\infty}+K_y^{\gamma}\gamma_{\infty} \tag{5-43}$$

可解出

$$K_y^{\gamma}=-n_{1\gamma}\left[K_y^{\dot{\psi}}+\frac{n_{3\omega_y}}{n_{3\delta_y}}\right] \tag{5-44}$$

由于上式中包含气动参数 $n_{1\gamma}$、$n_{3\omega_y}$、$n_{3\delta_y}$，所以，求得 K_y^{γ} 值只能在某一种飞行状态下实现协调转弯。图 5-33 给出某型飞机自动转弯模拟结果。

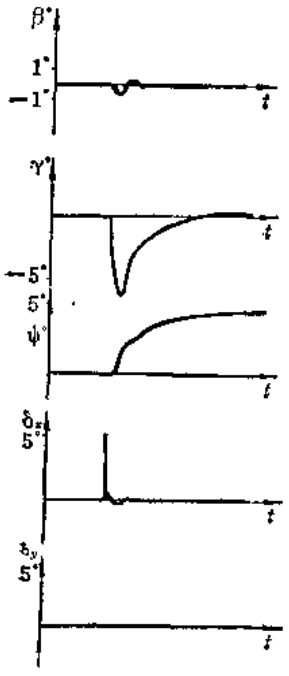


图5-33 某型飞机自动转弯过渡过程曲线

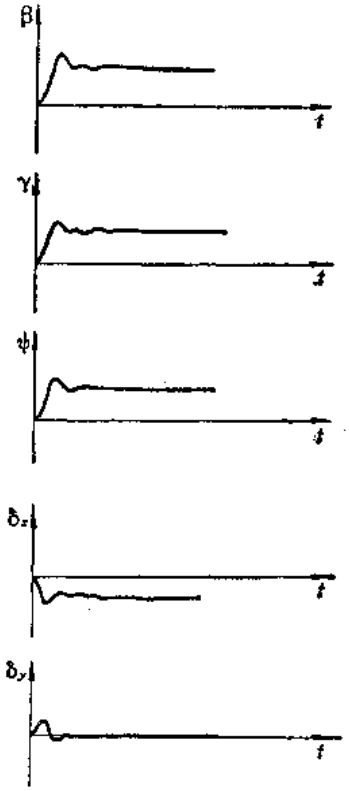


图5-34 具有交联信号的侧向控制系统在常值干扰力矩 M_{yr} 作用下的过渡过程曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

下面研究常值干扰力矩 M_{yr} 作用的情况（见图 5-34）。

这种干扰力矩，譬如因左右两边发动机推力不对称引起，使飞机偏航，由于速度向量开始来不及偏转，产生侧滑角。虽然在 $M_z^{\beta}\beta$ 作用下，应使飞机向左滚转，但由于 $K_x^{\psi}\psi$ 信号作用较大，使副翼负偏转，从而产生正的滚转角。该滚转角又会使方向舵右偏产生力矩以平衡部分干扰力矩。从曲线上可以看到，ψ、γ 和 β 的稳态值都不为零，即存在静差。稳态时，常值干扰力矩 M_{yr} 要求一个稳态方向舵偏角 $\delta_{y\infty}$ 起平衡作用。而在该自动驾驶仪方向舵通道中，只包含有 ω_y 与 γ 信号，稳态时，$\omega_{y\infty}=0$。因此，这个稳态方向舵偏角 $\delta_{y\infty}$ 只能由 $K_z^{\gamma}\gamma$ 产生。从而飞机保持一滚转角但不转弯，这实际上是一种定常侧滑状态，必然存在一定的侧滑角稳态值 β_{∞}。该系统中由于 $m_y^{\delta_x}$ 很小，可以忽略，且 $m_y^{\delta_y}$ 值也较小，因此，最终 M_{yr} 由方向舵产生的力矩 $M_y^{\delta_y}\delta_y$ 和由侧滑产生的风标稳定力矩相平衡。这些稳态值都可由飞机与驾驶仪侧向平衡方程式推出。为此，把（5-41）式代入飞机侧向运动方程，忽略 $n_{3\delta_x}$，并令 $\omega_x=\omega_y=0$，$\gamma=\gamma_{\infty}$，$\beta=\beta_{\infty}$，$\psi=\psi_{\infty}$，可得：

$$\left.\begin{aligned} &n_{1\beta}\beta_{\infty}+n_{1\gamma}\gamma_{\infty}+n_{1\delta_y}K_y^{\gamma}\gamma_{\infty}=0\\ &n_{2\beta}\beta_{\infty}+n_{2\delta_x}K_x^{\gamma}\gamma_{\infty}+n_{2\delta_y}K_y^{\gamma}\gamma_{\infty}-n_{2\delta_x}K_x^{\psi}\psi_{\infty}=0\\ &n_{3\beta}\beta_{\infty}+n_{3\delta_y}K_y^{\gamma}\gamma_{\infty}-(M_{yr}/I_y)=0 \end{aligned}\right\} \tag{5-45}$$

从以上关系式可得出 γ_{∞}、β_{∞} 及 ψ_{∞} 的表达式为：

$$\beta_{\infty}=\frac{M_{yr}/I_y}{n_{3\beta}-[n_{3\delta_y}K_y^{\gamma}n_{1\beta}/(n_{1\gamma}+n_{1\delta_y}K_y^{\gamma})]} \tag{5-46}$$

$$\gamma_{\infty}=\frac{M_{yr}/I_y}{n_{3\delta_y}K_y^{\gamma}-(n_{3\beta}/n_{1\beta})(n_{1\gamma}+n_{1\delta_y}K_y^{\gamma})} \tag{5-47}$$

$$\psi_{\infty}=\frac{n_{1\beta}(n_{2\delta_x}K_x^{\gamma}+n_{2\delta_y}K_y^{\gamma})-n_{2\beta}(n_{1\gamma}+n_{1\delta_y}K_y^{\gamma})(M_{yr}/I_y)}{(n_{1\beta}n_{3\delta_y}-n_{1\delta_y}n_{3\beta})K_y^{\gamma}-n_{1\gamma}n_{3\beta}} \tag{5-48}$$

由以上分析可见，上述系统在遇到左右发动机推力不对称产生偏航力矩干扰时，会带来滚转角、偏航角以及侧滑角的静差。这是不希望的，是这种控制规律存在的缺点。如果在方向舵通道引入 $\int\psi dt$ 信号，则可提高航向保持精度。

最后应强调指出，稳定状态下 K_y^{γ} 值应以满足航向稳定过程品质要求来确定，这一点与协调转弯要求是不同的，可以通过模拟实验最终确定 K_y^{γ} 值。

2．在方向舵通道中引入侧滑角或侧向加速度反馈

（1）引入侧滑角反馈的系统分析与设计

前述引入交叉信号补偿从而达到在转弯过程中减小或基本消除侧滑的方法，是属于开环补偿。补偿效果随飞行状态而变化。下面讨论近代常采用的闭环补偿方法，即根据负反馈原理，为了减少和基本消除 β，在系统中引入 β 反馈信号。通常是将 β 信号引入方向舵通道中。其控制规律为：

$$\delta_y=K_y^{\dot{\psi}}\dot{\psi}+K_y^{\beta}\beta \tag{5-49}$$

式中 K_y^{β} 是侧滑角到方向舵的传递系数。图 5-35 是这种系统的结构图。由图可看出，在方向舵通道中引入 β 负反馈的实质是增大飞机的偏航稳定力矩，β 稳定回路在常值干扰

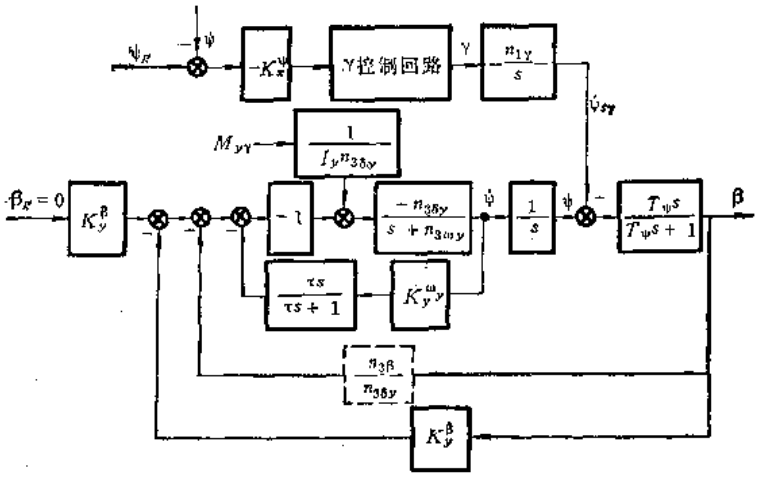


图5-35 侧滑角反馈系统结构图

力矩作用下有静差，在保证β回路动态性能基础上，增大 K_y^β 有利于减少β静差。

对于此系统的分析、设计分为两步进行。第一步简化情况，即不计及滚转通道对偏航通道的交联影响，飞机采用一自由度传递函数；其次，考虑两通道交联影响，飞机采用交联运动全面传递函数。通过本例，使我们有可能定量地区别一下在飞机侧向控制系统分析、设计中，考虑交联与否对系统的设计有多大差别。

本例中所采用的飞机对象为某喷气运输机，它以每小时 480 公里在海平面作直线飞行。在方向舵作用下，其运动方程为：

$$\left.\begin{aligned} &n_{1\gamma}\gamma - s\psi + (s+n_{1\beta})\beta = -n_{1\delta_y}\delta_y \\ &(s^2+n_{2\omega_x}s)\gamma + n_{2\omega_y}s\psi + n_{2\beta}\beta = -n_{2\delta_y}\delta_y \\ &n_{3\omega_x}s\gamma + (s^2+n_{3\omega_y}s)\psi + n_{3\beta}\beta = -n_{3\delta_y}\delta_y \end{aligned}\right\} \qquad (5\text{-}50)$$

式中

$n_{1\gamma}=-0.0730$	$n_{2\omega_x}=2.029$	$n_{3\omega_x}=-0.0577$
$n_{1\beta}=0.1273$	$n_{2\omega_y}=0.4697$	$n_{3\omega_y}=0.2700$
$n_{1\delta_y}=0.0363$	$n_{2\beta}=2.091$	$n_{3\beta}=1.641$
	$n_{2\delta_y}=0.4807$	$n_{3\delta_y}=1.3675$

a．简化情况

当不计及滚转通道对偏航通道的交联，可在 $\gamma=\dot\gamma=0$ 情况下画出单独的侧滑角稳定系统结构图。它可由图 5-35 令 $\gamma=0$ 得到，如图 5-36 所示。将图中虚线部分所属

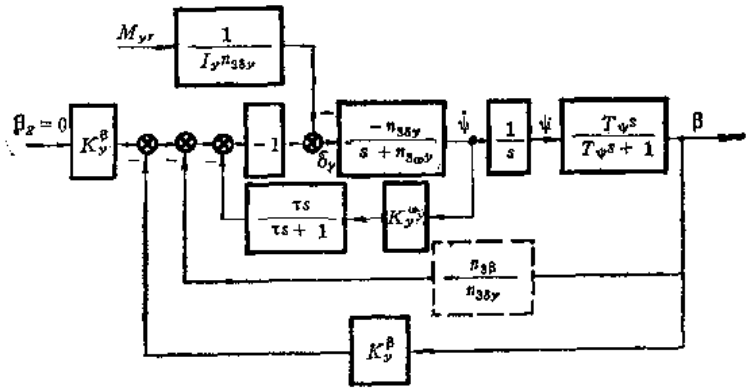


图5-36 不考虑交联情况下侧滑角稳定系统结构图

飞机传递函数的部分简化，写成以 δ_y 输入、$\dot{\psi}$ 为输出的飞机传递函数，并考虑舵回路的惯性，则结构图变为图 5-37。图中飞机传递函数写成便于根轨迹作图形式：

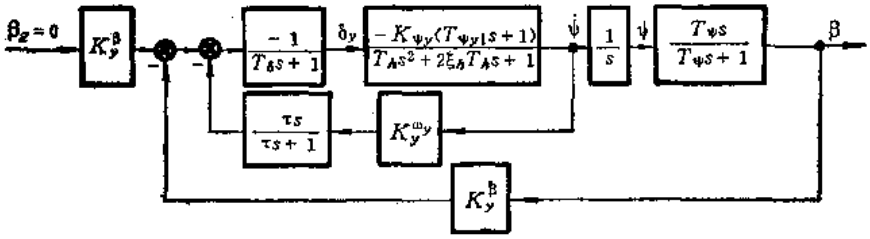


图5-37 侧滑角稳定系统简化结构图

$$\frac{\dot{\psi}(s)}{\delta_y(s)}=\frac{-K_{\dot{\psi}y}(T_{\dot{\psi}y_1}s+1)}{T_h^2s^2+2\xi_hT_hs+1}=\frac{-A_{\dot{\psi}y}\left(s+\frac{1}{T_{\dot{\psi}y_1}}\right)}{s^2+2\xi_h\omega_hs+\omega_h^2}$$

式中

$$K_{\dot{\psi}y}=n_{3\delta_y}n_{1\beta}/(n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y})=0.1038$$

$$A_{\dot{\psi}y}=K_{\dot{\psi}y}T_{\dot{\psi}y_1}/T_h^2=1.366$$

$$T_h=1/\sqrt{n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y}}=0.7726$$

$$T_{\dot{\psi}y_1}=1/n_{1\beta}=7.855$$

$$\xi_h=(n_{1\beta}+n_{3\omega_y})/2\sqrt{n_{3\beta}+n_{1\beta}n_{3\omega_y}}=0.1534$$

设舵回路及偏航阻尼器设计已确定舵回路时间常数 $T_{\delta_y}=0.1$ 秒，航向角速率陀螺至方向舵传动比 $K_y^{\dot{\psi}}=1$ 度/度/秒，清洗网络时间常数 $\tau=3$ 秒，可用根迹法求出航向阻尼器的闭环传递函数。图 5-38 为阻尼器回路，图 5-39 为相应根迹图。由根迹图求得

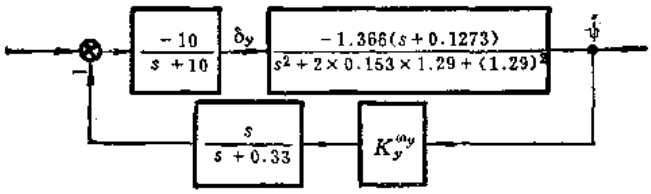


图5-38 阻尼器回路结构图

当 $K_y^{\dot{\psi}}=1$ 度/度/秒时，阻尼器回路闭环的四个根 $s_{1,2}=-0.85\pm j0.7$，$s_3=-0.65$，$s_4=-8.5$，并求得阻尼回路闭环传递函数 $\phi_0(s)$

$$\phi_0(s)=13.7(s+0.127)(s+0.33)/$$
$$(s+0.65)(s+8.5)(s+1.7s+1.21) \qquad (5\text{-}51)$$

因此，图 5-37 所示的侧滑角负反馈系统可简化如图 5-40 所示。图5-41 为当 K_y^β 变化时的根轨迹。

b．考虑交联影响

方向舵偏转能激起偏航与滚转运动，二者又相互交联，所以应从全面运动方程推出传递函数 $\psi(s)/\delta_y(s)$。由方程（5-50）可推出（或由结构图 5-2 变换得到）：

$$\frac{\psi(s)}{\delta_y(s)}=\frac{-1.38(s^2+0.05s+0.066)}{s(s^2+0.38s+1.813)(s-0.004)} \qquad (5\text{-}52)$$

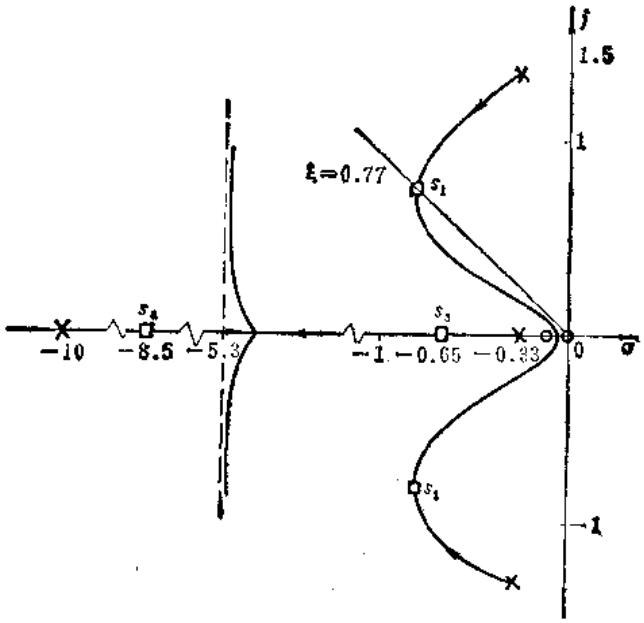


图5-39 阻尼器回路根迹图

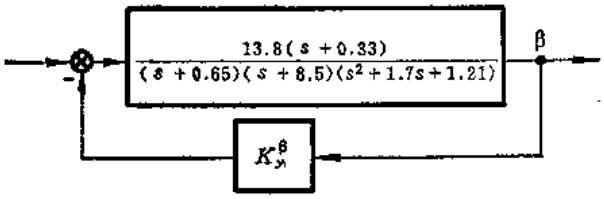


图5-40 简化结构图

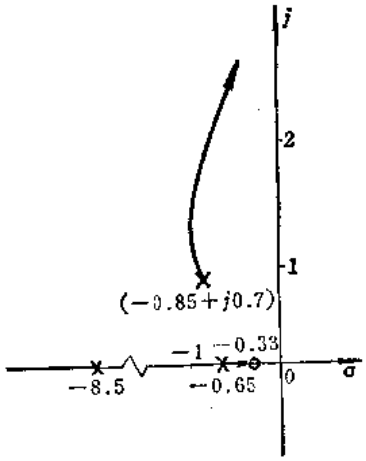


图5-41 K_y^β变化时的系统根迹图

同理可写出

$$\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}=\frac{-0.0364(s-0.01)(s+2.06)(s+37.75)}{(s^2+0.38s+1.813)(s+2.07)(s-0.004)},$$

$$\approx\frac{-0.0364(s-0.01)(s+37.75)}{(s^2+0.38s+1.813)(s-0.004)} \tag{5-53}$$

由式（5-52）和（5-53）可得

$$\frac{\beta(s)}{\psi(s)}=\frac{0.0364(s-0.01)(s+2.06)(s+37.75)s}{1.38(s+2.07)(s^2+0.05s+0.066)}$$

$$\approx\frac{0.0364(s-0.01)(s+37.75)s}{1.38(s^2+0.05s+0.066)} \tag{5-54}$$

作出阻尼回路结构图及相应根迹图如图5-42和图5-43所示。

当K_y^β=1度/度/秒时，可得出阻尼回路闭环的五个根，$s_{1,2}=-0.85\pm j0.53$，$s_3=$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

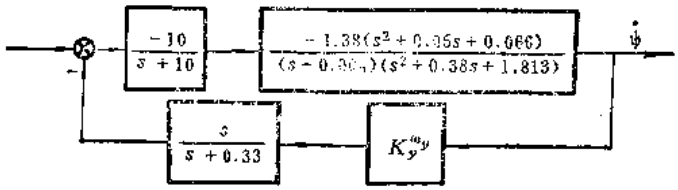


图5-42 阻尼回路结构图

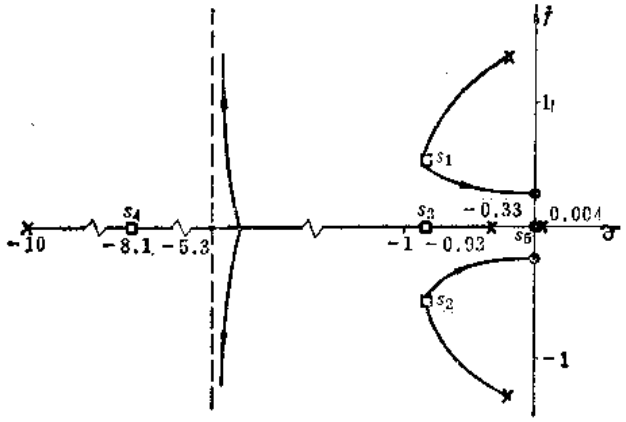


图5-43 阻尼回路根迹图

-0.93，$s_4=-8.1$，$s_5=+0.004$，并得出闭环传递函数

$$\phi_0(s)=\frac{13.8(s+0.33)(s^2+0.05s+0.066)}{(s+8.1)(s+0.93)(s-0.004)(s^2+1.7s+1)} \tag{5-55}$$

把考虑交联后的根迹图5-43与不考虑交联的根迹图 5-39 相比较，差别主要反映在靠近坐标原点处的根迹。由于考虑交联，增加了 s_5 这一正的小实根，表现为偏航螺旋不稳定。但由于非周期发散十分缓慢，可予以忽略。此外，闭环零点也有差别。考虑交联时，闭环两零点是共轭的，分布在接近原点的虚轴两边；而不考虑交联时，只有一个零点，分布在靠近原点的实轴上。从根迹图可知，当参数 $K_y^{\dot{\psi}}$ 在某范围内，两者比较接近，随着 $K_y^{\dot{\psi}}$ 增大，两者差别较为明显。已知由（5-55）式表达的阻尼回路闭环传递函数 $\phi_0(s)$ 以及由（5-54）式表示的传递函数 $\beta(s)/\psi(s)$，则可组成侧滑角反馈系统结构图如图5-44所示。

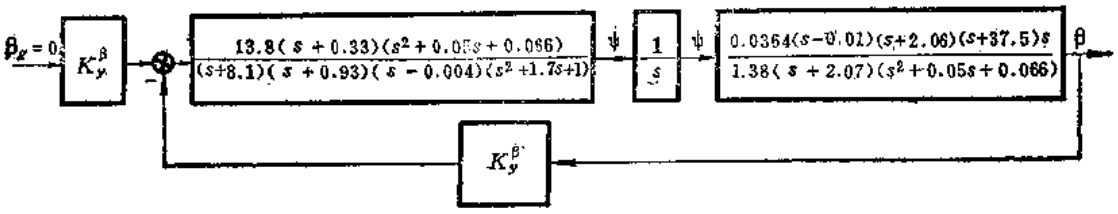


图5-44 侧滑角反馈系统结构图

消去分子分母中相同项和近似项后，上图简化为图5-45。与图5-40进行比较，两者十分接近。显然，如作出图5-45的根迹，再与图5-41根迹进行比较，不难发现其间差别

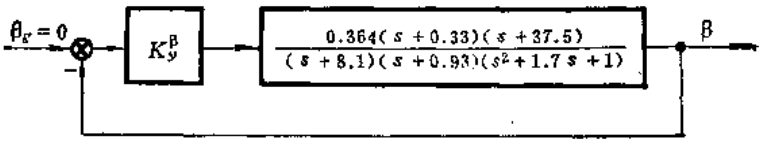


图5-45 侧滑角反馈系统简化结构图

是很小的。这说明采用不考虑交联影响的飞机-自由度平面航向传递函数作为控制系统的初步设计是可行的。

（2）侧向加速度反馈

由前述可知，协调转弯即合成气动力处于飞机对称平面内。也就是说，侧向加速度计感受重力加速度沿OZ_t轴的分量与离心加速度沿OZ_t轴分量之和为零，即侧向加速度计无输出。因此，为了实现协调转弯，可以利用加速度表感受侧向加速度并将加速度表的输出信号控制方向舵δ_y，使δ_y向使加速度表输出为零的方向偏转。下面进一步分析侧向加速度与侧滑角间的关系，同时得出为分析此系统所需要的以δ_y为输入、a_{zt}（侧向加速度）为输出的传递函数。

首先，和纵向法向加速度相似，可以写出飞机运动的侧向加速度为

$$a_{ztm}=-V_k(\dot{\psi}-\dot{\beta}) \tag{5-56}$$

此外，重力在侧向的分量同样也将被侧向加速度表感受，即

$$a_{ztg}=g\sin\gamma=g\gamma \tag{5-57}$$

因此，侧向加速度表感受的是运动加速度和重力加速度在侧向的分量之和。

然后，讨论飞机侧力方程，见（1-154）式

$$n_{1\gamma}\gamma-s\psi+(s+n_{1\beta})\beta=-n_{1\delta_y}\delta_y \tag{5-58}$$

由于$n_{1\delta_y}$很小，在下面的分析中略去。这样，（5-58）式可简化为

$$n_{1\gamma}\gamma-s_\psi+(s+n_{1\beta})\beta=0 \tag{5-59}$$

将（5-56）、（5-57）式代入（5-59）式并移项，得到加速度表感受的总的加速度为

$$a_{zt}=a_{ztm}-a_{ztg}=-n_{1\beta}V_k\beta=\frac{Sq}{m}C_z^\beta\beta \tag{5-60}$$

由上式可见，总的侧向加速度与侧滑角成比例。利用上式并考虑前面已求出$\beta(s)/\delta_y(s)$（见5-53式），则$\beta(s)/\delta_y(s)$乘以SqC_z^β/m就可求得$a_{zt}(s)/\delta_y(s)$传递函数了。

应用侧向加速度反馈获得协调的系统简化方块图示于图5-46。

通过上述分析，可知应用侧向加速度表和应用侧滑角传感器实质上是一样的。但从

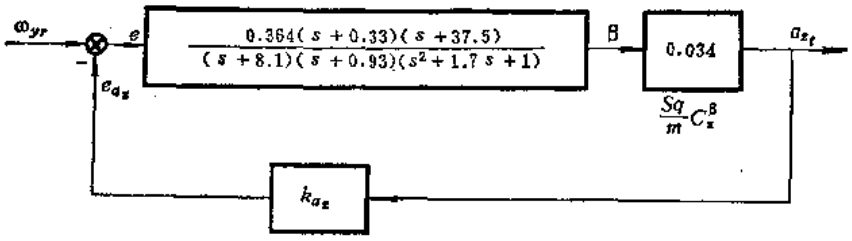


图5-46 侧向加速度反馈系统结构图

β角到侧向加速度 a_{z_1} 的比值很小，所以应用侧向加速度反馈不像侧滑角那样灵敏。此外，侧向加速度计安装位置应靠近飞机重心，以避免飞机角加速度所引起的切线加速度影响。但如果飞机本身不是刚体，在飞行时有较大弯曲，则加速度计应安装在靠近机体一阶弯曲模态的波节处。其最后安装位置应在重心和一阶弯曲模态波腹之间进行折衷选择。

由于C_z^β随飞行状态变化而变化，所以在不同的飞行状态而侧滑角相同的情况下，加速度计的输出不为常数。但对给定的飞行状态而言，加速度计能感受飞机侧滑角并与其成正比。另一方面，$C_z^{\delta_y}$ 虽然比 C_z^β 小好多倍，但一般 δ_y 比 β 大得多，所以，有时方向舵产生的侧力是不可忽略的。因此，采用加速度计只能近似地测出飞机的侧滑角。

3．在两个通道中分别加入控制信号，并在航向通道中引入β信号减小侧滑。协调转弯状态下的控制规律为：

$$\left.\begin{aligned}\dot\delta_x &= K_x^{\ddot\gamma}\ddot\gamma + K_x^{\dot\gamma}\dot\gamma + K_x^{\gamma}(\gamma-\gamma_g)\\ \dot\delta_y &= K_y^{\ddot\psi}\ddot\psi + K_y^{\dot\psi}(\dot\psi-\dot\psi_g) + K_y^{\beta}\beta\end{aligned}\right\} \tag{5-61}$$

式中 γ_g——给定滚转角；

$\dot\psi_g$——给定偏航角速度。

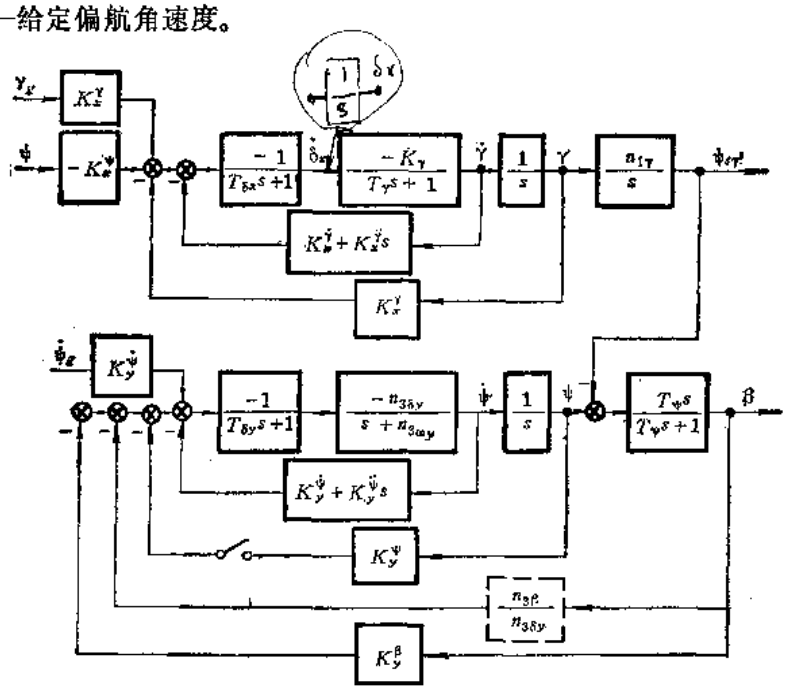


图5-47．具有（5-61）式控制规律的系统

当给定 γ_g 为正值时（右滚转），给定偏航角速度 $\dot\psi_g$ 应该是负值（右转弯）。要保证协调转弯，γ_g 与 $\dot\psi_g$ 应保持数值上的一定关系，即 $\dot\psi_g=-\frac{g}{V_k}\mathrm{tg}\gamma_g$。（详见下节）。可见，要通过调整两个通道的二个控制信号实现协调转弯，必须在不同飞行状态下不断改变协调控制参数。当自动驾驶仪为固定参数时，不可能做到所有状态下的协调。因此，引入β信号，实行开环与闭环补偿相结合的方法进行协调。即使这样，也只能减小β，不可能使β＝0。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

稳定状态时，在控制规律（5-61）中切断控制信号，同时加入航向稳定信号

$$\left.\begin{aligned}\dot{\delta}_x&=K_x^{\ddot{\psi}}\ddot{\gamma}+K_x^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}+K_x^{\gamma}\gamma-K_x^{\psi}\Delta\psi\\ \dot{\delta}_y&=K_y^{\ddot{\psi}}\ddot{\psi}+K_y^{\dot{\psi}}\dot{\psi}+K_y^{\psi}\Delta\psi+K_y^{\beta}\beta\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}62)$$

应强调指出，这种控制规律具有积分性质。因此，当干扰力矩最终为舵偏角产生的舵面力矩平衡时，γ、ψ、β都没有静差。这些参量保持精度较高，这是此种控制规律的重要优点。参阅图5-48(*b*)，该图示出了采用此种控制规律的飞机在常值干扰力矩M_x作用下的过渡过程。

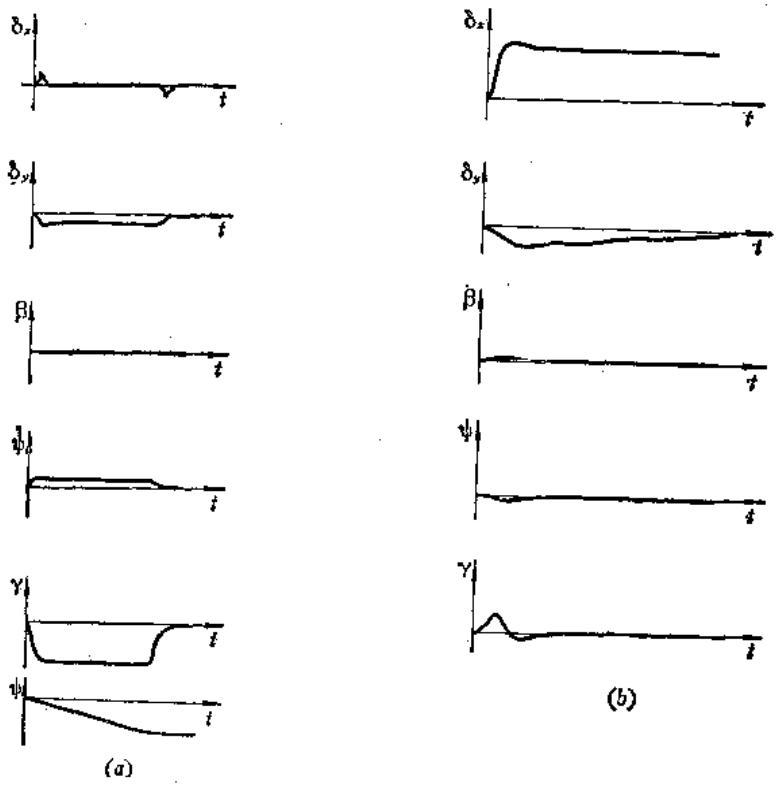


图5-48　采用（5-61）式控制规律的某型飞机协调转弯过程及稳定过程曲线

（*a*）　采用（5-61）式控制规律的某型飞机-自动驾驶仪协调转弯过程；

（*b*）　采用（5-62）式控制规律的飞机-驾驶仪在常值干扰M_x作用下的过渡过程。

4．基于一定的滚转角和真空速只有一个航向速率能达到协调，如果保证了这三者正确关系，也就保证了协调。利用（5-39）式和

$$\omega_y=\dot{\psi}\cos\gamma\qquad(5\text{-}63)$$

$$\omega_z=\dot{\psi}\sin\gamma\qquad(5\text{-}64)$$

可求出

$$\omega_y=-\frac{g}{V_k}\sin\gamma\qquad(5\text{-}65)$$

$$\omega_z=\frac{g}{V_k}\operatorname{tg}\gamma\sin\gamma\qquad(5\text{-}66)$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

(5-65)式表示航向速率 ω_y、真空速 V_k 以及滚转角 γ 三者在协调盘旋时的关系。图5-49为协调盘旋示意图。图5-50所示方块图表示了用来实现保证这三者具有(5-65)式关系的系统。其思路是依据 γ 和 V_k 计算出的 ω_y 作为指令，将它作为控制信号加入方向舵通道，当系统输出满足 $\omega_y=-(g/V_k)\sin\gamma$ 时就实现了协调。为了使实际航向速率 ω_y 与相应电压 e_{ω_y} 有一比一的关系，将航向速率陀螺的输出乘以航向速率陀螺增益的倒数，亦即使反馈为1。用闭环传递函数(5-55)式代替图5-50的荷兰滚阻尼回路之后，把图5-50重画成图5-51。图5-52是上述系统的根迹图。

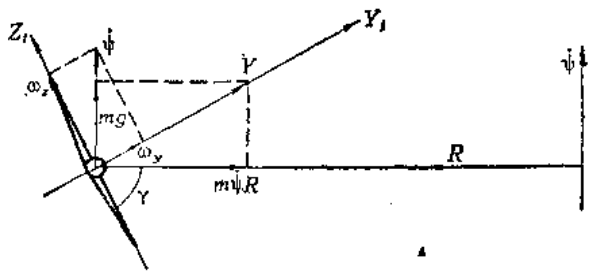


图5-49 协调盘旋示意图

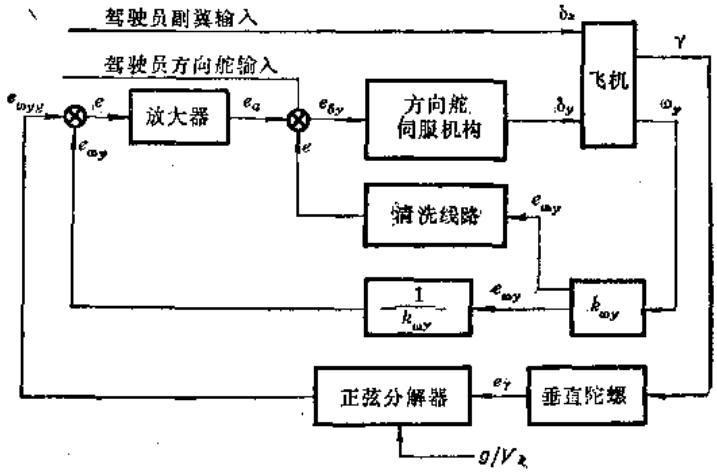


图5-50 具有(5-65)式关系的系统

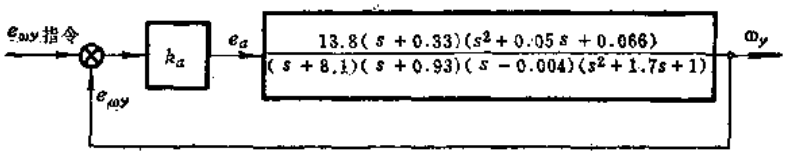


图5-51 图5-50的单反馈表示

从根迹图看出，随开环增益加大，复极点向着复零点移动，对应螺旋发散的极点向着实零点移到左半平面。当这些极点愈接近这些零点，则它们对系统暂态影响愈小。因此，可以不考虑这些零极点。此外，随着开环增益加大，实轴上的两个极点先碰到一起，然后沿90°渐近线形成一对新的复极点。当增益足够大时，这新的复极点就是系统的主导极点。它们主要决定了系统的动态响应。在增益 k_a 为10伏/伏情况下，系统的阻尼频率约为11弧度/秒，

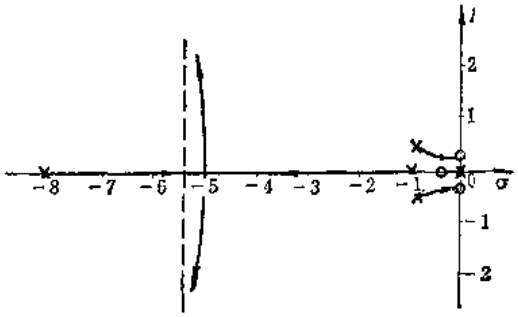


图5-52 系统根轨迹图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

阻尼比约为 0.5。

这种协调方法用得较少，原因是要求计算精确，否则得不到协调盘旋。

5．副翼方向舵交联装置

目前许多飞行自动控制系统采用副翼方向舵交联装置，用来在转弯机动开始和结束时，消除由于副翼偏转和滚转速率引起的侧滑。副翼方向舵交联装置是将副翼偏转角变换成所需要的方向舵偏角，以实现飞机协调转弯的一种装置。它是一种协调转弯的开环补偿方法。

为分析这个问题，首先分析驾驶员在操纵飞机作协调转弯时，考虑飞机本身的交联作用，副翼与方向舵的偏转应有怎样的协调关系，然后再讨论飞机上装有偏航阻尼器时副翼方向舵交联装置形式。

（1）驾驶员操纵飞机作协调转弯时，副翼和方向舵的协调关系

协调转弯可分为进入阶段、稳定协调转弯阶段与改出阶段。在稳定转弯阶段中，飞机保持一定滚转角 γ，$\beta=\omega_z=0$，$\omega_y=-(g/V_k)\sin\gamma$，因此，由飞机偏航力矩方程得

$$\delta_{y_1}=-\frac{n_{3\omega_y}}{n_{3\delta_y}}\omega_y=-\frac{gn_{3\omega_y}}{V_k n_{3\delta_y}}\sin\gamma\approx\frac{gn_{3\omega_y}}{V_k n_{3\delta_y}}\gamma \tag{5-67}$$

这就是说，转弯过程中为了保持飞机无侧滑，驾驶员必须操纵方向舵以平衡 ω_y 引起的偏航阻尼力矩 $M_y^{\omega_y}\omega_y$，所需方向舵偏角与滚转角近似成正比，与速度成反比。

在进入和改出阶段中，飞行员应手脚一致地向盘旋方向压杆登舵，以防止出现内侧滑或外侧滑。如开始驾驶员压杆操纵副翼使飞机倾斜，升力的水平分量使飞机进入转弯。但由于副翼偏转会产生偏航力矩 $M_y^{\delta_x}\delta_x$，所以在进入和改出盘旋时（改出时副翼操纵与进入时相反），会使飞机纵轴朝转弯方向相反的方向转动，使开始进入盘旋时产生很大侧滑角。因此，为了克服副翼偏转产生的偏航力矩，除了应具有稳态转弯所需的方向舵偏角以保持纵轴转动角速度 ω_y 以外，在转弯开始时，驾驶员在操纵副翼同时还必须操纵方向舵产生一个附加偏转角

$$\delta_{y_2}=-\frac{n_{3\delta_x}}{n_{3\delta_y}}\delta_x$$

以克服副翼对航向的交联力矩影响，减少侧滑。该附加方向舵偏角正比于副翼偏角。

此外，飞机在滚转时，滚转角速度引起的偏航交叉力矩同样会引起飞机纵轴绕机体坐标垂直轴 OY_1 的偏航角加速度 $\dot{\omega}_y$，当 $n_{3\omega_x}$ 系数值为负，则飞机纵轴在偏航交叉力矩作用下朝转弯方向转动，有利于减少侧滑；当 $n_{3\omega_x}$ 为正，则飞机纵轴朝着与转弯方向相反的方向转动，产生侧滑角。因此，为了消除滚转角速度对偏航的交联影响，减小进入和改出盘旋时的侧滑，驾驶员还需操纵方向舵产生一个附加偏转角以平衡该交叉力矩。

协调转弯时侧力方程为（式中以 ω_x、ω_y 代替 $\dot{\gamma}$、$\dot{\psi}$）

$$\alpha_0\omega_x+\frac{g\omega_x}{V_k s}+\omega_y-n_{1\delta_y}\delta_y=0 \tag{5-68}$$

当忽略 δ_y 产生的侧力后，对上式微分得

$$\dot{\omega}_y=-\left(\alpha_0\dot{\omega}_x+\frac{g}{V_k}\omega_x\right) \tag{5-69}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

又飞机偏航力矩方程为

$$n_{s\beta}\beta+n_{3\omega_x}\omega_x+\dot{\omega}_y+n_{3\omega_y}\omega_y=-n_{3\delta_y}\delta_y-n_{3\delta_x}\delta_x \tag{5-70}$$

式中 $\beta=0$，而 $n_{3\omega_y}\omega_y$ 和 $n_{3\delta_x}\delta_x$ 由前述附加方向舵偏角 δ_{y_1} 和 δ_{y_2} 所抵消，将（5-69）式代入（5-70）式后，为平衡交叉力矩所需附加方向舵偏角为

$$\delta_{y_3}=-\frac{1}{n_{3\delta_y}}\left(n_{3\omega_x}-\frac{g}{V_k}-\alpha_0 s\right)\omega_x \tag{5-71}$$

综上所述，为使飞机进入和改出盘旋时也能作到协调，必须同时操纵方向舵以平衡由于副翼偏转和滚转角速度引起的偏航力矩，这个附加的方向舵偏角为

$$\begin{aligned}\delta_y&=\delta_{y_2}+\delta_{y_3}\\&=-\frac{n_{3\delta_x}}{n_{3\delta_y}}\delta_x-\frac{1}{n_{3\delta_y}}\left(n_{3\omega_x}-\frac{g}{V_k}-\alpha_0 s\right)\omega_x\end{aligned} \tag{5-72}$$

在忽略飞机偏航角速度与方向舵偏转对滚转运动交联时，滚转角速度可近似表示为

$$\omega_x=-\frac{n_{2\delta_x}}{s+n_{2\omega_x}}\delta_x \tag{5-73}$$

那么，由此可得出实现协调转弯所需的附加方向舵偏转的另一种表示形式，也就是方向舵与副翼的协调关系，即

$$\begin{aligned}\delta_y&=-\frac{n_{3\delta_x}}{n_{3\delta_y}}\delta_x-\frac{1}{n_{3\delta_y}}\left(n_{3\omega_x}-\frac{g}{V_k}-\alpha_0 s\right)\frac{(-n_{2\delta_x})}{s+n_{2\omega_x}}\delta_x\\&=\left[\frac{-(n_{2\delta_x}\alpha_0+n_{3\delta_x})s+n_{2\delta_x}n_{3\omega_x}-n_{3\delta_x}n_{2\omega_x}-n_{2\delta_x}\dfrac{g}{V_k}}{n_{3\delta_y}(s+n_{2\omega_x})}\right]\delta_x\end{aligned} \tag{5-74}$$

副翼和方向舵之间满足了这种协调关系，便可消除由于副翼偏转和滚转角速度引起的不希望的偏航力矩。

（2）仅装有偏航阻尼器时，副翼方向舵交联装置的形式

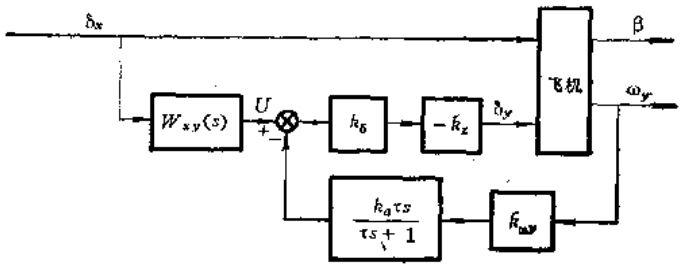


图5-53 具有副翼方向舵交联装置的侧向控制系统结构图

装有偏航阻尼器的飞机在驾驶员操纵副翼作转弯机动时，由于飞机偏航，偏航阻尼器产生方向舵偏角，其作用对机动性不利，可能引起进入和改出盘旋时的侧滑。副翼方向舵交联装置的引入可用来减小或消除这一侧滑角。图5-53为具有副翼方向舵交联装置实现协调转弯的系统结构图。

转弯机动时，飞机的侧滑角是副翼和方向舵偏转引起的侧滑角之和，由侧向运动方程可得

$$\beta(s)=\frac{N^{\beta}_{\delta_x}(s)}{\Delta(s)}\delta_x(s)+\frac{N^{\beta}_{\delta_y}(s)}{\Delta(s)}\delta_y(s) \tag{5-75}$$

由图 5-53 得到考虑偏航阻尼器和副翼方向舵交联装置后的 $\delta_y(s)$ 表示式

$$\delta_y(s)=-k_\delta k_z W_{xy}(s)\delta_x(s)+G_1(s)\omega_y(s) \tag{5-76}$$

将上式代入（5-75）式，则

$$\beta(s)=\frac{\beta(s)}{\delta_x(s)}\delta_x(s)+\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}G_1(s)\omega_y(s)$$

$$-\frac{\beta(s)}{\delta_y(s)}k_\delta k_z W_{xy}(s)\delta_x(s)=\frac{N^\beta_{\delta_x}(s)}{\Delta(s)}\delta_x(s)$$

$$+\frac{N^\beta_{\delta_y}(s)}{\Delta(s)}G_1(s)\omega_y(s)-\frac{N^\beta_{\delta_y}(s)}{\Delta(s)}k_\delta k_z W_{xy}(s)\delta_x(s) \tag{5-77}$$

式中 $$G_1(s)=k_\psi k_a k_i k_\omega\frac{\tau s}{\tau s+1}=K^{\omega_y}_{y}\frac{\tau s}{\tau s+1}$$

（5-77）式表明侧滑角大小取决于副翼偏角、偏航阻尼器的参数 $G_1(s)$，以及副翼方向舵交联装置。因此，只要交联装置参数选得合适，可使β为零。若交联装置传递函数 $W_{xy}(s)$ 满足协调转弯，则由（5-77）式可得

$$W_{xy}(s)=\frac{N^\beta_{\delta_x}(s)+[G_1(s)N^\beta_{\delta_y}(s)N^{\omega_y}_{\delta_x}/\Delta(s)]}{k_\delta k_z N^\beta_{\delta_y}(s)} \tag{5-78}$$

式中

$$N^\beta_{\delta_x}(s)=\begin{vmatrix}0 & n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma} & -1\\ -n_{2\delta_x} & s(s+n_{2\omega_x}) & n_{2\omega_y}\\ -n_{3\delta_x} & n_{3\omega_x}s & s+n_{3\omega_y}\end{vmatrix}$$

$$N^\beta_{\delta_y}(s)=\begin{vmatrix}-n_{1\delta_y} & n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma} & -1\\ -n_{2\delta_y} & s(s+n_{2\omega_x}) & n_{2\omega_y}\\ -n_{3\delta_y} & n_{3\omega_x}s & s+n_{3\omega_y}\end{vmatrix}$$

$$N^{\omega_y}_{\delta_x}(s)=\begin{vmatrix}(s+n_{1\beta}) & n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma} & 0\\ n_{2\beta} & s(s+n_{2\omega_x}) & -n_{2\delta_x}\\ n_{3\beta} & n_{3\omega_x}s & -n_{3\delta_x}\end{vmatrix}$$

$$\Delta(s)=\begin{vmatrix}s+n_{1\beta} & n_{1\omega_x}s+n_{1\gamma} & -1\\ n_{2\beta} & s(s+n_{2\omega_x}) & n_{2\omega_y}\\ n_{3\beta} & n_{3\omega_x}s & s+n_{3\omega_y}\end{vmatrix}$$

展开（5-78）式，可得到形式为

$$W_{xy}(s)=\frac{-(as^3+bs^2+cs+d)}{s^4+As^3+Bs^2+Cs+D} \tag{5-79}$$

的副翼方向舵协调装置的传递函数。由传感器测出副翼舵偏角并输出电信号，经传递函数为（5-79）式的电气装置，即可实现所需副翼方向舵交联装置。

必须指出，实现（5-79）式那种传递函数比较困难。因此，通常用一阶惯性环节、一阶滞后超前环节、至多不超过二阶的形式来近似，有时甚至就采用比例环节。这种近似形式的交联装置，在飞机转弯过程中，对减小侧滑能取得良好效果。若装置时间常数与增益能随 q 或M数和高度调参，则可使飞机在整个飞行包络中都能实现协调转弯。

当飞机上还装有横滚阻尼器及航向增稳系统时，也可用类似方法推出所需要的副翼

中国国防科技网 http://www.81tech.com

方向舵交联装置形式，此处不再赘述。

（三）协调转弯中的纵向控制

驾驶员在作机动转弯的侧向操纵时，为了保持飞机在水平面内转弯，使飞机不掉高度，同时必须操纵升降舵产生一个附加舵偏角。为使飞机不掉高度，要求升力的垂直分力与重力平衡，即$Y\cos\gamma=G$。假设转弯前飞机升力$Y=G$，那么，转弯时飞机倾斜后，Y也随着转动一滚转角，则$Y\cos\gamma<G$，所以必须增大升力才能继续保持平衡。即

$$(Y+\Delta Y)\cos\gamma=G \tag{5-80}$$

则
$$\Delta Y=(G-Y\cos\gamma)/\cos\gamma=G[(1-\cos\gamma)/\cos\gamma]=C_y^\alpha qS\Delta\alpha \tag{5-81}$$

如果飞行速度不变，要使升力增加，显然必须操纵升降舵以增大迎角。所以

$$\Delta\alpha=G[(1-\cos\gamma)/\cos\gamma]/C_y^\alpha qS \tag{5-82}$$

由上式可见，为使飞机协调转弯时不掉高度，驾驶员还必须操纵升降舵，产生一个与γ保持$(1-\cos\gamma)/\cos\gamma$关系并与动压成反比的舵偏角，以增大迎角或升力。而迎角增量引起的纵向力矩由升降舵偏角$\Delta\delta_{z_1}$产生的力矩平衡$n_{3\alpha}\Delta\alpha=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_{z_1}$，所以

$$\Delta\delta_{z_1}=-\frac{n_{3\alpha}G(1-\cos\gamma)}{qn_{3\delta_z}C_y^\alpha qS\cos\gamma} \tag{5-83}$$

另一方面，由协调转弯关系式（5-65）（5-66）可见，要保持飞机沿铅垂轴盘旋，除应控制ω_y外，还需要使飞机绕OZ_1轴有一个上仰角速度（$\omega_z>0$），而ω_z引起的俯仰阻尼力矩同样靠升降舵上偏$\Delta\delta_{z_2}$来平衡，稳态时

$$n_{3\omega_z}\omega_{z1}=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_{z_2}$$

$$n_{3\omega_z}(g/V_k)\mathrm{tg}\,\gamma\sin\gamma=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_{z_2}$$

所以
$$\Delta\delta_{z_2}=-\frac{n_{3\omega_z}}{n_{3\delta_z}}\cdot\frac{g}{V_k}\mathrm{tg}\,\gamma\sin\gamma \tag{5-84}$$

总的升降舵偏角应为

$$\Delta\delta_z=\Delta\delta_{z_1}+\Delta\delta_{z_2}=-\frac{g}{n_{3\delta_z}}\left(\frac{n_{3\alpha}m}{C_y^\alpha qs}\cdot\frac{1-\cos\gamma}{\cos\gamma}+\frac{n_{3\omega_z}}{V_k}\mathrm{tg}\,\gamma\sin\gamma\right)\approx-K_0|\gamma| \tag{5-85}$$

负号表示升降舵偏转方向与$|\gamma|$相反，即不论γ为正或为负，$\Delta\delta_z$总是负，即向上偏转。

飞行自动控制系统就是依据上述原理实现飞机协调转弯时的纵向控制。

图5-54为实现纵向控制采用的第一种方法的方块图。其基本原理是这样的，当飞机滚转后，垂直陀螺测得滚转角，输出一个与γ成正比的电信号。经非线性电路，当$u_\gamma>0$或$u_\gamma<0$时，其输出电压均为正，即$u_1>0$。信号经放大输入到自动驾驶仪纵向通道的舵回路，产生一个上偏的升降舵偏角，从而增大升力保持飞机不掉高度。具有高度补偿的纵向通道控制规律为

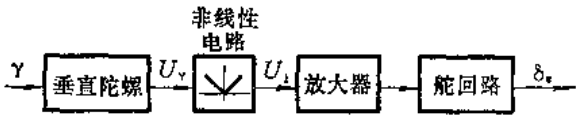


图5-54 高度补偿原理图

$$\Delta\delta_z=K_z^\vartheta(\vartheta-\vartheta_g)+K_z^{\omega_z}\omega_z-K_z^\gamma|\gamma| \tag{5-86}$$

式中$K_z^\gamma|\gamma|$即为纵向控制所需附加升降舵偏角。K_z^γ为滚转角到升降舵之间的传动比。

$$K_z^\gamma=\frac{g}{n_{3\delta_z}}\left(\frac{n_{3\alpha}m}{C_y^\alpha qs}\cdot\frac{1-\cos\gamma}{\cos\gamma}+\frac{n_{3\omega_x}}{V_k}\operatorname{tg}\gamma\sin\gamma\right)\qquad(5\text{-}87)$$

可见，K_z^γ与γ成非线性关系，同时又与动压及气动导数$n_{3\alpha}$、$n_{3\delta_z}$、C_y^α有关。因此，为了适应在不同的速度和高度状态下都能较好地近似补偿高度损失，传动比K_z^γ可随q成反比的规律调参，既使这样，实现完全的高度补偿也是困难的。为了保持高度，自动驾驶仪还需要有定高线路。

图5-55是用第二种方法实现高度补偿的方块图。该方法是利用正矢信号发生器代替上述非线性电路。在转弯机动中，垂直陀螺感受的滚转角同样使升降舵上偏，产生相应迎角，以增大升力，补偿高度损失，这种情况下，控制规律为

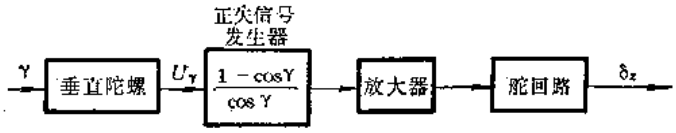


图5-55 高度补偿原理方块图

$$\Delta\delta_z=K_z^\vartheta(\vartheta-\vartheta_g)+K_z^{\omega_x}\omega_x-K_z^\gamma\left(\frac{1-\cos\gamma}{\cos\gamma}\right)\qquad(5\text{-}88)$$

§5 飞行航迹的稳定与控制

飞机重心运动可分解为沿垂直方向与航迹切线方向运动的自动控制及侧向偏离的自动控制。前者已在第三章讲述，本节将研究侧向偏离的稳定与控制。实际上，它与高度自动控制原理有许多相似之处。高度是以俯仰角自动控制系统作为内回路的，侧向偏离z的自动控制是以偏航角及滚转角的自动控制作为内回路的。而侧向偏离一般是通过让飞机转弯的方法自动修正的。所以，在航向与横向两通道协调的方法上又与侧向角运动自动控制一致。也就是说，可有多种协调控制方案。侧向偏离z的控制方案有多种形式：

1．通过副翼与方向舵同时工作进行协调转弯来控制z；

2．利用方向舵控制转弯来修正z，副翼通道起协调作用；

3．利用副翼控制飞机滚转使飞机转弯以修正z，方向舵只起阻尼与协调作用。

以上三种方案都是靠协调转弯修正侧向偏离的。此外，还可以利用副翼让飞机倾斜产生侧滑，单纯靠侧滑来修正侧向偏离，这种方案有时可用于侧风着陆修正偏流。由于篇幅所限，本节主要研究目前使用最多的第三种方案。

一、航迹稳定的结构图和控制规律

上述第三种方案的航迹控制系统是在滚转角运动回路基础上，增加侧偏距z的反馈构成的。这种方案是通过副翼控制飞机倾斜实现转弯，方向舵通道仅起阻尼与协调作用，使转弯基本上是协调的。因此，可假定$\beta\approx0$。分析中略去偏航通道，只按滚转单一通道讨论，且忽略ω_y、δ_y对滚转的交联影响，认为飞机的滚转仅由副翼偏转引起，即采用“一自由度滚转”传递函数。

为了构成航迹自动控制系统，应当建立飞机滚转角γ和侧向偏离z之间的关系。

由协调转弯公式$\dot\psi=-(g/V_k)\gamma=n_{1y}\gamma$，又由$\dot z=-V_k(\psi-\beta)/57.3\approx-V_k\psi/57.3$可得

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$z=-(V_k/s)(n_{1\gamma}/s)\gamma/57.3 \tag{5-89}$$

式中V_k表示飞机空速。根据上述关系，在滚转角运动回路基础上构成的航迹控制系统如图5-56所示。由图可见，系统必须具有侧向偏离的测量装置。它通常由导航系统来实现。当飞机重心偏离给定航迹时，飞机重心对给定航迹的偏差信号即侧偏距离z加入到自动驾驶仪副翼通道，使飞机滚转。其滚转方向是使飞机速度向量向着减小z的方向偏

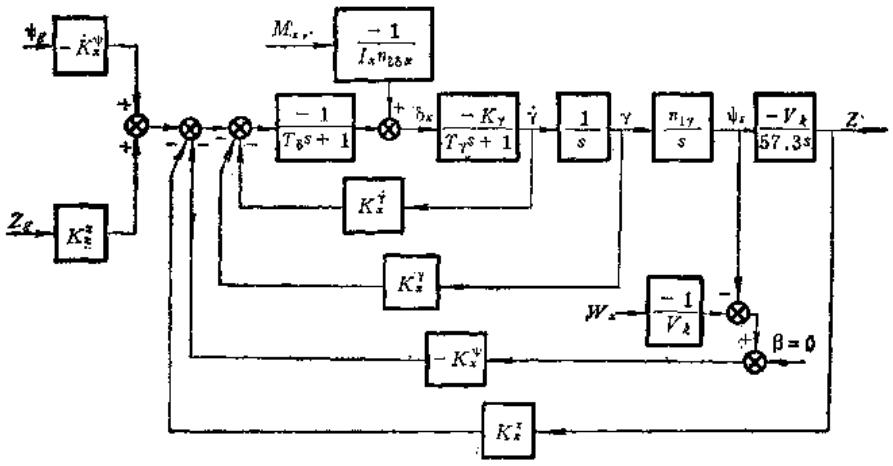


图5-56　航迹控制系统结构图

转。在这个过程中，方向舵通道起阻尼和协调作用。航迹控制系统控制规律为

$$\left.\begin{aligned}\delta_x&=K_x^\gamma\gamma+K_x^{\dot\gamma}\dot\gamma-K_x^\psi(\psi-\psi_g)+K_x^z(z-z_g)\\ \delta_y&=K_y^{\dot\psi}\dot\psi+K_y^\gamma\gamma\end{aligned}\right\} \tag{5-90}$$

式中　K_x^z——飞机重心偏离给定航迹的侧向距离到副翼舵偏角的传递系数，单位为度/米。其符号为正。即当$z>0$，飞机在应飞航线右侧时，必须使飞机向左转弯才能修正过来，这就是说，要使飞机向左滚动，因而必须$\delta_x>0$。

二、航向偏离和侧偏距离同时存在时航迹的稳定过程

假定飞机位于c点（见图5-57），要求飞机沿航迹BA飞行，但这时飞机还存在偏航角$-\psi$。下面按图中标示飞机位置说明系统稳定过程。

1．表示飞机处于水平直线飞行状态，飞机重心位于距航迹BA的右侧z处，并且飞机的航向与航迹BA有一夹角$-\psi$（速度矢量与飞机纵轴方向一致）时，航迹稳定系统还未接通。

2．从离开位置1瞬时起，航迹稳定系统接通。由于ψ为负，z为正，δ_x将产生正偏转使飞机左滚，直到滚转信号$-K_x^\gamma\gamma$和$K_x^{\dot\psi}\dot\psi$与$K_x^z z$之和相等并且副翼回零时才停止。由于飞机存在$-\gamma$，所以速度矢量和航向不断向BA方向偏转，但是速度矢量在对准BA方向之前，总存在垂直于BA方向的分量，所以侧偏距离z不像ψ那样不断减小，反而增大。虽然ψ不断减小，但由于z反而增大，使飞机仍以左滚转角姿态飞行。在此过程中，通过方向舵通道作用，侧滑基本为零。

3．表示飞机的航向与速度矢量已和BA平行，而侧偏距离到达最大，飞机在$K_x^z z$信

中国国防科技网 http://www.81tech.com

号作用下仍以左滚转飞行。

4．由于飞机仍向左滚转，航向角由零开始变为正值，z 也从最大值开始减小，飞机航向正偏离增大。但由于 $K_x^z z$ 与 $-K_x^\psi \psi$ 相等，副翼回中，滚转角达到负最大值，正的航向偏离不断增大，z 继续减小。

5．表示由于 z 逐渐减小，$-K_x^\psi \psi$ 信号使飞机改平，飞机正航向角也达到最大，不再左偏。

6．表示在 $-K_x^\psi \psi$ 信号作用下飞机右滚转，航向与速度矢量都向右转，力图与 BA 方向一致，z 仍不断减小。

7．最后 z 减小到零，航向角与速度矢量都稳定在与应飞航迹 BA 一致的方向上。侧向偏离 z、偏航角 ψ 及滚转角 γ 都回到零。

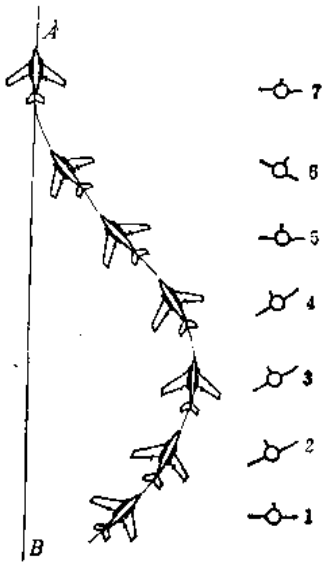


图5-57 初始ψ_0和z_0同时存在时航迹稳定过程

从以上过程可见，系统开始工作时，$K_x^z z$ 和 $K_x^\psi \psi$ 作用相同，在达到位置 3 之前，信号 $-K_x^\psi \psi$ 和 $K_x^z z$ 符号一致。若信号强度大，飞机的偏离能迅速纠正。从位置 3 以后可见，航向偏离信号实际上是飞机重心侧向偏离的阻尼信号，这同高度稳定系统中俯仰角偏离信号是高度差的阻尼信号一样，其物理解释是类似的。

增大 K_x^z 可使飞机滚转角加大，使速度矢量和飞机纵轴转动加快，但这可能导致飞机重心沿给定航迹的振荡。可引入 $\dot{z}$ 信号和适当调节 K_z^ψ 值，使过程振荡减小到满意程度。

关于常值侧风干扰下系统工作的物理过程，读者可按基本原理自行分析，其稳态结果将具有侧偏静差，飞行方向不变（$\psi_s = 0$），机头迎着侧风转动 $\psi = -\beta_w$。在常值侧风 $-W_z$ 作用下，静差 z_s 可按下述方法求出，即由于偏航信号和侧偏信号相平衡，故 $\gamma = 0$，$\delta_x = 0$，由控制规律得

$$\delta_x = K_x^z z - K_x^\psi \psi = 0 \tag{5-91}$$

由于方向舵协调工作 $\beta \approx 0$，故

$$\psi = -\beta_w = W_z / V_d \tag{5-92}$$

由上两式得

$$z_s = (K_x^\psi / K_x^z)\,\psi = (K_x^\psi / K_x^z)(W_z / V_d)$$

侧偏静差 Z_s 的方向与风的方向一致。

如何消除稳态误差 z_s？有三种办法。第一、将 ψ 信号通过清洗网络 $\tau s/\tau s+1$ 后再反馈到系统输入端以隔离 ψ 的稳态值，使得在动态过程中，ψ 信号仍能起到对侧向偏离的阻尼作用，而稳态以后，ψ 信号不再对系统产生影响，从而消除 z_s；第二种方法是采用滚转延迟信号 $-\gamma/\tau s+1$ 来代替 ψ 信号，这是由于滚转延迟器输出信号 $-K_z^\gamma \gamma/\tau s+1 = (K_z^\gamma V_k s\psi/g)/\tau s+1$ 与航向清洗器输出的信号 $\tau s\psi/\tau s+1$ 是相似的；第三种方法是直接利用 $-\dot{z}$ 信号来代替 ψ 信号，显然，$-\dot{z}$ 信号在过渡过程中起的作用与 ψ 是相近的。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

三、举　例

下面以仅具有副翼通道侧向偏离自动控制系统的某小型航测飞机为例，对常值侧风干扰与常值力矩干扰情况进行分析，副翼通道控制规律为

$$\delta_x = K_x^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} - K_x^{\gamma}\gamma - K_x^{\psi}\psi + K_x^{z}z \tag{5-93}$$

由于此飞机横向阻尼较好，所以未加 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 信号。此外，方向舵未加控制。图 5-58为该系统结构图。

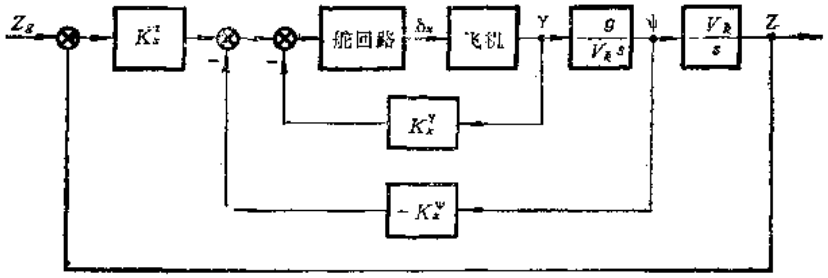


图5-58　副翼通道结构图

已知舵回路传递函数为$k_b/0.045s+1$，某飞行状态下飞机一自由度滚转传递函数为$\gamma(s)/\delta_x(s)=-90.8/s(s+9.981)$。

（一）根迹分析

下面的分析仍根据先内后外原则，即先由内回路开始逐环选择其增益值。

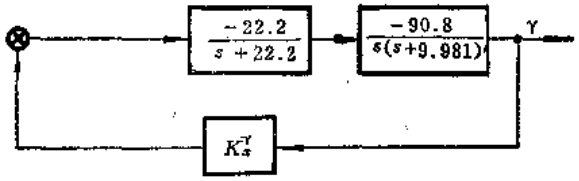


图5-59　内回路结构图

1．内回路分析

图5-59为内回路结构图。图5-60为随 $K_x^{\dot{\gamma}}$ 变化之根迹图。取 $\xi=0.707$，即 $\varphi=45^{\circ}$，则对应根轨迹增益为798.9，可求得

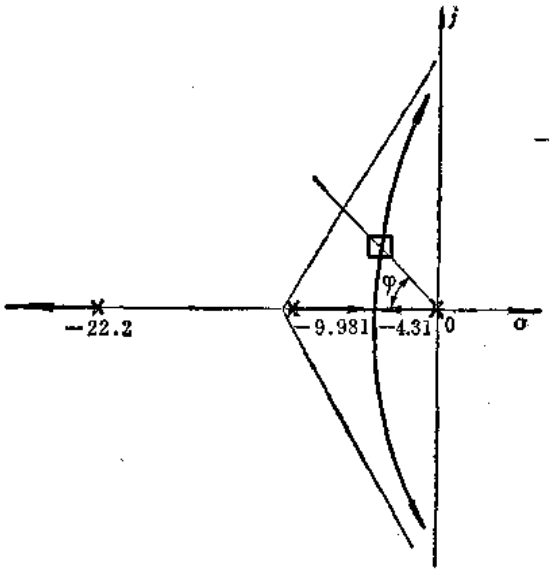


图5-60　内回路根迹图

$K_x^\gamma=0.3963$（度/度），相应闭环极点为 $s_1=-23.02$，$s_{2,3}=3.86\pm j\,4.22$。

2．中回路分析

图5-61为中回路结构图，图5-62为随K_x^ψ变化的根轨迹。

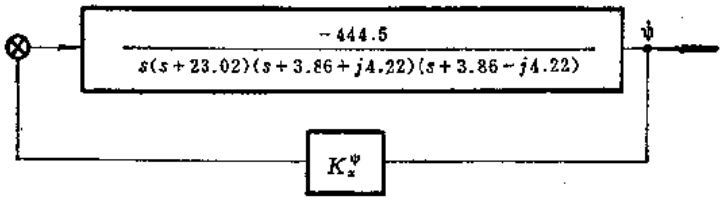


图5-61　中回路结构图

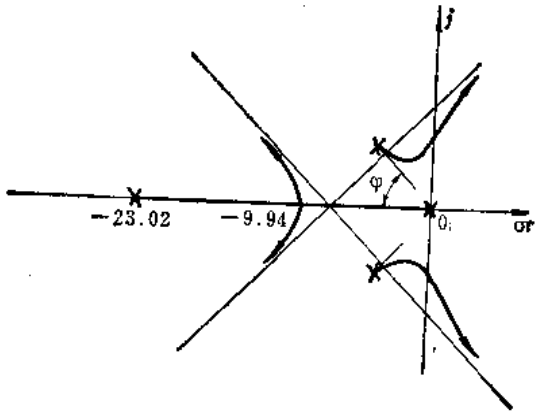


图5-62　中回路根轨迹

取 $\xi=0.68$即$\varphi=47^\circ$，可求得$K_x^\psi=0.6774$(度/度)，相应闭环根为 $s_1=-0.4236$，$s_2=-24.45$，$s_{3,4}=-3.663\pm j\,3.948$。

3．外回路分析

用同样方法作出外回路结构图及其根轨迹，见图5-63和5-64。

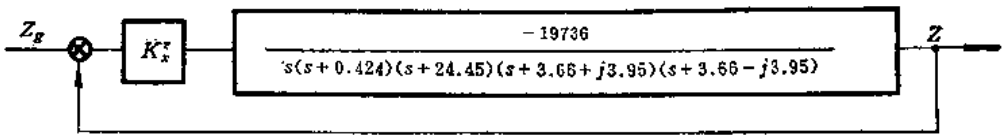


图5-63　外回路结构图

图5-64（a）表明只有靠近坐标原点的两个极点及其根轨迹对系统动态性能影响大。将该图放大为图5-64（b），若取 $\xi=0.6$，（$\varphi=53^\circ$），则$K_x^z=0.2183$(度/米)。

（二）模拟结果

下面给出某组调试参数$K_x^\gamma=0.2703$　$K_x^\psi=0.7995$　$K_x^z=0.225$情况下的模拟结果。

1．加常值侧风干扰$\beta_w=-6.4^\circ$（见图5-65 a）

该系统在$\beta_w=-6.4^\circ$常值侧风干扰下的过渡过程曲线见图5-65。由图可见，进入稳态时间为 20 秒，稳态时 $\gamma=0$，$\beta=0$，$\psi=6.3^\circ$ $\Delta z=20$ 米。这个稳态误差值也可由系统稳态方程很容易解出，在某飞行状态下，飞机稳态方程为

中国国防科技网 http://www.81tech.com

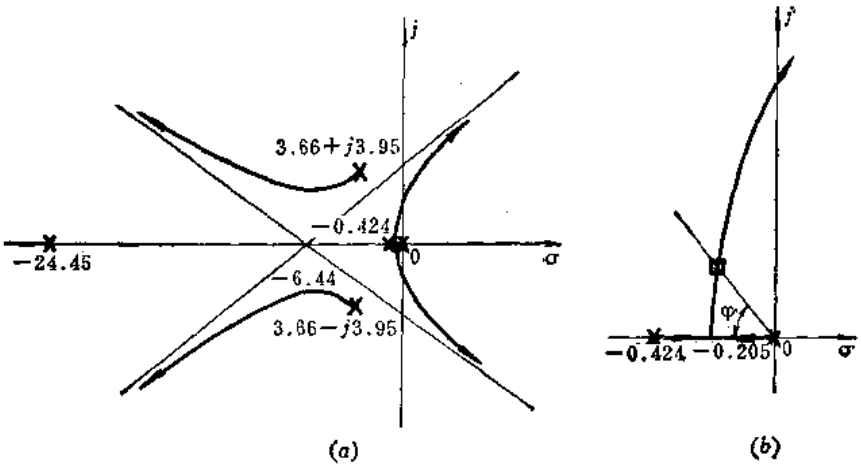


图5-64 外回路根迹图

$$\left.\begin{aligned}&0.221\beta-0.0025\gamma=0\\&3303\beta+90.8\delta_x=0\\&10.45\beta+4.61\delta_y=0\\&\psi=\beta-\beta_w\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}94)$$

将对象的稳态方程与自动驾驶仪控制规律（5-93）联解得 $\beta=0$，$\gamma=0$，$\delta_x=0$，$\psi=6.4^\circ$，$\Delta z=(K_z^\psi/K_z^z)\psi=22.7$米。稳态计算与模拟结果是一致的。

2．加常值力矩干扰M_{xy}

图5-65 *b* 为该系统在常值干扰力矩（相当于副翼偏转−3°产生的等效力矩）作用下

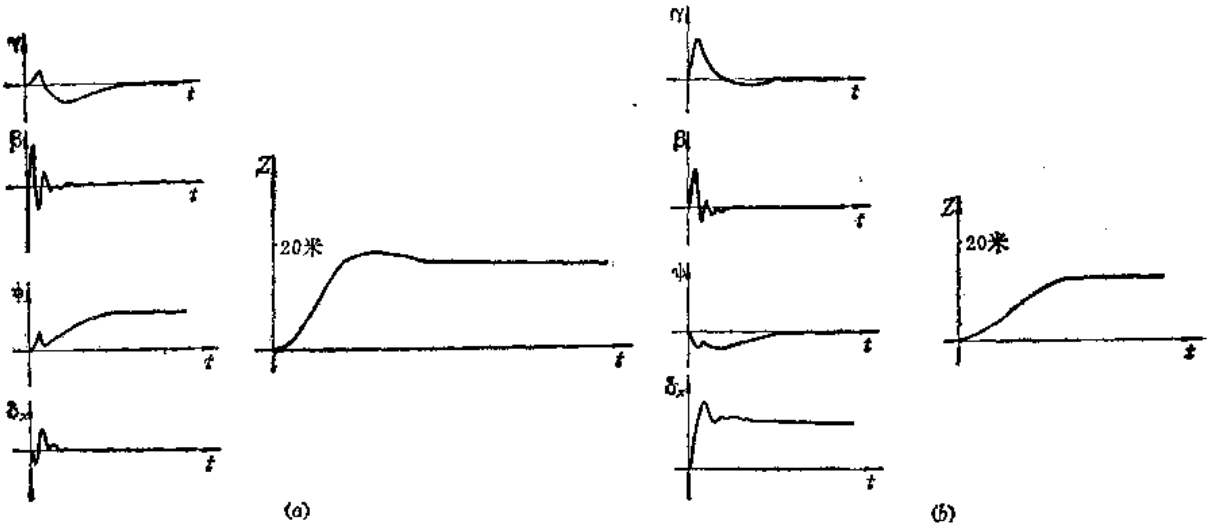


图5-65 侧向偏离控制系统在常值侧风及常值干扰力矩M_{xy}作用下的过渡过程曲线

（*a*） 侧向偏离控制系统在常值侧风干扰下的过渡过程曲线；

（*b*） 侧向偏离控制系统在常值干扰力矩M_{xy}作用下的过渡过程曲线。

的模拟结果。该曲线表明受扰后需16秒即可进入稳态，稳态误差为 $\beta=0$，$\gamma=0$，$\psi=0$，$\delta_x=3^\circ$，$\Delta z=11$米。

本系统技术指标中规定稳态值为 $|\psi|\leqslant 6^\circ$，$|\gamma|\leqslant 4^\circ$，$|z|\leqslant 40$ 米，并要求飞行轨迹

中国国防科技网 http://www.81tech.com

动态过程不得有一次以上振荡。考虑到在上述两种干扰同时作用下，相应参量稳态误差总和仍在规定指标范围内，动态也能满足要求，所以，可认为所选参数是初步可行的。

§6 自动侧向波束导引

飞机着陆轨迹可以看成飞机重心在通过跑道中心线且与水平面垂直的平面内的纵向运动和在水平面内侧向运动的合成。利用仪表自动着陆系统实现自动着陆，除了包括在第三章中所讲的下滑坡度自动控制系统、自动拉平着陆系统以外，还包括侧向波束自动控制系统。

一、航向信标台（LOC）的工作原理与侧向波束自动控制系统组成

与下滑信标台相似，航向信标台是在跑道中心线的延长线上并距跑道末端约500～1000米处的一个无线电波发射台。它能够向飞机着陆方向连续发射两个调制频率各为90赫和150赫、载波频率在108～112兆周的高频无线电波，形成水平方向上两个载频相同、信号强度相同并且对称的两个波瓣（见图5-66）。其原理在第三章中已讲过，这里不再重复。

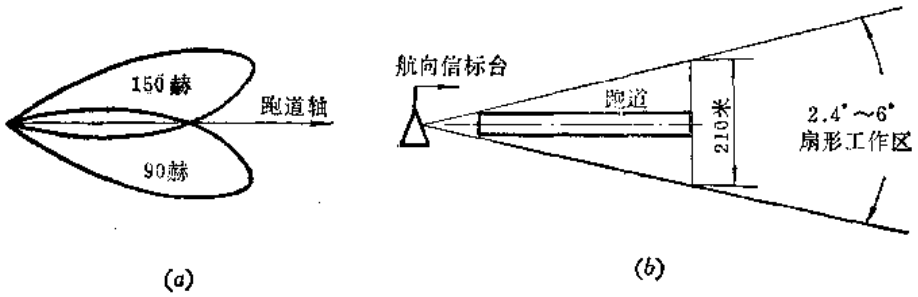


图5-66 航向信标台示意图

（a） 航向信标台方向性特性；（b） 航向扇形工作区。

侧向波束自动控制系统是将飞机偏离航向信标台发射的无线电波束中心线的信号，通过耦合器变为滚转控制指令，输给自动驾驶仪的侧向通道，操纵副翼偏转来改变航迹偏转角ψ_c，修正飞机水平方向上的航迹。也就是说，侧向波束耦合器和自动驾驶仪侧向通道耦合，构成侧向波束自动控制系统。它自动修正飞机水平方向上的航迹，使飞机对准跑道中心线飞行。由于侧向波束耦合器与下滑耦合器相似，这里也不再重述。

二、侧向波束自动控制系统结构图的建立

如同下滑控制系统一样，为了便于分析，首先必须建立侧向波束自动控制系统结构图。

首先研究侧向运动参数与波束偏差角关系。图5-67为飞机侧向运动参数与飞机偏离波束中心线的偏差角之间几何关系图。由图可得

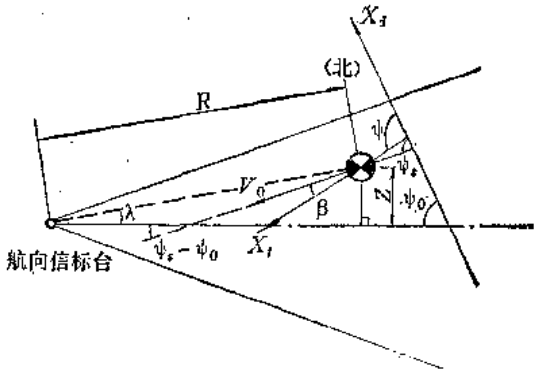


图5-67 飞机侧向运动参数与λ的关系

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\dot{z}=-V_0\sin(\psi_s-\psi_0)\approx-V_0(\Delta\psi-\beta)/57.3 \tag{5-95}$$

$$\lambda=\sin^{-1}(z/R)\approx 57.3\,z/R \tag{5-96}$$

式中 $\Delta\psi$——飞机纵轴偏离给定航向的偏航角；

R——飞机重心到航向信标台的距离；

λ——飞机偏离航向信标台形成的波束中心线的偏差角，方向规定如下：飞机向信标台飞行，飞机在波束中心线右侧，则$\lambda>0$，在左侧，则$\lambda<0$；

z、$\dot{z}$——飞机偏离波束中心线的侧向偏移和侧向偏移速度；

V_0——空速(下同)。

对式（5-96）微分得：

$$\frac{d\lambda}{dt}=\frac{57.3\left(R\frac{dz}{dt}-z\frac{dR}{dt}\right)}{R^2}=-\frac{V_0(\Delta\psi-\beta)}{R}-\frac{\lambda}{R}\frac{dR}{dt} \tag{5-97}$$

当$R\gg\lambda$时

$$\frac{d\lambda}{dt}\approx-\frac{V_0(\Delta\psi-\beta)}{R} \tag{5-98}$$

设$\beta=0$，并对式（5-98）进行拉氏变换得

$$\lambda(s)=-\frac{V_0\Delta\psi(s)}{Rs} \tag{5-99}$$

由式可见，波束偏差角近似正比于偏航角的积分。下面还要得出滚转角和上述几个参量的关系。假设研究进场侧向轨迹运动时，滚转角稳定过程很快结束，并且$\beta=0$，即侧向运动是协调的。因此，$\dot{\psi}=\dot{\psi}_s$。由侧力方程可得

$$\dot{\psi}_s=-\left(\alpha_0 s+\frac{g}{V_0}\right)\gamma \tag{5-100}$$

当α_0很小，则可进一步近似为

$$\dot{\psi}_s=-\frac{g}{V_0}\gamma \tag{5-101}$$

因为

$$\psi_s-\psi_0=\psi-\beta-\psi_0=\Delta\psi-\beta \tag{5-102}$$

所以

$$\Delta\psi=\psi_s-\psi_0+\beta \tag{5-103}$$

根据（5-95）、（5-96）、（5-101）、和（5-102）式可得图5-68结构图。

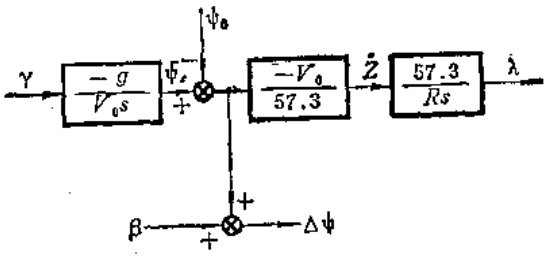


图5-68 飞机侧向运动参数与波束偏差角λ关系的结构图

三、侧向波束自动控制系统的分析

侧向波束自动控制系统是由侧向波束耦合器与自动驾驶仪侧向通道耦合而成。

侧向波束耦合器是能够将波束偏差角转换成滚转指令信号的装置，其信号转换关系为

$$\gamma_g=-k_z^{\lambda}\lambda-k_x^{\lambda}\int\lambda dt-k_{\dot{z}}^{\lambda}\dot{\lambda} \tag{5-104}$$

式中 k_z^{λ}——波束偏差角转换成滚转指令信号的比例系数，$k_z^{\lambda}=K_z^{\lambda}/K_x^{\gamma}$；

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$k_{x\lambda}^{i\lambda}$——波束偏差角积分信号转换成滚转指令信号的比例系数，$k_{x\lambda}^{i\lambda}=K_{x\lambda}^{i\lambda}/K_x^{\gamma}$；

$k_x^{\dot\lambda}$——波束偏差角速率信号转换成滚转指令信号的比例系数，$k_x^{\dot\lambda}=K_x^{\dot\lambda}/K_x^{\gamma}$。

$K_x^{\dot\lambda}$、K_x^{λ}、$K_{x\lambda}^{i\lambda}$分别表示波束偏差角速率、波束偏差角及其积分到副翼舵偏角的传动比。

上述形式的控制规律对于自动导引飞机沿跑道中心线飞行的侧向波束自动控制系统来说，波束偏差角及其速率信号是基本的，不可少的。波束偏差角信号用来保证飞机稳定在波束中心线上，而波束偏差角速率信号保证系统稳定工作。积分信号用来消除静差，提高系统稳态精度。下面根据这种控制规律，首先对系统稳定性进行分析。

（一）系统稳定性

参阅图5-69，假定已知自动驾驶仪回路的传递函数

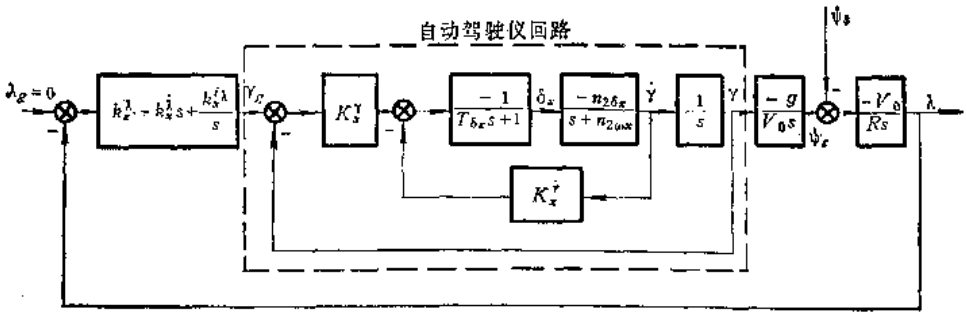


图5-69　侧向波束自动控制系统结构图

$$\frac{\gamma(s)}{\gamma_g(s)}=\frac{K_x^{\gamma}n_{2\delta_x}/T_{\delta}}{(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)} \tag{5-105}$$

式中　s_1、s_1'为共轭复数极点。

因此，侧向波束自动控制系统的开环传递函数可写为

$$W(s)=\frac{(K_x^{\gamma}n_{2\delta_x}g/T_{\delta}R)[k_x^{\lambda}+k_x^{\dot\lambda}s+(k_{x\lambda}^{i\lambda}/s)]}{s^2(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)} \tag{5-106}$$

为使分析简明，暂假定$k_x^{\dot\lambda}=0$，并认为$k_x^{\lambda}\gg k_{x\lambda}^{i\lambda}$。由此可画出根轨迹草图(图5-70)。由该图可见，开始时，变换系数A($A=K_x^{\gamma}n_{2\delta_x}gk_x^{\lambda}/T_{\delta}R$)一旦大于零，位于坐标原点上的两个极点立即移向右半平面，因此，仅具有波束偏差角反馈的侧向波束自动控制系统

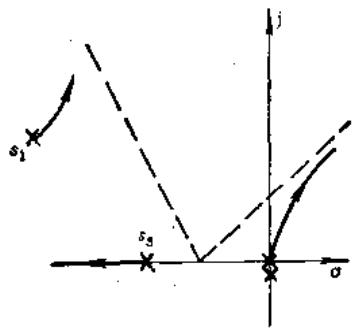


图5-70　随 $A=K_x^{\gamma}n_{2\delta_x}gk_x^{\lambda}/T_{\delta}R$变化的根迹

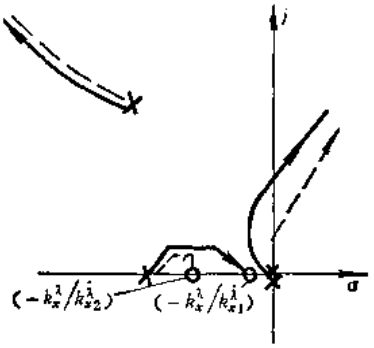


图5-71　随 $A=K_x^{\gamma}n_{2\delta_x}gK_x^{\dot\lambda}/T_{\delta}R$变化的根迹

中国国防科技网 http://www.81tech.com

是不稳定的，系统不能正常工作。当我们把$\gamma_g=-k_x^{\dot\lambda}\lambda$代入（5-101）式和（5-99）式得出$s^2\lambda(s)+(g/R)k_x^{\dot\lambda}\lambda(s)=0$，也可看出，这是一个齐次振荡方程式，飞机将具有固有频率$\Omega_0=\sqrt{gk_x^{\dot\lambda}/R}$的不衰减振荡特性，不仅侧向偏离$z$而且$\psi$和$\gamma$都按这一$\Omega_0$振荡。同时$\Omega_0$随飞机到航向信标台距离的减小而增大，而振荡周期减小。显然，这种控制规律对飞机进场是不适用的。为增大阻尼，可加入与侧向偏差角速率成比例的信号。

图5-71为引入波束偏差角和波束偏差角速率反馈后的系统根迹图。其中$k_{x_1}^{\dot\lambda}>k_{x_2}^{\dot\lambda}$。虚线根轨迹为相应于$k_x^{\dot\lambda}=k_{x_2}^{\dot\lambda}$时的根轨迹，实线表示的根轨迹相应于$k_x^{\dot\lambda}=k_{x_1}^{\dot\lambda}$的根轨迹。由图可见，引入波束偏差角速率反馈后，位于坐标原点上的二个极点随着开环变换系数A（$A=K_x^{\gamma}n_{z_0x}gk_x^{\dot\lambda}/T_0R$）的增加，根轨迹起始段移向$s$左半平面。若继续增大$A$值，根轨迹将穿过虚轴移向$s$右半平面。如果所选择的零点愈靠近坐标原点，即$k_x^{\dot\lambda}$越大，从原点出发的根迹就更转向$s$左半平面。

由此可见，在侧向波束自动控制系统中，必须引入波束偏差角速率信号，以提高系统稳定性和改善系统动态品质，这个信号必须很强才能满足系统稳定性要求。

同时，由系统开环变换系数$A=K_x^{\gamma}n_{z_0x}gK_x^{\dot\lambda}/T_0R$可以看出，$A$与距离$R$成反比。为了保证系统在整个着陆过程中都有良好动态响应而不受距离变化的影响，应随R的变化调参。但飞机上不一定有飞机到航向信标台的距离信号，因此，可以利用正比于飞行高度的信号，即随高度变化调参来近似代替随距离调参。有些自动着陆系统中，采用通过“截获”下滑线时刻（即飞机沿下滑线开始下降的时刻）有关的时间间隔来分段实现传动比的改变。

（二）获取波束偏差角速率信号的方法

由上述可知，要保证系统稳定，必须引入较强的波束偏差角速率信号。要得到一个“纯粹”的波束偏差角速率信号实际上很困难，因此，一般利用补偿方法来获得。

1．利用航向清洗信号与微分波束偏差角信号组合来获取“纯”波束偏差角速率信号

在早期自动着陆系统中广泛利用对波束偏差角进行微分与机上获得的某些其他信息组合来获得近似“纯粹”的波束偏差角速率信号。

我们知道，航向信标台发射的无线电波包含有强的噪音电平，这是因为在航向信标发射与接收系统的信号中存在干扰，其主要来源是固定目标（建筑物、停机坪上的飞机等）对航向信标台波束能量的反射。当飞机飞到航向信标台上空，大目标运动接近航向信标台时，也会使波束发生暂时的畸变。这时，如果对机载接收机输出信号进行微分得到波束偏差角速率信号，噪声电平也会因此而大大增加，严重时会引起系统“堵塞”，不能正常工作。因此，在微分同时，还必须引入滤波器以抑制噪声电平。经微分和滤波后得到的滚转指令信号表示为

$$\gamma_g(s)=-\frac{k_x^{\dot\lambda}\tau_1 s\lambda(s)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)} \tag{5-107}$$

式中 τ_1——高通滤波器时间常数；τ_2——低通滤波器时间常数。

图5-72为$\gamma_g(s)/\lambda(s)$的对数幅频曲线。由图可见，当$\omega<1/\tau_1$时，对数幅频特性曲线以20分贝/十倍频程斜率上升。因此，低频段近似为一微分环节，即$\gamma_g(j\omega)/\lambda(j\omega)=k_x^{\dot\lambda}\tau_1 j\omega$。当$\omega>1/\tau_2$时，对数幅频特性曲线以负20分贝/十倍频程斜率衰减，高频噪声电平得到了抑制，但同时高频段信号的微分性质受到破坏。这样，由于滤波器

的引入，得到的不再是纯微分信号，滤波器必然引起信号本身的延迟，从而对系统动特性产生影响。

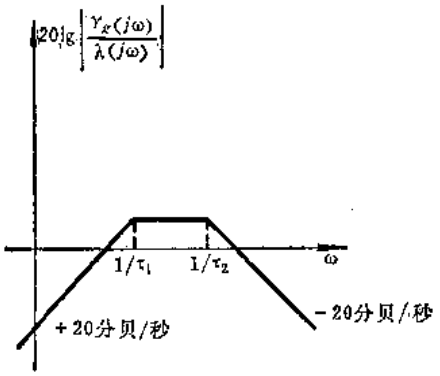


图5-72 $\gamma_g(s)/\lambda(s)$ 的对数幅频曲线

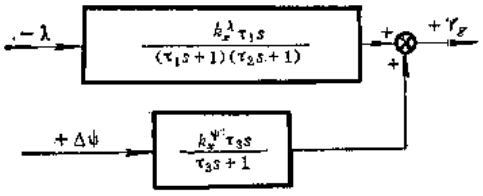


图5-73 利用微分波束偏差角信号与经清洗的航向信号组合获取近似λ信号

如何补偿滤波器所引起的信号λ的延迟呢？由前述已知，当β＝0时，$\Delta\psi(s)=Rs\lambda(s)/V_0$，即Δψ(s)正比于波束偏差角的速率。因此，可以利用Δψ信号来获得一个不包含无线电噪声电平的近似波束偏差角微分信号。然而，在Δψ信号中，也可能包括干扰信号，但此干扰信号的频率，一般比偏离轨迹的干扰信号也即波束偏差角速率信号中的干扰信号频率要低得多。为了分离Δψ信号中的有用部分和低频干扰部分以提高系统稳态精度，可采用在Δψ信号后附加一个清洗网络的方法，隔离其低频干扰部分。因此，在高频段，利用Δψ信号便可以获得一个近似正比于波束偏差角速率的信号。

所谓补偿法即利用上述两种信息的组合（见图5-73），来获取一个既无低频误差、又无高频噪声的近似的“纯粹”波束偏差角速率信号。

下面通过推导可得到γ_g与波束偏差角速率之间的近似简单关系。因为

$$\gamma_g(s)=\frac{-k_x^{\lambda}\tau_1 s\lambda(s)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}+\frac{k_x^{\psi}\tau_3 s}{\tau_3 s+1}\Delta\psi(s)$$

$$=-\frac{k_x^{\psi}(R/V_0)\,s}{[s+(1/\tau_3)]}\left\{1+\frac{k_x^{\lambda}\tau_1[s+(1/\tau_3)]}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)k_x^{\psi}(R/V_0)\,s}\right\}s\lambda(s)$$

$$=-\frac{k_x^{\psi}(R/V_0)\,s}{[s+(1/\tau_3)]}[1+W_0(s)]s\lambda(s) \qquad (5\text{-}108)$$

式中 k_x^{ψ}——偏航角转换成滚转指令信号的比例系数，$k_x^{\psi}=K_x^{\psi}/K_x^{\gamma}$。

$$W_0(s)=\frac{A[s+(1/\tau_3)]}{s[s+(1/\tau_1)][s+(1/\tau_2)]}$$

其中 $A=k_x^{\lambda}V_0/R\tau_2 k_x^{\psi}$。

这里，设$W_0(s)$为一个等效单反馈回路的开环传递函数（见图5-74），则当τ_1、τ_2、τ_3给定时，可作出该回路根轨迹（图5-75）。对于一定的A值，可在根迹上确定闭环根位置，从而可以得出$1+W_0(s)=(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)/s$

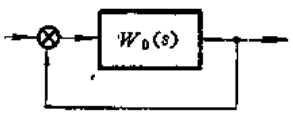


图5-74 等效单反馈回路

×〔s+(1/τ1)〕〔s+(1/τ2)〕所以

$$\gamma_g=-\frac{k_x^{\psi}(R/V_0)s}{[s+(1/\tau_3)]}\left\{\frac{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)}{s[s+(1/\tau_1)][s+(1/\tau_2)]}\right\}s\lambda(s) \qquad (5\text{-}109)$$

当开环变换系数A较小时，根轨迹上闭环极点接近根轨迹起点，所以$s_1\approx 1/\tau_1$，$s_2\approx 1/\tau_2$，则式（5-109）简化为

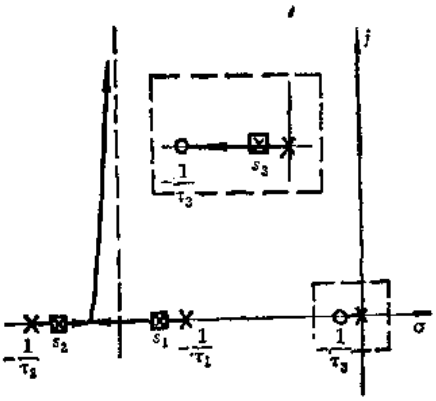


图5-75 图5-74系统根迹图

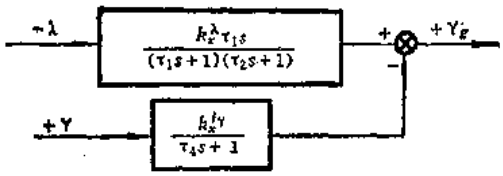


图5-76 利用滚转延迟信号组合实现sλ(s)

$$\gamma_g(s)=\frac{-k_x^{\psi}(R/V_0)(s-s_3)}{[s+(1/\tau_3)]}s\lambda(s) \qquad (5\text{-}110)$$

若τ_3取得较大（一般可达几十秒），则$s_3\approx 1/\tau_3\approx 0$，所以，$\gamma_g(s)=-k_x^{\psi}(R/V_0)\times s\lambda(s)$。

2．利用经延迟网络的滚转信号与微分波束偏差角信号组合来获取“纯粹”波束偏差角速率信号（见图5-76），即

$$\gamma_g(s)=-\frac{k_x^{\dot\lambda}\tau_1 s\lambda(s)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}+\frac{k_x^{\dot\gamma}\gamma(s)}{\tau_4 s+1} \qquad (5\text{-}111)$$

式中 $k_x^{\dot\gamma}$——滚转延迟信号转换成滚转指令信号的比例系数，$k_x^{\dot\gamma}=K_x^{\dot\gamma}/K_x^{\gamma}$。

因为$\dot\psi_r=-(g/V_0)\gamma\approx\dot\psi$（当$\beta\approx 0$），所以

$$\gamma_g(s)=-\frac{k_x^{\dot\lambda}\tau_1 s\lambda(s)}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}-\frac{K_x^{\dot\gamma}(V_0/g)s\Delta\psi(s)}{\tau_4 s+1} \qquad (5\text{-}112)$$

可以看出，滚转延迟与航向清洗信号的作用是相似的。经滞后网络得到的滚转延迟信息与波束偏差角微分得到的信息组合后，同样也可以得到一个近似“纯粹”的波束偏差角速率信号。

上述两种获取波束偏差角速率信号的方法，目前在某些飞机进场着陆段所应用的场合是不同的，详见第八章。

（三）系统的稳定精度

侧向波束自动控制系统的一个重要要求是飞机在波束中心线上的稳定精度。对于该系统来说，影响系统稳定精度的主要因素是侧风。因此，下面我们仅研究侧风干扰作用下系统的稳定精度。图5-77为典型的侧向波束自动控制系统在侧风干扰下的结构图。对该图进行结构变换后，可以得到波束偏差角对侧风干扰输入的传递函数〔令自动驾驶仪回路传递函数为$\Upsilon(s)/\gamma_g(s)$〕

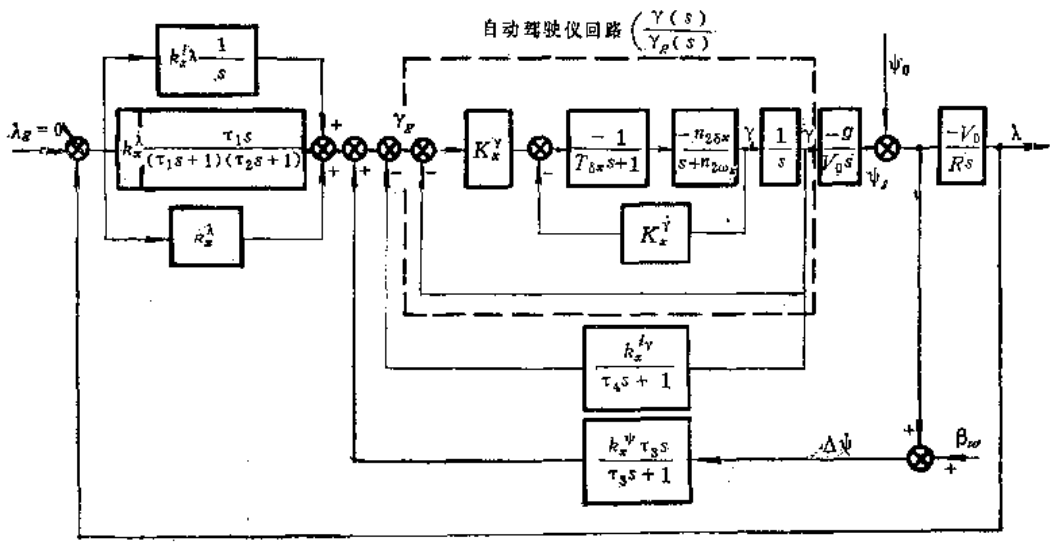


图5-77 侧向波束自动控制系统结构图

$$\frac{\lambda(s)}{\beta_W(s)}$$

$$=\frac{[k_x^\psi\tau_3 sg/(\tau_3 s+1)Rs^2][\gamma(s)/\gamma_g(s)]}{1+[\gamma(s)/\gamma_g(s)](k_x^{i\gamma}/\tau_4 s+1)+[\gamma(s)/\gamma_g(s)][k_x^\psi\tau_3 sg/(\tau_3 s+1)V_0 s]}$$

$$+\{k_x^\lambda+[k_x^\lambda\tau_1 s/(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)]+k_x^{i\lambda}/s\}(g/Rs^2)[\gamma(s)/\gamma_g(s)] \quad (5\text{-}113)$$

为了使下面的讨论更明了、方便，假定$k_x^{i\lambda}=0$，和$k_x^{i\gamma}=0$。即暂不考虑波束偏差角积分信号和滚转延迟信号，同时首先讨论在恒值侧风作用下的情况。因此（5-113)式简化为

$$\lambda(s)=\frac{\dfrac{k_x^\psi\tau_3 gs}{(\tau_3+1)Rs^2}\cdot\dfrac{\gamma(s)}{\gamma_g(s)}\cdot\beta_W(s)}{1+\dfrac{\gamma(s)}{\gamma_g(s)}\cdot\dfrac{g}{s}\left\{\dfrac{k_x^\psi\tau_3 s/V_0}{\tau_3 s+1}+\dfrac{1}{Rs}\left[k_x^\lambda+k_x^{\dot\lambda}\dfrac{\tau_1 s}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}\right]\right\}} \quad (5\text{-}114)$$

由上式即可求得恒值侧风作用下波束偏差角的稳态值λ_s，即

$$\lambda_s=\lim_{s\to 0}s\lambda(s)=0 \quad (5\text{-}115)$$

飞机在变速侧风作用下，波束偏差角的静差如何？所谓变速侧风是指风速随z变化的梯度风，变速侧风可等效为侧滑角干扰

$$\beta_W(s)=\dot\beta_W/s^2 \quad (5\text{-}116)$$

式中 $\dot\beta_W$——变速测风等效侧滑角速率的幅值。

代入（5-114）式可得

$$\lambda_s=\lim_{s\to 0}s\lambda(s)=(k_x^\psi\tau_3/k_x^\lambda)\dot\beta_W \quad (5\text{-}117)$$

通过上述分析可以看到，利用$\Delta\psi$信号经清洗网络后反馈的系统，在恒值侧风作用下，波束偏差角$\lambda_s=0$，但在变速侧风作用下，系统将产生静差。静差λ_s大小正比于$K_x^\psi\tau_3$，反比于K_x^λ。因此，从提高系统抗侧风能力来说，希望有大的K_x^λ和小的K_x^ψ与τ_3值。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

现在我们再假定$K_{\dot{\psi}}^{\psi}=0$，$b_{\lambda}^{\lambda}=0$而$b_{V}^{\lambda}\neq 0$的情况，也就是采用滚转延迟信息而不用航向清洗信息，同时仍然不考虑波束偏差角积分信号。在这种情况下，可以很容易推出无论在常值侧风还是在变速侧风作用下，波束偏差角的静差恒为零。这也进一步说明为何滚转延迟信息一般应用于飞机稳定在波束中心线的后阶段飞行过程中的原因。

上面仅对侧向波束自动控制系统进行了初步分析，此系统以及包括纵向在内的自动着陆系统所能实现的着陆等级是不高的，一般至多达到Ⅱ级着陆。若对系统再加以改进，并与惯导系统组合的话，它的着陆等级还可提高。尽管如此，由于仪表自动着陆系统使用的地面信标台体积大、笨重，并且只能提供单条航路的着陆，以及易受机场附近地形、建筑物、树木、低空飞行的飞机等干扰影响，使无线电波束产生强烈的噪音电平、波束弯曲等等，因此，这种方案还有待进一步改进。

小　结

飞机侧向运动可认为由两种运动组成，即滚转和偏航运动。这两种运动互相联系，应看成一个整体。但在某些情况下，特别是当其中任一运动由自动控制系统保持稳定时，就可分别研究它们。

为了控制飞机侧向运动必须具有与上述两种运动相对应的控制通道即滚转与航向通道。

飞机滚转角运动控制系统的分析与俯仰角运动分析方法类同，可以采用飞机一自由度滚转传递函数。横向运动是阶次最低的系统，与一般低阶系统不同的是飞机气动参数随飞行高度和速度变化。当飞行状态变化大时，系统应随H、V调参。若在控制规律中引入交联信号，则应采用全面侧向运动传递函数进行研究。

现代飞机荷兰滚阻尼很弱，所以，一般都采用偏航阻尼器以增大航向阻尼。飞机本身不具有航向稳定性。加入自动驾驶仪航向通道以建立与偏航角成正比的恢复力矩并操纵飞机航向运动。但对飞机航向操纵更有效的方法是把航向信号送到副翼通道，利用飞机可能的最大滚转角加速转弯过程，航向通道起协调作用。本章用较大篇幅讨论了协调控制问题，协调转弯可通过三种形式说明：侧滑角为零；重心处侧向加速度为零；转弯速率与滚转角和速度相对应。当方向舵引起的侧力很小时，这三种形式等效。通常使用$\beta=0$来表示协调转弯。这种转弯所以能够实现，是由于方向舵和副翼协调作用的结果。实现协调控制的控制规律种类较多，但总的可分为对β的开环与闭环补偿两种方法。早期采用开环补偿方法较多，近代机动性高和对β要求较高的飞机一般采用开环与闭环相结合的补偿方法。对于协调信号参数的选择问题，当自动驾驶仪工作在控制状态时，是以满足系统稳定性及$\beta=0$为条件，同时照顾其他指标。而稳定状态下，则以系统稳定的过渡过程品质要求为前提，允许有不大的侧滑角。

航迹控制系统是以航向角和滚转角控制系统作为内回路的，这一点与纵向类似。将此内回路加上运动学环节及耦合器构成航迹控制系统。相应的运动学环节都具有积分性质。即$z=-V_0\psi/57.3s$、$\lambda=-V_0\psi/Rs$。因此，航迹变化过程比角运动慢。另一方面也可以看出，偏航角信号在航迹控制系统中对航迹的稳定起阻尼作用。

提高航迹稳定精度是侧向运动控制课题之一。应用自动控制原理概念，引入航迹的积分信号可提高系统无静差度。但在着陆时，这种控制规律对稳定性不利。本章结合侧

中国国防科技网 http://www.81tech.com

向波束制导系统具体讨论了稳定精度问题，其中引入航向清洗或滚转延迟信号提高稳态精度是目前着陆系统中可用的方法。

复 习 题

1．试利用结构变换方法推导以常值侧风为输入、以β、γ、ψ为输出的飞机传递函数（为简化起见，忽略ψ对滚转运动的影响）。

2．飞机在遇到常值侧风作用时，未加控制的侧向自然运动如何？

3．飞机滚转运动与俯仰运动有何区别？

4．导弹滚转运动稳定系统有何特点？

5．荷兰滚运动的物理原因是什么？如何阻尼它？

6．何谓协调转弯？

7．试说明采用（5-41）式控制规律自动驾驶仪的飞机，在遇到常值侧风干扰时的系统工作原理。

8．试分析与说明采用（5-62）式控制规律自动驾驶仪的飞机，在常值力矩M_{zr}干扰下系统的稳定过程。

9．消除侧滑有哪几种方案，试进行比较。

10．说明在协调盘旋时侧向加速度计无输出的物理原因。

11．为什么在进行协调盘旋时必须切除航向稳定信号？

12．说明侧向协调控制中纵向补偿原理与方法。

13．为什么可以用测量侧向加速度的元件来给出侧滑角信号？

14．试说明图5-65曲线，并计算当系统加有常值力矩M_{yr}干扰（相当方向舵偏转-3°）时的稳态误差。

15．推导侧向波束制导系统中运动学关系，并画出该系统的结构图。

16．分析与说明航向清洗信号与滚转延迟信号在着陆不同阶段的控制规律中所起的作用。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

第六章 飞机的增稳和控制增稳系统

§1 概 述

到此为止，所讨论的都是与人工驾驶无关的自动控制飞行器的问题，也即由自动驾驶仪实现自动飞行的问题。在有人驾驶的情况下，自动驾驶仪并不是在飞机一起飞就接入，而是在驾驶员使飞机配平，建立了基准工作状态后才接入的。自动驾驶仪工作后，在需要人工操纵时，必须通过自动驾驶仪来实现操纵。当遇到重要或特殊情况时，驾驶员可断开自动驾驶仪直接驾驶飞机。可见，自动驾驶仪只是在一般时间内或某一任务中代替驾驶员。五十年代以前，由自动驾驶仪所组成的飞行自动控制系统主要用于运输机和轰炸机，以解除驾驶员在长途飞行中的疲劳。自动驾驶仪主要用来保证飞机的稳定，即保持姿态和高度。当时，歼击机的速度和高度都不太大，通过设计可达到自身有较好的稳定性和操纵性，其主要肩负的格斗任务又是靠驾驶员来完成的，对自动控制无迫切要求，因而歼击机上极少安装自动控制系统。

超音速飞机出现后，飞机的飞行包线（速度和高度的变化范围）扩大，飞机自身的性能变坏，仅靠飞机气动布局和结构的设计已不能满足要求，不得不求助于自动控制。于是自五十年代起在歼击机上就逐步安装由简单到复杂的飞行控制系统，其主要目的是改善飞机自身的特性。例如，为了消除高空中高速飞机由于阻尼性能差而引起的机头摆动，在机上安装阻尼器，飞机和阻尼器组成回路，相当于构成了一架阻尼性能得到改善的飞机。后来又安装增稳系统，不仅改善阻尼而且改善飞机的静稳定性。如果安装控制增稳系统，后果就更为理想，不仅能改善飞机的稳定性还能改善飞机的操纵性。

阻尼器或控制增稳系统与自动驾驶仪一样，也是基于反馈原理与飞机形成闭合回路。但其工作方式与自动驾驶仪不同，接入阻尼器或控制增稳系统之前，不需要建立基准工作状态，在飞机起飞时就可接入。在阻尼器或控制增稳系统工作时驾驶员仍如平常一样地进行驾驶，但他所驾驶的是性能得到改善的飞机。由此可见，增稳系统和驾驶员同时操纵飞机（同时控制舵面），也就是说本章要讨论的是有人驾驶情况下的自动控制问题。因此，本书名称为“飞行控制系统”而不是“飞行自动控制系统”，这意寓着不仅包括自动控制而且包括人工控制。

对于无人驾驶的飞行器（如导弹）来说，其稳定、控制和性能的改善全靠自动控制系统来完成；自动驾驶仪和增稳系统就没有本质差异。

§2 飞机操纵系统概述

利用飞机各个操纵面（例如升降舵、副翼等）的协同动作实现飞机机动飞行的系统称为飞行操纵系统。通常分为两部分：主操纵系统和辅助操纵系统。主操纵系统用来操纵升降舵（或全动平尾），副翼和方向舵。辅助操纵系统用来操纵调整片、水平安定面以及起落架、襟翼和减速板等。本章只涉及主操纵系统。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

一、简单机械操纵系统

主操纵系统的明显特点是：驾驶员操纵舵面时，会感觉到有位移和力。

图 6-1 为简单的机械操纵系统。驾驶员移动驾驶杆或脚蹬，通过机械传动机构（包括传递连杆、摇臂、钢索和滑轮等）操纵舵面（关于驾驶杆、脚蹬、舵面偏转的极性，请参看第一章§3）。由图 6-1 可写出下式

$$\Delta\delta_z = 57.3bd\Delta W_z/aLc = 57.3K_z\Delta W_z \tag{6-1}$$

式中 a, b, c, d, L——分别为机械传动中连杆和摇臂的长度；

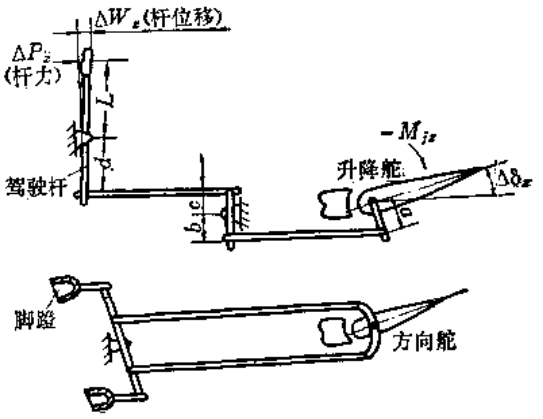


图6-1 简单机械操纵系统

$K_z = bd/aLc$——升降舵操纵系统的传动比。

由（6-1）式可见，一定的驾驶杆位移对应一定的舵面转角。

由于飞机飞行时舵面上受到铰链力矩 M_{jz} 的作用，驾驶员要操纵舵面偏转就必须对驾驶杆施加力 P_z(称为杆力)。根据虚功原理在平衡状态下，作用在系统上的所有外力做功之和等于零，即

$$P_z\Delta W_z + (M_{jz}\Delta\delta_z/57.3) = 0 \tag{6-2}$$

将（6-1）式代入（6-2）式可得

$$P_z = -K_z M_{jz} \tag{6-3}$$

此式表明杆力与铰链力矩成正比。驾驶员操纵驾驶杆或脚蹬时，有位移和力的感觉，依据感觉的大小给出适当的舵偏角，以便正确操纵飞机作各种飞行，这是各种主操纵系统的共同特点。可见，对操纵飞机有重要影响的两个参数是杆力梯度和杆位移梯度。杆力梯度（P_z^n）就是杆力对过载的梯度，可表示为

$$P_z^n = \Delta P_z/\Delta n_y \tag{6-4}$$

式中 n_y——法向过载。

杆位移梯度（W_z^n）就是位移对过载的梯度，可表示为

$$W_z^n = \Delta W_z/\Delta n_y \tag{6-5}$$

这两个参数是衡量飞机操纵性的重要指标。其值不可太大或太小。

二、飞行高度和速度的扩大对驾驶员操纵飞机的影响

（一）操纵杆力增大

在亚音速飞行中，扰动可逆气流前传，舵面的偏转将影响整个水平尾翼的压力分布，升力的增加显著，舵面效率高。在超音速飞行中，扰动无法逆气流前传，舵面的偏转只能改变舵面本身的压力分布，不能影响整个翼面，舵面效率低。采用全动舵（即整个水平尾翼都是舵面）就是为了增大舵面面积，提高舵面效率。随着舵面尺寸与飞行速度的增加，铰链力矩急剧增大；这将使杆力大大增加。也就是说飞行包线的扩大，使杆力大

中国国防科技网 http://www.81tech.com

大增加。如果杆力的增加超过驾驶员的体力限度，将无法驾驶飞机。

（二）P_z^n 和 W_z^n 变化范围扩大

由（6-4），（6-5）式看出，P_z^n、W_z^n 与 n_y 有关，也即与法向力，升力，动压 q 有关，q 又取决于速度（或马赫数）和高度（大气密度）。图 6-2 给出 P_z^n，W_z^n 随M和H变化的曲线。由图可见，在高空低速和低空高速飞行这二种情况下，P_z^n 和 W_z^n 值的差别很大。如果进一步扩大飞行包线，P_z^n，W_z^n 值的变化还将增大。

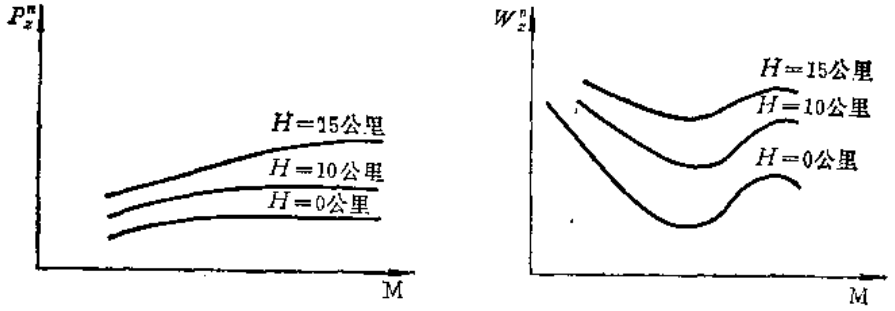


图6-2 P_z^n，W_z^n随M，H变化的曲线

一般要求 $P_z^n=1.4\sim4$ 公斤/g，$W_z^n=-10\sim-40$毫米/g。在这样的范围内，驾驶员易于精确地操纵飞机。如果 P_z^n 和 W_z^n 的变化超出这个范围，驾驶员操纵飞机就比较困难。

（三）引起反操纵

关于反操纵的物理解释请参看第一章§9。如果飞机速度从 V_1 增加到 V_2，为了使飞机以新的速度作水平飞行，要求驾驶员给出相应的稳态升降舵偏角。在纵向运动方程中，略去导数项可得：

$$\left.\begin{aligned} n_{2v}\Delta V+n_{2\alpha}\Delta\alpha&=0\\ n_{3v}\Delta V+n_{3\alpha}\Delta\alpha&=-n_{3\delta_z}\Delta\delta_z \end{aligned}\right\} \qquad (6\text{-}6)$$

式中 $\Delta V=V_2-V_1$

由此式可得

$$\Delta\delta_z=(n_{2v}n_{3\alpha}-n_{3v}n_{2\alpha})\Delta V/n_{2\alpha}n_{3\delta_z} \qquad (6\text{-}7)$$

式中 $\Delta V>0$，在亚音速飞行中速度是稳定的，即 $(n_{2v}n_{3\alpha}-n_{3v}n_{2\alpha})>0$，可得 $\Delta\delta_z>0$。这就是说，当飞机在亚音速区作加速水平飞行时，驾驶员应推杆，以给出正的舵偏量（称这样的操纵为正常操纵）。当飞机以跨音速飞行时，由于速度不稳定，$(n_{2v}n_{3\alpha}-n_{3v}n_{2\alpha})<0$（或表示为$|MC_y^\alpha m_z^M/2C_y+MC_y^M|>|m_z^n|$，见第一章§9），由（6-7）式看出，在增速时（$\Delta V>0$），$\Delta\delta_z<0$。这就是说，当飞机由亚音速过渡到跨音速水平飞行时，驾驶员应拉杆，以给出负的舵偏量（称这样的操纵为反操纵）。只有这样才能维持飞机的平衡。

飞机从亚音速过渡到超音速，或从超音速过渡到亚音速飞行时，如不采取措施都会出现反操纵。这种反操纵现象不符合驾驶员正常操纵习惯，他操纵稍有疏忽，就可能危及飞机的安全。

如上所述，飞机飞行高度和速度的增加，使杆力增大，杆力梯度和杆位移梯度改变

中国国防科技网 http://www.81tech.com

以及出现反操纵现象，严重地影响驾驶员对飞机的操纵，为解决这些问题采取以下一系列措施。

三、助力飞行操纵系统

在飞行速度增大时，可利用助力器来克服由于杆力增大，驾驶员拉不动舵面的困难。助力器是利用外部能源（如液压源）减轻驾驶员杆力的一种装置，相当于一个力的放大器。图 6-3(a) 示出助力器的结构示意图。它由控制阀和作动筒两部分组成。控制阀的柱塞（阀芯）与驾驶杆相连，其壳体与作动筒的活塞相连。当驾驶杆在中立位置（即 $W_z=0$）时，阀芯的工作凸肩完全遮住高压油 P_r 流入控制阀的输入口，作动筒的活塞

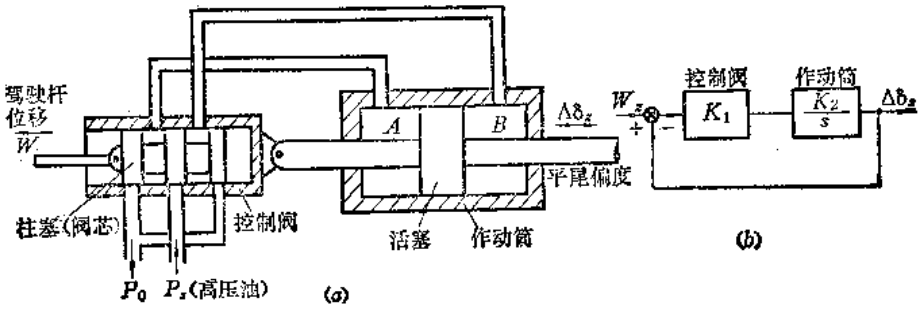


图6-3 助力器

处于中立位置，与活塞相连的平尾（或舵面）被锁住。当驾驶员前推驾驶杆时，阀芯左移，高压油流经阀体右边输入口流入作动筒的 B 腔，活塞两边产生压力差，克服舵面上的铰链力矩，推动活塞向左运动，带动平尾下偏。活塞运动时推动阀体向左移动。当阀体的移动量等于阀芯移动量时，高压油的输入口重新被遮住，活塞停止运动。由此可见，驾驶杆的位移与平尾的偏转角仍保持一一对应关系。助力器的方块图如图 6-3(b) 所示。

由助力器所组成的操纵系统有两种类型。其一是可逆助力操纵系统，如图 6-4 所示。其二是不可逆助力操纵系统，如图 6-5 所示。由图 6-4 看出，通过回力杆使驾驶员真实地感受舵面上气动力矩的变化，由于有助力器传动比改变，杆力将变小。高亚音速飞机通常采用这种助力器。超音速飞机由于焦点移动量(包含平尾上焦点后移)很大，为减小铰链力矩一般将平尾转轴设置在亚音速平尾的焦点和超音速平尾的焦点之间。但这样一来从亚音速过渡到超音速时，铰链力矩会反向，杆力也随之反向，不利于操纵。为避免杆力反向可采用不可逆助力操纵系

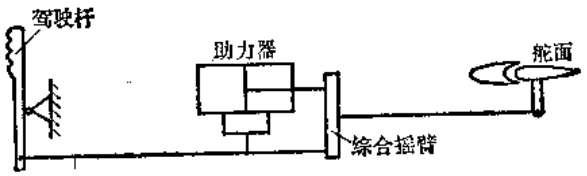


图6-4 可逆助力操纵系统

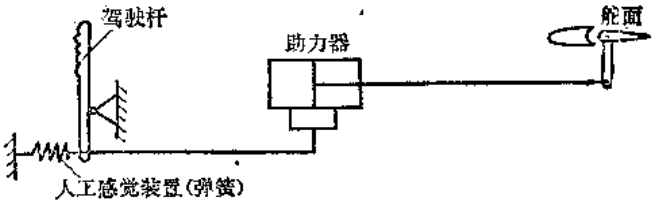


图6-5 不可逆助力操纵系统

中国国防科技网 http://www.81tech.com

统，如图 6-5 所示。这种系统中无回力杆，隔断了驾驶员与舵面之间的直接联系，不会出现杆力反向的问题；杆力只是用来克服操纵系统中的摩擦力，而与飞行状态无关。但这样一来驾驶员就无法从杆力的大小感觉出飞行状态的变化，不符合操纵的要求。为使驾驶员获得必要的操纵感觉，感受到适当的杆力，可采用人工感觉装置（如图6-5中的弹簧）。

杆力梯度、杆位移梯度随M和H变化的问题可用力臂调节器来解决。由图 6-2 看出，当M数一定时，随H的增加W_z^{α}增大，即到高空要得到同样的过载，要求驾驶杆作更大的位移。在具有力臂调节器的助力操纵系统（图6-6）中，力臂调节器的壳体随高度增加而下移，使h_2加大h_1减小，同样的杆位移可得到更大的平尾偏转，从而维持W_z^{α}不变。同理，力臂调节器也将随M、H的变化而变化其壳体的位置使P_z^{α}尽量保持不变，从而减小飞行状态变化对操纵的影响，使驾驶员能在不同飞行状态下很好地操纵飞机。图 6-6 中的调效机构（调整片效应机构）起配平作用，在稳态飞行时，用来消除人工感觉装置所造成的杆力。

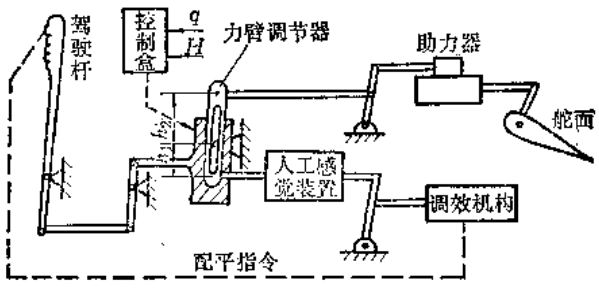


图6-6 具有力臂调节器的助力操纵系统

四、舵机与人工操纵系统的连接方式

自动控制系统是通过舵机操纵舵面的，舵机与人工操纵系统的连接方式主要有两种：并联式和串联式

（一）舵机与人工操纵系统的并联

图 6-7 示出舵机与人工操纵系统并联的结构原理图。自动驾驶仪的舵机与人工操纵系统就采用这种连接方式。理论上可通过同一机械传动装置分别实现人工操纵和自动控制，但实际上人工操纵和自动控制是相互排斥的。如果自动控制系统无输入信号，则舵机处于制动状态，阻碍人工操纵。如果自动控制系统有输入信号，则舵机操纵舵面，同时拖动驾驶杆使之位移，干扰驾驶员的人工操纵。因此当自动驾驶仪接入工作后，驾驶员不再操纵驾驶杆。需要人工改变飞机姿态时，可通过操纵台上的旋钮给出信号，通过舵机去操纵舵面。驾驶员若要直接操纵舵面，必需切断自动驾驶仪，使舵机断电。当然，在来不及切断自动驾驶仪的紧急状态下，驾驶员只要用大力仍可强行操纵舵面。这是由于在舵机里装有摩擦离合器（起连接舵机与舵面的作用），只要杆力超过摩擦离合器的摩擦力，使离合器打滑，舵机失去作用，就可强行人工操纵飞机。

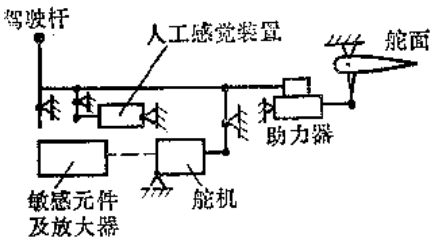


图6-7 舵机与人工操纵系统并联

（二）舵机与人工操纵系统的串联

并联方式存在的问题是舵机动作时会带动驾驶杆，舵机不动作驾驶杆又不易拉动。我们希望舵机只推动舵面偏转而不带动驾驶杆，驾驶杆又可直接拉动舵面。采用串联的方式就可实现这一要求。图 6-8 示出这种串联方式的原理结构图。其中舵机是串联在驾

中国国防科技网 http://www.81tech.com

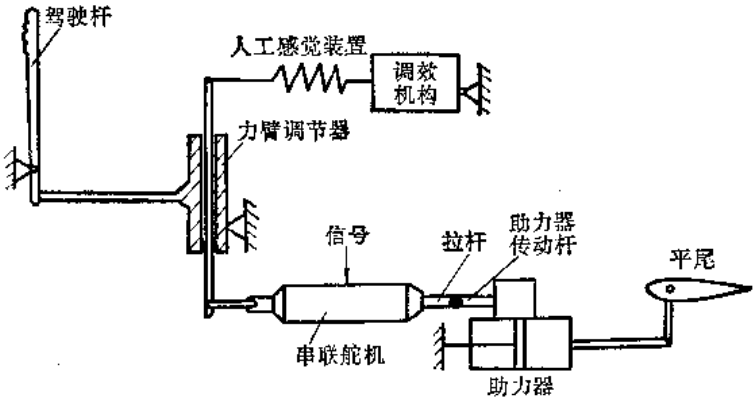


图6-8 舵机与人工操纵系统串联

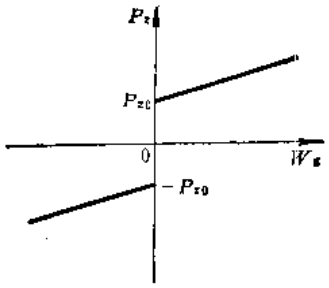


图6-9 具有预载的人工感觉装置的特性

驶杆和液压助力器的传动杆之间的。舵机不动作时，舵机拉杆被制动，这时舵机只起普通传动杆的作用，移动驾驶杆可使串联舵机前后移动，推动助力器阀芯，通过作动筒活塞带动舵面。有信号输入舵机时，舵机的拉杆伸长或缩短，从而推动阀芯带动舵面。推动阀芯的力虽然不大（小于 1 公斤），如不采取措施任其传递给驾驶杆，仍会干扰人工操纵。为克服此缺点，应使人工感觉装置具有预载非线性特性，如图 6-9 所示。显然只要推动阀芯的力小于 P_{z0}，舵机拉杆的运动就不会影响驾驶杆的运动。顺便说说，预载不仅可防止力的反传，而且可克服摩擦和间隙的不良影响，改善驾驶杆的回中性；并能局部抵消动态摩擦的影响，降低机械滞环效应，从而减小闭环系统（指驾驶员、操纵系统和飞机）在人工操纵时产生诱发振荡的可能性。

人工操纵系统与串联舵机的连接存在一个操纵权限分配的问题。操纵权限是指能操纵舵面行程的大小。对于确定的飞机，舵面最大的偏转角是一定的。当串联舵机的拉杆达到最大位移时，人工操纵的最大舵偏量是舵面最大偏角减去拉杆最大位移所对应的舵偏角。当拉杆只能偏转最大舵偏角的一部分时称为有限权限，而拉杆能偏转最大舵偏角时则称为全权限。

“硬性”故障（指无法排除的故障）是串联舵机在安全性方面的最大问题。当串联舵机出现故障拉杆不能回中时，无法象并联舵机那样通过强行操纵来避免事故。特别是拉杆在极限位置并卡死时，驾驶杆可能仍处在中立位置，造成驾驶杆与舵面位置的严重不协调，致使驾驶员无法操纵飞机。例如，当串联升降舵机使升降舵向下偏转并突然卡死在最大偏角位置时，飞机必然俯冲，即使驾驶员把驾驶杆后拉到极限位置，升降舵也不过回到中立位置，因而无法退出俯冲状态，直至飞机坠毁。串联舵机硬性故障问题目前有两种解决办法。最常用的是把串联舵机的操纵权限（舵机拉杆的行程）限制到足够小的程度。一般串联舵机的权限仅为全权限（舵面最大偏角）的 1 / 3 ～ 1 /10。例如某飞机水平安定面的极限偏角为 $+13^\circ$ 和 -27°，而串联舵机权限所对应的水平安定面（全动舵面）偏转角只有 $\pm 1^\circ$。另一种办法是采用多余度技术，采用余度舵机即有备分舵机。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§3 飞机的飞行品质

前面几章中讨论的是用自动驾驶仪对飞机进行自动控制，设计这样的自动控制系统只需考虑飞机的动态特性，即静、动稳定性和操纵性等过渡过程品质。下面以纵向短周期为例，简要说明上述性能

$$\frac{\Delta\dot{\vartheta}}{\Delta\delta_z}=\frac{A_\vartheta(s+1/T_\vartheta)}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2}$$

静稳定性取决于 ω_d^2 的符号和大小，若 ω_d^2 为负，则为纵向静不稳定。动稳定性除取决于 ω_d^2 的符号外，还取决于 ξ_d 的符号和大小。静操纵性是指 $(A_\vartheta/T_\vartheta\omega_d^2)=K_\vartheta$ 的大小，反映了单位舵偏角下的稳态俯仰角速度的大小。动操纵性是指整个环节的过渡过程。

本章讨论有人驾驶情况下的自动控制问题，仅研究上述的那些问题是不够的，必须根据驾驶员所预期的飞行品质，来设计自动控制系统。有人驾驶飞机的飞行品质应保证驾驶员顺利而精确地完成各种任务（如巡航、作战和着陆等）。根据影响飞行品质的因素和大量的实践经验，制定出飞机飞行品质的规范，例如，有美国的军用规范 MIL-F-8785B。

制定规范涉及三个问题：

①飞机类型；②飞行任务阶段；③品质等级。

①飞机类型：

Ⅰ类——小型、轻型飞机，例如初级教练机。

Ⅱ类——中等重量，中等机动性的飞机，例如战斗轰炸机。

Ⅲ类——大型、重型，中等机动性的飞机，例如重型轰炸机。

Ⅳ类——高机动性飞机，例如歼击机。

②飞行任务阶段的种类：

首先按使用情况将飞行任务阶段划为两大类。一类为场域（例如着陆）飞行阶段，另一类为非场域飞行阶段（例如巡航，空战）。后者按机动动作急剧程度和操纵精度又可分成两种，归纳如表 6-1 所示。

表6-1 飞行任务阶段的种类

	阶段种类	机动	跟踪
场域	C	缓慢的	精确的
非场域	B	缓慢的	不精确的
	A	急剧的	精确的

例如，巡航就属于 B 种飞行任务阶段，因巡航时机动小，操纵精度的要求不高。

③飞行品质的等级：

通过大量的飞行试验，地面模拟实验和理论分析，并考虑到飞机既可能在正常情况下工作，又可能在有故障情况下工作，将飞行品质划分为三个等级。

等级 1：飞行品质明显地适于飞行任务阶段。

等级 2：飞行品质适合于完成飞行任务阶段，但驾驶员工作负担有所增加或完成任务的效果欠佳，或两者兼有之。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

等级 3：飞行品质能满足安全操纵的要求，但驾驶员的工作负担过重或完成任务的效果不好，或两者兼有之。

规范中所规定的各项飞行品质的具体参数值，基本上是按上面所说的飞机类型，飞行任务阶段的种类和飞行品质等级给出的。这样对每一个参数就有36个不同的值。这就构成表 6-2 所示的规范的基本体制。

表6-2 规范的基本体制

飞机的类型	飞行任务阶段的种类	飞行品质的等级		
		1	2	3
Ⅰ	A			
	B			
	C			
Ⅱ	A			
	B			
	C			
Ⅲ	A			
	B			
	C			
Ⅳ	A			
	B			
	C			

一、纵向飞行品质

飞机的运动可分为纵向运动和侧向运动，飞行品质也随之分为纵向和侧向飞行品质。纵向飞行品质包括三方面：速度稳定性，纵向机动特性和纵向操纵。前两方面与自动控制系统关系密切，讨论如下

（一）速度稳定性

所谓速度稳定性是指速度在长时间内的稳定性。讨论的主要课题是静稳定性，沉浮阻尼和飞行航迹稳定性。

1．纵向静稳定性 若 $dm_z/d\alpha<0$，则飞机具有纵向静稳定性，其速度不会非周期地发散，但可能周期性地发散。

2．沉浮阻尼 要求长周期运动模态阻尼比 ξ_c 满足表 6-3 中的要求。

表6-3 ξ_c的要求

等级	要求
1	$\xi_c\geqslant 0.04$
2	$\xi_c>0$
3	$T_2\geqslant 55$秒

中国国防科技网 http://www.81tech.com

等级3（最差的等级）的飞行品质允许阻尼比为负值，即允许出现长周期运动不稳定。这时飞行品质以振荡的振幅增加一倍所需的时间 T_2 来表示。由于 T_2 较大，驾驶员来得及干与，飞机的振荡运动不致继续发散。飞行速度的振荡发散是允许的，但不允许有非周期发散。

3．飞行航迹稳定性

飞行航迹稳定性是指飞行航迹角 θ 在扰动作用下，增加之后能随飞行速度的自动减小而恢复原值。飞行航迹稳定的飞机，驾驶员不必改变油门位置，只操纵升降舵就可改变飞行速度。这是驾驶员在下滑着陆阶段所希望的。因为在下滑着陆时如还需较大地调节油门位置，势必加重驾驶员的工作负担，影响安全着陆，因而需对飞行航迹稳定性提出要求。

在进场着陆阶段，推力（油门杆的位置）所处的状态是使飞机以最小速度 $V_{\theta min}$ 作正常下滑飞行。图6-10示出飞行航迹角 θ 与飞行速度的关系曲线。负斜率区是飞行航迹稳定区，θ 减小，V 增加，只偏转升降舵即可控制速度。正斜率区内，θ 减小，V 也减小，只用升降舵无法调节速度，必须调节油门杆才能控制速度。我们希望 $V_{\theta min}$ 尽可能在负斜率区。但在下滑着陆时 $V_{\theta min}$ 较小，通常处于正斜率区。为保证下滑着陆阶段少

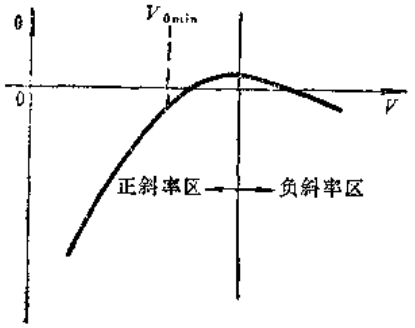


图6-10　θ 与 V 的关系曲线

表6-4　对 $V_{\theta min}$ 处斜率的要求

等　级	数值〔度/公里/小时〕
1	0.032
2	0.081
3	0.13

动油门杆，规定 $V_{\theta min}$ 处的局部斜率为负值（在负斜率区）或小于表 6-4 中所列数值的正值（在正斜率区内但靠近负斜率区）。等级愈高该正值规定得愈小，也即愈靠近负斜率区。

（二）纵向机动特性

纵向机动特性是飞机在常值速度下，对驾驶员输入的动态响应；主要包括短周期响应，机动飞行中的操纵感觉和稳定性，驾驶员诱发振荡。

1．纵向短周期响应

即纵向短周期运动模态的特性。短周期运动是飞机迎角在空速几乎为常数情况下的振荡运动，是直接涉及操纵反应和阵风反应的一种重要运动模态。过去就仅以短周期振荡频率 ω_d 和阻尼比 ξ_d 衡量有人驾驶飞机的飞行品质。图6-11中示出驾驶员评价的三个区域（满意的，可接受的和正常使用时不可接受的）。由于图中满意的区域类似“拇指印”所以有时称为拇指印曲线。

根据驾驶员的飞行体验，ω_d 的大小要适中。ω_d 过高时，飞机对操纵力及阵风作用

中国国防科技网 http://www.81tech.com

力的响应很激烈，驾驶员会感到飞机太灵敏。更严重的是在 $T_d=2\pi/\omega_d$ 与人工感觉装置——肌肉系统的时间滞后（τ）相比不足够大时，有可能导致驾驶员诱发振荡。另外，一般舵回路的通频带比 ω_d 宽 3～5 倍，自动控制系统才能很好地发挥作用。而频带过宽的舵回路是不易设计的，因而 ω_d 不宜过高。反之，若 ω_d 过小，驾驶员又会嫌飞机反应迟缓、笨重。而且 ω_d 过低加上 ξ_d 低也会引起驾驶员诱发振荡。

短周期阻尼比 ξ_d 是反映飞机阻尼特性的参数，ξ_d 大，飞机摆动次数减少，衰减快。但 ξ_d 过大，飞机反应迟钝，影响飞机操纵性能。反之如果 ξ_d 过小就会出现过调和振荡，使操纵困难。8785B 规范中对 ξ_d 的要求如表 6-5 所示。

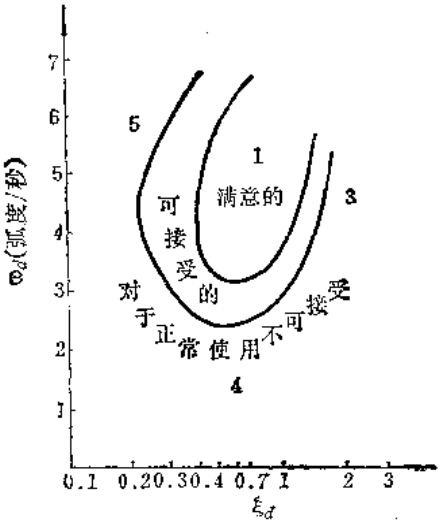


图6-11 对ω_d和ξ_d的要求

表6-5 对ξ_d的要求

	A 或 C 种飞行任务		B 种飞行任务	
	最小	最大	最小	最大
1	0.35	1.30	0.30	2.00
2	0.25	2.00	0.20	2.00
3	0.15	—	0.15	—

随着飞机性能与飞行速度的提高，飞机外形的变化，除了考虑 ω_d 和 ξ_d 之外，还要考虑到高、低速飞行品质的协调问题。实际上 ω_d 和 ξ_d 只出现在短周期运动传递函数的分母中，不能反应传递系数和分子的特点。因而补充一个操纵期望参数（*C. A. F.*）。

C. A. F. 是升降舵作阶跃偏转时，飞机初始俯仰角加速度 $\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}$（或 $\dot{\omega}_z|_{t=0^+}$）与稳态法向过载 $n_y|_{t=\infty}$ 之比，即

$$C.A.F.=\frac{\dot{\omega}_z|_{t=0^+}}{n_y|_{t=\infty}}=\frac{[\dot{\omega}_z(s)/\delta_z(s)]_{t=0^+}}{[n_y(s)/\delta_z(s)]_{t=\infty}} \tag{6-8}$$

参数 *C. A. F.* 反映了飞行航迹能否被精确地调整。驾驶员操纵飞机是根据飞机最初的姿态响应来推测飞行航迹的最终情况。最好的最初姿态响应是俯仰角加速度，它是通过内耳来感受的。如果 *C. A. F.* 数值太小，意味着 $\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}$ 太小，当低于内耳所能觉察的程度时，驾驶员将施加更大的操纵输入，直到能觉察出 $\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}$ 为止，结果造成过大的 $n_y|_{t=\infty}$，超过所期望的响应。反之，如果 *C. A. F.* 太大，则意味着驾驶员略微施加操纵输入就产生很大的 $\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}$。于是驾驶员将倾向于减小操纵输入或进行反向操纵，结果造成过小的稳态响应（$n_y|_{t=\infty}$），有可能达不到所希望的飞行航迹修正量。

另一方面，*C. A. F.* 又可写为

$$\begin{aligned}C.A.F.&=\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}/n_y|_{t=\infty}=(\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}/P_z)(P_z/n_y|_{t=\infty})\\&=M_{P_z}P_z^n\end{aligned} \tag{6-9}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

式中 $M_{P_z}=\ddot{\vartheta}/_{t=0^+}/P_z$——杆力灵敏度，即单位杆力所产生的初始角加速度。

M_{P_z}是衡量操纵性好坏的重要指标。其值过大，驾驶员会感觉飞机反应太灵敏；反之则感觉太迟钝。希望M_{P_z}的值适当。P_z^n表示飞机作机动飞行时，每产生一个g所需的杆力。这个力同样要适当才会使驾驶员感到满意。$C.A.F.$就是这两个参数的乘积，其值当然也要适当，才能合理分配M_{P_z}和P_z^n的值。8785B规范中规定了各种飞行任务所适用的$C.A.F.$参数值，表6-6给出B种飞行任务的$C.A.F.$值。

表6-6 B种飞行任务的$C.A.F.$值

等级	操纵期望参数范围
1	0.085～3.6
2	0.038～10.0
3	0.038～—

下面推导$C.A.F.$与ω_d，n_y/α的关系。由第一章知，如果认为$n_{z\delta_z}=0$（即略去舵面产生的力对法向力的影响）可得

$$\frac{\Delta\alpha}{\Delta\delta_z}=\frac{-A_\alpha}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2} \tag{6-10}$$

式中 $A_\alpha=n_{z\delta_z}$

$$\frac{\Delta\dot{\vartheta}}{\Delta\delta_z}=\frac{-A_\vartheta(s+1/T_\vartheta)}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2} \tag{6-11}$$

式中 $A_\vartheta=n_{z\delta_z}=A_\alpha$，$T_\vartheta=1/n_{z\alpha}$

由（6-11）式可得

$$\frac{\Delta\ddot{\vartheta}}{\Delta\delta_z}=\frac{-A_\vartheta s(s+1/T_\vartheta)}{s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2} \tag{6-12}$$

由（6-10）和（6-11）式可得

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta\delta_z}=\frac{\Delta\vartheta}{\Delta\delta_z}-\frac{\Delta\alpha}{\Delta\delta_z}=\frac{-A_\vartheta/T_\vartheta}{s(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)} \tag{6-13}$$

又因$n_y=V\dot{\theta}/g$，所以可得

$$\frac{\Delta n_y}{\Delta\delta_z}=-\frac{V}{g}\frac{A_\vartheta/T_\vartheta}{(s^2+2\xi_d\omega_d s+\omega_d^2)} \tag{6-14}$$

在舵面作阶跃偏转$\Delta\delta_z(s)=1/s$的作用下，分别对（6-12）式和（6-14）式应用初值定理和终值定理，得到（略去增量符号Δ）

$$\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}=-A_\vartheta \tag{6-15}$$

$$n_y|_{t=\infty}=-VA_\vartheta/T_\vartheta g\omega_d^2 \tag{6-16}$$

由（6-15）和（6-16）式可得

$$C.A.F.=T_\vartheta g\omega_d^2/V \tag{6-17}$$

由（6-14）和（6-10）式可得（略去增量符号）

$$n_y/\alpha|_{t=\infty}=V/gT_\vartheta \tag{6-18}$$

将（6-18）式代入（6-17）式可得

$$C.A.F.=\frac{\omega_d^2}{(n_y/\alpha)} \tag{6-19}$$

上式表明，根据规定的$C.A.F.$范围，可得出ω_d随(n_y/α)的变化关系。规范中正是通过控制ω_d与(n_y/α)的相对关系来满足$C.A.F.$的要求。图6-12给出根据A种飞行任务所要求的操纵期望参数画出的ω_d与(n_y/α)关系曲线。

综上所述，拇指印曲线加上$C.A.F.$是较为完善的飞行品质参数，因$C.A.F.$与T_θ有关。

2．机动飞行中的操纵感觉和稳定性

规范中对操纵感觉规定了操纵杆和操纵面应如何偏转以获得必要的稳态法向加速度以及升降舵操纵力的大小。这些规定是：增加法向加速度时应拉杆，舵面应偏向使飞机抬头的方向。减小法向加速度时则应相反。此要求与前述对速度稳定性的要求相辅相成，保证飞机不产生非周期的发散运动。

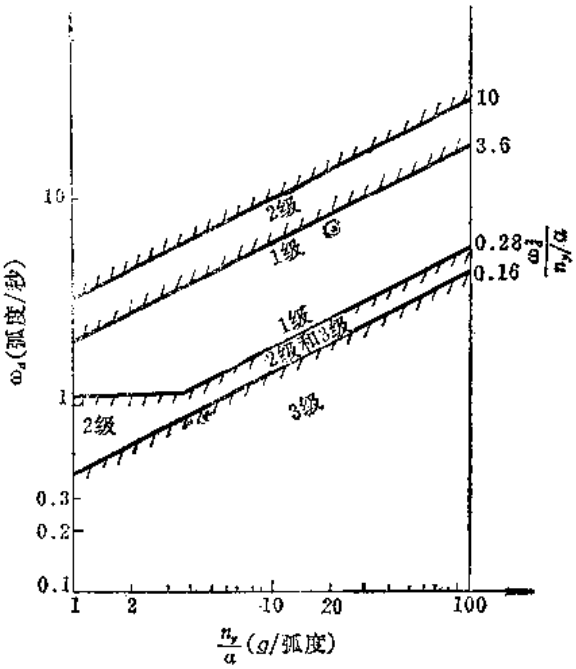


图6-12 ω_d与(n_y/α)的关系曲线

规范中对单位过载操纵力$P_z^{n_y}$也作了规定，由于

$$\left.\frac{P_z}{n_y}\right|_{t=\infty}=\frac{P_z/\alpha|_{t=\infty}}{n_y/\alpha|_{t=\infty}} \tag{6-20}$$

若$n_y/\alpha|_{t=\infty}$的值较大，则驾驶员在飞行中倾向于取$P_z/n_y|_{t=\infty}$为常值，从而可较好地通过掌握杆力来控制n_y，以免人体不适和飞机被毁。而若$n_y/\alpha|_{t=\infty}$的值较小，则驾驶员倾向于取$P_z/\alpha|_{t=\infty}$为常值，从而可通过掌握杆力来控制α，以免飞机失速。由(6-20)式可知，欲使$P_z/\alpha|_{t=\infty}$为常值，要求$P_z/n_y|_{t=\infty}$与$n_y/\alpha|_{t=\infty}$成反比变化。由此可得出图6-13中$P_z/n_y|_{t=\infty}$随$n_y/\alpha|_{t=\infty}$的最佳变化曲线。若n_y/α很小，由于令驾驶员满意的$P_z/n_y|_{t=\infty}$值有一个上限，仍应取$P_z/n_y|_{t=\infty}$为常值。

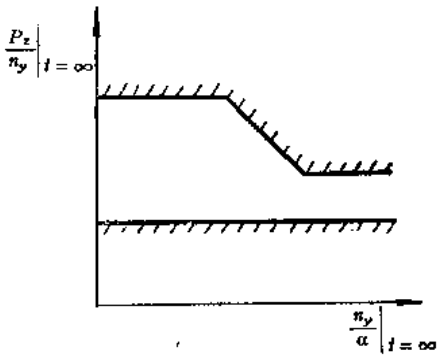


图6-13 $P_z/n_y|_{t=\infty}$随$n_y/\alpha|_{t=\infty}$最佳变化曲线

对稳定性的要求简述如下

① 在各种飞行状态下，允许长周期运动略有不稳定性。

② 在全部飞行状态，飞机短周期运动和操纵系统应有10分贝以上的幅值裕度。

③ 在高动压（高q值）飞行状态下，相位裕度应不小于50°。

④ 在低动压飞行状态下，相位裕度应不小于30°。

3．驾驶员纵向诱发振荡

众所周知，机械飞行操纵系统（包括驾驶杆、配重、人工感觉装置、机械传动装置

中国国防科技网 http://www.81tech.com

等）均有惯性和非线性。驾驶员操纵时，舵面的偏转一定滞后于操纵力，如果滞后角达到180°，在所要求的航迹附近就会出现振荡，甚至是不可控制的振荡。这种振荡被称为驾驶员诱发振荡，显然是不希望的。导致诱发振荡的因素很多，诸如操纵系统的动态特性，短周期的动态特性，操纵力和杆力梯度以及操纵系统的摩擦和空行程等。如何针对这些因素采取措施解决和防止诱发振荡，目前尚欠研究，这方面的资料也不多，在规范中被列为检查项目。

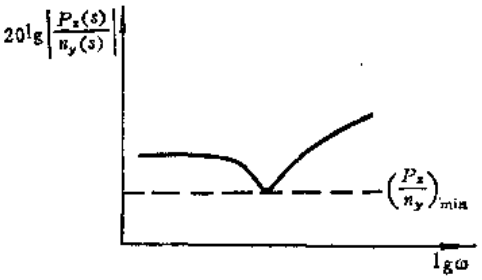


图6-14 P_z^n的频率特性

阻尼比ξ_d太小易引起诱发振荡。增大P_z^n是减小诱发振荡趋势的有效方法，使P_z^n频率特性中“下凹”处的幅值大于某最小值，即对P_z^n的最小值加以限制，如图6-14所示。在8785B规范中规定，中央杆式操纵所要的P_z^n最小值不小于1.36公斤/g。

二、新的纵向飞行品质指标——C^*指标

C^*指标是以法向加速度和俯仰速率的混合响应来表示的。

前述的“拇指印”指标是传统的飞行品质指标，其中只包含ω_d和ξ_d这两个参数。这个指标以下列两个假设为前提：

① 驾驶员所感受的主要变量是法向过载n_y；

② 飞机的纵向短周期响应可用一个线性二阶系统来描述。

但根据驾驶员的反映，在实际飞行过程中除感受n_y变化外，还能感受$\dot{\vartheta}$的变化。因此驾驶员的评定意见在某种程度上还受俯仰角速度$\dot{\vartheta}$的影响。由图6-15看出，n_y的响应可表示为二阶传递函数，它包含“拇指印”的参数ω_d和ξ_d。而$\dot{\vartheta}$除了与二阶系统的分母有关外，还包含一个零点。显然在驾驶员感受到$\dot{\vartheta}$的变化时，仅靠调整ω_d和ξ_d而不计及传递系数和零点，是不能保证飞机总的响应的。

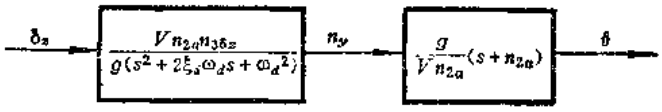


图6-15 n_y和$\dot{\vartheta}$的结构方块图

图6-16表示在$\omega_d=5$弧度/秒和$\xi_d=0.7$情况下对于不同的n_{2a}（即Y^a值，$Y^a=0.2\sim1.5$），$\dot{\vartheta}$对驾驶员同一阶跃输入的响应。$Y^a=0.2\sim1.5$是现代歼击机的典型数据。由图看出，$\dot{\vartheta}$响应的超调量可达12:1，这足以说明，不考虑$\dot{\vartheta}$的影响是不合理的。

事实上，驾驶员在高速时主要感受的是变化较大的法向过载n_y。但在低速（例如着陆）时，n_y的响应很弱，驾驶员主要感受的是$\dot{\vartheta}$。8785B规范中仅考虑n_y的响应是不全面的。

另外，当飞行操纵系统加上自动控制系统（例如增稳系统）后，形成复杂的高阶系其中包括对飞机动态响应有很大影响的反馈网络和前置网络。仅考虑ω_d和ξ_d的二阶系统是不能精确反映飞行品质的，所以采用基于ω_d、ξ_d再加零点的暂态响应准则作为纵向飞行品质的新判据，即C^*指标

$$C^*=K_1n_y+K_2\dot{\vartheta} \tag{6-21}$$

在高速时n_y起主导作用，而着陆时$\dot{\vartheta}$起主导作用。显然存在一个中等速度V_{c0}，驾驶员在此速度下对这两个量的注意力是相同的。当以V_{c0}作稳态飞行时

$$K_1n_y|_{t=\infty}=K_2\dot{\vartheta}|_{t=\infty} \tag{6-22}$$

令$K_1=1$，并利用（6-11）和（6-14）式，可得

$$K_2=\frac{n_y|_{t=\infty}}{\dot{\vartheta}|_{t=\infty}}=\frac{n_y/\Delta\delta_x|_{t=\infty}}{\dot{\vartheta}/\Delta\delta_x|_{t=\infty}}=\frac{V}{g} \tag{6-23}$$

式中的V就是V_{c0}，

所以

$$K_2=V_{c0}/g \tag{6-24}$$

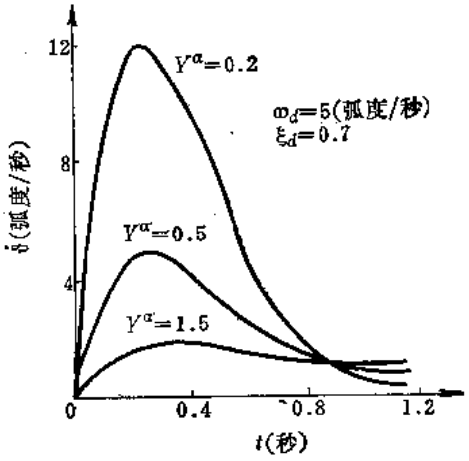


图6-16 $\dot{\vartheta}$对阶跃输入的响应

V_{c0}称为交叉速度，其值随飞行状态，任务使命而不同。通常的推荐值为120～132米/秒，若取V_{c0}=122米/秒，则得K_2=12.4。

如果驾驶员的坐位不是正好处在重心上，还会感受到角加速度$\ddot{\vartheta}$所形成的过载。因此完整的C^*指标的表示式如下所示

$$C^*=n_y+V_{c0}\dot{\vartheta}/g+l\ddot{\vartheta}/g \tag{6-25}$$

式中 l——驾驶员坐位到重心的距离。

根据大量的地面试验和变稳飞机（可改变稳定性的飞机）的试飞，确定了C^*时间过程的包线，如图6-17所示。这些包线不仅考虑了ω_d和ξ_d所描述的响应特性，而且考虑了传递函数分子的动态特性、高阶效应、某种程度上的非线性影响以及执行机构的动特性。注意图6-17中的纵坐标为C^*的标称值即C^*/C^*_{ss}。图中区域Ⅰ——最佳响应（适用于空战等工作阶段）；区域Ⅱ——适用于非关键工作阶段（如加油，巡航等）；区域Ⅲ——除Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ之外的各个飞行阶段；区域Ⅳ——动力进场阶段。只要飞机的C^*阶跃响应落在C^*包线的相应区域内，就表示满足飞行品质的要求。

C^*指标也存在缺点，如果C^*过渡过程有高频振荡，但是落在包线之内，按C^*指标来说已满足要求，仍不能令驾驶员满意。因而又提出$\dot{C}^*$的指标

$$\dot{C}^*=\frac{s}{(s/K_r)+1}C^* \tag{6-26}$$

式中 s——拉氏算子；K_r=常值=1000。

图6-18给出$\dot{C}^*$的时间过程包线，用来限制C^*的高频振荡。

从以上看出，除C^*指标外，飞行品质指标都是以低阶系统模型并结合驾驶员的评定意见提出的。但飞机与操纵系统、自动控制系统形成复杂的飞行控制系统，其传递函数中包括较多的零、极点。为了与规范中规定的指标进行比较，可求取“主导”模态的方法，然而这种方法常常不可靠，因为驾驶员有可能觉察到那些被忽略的模态。近来提出“等效系统”方法，用低阶“等效系统”去匹配高阶飞机系统的响应，所谓匹配就是使两者的频率特性接近。

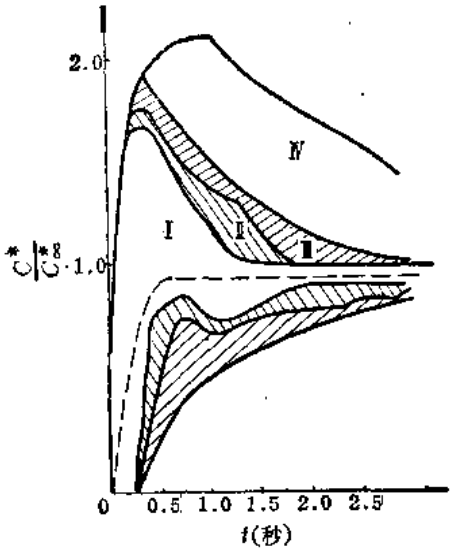


图6-17 C^*指标的包线

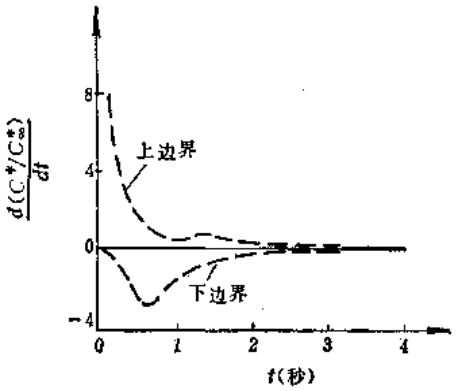


图6-18 $\dot{C}^*$指标的包线

三、侧向飞行品质

纵向和侧向总存在耦合，业已证明，纵向飞行品质不好，会大大影响驾驶员对横侧特性的评价，反之亦然。但分别进行分析便于洞察问题的本质。分析纵向飞行品质时，我们假定侧向飞行品质已满足要求；同样，讨论侧向飞行品质时认为纵向飞行品质是满意的。此外，尽管侧向特性的三种典型模态有严重的相互干扰，我们还是孤立地分别进行研究。

侧向飞行品质的要求共有九大项。篇幅所限，这里只讨论其中最主要的一项——侧向模态特性。

（一）侧向模态特性

由第一章知，侧向运动有三种典型模态：①滚转模态；②螺旋模态；③荷兰滚模态。可用侧向运动特征方程来表示。

由（1-155）式可知

$$\Delta_{\beta\phi}(s)=[s+(1/T_g)][s+(1/T_l)][s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2] \qquad (6\text{-}27)$$

式中 T_g——滚转模态的时间常数（某实际飞机的值约为0.563秒）；

T_l——螺旋模态的时间常数（某实际飞机的值约为738秒）；

ξ_h——荷兰滚模态的阻尼比；

ω_h——荷兰滚模态的固有频率，相应的时间常数$T_h=1/\omega_h$约为3.327秒。

规范中规定了这三种模态的参数

1．滚转模态

T_g不能大于表 6-7 中所列的数据

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表6-7 对T_g的要求

飞行阶段种类	飞机类别	等级 1	等级 2	等级 3
A	Ⅰ，Ⅳ	1.0（秒）	1.4（秒）	10（秒）
	Ⅱ，Ⅲ	1.4（秒）	3.0（秒）	
B	全部	1.4（秒）	3.0（秒）	10（秒）
C	Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ	1.0（秒）	1.4（秒）	10（秒）
	Ⅱ，Ⅲ	1.4（秒）	3.0（秒）	

随着高性能飞机的发展，飞机过载增大，展弦比减小，使T_g有显著增大的趋势，加之驾驶员在执行主要任务时很关心滚转模态的收敛，故规范中规定了T_g的上限。

2．螺旋模态

螺旋模态运动的时间常数很大，是一种缓慢收敛或发散的运动，影响不大，只提出最小倍幅时间的要求，如表 6-8 中所示。

表6-8 对螺旋模态最小倍幅时间要求

飞机类型	飞行阶段种类	最小倍幅时间（秒）
Ⅰ，Ⅳ	A	>12
	B和C	>20
Ⅱ，Ⅲ	全部	>20

3．荷兰滚模态

它是最重要的模态。近代高性能飞机的大过载和大后掠角，致使这种模态的品质恶化，尤其当飞机穿过紊流大气时，情况更为严重。影响荷兰滚模态性质的主要参数有：ξ_h，ω_h，$(\xi_h\omega_h)$ 以及振荡中的各个运动量之间的振幅比和相位差。

阻尼比ξ_h表示阻尼力矩与恢复力矩的相对值。ξ_h越大，振荡次数越少，规范中规定了ξ_h的最小值。

固有频率ω_h实际上反映航向静稳定性的大小。若ω_h小，则航向静稳定性弱，在偏航力矩作用下易引起过大的侧滑角，这是不希望的，因而规定ω_h的最小值。

仅规定ξ_h和ω_h的最小值是不够的，还不能反映荷兰滚运动中一个重要的衰减特性——半衰期的长短。半衰期即振荡振幅衰减到一半的时间，其值取决于ξ_h与ω_h的乘积，即

$$(T_{1/2})_h=\frac{0.693}{(\xi_h\omega_h)} \tag{6-28}$$

$(T_{1/2})_h$愈小，飞行品质愈好，因而要求$(\xi_h\omega_h)$的值大。规范中规定了$(\xi_h\omega_h)$的最小值。表 6-9 列出ξ_h、ω_h、$(\xi_h\omega_h)$的最小值。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表6-9 对ξ_{sp}、ω_{sp}、$(\xi_{sp}\omega_{sp})$最小值要求

等级	飞行阶段种类	飞机类型	$\xi_{sp\,min}$	$(\xi_{sp}\omega_{sp})_{min}$(弧度/秒)	$\omega_{sp\,min}$(弧度/秒)
1	A	Ⅰ，Ⅳ	0.19	0.35	1.0
		Ⅱ，Ⅲ	0.19	0.35	0.4
	B	全部	0.08	0.15	0.4
	C	Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ	0.08	0.15	1.0
		Ⅱ，Ⅲ	0.08	0.15	0.4
2	全部	全部	0.02	0.05	0.4
3	全部	全部	0.02	—	0.4

（二）D^*指标

与C^*指标相似，在侧向飞行品质中有D^*指标。D^*由下式表示

$$D^*=n_z+K_3\beta \tag{6-29}$$

式中 n_z——侧向加速度；$K_3=C_3q_{c0}$——侧滑增益系数；C_3——因子转换系数；q_{c0}——交叉动压。

飞行经验表明，侧向机动飞行中，驾驶员在低动压时主要感受到侧滑，高动压时主要感受侧向加速度，因而必有一个中等动压，使驾驶员对侧滑与侧向加速度的感受相同。该动压因飞行状态，任务使命而异，通常推荐值为$q_{c0}=1.7$公斤/厘米^2。

可给出D^*和$\dot{D}^*$的包线图。若飞机的动态响应$D^*(t)$和$\dot{D}^*(t)$落在包线范围之内，则认为满足飞行品质要求。

前几章所介绍的是用自动驾驶仪控制的自动飞行问题。自动控制系统的设计是以自动控制原理中对自动控制系统的一般要求（例如$\xi=0.7$左右，规定了调节时间和超调量等）为准则的。而本章所介绍的增稳或控制增稳系统则与驾驶员共同控制飞机。安装这些系统后，飞机的性能是否合乎要求是由驾驶员来评定的。飞行品质要求就是根据驾驶员的评定而提出的，所以增稳或控制增稳系统的设计应以飞行品质指标为准则，飞行品质的要求不同自动控制系统也将不同，只有了解飞行品质指标才能有的放矢地设计自动控制系统。因此，我们用较大的篇幅介绍飞行品质问题。还要说明一点，本章介绍的飞行品质指标只是与自动控制密切有关的部分，只是飞行品质指标中的一小部分。

§4 阻尼器

一、问题的提出

随着飞行包线的不断扩大，飞机自身运动的阻尼下降，在驾驶员操纵飞机时，飞机运动的角速度会出现强烈的振荡，驾驶员难以准确地操纵飞机完成瞄准，射击等任务；长时期处于这种操纵过程也会感到疲劳。机上安装阻尼器，用人工方法增加飞机运动的阻尼，改善飞机自身的飞行品质，提高了飞机的战斗性能。

由自动控制理论知，引入某变量的信号，形成反馈回路就可实现对该变量的稳定和控制。那么以飞机角速度作为反馈信号，就可稳定飞机的角速度，这相当于增大飞机运

动的阻尼比，使之不出现强烈振荡。

阻尼器和助力器的原理方块图示于图6-19（a），阻尼器与飞机组成的反馈回路方块图示于图 6-19（b）。飞机-阻尼器构成一个新的环节，相当于一架阻尼比得到改善的新飞机，如图6-19（c）所示。

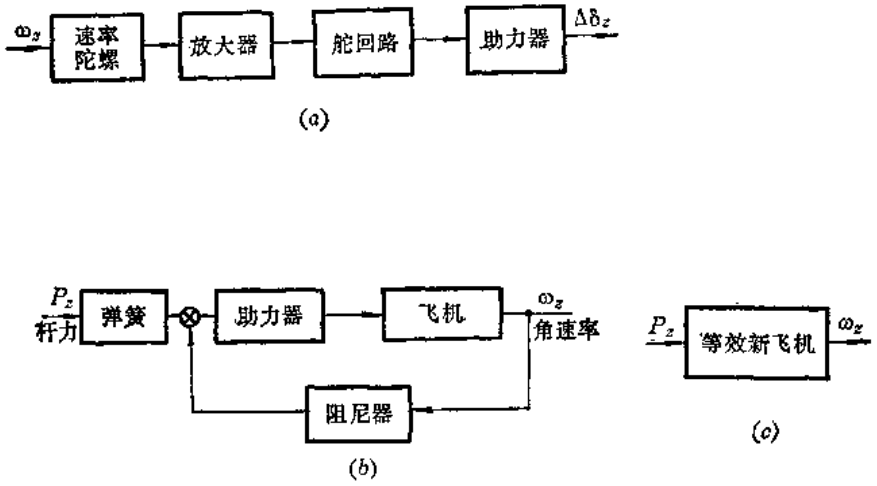


图6-19　飞机-阻尼器系统

二、俯仰阻尼器（又称纵向阻尼器）

（一）作用原理及控制规律

俯仰阻尼器的功用主要是增大飞机纵向短周期运动的阻尼。在第三章§2中曾说明引入俯仰角速率信号能增加系统动态阻尼。这里我们再从另一个侧面来阐述这个问题。由第一章知，纵向短周期近似模态的阻尼比 ξ_d 主要取决于 $n_{3\dot{\vartheta}}$，$n_{3\vartheta}$ 的大小反映了飞机自身俯仰阻尼力矩（$n_{3\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta}$）的大小。如果舵面的偏转角与俯仰角速率成比例

$$\Delta\delta_z=K_{z\dot{\vartheta}}^{\dot{\vartheta}} \tag{6-30}$$

舵面所形成的力矩就等效于阻尼力矩，因而等效地增大了飞机运动的阻尼。（6-30）式正是阻尼器的控制规律。下面分析飞机-阻尼器系统，以便看出引用阻尼器后带来的好处和问题。

图6-20所示为未装阻尼器的飞行操纵系统和飞机的结构方块图。图中 k_j 为机械传动装置的传动比（即人工感觉装置弹簧刚度的倒数）。k_z 为助力器的传递系数。$k_jP_z=W_z$（驾驶杆的位移）。由图6-20得出系统的传递函数为

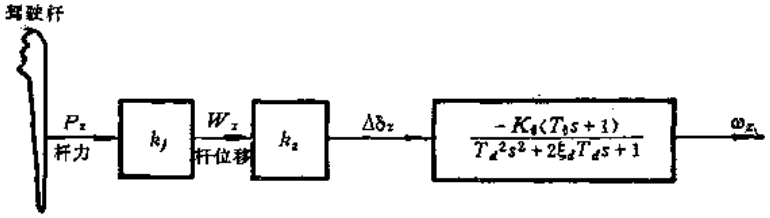


图6-20　飞行操纵系统和飞机结构方块图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\frac{\omega_z(s)}{P_z(s)}=\frac{-k_j k_z K_\theta(T_\theta s+1)}{T_d^2 s^2+2\xi_d T_d s+1} \tag{6-31}$$

图6-21(a)为装有阻尼器的飞行操纵系统和飞机的结构方块图。图中$k_z^{\dot\theta}$为俯仰角速率陀螺的传递系数。k_a为放大器的放大系数。k_b为舵机（或舵回路）的传递系数。这里忽略了各元件的惯性。由图6-21(a)得出整个系统的闭环传递函数

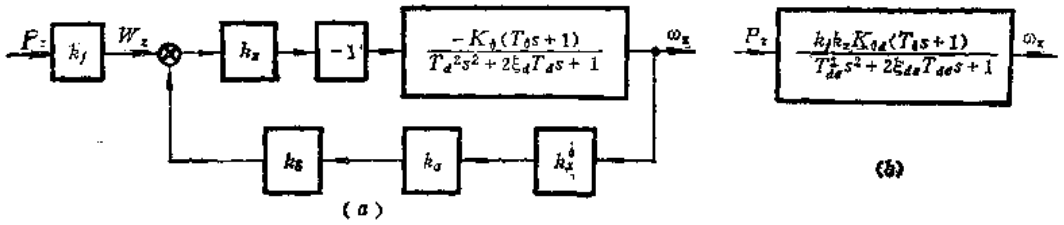


图6-21 有阻尼器的飞机结构方块图

$$\frac{\omega_z(s)}{P_z(s)}=\frac{k_j k_z K_\theta(T_\theta s+1)}{T_d^2 s^2+(2\xi_d T_d+K_z^{\dot\theta}K_\theta T_\theta)s+(1+K_z^{\dot\theta}K_\theta)} \tag{6-32}$$

式中$K_z^{\dot\theta}=k_z^{\dot\theta}k_a k_b k_z$角速率到升降舵的传动比。上式的分子分母同除以$(1+K_z^{\dot\theta}K_\theta)$可得

$$\frac{\omega_z(s)}{P_z(s)}=\frac{k_j k_z K_{\theta d}(T_\theta s+1)}{T_{de}^2 s^2+2\xi_{de}T_{de}s+1} \tag{6-33}$$

式中
$$\left.\begin{aligned} K_{\theta d}&=K_\theta/(1+K_z^{\dot\theta}K_\theta)\\ T_{de}&=T_d/\sqrt{1+K_z^{\dot\theta}K_\theta}\\ \xi_{de}&=\frac{\xi_d+(K_z^{\dot\theta}K_\theta T_\theta/2T_d)}{\sqrt{1+K_z^{\dot\theta}K_\theta}} \end{aligned}\right\} \tag{6-34}$$

(6-33)式和(6-31)式形式上完全一样，我们可把(6-33)式看成是图6-21(b)中的等效飞机的传递函数。其传递系数，时间常数和阻尼比均与原来不同。

由(6-34)中的第三式知，适当地选取$K_z^{\dot\theta}$的数值就可增大ξ_{de}。但由(6-34)中的第一式看出随着ξ_{de}的增大，$K_{\theta d}$（静操纵性）将减小。由此可见，阻尼比的增大是靠牺牲静操纵性获得的。引入阻尼器，对飞机的固有频率ω_d(或$1/T_d$)影响不大。下面举例，表6-10列出某飞机在$H=15$公里，$M=1.5$情况下，不可逆助力操纵系统中无、有阻尼器时的静、动态特性参数（设$k_j k_z=1$，$K_z^{\dot\theta}=0.56$）。

表6-10 无、有阻尼器的特性参数

	无阻尼器	有阻尼器
静操纵系数（弧度/秒）	0.163	0.14
阻尼比	0.094	0.7
固有频率（弧度/秒）	4.895	5.1
阻尼器增益		0.56

从上表看出，阻尼比由0.094增大到0.7而静操纵系数减少14%，固有频率只增加

中国国防科技网 http://www.81tech.com

4%。可见引入阻尼器可大大改善飞机的阻尼性能。

具有 $\Delta\delta_z=K_z^{\dot\vartheta}\dot\vartheta$ 控制规律的阻尼器的另一缺陷是，飞机在稳定盘旋或转弯时存在一固定的 $\dot\vartheta=\omega_z=\dot\psi\sin\gamma$ 分量，速率陀螺感受到这个分量，通过俯仰阻尼器产生一个固定的舵偏角

$$\Delta\delta_z=K_z^{\dot\vartheta}\dot\psi\sin\gamma \tag{6-35}$$

这个负反馈作用使俯仰角速度减小，这是不希望的。驾驶员只得操纵驾驶杆来补偿这个舵偏角。此外，如前所述，阻尼器中的舵机是串联舵机，权限很小（仅 $\pm1^\circ$），如不采取措施，固定的 ω_z 信号分量就可能超过串联舵机的权限，使增大阻尼的作用失效。因此一般加入清洗网络（高通滤波器）滤去速率陀螺输出信号中的稳态分量。

俯仰阻尼器引入清洗网络后的控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\dot\vartheta}\frac{\tau s}{\tau s+1}\dot\vartheta \tag{6-36}$$

式中 τ——清洗网络的时间常数。

（二）阻尼器随q（动压）的调参规律

第一章§9中分析了空速和高度变化对 ω_d、ξ_d 的影响。现在说明空速和高度对 K_ϑ 的影响。由（1-106）式知

$$K_\vartheta=n_{\delta\delta_z}n_{z\alpha}/(n_{\vartheta\alpha}+n_{z\alpha}n_{z\dot\vartheta})$$

一般 $n_{\vartheta\alpha}\gg n_{z\alpha}n_{z\dot\vartheta}$ 上式可写为

$$K_\vartheta\approx n_{\delta\delta_z}n_{z\alpha}/n_{\vartheta\alpha}=\frac{M_z^{\delta_z}}{I_z}\cdot\frac{Y^\alpha}{mV_0}\Big/\frac{M_z^\alpha}{I_z}\propto\rho V_0 \tag{6-37}$$

第三章§2中讲过，ω_d 的变化可达7倍，ξ_d 的变化可达5倍，而 K_ϑ 变化可达10～20倍。如果阻尼器的 $K_z^{\dot\vartheta}$ 为常值，那么只能在某一飞行状态下满足飞行品质的要求。我们希望 $K_z^{\dot\vartheta}$ 随飞行状态而变化，以便尽可能保证飞行品质不变。

根据图6-21（a）写出飞机-阻尼器回路的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K_\vartheta K_z^{\dot\vartheta}(T_\vartheta s+1)}{T_d^2s^2+2\xi_dT_ds+1} \tag{6-38}$$

若用根轨迹法分析，上式应写成

$$G(s)=\frac{K_\vartheta K_z^{\dot\vartheta}T_\vartheta\omega_d^2(s+1/T_\vartheta)}{s^2+2\xi_d\omega_ds+\omega_d^2} \tag{6-39}$$

由上式可得

$$\text{增益}=K_z^{\dot\vartheta}K_\vartheta T_\vartheta\omega_d^2 \tag{6-40}$$

式中

$$K_\vartheta T_\vartheta\omega_d^2=n_{\delta\delta_z}(n_{\vartheta\alpha}+n_{z\alpha}n_{z\dot\vartheta})/(n_{\vartheta\alpha}+n_{z\alpha}n_{z\dot\vartheta})=n_{\delta\delta_z}\propto\rho V^2/2=q \tag{6-41}$$

因此，$K_z^{\dot\vartheta}$ 应与 q 成反比变化。图6-22示出 $K_z^{\dot\vartheta}$ 随 q 和 H 的变化规律。由图看出 $K_z^{\dot\vartheta}$ 具有上限和下限。这是因为 $K_z^{\dot\vartheta}$ 太大会使 $\alpha(t)$ 的响应太慢，且不易实现，太小则阻尼器不起作用。

选择 $K_z^{\dot\vartheta}$ 和 τ（清洗网络的时间常数）的方法与第五章§4中确定 $K_z^{\omega_y}$ 和 τ 的方法相同，这里不再重复。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

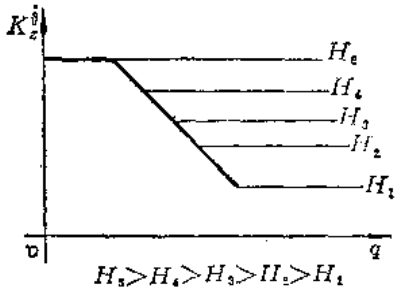


图6-22 $K_z^{\dot{\vartheta}}$随 q 的变化规律

（三）串联舵机权限的影响

第五章§4分析偏航阻尼器时，只进行了线性近似分析，并没有考虑串联舵机的权限（限幅值）。这是因为偏航阻尼器工作时所要求的方向舵偏角较小（不超过 1°～2°），而舵机的权限又较大（约为±4°）。纵向阻尼器则不同，其权限较小（±1°），为增加纵向阻尼实际上要求的舵偏角往往大于权限值，因而在分析纵向阻尼器时不能回避非线性问题。

考虑舵回路和助力器的惯性以及阻尼器的不灵敏区，阻尼器的控制规律可写为

$$\Delta\delta_z = f(D) \tag{6-42}$$

$$f(D)=\begin{cases} 0 & \text{当}|D|<\varepsilon^0 \\ D-\varepsilon^0\operatorname{sign}D & \text{当}\varepsilon^0\leqslant|D|\leqslant 1^0+\varepsilon^0 \\ \operatorname{sign}D & \text{当}|D|>1^0+\varepsilon^0 \end{cases}$$

式中 ε^0——不灵敏区（约为0.1°～0.2°）

$$D=G_z(s)G_{\delta_z}(s)k_z^{\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta} \tag{6-43}$$

式中 $G_z(s)$——助力器的传递函数；

$G_{\delta_z}(s)$——舵回路的传递函数。

如果还考虑驾驶员的操纵，则舵偏角可用下式表示

$$\Delta\delta_z = f(D)-G_z(s)k_jP_z \tag{6-44}$$

将（6-44）式和飞机传递函数$\dot{\vartheta}(s)/\Delta\delta_z(s)$联立起来，可分析考虑权限等非线性因素时飞机-阻尼器系统的特性。若用相平面法或其他解析方法进行分析，必须用短周期近似传递函数描述飞机并忽略阻尼器各元部件的惯性，使整个系统的阶次降低甚至要降为二阶。因此，一般采用模拟分析方法，即利用模拟计算机，考虑惯性和非线性进行分析计算。下面给出模拟计算结果的曲线。

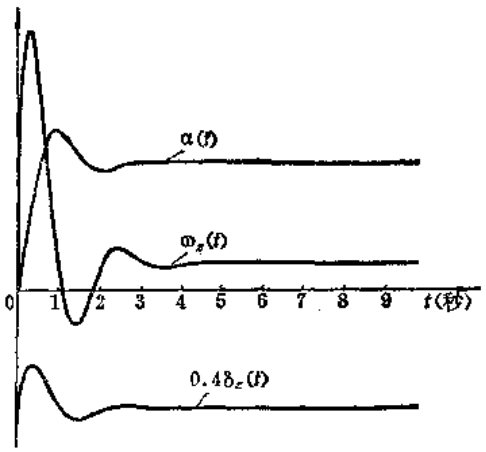


图6-23 全权限纵向阻尼系统的过渡过程

图6-23为舵机是全权限（即不限幅），k_jP_z为阶跃输入时，$\omega_z(t)$，$\alpha(t)$及$\Delta\delta_z(t)$的过渡过程曲线。图6-24（a）表示阻尼器的权限只有±1°时$\omega_z(t)$，$\alpha(t)$和$\Delta\delta_z(t)$的过渡过程曲线。图6-24（b）给出自由飞机（即无阻尼

器的飞机）对初始迎角的响应，以便对比。由图6-23和6-24看出两点：①无论有、无限幅的阻尼系统与自由飞机相比，$\omega_z(t)$和$\alpha(t)$的过渡过程都有所改善；②即使无限幅，$\omega_z(t)$的超调量也很大，可达1000%。现对第二点作如下说明。

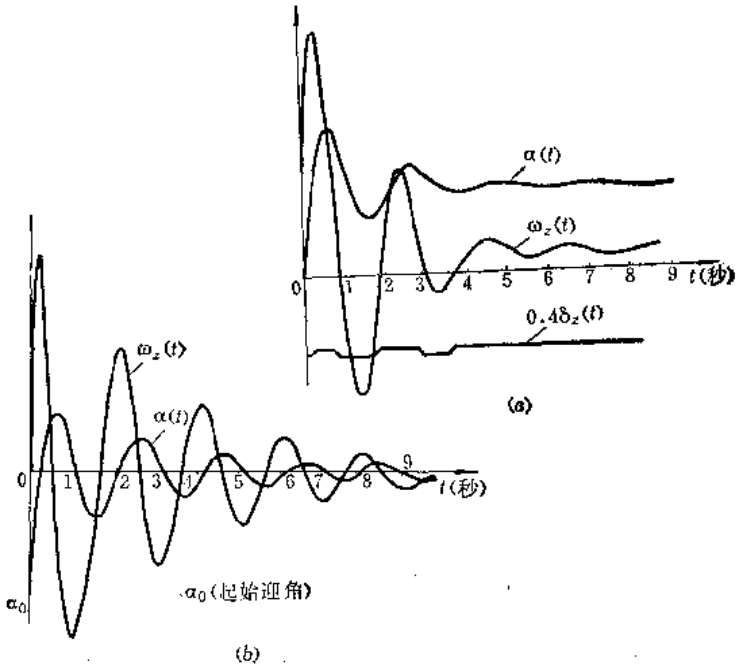


图6-24 权限为±1°的纵向阻尼系统的过渡过程和自由飞机的过渡过程

由（6-33）式看出，分子是微分环节(T_3s+1)，且T_3较大，即使ξ_{dc}为最佳值0.7，也不可避免地使ω_z(即$\dot{\vartheta}$)出现极大的超调。只有增大$K_z^{\dot{\vartheta}}$使$\xi_{dc}>1$，才能减小ω_z的超调。这样一来（6-33）式的分母就由振荡环节变为两个非周期环节，具有一个大根和一个小根。随$K_z^{\dot{\vartheta}}$进一步增大，小根变小。以$\alpha(t)$为输出的传递函数〔参见（6-10）式〕分子中并没有微分环节，这小根将使$\alpha(t)$的调节时间拖得很长。机动飞行时，要求与过载成比例的迎角，迅速增加到与相应于驾驶杆位移的值，$\alpha(t)$的过程太迟缓，不能令驾驶员满意。因此，$K_z^{\dot{\vartheta}}$不能取得很大，宁可让ω_z超调大一些，也要保证$\alpha(t)$的过程比较迅速。

三、偏航阻尼器

偏航阻尼器用来提高飞机荷兰滚振荡阻尼。其原理结构图示于图6-25。在第五章

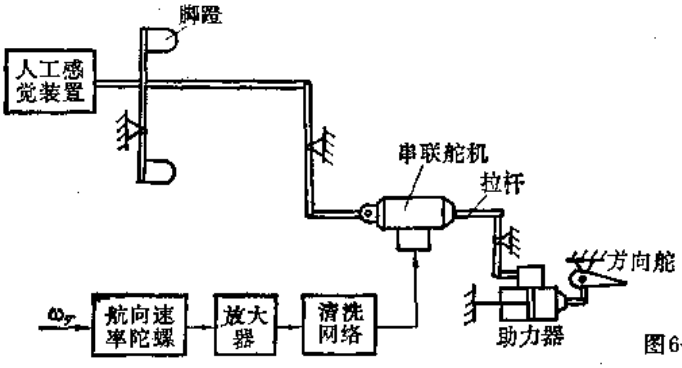


图6-25 偏航阻尼器

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§3中已作过分析，不再重复。

四、滚转阻尼器

（一）作用原理

滚转阻尼器用来提高滚转阻尼。采用小展弦比机翼的飞机在超音速或大迎角飞行中，滚转阻尼力矩显著减小，出现较大的滚转角速度，给驾驶员的操纵带来困难。

为分析简单起见，令侧滑角$\beta=0$，并忽略偏航对滚转的影响。这样，飞机滚转力矩方程可表示为

$$(s+n_{z\dot{\gamma}})\omega_x=-n_{z\delta_x}\delta_x \qquad (6\text{-}45)$$

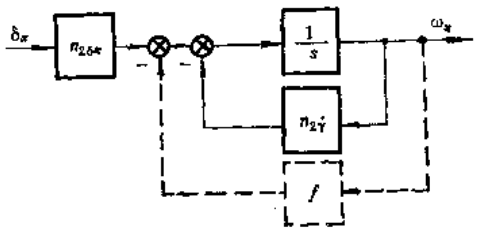


图6-26 滚转力矩方程的结构图形式

飞机滚转力矩方程的结构图形式如图6-26所示。在副翼阶跃偏转$\delta_{x0}1(t)$作用下，由（6-45）式得出

$$\omega_x(t)=-\frac{n_{z\delta_x}}{n_{z\dot{\gamma}}}(1-e^{-n_{z\dot{\gamma}}t})\delta_{x0} \qquad (6\text{-}46)$$

当M＞1时，$n_{z\dot{\gamma}}$随V和α增大而减小，与低速相比同样的副翼偏角将产生较大的稳态滚转角速度。此外，由于$n_{z\dot{\gamma}}$随飞行状态而变，使得稳态滚转角速度值也随飞行状态而变，这又增添了新的困难。

由图6-26看出，$n_{z\dot{\gamma}}$相当于飞机的内部反馈。为了提高$n_{z\dot{\gamma}}$值，可人为引入一个附加反馈f（如图6-26中虚线方框所示）。这样，在副翼阶跃作用下，飞机的$\omega_x(t)$为

$$\omega_x(t)=-\frac{n_{z\delta_x}}{f+n_{z\dot{\gamma}}}[1-e^{-(f+n_{z\dot{\gamma}})t}]\delta_{x0} \qquad (6\text{-}47)$$

当$f\gg n_{z\dot{\gamma}}$时，上式可写为

$$\omega_x(t)=-\frac{n_{z\delta_x}}{f}(1-e^{-ft})\delta_{x0} \qquad (6\text{-}48)$$

由此可见，若认为$n_{z\delta_x}$不随飞行状态而变化；则引入附加反馈f后，不仅使稳态滚转角速度值减小而且到达稳态滚转角速度的时间和稳态值的大小，只取决于f值与飞行状态无关。因此，适当选择f的值，驾驶员在不同飞行状态下操纵副翼都可获得令人满意的滚转角速度和过渡过程时间。

（二）滚转阻尼器的控制规律

一般的控制规律是

$$\delta_x=K_x^{\omega_x}\omega_x \qquad (6\text{-}49)$$

式中 $K_x^{\omega_x}$——滚转角速度到副翼的传动比。

实际上大多数飞机并不是绕机体轴OX_1滚转，而基本上绕$\bar{v}$滚转，即

$$\omega=\omega_{xq} \qquad (6\text{-}50)$$

式中 ω——飞机的角速度；ω_{xq}——飞机沿$\bar{v}$的角速度分量。

若速率陀螺的测量轴与机体轴OX_1一致（见图6-27），则所测得的滚转角速度为

$$\omega_x=\omega_{xq}\cos\alpha \qquad (6\text{-}51)$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

滚转阻尼器输出的副翼偏转角为

$$\delta_x = K^{\omega_x}_{x}\omega_{xg}\cos\alpha \qquad (6\text{-}52)$$

由上式可见，副翼偏转角是α的函数，偏角值随α增大而减小，相当于阻尼效能减小。为不降低阻尼效能，通常采用传动比调整机构即

$$K^{\omega_x}_{x} \propto 1/\cos\alpha \qquad (6\text{-}53)$$

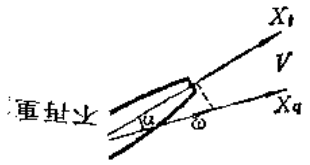


图 率陀螺的测量值

此外，由（6-48）式知，达到稳态角速度的时间取决于（6-45）式右边的δ_x看成δ_{x1}和δ_{x2}之和。δ_{x1}由阻尼器给出，δ_{x2}由驾驶员给出。用（6-49）式代替δ_{x1}得到

$$\left.\begin{aligned}(s+n_{z\dot\gamma})\omega_x &= -n_{z\delta_x}K^{\omega_x}_{x}\omega_x - n_{z\delta_x}\delta_{x2}\\ [s+(n_{z\dot\gamma}+n_{z\delta_x}K^{\omega_x}_{x})]\omega_x &= -n_{z\delta_x}\delta_{x2}\\ [s+(n_{z\dot\gamma}+f)]\omega_x &= -n_{z\delta_x}\delta_{x2}\end{aligned}\right\} \qquad (6\text{-}54)$$

由上面后二式可得

$$f = n_{z\delta_x}K^{\omega_x}_{x} \qquad (6\text{-}55)$$

超音速飞行时，副翼舵面效率大大降低，即$n_{z\delta_x}$随M增大而减小。为使过渡过程时间不随飞行状态而变，一般还采用$K^{\omega_x}_{x}$随q而变化。综上所述，$K^{\omega_x}_{x}$可表示为$K^{\omega_x}_{x}(\alpha, q)$，滚转阻尼器的控制律为

$$\delta_x = K^{\omega_x}_{x}(\alpha, q)\omega_x \qquad (6\text{-}56)$$

（三）确定$K^{\omega_x}_{x}$时还需考虑的问题

飞机侧向运动中，滚转与偏航运动是相互交联的。偏航阻尼器工作时会使飞机侧向运动的零、极点移到新的位置。因此在设计滚转阻尼器，确定其传动比$K^{\omega_x}_{x}$时，必须考虑偏航阻尼器的影响。下面说明考虑偏航阻尼器影响的思路。首先假定偏航阻尼器的参数值已定。将偏航阻尼器和飞机侧向方程组联立，求出传递函数$\omega_x(s)/\delta_x(s)$，据此确定$K^{\omega_x}_{x}$来满足飞行品质的要求。

§5 增稳系统

一、问题的提出

增稳系统是在阻尼器的基础上发展起来的，不仅用来增加飞机的动稳定性（阻尼）而且用来增加静稳定性。增稳系统的性能比阻尼器更好，能够在整个飞行包线内给飞机提供良好的稳定性。它比阻尼器引入更多的反馈（一般采用两种以上的反馈）。目前这种系统已广泛用于高性能战斗机。

前面已提到，最简单的飞行品质是关于对ξ和ω（固有频率）的要求。而引用阻尼器对固有频率影响不大，只安装阻尼器不能满足飞行品质的全面要求。此外，现代战斗机都要求在大迎角下飞行，而飞机的纵向静稳定性$\partial m_z/\partial\alpha$随迎角增大而变小，甚至变符号，如图6-28所示。当$\alpha > \alpha_m$后，$(\partial m_z/\partial\alpha) > 0$，飞机就成为纵向静不稳定的了。这样的飞机是驾驶员难以操纵的，必须采

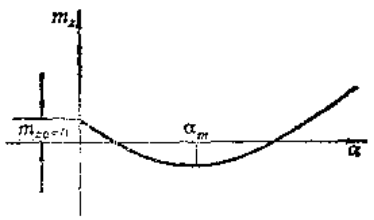


图6-28 m_z随α变化的曲线

中国国防科技网 http://www.81tech.com

用能改善飞机静稳定的系统。

二、俯仰增稳系统

（一）作用原理

由第一章知，纵向短周期运动的固有频率ω_d主要与$n_{3\alpha}$(即与m_z^α) 有关。下面给出以迎角α为输出的传递函数结构图形式〔图6-29(a)〕。如果我们引入图6-29(b)所示的α的比例负反馈，那么根据自动控制理论，可影响二阶环节的常数项 ($\omega_d^2=1/T_d^2$)， 从而改变固有频率。如果原来的常数项为负值 (即$m_z^\alpha>0$)，则可引入迎角反馈〔如图6-29(c)所示〕使该项成为正值。显然，迎角反馈只能改变常数项(ω_d^2)，而不能影响阻尼比ξ_d。因此，还需保留角速度$\dot{\vartheta}$的反馈来增大ξ_d。同时引用这两种反馈就形成了俯仰增稳系统。

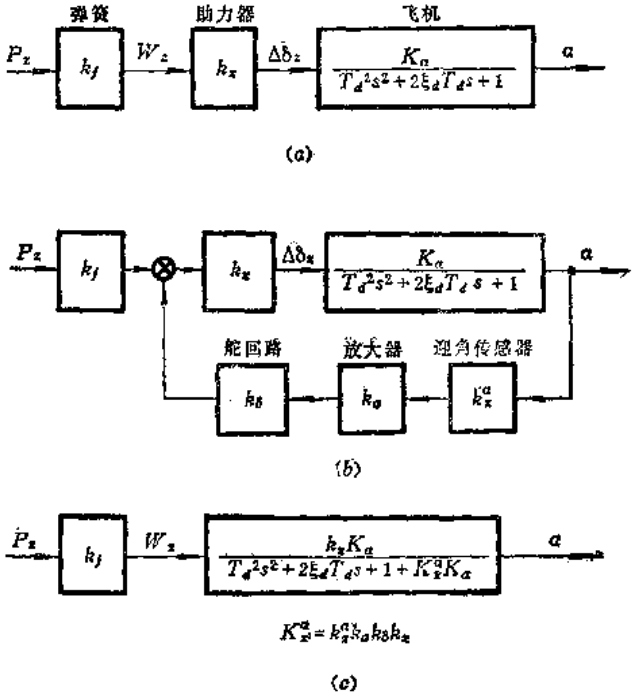


图6-29 以α为输出的传递函数

因为测量迎角的传感器本身的精度低，测量时又存在气流扰动的影响，所以一般采用间接方法来测量迎角值。

由（1-102）式中的第一式（法向力方程）

$$(s\Delta\vartheta-s\Delta\alpha)-n_{z\alpha}\Delta\alpha=n_{z\delta_z}\Delta\delta_z$$

认为$n_{z\delta_z}$很小可忽略，则上式可写为

$$\begin{aligned}\Delta\dot{\theta}&=n_{z\alpha}\Delta\alpha\\ V_0\Delta\dot{\theta}&=V_0n_{z\alpha}\Delta\alpha\\ a_y&=V_0n_{z\alpha}\Delta\alpha\end{aligned}\qquad(6\text{-}57)$$

由上式看出，飞机在重心处的法向加速度与迎角成正比，测量法向加速度即可近似获得迎角信号。

加速度计固连于飞机，其测量轴与机体轴OY_t一致。在实际中，法向加速度计不仅感受重心处的法向加速度，而且还感受重力加速度分量。所以，实际测量的结果是

$$A_y=a_y-g\cos\vartheta\cos\gamma\qquad(6\text{-}58)$$

式中 A_y——实际测量的法向加速度。

当飞机作正常巡航飞行时，$a_y=0$，由于重力分量的影响，俯仰增稳系统会输出一个恒定的升降舵偏角，其值为

$$\Delta\delta_z=-K_{zy}^a g\cos\vartheta\cos\gamma\qquad(6\text{-}59)$$

式中 K_{zy}^a——从加速度计到升降舵的传动比。

恒定的升降舵偏角产生$\dot{\vartheta}$，破坏了飞机原有配平状态，必须操纵驾驶杆产生一个相反极性的舵偏角来抵消这个恒定的舵偏角，这给驾驶操纵带来麻烦。在实际应用中采用补偿方法，使

$$\Delta\delta_z = K_z^{a_y}(a_y - g\cos\vartheta\cos\gamma + g) \tag{6-60}$$

当$\vartheta = \gamma = 0$时，正好精确补偿，得到

$$\Delta\delta_z = K_z^{a_y} a_y \tag{6-61}$$

显然，如果ϑ，γ值较大，那么仍有恒定的舵偏角。清洗网络来消除这个稳态分量的影响。

（二）俯仰增稳系统的控制规律和方块图

俯仰增稳系统引入两个反馈信号：a_y（或$n_y = A_y/g$法向过载）和ω_z（即$\dot{\vartheta}$），见图6-30。其控制规律如下

$$\Delta\delta_z = K_z^{a_y}\frac{\tau_1 s}{\tau_1 s+1}(a_y - g\cos\vartheta\cos\gamma + g) + K_z^{\omega_z}\frac{\tau_2 s}{\tau_2 s+1}\omega_z \tag{6-62}$$

式中 τ_1、τ_2——清洗网络的时间常数；

$$K_z^{\omega_z} = K_z^{\dot{\vartheta}} \quad (\text{即 } k_z^{\dot{\vartheta}} = k_z^{\omega_z})$$

因为

$$n_y = A_y/g = (a_y - g\cos\vartheta\cos\gamma)/g \tag{6-63}$$

所以（6-62）式又可写为

$$\Delta\delta_z = K_z^{a_y}\frac{\tau_1 s}{\tau_1 s+1} g(n_y+1) + K_z^{\omega_z}\frac{\tau_2 s}{\tau_2 s+1}\omega_z$$

$$= K_z^{n_y}\frac{\tau_1 s}{\tau_1 s+1}(n_y+1) + K_z^{\omega_z}\frac{\tau_2 s}{\tau_2 s+1}\omega_z \tag{6-64}$$

式中 $K_z^{n_y} = K_z^{a_y} g$——法向过载到升降舵的传动比。

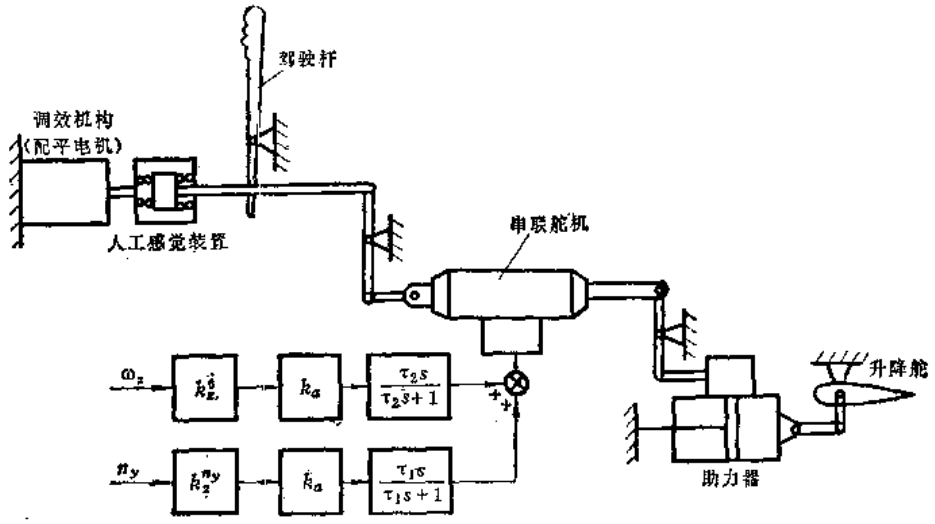


图6-30 俯仰增稳系统原理方块图

（三）俯仰增稳系统的分析

图6-31（a）示出由飞机与俯仰增稳系统形成的回路结构方块图，图6-31（b）则为经过结构变换的方块图。

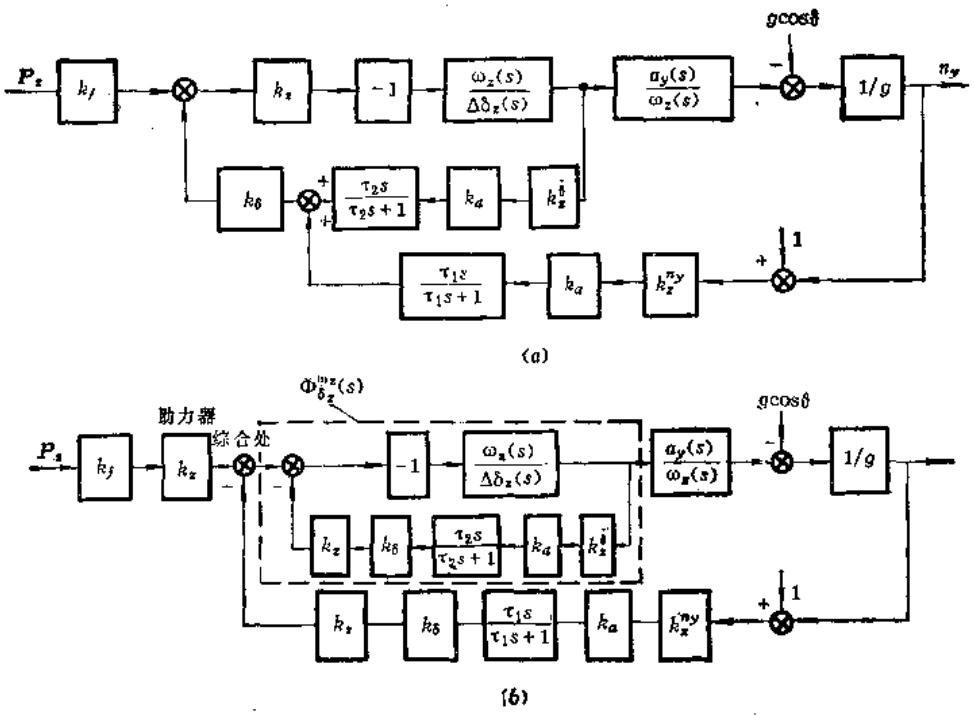


图6-31 俯仰增稳回路结构方块图

由图6-31看出，阻尼器形成的内回路加上法向过载的反馈，就形成俯仰增稳回路。内回路中引入－1环节，为了使本身带负号的$\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)$形成负反馈。

在分析设计时，可先按ξ的要求确定内回路的参数$K_z^{\omega_z}$和τ_2；然后根据初步确定的内回路参数，按ξ和ω来确定外回路参数$K_z^{n_y}$和τ_1。如果不能满足要求（有时$K_z^{n_y}$和τ的数值可能不合理），那么可改变内回路的参数值，重新计算$K_z^{n_y}$和τ_1，直到满足要求为止。因此，回路参数的确定带有试凑的性质，并不一定是最优的。

图6-31(б)中$\Phi_{\delta_z}^{\omega_z}(s)$为阻尼回路的闭环传递函数

$$\Phi_{\delta_z}^{\omega_z}(s)=\frac{-\left(\frac{\omega_z(s)}{\Delta\delta_z(s)}\right)}{1-K_z^{\omega_z}\frac{\tau_2 s}{\tau_2 s+1}\left(\frac{\omega_z(s)}{\Delta\delta_z(s)}\right)}$$

式中 $K_z^{\omega_z}=k_z^{\omega_z}k_a k_\delta k_z$

利用（1-104）式，并认为$n_{z\delta_z}\approx 0$，可得

$$\Phi_{\delta_z}^{\omega_z}(s)=\frac{(n_{z\delta_z}-n_{z\delta_z}n_{z\alpha})\left(s+\frac{1}{\tau_2}\right)\left(s+\frac{1}{T_\theta}\right)}{(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)} \qquad (6\text{-}65)$$

因为$\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)$的分母是二阶的，清洗网络分母是一阶的，所以$\Phi_{\delta_z}^{\omega_z}(s)$的分母是三阶的。$s_1$，$s_1'$（一对复极点），$s_2$（实极点）是俯仰阻尼回路传递函数的闭环极点。

图6-31中的$a_y(s)/\omega_z(s)$环节表示如下

$$\frac{a_y(s)}{\omega_z(s)}=-\frac{a_y(s)/\Delta\delta_z(s)}{\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)}=\frac{V_0\theta(s)/\Delta\delta_z(s)}{\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)}$$

$$=\frac{V_0[\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)-\dot{\alpha}(s)/\Delta\delta_z(s)]}{\omega_z(s)/\Delta\delta_z(s)}$$

利用（1-104），(1-103) 式，上式可写为

$$\frac{a_y(s)}{\omega_z(s)}=\frac{-V_0[n_{2\delta_z}s^2+n_{2\delta_z}(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\dot{\alpha}})s+(n_{3\alpha}n_{3\delta_z}-n_{2\alpha}n_{3\delta_z})]}{[(n_{3\delta_z}-n_{2\delta_z}n_{3\dot{\alpha}})s+(n_{3\delta_z}n_{2\alpha}-n_{2\delta_z}n_{3\alpha})]}$$

$$=\frac{-V_0n_{2\delta_z}\left(s+\frac{1}{T_{ay_2}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{ay_3}}\right)}{(n_{3\delta_z}-n_{2\delta_z}n_{3\dot{\alpha}})\left(s+\frac{1}{T_\vartheta}\right)} \tag{6-66}$$

式中 $n_{3\alpha}n_{2\delta_z}<n_{2\alpha}n_{3\delta_z}$，所以有一个零点处于右半平面。

由图6-31写出俯仰增稳回路开环传递函数

$$W(s)=\frac{-(K_z^{n_y}/g)V_0n_{2\delta_z}\left(s+\frac{1}{T_{ay_2}}\right)\left(s+\frac{1}{T_{ay_3}}\right)\left(s+\frac{1}{\tau_2}\right)s}{(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)\left(s+\frac{1}{\tau_1}\right)} \tag{6-67}$$

式中 $K_z^{n_y}=k_z^{n_y}k_ak_bk_z$

图中我们要注意综合点上各信号的极性。图中 $\Phi_{\delta_z}^{\omega_z}(s)$ 的符号为正，$a_y(s)/\omega_z(s)$ 的符号为负，$K_z^{n_y}\frac{\tau_1 s}{\tau_1 s+1}$ 的符号为正，那么综合点上过载反馈信号为形成负反馈照理应取正号。但考虑到 $a_y(s)/\omega_z(s)$ 中有一个右半面的零点，$a_y(s)/\omega_z(s)|_{\text{静态}}$ 的符号为正。这样，为形成过载负反馈，综合点过载信号的极性就应取负号〔参看图6-31(b)〕。开环传递函数 $W(s)$ 为负，综合点的反馈极性也为负，表面看来是形成了正反馈，但实质上仍为负反馈。负反馈的连接是不考虑系统各环节的动态延迟的，连接的极性应使执行机构朝减小系统偏差的方向偏转。还要注意，传递函数分子中常数项的符号应予以考虑，该符号影响舵的偏转方向。例如

$$\frac{a_y(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{V_0[n_{2\delta_z}s^2+n_{2\delta_z}(n_{3\dot{\vartheta}}+n_{3\dot{\alpha}})s+(n_{3\alpha}n_{2\delta_z}-n_{2\alpha}n_{3\delta_z})]}{s^2+(n_{3\dot{\alpha}}+n_{3\dot{\vartheta}}+n_{2\alpha})s+(n_{3\alpha}+n_{2\alpha}n_{3\dot{\vartheta}})} \tag{6-68}$$

传递函数 $a_y(s)/\Delta\delta_z(s)$ 的符号为正，表面看来升降舵正偏角引起正的法向加速度，其实不然，由于（6-68）式分子中的常数项为负，稳态时舵的正偏转引起负的法向加速度。因此，反馈极性的连接要考虑开环传递函数中分子常数项的符号。这个问题在自动控制理论中往往被忽视。

图6-31(b)接成正反馈，用根轨迹法分析时应画零度根轨迹。图6-32为俯仰增稳回路的根轨迹图（零度根轨迹）。在开环增益由0变化到∞的过程中，从极点 s_1，s_1' 出发的根轨迹分别从 s 左半平面穿过虚轴到右半平面，最后分别趋于零点 $(-1/T_{ay_2})$ 和 $(-1/T_{ay_3})$，

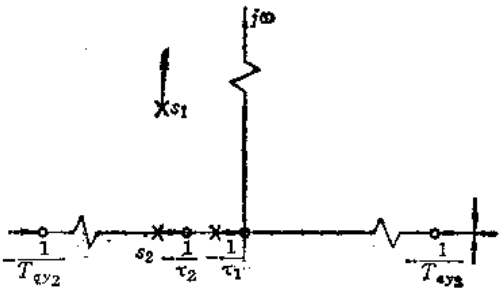


图6-32 俯仰增稳回路根轨迹图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

注意T_{ay_3}为负值。显然$K_{z}^{n_y}$值越大（即增益越大），从s_1极点出发的根轨迹离原点越远，这意味着ω_n（固有频率）越高。可见，选取不同的$K_{z}^{n_y}$即可得到要求的ω_d。此外，还要与$K_{z}^{\omega_z}$的选取配合起来，使ξ_d和ω_d都满足要求。

由于T_{ay_2}和T_{ay_3}的值很小，（6-66）式分子的二次式中前两项可略去，仅保留常数项。又常数项中$n_{z_\alpha}n_{z\delta_z}\gg n_{z_\alpha}n_{z\delta_z}$，略去小值，（6-67）式可近似表示为

$$W(s)=\frac{-(K_{z}^{n_y}/g)V_0 n_{z_\alpha}n_{z\delta_z}\left(s+\frac{1}{\tau_2}\right)s}{(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)\left(s+\frac{1}{\tau_1}\right)}$$

$$=\frac{-(K_{z}^{n_y}/g)(C_y^{\alpha}m_z^{\delta_z}b_A S^2q^2/mI_z)\left(s+\frac{1}{\tau_2}\right)s}{(s-s_1)(s-s_1')(s-s_2)\left(s+\frac{1}{\tau_1}\right)} \tag{6-69}$$

可看出，开环增益是随飞行状态（q）而改变的。采用$K_{z}^{n_y}$随q调参的方法（即$K_{z}^{n_y}\propto 1/q^2$），可使俯仰增稳回路的动态响应不受飞行状态改变的影响。

（四）法向加速度计的安装

法向加速度计的安装位置不同，对升降舵偏角输入的动态响应也不同，或者说它决定了$a_y(s)/\Delta\delta_z(s)$传递函数的形式。

假设法向加速度计安装在飞机对称平面(OX_1Y_1)内，并处在OX_1轴上重心之前x_a位置，如图6-33所示。x_a处的法向加速度a_{ya}可写为

$$a_{ya}=a_y+x_a\Delta\dot{\omega}_z \tag{6-70}$$

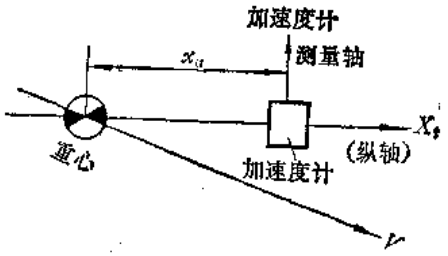


图6-33 加速度计的安装位置

由上式可得

$$a_{ya}/\Delta\delta_z=(a_y/\Delta\delta_z)+(s\omega_z x_a/\Delta\delta_z)$$

利用（6-68）和（1-104）式，并认为$|n_{z\delta_z}n_{y_\alpha}/n_{z_\alpha}n_{y\delta_z}|\ll 1$和$|n_{y_\dot{\alpha}}n_{z\delta_z}/n_{y\delta_z}|\ll 1$，则上式可写为

$$\frac{a_{ya}(s)}{\Delta\delta_z(s)}=\frac{V_0[n_{z\delta_z}s^2+n_{z\delta_z}(n_{z_\dot{\alpha}}+n_{y_\dot{\theta}})s-n_{z_\alpha}n_{y\delta_z})-x_a s(n_{y\delta_z}s+n_{z_\alpha}n_{y\delta_z})}{s^2+(n_{z_\alpha}+n_{y_\dot{\alpha}}+n_{y_\dot{\theta}})s+(n_{y_\alpha}+n_{z_\alpha}n_{y_\dot{\theta}})} \tag{6-71}$$

可看出，传递函数$a_{ya}(s)/\Delta\delta_z(s)$的零点将随$x_a$值而异。当$x_a=0$时，$a_{ya}(s)/\Delta\delta_z(s)$的零点与$a_y(s)/\Delta\delta_z(s)$的零点相同。当$x_a$很大时$a_{ya}(s)/\Delta\delta_z(s)$有位于原点和$s=-n_{z_\alpha}$的两个零点。当$x_a=V_0n_{z\delta_z}/n_{y\delta_z}$时，(6-71)式分子的二次项被消去，只剩下一个$s=[n_{z_\alpha}n_{y\delta_z}/n_{z\delta_z}(n_{y_\dot{\alpha}}+n_{y_\dot{\theta}}-n_{z_\alpha})]$零点。

实用中，法向加速度计安装在尽量靠近$x_a=V_0n_{z\delta_z}/n_{y\delta_z}$处。$x_a$点为瞬时转动中心，在这位置上法向加速度计不会感测升降舵面偏转瞬间的舵面升力变化所引起的法向加速度。并且由于$a_{ya}/\Delta\delta_z(s)$只有一个零点，回路不稳定的可能性减少了。只需采用较简单的校正网络，回路的动态响应就可得到改善。

（五）应用C^*指标设计俯仰增稳系统

这时俯仰增稳系统的控制规律为

$$\Delta\delta_z = k_z(C_g^* - C^*) \tag{6-72}$$

式中 C_g^*——操纵驾驶杆时的指令信号；

$$C^* = (V_{c0}\dot{\vartheta}/g) + n_y$$

为分析简单起见，令$n_{z\delta_z} = 0$，则（6-66）式变为

$$a_y(s)/\omega_z(s) = V_0/(T_\theta s + 1) \tag{6-73}$$

(6-68)式变为

$$\frac{a_y(s)}{\Delta\delta_z(s)} = -\frac{V_0 n_{z\alpha} n_{3\delta_z}}{s^2 + (n_{3\dot{\alpha}} + n_{3\dot{\vartheta}} + n_{z\omega_z})s + (n_{3\alpha} + n_{z\alpha} n_{3\dot{\vartheta}})} \tag{6-74}$$

图6-34示出飞机和俯仰增稳系统回路的方块图，整个回路的闭环传递函数为

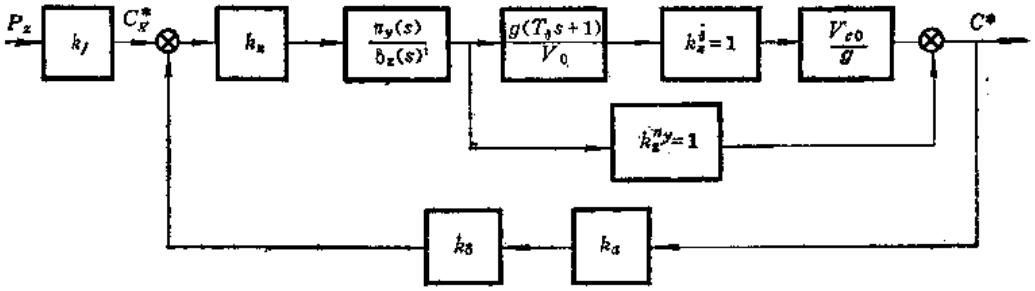


图6-34 飞机和增稳系统回路方块图

$$\frac{C^*}{C_g^*} = \frac{k_z A_{n_y}\left[\frac{V_{c0}}{V_0}T_\theta s + \left(\frac{V_{c0}}{V_0} + 1\right)\right]}{s^2 + \left[2\xi_d\omega_d + \frac{V_{c0}}{V_0}T_\theta k_z A_{n_y}\right]s + \left[\omega_d^2 + k_z A_{n_y}\left(\frac{V_{c0}}{V_0} + 1\right)\right]} \tag{6-75}$$

式中 $$A_{n_y} = -(V_0 n_{z\alpha} n_{3\delta_z}/g) = (V_0/g)(A_\theta/T_\theta)$$

在$C_g^*(t) = 1(t)$情况下，可求得$C^*(s)/C_\infty^*$的表示式。其中C_∞^*为$C_g^*(t) = 1(t)$作用下，当$t = \infty$时的C^*值，即

$$C_\infty^* = \frac{k_z A_{n_y}\left(\frac{V_{c0}+V_0}{V_0}\right)}{\omega_d^2 + k_z A_{n_y}\left(\frac{V_{c0}+V_0}{V_0}\right)}$$

$$\frac{C^*(s)}{C_\infty^*} = \frac{\frac{V_{c0}}{V_0+V_{c0}}T_\theta s + 1}{s\left[\frac{s^2}{\omega_d^2 + k_z A_{n_y}\left(\frac{V_{c0}+V_0}{V_0}\right)} + \frac{2\xi_d\omega_d + \frac{V_{c0}}{V_0}T_\theta k_z A_{n_y}}{\omega_d^2 + k_z A_{n_y}\left(\frac{V_{c0}+V_0}{V_0}\right)}s + 1\right]} \tag{6-76}$$

现以某飞机为例说明这样的增稳系统是如何满足C^*包线要求的。飞机参数 值如表6-11所示。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表6-11 飞机参数值

V_{c0} (米/秒)	V_0 (米/秒)	$2\xi_d\omega_d$	ω_2^d	ξ_d	ω_d	$n_{3\delta_z}$	$n_{2\alpha}$	T_3	V_{c0}/V_0	$V_{c0}T_3/V$	A_{ny}
100	588.3	0.5902	18.76	0.068	4.33	11.9	0.2568	3.9	0.17	0.662	182

将具体参数值代入（6-76）式，利用直接解根或拉氏逆变换不难求出$C^*(t)$。再令$(dC^*(t)/dt)=0$，求出峰值时间，以及超调量$\sigma\%$。$C^*(t)$曲线如图6-35所示。

计算结果表明，只要取$k_z=0.16\sim0.2$，相应的超调量在50%到43%之间，相应的峰值时间在0.16秒到0.1735秒之间。图6-35中的曲线满足C^*指标区域Ⅰ中包线的要求。由于k_zk_6值不大，对助力器和舵回路的频带要求不高，易于实现。另外，闭环特征方程中距虚轴最近的根为-2.7，因此过载n_y（或α）的增加过程也较快。



图6-35 $C^*(t)/C^*_\infty$的过渡过程

应指出，以上的纯理论分析中，没有考虑舵机的权限，考虑到舵机的权限就达不到上述性能了。要改善飞机的性能除采用增稳系统外，还需设法扩大串联舵机的权限。

（六）M数配平系统

飞机从亚音速过渡到超音速，会出现“自动下俯”即反操纵现象。这给驾驶员的操纵造成困难。M数配平系统就是来解决这问题的。

当飞机进入跨音速或$M>M_{lj}$时，M数配平系统自动使水平安定面向上偏某角度，使飞机配平（$\Sigma M_z=0$），消除自动下俯现象。

图6-36是M数配平系统方块图，由M数传感器，开关放大器和配平舵机等组成。U_1与M数成比例。当$U_1<U_{M0}$（即$M<M_{lj}$）时，开关放大器输出为零。当$U_1>U_{M0}$（即$M>M_{lj}$）时，开关放大器输出恒定负电压U_0，驱动配平舵机使安定面向上偏转。由于存在铰链力矩，安定面偏转到一定角度（铰链力矩等于配平舵机输出的力矩）为止。只要设计得当，上偏的安定面产生的上仰力矩大于焦点后移引起的下俯力矩。那么，在跨音速或超音速飞行阶段，驾驶员仍如同在亚音速区飞行一样，进行正常操纵。

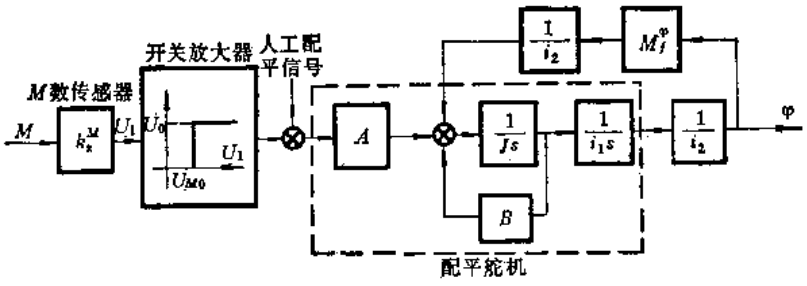


图6-36 M数配平系统

k_z^M—M传感器传递系数；A—放大系数；B—电动机阻尼系数；J—转动惯量；i_1—电动机内部传动比；i_2—舵机到安定面的传动比；M_j^φ—铰链力矩导数。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

俯仰增稳系统可起增大$n_{3\alpha}$的作用，从而减小了速度不稳性，使反操纵的程度得到缓和。

三、航向增稳系统

航向增稳系统用来改善荷兰滚阻尼并提高航向静稳定性。机身细长且垂尾面积较小的超音速飞机的航向静稳定性往往不足，飞机经常处于有侧滑的飞行状态，不仅增大阻力，且不利于协调转弯、格斗等。

航向静稳定性不足，也就是$m_y^\beta(\propto n_{3\beta})$太小。采用航向增稳系统就可增大$m_y^\beta$。在(1-154)的第三式中令$\delta_x=0$，可得偏航力矩方程

$$n_{3\beta}\beta+n_{3\dot\gamma}\omega_x+(s+n_{3\dot\psi})\omega_y=-n_{3\delta_y}\delta_y \tag{6-77}$$

如果上式右边的$\delta_y=\delta_{y_1}+\delta_{y_2}$，其中$\delta_{y_2}$与$\beta$成比例

$$\delta_{y_2}=K_y^\beta\beta \tag{6-78}$$

式中 K_y^β——β到方向舵之间的传动比。

那么(6-77)式可写为

$$(n_{3\beta}+n_{3\delta_y}K_y^\beta)\beta+n_{3\dot\gamma}\omega_x+(s+n_{3\dot\psi})\omega_y=-n_{3\delta_y}\delta_{y_1} \tag{6-79}$$

只要$n_{3\delta_y}K_y^\beta>0$，$(n_{3\beta}+n_{3\delta_y}K_y^\beta)$就大于$n_{3\beta}$，则可增加航向静稳定性。如果为弥补荷兰滚阻尼的不足而引入航向速率信号，则航向增稳系统的控制规律为

$$\delta_y=K_y^\beta\beta+K_y^{\omega_y}[\tau s/(\tau s+1)]\omega_y \tag{6-80}$$

直接获得侧滑角信号也是比较困难的。一般也是采用侧向加速度计间接获得的。

将二自由度荷兰滚近似运动方程组(1-165)式的侧力方程改写如下

$$\begin{aligned}-(\dot\psi-\beta)+n_{1\beta}\beta&=-n_{1\delta_y}\delta_y\\ -V_0\dot\psi_s+V_0n_{1\beta}\beta&=-V_0n_{1\delta_y}\delta_y\end{aligned} \tag{6-81}$$

式中$V_0\dot\psi_s$为侧向加速度。由于正的$\dot\psi_s$产生沿OZ_s轴的负向加速度，即

$$a_z=-V_0\dot\psi_s \tag{6-82}$$

忽略方向舵偏转产生的侧向加速度，可得

$$a_z=-V_0n_{1\beta}\beta \tag{6-83}$$

利用侧向加速度计作为反馈元件的航向增稳系统控制规律为

$$\delta_y=K_y^{\omega_y}[\tau s/(\tau s+1)]\omega_y-K_y^{a_z}a_z \tag{6-84}$$

式中 $K_y^{a_z}$——侧向加速度到方向舵之间的传动比。

侧向加速度计安装的位置不同，会影响$a_{z(s)}/\delta_{y(s)}$的形式，应先根据侧向加速度计的位置求出相应的传递函数，然后设计航向增稳系统。

四、横侧增稳系统

滚转与偏航紧密联系，相互影响，在研究增稳系统时也应考虑这种交联，从而出现横侧增稳系统。图6-37为某超音速飞机横侧增稳系统方块图。可看出，航向通道实际上是在航向增稳的基础上添加副翼交联信号$-K_y^{\delta_x}\delta_x$所组成的。滚转通道与前述滚转阻尼器不同，其反馈信号是β（实际上是a_z）而不是ω_x；这是因为该飞机的m_x^β太大，m_y^β较小，导致严重的荷兰滚，而滚转阻尼的问题并不严重。用β信号控制副翼，K_x^β取负值，相当于引入β的正反馈，其结果等效于减小m_x^β。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

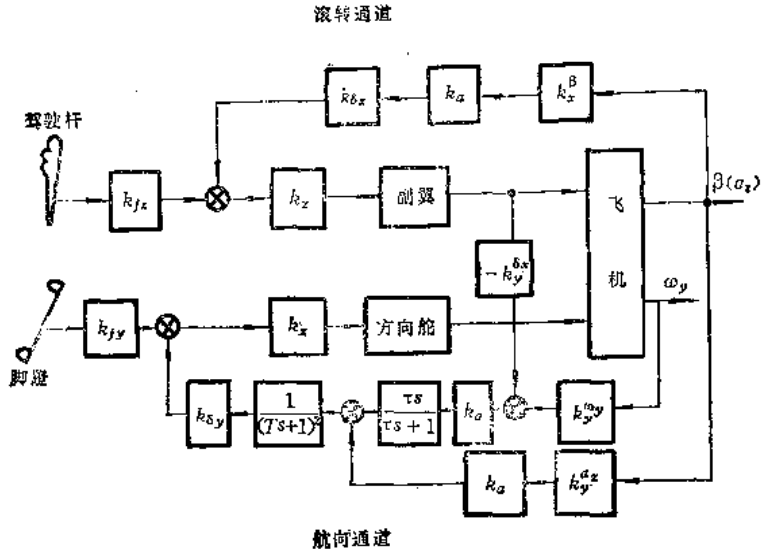


图6-37 横侧增稳系统方块图

横侧增稳系统的控制规律为

$$\begin{cases} \delta_y = \left[\dfrac{\tau s}{\tau s+1}\left(K_{y}^{\omega_y}\omega_y - K_{y}^{\delta_x}\delta_x\right) + K_{y}^{\beta}\beta\right]\dfrac{1}{(Ts+1)^2} \\ \delta_x = -K_{x}^{\beta}\beta \end{cases} \tag{6-85}$$

式中 $K_{y}^{\omega_y}$，$K_{y}^{\delta_x}$，K_{y}^{β}——分别为速率陀螺、副翼、侧向加速度计到方向舵的传动比；

K_{x}^{β}——侧向加速度计到副翼的传动比；

$1/(Ts+1)^2$——低通滤波器。

(6-85) 式控制规律的制定是为了解决现代超音速战斗机在横侧运动中普遍存在的问题：

① 由于气动布局（大后掠角，三角翼，细长比较大等），飞机有很大的上反效应（m_x^{β} 大）和较小的航向静稳定性（即 m_y^{β} 小），致使飞机滚摆比（又称横滚偏航模量比 $\mathcal{C}=|\omega_{x\max}/\omega_{y\max}|$）很大。

② 高空飞行时，航向阻尼减小，致使荷兰滚阻尼比变小 $\xi_h=0.1$。

③ 在高空、大M数飞行时，飞机受扰后由于固有频率较低，恢复到平衡状态的速度较慢。尤其是在大攻角情况下进入滚转和恢复原态时，会出现较大的侧滑角，产生的侧向过载可能超过垂直尾翼强度的容许极限。

④ 高空小M数飞行时，滚转机动性差。

(6-85) 式控制规律改善飞机飞行品质的物理说明如下：

ω_y的反馈作用增加了 ξ_h。清洗网络 $\tau s/(\tau s+1)$ 的作用是提高飞机的转弯机动性。为减小或消除进入滚转和恢复原态时所产生的有害侧滑角，使副翼操纵具有自动协调转弯的过渡过程。在航向通道中加入一个极性与副翼偏转相反的比例信号，即 "$-K_{y}^{\delta_x}\delta_x$"。副翼正偏（飞机左倾斜，产生左侧滑）时，使方向舵负偏，机头左转减小侧滑角，达到自动协调。

在飞行中，由于各种原因造成飞机不平衡，出现小的滚转角速度，为了保持飞机平

中国国防科技网 http://www.81tech.com

衡，驾驶员必须操纵副翼。由于存在副翼交联信号，方向舵必将偏转，使飞机出现不希望的偏航。采用清洗网络来阻止常值或低频的副翼交联信号的通过，从而避免了不希望的偏航。

引入β（相当于a_z）信号能提高m_y^β，使飞机航向运动的固有频率增加，从而提高恢复速度。

在高空飞行时，方向舵易出现频率较高的自振，从而使飞机也产生振动，敏感元件感测这振动，输出信号。考虑到舵机和助力器固有频率较低，高频自振信号的响应有较大的相移，可能使这种振荡持续或加剧。因此，引入一个低通滤波器$1/(Ts+1)^2$滤掉敏感元件输出中的高频信号，保证系统正常工作。

由于该飞机m_x^β较大，m_y^β较小，导致较大的荷兰滚振荡。副翼通道中引入按β角正反馈的极性的信号，产生副翼舵面力矩使横向静稳定力矩减小，相当于减小了m_x^β。当然，如果m_x^β减得过小，又会导致螺旋不稳定。

增稳系统其功能比阻尼器完善，但其对操纵性的影响比阻尼器更大。我们用引入α反馈的增稳系统（图6-29）来说明这问题。图6-29（c）中以$W_z(s)$为输入，$\alpha(s)$为输出的闭环传递函数

$$\frac{\alpha(s)}{W_z(s)}=\frac{k_z k_\alpha}{T_d^2 s^2+2\xi_d T_d s+1+K_z^\alpha K_\alpha} \tag{6-86}$$

由上式看出，固有频率由原有的$\omega_d^2=1/T_d^2$增加到$(1+K_z^\alpha K_\alpha)/T_d^2$。但传递系数由原有的$k_z K_\alpha$减小到$k_z K_\alpha/(1+K_z^\alpha K_\alpha)$。可见，固有频率的增加是以降低静操纵性为代价的。

§6 控制增稳系统

一、问题的提出

首先，无论是阻尼器还是增稳系统显然都只是影响飞机传递函数的分母，只能改善稳定性；并同时传递系数的减小使操纵性下降，这是不利的。所以有必要解决稳定性和操纵性的矛盾。其次，由于加速度计不是安装在飞机的重心，其所感受的角加速度会使角加速度的值减小，影响到角加速度灵敏度（$M_{P_z}=\ddot{\vartheta}|_{t=0^+}/P_z$）。此外，在大机动飞行时，驾驶员要求有较高的角加速灵敏度（简称灵敏度）且杆力不宜过大。在作小机动飞行时要求有较小的灵敏度且杆力不宜过小。对一般系统来说，灵敏度和杆力很难兼顾两种机动飞行情况下的要求，往往只能选取折衷的灵敏度和杆力值。这样，在大机动飞行时驾驶员感到灵敏度不够，而在小机动飞行时又嫌灵敏度太高。基于上述原因，由增稳系统发展成控制增稳系统，这种系统除了反馈之外还引入前馈。

二、俯仰控制增稳系统的工作原理

图6-38（a）为典型纵向控制增稳系统示意图，图6-38（b）为纵向控制增稳回路方块图。比较图6-38与图6-30可看出，控制增稳系统是在增稳系统基础上添加一个杆力传感器（k_p）和一个指令模型[$M(s)$]。由图6-38（b）看出，驾驶员对飞机的操纵有两条并行的通道。一条是原有的机械通道，另一条是电气通道。电气通道的作用正是

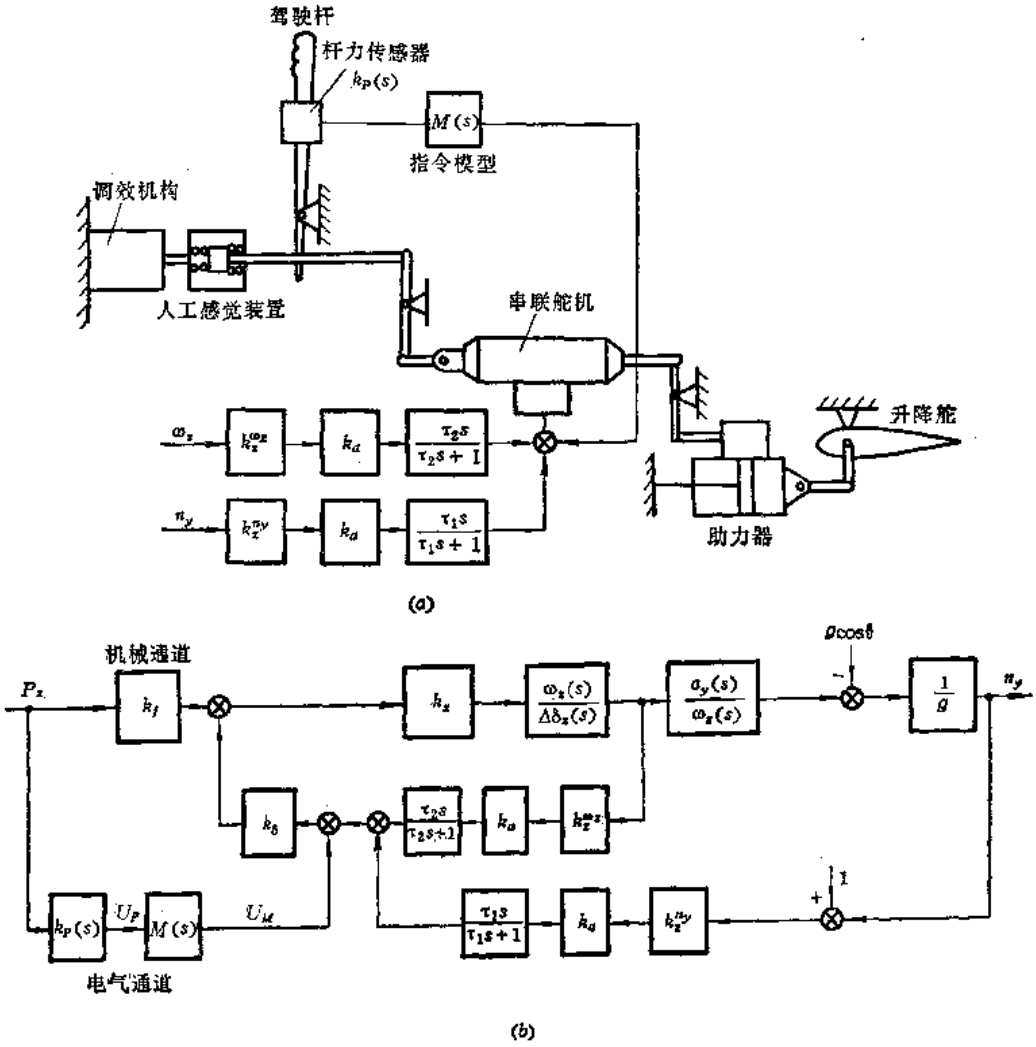


图6-38 俯仰控制增稳系统

增大传递系数，并使角加速度灵敏度满足驾驶员的要求。

当驾驶杆不动时，控制增稳系统的指令信号为零，系统只起增稳的作用。当作机动飞行时，驾驶员的操纵信号一方面通过机械通道使舵面偏转 $\Delta\delta_m$，另方面又通过杆力传感器发出指令信号，经指令模型到放大器，与反馈信号综合后，使舵面偏转 $\Delta\delta_M$。总的舵偏角为 $\Delta\delta_z=\Delta\delta_m+\Delta\delta_M$。可见电气指令信号的作用是使操纵量增强，因此控制增稳系统又称为控制增强系统。显然，控制增稳系统能兼顾稳定性和操纵性两方面的要求。

控制增稳系统由于增设电气通道可使系统开环增益取得较高。如果没有电气通道而过分增大k_ak_δ，将会使以机械通道为输入，n_y为输出的闭环传递函数的传递系数变得过小，即静操纵性太差。有了电气通道，可增大 $k_pM(s)$ 来弥补由于 k_ak_δ 很大而产生的很强的负反馈作用。增大 k_ak_δ 的好处是使闭环特性只取决于 k_ak_δ 所处的反馈通道而与飞机所处的正向通道无关。这样一来，飞机上的干扰以及飞行状态的变化就不会影响整个系统的特性。由于这个原因控制增稳系统往往是高增益的控制系统。

总之，控制增稳系统有下列优点：

① 较好地解决了稳定性和操纵性之间的矛盾；

② 减少干扰和飞行状态变化对系统的影响；

③ 能够实现杆指令与飞机响应之间的任何动、静关系和驾驶杆启动力的要求；

④ 可简化机械系统的设计，只要保证飞行安全即可。

控制增稳系统由于具有上述优点，而广泛用于M数为2的高性能歼击机上。图6-38示出的即为纵向控制增稳系统，其控制规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\omega_z}\omega_z+K_z^{n_y}n_y+k_z[k_j+k_pM(s)k_b]P_z$$

式中 $K_z^{\omega_z}=k_z^{\omega_z}k_{a_1}k_bk_z$；

$K_z^{n_y}=k_z^{n_y}k_{a_2}k_bk_z$。

式中未包括清洗网络，也未考虑对重力的补偿。

式中控制信号可用杆力P_z或用杆位移W_z表示。一般来说，驾驶员对力的敏感性好，且杆力的相位超前于杆位移，故多数采用杆力信号。

三、俯仰控制增稳系统的控制规律

一般有比例和比例加积分两种控制规律，比例控制规律：

$$\Delta\delta_z=K_z^{\omega_z}\omega_z+K_z^{n_y}n_y+k_zk_pM(s)k_bP_z+k_zk_jP_z \tag{6-87}$$

比例加积分控制规律：

$$\Delta\delta_z=K_z^{\omega_z}\omega_z+K_z^{n_y}n_y+k_zk_pM(s)k_bP_z+k_zk_jP_z+\int(K_z^{\omega_z}\omega_z+K_z^{n_y}n_y)dt+k_bk_z\int k_pM(s)P_zdt \tag{6-88}$$

比例加积分控制规律的结构方块图如图6-39所示。该图与6-38(b)的差别仅在于k_b环节换成$k_b(1+s)/s$。引入积分环节不仅是为了提高稳态精度（即提高无静差度），而重要的是为了实现飞机的自动配平。当纵向力矩不平衡时，将出现ω_z和n_y，通过反馈使舵面偏转；由于有积分环节，舵面将继续偏转直至ω_z和n_y为零，从而实现了自动配平。舵机既已担负配平任务，就无需驾驶员干与，因而不存在杆力的配平问题。应指出，比例加积分的控制规律虽能实现自动配平，但要实现积分作用，舵机必须有较大的权限。所以权限不大的控制增稳系统，无法采用比例加积分的控制规律。

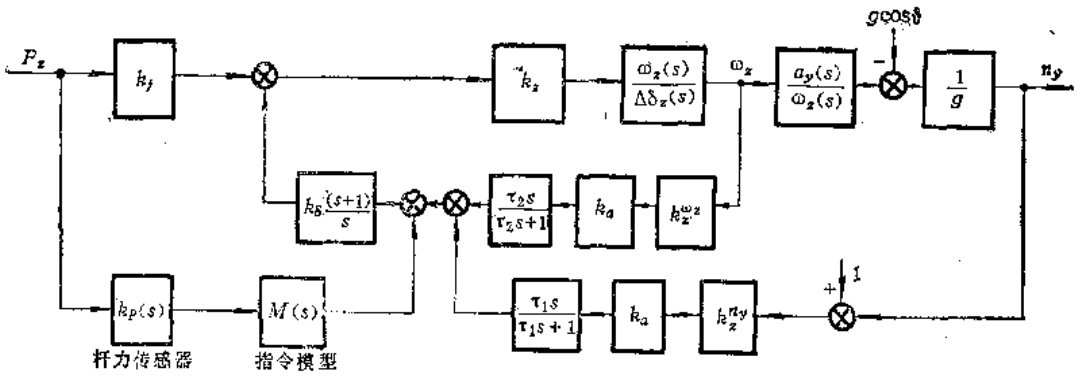


图6-39 比例加积分控制规律结构方块图

权限不大的控制增稳系统宜用比例控制规律。只要与调效机构配合动作也可实现自

中国国防科技网 http://www.81tech.com

动配平（图6-40）。当纵向力矩不平衡时，出现 ω_z 和 n_y，n_y 反馈使舵机动作，舵面偏转。偏转到规定极限位置时，舵机停止偏转，同时接通调效机构，继续朝原方向偏转舵面。调效机构是积分环节（例如电动机），它使舵面偏转到 ω_z 和 n_y 消失，从而实现了自动配平。可见引入作为积分环节的调效机构，使比例控制规律变为等效的比例加积分控制规律。但要指出调效机构的转速很慢（约为舵机转速的十分之一），只能起配平的作用，即只在稳态时起积分作用，而在动态变化时不起作用。调效机构与机械通道并联，故对它并不要求有极高的可靠性。

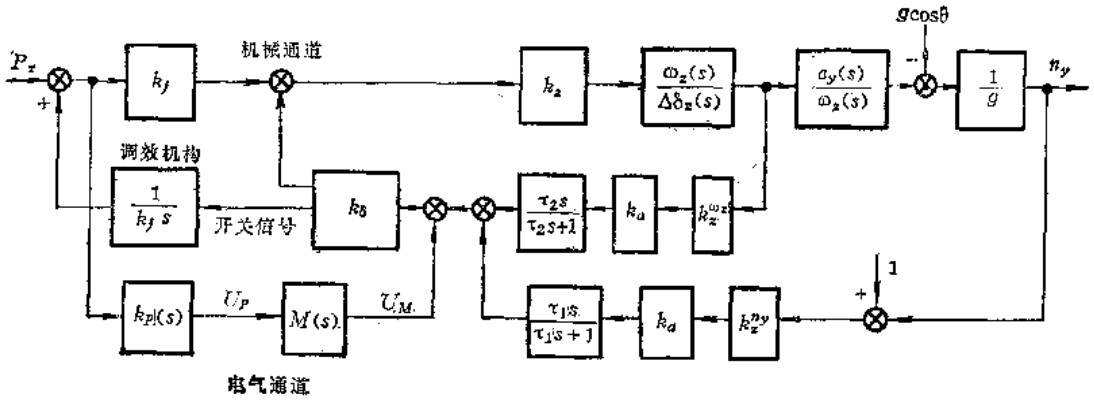


图6-40 有调效机构的控制增稳系统

由上推知，在前述增稳系统中，只要串联舵机与调效机构配合动作，也可实现自动配平。

需要说明的是，采用比例加积分控制规律后，舵面的偏转与杆力（或杆位移）失去了固定的关系。在起飞与着陆时，过载和角速度变化不大，杆力是不大的，但微小的杆力随时间积分可产生较大的舵偏角，有可能引起事故。因此，在起飞和着陆时，应断开积分环节，改接成比例控制规律。

跨音速飞行会出现速度不稳定，引起纵向力矩不平衡。接入比例积分控制规律后，纵向力矩可自动平衡，使速度不稳定成为中性速度稳定，因此称这种工作模态为中性速度稳定性（N. S. S.）模态。而在起飞和着陆时，速度较小，不会出现速度不稳定现象，飞机是处于正的速度稳定性状态（即速度是稳定的），而这时采用比例控制规律，因而这时的工作模态称为正速度稳定性（P. S. S.）模态。

四、指令模型的形式和参数选择

控制增稳系统的特点是可通过指令模型较方便地满足飞行品质的要求。

（一）指令模型的形式

如前所述，大机动飞行时驾驶员要求有较高的灵敏度，小机动时，有较低的灵敏度。能满足这种要求的指令模型有两种形式

1．非线性指令模型

称为非线性指令模型是增益随输入信号作非线性变化的电路，如图6-41所示。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

由图 6-38（b）得到助力器输入端的总位移为

$$W_{x1}=(k_j+k_pM(s)k_\delta)P_x \qquad (6\text{-}89)$$
$$\approx k_pM(s)k_\delta P_x \quad (\text{因}k_j\ll k_pM(s)k_\delta)$$

图中 U_p——杆力传感器的输出电压；U_M——指令模型的输出电压。图 6-41 即$M(s)$特性曲线。

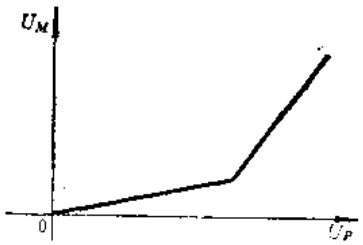


图6-41 非线性指令模型

由灵敏度表达式可得

$$M_{P_x}=\frac{\ddot{\theta}|_{t=0^+}}{P_x}=\frac{(k_pk_Mk_\delta)\ddot{\theta}|_{t=0^+}}{W_{x1}} \qquad (6\text{-}90)$$

式中 k_M——$M(s)$的传递系数。

由上式看出，在大杆力（U_p大）情况下，k_M值大（见图6-41）因而M_{P_x}也大。同理小杆力M_{P_x}也小，恰好满足飞行品质要求。

2．滞后网络指令模型

指令模型为滞后网络时的传递函数为

$$M(s)=k_M/(\tau_Ms+1) \qquad (6\text{-}91)$$

式中 τ_M——时间常数；

k_M——传递系数。

这种情况下的灵敏度表达式为

$$M_{P_x}=k_pk_\delta\ddot{\theta}|_{t=0^+}|M(j\omega)|/W_{x1} \qquad (6\text{-}92)$$

图 6-42 为滞后网络的对数幅频特性。因为在驾驶员用大杆力作大机动飞行时，杆力变化缓慢，输入滞后网络的是低频信号，由图 6-42 看出，低频段的传递系数大，灵敏度较高。小机动飞行时由于动作快，杆力变化是高频信号，传递系数衰减大，灵敏度较低。

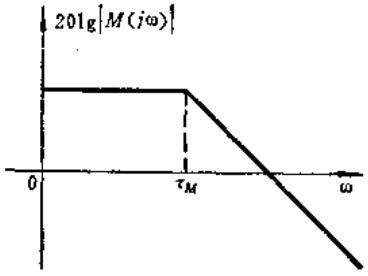


图6-42 滞后网络幅频特性

（二）指令模型参数的选择

1．前馈传递系数 k_pk_M 的确定

根据图 6-38（b），不考虑清洗网络可写出以P_x为输入，n_y为输出的闭环传递函数

$$n_y(s)/P_x(s)=(k_jk_x+k_pM(s)k_\delta k_x)\Phi_{\delta x}^{n_y}(s) \qquad (6\text{-}93)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}\Phi_{\delta x}^{n_y}(s)&=\frac{\Phi_\delta^{\omega_z}(s)n_y(s)/\omega_z(s)}{1-\Phi_{\delta x}^{\omega z}(s)K_z^{n_y}n_y(s)/\omega_z(s)}\\ \Phi_{\delta x}^{\omega z}(s)&=\frac{\omega_z(s)/\Delta\delta_x(s)}{1+K_z^{\omega z}\omega_z(s)/\Delta\delta_x(s)}\\ K_z^{\omega z}&=k_z^{\omega z}k_{a_z}k_\delta k_x\\ K_z^{n_y}&=k_z^{n_y}k_{a_z}k_\delta k_x\end{aligned}\right\} \qquad (6\text{-}94)$$

稳态时，$M(s)=k_M$并认为$k_pk_Mk_\delta k_x\gg k_jk_x$，则（6-93）式可写为

$$n_y/P_x|_{t=\infty}=k_pk_Mk_\delta k_x[\Phi_{\delta x}^{n_y}(s)]_{t=\infty} \qquad (6\text{-}95)$$

根据飞行品质指标选定大机动飞行时的 $M_{p_z\max}$ 和 C. A. F. 值，则可利用 C. A. F $=M_{p_z}\times[P_z/n_y|_{t=\infty}]$ 计算出 $n_y/P_z|_{t=\infty}=M_{p_z\max}/$C. A. F. 的数值。将计算结果代入(6-95)式可得

$$k_pk_M=M_{p_z\max}/\text{C. A. F.}\,k_bk_z[\Phi^{n_y}_{\delta_z}(s)]_{t=\infty} \tag{6-96}$$

2. 指令模型时间常数τ_M的确定

先假定指令模型无滞后，即$\tau_M=0$，$M(s)=k_M$，那么由（6-93）式可得

$$P_z(s)/n_y(s)|_{\tau_M=0}=1/k_pk_Mk_b\Phi^{n_y}_{\delta_z}(s) \tag{6-97}$$

将上面利用(6-96)式确定的 k_pk_M 值代入（6-97）式，可画出 $P_z(s)/n_y(s)|_{\tau_M=0}$ 的幅频特性曲线 $|P^n_z(j\omega)|_{\tau_M=0}$，如图 6-43 所示。

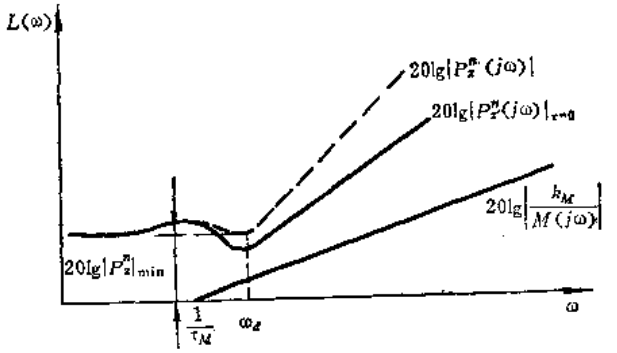


图6-43 杆力梯度幅频特性

$\Phi^{n_y}_{\delta_z}(s)$是二阶振荡环节，则(6-97)式所表示的$P_z(s)/n_y(s)|_{\tau_M=0}$为二阶微分环节。由图看出（$P^n_z$）有一最小值。根据飞行品质的要求，杆力对过载的梯度最小值的限制一般为 $(P^n_z)_{\min}\geq1.36$公斤/g。对应的幅值为 $20\lg(P^n_z)_{\min}\geq2.7$ 分贝。引入滞后网络可以增大系统的$|P^n_z(j\omega)|_{\min}$。因为若$k_pM(s)k_bk_z\gg k_fk_z$，则由（6-93）式可得

$$P_z(s)/n_y(s)=(1/k_pk_bk_z\Phi^{n_y}_{\delta_z}(s))(1/M(s))$$

因此，$\lg|P_z(j\omega)/n_y(j\omega)|=\lg|P_z(j\omega)/n_y(j\omega)|_{\tau=0}+\lg|k_M/M(j\omega)|$。即 P_z/n_y 的幅频特性是不考虑滞后作用的$P_z/n_y|_{\tau_M=0}$的幅频特性与$k_M/M(j\omega)$的幅频特性之和，由图6-43看出适当选取 τ 值，可使ω_d处的P^n_z最小值≥2.7 分贝。此外，也应改变 τ 值使$k_M/M(j\omega)$ 在 $\omega=\omega_d$处引起的相移 $\varphi\leqslant30^\circ$。

侧向控制增稳系统也增设了一条从杆力到助力器的电气通道以满足飞行品质的全面要求，与纵向基本上相同。

此外，控制增稳系统的设计也可按照 C^*，$\dot{C}^*$，D^*，$\dot{D}^*$ 等指标。增设电气通道后，更容易达到这些指标。

以上讨论中认为机械通道、助力器、杆力传感器等均是理想环节，用传递系数来表示。实际上这些环节都具有惯性和非线性，所以进一步分析中应考虑各环节的惯性和非线性。此外，虽有了加速度反馈也并不能完全消除飞行状态变化对整个系统的影响，故还需随 q（或M）和H来调节各环节的传递系数。

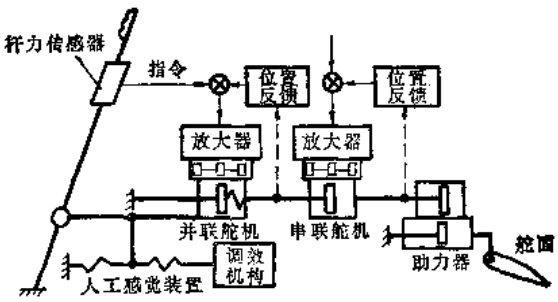


图6-44 串联舵机与并联舵机联用

最后谈一下舵机的权限问题。由于控制增稳系统不仅用来增加稳定性而且用来改善操纵性，因而要求舵机作更大偏转（较大权限），一般要求为全权限的 1/2。但随之而来的是控制系统的可靠性问题。目前常采用多余度舵机来解决这一问题。这里介绍通过并联舵机和串联舵机联用来扩大电气通道操纵权限的方案，其原理图示于

中国国防科技网 http://www.81tech.com

图6-44。由图看出，驾驶员的操纵只通过并联舵机，而增稳由串联舵机来完成。这样串联舵机和并联舵机分别实现稳定和操纵的功能。并联舵机可具有较大的权限，而并不要求很高的可靠性。当然系统中多了一个并联舵机，变得复杂了。

§7 电传操纵和主动控制技术

一、电传操纵系统

电传操纵系统是一种新型的操纵系统，驾驶员只通过电气通道操纵飞机，如图 6-45 所示。

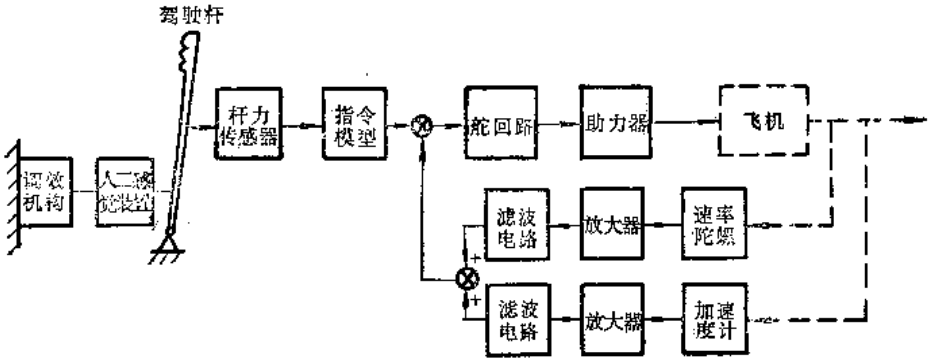


图6-45 电传操纵系统

由于没有机械通道，故结构简单，体积小，重量轻，不存在机械传动装置的摩擦、间隙、滞后等非线性不良影响，能显著提高飞机的操纵品质。由于电传操纵系统可分散布局，因而可提高飞机的生存能力（飞机被炮火击中后，安全返航的能力）。美国的 F-16 和法国的幻影 2000 歼击机上都采用了电传操纵系统。

在没有机械通道的情况下，对飞行控制系统（包括电气通道）可靠性的要求很高，飞行控制系统一旦发生故障就导致飞机毁损。一般要求平均故障率不超过 10^{-7}次/小时。即飞行 10^7 小时才允许出现一次故障。目前提高可靠性的主要措施是采用多余度技术。多余度就是有备分。例如三余度系统即在飞机上有三套完全相同的系统，并有表决器/监控器鉴别并切断有故障的系统，保证飞机正常飞行。

可见，电传操纵系统是控制增稳系统发展的必然结果（电气通道的权限扩展为全权限），并为采用主动控制技术创造了前提。但必须设法解决可靠性问题。

二、主动控制技术

五十年代以来，对飞机性能的要求越来越高，采用气动布局、飞机设计、发动机设计三方面协调配合的常规方法设计飞机，已不能满足要求。例如，平尾是用来增加纵向静稳定性的，它使焦点后移，产生低头力矩。为平衡此力矩，舵面需上偏，产生向下的法向力，形成抬头力矩，使纵向力矩达到平衡。向下的法向力使整机的向上法向力减小，从而降低飞机的机动性（飞机能提供的法向力越大，其机动性越高）。如果我们不要求飞机具有静稳定性，甚至可允许是静不稳定的，那么不仅可减小平尾面积（从而减小阻力和重量），而为达到纵向力矩平衡，舵面将下偏（因静不稳定），舵面产生的升力将与整

中国国防科技网 http://www.81tech.com

机升力方向一致，从而增大了机动性。但是常规设计不允许飞机是静不稳定的。如果所设计的飞机是静不稳定的，可利用增稳系统来增加飞机的稳定性。

六十年代提出一种新的飞机设计思想，在设计飞机的开始就考虑到自动控制问题。也就是随着自动控制的考虑，进行飞机气动布局和结构的设计，这样的飞行器称为随控布局飞行器（简称 C. C. V.）。在这种飞机上必须采用自动控制技术。因为飞机已成为静不稳定的，只有积极地控制它才能达到稳定。这种技术所涉及的问题有放宽对静稳定性的要求，机动载荷控制，阵风减缓，主动颤振抑制和直接力控制等。上述自动控制技术统称为主动控制技术（简称A. C. T.）。主动控制技术和余度技术都构成复杂和精密的系统，只有利用数字计算机才能实现。这里的数字计算机是控制系统的组成部分。这种数字式飞行控制系统目前正在飞速发展。

§8 过载限制和迎角限制

在控制增稳系统或电传操纵系统中增加过载限制回路和迎角限制回路，以防止由于驾驶员在操纵中的疏忽危及安全，是一种保护设施。

一、过载限制

高速飞行时迎角虽不大，但可能引起较大的过载。驾驶员的操纵一旦有疏忽，就会使飞机产生过大的过载，必须加以限制。通常利用一个非对称的限幅电路（飞机在两个方向所允许的过载不同），设置在过载命令信号通路中，如图 6-46 所示。当驾驶员由于疏忽发出很大的驾驶杆信号时，限幅电路使U_1限制在某值以内，从而限制飞机的最大过载，确保安全。

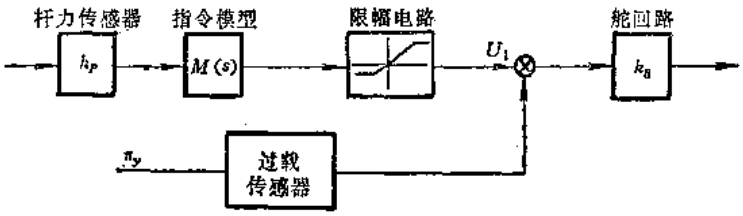


图6-46 过载限制回路

二、迎角限制

低速飞行时，驾驶员操纵疏忽所引起的过载虽然不大，但迎角可能很大，甚至达到失速迎角而引起危险，必须限制迎角。

（一）迎角限制回路

通过迎角传感器引入迎角反馈来限制迎角，如图 6-47（a）。注意迎角传感器具有如图 6-47（b）的非线性增益曲线。由图 6-47 看出，当$\alpha < \alpha_{1j}$（α_{1j}——小于失速迎角的某值）时，反馈回路不起作用。当$\alpha > \alpha_{1j}$时，反馈回路接通，使得以U_1为输入，α为输出的传递函数的传递系数下降，迎角减小。在迎角限制回路中，α_{1j}不能很大，当α_{1j}很大时，如果$K_\alpha = k_2^\alpha k_\alpha$很小，则不能限制迎角的继续增加。如果$K_\alpha$很大，虽能限制迎角的

增加，但会引起系统的不稳定。图 6-47（b）中 0 到 α_{lj} 是非敏感区，说明系统中存在非线性因素，在开环增益大的情况下，易引起不稳定。为保证飞机不失速，又能充分发挥飞机的机动能力，可采用迎角边界自动控制回路。当 $\alpha>\alpha_{lj}$ 时，就以 α_{lj} 作为控制信号控制飞机，使迎角始终保持在 α_{lj} 附近。这种回路的控制规律为

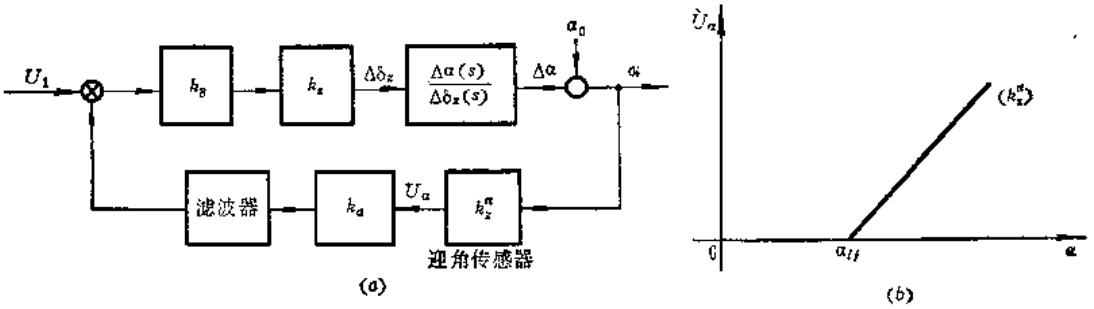


图6-47　迎角限制回路

$$\Delta\delta_z=K_\alpha(\alpha-\alpha_{lj})+K_{i\alpha}\int_0^t(\alpha-\alpha_{lj})dt \tag{6-98}$$

此外，为增加飞机的纵向阻尼，还应引入角速率信号，因而边界迎角控制的规律为

$$\Delta\delta_z=K_z^{\omega_z}\omega_z+K_\alpha(\alpha-\alpha_{lj})+K_{i\alpha}\int_0^t(\alpha-\alpha_{lj})dt \tag{6-99}$$

图 6-48 示出 F-8C 数字式飞行控制系统中迎角边界控制系统的方块图。系统的舵回路引入正反馈，是为了形成比例加积分的环节。这就要求舵回路和反馈环节的传递系数精确地等于 1。这种精确要求是通过数字机来保证的。显然，令 $k_\delta=1$ 带有正反馈的舵回路的传递函数为

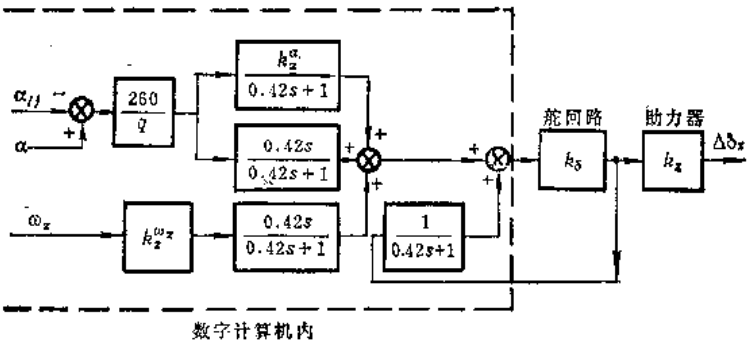


图6-48　迎角边界控制方块图

$$\frac{0.42s+1}{0.42s}=1+\frac{1}{0.42s} \tag{6-100}$$

这是一个比例加积分的环节。如果 k_δ 大于 1，则将形成一个不稳定环节。

图 6-48 中的 ω_z 信号经过 $k_z^{\omega_z}$ 和 $0.42s/(0.42s+1)$加到舵回路。$0.42s/(0.42s+1)$ 环节与舵回路的传递函数（6-100）之积等于 1，从而保证（6-99）式中只有 ω_z的比例信号，比例系数 $k_z^{\omega_z}$ 随 q 变化。

差值信号 $(\alpha-\alpha_{lj})$ 经 $260/q$ 环节调参，后分成两条通路（图 6-48），下面一条通路实现比例信号 $K_\alpha(\alpha-\alpha_{lj})$，其中 $K_\alpha=k_zk_z^\alpha 260/q$。上面一条通路实现积分信号 $K_{i\alpha}(\alpha-\alpha_{lj})/s$，其中 $K_{i\alpha}=k_z260k_z^\alpha/0.42q$，$k_z^\alpha$也随 q 而变化。迎角边界控制回路的 α_{lj} 是略小于失速迎角的恒定值，因而这种回路适用于特大机动飞行的情况。如果驾驶员只

中国国防科技网 http://www.81tech.com

希望对飞机作小角度的修正，就不宜采用边界迎角控制，此时仍应采用正常的控制增稳状态。因此，要解决正常的控制增稳状态与迎角边界控制状态的自动转换问题。

（二）状态的自动转换

在F-8C的C.C.V.飞行控制系统中，正常控制增稳与迎角边界控制状态的转换是过信号选择器来实现的（见图6-49）。设迎角边界控制信号的总和为e_B，而正常控制增稳通信号的总和为e_N，则信号选择器的输出为

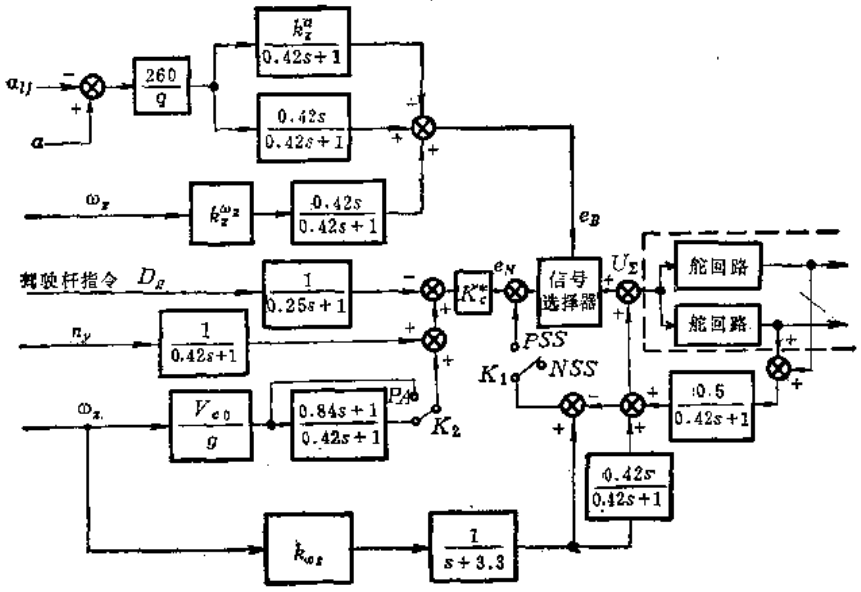


图6-49 F-8C正常控制增稳与边界迎界控制系统的方块图

$$U_\Sigma = e_B + K_B(e_N - e_B) \tag{6-101}$$

式中 K_B——状态转换系数。

当$K_B=1$，$U_\Sigma=e_N$，即处于正常控制增稳状态，迎角不受限制。

当$K_B=0$，$U_\Sigma=e_B$，即进入迎角边界控制状态，迎角受到硬限制。

如果取$0<K_B<1$，则迎角受到软限制，见图6-50。如果要求迎角精确地处于边界值，则宜采取硬限制。

图6-49示出F-8C正常控制增稳与迎角边界控制系统的原理方块图。图中上部是迎角边界控制系统。中间是驾驶杆指令D_g，过载信号n_y，角速率信号ω_z所形成的控制增稳系统。最下面是ω_z通过惯性网络〔1/(s+3.3)〕和清洗网络所形成的支路，用来补偿由于飞机重心后移而丧失的静稳定性。两个舵回路并联通过0.5/(0.42s+1)环节接成正反馈，形成比例加积分环节。在反馈支路中接有P.S.S.和N.S.S.的转换开关。当开关K_1闭合时，正、负反馈相互抵消，不形成积分环节，控制增稳系统工作在正速度稳定性(P.S.S.)模态。

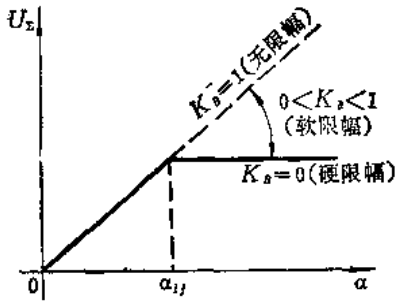


图6-50 信号选择器的特性

根据图6-49可写出各种工作状态下的控制规律

中国国防科技网 http://www.81tech.com

1．正常控制增稳控制规律（按C^*指标）

（1）N. S. S. 模态（开关K_2处于PA位置）

$$\Delta\delta_z=\frac{K_{C^*}(q)}{i}\left\{2\frac{V_{c_0}}{g}\omega_z+\frac{1}{0.42}\int_0^t\left(\frac{V_{c_0}}{g}\omega_z+n_y\right)dt\right.$$
$$\left.-\frac{D_g}{0.25s+1}-\frac{1}{(0.25s+1)0.42}\int_0^t D_g dt\right\} \tag{6-102}$$

式中 i——由舵机到平尾（或升降舵）的传动比；$K_{C^*}(q)$——随q而调整的传递系数。

（2）P. S. S. 模态（开关K_2的位置如图所示）

$$\Delta\delta_z=\frac{K_{C^*}(q)}{i}\left\{\left(\frac{0.84s+1}{0.42s+1}\right)\frac{V_{c_0}}{g}\omega_z+\frac{n_y}{0.42s+1}-\frac{D_g}{0.25s+1}\right\} \tag{6-103}$$

在着陆阶段，ω_z是主要信号为改善控制性能，又对ω_z信号引入超前网络。

2．迎角边界控制的控制规律

$$\Delta\delta_z=\frac{K_{\omega_z}^{\omega_z}(q)}{i}\omega_z+\frac{260}{qi}(\alpha-\alpha_{lj})+\frac{260}{0.42qi}K_z^{\alpha}(q)\int_0^t(\alpha-\alpha_{lj})dt \tag{6-104}$$

小　结

本章阐述自动控制技术在战斗机上应用的过程。由于有人驾驶，不得不涉及飞机的操纵系统和飞行品质问题。本章一开始就介绍了飞机的飞行操纵系统。飞行品质指标是设计飞行控制系统的依据，故用较多的篇幅介绍飞行品质问题。五十年代期间，为改善飞机的阻尼性能而引用阻尼器。但随着对飞机性能要求的提高，为了解决机动性和静不稳定的问题，不仅应有一定的ξ_d，而且应有一定的ω_d，从而出现了增稳系统。引入阻尼器或增稳系统后，虽改善了稳定性，但却降低了静操纵性和加速度灵敏度。为了兼顾稳定性和操纵性，又由增稳系统发展成控制增稳系统。控制增稳系统中增设一条电气前馈通道，可灵活地改善操纵性。当电气通道的权限扩大到全权限时，则成为电传操纵系统。由于取消了机械操纵系统，飞机性能进一步提高。当然电传操纵系统必需与机械系统具有同样的可靠性。目前可靠性问题是应用余度技术来解决的。电传操纵为应用主动控制技术奠定了基础。主动控制技术的应用，使近代飞机具有轻、快、机动性极好，航程更远等优点。本章最后介绍了保证飞机飞行安全的措施，即限制过载和迎角。过载的限制是通过限制驾驶员的操纵指令来实现的；迎角的限制则是应用迎角反馈来实现的。

复　习　题

1．飞机主操纵系统的主要特点是什么？

2．如何来解决飞行包线扩大而带来的杆力增大和杆力梯度变化的问题？

3．飞行操纵系统与舵机的连接方式有那几种？各存在什么问题？

4．飞机的飞行品质的含义是什么？为什么要研究它？

5．最早最简单的纵向飞行品质的要求是什么？是以什么为前提下提出的？

6．C. A. F的物理含义是什么？为什么说它是一个重要的飞行品质参数？

7．C^*品质指标的物理含义？V_{c_0}代表什么？

8．阻尼器、增稳系统和控制增稳系统三者的关系如何？

中国国防科技网 http://www.81tech.com

9. 自动驾驶仪的工作原理与控制增稳系统的工作原理有那些相同和相异之处？

10. 控制增稳系统中的指令模型的形式是依据什么原则确定的？它的参数如何选取？

11. 控制增稳系统有那几种控制规律？这些控制规律有些什么特点？

12. 中性速度稳定性和正的速度稳定性的物理含义是什么？

13. 如何实现飞机的自动配平？增稳系统中的自动配平与自动驾驶仪工作时的自动配平有那些相同和相异之处？

14. 为什么说在控制增稳中航机的权限是个关键问题？如何扩大权限？会带来什么问题？

15. 为什么说电传操纵系统是控制增稳系统发展的必然结果？而电传操纵系统又为主动控制技术的应用奠定了基础？

16. 为什么要限制过载和迎角？

17. 如何实现迎角边界控制？如何实现迎角边界控制和正常控制增稳状态的自动转换？

第七章 结构挠性的影响

§1 概 述

许多类型的现代飞行器的有效作用只有借助于飞行控制系统才能保证。当选择这些系统的型式和参数时，作为调节对象的飞行器本身的特性具有十分重要的意义。

不久以前，在综合飞行控制系统时，飞行器仍被视为刚体。但是现代飞行器的设计和飞行试验的实践表明，这是完全不够的。由于细长飞行器的出现，高速飞机为了减小阻力，采用了长细比较大的机身和相对厚度较小的机翼，再加上尽可能的减轻飞机的结构重量，以致减小了飞机的刚度。这样，飞行器已不能看作刚体，而应作为弹性体。

因此，在飞行控制系统设计中必须考虑弹性飞行器的动态特性。飞行器扰动运动方程组（即飞行器动力学模型），除去刚体运动方程之外，还应包括结构弹性振动方程。飞行器的固有振动频谱是飞行器作为控制对象的重要特性之一。这些频率的相互关系，将决定控制系统的设计和复杂程度。

下面举例说明一些飞机的典型频谱。见表 7-1 。

表7-1 飞机典型频谱

飞 机	一阶振型（赫）	二阶振型（赫）	三阶振型（赫）
B-52大展弦比后掠机翼的亚音速轰炸机	0.9	1.9	2.44
XB-70三角机翼超音速轰炸机	1.6	3.2	4
超音速运输机	1.55	2.15	3.5

对于现代有翼飞行器，特别是对重型飞机而言，结构弹性改变了飞机的气动参数，也改变了飞机的特性，甚至由静稳定变为静不稳定。这是现代飞机设计的一个重要问题。另外由于飞机上装有飞行控制系统，飞机的弹性弯曲和控制系统将产生耦合。控制系统中的传感器不仅感受飞机的刚体运动，也感受机体的弯曲运动。当弯曲信息可以通过控制系统对舵面起作用时，由于控制系统总有延迟，也即相位上的迟后，如果在弯曲振动频率范围内恰好满足不稳定条件，也即满足不稳定的相位和幅值条件，那么整个系统将出现耦合发散，而导致飞行器的损坏。这是不乏先例的。

除了上述与传感器的耦合之外，还有与飞机操纵系统的有关耦合。这一方面由于操纵系统本身有弹性变形，使控制信号与舵面偏转不一致，另一方面由于舵机支架等均安装在机体上，机体变形也会影响舵面偏转角。这些特性归根结底会影响整个系统的动态特性。

国外有专门的综合资料统计由于弹性振动而引起的失稳以及采取的措施。国内也有多次试飞事例，现举例说明：

例一：某高空高速靶机，由于结构的弹性振动和控制系统的耦合，而使控制失稳，造成大的过载，以至空中折断。主要原因是角速度陀螺、舵回路的相位延迟满足了失稳的幅相条件。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

例二：某型飞机机载的空舰导弹，在空中飞行时，处于通电准备状态，由于机翼的弹性振动，通过导弹上的角速度陀螺感受，控制导弹舵面，由于相位延迟，满足了失稳的幅相条件，因而造成了与机翼的共振，使机翼产生了较大幅度的强烈振动，达到了极危险的程度。

例三：某型自动驾驶仪由于角速度陀螺安装支架的振动，陀螺有较大的输出，使舵机的两个磁粉离合器同时以较大电流工作，造成了信号堵塞、舵机失控。

飞机气动弹性所包含的内容是相当广泛的。近代飞行器提高了对弹性稳定的要求，如乘座品质、颤振抑制等，从而对控制系统也提出了新的要求。这一章只讨论弹性振动与控制系统的耦合问题。先由拉格朗日方程建立机体弯曲模态的自然频率和模态形状，然后以主坐标的形式建立解耦的机体弯曲方程。将刚体运动和弯曲运动方程组合在一起，可以导出包括机体弯曲的飞机数学模型。再加上飞行控制系统方程，可以研究整个系统的稳定性和调节质量。

本章主要研究和讨论下列问题：

1．选择传感器的种类和安装位置；

2．综合分析、选择系统所需的修正装置和滤波器，以保证稳定性和调节质量；

3．考虑操纵系统的非线性和延迟对稳定弹性飞机的影响。

§2 计算结构变形的基础知识

一、拉格朗日方程式

拉格朗日方程式可由哈密顿原理或虚功原理推导出来。拉格朗日方程的最一般形式是

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_i}+\frac{\partial F}{\partial \dot{q}_i}+\frac{\partial U}{\partial q_i}=Q_i \quad (i=1,2,\cdots,n) \tag{7-1}$$

式中T是系统的动能，U是包括变形能量在内的势能，F是消散函数，它等于能量消散速率的一半，Q_i是作用于第i个位置上的广义外力，而q_i是第i个位置的广义坐标。

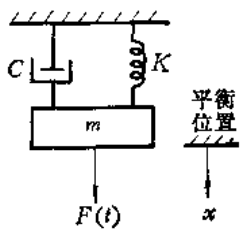


图7-1 质量、弹簧和阻尼系统

下面举例说明如何应用拉格朗日方程推导系统的运动方程。图7-1是质量、弹簧和阻尼系统。图中$q_1=x$，$\dot{q}_1=\dot{x}$，因而$T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2$，消散函数$F=\frac{1}{2}c\dot{x}^2$（阻尼所消耗的能量），贮存在弹簧里的势能是$U=\int_0^x kx\,dx=kx^2/2$和$Q_1=F(t)$。因为T只是$\dot{x}$的函数，因此$\partial T/\partial q_1=\partial T/\partial x=0$，$\partial T/\partial \dot{q}_1=\partial T/\partial \dot{x}=\partial/\partial\dot{x}(m\dot{x}^2/2)=m\dot{x}$和$\left(\frac{d}{dt}\right)\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right)=\left(\frac{d}{dt}\right)m\dot{x}=m\ddot{x}$。消散函数项是$\frac{\partial F}{\partial \dot{q}_1}=\frac{\partial F}{\partial \dot{x}}=\left(\frac{\partial}{\partial \dot{x}}\right)(c\dot{x}^2/2)=c\dot{x}$。而势能项是$\frac{\partial U}{\partial q_1}=\frac{\partial U}{\partial x}=\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)(kx^2/2)=kx$。把这些项代入(7-1)式后可得

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t) \tag{7-2}$$

这正是质量、弹簧和阻尼系统的标准二阶方程。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

二、适用于集中参数的拉格朗日方程式

实际上对具有无限多个自由度的机体结构进行精确分析是不可能的。然而把系统降到有限自由度之后，则能得到足够精确的近似分析。自由度愈多则分析也愈精确。为把自由度的数目从无限多个降下来，就要把结构分成不连续的质量块。这样飞行器的总质量可以用无重量的连接件连接起有限个刚体质量块代替。并假定连接件和它们所取代的物理结构有相同的弹性性质。图 7-2 指出了一个飞机的机翼被简化成不连续的两个质量块。它除了包含有弯曲运动的广义坐标之外，还包含有刚体运动的广义坐标。要注意到弯曲运动是相对于机身来测量的。因此机翼每个单元的总运动是弯曲运动和刚体运动之和。还应指出，因为不连续质量块的角运动惯性矩的影响和线运动惯性矩相比是小量，所以就忽略了各质量块的角运动惯性矩的影响。如果不忽略角运动惯性矩，则自由度的数目要加倍。作用于机翼上的外力有两种，一是重力用P_{g1}、P_{g2}、P_{g3}来表示。二是气动力用P_{a1}、P_{a2}、P_{a3}来表示。重力包含在势能项中，而气动力则包含在广义外力Q_i中。因为飞机是对称的，所以在进行分析时只考虑一半就够了。系统的动能T为

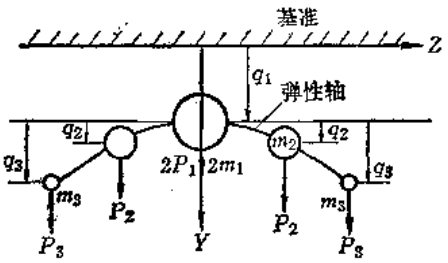


图7-2 用集中参数代表机翼

$$T=1/2(m_1\dot{y}_1^2+m_2\dot{y}_2^2+m_3\dot{y}_3^2) \tag{7-3}$$

由图（7-2）所示的广义坐标与直角坐标的关系为 $y_1=q_1$，$y_2=q_1+q_2$，$y_3=q_1+q_3$。把这些关系代入（7-3）式并进行简化后得到

$$T=1/2(m_T\dot{q}_1^2+m_2\dot{q}_2^2+2m_2\dot{q}_2\dot{q}_1+2m_3\dot{q}_1\dot{q}_3+m_3\dot{q}_3^2) \tag{7-4}$$

式中 $m_T=m_1+m_2+m_3$。

势能是由内部的变形能量U_i和垂直位移引起的势能U_g两部分组成。内部变形能量U_i为

$$U_i=1/2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}k_{ij}q_iq_j$$

式中 $n=3$，k_{ij}——交感系数或称为刚度。它可用矩阵$[k_{ij}]$形式表示。它与系统的挠度矩阵$[c_{ij}]$是互逆的。而c_{ij}是表示由j点上的单位载荷在i点上所引起的位移。这样U_i可写成

$$U_i=1/2(k_{11}q_1^2+k_{12}q_1q_2+k_{13}q_1q_3+k_{21}q_2q_1+k_{22}q_2^2+k_{23}q_2q_3+k_{31}q_3q_1+k_{32}q_3q_2+k_{33}q_3^2)$$

由于q_1是刚体运动的位移，它不影响q_2和q_3所以$k_{11}=k_{12}=k_{13}=k_{21}=k_{31}=0$

$$U_i=1/2(k_{22}q_2^2+k_{23}q_2q_3+k_{32}q_3q_2+k_{33}q_3^2) \tag{7-5}$$

重力势能是

$$U_g=-P_{g1}q_1-P_{g2}(q_1+q_2)-P_{g3}(q_1+q_3) \tag{7-6}$$

最后气动力

$$Q_1=P_{a1}+P_{a2}+P_{a3},\quad Q_2=P_{a2},\quad Q_3=P_{a3} \tag{7-7}$$

结构挠性的影响

中国国防科技网 http://www.81tech.com

将（7-4）式对 $\dot{q}_1$ 取偏导数可得 $\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}=m_T\dot{q}_1+m_2\dot{q}_2+m_3\dot{q}_3$，然后再对时间求偏导数可得

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right)=m_T\ddot{q}_1+m_2\ddot{q}_2+m_3\ddot{q}_3 \tag{7-8}$$

（7-4）式和（7-5）式对 q_1 的偏导数均为零，而（7-6）式对 q_1 的偏导数为

$$\frac{\partial U_g}{\partial q_1}=-(P_{g1}+P_{g2}+P_{g3}) \tag{7-9}$$

将（7-7）式的 Q_1 项、（7-8）式、（7-9）式代入拉格朗日方程可得：

$$m_T\ddot{q}_1+m_2\ddot{q}_2+m_3\ddot{q}_3=P_{a1}+P_{g1}+P_{a2}+P_{g2}+P_{a3}+P_{g3}=P_1+P_2+P_3 \tag{7-10}$$

式中 $P_1=P_{a1}+P_{g1}$，$P_2=P_{a2}+P_{g2}$，$P_3=P_{a3}+P_{g3}$。

按同样的方法可求得其余二个方程，于是表示机翼弯曲的三个方程列写如下：

$$\left.\begin{aligned} m_T\ddot{q}_1+m_2\ddot{q}_2+m_3\ddot{q}_3 &= P_1+P_2+P_3 \\ m_2\ddot{q}_1+m_2\ddot{q}_2+k_{22}q_2+k_{23}q_3 &= P_2 \\ m_3\ddot{q}_1+m_3\ddot{q}_2+k_{32}q_2+k_{33}q_3 &= P_3 \end{aligned}\right\} \tag{7-11}$$

方程式（7-11）概括了图（7-2）的三个微分方程式，也表示了图（7-2）系统的行为。

三、模态的形状和频率

在研究联立振荡方程组的解之前，先给出决定振荡模态形状及自然频率的方法，为了便于处理，首先把振荡方程组用矩阵形式表示：

$$[m_{ij}][\ddot{q}_j]+[k_{ij}][q_j]=[Q_j] \qquad (j=1,2\cdots n) \tag{7-12}$$

式中：

$$[m_{ij}]=\begin{bmatrix} m_T & m_2 & m_3 \\ m_2 & m_2 & 0 \\ m_3 & 0 & m_3 \end{bmatrix}$$ 为惯性矩阵

$$[k_{ij}]=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{22} & k_{23} \\ 0 & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix}$$ 为刚度矩阵

$$[Q]=\begin{bmatrix} P_1+P_2+P_3 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{bmatrix}$$

$$[\ddot{q}_j]=\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix} \qquad [q_j]=\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

对一个具有三自由度的系统，方程组（7-12）式可表示为：

中国国防科技网 http://www.81tech.com

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{bmatrix} \tag{7-13}$$

假定方程组(7-13)的解的形式为 $q_j = A_j \sin(\omega t + \psi)$，则 $\ddot{q}_j = -A\omega^2 \sin(\omega t + \psi)$。把这两式代入（7-13）式，而只取它的特征方程式，得

$$-\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1\omega^2 \\ A_2\omega^2 \\ A_3\omega^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} = 0 \tag{7-14}$$

进行简化后：

$$\begin{bmatrix} (k_{11}-m_{11}\omega^2) & (k_{12}-m_{12}\omega^2) & (k_{13}-m_{13}\omega^2) \\ (k_{21}-m_{21}\omega^2) & (k_{22}-m_{22}\omega^2) & (k_{23}-m_{23}\omega^2) \\ (k_{31}-m_{31}\omega^2) & (k_{32}-m_{32}\omega^2) & (k_{33}-m_{33}\omega^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} = 0 \tag{7-15}$$

欲求（7-15）的非另解，必须令 A_j 的系数行列式等于零。用 A_j 的系数矩阵所构成的行列式展开式，将得到一个 ω 的最高次幂等于 $2n$ 的代数方程式。把这个方程式进行因式分解后，便得到振荡模态的自然频率。振荡模态的自然频率以 ω_r 表示，$r = 1, 2, 3 \cdots n$，而且 $\omega_1 < \omega_2 < \cdots < \omega_n$。下面是确定模态形状。为了说明解矩阵方程的运算步骤，首先展开方程（7-15），可得到：

$$\left.\begin{aligned} (k_{11}-m_{11}\omega^2)A_1 + (k_{12}-m_{12}\omega^2)A_2 + (k_{13}-m_{13}\omega^2)A_3 &= 0 \\ (k_{21}-m_{21}\omega^2)A_1 + (k_{22}-m_{22}\omega^2)A_2 + (k_{23}-m_{23}\omega^2)A_3 &= 0 \\ (k_{31}-m_{31}\omega^2)A_1 + (k_{32}-m_{32}\omega^2)A_2 + (k_{33}-m_{33}\omega^2)A_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-16}$$

方程组（7-16）的前两式可写成

$$\left.\begin{aligned} (k_{11}-m_{11}\omega^2)A_1 + (k_{12}-m_{12}\omega^2)A_2 &= -(k_{13}-m_{13}\omega^2)A_3 \\ (k_{21}-m_{21}\omega^2)A_1 + (k_{22}-m_{22}\omega^2)A_2 &= -(k_{23}-m_{23}\omega^2)A_3 \end{aligned}\right\} \tag{7-17}$$

将（7-17）两边除以 A_3，并写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} (k_{11}-m_{11}\omega^2) & (k_{12}-m_{12}\omega^2) \\ (k_{21}-m_{21}\omega^2) & (k_{22}-m_{22}\omega^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1/A_3 \\ A_2/A_3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} k_{13}-m_{13}\omega^2 \\ k_{23}-m_{23}\omega^2 \end{bmatrix} \tag{7-18}$$

定义比值 A_1/A_3、A_2/A_3 为模态形状，用 ϕ_j 表示。（$j = 1, 2, 3$），前面已确定了三个振荡模态的自然频率 ω_r（$r = 1, 2, 3$）。因此（7-18）式可以对每个 ω_r 求解，对应于每个自然频率可以得到一组 Φ_j 值，写为 $\Phi_j^{(r)}$。引入符号 r 后，（7-18）式变为

$$\begin{bmatrix} (k_{11}-m_{11}\omega_r^2) & (k_{12}-m_{12}\omega_r^2) \\ (k_{21}-m_{21}\omega_r^2) & (k_{22}-m_{22}\omega_r^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_1^{(r)} \\ \Phi_2^{(r)} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} k_{13}-m_{13}\omega_r^2 \\ k_{23}-m_{23}\omega_r^2 \end{bmatrix} \tag{7-19}$$

显然 $\Phi_3^{(r)} = A_3/A_3 = 1$。

为了更好的说明上述计算过程，举一个数值实例说明之。

$m_{11} = m_T = 15.185$公斤·秒^2/厘米

$m_1 = 9.496$公斤·秒^2/厘米

$m_{12} = m_{21} = m_{22} = m_2 = 3.793$公斤·秒^2/厘米

$$m_{13}=m_{31}=m_{33}=m_3=1.896\text{公斤}\cdot\text{秒}^2/\text{厘米}$$

$$m_{23}=m_{32}=0$$

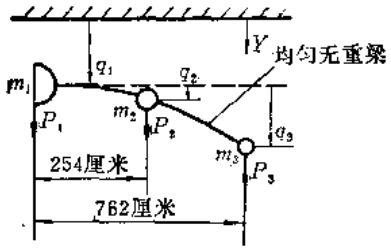


图7-3 计算实例图

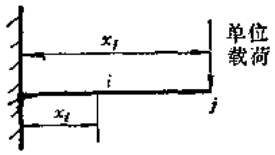


图7-4 单位载荷位移

本例中 $k_{11}=k_{12}=k_{13}=k_{21}=k_{31}=0$，机翼的弹性系数 $EI=8.676\times10^{10}$公斤·厘米^2。现在必须确定 k_{22}、k_{33}、k_{23}、k_{32}的值。因为$[k_{ij}]=[c_{ij}]^{-1}$，所以必须首先确定挠度矩阵。加在 j 点上的单位载荷所引起的 i 点上的位移（如图 7-4 所示）用下式表示

$$c_{ij}=\frac{x_i^2}{6EI}(3x_j-x_i) \tag{7-20}$$

式中 $x_i\leqslant x_j$

x_i 和 x_j 分别是从中心线到 i 和 j 两点的距离。对 c_{22} 来说，$x_i=x_j=254$ 厘米，因此有

$$c_{22}=\frac{(254)^2(3\times254-254)}{6\times8.676\times10^{10}}=6.29\times10^{-5}\text{厘米/公斤}$$

而对 c_{23}，$x_i=254$ 厘米，$x_j=762$ 厘米，

$$c_{23}=c_{32}=\frac{(254)^2(3\times762-254)}{6\times8.675\times10^{10}}=25.2\times10^{-5}\text{厘米/公斤}$$

又

$$c_{33}=\frac{(762)^2(3\times762-762)}{6\times8.675\times10^{10}}=170\times10^{-5}\text{厘米/公斤}$$

所以

$$[c_{ij}]=\begin{bmatrix}6.29 & 25.2\\ 25.2 & 170\end{bmatrix}\times10^{-5}\text{厘米/公斤}$$

$$[k_{ij}]=[c_{ij}]^{-1}=\frac{(-1)^{i+j}|[c_{ij}]\text{的余子式}|}{|c_{ij}|} \tag{7-21}$$

可分别求出

$$k_{22}=\frac{(-1)^2\begin{vmatrix}170\times10^{-5} & 25.2\times10^{-5}\\ 25.2\times10^{-5} & 170\times10^{-5}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}6.29\times10^{-5} & 25.2\times10^{-5}\\ 25.2\times10^{-5} & 170\times10^{-5}\end{vmatrix}}=\frac{170\times10^{-5}}{434.3\times10^{-10}}=0.39\times10^5\text{公斤/厘米}$$

$$k_{23}=k_{32}=\frac{(-1)^5(25.2\times10^{-5})}{434.3\times10^{-10}}=-0.058\times10^5\text{公斤/厘米}$$

$$k_{33}=\frac{6.29\times10^{-5}}{434.3\times10^{-10}}=0.014\times10^5\text{公斤/厘米}$$

所以

$$[k_{ij}]=\begin{bmatrix}0.39 & -0.058\\ -0.058 & 0.014\end{bmatrix}\times10^5\text{公斤/厘米}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

现在可以把描述机身机翼运动的微分方程写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} 15.185 & 3.793 & 1.896 \\ 3.793 & 3.793 & 0 \\ 1.896 & 0 & 1.896 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.39 & -0.058 \\ 0 & -0.058 & 0.014 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \times 10^5$$
$$= \begin{bmatrix} P_1(t)+P_2(t)+P_3(t) \\ P_2(t) \\ P_3(t) \end{bmatrix}$$

现确定振动的自然频率。利用（7-15）式的展开式，将相应的 m_{ij}、k_{ij} 值代入可得：

$$\begin{bmatrix} (0-15.185\omega^2) & (0-3.793\omega^2) & (0-1.896\omega^2) \\ (0-3.793\omega^2) & (0.39\times10^5-3.793\omega^2) & (-0.058\times10^5-0) \\ (0-1.896\omega^2) & (-0.058\times10^5-0) & (0.014\times10^5-1.896\omega^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} = 0$$

展开行列式并进行简化后得到

$$\omega^2(\omega^4-14.3\times10^3\omega^2+50\times10^5)=0$$

将上式分解因子为

$$\omega^2(\omega^2-14\times10^3)(\omega^2-350)=0$$

所以模态的自然频率是 $\omega_1=0$，$\omega_2=18.7$ 弧度/秒，$\omega_3=118$ 弧度/秒。ω_1 是刚体模态的频率。

现在计算对应于三个振荡频率的模态形状。因为模态形状代表齐次方程解的特征函数，所以每个模态形状所代表的仅仅是梁上各点的相对位移，而刚体模态的形状，可以用观察法求解。如果把机身的相对位置取成 1，则对应 ω_1 的模态形状 $\Phi_1^{(1)}=A_1^{(1)}/A_1^{(1)}=1$，而另外两个位置 m_2 和 m_3 的模态形状是零。即 $\Phi_2^{(1)}=A_2^{(1)}/A_1^{(1)}=0$，$\Phi_3^{(1)}=A_3^{(1)}/A_1^{(1)}=0$，这是因为 m_2 和 m_3 同机身一起作刚体运动而无相对运动（注意这里取 $A_1^{(1)}=1$）。其余的模态形状可以由（7-19）式计算出来。对应于 $\omega_2=18.7$ 弧度/秒的模态形状可由下式求出

$$\begin{bmatrix} -15.185\times350 & -3.793\times350 \\ -3.793\times350 & 0.39\times10^5-3.793\times350 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_1^{(2)} \\ \Phi_2^{(2)} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} -1.896\times350 \\ -0.058\times10^5 \end{bmatrix}$$

可求得 $\Phi_1^{(2)}=-0.161$，$\Phi_2^{(2)}=0.148$，$\Phi_3^{(2)}=1$。

同理把 $\omega_3=118$ 弧度/秒代入（7-19）式可求出：$\Phi_1^{(3)}=-0.0598$，$\Phi_2^{(3)}=-0.264$，$\Phi_3^{(3)}=1$。

这样，自然频率和模态形状就可以全部确定。

四、主坐标系

以上求得了系统的自然频率和模态形状，还应确定系统对强迫函数的响应，为了求得系统方程的特解，需要用主坐标写出系统的方程式。用主坐标 ξ_r 描述系统时得到一组解耦的二阶方程式，其形式如下

$$M_r\ddot{\xi}_r+M_r\omega_r^2\xi_r=\Xi_r \qquad (7\text{-}22)$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

式中 $M_r=\{\Phi_j^{(r)}\}[m_{ij}]\{\Phi_j^{(r)}\}$是广义质量，而$\Xi_r=\{\Phi^{(r)}\}\{Q_j\}$是对$\xi_r$的广义力。$\omega_r$是前面已经确定了的模态自然频率，从解耦方程求出$\xi_r$之后，用广义坐标描述原方程式的解$q_j$，可用下式求得：

$$\{q_j\}=\{\Phi_j^{(r)}\}\{\xi_r\} \tag{7-23}$$

仍然结合上例来计算有关的数值。各广义质量为：

$$M_1=\{1\ 0\ 0\}\begin{bmatrix}15.185 & 3.793 & 1.896\\ 3.793 & 3.793 & 0\\ 1.896 & 0 & 1.896\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=15.185\text{公斤}\cdot\text{秒}^2/\text{厘米}$$

$$M_2=\{-0.161\ \ -0.148\ \ 1\}\begin{bmatrix}15.185 & 3.793 & 1.896\\ 3.793 & 3.793 & 0\\ 1.896 & 0 & 1.896\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.161\\-0.148\\1\end{bmatrix}=1.435\text{公斤}\cdot\text{秒}^2/\text{厘米}$$

$$M_3=\{-0.0598\ \ -0.264\}\begin{bmatrix}15.185 & 3.793 & 1.896\\ 3.793 & 3.793 & 0\\ 1.896 & 0 & 1.896\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.0598\\-0.264\\1\end{bmatrix}=2.1\text{公斤}\cdot\text{秒}^2/\text{厘米}$$

各广义力为

$$\Xi_1=\{1\ 0\ 0\}\begin{bmatrix}P_1(t)+P_2(t)+P_3(t)\\ P_2(t)\\ P_3(t)\end{bmatrix}=P_1(t)+P_2(t)+P_3(t)\text{公斤；}$$

$$\Xi_2=\{-0.161\ \ 0.148\ \ 1\}\begin{bmatrix}P_1(t)+P_2(t)+P_3(t)\\ P_2(t)\\ P_3(t)\end{bmatrix}$$

$$=-0.161P_1(t)-0.013P_2(t)+0.839P_3(t)\text{公斤；}$$

$$\Xi_3=\{-0.0598\ \ -0.264\ \ 1\}\begin{bmatrix}P_1(t)+P_2(t)+P_3(t)\\ P_2(t)\\ P_3(t)\end{bmatrix}$$

$$=-0.0598P_1(t)-0.3228P_2(t)+0.9402P_3(t)\text{公斤，}$$

由此可写出用主坐标描述的解耦方程组：

$$\left.\begin{aligned}&15.185\ddot{\xi}_1=P_1(t)+P_2(t)+P_3(t)\\&1.435\ddot{\xi}_2+509.8\xi_2=0.161P_1(t)-0.013P_2(t)+0.839P_3(t)\\&2.11\ddot{\xi}_3+2.938\times10^4\xi_3=-0.0598P_1(t)-0.3238P_2(t)+0.9402P_3(t)\end{aligned}\right\} \tag{7-24}$$

§3 弹性飞机的运动方程

飞机的结构是弹性系统。为了合理地研究这个系统，经过理论研究和多次试验证明：根据研究的目的，作出一定的简化假设，使得对真实对象的弹性研究，转化为计算模型的弹性研究。对于机身有足够强度的飞机以及机翼和尾翼相对展弦比大于3，相对厚度大于4%的飞机，可以以一个交叉梁系来表示它的计算模型。这些梁系代表了机翼、机身和水平尾翼的弯曲和扭转刚度。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

梁式计算模型不适用于三角机翼或展弦比小、相对厚 翼。它未考虑到翼弦方向的变形。对于这样的机翼采用间隔板式系统。这 应用于纵向气动弹性问题中。一般来说，飞机交叉梁式计算模型划分的元 果就越精确，这主要决定于飞机的固有特性和积累的经验。通常第一次近似 阶弹性振动，连接点可取 10～15 个点。对于小展弦比的现代重型飞机，为了得到满意的结果，应研究 5～6 阶弹性振动，连接点不应小于 40～50 个点。

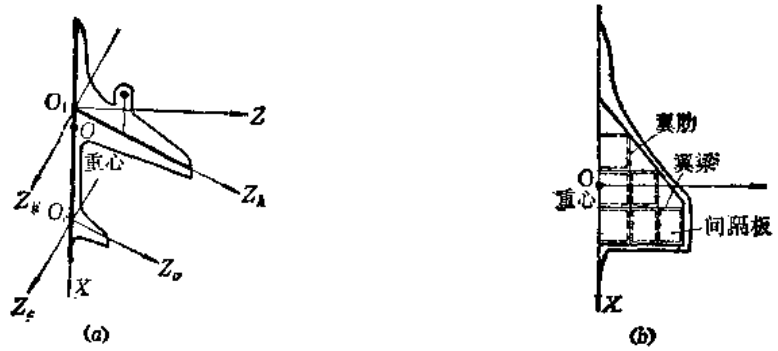


图7-5 弹性飞机的计算模型

（a） 大展弦比后掠机翼弹性飞机交叉梁式计算模型；（b） 间隔板式计算模型。

选择弹性飞行器计算模型正确性的准则之一是，把真实的对象与物理上的动力相似模型进行实验研究求得的弹性振动频率和振型进行比较。利用实验研究可以使得弹性飞行器的计算模型更加准确。

固有振动的振型和自然频率是弹性飞机的主要动力学特性。

应用拉格朗日方程可以解分布和集中参数的动态变形，但在第一种情况下这个方程只有近似解。它取决于选择广义坐标的数目，在第二种情况下拉格朗日方程有精确的解。下面研究集中参数的动态变形。由振型法来确定弹性飞行器的运动方程。

假定弹性系统在 u 点其坐标为 (x_u, z_u)，振动情况由不同阶次的振型叠加而成，则坐标为 (x_u, z_u) 处的位移 y 是随 x_u、z_u 和 t 而变。还假定 $y(x_u、z_u、t)$ 是在 $x_u、z_u$ 处各阶振型的法向总位移。则

$$y(x_u、z_u、t)=\sum_{i=1}^{n} r_i(x_u、z_u)q_i(t) \tag{7-25}$$

式中 $r_i(x_u、z_u)$——i 阶振型引起的 u 点法向位移；$q_i(t)$——i 阶振型的广义坐标。

系统的动能表达式

$$T=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} M_i\dot{q}_i^2 \tag{7-26}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}=M_i\ddot{q}_i,\quad \frac{\partial T}{\partial q_i}=0$$

式中 M_i——广义质量，$M_i=\sum_{u=1}^{k} m_u r_{iu}^2$；$m_u$——$u$ 点的集中质量；k——集中质量数目；r_{iu}——i 阶振型在 u 点的位移。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

广义坐标 q_i 可表示为：

$$q_i=a_i\sin\omega_i t, \qquad \dot{q}_i=a_i\omega_i\cos\omega_i t$$

式中 ω_i——i 阶振型的自然频率。

可求第 i 个模态动能分量的最大值为

$$T_{i_{max}}=\frac{1}{2}M_i a_i^2\omega_i^2$$

然后分析位能U，在小范围内，可以认为应力与应变关系是线性的，在第 i 个模态结构系统的位能是 q_i 的二次函数。

$$U_i=\frac{1}{2}k_i q_i^2$$

位能的最大值为：$U_{i_{max}}=\frac{1}{2}k_i a_i^2$

对于无阻尼的振动（无能量逸散）来说，系统的动能与位能的转换无损失。$T_{i_{max}}=U_{i_{max}}$。可求第 i 个模态的广义刚度为

$$k_i=M_i\omega_i^2$$

$$\text{总位能}\quad U=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}M_i\omega_i^2q_i^2 \tag{7-27}$$

将（7-26）、（7-27）代入拉格朗日方程式中，最后得到第 i 个模态的弹性运动方程式。

$$M_i\ddot{q}_i+M_i\omega_i^2q_i=Q_i \qquad (i=1,2,3\cdots n) \tag{7-28}$$

式中 Q_i——广义力；$Q_i=\sum_{u=1}^{k}P_u r_{iu}$；$P_u$——位于 u 点的集中载荷(空气动力载荷)；k——集中力数目，集中质量数目。

P_u 可用下式表示

$$P_u=\sum_{i=1}^{n}(P_y^{q_i}q_i+P_y^{\dot{q}_i}\dot{q}_i)+P_y^{\delta}\delta+P_y^{\dot{\delta}}\dot{\delta}+P_y^{W}W \tag{7-29}$$

式中 δ、$\dot{\delta}$——舵面偏转的角度和角速度；W——垂直风速；$P_y^{q_i}$、$P_y^{\dot{q}_i}$、P_y^{δ}、$P_y^{\dot{\delta}}$、P_y^{W}为相应的气动导数。而 $\sum_{i=1}^{n}(P_y^{q_i}q_i+P_y^{\dot{q}_i}\dot{q}_i)$ 为考虑弹性变形影响时，力和力矩所增加的线性附加项。这些系数是由压差 ΔP（飞机上下表面的压力差）的导数对表面面积的积分求得。

由（7-28）、（7-29）式可推导出弹性飞机的运动方程。

$$\ddot{q}_i=\sum_{j=1}^{n}[d_{ij}\dot{q}_j+b_{ij}q_j]+n_{\delta q_i}\delta+n_{\dot{\delta}q_i}\dot{\delta}+n_{Wq_i}W$$
$$(i=1,2\cdots n) \tag{7-30}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

式中

$$\left.\begin{aligned}
d_{ji}&=-\frac{1}{M_i}\int_s\int\Delta P^{\dot{\alpha}_i}(x,z)r_i(x,z)dxdz\\
b_{ji}&=\begin{cases}b^*_{ji} & \text{当 } i\neq j \text{ 时}\\ -\omega_i^2+b^*_{ji} & \text{当 } i=j \text{ 时}\end{cases}\\
b^*_{ji}&=\frac{1}{M_i}\int_s\int\Delta P^{\alpha_j}(x,z)r_i(x,z)dxdz\\
n_{b\alpha_i}&=-\frac{1}{M_i}\int_s\int\Delta P^{b}(x,z)r_i(x,z)dxdz\\
n^*_{\delta q_j}&=\frac{1}{M_i}\int_s\int\Delta P^{\delta}(x,z)r_i(x,z)dxdz\\
n_{wq_i}&=-\frac{1}{V}b_{ji}
\end{aligned}\right\}\qquad(7\text{-}31)$$

S——飞机表面的积分面积。

V——飞行速度。

方程式（7-30）可以写成飞机运动方程的一般形式。若

$$\dot{q}_1=\dot{H}=V(\vartheta-\alpha)\qquad q_2=\vartheta\qquad(7\text{-}32)$$

式中 α——迎角；ϑ——俯仰角；H——飞行高度。

由刚体短周期运动方程的描述形式：

$$\left.\begin{aligned}
\dot{\alpha}&=a_{11}\alpha+a_{21}\dot{\vartheta}+a_{31}\delta\\
\ddot{\vartheta}&=a_{12}\alpha+a_{22}\dot{\vartheta}+a_{32}\delta
\end{aligned}\right\}\qquad(7\text{-}33)$$

则（7-30）式经过整理可以写成（7-34）式

$$\left.\begin{aligned}
\dot{\alpha}&=d_{11}\alpha+d_{21}\dot{\vartheta}+\sum_{j=3}^{n}(d_{j1}\dot{q}_j+b_{j1}q_j)+n_{b\alpha}\delta+n_{W\alpha}W\\
\ddot{\vartheta}&=d_{12}\alpha+d_{22}\dot{\vartheta}+\sum_{j=3}^{n}(d_{j2}\dot{q}_j+b_{j2}q_j)+n_{b\vartheta}\delta+n_{W\vartheta}W\\
\ddot{q}_i&=d_{1i}\alpha+d_{2i}\dot{\vartheta}+\sum_{j=3}^{n}(d_{ji}\dot{q}_j+b_{ji}q_j)+n_{bq_j}\delta+n_{Wq_i}W\\
&(i=3,4\cdots n)
\end{aligned}\right\}\qquad(7\text{-}34)$$

表（7-2）中表示了重型飞机（CTC）的有关方程系数，图 7-6 表示了飞机机身的三阶振型图。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

表7-2 CTC飞机方程系数 b_{ji} 和 d_{ji}

b_{ji}

i \ j	3	4	5	6	7	8
1	0.62	-0.87	0.54	1.04	-0.63	0.2
2	12	-22.7	13.74	31.4	-16.1	5.9
3	-531	106	-48	-178	69	-11.1
4	201.8	-1389	185	736	-290.4	-38.4
5	210	-308	-2108	234.4	-147.4	-2.55
6	-711.5	1365	580.8	-4502	-585.6	28.7
7	-334.4	619.5	-145.7	-449	-7169	362.5
8	-379	615	-276	-600	422.5	-9342

d_{ji}

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	n_{5ji}	n_{wgi}
1	-1.44	1	0.02	-0.02	0.004	0.00003	-0.007	0.002	0.37	-0.37
2	-15.6	-2.1	0.59	-0.74	0.26	0.235	-0.287	0.074	5.6	-4.1
3	-4.6	4.84	-2.92	4.4	-1.62	-2.78	1.47	-0.063	-35	-1.2
4	-319	-21.3	7.54	-18.16	2.83	9.37	-3.2	-1.7	50	-83
5	-455.3	24.06	3.6	-4.27	-2.82	-4.88	0.96	-0.52	-85	-118
6	-1380	68	14.4	-24.9	-1.61	-15.82	0.88	2.6	-98.3	-360
7	837.7	-9.16	2.48	7.13	9.5	9.4	-16	8.66	-95.2	218
8	874	-40.3	-7.5	12.5	0.12	4.8	5.3	-7.84	258	227.7

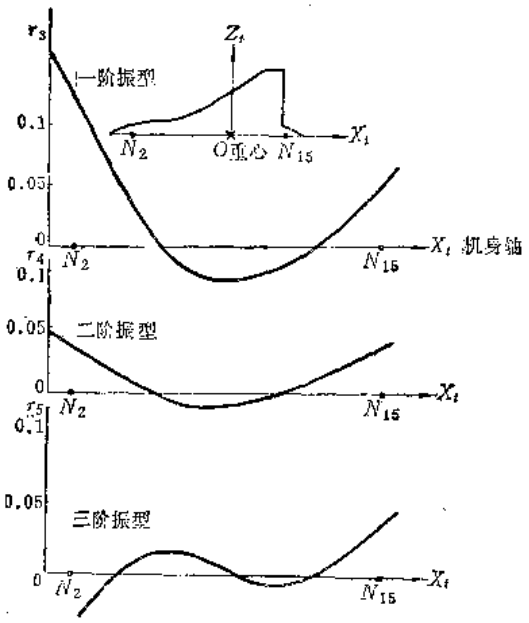


图7-6 飞机机身三阶振型图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

§4 弹性飞机-控制系统综合分析

一、弹性飞机传感器的传递函数

在飞行控制系统中常采用角度传感器（垂直陀螺）、角速度传感器（角速度陀螺）、角加速度传感器、线加速度传感器。由于飞机的结构挠性和安装位置不同，这些传感器的输出也不同，可用下列方程表示：

垂直陀螺

$$u_\vartheta = \vartheta + 57.3 \sum_{i=3}^{n} \frac{\partial r_i}{\partial x} q_i$$

角速度传感器

$$u_{\dot\vartheta} = \dot\vartheta + 57.3 \sum_{i=3}^{n} \frac{\partial r_i}{\partial x} \dot q_i$$

角加速度传感器

$$u_{\ddot\vartheta} = \ddot\vartheta + 57.3 \sum_{i=3}^{n} \frac{\partial r_i}{\partial x} \ddot q_i$$

线加速度传感器

$$u_n = \frac{1}{g}\left[-\frac{V}{57.3}(\dot\vartheta - \dot\alpha) \pm \frac{l}{57.3}\ddot\vartheta + \sum_{i=3}^{n} r_i \ddot q_i\right] \qquad (7\text{-}35)$$

式中 l——传感器安装点的坐标；r_i——传感器安装点i阶振型的法向坐标；$\partial r_i/\partial x$——i阶振型在x点的斜率；$i=3,4,5$即表示1，2，3阶振型。

图7-7表示了由操纵面至角加速度、角速度、角度的传递方块图。

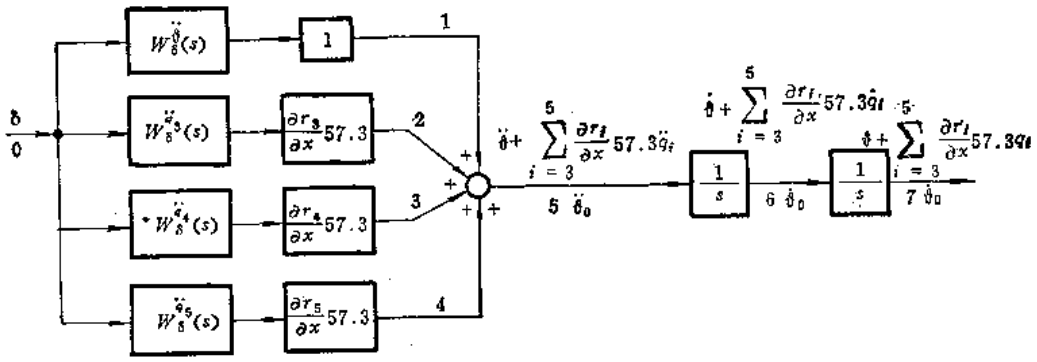


图7-7 由操纵面至角加速度、角速度、角度的传递方块图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

（一）角速度传感器综合信号$u_{\dot{g}0}$的传递函数

$$W_{\delta}^{\dot{g}0}(s)=\frac{1}{s}\left\{W_{\delta}^{\ddot{g}}(s)+\left[W_{\delta}^{\ddot{q}3}(s)\frac{\partial r_3}{\partial x}+W_{\delta}^{\ddot{q}4}(s)\frac{\partial r_4}{\partial x}+W_{\delta}^{\ddot{q}5}(s)\frac{\partial r_5}{\partial x}\right]\times 57.3\right\} \tag{7-36}$$

假设角速度传感器安装于机身的N_2和N_{15}点，并代入相应的参数

N_2：$\frac{\partial r_3}{\partial x}\times 57.3=0.9$度/米

$\frac{\partial r_4}{\partial x}\times 57.3=0.3$度/米

$\frac{\partial r_5}{\partial x}\times 57.3=-0.8$度/米

N_{15}：$\frac{\partial r_3}{\partial x}\times 57.3=-0.35$度/米

$\frac{\partial r_4}{\partial x}\times 57.3=-0.1$度/米

$\frac{\partial r_5}{\partial x}\times 57.3=-0.5$度/米

由$W_{\delta}^{\dot{g}0}(j\omega)=\frac{A+jB}{C+jD}$，可以求出角速度传感器信号的幅频、相频特性(见图7-8)。

$$A(\omega)=\sqrt{\frac{A^2+B^2}{C^2+D^2}}\qquad \varphi(\omega)=\operatorname{arctg}\frac{BC-AD}{AC+BD}=\operatorname{arctg}\frac{V(\omega)}{U(\omega)} \tag{7-37}$$

从图 7-8 可以看出：角速度传感器输出信号的幅相特性与传感器的安装位置有很大关系。因而在飞行控制系统设计时必需加以考虑。

在N_2点上，当$\omega=3$弧度/秒时，相位偏差可达$-\pi/2$，而在某些飞行状态其相移值还要大。这可能会造成角速度闭合稳定回路的不稳定。另外在一阶($\omega_1=23$弧度/秒)、三阶($\omega_3=43$弧度/秒）振型处存在较大的共振峰值。

多项式分子分母相近的频率点阻尼减小，造成了相频特性的复杂性。

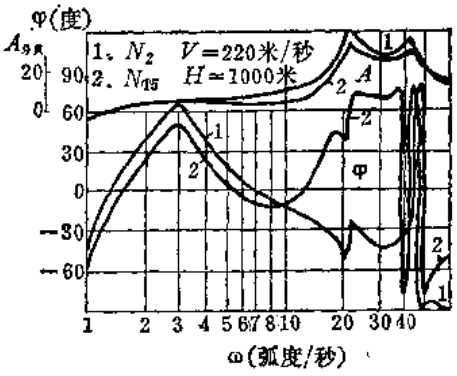


图7-8 角速度传感器的频率特性

（二）线加速度传感器的传递函数

图 7-9 表示由舵面δ至线加速度传感器的传递方块图。

由图可求由舵面至加速度传感器的传递函数

$$W_{\delta}^{n}(s)=\left\{\left[W_{\delta}^{\ddot{g}}(s)\frac{1}{s}-\left(\frac{V}{57.3}+\frac{sl}{57.3}\right)-W_{\delta}^{\dot{a}}\frac{V}{57.3}\right]+W_{\delta}^{\ddot{q}3}(s)r_3+W_{\delta}^{\ddot{q}4}(s)r_4+W_{\delta}^{\ddot{q}5}(s)r_5\right\}\frac{1}{g} \tag{7-38}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

假定线加速度传感器安装于N_2点和N_{15}点，其数据如下：

N_2点：$l=17$米，$r_3=0.2$，$r_4=0.04$，$r_5=-0.06$

N_{15}点：$l=-17$米，$r_3=0.05$，$r_4=0.02$，$r_5=0.045$

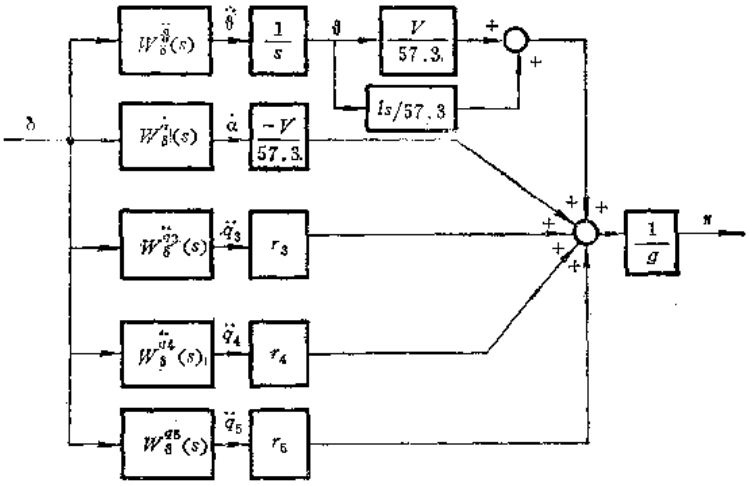


图7-9　线加速度信号传递方块图

可求出线加速度传感器信号的频率特性$W_\delta^{n}(j\omega)$（见图 7-10）。

由图可知：在$\omega=23$弧度/秒，43弧度/秒相应点（对应一阶、三阶振型）上，具有弱阻尼引起较大的共振峰值，因而在N_2和N_{15}两点上会发生较大的高频过载。这也是设计飞行控制系统必须考虑的。

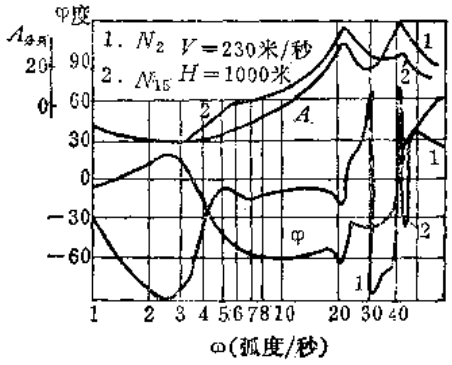


图7-10　线加速度传感器$W_\delta^{n}(j\omega)$频率特性

通过频率特性分析可得出下列主要结论：

1．在一阶振型附近（$\omega=23$弧度/秒），飞行器的各个运动参数$\ddot{\vartheta}$、α、$\ddot{q}_3$、$\ddot{q}_4$具有较大的共振峰值。在 2 赫之前各运动参数近似于飞行器的刚体运动参数，频率高于 2.5 赫后，运动参数取决于各阶振型为主的分量，则影响十分显著。

2．传感器的安装位置对幅相频率特性影响很大，因而当以飞行控制系统构成阻尼弹性振动系统时，选择传感器的安装位置是设计者首先应考虑的。

二、传感器安装位置的选择及补偿措施

传感器的安装位置及补偿措施是设计弹性飞行器控制系统重要内容之一，下面通过稳定系统分析，进一步说明安装位置的影响及相应采取的一些措施。

$$W_{\dot{\vartheta}_g}^{\dot{\vartheta}_0}(s)=\frac{KW_k(s)\left[W_\delta^{\ddot{\vartheta}}(s)+W_\delta^{\ddot{q}_3}(s)\frac{\partial r_3}{\partial x}57.3\right]\frac{1}{s}}{1+KW_k(s)\left[W_\delta^{\ddot{\vartheta}}(s)+W_\delta^{\ddot{q}_3}(s)\frac{\partial r_3}{\partial x}57.3\right]\frac{1}{s}} \tag{7-39}$$

中国国防科技网 http://www.81tech.com

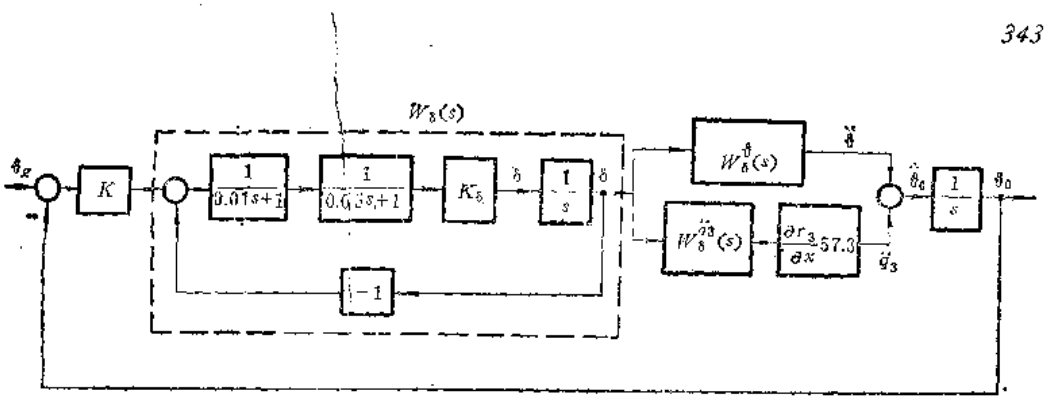


图7-11 考虑一阶弹性振型角速度稳定系统结构图

分析传递函数的特征式，可以确定系统的稳定储备和调节质量。因而它主要取决于 K（放大倍数），$\partial r_3/\partial x$（由传感器安装位置所决定的导数）。以电型飞机（CTC）为例，分别将角速度陀螺安装于N_2（机头）、N_{15}（机尾）、和一阶振型的波腹上进行比较：

N_2：$\partial r_3/\partial x \times 57.3 = 0.9$度/米

N_{15}：$\partial r_3/\partial x \times 57.3 = -0.35$度/米

波腹点处：$\partial r_3/\partial x \times 57.3 = 0$

表 7-3 表示了系统的固有频率。由表可知：角速度传感器装于机身尾部时刚体飞机和弹性飞机具有相当数值的固有频率。因而角速度传感器装于机身尾部时的信号与刚体飞机的动态特性相当近似。

表 7-3

飞机		ω_{max}	ω_{min}	K的允许变化范围
		弧度/秒		
刚体飞机		17.7	9.5	2～11.5
弹性飞机	机头部分	23.2	23	0.1～1.5
	机尾部分	13	9.5	3～13

角速度传感器装于机头部分，参数K的稳定域减小一个数量级。这意味着随着K的增加，系统在一阶振型处提前进入不稳定状态。

可见选择角速度陀螺的安装位置对控制系统设计十分重要，因为角速度陀螺可以同时感受飞机刚体、弹性振动的角速度，为了消除这种影响，可采用多种方法，如可以把角速度陀螺装在一阶振型的波腹处，但是各阶振型的波腹不重合，另外飞行中各阶振型也在变。另一种方法是采用二个不同位置的传感器信号进行综合补偿，其表达式为

$$\sum u_{\dot{\theta}0} = (i_{\dot{\theta}2} + i_{\dot{\theta}15})\dot{\theta} + 57.3\left[i_{\dot{\theta}2}\left(\frac{\partial r_3}{\partial x}\right)_2 + i_{\dot{\theta}15}\left(\frac{\partial r_3}{\partial x}\right)_{15}\right]\dot{q}_3$$

$$+57.3\left[i_{\dot{\theta}2}\sum_{i=4}^{n}\left(\frac{\partial r_i}{\partial x}\right)_2 + i_{\dot{\theta}15}\left(\frac{\partial r_i}{\partial x}\right)_{15}\right]\dot{q}_i \qquad (7\text{-}40)$$

适当地选择传感器的位置和$i_{\dot{\theta}2}$、$i_{\dot{\theta}15}$系数，可以使q_3的作用等于零。但这种补偿仅

中国国防科技网 http://www.81tech.com

限于一定的飞行状态。由于飞行状态的改变，这种相互补偿即不存在。如重型飞机(CTC)一阶振动频率在整个飞行范围内可变 3 ～ 4 赫芝，故不可能完全自动补偿。

由于固定参数的控制系统达不到全补偿的要求，因而目前多采用自适应系统，并已应用于F-111，F-4A（幻影）等多种飞机上，取得了明显的效果。

三、弹性飞机-控制系统的修正装置和滤波器

（一）弹性飞行器的传递函数及特征式

图 7-12 为弹性飞行器及控制系统方块图。ϑ_0 由垂直陀螺或稳定平台所感受的俯仰角。它是飞行器刚体运动俯仰角和弹性变形引起的俯仰角之和，因此飞行器的传递函数是

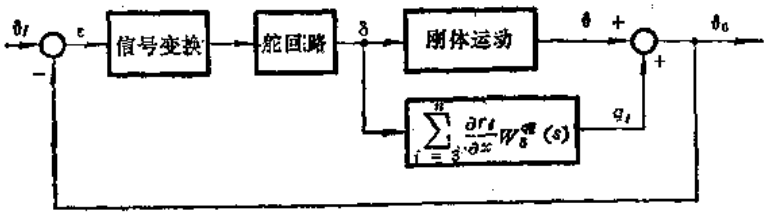


图7-12　弹性飞行器及控制系统方块图

$$\frac{\vartheta_0(s)}{\delta(s)}=\frac{\vartheta(s)}{\delta(s)}+57.3\sum_{i=3}^{n}\frac{\partial r_i}{\partial x}\frac{q_i(s)}{\delta(s)} \tag{7-41}$$

式中 $\partial r_i/\partial x$是垂直陀螺或稳定平台安装处的模态斜率。

只考虑二阶振型，由(7-34)式可得：

$$\left.\begin{aligned}
\dot{\alpha}&=d_{11}\alpha+d_{21}\dot{\vartheta}+(d_{31}\dot{q}_3+b_{31}q_3)+(d_{41}\dot{q}_4+b_{41}q_3)+n_{\delta\alpha}\delta\\
\ddot{\vartheta}&=d_{12}\alpha+d_{22}\dot{\vartheta}+(d_{32}\dot{q}_3+b_{32}q_3)+(d_{42}\dot{q}_4+b_{42}q_4)+n_{\delta\vartheta}\delta\\
\ddot{q}_3&=d_{13}\alpha+d_{23}\dot{\vartheta}+(d_{33}\dot{q}_3+b_{33}q_3)+(d_{43}\dot{q}_4+b_{43}q_4)+n_{\delta q_3}\delta\\
\ddot{q}_4&=d_{14}\alpha+d_{24}\dot{\vartheta}+(d_{34}\dot{q}_3+b_{34}q_3)+(d_{44}\dot{q}_4+b_{44}q_4)+n_{\delta q_4}\delta
\end{aligned}\right\} \tag{7-42}$$

由（7-42）式可以分别求出各个传递函数：

$$W_\delta^{\vartheta}(s)=\frac{\vartheta(s)}{\delta(s)},\quad W_\delta^{q_3}(s)=\frac{q_3(s)}{\delta(s)},\quad W_\delta^{q_4}(s)=\frac{q_4(s)}{\delta(s)}$$

则整个弹性飞行器的传递函数：

$$\frac{\vartheta_0(s)}{\delta(s)}=\frac{\vartheta(s)}{\delta(s)}+\frac{\partial r_3}{\partial x}\frac{q_3(s)}{\delta(s)}+\frac{\partial r_4}{\partial x}\frac{q_4(s)}{\delta(s)} \tag{7-43}$$

所以

$$\frac{\vartheta_0(s)}{\delta(s)}=\frac{A_0(s)}{\Delta_0(s)}=\frac{A(s)}{\Delta(s)}+\frac{A_3(s)}{\Delta_3(s)}+\frac{A_4(s)}{\Delta_4(s)} \tag{7-44}$$

由（7-44）式可求特征式$\Delta_0(s)$

$$\Delta_0(s)=\Delta(s)\cdot\Delta_3(s)\cdot\Delta_4(s)=0 \tag{7-45}$$

$\Delta(s)$ 为飞行器刚体运动特征式，因而它是刚体运动的开环极点。所以弹性飞行器传

递函数的极点是刚体运动的极点加上飞行器各弯曲模态的极点。

(7-43) 式中的$\partial r_3/\partial x$、$\partial r_4/\partial x$随陀螺的安装位置而变化。它们出现于传递函数的零点中，所以陀螺的安装位置可以影响零点的位置。

由上面分析可知对于角度和角速度传感器最好装于$\partial r_3/\partial x$、$\partial r_4/\partial x$最小的地方，即接近于一阶弯曲模态的波腹处。

(二) 克服弹性飞行器弯曲振荡的补偿

由于弹性飞行器传递函数中有些极点处在虚轴上或很靠近虚轴，所以这些极点的根轨迹的离开角很重要。当没有对这些弯曲模态进行补偿时，离开角常把这些极点带到右半平面，使系统成为不稳定。为了避免这种情况，通常在回路中加上一些修正装置和滤波器。

1. 选频补偿滤波器

为了消除角速度陀螺对于某一弯曲模态的影响，可以加一选频滤波补偿网络，以滤除或补偿某一弹性弯曲模态的影响，其方块图如图7-13所示。

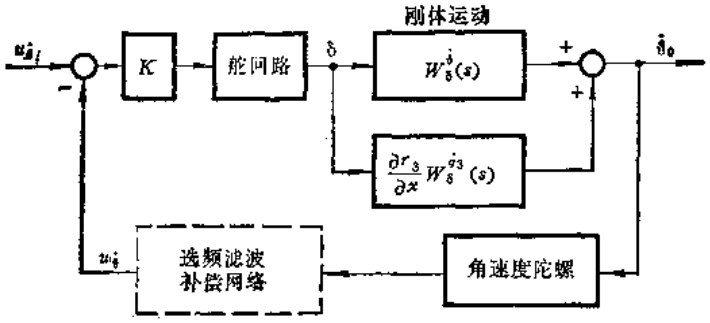


图7-13 对一阶弯曲模态的补偿

选频滤波补偿网络可采用二种形式：

(1) 采用选频滤波器滤除一阶弹性弯曲模态的影响，其选频滤波器的频率特性如图7-14所示。它使一阶弹性模态的信号增益为最小。

(2) 选频补偿方法

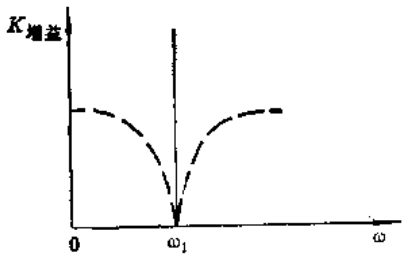


图7-14 选频滤波器频率特性

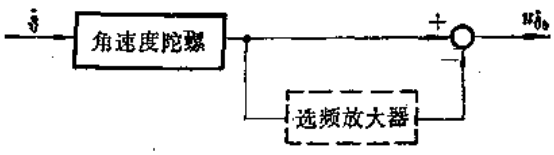


图7-15 角速度陀螺信号的选频补偿

采用选频放大器，它只对一阶弹性模态的信号进行放大，与角速度陀螺信号相减，即可抵消了一阶弯曲模态的信号。

2. 加入其它修正滤波器

利用惯性网络$K/Ts+1$的极点对系统进行调整后，即可得到低频模态的极点有最

好的离开角（相位稳定），并且仍保持刚体极点的稳定性，这种方法通常照顾了低频模态，但不可能稳定较高频率的模态。

如果不可能通过控制离开角使较高频率模态实现相位稳定时，可以采用陷波滤波器。用了陷波滤波器，可使被传感器所感受的较高频率模态的信号得到足够的衰减，从而避免产生不稳定。

以美国先锋号导弹为例说明之。

弹体弯曲模态的固有频率和阻尼比：

一阶模态：$\xi_3=0.02$　　$\omega_3=24.6$弧度/秒

二阶模态：$\xi_4=0.02$　　$\omega_4=62.5$弧度/秒

三阶模态：$\xi_5=8.7\times10^{-5}$　　$\omega_5=151.5$弧度/秒

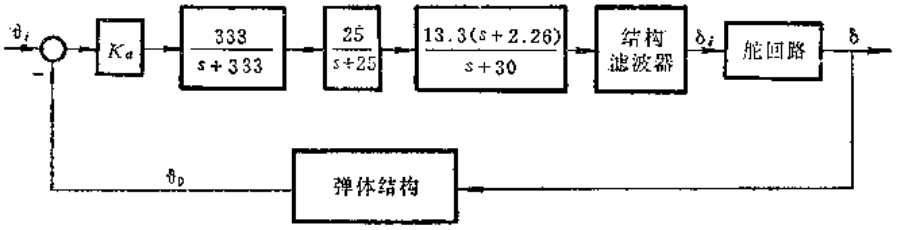


图7-16　加入弯曲补偿器的导弹方块图

$$\frac{\vartheta_0(s)}{\delta(s)}=\frac{-0.686(s+53)(s-53)(s^2-152.2s+14500)}{(s^2+s+605)(s^2+45.5s+2660)(s^2+2.51s+3900)}\times\frac{(s^2+153.8s+14500)}{(s^2+3.99s+22980)} \tag{7-46}$$

由(7-46)式可以看出包括刚体运动和弯曲运动共有四对复极点，其中$(s^2+45.5s+2660)$属于刚体运动的极点。它的$\omega_n=51.8$弧度/秒，$\xi=0.44$。当然刚体运动极点不只这一对复极点，但由于其它极点衰减较快，故在研究挠性运动时不计及了。

舵回路的传递函数为

$$W_0(s)=\frac{2750}{s^2+42.2s+2750} \tag{7-47}$$

其中$\omega_n=52.4$弧度/秒，$\xi=0.4$。

为了选择补偿器的参数，画出易弯曲导弹系统的根轨迹图（见图7-17）。

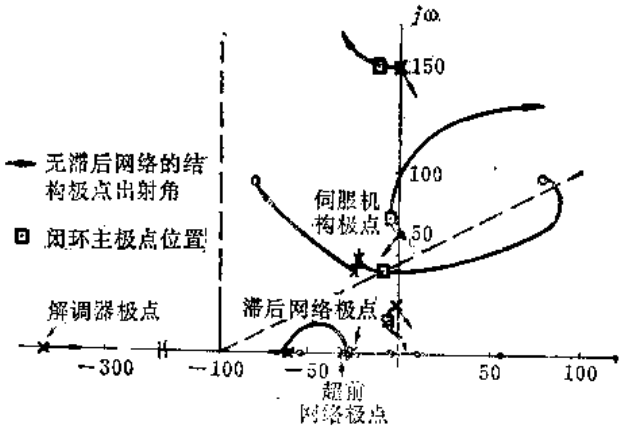


图7-17　具有补偿的易弯导弹根轨迹

为了使一阶弹体弯曲模态相位稳定，在回路中引入一个惯性网络。由图7-17根轨迹图可以看出，惯性网络不仅使一阶弯曲模态的极点转向左半平面，而且也使三阶模态的极点转向左半平面，因此惯性网络的作用是明显的。然而从根轨迹图上也表明二阶模态的阻尼在引入惯性网络后并没有多大改进。要改善二阶模态的阻尼引入简单的补偿器是较困难的，要解决这个问题可采用双陷

中国国防科技网 http://www.81tech.com

波滤波器，双陷波滤波器的幅频特性如图7-18(a)示。由图中看出，在频率ω_1到ω_2之间使信号幅值衰减，也即在该频段内信号尽量不起作用。或者说破坏在该频段内使系统成为不稳定的幅值条件。

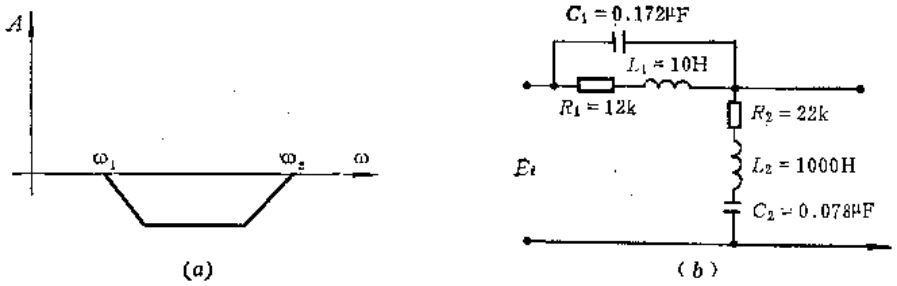


图7-18 双陷波滤波器的幅频特性和线路图

（a） 双陷波滤波器的幅频特性； （b） 双陷波滤波器线路图。

在系统中引入的双陷波滤波器的传递函数

$$W_{滤}(s)=\frac{(s^2+12s+5810)(s^2+22s+12800)}{(s^2+13s+3520)(s^2+20.8s+21000)} \tag{7-48}$$

该传递函数的具体线路如图7-18(b)示。它所表示的传递函数如下式

$$\frac{E_0(s)}{E_i(s)}=\frac{(L_2C_2s^2+C_2R_2s+1)(L_1C_1s^2+C_1R_1s+1)}{(L_1C_1s^2+C_1R_1s+1)(L_2C_2s^2+C_2R_2s+1)+L_1C_2s^2+R_1C_2s} \tag{7-49}$$

这样的双陷波滤波器能衰减60～100弧度/秒之间的信号，因此把二阶模态的任何信号都衰减了。为了不显著的改变根轨迹，双陷波滤波器的零点和极点是相当靠近的。

四、舵回路和传动系统的影响

除了传感器安装位置、滤波器的影响之外，舵回路和传动机构中存在的非线性环节、弹性变形，使飞行员操纵与舵面偏转产生相移和延迟。非线性环节例如非灵敏区、饱和、间隙等，这些非线性环节可以引起相位迟后，稳定域的减小，系统产生自振，甚至于不稳定。因而在选择修正装置和滤波器的结构、参数时必须要考虑这些因素的影响。图7-19为考虑二次弹性振动的角速度控制回路的结构方块图。主要非线性为非灵敏区和饱和特性。要求由舵回路和助力器组成的操纵机构在2～2.5赫时，输出信号的相位储备不小于90°。

（一）确定非线性舵回路的频率特性

以舵回路部分为例，求具有非线性速度特性$K(r)$的传递函数。由于$K(r)$为非线性，采用等效系数法求传递函数，即令$K(r)$等于不同的常数值，绘出不同$K(r)$时相对应的幅相频率特性。

$$\frac{\delta_1}{\delta_0}[j\omega;\ K(r)]=\frac{W_1(j\omega)\cdot K(r)\cdot W_2(j\omega)}{1+W_1(j\omega)\cdot K(r)W_2(j\omega)} \tag{7-50}$$

具有不同的静特性的舵回路结构方块图，见图7-20(a)，等效$K(r)$值见7-20(b)。不同$K(r)$值的舵回路闭环系统频率特性见图7-21。

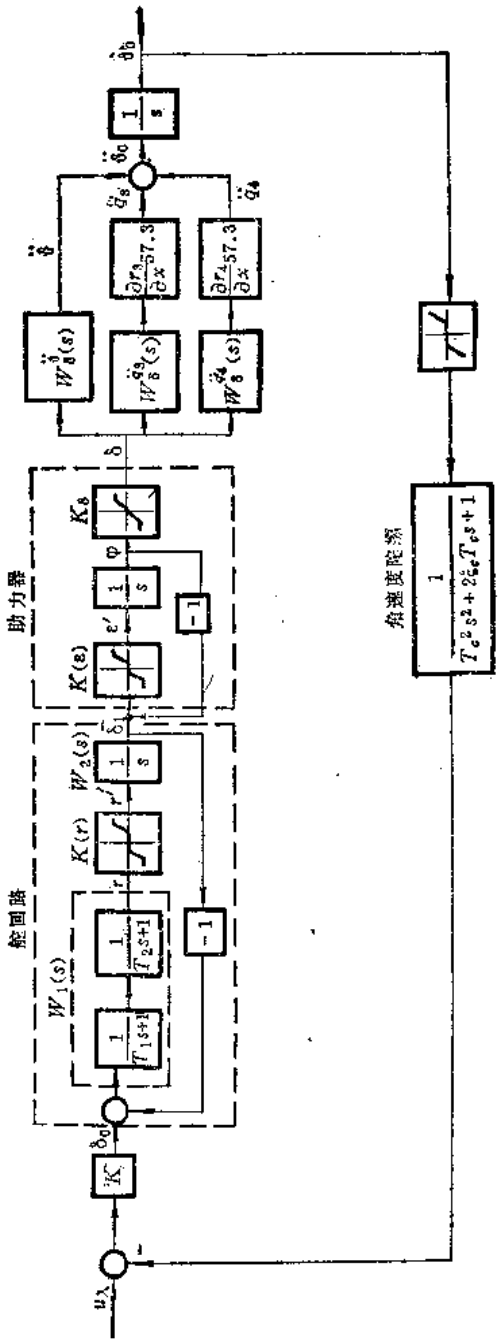


图7-19 飞机角速度控制回路结构方块图

δ_1—舵机轴输出；φ—助力器输出；δ—舵面；δ_0—舵回路输入。

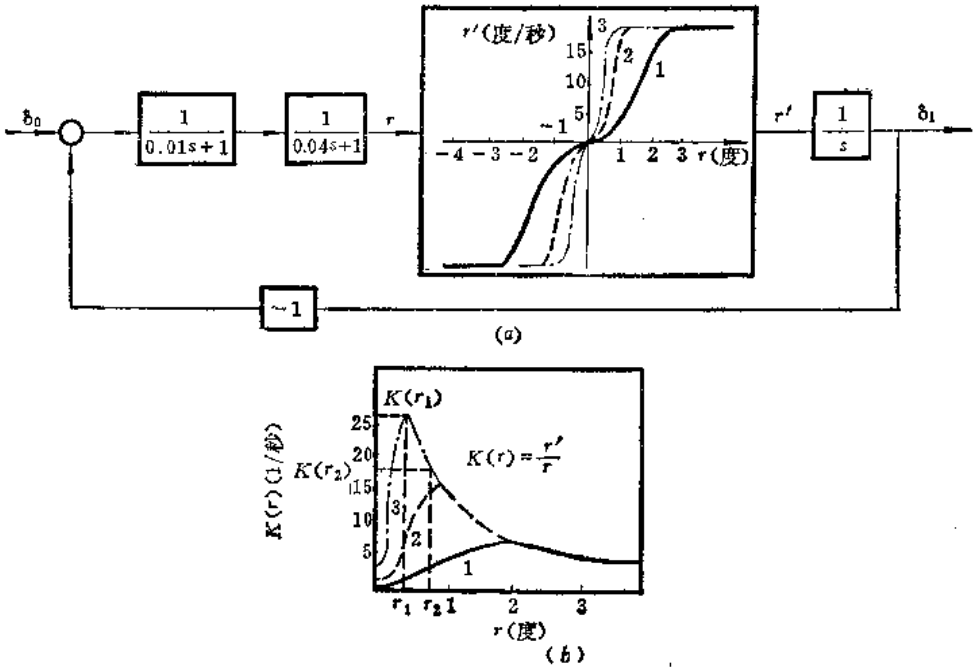


图7-20 不同K（r）时的舵回路结构图

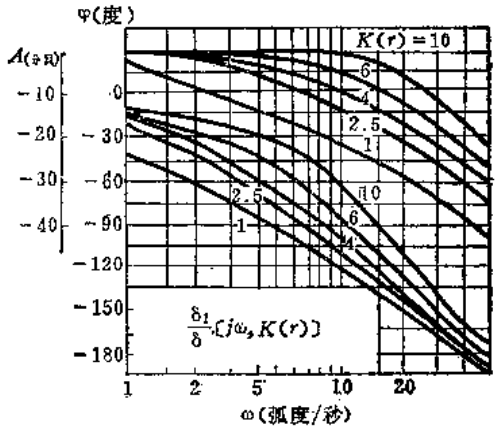


图7-21 不同K（r）值时的舵回路闭环系统频率特性

（二）确定助力器的频率特性

助力器方块图见图7-22，频率特性见图7-23。

由图7-23可知，当$K(\varepsilon)$减小，即$\dot{\delta}_{1max} \geqslant \dot{\varphi}_{max}$时，系统有较大的相位延迟，则可能引起低频大幅度的自振。所以系统一定要满足$\dot{\varphi}_{max} \geqslant \dot{\delta}_{1max}$的条件。

由于舵回路传递函数

$$\frac{\delta_1(s)}{\delta_0(s)} = \frac{K(r)}{T_1T_2s^3+(T_1+T_2)s^2+s+1} \tag{7-51}$$

助力器传递函数

$$\frac{\varphi(s)}{\delta_1(s)} = \frac{1}{\frac{1}{K(\varepsilon)}s+1} \tag{7-52}$$

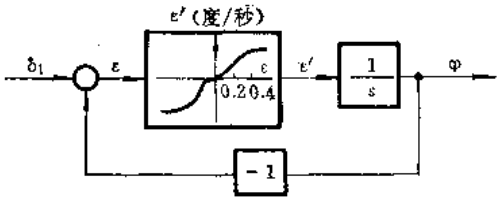


图7-22 助力器方块图

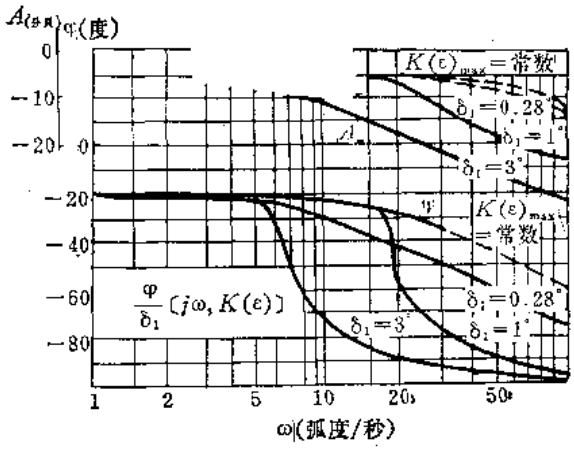


图7-23 当δ_1为常数时，助力器频率特性

飞机传递函数

$$\frac{\dot{\vartheta}(s)}{\delta(s)}=W_{\dot{\vartheta}}^{\ddot{\vartheta}}(s)\frac{1}{s}=\frac{K_{\dot{\vartheta}}^{\ddot{\vartheta}}(T_{\dot{\vartheta}}s+1)}{T_{\dot{\vartheta}}^{2}s^{2}+2\xi_{\dot{\vartheta}}T_{\dot{\vartheta}}s+1}=\frac{1.5(0.43s+1)}{(1/10)^{2}s^{2}+2\times0.4\times(1/10)s+1} \tag{7-53}$$

所以频率特性为

$$W(j\omega)=\frac{\delta_1}{\delta_0}(j\omega)\cdot\frac{\varphi}{\delta_1}-K_{\dot{\vartheta}}\frac{\dot{\vartheta}}{\delta}(j\omega)K \tag{7-54}$$

从频率特性图7-24可以看出：

曲线1：当$\dot{\delta}_{1max}\leqslant\dot{\varphi}_{max}$时，未达到助力器速度饱和状态。

曲线2：$\dot{\delta}_{1max}>\dot{\varphi}_{max}$，它具有$\omega_H$、$\omega_B$两个自振频率。

曲线3：$\dot{\delta}_{1max}>\dot{\varphi}_{max}$，它有一个低频大幅度的自振，自振频率为$\omega'_H$。

所以舵回路和助力器的最大速度$\dot{\delta}_{1max}=r'_{max}$，$\dot{\varphi}_{max}=\varepsilon'_{max}$是极为重要的参数。

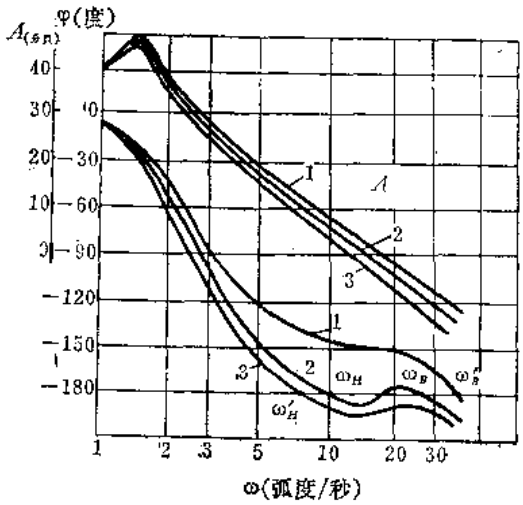


图7-24 存在非线性内回路时系统的频率特性

因此要保证非线性系统不能有较大的相位延迟，而且必须满足条件$\dot{\varphi}_{max}\geqslant\dot{\delta}_{1max}$。弹性飞机的特性变化较大，一般要求舵回路和助力器的动特性应大于2.5～3赫，且相位储备不小于90°。因而需加修正装置使它的相位提前，以满足上述要求。修正装置可加在传感器的输出端，从而可以使相位提前60°左右。

从设计和试飞证明，操纵机构的特性对弹性飞机的稳定性有较大影响。由于非线性和传动装置的刚度不够，系统的固有频率可能较低。这一频率也必须加以考虑。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

五、弹性飞机气动导数及特点

前面分析了陀螺安装位置、修正装置、滤波器及执行机构相应的影响。弹性飞机由于飞行状态的变化，它的气动参数变化相当激烈。用下列符号表示弹性飞机和刚体飞机气动导数之比

$$\frac{(c_y^\alpha)_{\text{弹性飞机}}}{(c_y^\alpha)_{\text{刚体飞机}}}=\overline{c_y^\alpha}\qquad\frac{(m_z^\alpha)_{\text{弹性飞机}}}{(m_z^\alpha)_{\text{刚体飞机}}}=\overline{m_z^\alpha}\text{等等}$$

结构弹性对气动导数的影响随着飞行速度V的增大而增大。图7-25给出了参数$\overline{c_y^\alpha}$、$\overline{m_z^\alpha}$和$\overline{m_z^\delta}$的这种关系。当飞行速度足够大时，由于结构弹性的影响，飞机可能变成静不稳定（$\overline{m_z^\alpha}<0$）。随着飞行速度的增加，飞机的纵向操纵效率可能降低，在某一速度下$\overline{m_z^\delta}$可能改变符号，则对应于纵向的操纵反逆。所以飞机对应于一极限特征速度V^*，$V>V^*$时，可以成为结构不稳定系统。

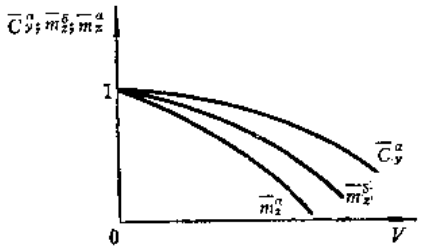


图7-25 弹性飞机气动导数随飞行速度的变化

对于结构不稳定系统，通过自动控制系统来保证它的稳定性是一个较为复杂的问题，只能采用自适应控制系统加以解决。

通过上述分析可知，弹性飞行器及控制系统设计涉及的问题是复杂的，因而它也是目前研究的重要课题之一。

§5 机体结构挠性与控制系统耦合引起失稳的举例

某型鸭式面对称靶机分二级组成。第一级由固体火箭发动机（又称加速器）与垂直安定面和水平安定面组成。第二级又称主机，具有细长的机身，长细比约为16，机身下悬带一台冲压发动机，机翼为非金属三角机翼，有一垂直立尾，一对全动式升降舵面装在机身的前部构成鸭式布局。全机共四组操纵舵面：第一级上的副翼、主机上的副翼、升降舵和方向舵。其外形示意见图7-26。

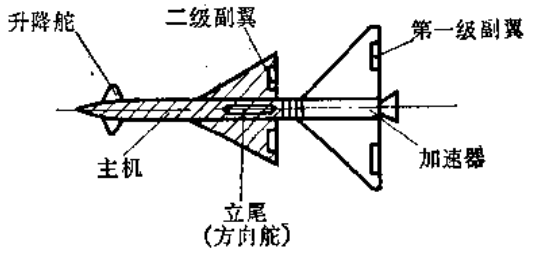


图7-26 靶机外形示意图

一、飞行方案

由运载母机将飞行器带至预定的高度，在一定的速度下进行投放。投放后，靶机自行飘落，由第一副翼稳定全机滚转。必须防止靶机倾斜失稳。当飘落一定高度后（即母机与靶机离开一定距离），在图7-27上的A点，加速器点火工作。这样使靶机很快加速到M数约等于2，则主机冲压发动机开始点火工作，如图中的B'点。在加速器工作时，只第一级副翼工作，而主机的副翼和方向舵是被锁住的。由于升降舵回路加了一个固定电压，所以升降舵面保持一个常值偏角。加速器燃烧完毕，第一级脱落，主机三个舵面

中国国防科技网 http://www.81tech.com

均解锁变成正常工作状态，靶机按预定方案爬高，爬到预定高度，执行完任务后由降落伞回收。

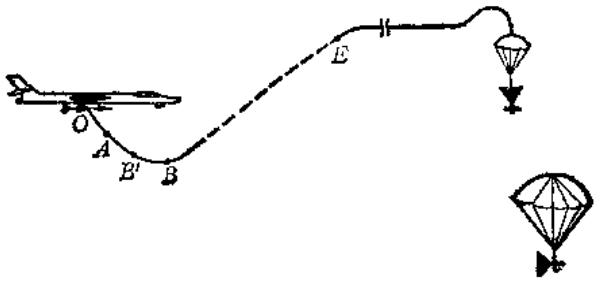


图7-27 飞行轨迹示意图

下面是靶机只有加速器工作，而冲压发动机不工作的情况。加速器燃烧完后，第一级脱落，主机进行无动力减速爬升，应用较简单的控制规律，除稳定信号外，用简单的时间程序爬高信号加入升降舵通道。

$$\text{初始段}(OB\text{段})\begin{cases}\delta_{x_1}=k_{x_1}^{\gamma}\gamma+k_{x_1}^{\omega_x}\omega_x\\ \delta_z=\delta_{z_0}(\text{固定偏角})\\ \delta_{y_2}=\delta_{x_2}=0\end{cases}\tag{7-55}$$

$$\text{主动飞行段}(BE\text{段})\begin{cases}\delta_{x_2}=k_{x_2}^{\gamma}\gamma+k_{x_2}^{\omega_x}\omega_x\\ \delta_z=k_z^{\omega_z}\omega_z+\delta_{z_0}+U(t)\\ \delta_{y_2}=k_{y_2}^{\omega_y}\omega_y\end{cases}\tag{7-56}$$

由于鸭式布局故 $k_z^{\omega_z}$ 前有一负号，以上没有考虑弹性变形的影响。

二、飞行情况

飞行器被带到高空后，在预定的高度、速度及方位条件下进行投放。投放后飞机平稳飘落。经延时数秒后加速器点火。加速器燃烧结束，随即第一级脱落。整个初始段工作均正常。此时主机速度为M数约等于2。一、二级分离的情况也正常。但由于分离时重心的变化，升降舵面跳动等因素造成分离扰动，从而激发了纵向弯曲振动，而升降舵面也以同样的频率大幅度振动。最后机体折断，靶机坠毁。

三、机体折断的原因

主机纵向一阶振型固有频率为15.5周/秒，二阶振型的频率为37.1周/秒。而刚体运动的最大频率为1周/秒。因此刚体运动频率与弯曲振动频率相差甚大，一般相互影响较小。而当时的情况是弯曲振动与控制系统发生了耦合。

靶机的稳定回路较简单，其稳定信号只有一个半液浮角速度陀螺，经测定其特征频率 $f_d=30$周/秒，阻尼系数$\xi_d=0.5$，可见它的通频带是较宽的，它不仅能感受刚体运动，而且对低阶弯曲振动也能感受。经试验测试，角速度陀螺对一阶振型能响应，幅值基本不衰减，仅相移迟后20°右左。对二阶振型也能响应，但幅值衰减和相移都比较大。弯

中国国防科技网 http://www.81tech.com

曲振动和刚体运动不同，振动引起的角速度在机体各部位是不相同的。一般说来，机体弹性振动的角度值是较小的，但由于振动频率较高，所以振动的角速度就不一定小。此外采用液压舵机，舵回路是一低阶快速随动系统。因而可看作一个低通滤波器。实测结果，舵回路的频带约为6周/秒。对一阶振型，其输出相位滞后约130°，而幅值衰减仅约58%。对二阶振型，相位迟后约170°，但幅值衰减约20%。这样一阶振型的信号通过角速度陀螺和舵回路反映到舵面上有150°左右的相移。而幅值衰减不到一半。如不采取相应的措施，则会引起正反馈振荡发散。在正常情况下弹性振动被阻尼并很快衰减。但由于角速度陀螺的传递系数和舵机的反馈系数均较大，以致稳定回路不能滤去该弹性振动，加上相移接近180°，从而使系统失稳，飞机折断。

上面分析了纵向弯曲振动所造成的后果。实际上飞机三个方向都可以产生弯曲振动。下面讨论其它二个方向的弯曲振动。

滚转方向　主要是机翼的弹性振动，由于靶机为三角机翼，翼弦较短，故弯曲振动频率较高，一阶振型的固有频率32周/秒，二阶为62周/秒。由试飞记录看出机翼一阶振型在滚转方面略有反应。原因是机翼一阶振型频率较高，且滚转角速度陀螺安装在机身中间，故感受机翼一阶弯曲振型所引起的角速度量非常小。关于二阶振型由于其振幅非常小，故对系统无影响。

航向方面　其一、二阶振型与纵向几乎是一样的。但由于方向舵的舵面效率很低，故不满足失稳的耦合条件，因而没有产生耦合失稳。

四、数学分析与实物仿真的简要结论

（一）数学模型

1．纵向运动方程

由拉格朗日方程可以求得下列运动方程

$$[M][\ddot{q}_i]+[M\omega^2][q_i]=[Q_i] \tag{7-57}$$

式中　$[M][\ddot{q}_i]$——广义质量所作的功；$[M\omega^2][q_i]$——刚度应变能所作的功；$[Q_i]$——外力所作的广义功。

只考虑飞机的短周期运动与一、二阶振型，i取4次，相当于4个自由度。

（1）机体刚体平移：$f_1(x)q_1$；

（2）机体刚体转动：$f_2(x)q_2$；

（3）机体一阶弯曲振动：$f_3(x)q_3$；

（4）机体二阶弯曲振动：$f_4(x)q_4$；

$f_1(x)$、$f_2(x)$、$f_3(x)$、$f_4(x)$为振型函数，它们的斜率函数分别为$f_1'(x)$、$f_2'(x)$、$f_3'(x)$、$f_4'(x)$。其形状见图7-28。

显然$f_1(x_i)=1$，$f_2(x_i)=x_T-x_i$，$f_1'(x_i)=0$，$f_2'(x_i)=-1$，其中x_i表示机体上i点位置，x_T为重心位置，$\dot{q}_1=\dot{H}=V(\vartheta-\alpha)$，$q_2=\vartheta$。

2．垂直陀螺（垂直陀螺安装位置为x_t）。

$$\vartheta_t=\vartheta-f_3'(x_t)q_3-f_4'(x_t)q_4 \tag{7-58}$$

式中　ϑ_t——垂直陀螺所感受的俯仰角；$f_3'(x_t)$、$f_4'(x_t)$——为一、二阶振型在垂直陀螺安装处的斜率值；q_3，q_4——为一、二阶振型坐标对时间的变量。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

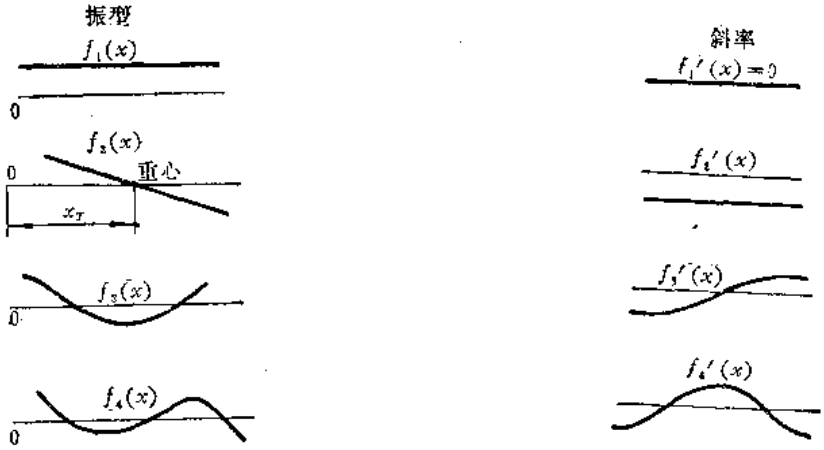


图7-28 振型与斜率示意图

方程 7-58 表示了弯曲振动对垂直陀螺的影响。但通过全机振动试验证明，由于弹性振动角度很小，而且陀螺支架装有减震器，可滤去高频振动。

3．角速度陀螺

$$\omega_{zd}=\omega_z-f_3'(x_d)\dot{q}_3-f_4'(x_d)\dot{q}_4 \tag{7-59}$$

若要消除弹性耦合的影响，应把陀螺安装在使 $f_3'(x_d)$、$f_4'(x_d)$ 均等于零的地方，但实际上不能同时为零。通过数学分析和实物仿真可得以下结论：

（1）安装于 $f_3'(x_d)=0$ 处，系统不耦合发散。

（2）安装于一阶弯曲振型波腹与二阶弯曲振型前波腹之间较为合适。

（3）在二阶弯曲振型频率高，舵回路通频带又较低的情况下，可主要考虑一阶弯曲振型。

4．舵回路及传动机构

考虑舵回路的非线性，它的通频带以稳定短周期运动为主，可取 4周/秒。也研究了传动机构、舵面柔度以及反操纵的影响。

（二）分析结论及采取措施

1．更改了角速度陀螺的安装位置，加滤波器滤除弯曲振动信号，也可加选频补偿网络抵消一阶振型的影响。

2．适当的选择信号强度。$K_z^{\omega_z}$ 信号减低到原值的 1/3，减小舵机反馈系数使通频带降为 4周/秒。

3．使舵机的转轴在舵面气动中心之前，以使舵面不形成反操纵，由于实测结果舵面始终处于反操纵状态。而反操纵会加剧弹性弯曲振动的影响。

4．加固机体各舱段之间的连接，以提高飞机的过载能力。

五、考虑到机身弹性振动的纵向阻尼回路参数选择举例

本例中只考虑一阶主振型，角速度陀螺和液压舵机对 15.4周/秒的机身一阶主振型不能忽略，但对 37周/秒的二阶主振型的幅值响应太小故可不考虑。这样可只求出纵向

短周期运动和一阶振动传递函数，即可进行研究。

机身一阶弹性振动传递函数为

$$\frac{\xi_1(s)}{\delta_z(s)}=\frac{513}{s^2+4.423s+9326} \tag{7-60}$$

飞机短周期运动传递函数为

$$\frac{\omega_z(s)}{\delta_z(s)}=\frac{77(s+1.30)}{s^2+2.4s+120} \tag{7-61}$$

角速度陀螺输出对输入的传递函数为

$$\frac{e(s)}{\omega_{zi}(s)}=\frac{40000}{s^2+180s+4000} \tag{7-62}$$

升降舵液压舵回路的传递函数为

$$\frac{\delta_z(s)}{e(s)}=\frac{3200}{s^2+100s+3200} \tag{7-63}$$

角速度陀螺在机身上的安装位置是一个很重要的参数。机身一阶主振型曲线如图7-29。

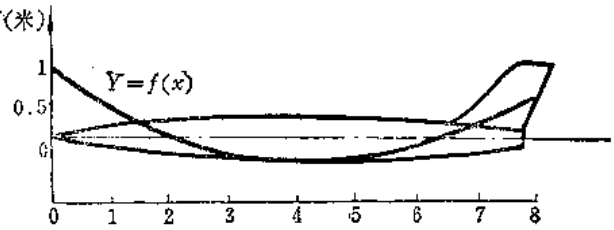


图7-29 机身一阶主振型曲线

最好把陀螺安装在一阶主振型波腹处（$x=4.357$ 米），由于此处的 $df_1(x)/dx=0$，角速度陀螺对一阶振型无反应，因而就不会产生耦合失稳的问题。但遗憾的是控制仪器舱并不正好处于波腹这一段上，因而只能在仪器舱内找一个最靠近波腹的位置 $x=3.82$ 米，目的是使 $df_1(x)dx$ 尽量的小，对本例有 $[df_1(x)/dx]=-0.095$。

这样，角速度陀螺的输入就是刚体的俯仰角速度与一阶弹性振动在陀螺安装处角速度之和。

$$\omega_{z_j}=\omega_z-\frac{df_1(x_\omega)}{dx}\cdot\frac{d\xi_1}{dt} \tag{7-64}$$

用拉式变换式表示为

$$\omega_{z_j}=\omega_z(s)+0.0945s\xi_1 \tag{7-65}$$

图7-30中的 $K_z^{\omega_z}$ 就是要选择的角速度陀螺的信号强度。要确定 $K_z^{\omega_z}$ 的临界值，需

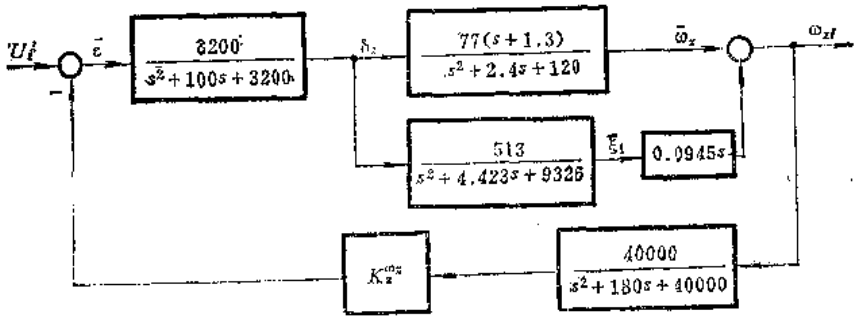


图7-30 稳定系统结构方块图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

要计算八次方的根轨迹，这样计算太复杂，由于短周期的频率只有 1.73周/秒，而一阶主振型的频率要比它高一个频程，所以在研究一阶弹性振动耦合问题时，可先不考虑短周期运动。选择好 $K_z^{\omega_z}$ 后，再来验证短周期的阻尼特性。因而只用下面的六阶特征方程即可。

$$(s^2+4.423s+9326)(s^2+180s+40000)(s^2+100s+3200)$$
$$+6.7\times10^9K_z^{\omega_z}s=0 \tag{7-66}$$

如果只是确定 $K_z^{\omega_z}$ 的临界值而不是全面画根轨迹，那么可以展开上式用霍维茨稳定判据求出 $K_z^{\omega_z}$ 的临界值：$K_z^{\omega_z}\leqslant0.326$。

而前述引起弹性振动失稳的 $K_z^{\omega_z}=0.48$，显然是选的过大了。为了使一阶振动有一定的稳定余量故取 $K_z^{\omega_z}=0.17$。

取 $K_z^{\omega_z}=0.17$ 后，短周期阻尼回路已从原来的 $(s^2+2.4s+120)$ 变成了 $(s^2+29.37s+458.25)$，ω_n 由原来的 10.95 1/秒变到 21.4 1/秒，而相对阻尼系数 ξ 由原来的0.11 变为 0.685，这已相当接近 0.707。可见短周期阻尼已大为改善。

用 $K_z^{\omega_z}=0.17$ 进行实物仿真并又进行了试飞，均未发生弹性振动耦合失稳的现象。可见此系数的选择是成功的。

只用选择系统参数的办法来协调弹性运动与短周期稳定性这两个方面的要求，并不是所有情况都能胜任的，尤其是一些巨型导弹，由于其短周期频率与弹体的前几阶弹性振动频率相差不大，即要满足短周期阻尼要求，又要使前几阶弹性振动都不失稳的控制系统参数是选不出来的。所以必须采取一些积极的措施，如用陷波滤波器等办法来解决。

小　结

研制现代飞行器控制系统的实践证明，必须要考虑飞行器的结构挠性、燃料在贮箱中的晃动等的影响。飞行器的失稳是由于弹性变形与控制系统的相互耦合引起的。要进行理论分析。首先要建立弹性飞行器的数学模型，要精确的确定弯曲模态的形状和频率。从分析可知，传感器的形式和安装位置，以及操纵系统的特性对于系统的稳定性有很大的影响，为了获得稳定的条件和动态指标，需选择不同的滤波器和修正装置。

本章只提供一些基本概念和考虑问题的方法。深入研究弹性飞行器动力学问题，可参阅专门的书籍和资料。

复　习　题

1. 现代飞行器的结构特点及弹性变形的影响？
2. 如何确定振动模态的形状和自然频率？
3. 如何把弹性飞行器分为无耦合的刚体运动和弹性运动？
4. 弹性飞行器和控制系统产生那些耦合，设计时要考虑那些问题？采取些什么措施？
5. 总结研究弹性飞行器扰动运动的稳定性和选择系统参数的方法。

第八章　飞行自动控制系统实例

本章以某型飞行自动控制系统为例，介绍舵回路、升降舵通道和副翼通道等的组成、功能及工作原理。

§1　概　　述

这里介绍的是一种高增益、全晶体化的飞行自动控制系统。这种系统在各种喷气式运输机（或客机）上得到广泛应用。

全套飞行自动控制系统由自动驾驶仪、串联偏航阻尼器、自动油门控制系统、拉平耦合器、无线电导航系统和M数配平系统等几个独立的子系统所组成。

自动驾驶仪是该系统的核心部分。它包括：操纵台、三轴配平指示器、垂直陀螺、三轴角速率陀螺、大气数据计算机、电源接线盒、放大器与计算机盒、自动驾驶仪调参盒、扰流板位置传感器、电动舵机、配平舵机、升降舵力矩转接器、进场操纵板和进场进度显示器等部件。自动驾驶仪与其他装置共同构成升降舵通道和副翼通道。自动驾驶仪与其他装置的关系如图 8-1 所示。

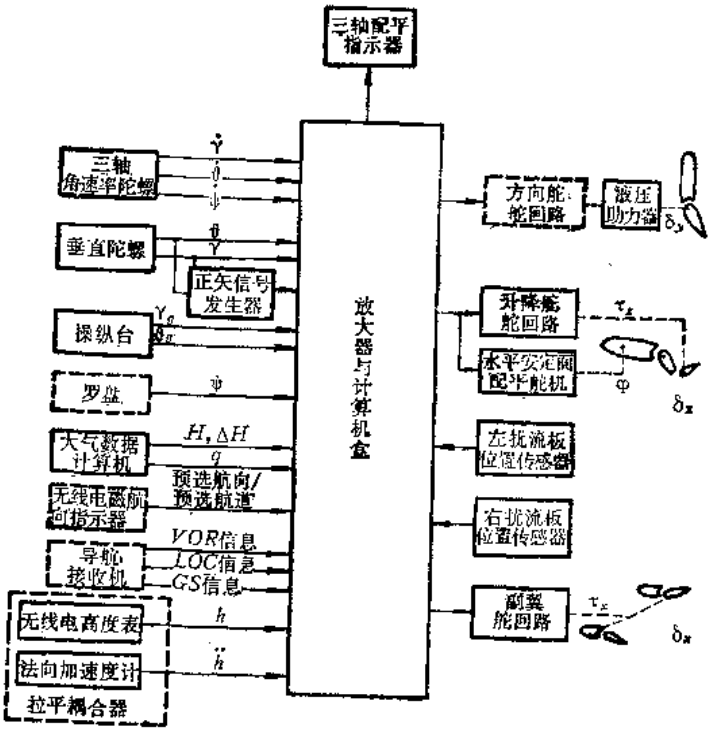


图8-1　自动驾驶仪与其他装置连接的示意图

升降舵通道和副翼通道用来稳定飞机绕三轴的运动（即稳定飞机的姿态），操纵飞机作俯仰和转弯的机动飞行，完成预选航向和保持高度，并能实现近程导航，引导飞机进场，拉平直到接地。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

在整个飞行过程中，系统可根据驾驶员的不同需要提供以下五种工作状态

人工状态：用于稳定飞机绕三轴的运动，操纵飞机作俯仰或转弯的机动飞行。

预选航向状态：提供预选航向信号，自动操纵飞机到预选航向上。

导航状态：用于自动截获和跟踪 VOR（甚高频全向无线电信标）或 LOC 电台发射的无线电波束，实现飞机的近距离导航或引导飞机进场。

自动下滑状态：用于自动截获和跟踪 GS（即下滑信标）和 LOC 电台发射的无线电波束，引导飞机下滑到跑道上空 18 米的高度。

自动进场状态：用于自动引导和操纵飞机进场、自动拉平直到接地。

除此之外，在人工、预选航向和导航等工作状态中，升降舵通道还可用来保持高度，使飞机保持在给定高度飞行。

自动驾驶仪接受传感器和其他装置输出的信号，经放大器与计算机盒形成控制指令，通过升降舵通道和副翼通道的舵回路，操纵飞机上的调整片，使它按一定规律偏转（参见图 8-1）。调整片在气动力作用下带动舵面作相应的偏转，实现对飞机的稳定与控制。机翼上的扰流板随左右副翼一起转动，协助副翼操纵飞机。在升降舵调整片动作时，人工或自动地偏转平尾，以卸除调整片上的大部分气动负载。

系统的两个通道均采用硬反馈式的控制规律。引入的积分信号可提高系统的稳态精度。按高度或空速的某种函数关系自动调节控制规律中的传动比，使系统能适应各种飞行状态。为了提高系统的可靠性以确保飞行安全，系统还具有自动监控和自动测试的能力。

该飞行自动控制系统的功能比较多，涉及的问题也很广，限于篇幅，下面仅着重介绍上述两个通道，其他子系统就不予赘述了。

§2 舵回路简介

升降舵通道和副翼通道各有一个硬反馈式的电动舵回路，通过操纵调整片分别带动升降舵和副翼，实现对飞机运动的稳定和控制。

图 8-2 为用调整片操纵升降舵的示意图。升降舵舵机通过机上的传动装置带动调整片偏转（例如上偏）后，调整片上出现一个向下的升力增量 ΔR_{τ_z}，形成使升降舵下偏的操纵力矩 $\Delta R_{\tau_z} l_{\tau_z}$。当该力矩与升降舵下偏所产生的铰链力矩 M_{j_z} 平衡时，舵面停止偏转，其偏角正比于调整片的偏角，两者的偏转方向相反。与此类似，副翼调整片也是用这样的方式操纵副翼，不同的是，在副翼偏转时，它还通过机械传动装置带动机翼上的扰流板相应地偏转。

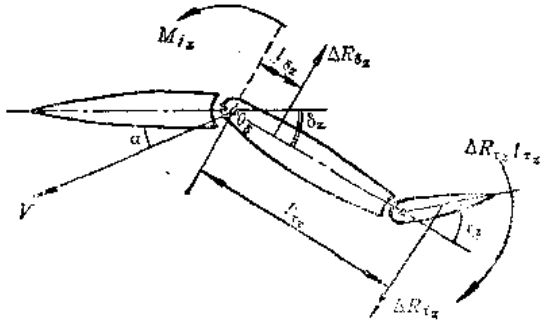


图8-2 用调整片操纵升降舵的示意图

用这种方式操纵舵面相当于在飞机上附加一个助力器，只需用小功率舵机操纵调整片，就能带动负载很大的舵面。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

一、舵回路的组成与功用

图 8-3 为升降舵通道的舵回路原理线路图，它由滤波放大器 $SA104$、电子控制放大器 $SA299$、磁放大器 $SA40$ 和电动舵机等组成。

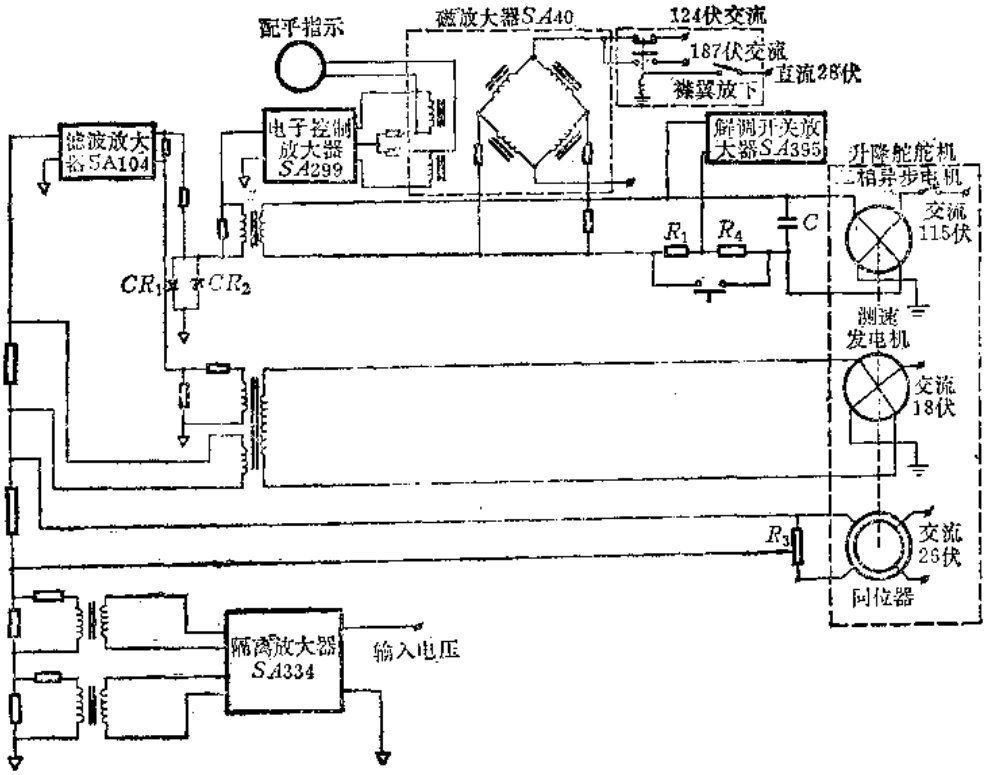


图8-3 升降舵通道的舵回路原理线路图

滤波放大器 $SA104$ 用来综合、放大信号并滤除信号中的高次谐波和正交分量。电子控制放大器 $SA299$ 用来放大电压和相敏解调，把输入的交流信号变换为直流信号。磁放大器 $SA40$ 用于信号的调制和功率放大，把输入的直流信号变换为交流信号。电动舵机由二相鼠笼式感应电动机、同位器、测速发电机、电磁离合器、摩擦离合器、减速机构和力矩限制器等组成。同位器与测速发电机分别测量舵机输出的转角和角速度，为舵回路提供位置反馈和速度反馈。力矩限制器用来限制舵机的最大输出力矩，以防调整片出现过大的偏转，即防止飞机出现过大的法向过载。

加到磁放大器 $SA40$ 的激磁电压随襟翼位置而改变，襟翼收起时为 124 伏交流电压，放下时为 187 伏交流电压。磁放大器的输出值（加到电动机控制绕组的电压）与平尾的偏角有关，例如平尾上仰配平超过某一值时，电阻 R_1 和 R_4 被短接，使电动机控制绕组的输入电压增大。调节磁放大器的激磁和输出电压即可改变舵机的输出力矩。

图中两个正反相并接的二极管 CR_1 和 CR_2 用来限制电子控制放大器 $SA299$ 的输入电压。电容 C 用于移相。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

解调开关放大器 $SA395$ 把磁放大器输出的交流信号转换成直流信号后，加到控制配平舵机的两个电磁离合器中以操纵平尾的偏转，实现飞机的自动配平。配平指示器用来指示配平的状况。

舵回路的反馈有：同位器输出经电位计 R_3 分压后加到滤波放大器 $SA104$ 输入口的位置反馈；测速发电机输出经变压器所形成的速度反馈，该反馈分两路，一路反馈到滤波放大器 $SA104$ 的输入口与位置反馈信号综合，另一路反馈到电子控制放大器 $SA299$ 的输入口；磁放大器 $SA40$ 的输出经 RC 网络和变压器，加到电子控制放大器 $SA299$ 的输入口，所形成的电压负反馈用来提高放大器的稳定性。以上这些反馈包围放大器与电动舵机，构成一个硬反馈式的舵回路。

图 8-4 为副翼通道舵回路的原理线路图。其中除了电动舵机无力矩限制器，及减速比与升降舵电动舵机中的不同外，其余部件与升降舵舵回路相同，这里不再介绍。

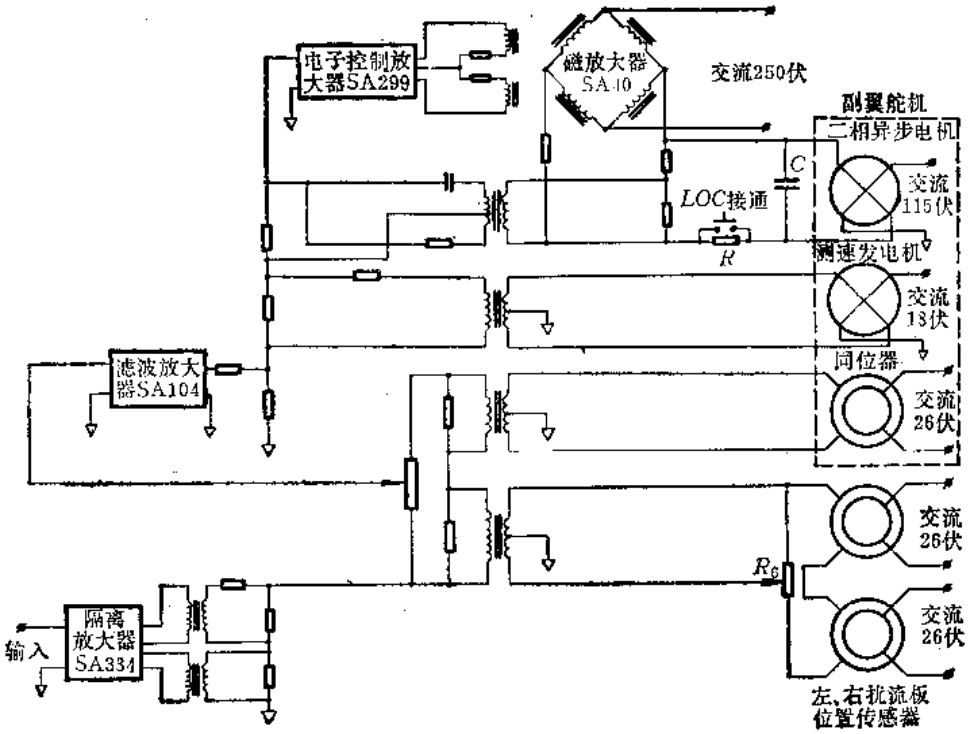


图8-4 副翼通道舵回路原理线路图

二、舵回路的特点

1. 采用硬反馈式舵回路具有较宽的通频带。
2. 采用变压器电压串联综合，工作安全可靠，便于解决阻抗匹配等问题。
3. 使用力矩限制器等多种保安措施，符合大型客机对安全性的要求。
4. 采用包围放大器的电压负反馈，保证放大器工作稳定。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

5．采用调整片来驱动舵面，可用小功率舵机带动有大负载的舵面。

6．便于安装和调整。

7．配平舵机和扰流板卸除了调整片上的大部分负载，舵机经常处于小负载的工作状态，有利于减小电动机发热和延长舵机的使用寿命。

§3 升降舵通道

飞行自动控制系统升降舵通道的功用是操纵升降舵上的调整片来带动升降舵舵面，稳定和控制飞机在纵向平面的运动。可用来稳定飞机的俯仰姿态和高度，操纵飞机作俯仰机动，并能自动截获和跟踪地面下滑信标台（以下简称 GS 台）发出的无线电波束，自动引导飞机沿下滑波束中心线飞行。它可与拉平耦合器耦合，实现飞机的自动拉平，引导飞机按指数拉平轨迹自动着陆。

一、安全连锁电路

安全连锁电路是一种逻辑控制电路，用来接通系统中升降舵和副翼通道，使之由通电状态（即准备状态）转入工作状态。它由放大器与计算机盒中的一些继电器和晶体二极管构成（参看图 8-5）。二极管 D_1、D_2 用来防止后面电路对 28 伏直流电源的影响，二极管 D_3 用来防止电路前后的交联影响。

为了安全正确地接通两个通道，在安全连锁电路中，继电器的触点和开关均串联连接。每对触点或开关相应于一个条件，当各条件都成立(即触点和开关均处于闭合状态)，安全连锁电路才能接通。一旦有一条件不成立，安全连锁电路便不能接通或自行切断。这些条件是：驾驶员必须使飞机配平，并把自动驾驶仪操纵板上的“保持高度”开关置于断开位置；状态选择开关置于“人工”位置（即图 8-5 中的电门 C 处于闭合状态）；转弯旋钮置于中央止动位置；配平开关置于中央断开位置；自动安定面（即平尾）配平断开电门的杠杆处于正常位置；平尾操作的升降舵力矩调节器处于连锁状态；串联偏航阻尼器被接通；垂直陀螺起动并直立；系统的电源工作正常。当这些条件成立时，安全连锁电路中除了继电器 K_{20}、K_{29}、K_2、K_7、K_{10} 和 K_{17} 的触点和自动驾驶仪开关（即图中的电门 A 与 B）仍处于原状态外，其他继电器的触点与开关均处于闭合状态。如果需要接通两个通道，只要再把操纵板上的自动驾驶仪开关置于“接通”位置（即安全连锁电路中电门 A 和 B 闭合），28 伏直流电压经闭合的继电器触点和开关向继电器 K_{10} 供电，两个通道即由通电状态转入“人工”工作状态。

继电器 K_{10} 吸合，依次起动继电器 K_7、K_{17} 和 K_2，这些继电器的触点闭合后重新安排安全连锁电路的通路，28 伏直流电压改经 K_7 和 K_2 的常开触点向继电器 K_{10} 供电。当转入其他工作状态或用转弯旋钮操纵飞机转弯时，尽管状态转换开关 C 或转弯控制止动器电门 №.1 断开，而两个通道仍能正常工作。

万一发生故障，例如：电源工作不正常，或垂直陀螺有故障……，安全连锁电路就被切断，两个通道重又转入通电状态，并向驾驶员报警，以便改由驾驶员操纵飞机。

由此可见，安全连锁电路不仅能安全无误地接通系统的两个通道，而且能监控系统的工作。因此，为了满足大型客机对安全性的要求，用安全连锁电路来接通系统是比较好的。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

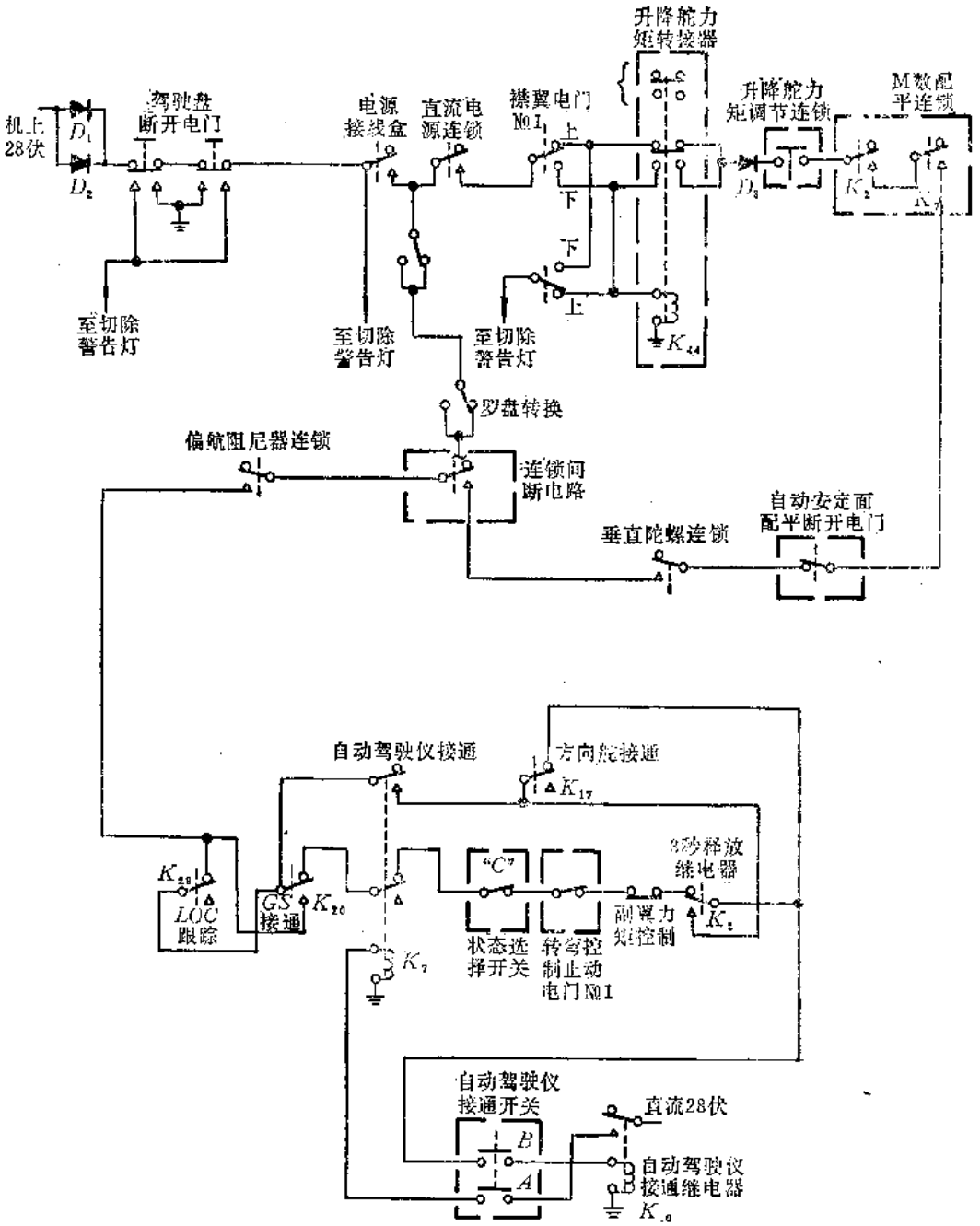


图8-5 安全连锁电路图

二、升降舵通道的状态转换及其控制规律

系统的两个通道中，除了有实现各种功能所需要的敏感元件、舵回路和放大器等必要部件外，在自动驾驶仪的放大器与计算机盒中，还设有构成逻辑控制线路所必需的继电器插件 $EB36$ 和 $EB81$，用来接通两个通道和转接各工作状态下通道所需要的信号。

下面按照系统的各种工作状态，分别叙述升降舵通道各工作状态下的信号转接及控

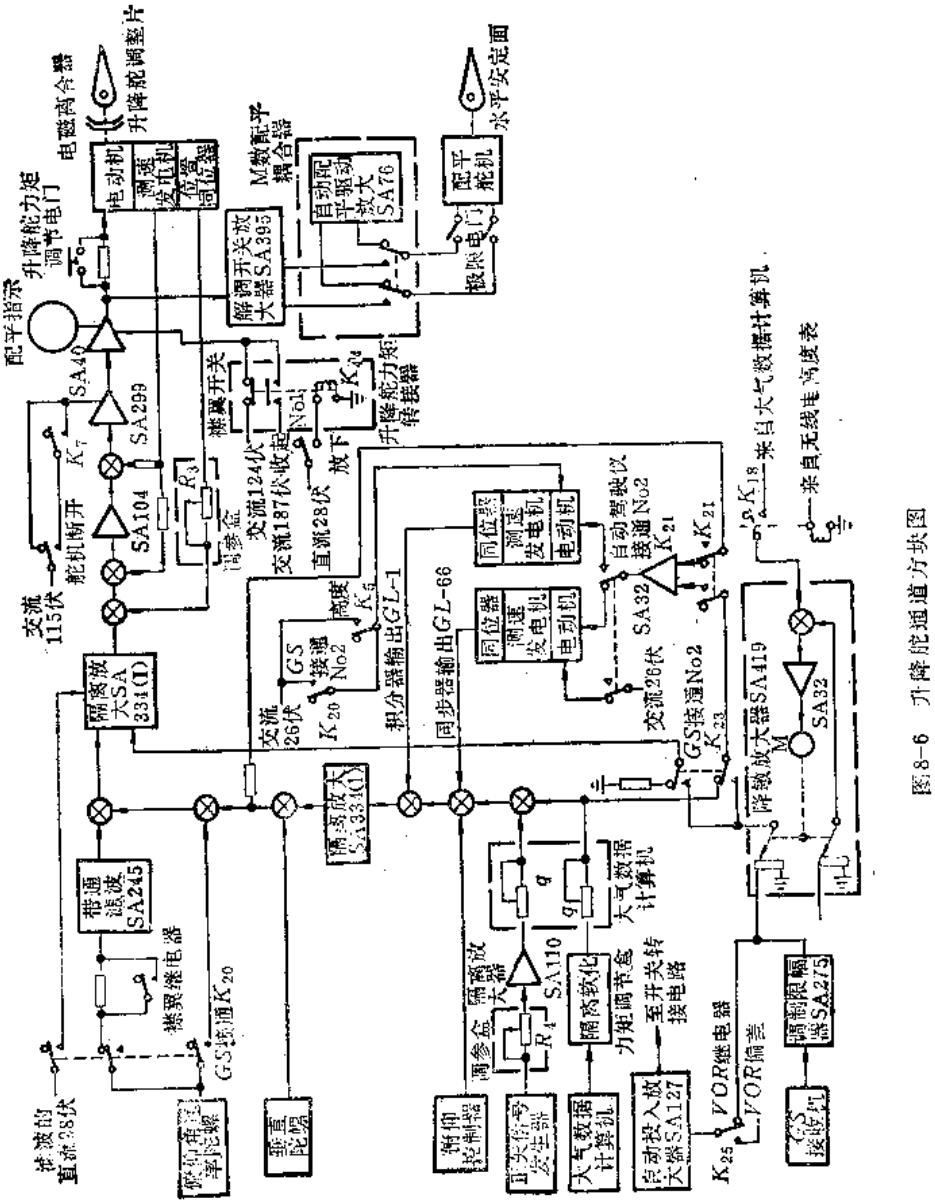


图 8-6 升降舵通道方块图

制规律。图 8-6 为升降舵通道的方块图。下面叙述中涉及逻辑……路中的一些继电器，在图 8-6 中未画出。

(一)"人工"工作状态

驾驶员通过安全连锁电路接通系统，升降舵通道处于"人工"工作状态。

继电器 K_{10} 吸合，28 伏直流电压经 K_{10} 的触点向舵机的电磁离合器供电，舵回路转入工作状态，带动调整片一起运动。逻辑控制线路中的其他继电器（包括继电器 K_{21}）也通过 K_{10} 的触点而接通，经这些继电器相应的触点向配平舵机提供三相交流电源，向俯仰控制器的电磁离合器、积分器 GL-1 中电磁离合提供 28 伏直流电源。继电器 K_{21} 吸合（参见图 8-6），使同步器 GL-66 中电动机的 26 伏交流激磁断开；转换放大器 SA 32 输出和输入的通路，输出端接到积分器 GL-1 中电动机的控制绕组上，输入端接受经继电器 K_{23} 的触点加入的电压。经过逻辑控制线路控制上述转换后，舵回路转入工作状态；积分器 GL-1 转入准备状态（只要将 26 伏交流电压加给电动机的激磁绕组，积分器即转入工作状态）；俯仰控制器工作（转动控制器旋钮即有相应的输出）；配平舵机工作，并受解调开关放大器 SA395 的控制；同步器 GL-66 停止工作。综上所述，"人工"工作状态时，升降舵通道接受垂直陀螺、俯仰角速率陀螺、俯仰控制器和正矢信号发生器等输出的信号。

正矢信号发生器的输出信号经电位计 R_4、隔离放大器 SA110 和随动压 q 调参的电位计加到隔离放大器 SA334(Ⅰ) 的输入口，与俯仰控制器的输出电压综合。俯仰角速率陀螺的输出信号加到带通滤波器 SA245，然后与垂直陀螺和隔离放大器 SA334(Ⅰ) 等的输出电压一起加到隔离放大器 SA334(Ⅱ) 的输入口，经隔离放大器 SA334(Ⅱ)综合和放大再加到舵回路，使调整片按一定的规律偏转。升降舵的偏转与调整片有对应的关系，因此，"人工"状态时升降舵通道的控制规律可描述为

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}(\Delta\vartheta - \Delta\vartheta_g) + K_z^{\dot{\vartheta}} \frac{\tau_1 s\vartheta}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)} - K_z^{\gamma}(q)(1-\cos\gamma) \qquad (8\text{-}1)$$

式中 τ_1、τ_2 分别为带通滤波器 SA245 的时间常数；$K_z^{\gamma}(q)$ 为正矢信号〔$(1-\cos\gamma)$〕到升降舵之间的传递系数（或称传动比），它是动压 q 的函数；s 为拉氏变换算子，其他参数的含义同前。

"人工"状态下，升降舵通道可用来稳定俯仰姿态和操纵飞机作俯仰机动。当飞机转弯时，还可提供高度补偿，防止飞机失掉高度。

(二)"保持高度"

"保持高度"不是系统的一种单独工作状态，但它可以配合其他的状态，保持飞机在给定高度飞行。

驾驶员接通"保持高度"开关，继电器 K_5 随即起动，升降舵通道处于"保持高度"状态。

继电器 K_5 吸合，经它的触点接通大气数据计算机中的电磁离合器，带动高度同位器转动，其输出信号正比于飞机所处高度与接通高度之差；切断俯仰控制器中电磁离合器的激磁电压，驾驶员中止俯仰机动飞行。26 伏交流加到积分器 GL-1 中电动机的激磁绕组上，积分器转入工作状态。经上述转换后升降舵通道接受垂直陀螺、俯仰速率陀螺、正矢信号发生器和大气数据计算机等输出的信号。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

大气数据计算机中高度同位器输出的高度差信号加到力矩调节盒内的隔离软化放大器去，该放大器的输出电压经动压 q 调参的电位计衰减后分为两路，一路直接加到隔离放大器 $SA334(\text{I})$ 的输入口；另一路经继电器 K_{23} 的常闭触点和 K_{21} 的常开触点加到放大器 $SA32$ 的输入口，积分器开始对该输入信号（即高度差信号）积分、输出的积分信号再加到隔离放大器 $SA334(\text{I})$ 的输入口。升降舵通道中其他信号的通路与前述“人工”状态相同。因此，“保持高度”状态时的升降舵通道控制规律可描述为

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta + K_z^{\dot{\vartheta}}\frac{\tau_1 s}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}\vartheta - K_z^{\gamma}(q)(1-\cos\gamma)$$
$$+K_z^{H}(q)\Delta H + \frac{K_z^{\int H}(q)}{s}\cdot\Delta H \qquad (8\text{-}2)$$

如果断开“保持高度”开关或状态转换开关扳到“自动下滑”工作状态时，继电器 K_5 绕组断电。但是，由于逻辑控制线路中设有延时继电器，使大气数据计算机中电磁离合器的激磁经十秒时间的延迟才被切除。同时由于力矩调节盒内隔离软化放大器的软化作用（切除时才有），加到升降舵通道的高度差信号逐渐减小，经十秒时间降到稳态值的 10% 左右以后，升降舵通道才转入“保持高度”前的工作状态或“自动下滑”工作状态。

(三)“自动下滑”工作状态

当状态转换开关扳到“自动下滑”位置时，导航接收机调谐到 GS 台的频率上，导航接收机（图 8-6 中的 GS 接收机）即输出直流的下滑波束偏差信号，经调制限幅器 $SA275$ 后分两路输出，一路经继电器 K_{25} 的常闭触点加到自动投入放大器 $SA127$ 的输入口，根据下滑波束偏差信号的强度控制升降舵通道自动地转入“自动下滑”的工作状态；另一路经限幅的输出电压加到由降敏放大器 $SA419$ 调节的电位计上。当下滑波束偏差信号的电流值降到 50 微安时，自动投入放大器 $SA127$ 分别起动继电器 K_{20} 和 K_{23}。于是，升降舵通道转入“自动下滑”工作状态。

继电器 K_{20} 吸合，26 伏交流经 K_{20} 的常开触点加到积分器 $GL\text{-}1$ 中电动机的激磁绕组上，积分器转入工作状态。28 伏直流电压经 K_{20} 的触点加到隔离放大器 $SA334(\text{I})$，逐渐地使它的增益增加一倍。俯仰角速率陀螺的输出信号改经 K_{20} 的常开触点加到隔离放大器 $SA334(\text{I})$ 的输入口。继电器 K_{23} 吸合后，调制限幅器 $SA275$ 的输出加到降敏放大器 $SA419$ 调节的电位计，再经 K_{23} 的二对常开触点分别加到积分器和隔离放大器 $SA334(\text{I})$ 的输入口。综上所述，“自动下滑”状态下，升降舵通道接受垂直陀螺、俯仰角速率陀螺、正矢信号发生器和 GS 接收机等输出的信号。

降敏放大器 $SA419$ 是一个随动系统，它根据无线电高度表或大气数据计算机输出正比于高度差的电信号，调节电位计电刷的位置随高度改变，使下滑波束偏差信号的强度按高度调节。因而“自动下滑”工作状态下的升降舵通道控制规律可描述为

$$\Delta\delta_z = K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta + K_z^{\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta} - K_z^{\gamma}(q)(1-\cos\gamma) + K_z^{\Gamma}(H)\Gamma + K_z^{\int\Gamma}(H)\Gamma\frac{1}{s} \qquad (8\text{-}3)$$

式中 Γ 为 GS 接收机所测定的下滑波束偏差角；$K_z^{\Gamma}(H)$ 为下滑波束偏差角 Γ 到升降舵偏角 δ_z 之间的传递系数(即传动比)；$K_z^{\int\Gamma}(H)$ 为下滑波束偏差角的积分到升降舵偏角

中国国防科技网 http://www.81tech.com

之间的传递系数（即传动比），其中H为高度，其他符号的含义见前所述。

“自动下滑”状态下，可用升降舵通道引导飞机自动下滑到跑道上空18米处的高度。

（四）“自动进场”工作状态

将状态转换开关扳到“自动进场”位置，升降舵通道转入“自动下滑”状态，并为升降舵通道与拉平耦合器的耦合做好准备。

图8-7为拉平耦合器的原理方块图。拉平耦合器中的无线电高度表输出正比于高度的电信号，经调制低通滤波器$SM94$加到检波与限幅放大器$SM95$，其输出信号控制拉平接通继电器F_{1A}。当飞机自动下滑到18米处的高度时，继电器F_{1A}起动，升降舵通道与拉平耦合器耦合，飞机则由自动下滑转入自动拉平。

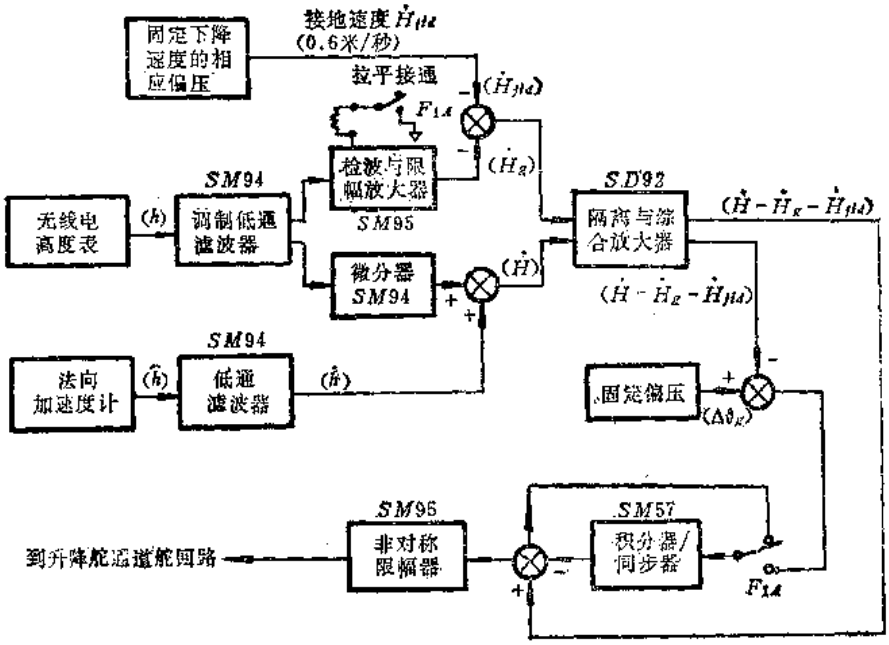


图8-7　拉平耦合器原理方块图

拉平接通继电器F_{1A}吸合后，拉平耦合器中的积分器/同步器由同步器工作状态转入积分器工作状态，拉平耦合器的输出信号加到升降舵通道的舵回路中。当飞机下滑到18米高度时，按高度调节的下滑波束偏差信号强度减小到零。因此，“自动进场”工作状态下，与拉平耦合器耦合后升降舵通道接受垂直陀螺、俯仰角速率陀螺、正矢信号发生器、无线电高度表和法向加速度计等输出的信号。“自动进场”工作状态下，与拉平耦合器耦合后的升降舵通道控制规律可描述为

$$\Delta\delta_g=K_z^{\vartheta}\Delta\vartheta+K_z^{\dot{\vartheta}}\dot{\vartheta}-K_z^{\gamma}(q)(1-\cos\gamma)+K_z^{\dot{H}}(\dot{H}-\dot{H}_g-\dot{H}_{jd})$$
$$+K_z^{\int\dot{H}}(\dot{H}-\dot{H}_g-\dot{H}_{jd})\frac{1}{s}-K_z^{\vartheta_g}\Delta\vartheta_g\frac{1}{s} \tag{8-4}$$

式中$K_z^{\dot{H}}$为飞机的升降速度$\dot{H}$到升降舵偏角δ_z之间的传递系数（或称传动比）；$K_z^{\int\dot{H}}$为飞机升降速度的积分到升降舵偏角之间的传递系数；$\Delta\vartheta_g$为俯仰角给定值（是一个恒值），其他符号含义同前。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

“自动进场”状态下，升降舵通道能自动引导飞机下滑，在 18 米高度上转入自动拉平，按照指数拉平轨迹引导飞机自动着陆并以 0.6 米/秒的下降速度接地。

升降舵通道在各种状态下工作的结构图如图 8-8 所示。图中 k_{h_1}、k_h 和 K_2 为拉平耦合器的参数；τ 为拉平时间常数；T_1、K_1 为自动水平安定面（即平尾）配平系统的参数；φ 为平尾偏角。

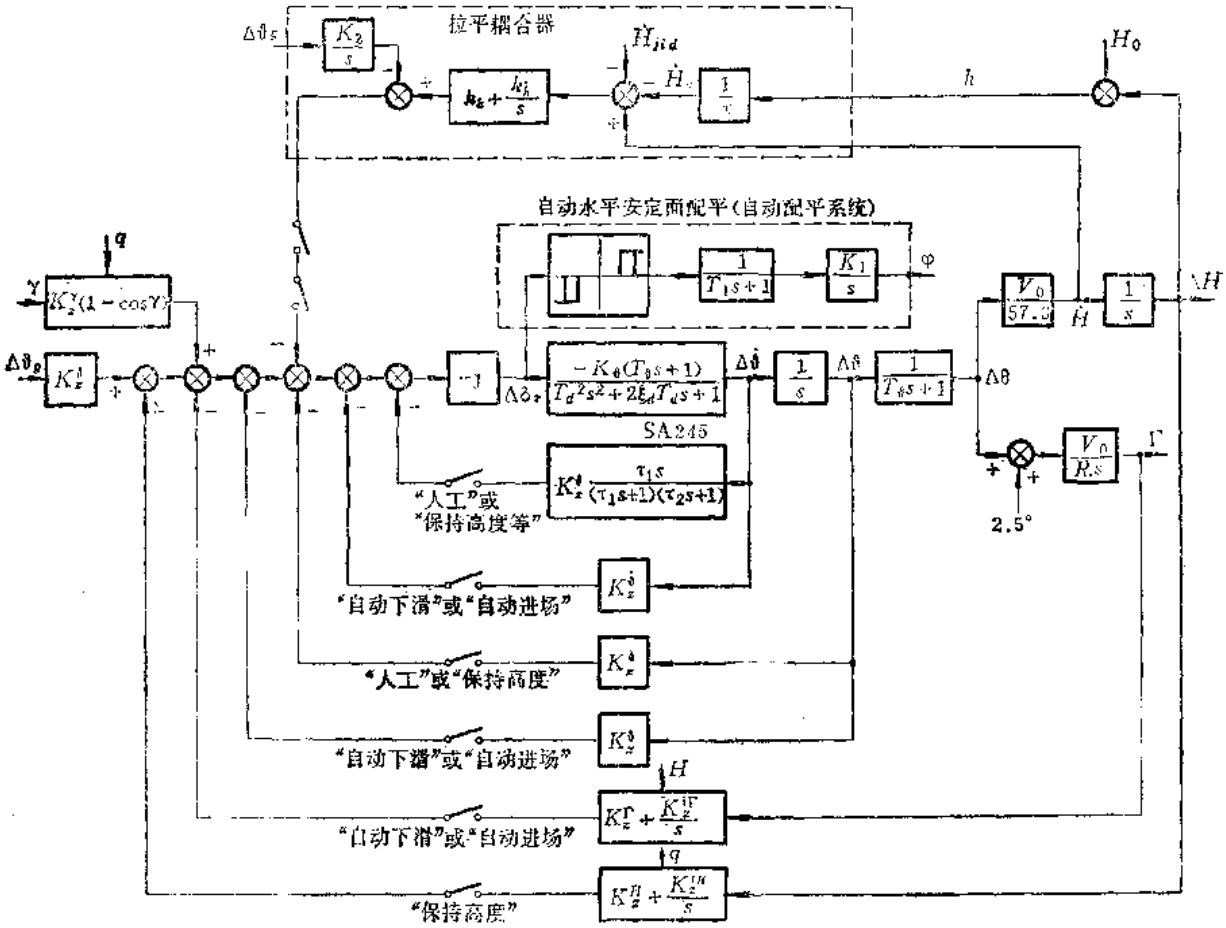


图8-8 升降舵通道在各种状态下的结构图

三、升降舵通道的工作原理

（一）俯仰基准的建立与自动配平

对飞机纵向运动的稳定与控制是在一定的基准状态下进行的，该升降舵通道是利用同步器 GL-66 或积分器 GL-1 来建立相应于不同工作状态下的基准。

两个通道接通时，同步器 GL-66 工作并与隔离放大器 $SA334$（Ⅰ）构成一个闭合回路（参见图 8-6）。垂直陀螺与隔离放大器 $SA334$（Ⅰ）的输出信号，一起经继电器 K_{2_1} 的常闭触点加到同步器的放大器 $SA32$ 中，同步器中同位器的输出电压加到隔离放大器 $SA334$（Ⅰ）的输入口。由于该同步器是一个速度随动系统，即动特性是一个积分环节。因此，隔离放大器 $SA334$（Ⅰ）的输出信号与垂直陀螺的输出信号同步变化。稳态时这两个电压大小相等方向相反，加到同步器和隔离放大器 $SA334$（Ⅱ）的输入电压等于零。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

当升降舵通道处于“人工”状态时，继电器 K_{21} 吸合，切断同步器中电动机的激磁和控制电压，电动机停止转动并保持在停转瞬间的位置，从而使同步器中同位器的输出提供“人工”状态下的俯仰基准电压。调整片在舵机电磁离合器吸合瞬间的偏角相应于基准状态。

“自动下滑”状态下，由于下滑波束偏差信号的作用，升降舵使飞机由平飞时的俯仰姿态逐渐变为下滑时的姿态。下滑波束偏差经积分器输出，逐渐与垂直陀螺的输出相平衡。稳态时，积分器的输出相应于下滑时的俯仰基准，飞机保持这样的俯仰姿态基准沿下滑波束中心线飞行。

升降舵通道在其它工作状态下，同样是由积分器的输出建立相应的俯仰基准，这里不再另行介绍。

飞机的自动配平是由自动配平系统配合升降舵通道实现的。自动配平系统包括解调开关放大器 $SA395$ 和配平舵机（参见图 8-6 和图 8-8）解调开关放大器仅当输入慢变化大幅值的交流电压时，才输出恒定的直流开关电压。该放大器的输出控制配平舵机中的两个电磁离合器，根据输出信号的极性，其中一个吸合，配平舵机以恒定的角速度带动平尾正向或反向转动。

升降舵通道在稳定或控制飞机运动时，若磁放大器 $SA40$ 输出的信号频率较高或幅值较小，则解调开关放大器无输出，平尾不偏转。但是在常值干扰力矩作用下使飞机纵向力矩不平衡时，升降舵通道即操纵调整片带动舵面偏转，与此同时，磁放大器 $SA40$ 将输出慢变化大幅值的交流电压，通过解调开关放大器操纵平尾相应转动。在平尾和升降舵舵面作用下，飞机逐渐回复到基准状态，磁放大器的输出信号也随之逐渐减小，调整片与舵面随之收回。当磁放大器的输出小于某一值时，解调开关放大器的输出等于零，平尾停止转动。平尾偏转产生的操纵力矩代替升降舵舵面产生的操纵力矩与常值干扰力矩平衡，从而实现飞机的自动配平。

（二）各种状态下升降舵通道的工作原理简述

“人工”状态下，升降舵通道中俯仰角速率陀螺输出的信号经带通滤波器 $SA245$ 输至隔离放大器 $SA334(\text{Ⅰ})$，在通道中还加入正矢信号 $(1-\cos\gamma)$。带通滤波器 $SA245$ 的传递函数为

$$W_{245}(s)=\frac{1.3s}{\left(\frac{s}{3.05}+1\right)\left(\frac{s}{7.6}+1\right)}$$

其频率特性如图 8-9 所示。

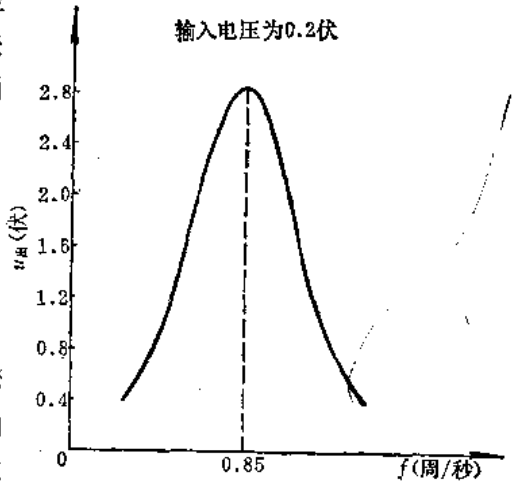


图8-9 带通滤波器的频率特性

带通滤波器 $SA245$ 的作用是消除稳定转弯角速度的交联影响、避免飞机结构挠性振动的高频分量通过俯仰角速率陀螺耦合到升降舵通道中去，并为俯仰角速率陀螺在飞机短周期运动时的输出提供通路（在短周期运动时，带通

中国国防科技网 http://www.81tech.com

滤波器的输出为最大，见图 8-9所示），有效地阻尼飞机的短周期运动。

图 8-6 中的襟翼继电器用来调节俯仰角速率陀螺输给带通滤波器的信号强度，改变传动比 K_z^{ϑ} 值以适应飞机在不同飞行状态下的需要。

正矢信号发生器输出正比于（1-cosγ）的电信号，它所产生的升降舵偏角补偿飞机转弯引起的高度损失。为了在不同飞行状态下满足补偿的需要，正矢信号发生器的输出信号加到按动压 q 调参的电位计（在大气数据计算机中）上，经分压后再加到隔离放大器 $SA334$（Ⅰ）的输入口，使传动比 K_z^{γ} 按动压 q 的函数调节。

“保持高度”时，升降舵通道中引入的高度差积分信号可提高稳定高度的精度，及提供“保持高度”时俯仰姿态的基准。此外，传动比 K_z^{H} 和 $K_z^{\dot{H}}$ 也随动压 q 而变化（参见图 8-6 和图 8-8），确保升降舵通道在不同飞行状态下稳定高度时都有良好的动态响应性能。当切除“保持高度”时，连接高度同位器的电磁离合器经十秒时间的延迟才断开，且隔离软化放大器有软化作用，因此，切除时即使高度差信号不等于零，舵面也不致产生剧烈的偏转使飞机作过大的机动飞行。这就保证了飞机的安全并使乘员舒适。

“自动下滑”时，GS 接收机输出的下滑波束偏差角信号经调制限幅器 $SA275$ 调制和限幅后再输出信号。这样，当下滑波束偏差角信号很大时，由于信号经过限幅，舵面不会产生很大的偏转，从而防止飞机穿越到下滑波束区以外飞行。下滑波束偏差角信号的强度由降敏放大器 $SA419$ 按高度来调节，使升降舵通道的传动比 K_z^{ϑ} 和 $K_z^{\dot{\vartheta}}$ 在 300 米高度时为 100%值，到 60 米高度时降低到 32 %，这可避免因飞机离 GS 台距离较近而引起系统发散。28 伏直流偏压加到隔离放大器 $SA334$（Ⅱ），提高了放大器的增益。俯仰角速率陀螺直接输出（即不经带通滤波器 $SA245$）提高了俯仰角稳定回路的通频带和阻尼，并加快了对下滑波束偏差角信号的响应。加入下滑波束偏差角的积分信号提高了飞机稳定在波束中心线上的精度。由此可见，升降舵通道使飞机能精确地跟踪下滑波束中心线飞行，一直下滑到 18 米的高度上。

四、拉平耦合器的工作原理

拉平耦合器由无线电高度表、法向加速度计和一些电子放大器组成（参见图 8-7）。

无线电高度表测量飞机离地的实际高度，输出与高度成比例的电信号，经调制低通滤波器 $SM94$ 滤掉由于地面不平坦所引起的高频测量分量后分两路输出，一路信号经检波与限幅放大器 $SM95$ 提供在拉平时所期望的下降速度 $\dot{H}_g$ 信号。另一路经微分器 $SM94$ 提供飞机瞬时下降速度的低频分量；法向加速度计的输出信号经低通滤波器 $SM94$ 滤掉法向加速度中的高频分量，提供飞机瞬时下降速度的高频分量；低频分量与高频分量两者综合后，为拉平耦合器提供一个无延迟的、真实的瞬时下降速度信号 $\dot{H}$。信号 $\dot{H}$ 与 $\dot{H}_g$ 在拉平过程中不断地进行比较，误差电压（比较后形成的）经隔离与综合放大器 $SD92$ 输出的信号与积分器/同步器 $SM57$ 输出的信号一起加到非对称限幅器 $SM95$ 的输入口，其输出信号直接加到升降舵通道的舵回路，操纵舵面偏转，使飞机从 18 米高度沿指数拉平轨迹自动拉平直到接地。

此外，在拉平耦合器中引入一个相应于一定下降速度的固定偏压，在飞机着陆时提供 0.6米/秒的接地速度（即 $\dot{H}_{jia}$）。另一个固定偏压（$\Delta\vartheta_g$）加到积分器/同步器 $SM57$ 的输入口，产生一个随时间线性增长的控制信号，使飞机在拉平过程中的俯仰姿态逐渐

增大，以减小飞机的下降速度。

非对称限幅器 $SM95$ 是一个不对称限幅的限幅器，用来限制拉平耦合器的输出信号，防止飞机过大的下俯引起太大的下降速度，而危及飞机的安全，或避免过大的上仰引起太小的下降速度，从而造成飞机着陆距离增加，确保飞机安全地着陆。

§4 副翼通道

飞行自动控制系统副翼通道的功用是操纵副翼上的调整片来带动副翼和扰流板，实现对飞机侧向运动的稳定和控制。它能稳定飞机的滚转与航向姿态，操纵飞机作等坡度或预选航向的转弯机动飞行，并能自动截获和跟踪地面 VOR 台或 LOC 台发出的无线电波束，完成飞机的近距离导航或自动进场。

一、副翼通道的状态转换及其控制规律

副翼通道的原理方块图如图 8-10 所示。同升降舵通道一样，副翼通道也是通过逻辑控制线路完成各种状态下信号转换的。

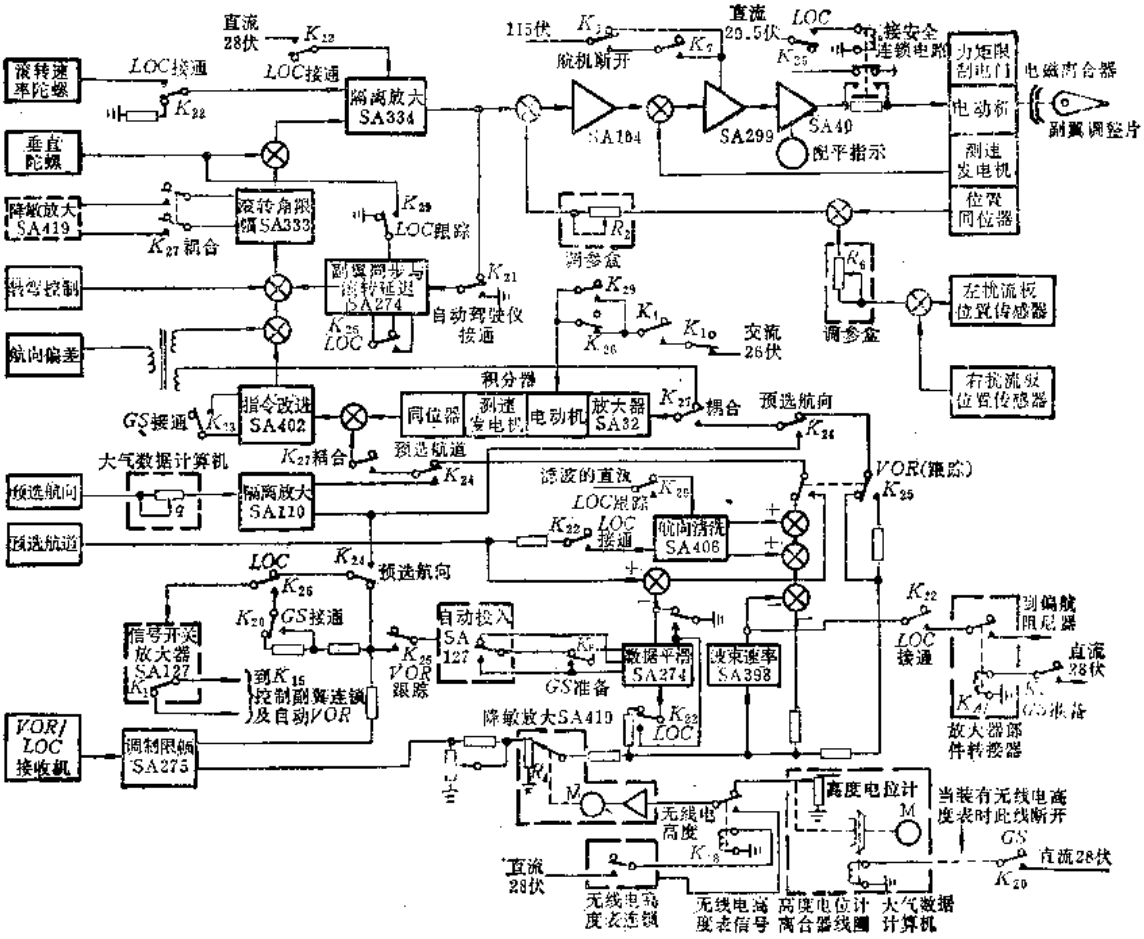


图8-10 副翼通道原理方块图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

(一)"人工"工作状态

同升降舵通道一样，系统通电时，副翼通道中的舵回路处于回零状态，积分器不工作。罗盘同步器的电动机被激磁，罗盘处于回零状态，罗盘的输出（即图 8-10 中的航向偏差）信号等于零。

隔离软化放大器 $SA334$ 的输出经继电器 K_{21} 的常闭触点加到副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$，其输出经滚转角限幅器 $SA333$ 再加到隔离软化放大器 $SA334$ 的输入口，构成一个电子回零系统。垂直陀螺输出的信号加到隔离软化放大器的输入口。

系统接通时，安全连锁电路闭合，继电器 K_{10}、K_7 及逻辑控制线路中相应的继电器（包括 K_{21}）依次吸合。28 伏直流电压经继电器 K_{21} 的触点分别向舵机电磁离合器和积分器的电磁离合器供电；断开罗盘同步器中电动机的激磁电压；副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 的输入端经继电器 K_{21} 的常开触点接地，从而切断了与隔离软化放大器 $SA334$ 的联系。继电器 K_4 吸合后 26 伏交流经继电器 K_1 和 K_{26} 的常闭触点和 K_4 的常开触点向积分器中电动机激磁，积分器转入工作状态。在"人工"工作状态时，副翼通道接受垂直陀螺和罗盘输出的信号。

罗盘输出的航向偏差信号通过变压器后分两路输出，一路经继电器 K_{27} 的常闭触点加到积分器，输出的航向偏差积分信号经指令改进器 $SA402$ 与另一路航向偏差信号一起加到滚转角限幅器 $SA333$，它的输出与垂直陀螺的输出一起经隔离软化放大器 $SA334$ 形成副翼通道舵回路的控制信号。因此，"人工"工作状态时，副翼通道控制规律可描述为

$$\delta_x = K_x^{\gamma}\gamma - K_x^{\psi}\Delta\psi - K_x^{\int\psi}\Delta\psi/[s(T_1 s+1)] \tag{8-5}$$

式中 T_1 为指令改进器 $SA402$ 的时间常数；s 为拉氏变换算子，其他符号的含义同前所述。

"人工"状态时，转动转弯控制器的旋钮，转弯控制器的止动电门№1 在旋钮转角超过 5 度后即断开继电器 K_4 的供电，继电器 K_4 释放。于是，经它的相应触点分别断开积分器电动机的激磁电压，积分器转为准备状态。罗盘同步器中的电动机激磁后，罗盘处于回零状态。转弯控制器的旋钮连同电位计的电刷一起转动，转弯控制器经电位计给出相应的滚转角控制信号加到滚转角限幅器 $SA333$ 的输入口，其输出与垂直陀螺的输出一起加到隔离软化放大器 $SA334$，形成舵回路的控制信号。因此，"人工"状态下操纵飞机作等坡度转弯机动飞行时，副翼通道的控制规律可描述为

$$\delta_x = K_x^{\gamma}(\gamma - \gamma_g) \tag{8-6}$$

"人工"工作状态时，副翼通道可用来稳定飞机的滚转角和航向姿态，驾驶员可以通过转动转弯控制器的旋钮操纵飞机作等坡度转弯。

(二)"预选航向"工作状态

将状态转换开关置于"预选航向"位置，经逻辑控制线路依次吸合继电器 K_{24} 和 K_{27}，副翼通道转入"预选航向"工作状态。

驾驶员用来设置预选航向的无线电磁航向指示器是一种导航仪表，可提供磁航向信息及一个或两个自动测向器测定的 VOR 台磁方位，它所输出的预选航向（磁航向 ψ_g）与飞机实际磁航向（ψ）的偏差信号（图 8-10 中的预选航向输出）经大气数据计算机中按动压 q 调参的电位计分压后，加到隔离放大器 $SA110$ 的输入口，然后分三路输

中国国防科技网 http://www.81tech.com

出，一路经继电器 K_{24} 和 K_{27} 的常开触点加到指令改进器，一路经继电器 K_{24} 和 K_{27} 的另一对触点加到积分器；再一路经继电器 K_{24} 的又一对触点加到信号开关放大器 $SA127$ 控制继电器 K_1 的吸合。当偏差小于 1 度时，继电器 K_1 释放，26 伏交流电压经 K_1 和 K_{16} 的常闭触点（和继电器 K_{16} 的常闭 器的旋钮处于中间位 组供电，积分器转入工作状态。积分器的输出（预选航向偏差的积分信号）与隔 器 $SA110$ 的输出（预选航向的偏差信号）一起加到指令改进器 $SA402$。继电器 K_{27} 吸合，经它相应的触点使罗盘同步器中电动机激磁，罗盘处于回零状态。降敏放大器 $SA419$ 输出的偏压经 K_{27} 的触点加到滚转角限幅器 $SA333$，滚转角的限幅值由“人工”状态的 35 度降为 30 度。综上所述，在“预选航向”状态时，副翼通道接受垂直陀螺和无线电磁航向指示器等输出的信号。因此，在“预选航向”工作状态时，副翼通道的控制规律可描述为

当预选航向偏差大于 1 度时

$$\delta_x=K_x^{\gamma}\gamma-K_x^{\psi}(q)(\psi-\psi_g)\frac{1}{(T_1s+1)} \tag{8-7}$$

当预选航向偏差小于 1 度时

$$\delta_x=K_x^{\gamma}\gamma-\left[K_x^{\psi}(q)(\psi-\psi_g)+K_x^{\int\psi}(q)(\psi-\psi_g)\frac{1}{s}\right]\frac{1}{(T_1s+1)} \tag{8-8}$$

在“预选航向”工作状态时，副翼通道能自动地操纵飞机进入预选航向。

（三）“航向信标-甚高频全向信标（简称 LOC/VOR）”工作状态

VOR 的全称为甚高频全向无线电信标，是用来测量和指示飞机相对于地面电台磁方位的无线电导航系统。

地面 VOR 电台向空中同时发射两种载频相同的无线电波，一种是相位固定不变的 30 赫兹全向调频信号；另一种是水平方向呈心形波瓣以 30 转/秒旋转的无线电波束（见图 8-11（a）所示）。机上导航接收机接收 30 周的调幅信号（其相位取决于飞机在空间相对于地面台的方位）和相位固定不变的调频信号，将两者进行比相（见图 8-11（b）所示）。测得的相位差就是飞机相对于地面台的方位角（磁方位）。VOR 波束所规定的（引导）航向则被设置在无线电磁航向指示器中，使导航接收机输出相对于所引导航向的波束偏差信号。

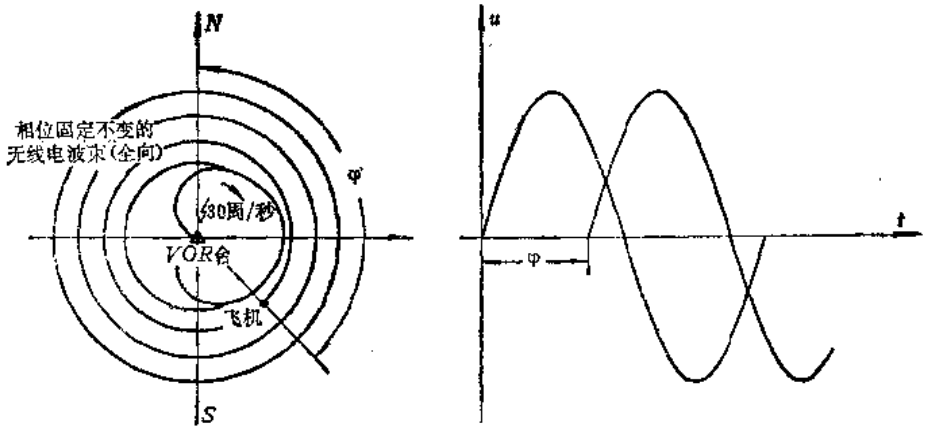


图8-11 VOR工作原理示意图

中国国防科技网 http://www.81tech.com

将状态转换开关置于“*LOC/VOR*”位置，导航接收机调谐到与地面*VOR*台相应的频率，导航接收机（图8-10中的*LOC/VOR*）即输出*VOR*波束的偏差信号，经调制限幅器*SA*275分两路输出，一路不受限幅的输出经电阻分压后，通过继电器K_{24}和K_{26}的常闭触点加到信号开关放大器*SA*127，按照*VOR*波束偏差信号的强度控制副翼通道自动地转入“*VOR*”状态。当*VOR*波束偏差信号小于90微安时，信号开关放大器*SA*127所控制的继电器K_1释放，经逻辑控制线路依次吸合继电器K_{25}和K_{27}，副翼通道转入“*VOR*”工作状态。

调制限幅器*SA*275的输出信号（受限幅的一路）经由降敏放大器*SA*419按高度调节的电位计R_4分压后分两路输出，一路经继电器K_{22}的常闭触点加到数据平滑器*SA*274的输入口；另一路经电阻衰减和继电器K_{23}、K_{24}和K_{27}的触点加到积分器的输入口。26伏交流电压经继电器K_1的常闭触点和K_4的常开触点向积分器的电动机激磁绕组供电，积分器处于工作状态。积分器积分*VOR*波束偏差信号，其输出加到指令改进器*SA*402。无线电磁航向指示器输出飞机相对于*VOR*波束所引导的航向偏差$\Delta\psi$（图8-10中的预选航道），它与数据平滑器*SA*274的输出一起经K_{25}的常开触点、K_{24}的常闭触点和K_{27}的常开触点加到指令改进器*SA*402的输入口。继电器K_{27}吸合，经它相应的触点向罗盘同步器中的电动机激磁绕组供电，罗盘处于回零状态。降敏放大器*SA*419输出的偏压加到滚转角限幅器*SA*333，滚转角的限幅值降到30度。

综上所述，在“*VOR*”工作状态时，副翼通道接受垂直陀螺、导航接收机和无线电磁航向指示器等输出的信号。因此，在“*VOR*”工作状态时，副翼通道的控制规律可描述为

$$\delta_x = K_x^{\gamma}+\left[K_x^{\eta}\eta\,\frac{1}{(T_2 s+1)}+K_x^{\dot{\eta}}\eta\,\frac{1}{s}-K_x^{\psi}\Delta\psi\right]\frac{1}{(T_1 s+1)} \qquad (8\text{-}9)$$

式中η为*VOR*波束偏差角；T_2为数据平滑器的时间常数。

调制限幅器*SA*275的另一路输出（不受限幅的）经继电器K_{25}的常开触点加到升降舵通道中自动投入放大器*SA*127的输入口。当飞机飞越*VOR*台上空时，自动投入放大器*SA*127按照*VOR*波束信号强度可自动地改变数据平滑器*SA*274的时间常数和增益值、指令改进器*SA*402的增益及调制限幅器*SA*275的限幅值。

如果将状态开关置于“*LOC/VOR*”位置，而导航接收机调谐到*LOC*台的频率，逻辑控制线路则转为起动继电器K_{26}。调制限幅器*SA*275不受限幅的一路输出经继电器K_{26}的常开触点，加到信号开关放大器*SA*127的输入口，控制继电器K_1。当*LOC*波束偏差信号小于150微安时，继电器K_1释放，依次起动继电器K_{22}和K_{27}。于是，副翼通道转入“*LOC*”工作状态。

“*LOC*”状态与“*VOR*”状态一样，罗盘处于回零状态，无线电磁航向指示器输出相对于*LOC*波束的航向偏差信号。降敏放大器*SA*419输出的偏压经继电器K_{27}的常开触点加到滚转角限幅器*SA*333。导航接收机的输出加到调制限幅放大器*SA*275的输入口，其输出再加到电位计R_4上。不同的是继电器K_{22}吸合后，滚转角速率陀螺的输出经K_{22}的相应触点加到隔离软化放大器*SA*334的输入口；28伏直流偏压加到隔离软化放大器*SA*334；断开电位计R_4输出到数据平滑器*SA*274的通路；为波束速率滤波器*SA*398输出到偏航阻尼器准备通路。继电器K_{26}吸合，经其的相应触点改变副翼同步与滚转延迟放大器*SA*274的时间常数（由10秒增大到30秒）。断开积分器中电动机的激

中国国防科技网 http://www.81tech.com

磁电压，积分器处于准备状态。综上所述，在“LOC”工作下，副翼通道接受垂直陀螺、滚转速率陀螺、无线电磁航向指示器和导航接收机的信号。无线电磁航向指示器输出飞机偏离 LOC 台磁航向角偏差信号（图 8-1 航道的输出），经继电器 K_{22} 的触点加到航向清洗放大器 $SA406$，其输出与电位计一路输出及波束速率滤波器 $SA398$ 的一路输出一起经 K_{25} 的常开触点、K_{24} 的常和 K_{27} 的常开触点，加到指令改进器 $SA402$ 的输入口。因此，“LOC”状态下副翼通道的控制规律可描述为

$$\delta_x=K_x^{\gamma}\gamma+K_x^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}+\left[K_x^{\lambda}\lambda+K_x^{\dot{\lambda}}\frac{\tau_1 s\lambda}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}-K_x^{\psi}\frac{\tau_3 s\Delta\psi}{\tau_3 s+1}\right]\frac{1}{(T_1 s+1)} \tag{8-10}$$

式中 τ_1、τ_2 分别为波束速率滤波器 $SA398$ 的时间常数；τ_3 为航向清洗放大器 $SA406$ 的时间常数。

继电器 K_{26} 吸合，经它的触点还使舵回路中磁放大器 $SA40$ 输出上的衰减电阻短路。因此，在“LOC”状态下副翼通道舵回路的舵机输出力矩也相应增大。

（四）“自动下滑”与“自动进场”状态

将状态转换开关置于“自动下滑”或“自动进场”位置时，副翼通道的工作则完全一样。经逻辑控制线路依次起动继电器 K_{20}、K_{23} 和 K_6（参见前节），继电器 K_{20} 吸合，重新安排“LOC”状态下副翼通道的通路。

继电器 K_{20} 吸合，经其相应触点向积分器中电动机激磁绕组供电，积分器开始积分 LOC 波束偏差信号；断开航向清洗放大器 $SA406$ 的 28 伏直流偏压，其输出电压逐渐趋于零；垂直陀螺的另一路输出加到副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 的输入口，输出滚转角延迟的电信号。继电器 K_{23} 的触点闭合后，使指令改进器 $SA402$ 的时间常数值增大。波束速率滤波器 $SA398$ 的输出信号经继电器 K_{22} 和 K_{21}（K_6 吸合）的常开触点加到偏航阻尼器。降敏放大器 $SA419$ 开始按高度的变化调节调制限幅器 $SA275$ 输出的 LOC 波束偏差信号强度，它还以偏压的形式加到滚转角限幅器 $SA333$，使滚转角限幅值在 300 米高度时的 30 度，到 15 米高度时减小到 5 度。其他同前“LOC”状态所述。因此，在这两个状态下副翼通道的控制规律可描述为

$$\begin{aligned}\delta_x=K_x^{\gamma}\gamma+K_x^{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}+\Big[&K_x^{\lambda}(H)\lambda+K_x^{\dot{\lambda}}(H)\frac{\tau_1 s\lambda}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}\\&+K_x^{\int\lambda}(H)\cdot\frac{\lambda}{s}\Big]\cdot\frac{1}{(T_1 s+1)}+K_x^{\dot{\gamma}}\frac{1}{(T_3 s+1)}\cdot\gamma\end{aligned} \tag{8-11}$$

式中 $K_x^{\lambda}(H)$ 为滚转角经副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 到副翼舵面之间的传递系数（即传动比），T_3 为副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 的时间常数。

在各种工作状态下副翼通道的结构图如图 8-12 所示。

二、副翼通道的工作原理

在副翼通道中设有滚转角限幅器 $SA333$ 和指令改进器 $SA402$，一般的输出信号（除垂直陀螺和滚转角速率陀螺的输出外）都通过它们形成舵回路的控制信号。滚转角限幅器用来限制输入信号的幅值，以限制飞机的最大滚转角，防止飞机产生过大的侧向过载。它的限幅值由降敏放大器 $SA419$ 通过改变它的偏压来调节，“人工”状态时滚转角限制在 35 度以内；“自动下滑”和“自动进场”状态时限幅值由 300 米高度上的 30 度，到

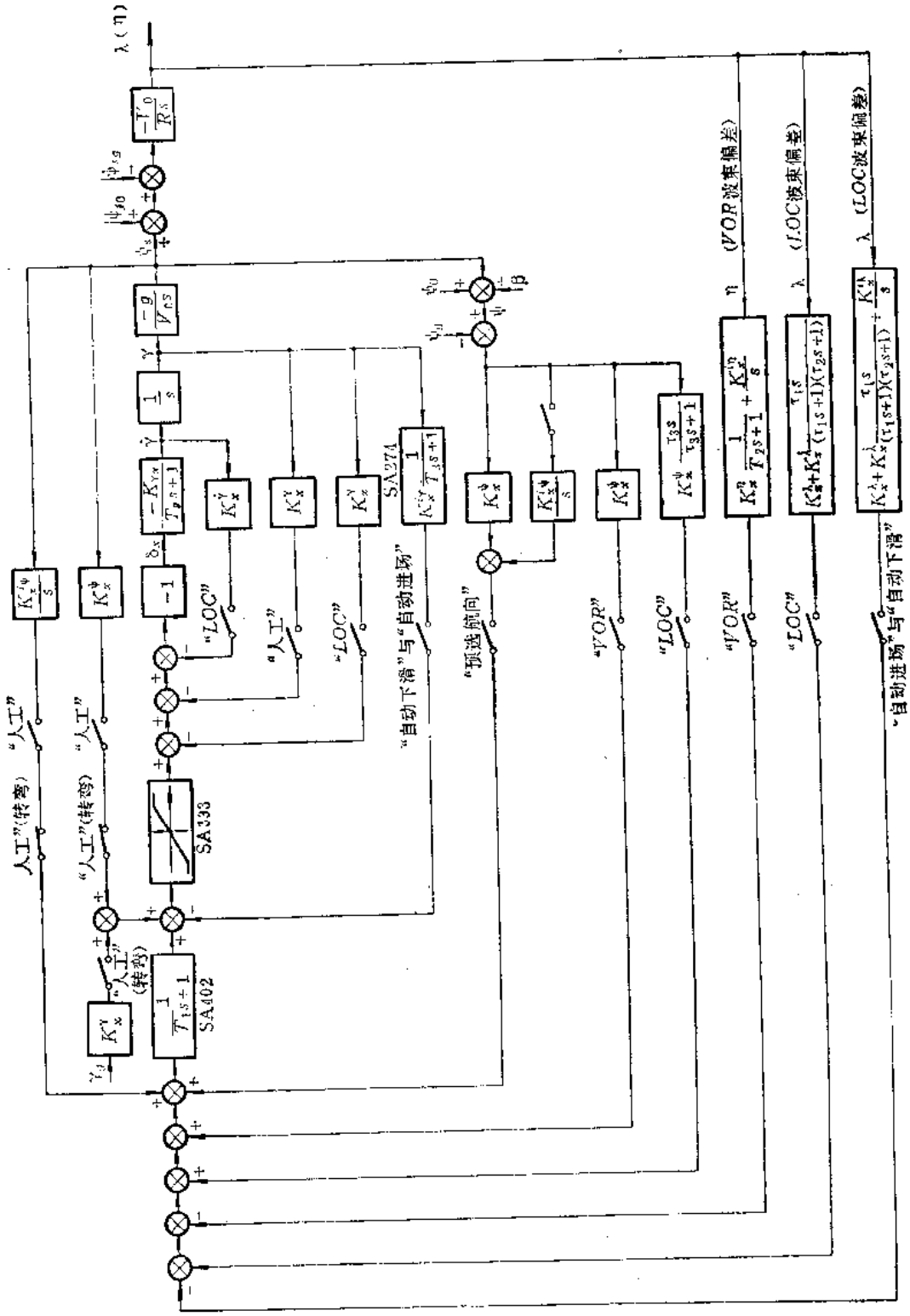


图8-12 在各种工作状态的副翼通道结构图

15 米高度时降为 5 度；其他状态均限制到 30 度。指令改进器 $SA402$ 是传递函数为一阶惯性环节的低通滤波器（小信号时），但在大信号输入时，其输出电压的增长速率受限制，这可用来限制飞机的最大滚转角速度，防止飞机转弯时产生过大的瞬态侧滑角。在“自动下滑”和“自动进场”状态下滚转角速度限制在 2.5度/秒以内，其他状态时限制在 4 度/秒以内。

在各种工作状态下，一般都引入相应的积分信号来提高稳定或控制精度。但在“预选航向”状态下，只对航向偏差角的小信号才积分。这样，不仅可以获得较高的稳定精度，而且在动态过程中又有良好的动态响应。

此外，为了满足不同飞行状态的需要，副翼通道中的一些传递系数（传动比）也随动压 q 或高度而变化，使飞机在不同飞行状态下均有良好的动态响应。

（一）副翼通道的回零

如前所述，当两个通道通电而未接通时，副翼通道中的隔离软化放大器 $SA334$、滚转角限幅器 $SA333$ 及副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 构成一个电子回零系统（参见图 8-10）。假如飞机滚转到某一位置，垂直陀螺输出正比于该滚转角的电信号加到隔离软化放大器 $SA334$ 的输入口，其输出信号通过副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 和滚转角限幅器 $SA333$ 反馈到其输入口，并且不断地与垂直陀螺输出的信号比较。副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 的传递函数为高增益的、时间常数很大的一阶惯性环节。因此，在电子回零系统的作用下，稳态后滚转角限器的输出电压近似等于垂直陀螺的输出电压，而相位差为 180 度，隔离软化放大器的输出电压等于零。

接通副翼通道后，继电器 K_{21} 吸合，副翼同步与滚转延迟放大器的输入端经 K_{21} 的触点接地，使其输入电压等于零。由于副翼同步与滚转延迟放大器的惯性作用，其输出电压由原来值逐渐减小到零，隔离软化放大器的输出电压则从零开始增大。该电压通过舵回路使副翼偏转，操纵飞机由原滚转的姿态逐渐改平。

（二）等坡度转弯

在“人工”状态下，驾驶员可用转弯控制器操纵飞机作等坡度转弯。图 8-13 为转弯控制器旋钮转角与其电位计输出电压的关系。

由图可见，旋钮转角与电位计输出的电压两者近于抛物线的关系。当旋钮转角较小时，电位计输出电压的斜率也小，这样就便于驾驶员精确地修正飞机的航向。当旋钮转角较大时，电位计输出电压的斜率也大，这样，驾驶员就可使飞机作较大的转弯，从而满足驾驶员在作大转弯或小转弯时的不同需要。

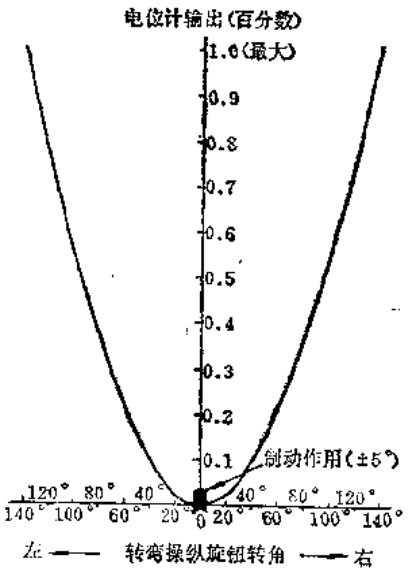


图8-13 转弯控制器旋钮转角与其电位计输出电压的关系

（三）*LOC* 波束速率信号的形成

在副翼通道处于“*LOC*”、“自动下滑”和“自动进场”等工作状态下，*LOC* 波束速率信号是保证系统稳定工作所不可缺少的一种信号（详见第五章 § 6 所述）。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

波束速率滤波器 $SA398$ 是一个具有惯性的微分器（参见图 8-12 所示），用来微分 LOC 波束偏差信号和抑制信号中的高频噪音分量。由于在抑制高频噪音分量的同时，滤除了 LOC 波束偏差信号中的高频分量，因此，经波束速率滤波器微分 LOC 波束偏差信号后，所获得的只是 LOC 波束速率信号的低频分量。航向清洗放大器 $SA406$ 是一个高通滤波器，它可“清洗”出长时期的航向偏差角稳态信号，只允许通过航向角偏差信号中的高频分量。航向的偏差角近似地正比于 LOC 波束速率，它的高频分量相当于 LOC 波束速率信号的高频分量，因此，经航向清洗放大器输出的信号近似为一个无噪音的 LOC 波束速率高频分量。在副翼通道中采用前两者（航向清洗放大器和波束速率滤波器的输出）的综合，从而获得一个无延迟、无噪音的“纯”波束速率信号。

当副翼通道处于“自动下滑”和“自动进场”工作状态时，垂直陀螺输出的信号加到副翼同步与滚转延迟放大器 $SA274$ 的输入口，其输出的滚转延迟信号代替航向清洗放大器的输出信号，提供 LOC 波束速率信号的高频分量，它与波束速率滤波器输出的信号综合，形成一个无延迟、无噪音的“纯” LOC 波束速率信号。

用上述两种方法不仅可以形成所需的 LOC 波束速率信号，而且还可提高飞机对抗侧风的能力，前一种方法有利于提高飞机对抗常值风的能力；后一种方法有利于提高飞机对抗剪切风（梯度风）的能力，使飞机在侧风作用下能精确地沿着 LOC 波束中心线飞行。

小　结

本章以实际使用的某型飞行自动控制系统为例，介绍系统的组成、功用、控制规律和工作原理。着重叙述了升降舵和副翼通道的状态转换过程、各种工作状态下两个通道的配置及控制规律。此外，还简述了拉平耦合器的组成和工作原理。

可以看出，实际飞行自动控制系统是一个多功能的复杂系统。在这个系统中，除了敏感元件、放大器和舵机外，设有状态转换的逻辑控制线路，控制各种工作状态的转换和两个通道中信号的切换，保证系统正确地完成各种功能。此外，还设有积分器、降敏放大器、带通滤波器和数据平滑器……，可保证系统在各种飞行状态下都有良好的动态响和稳定精度。

根据飞机运动的特点，在升降舵通道中设有自动配平系统和建立俯仰基准的装置。在副翼通道中设有滚转角限幅器和指令改进器，防止飞机作过大的侧向机动及有利于减小侧滑角。并且，两个通道还采用不同的回零装置。

该飞行自动控制系统功能较全、性能较好，具体实现中的考虑也较为周到，是一个比较典型的系统。

复　习　题

1．为了阻尼飞机的短周期运动，在俯仰速率陀螺的输出通路中为什么要附加一个带通滤波器 $SA245$？试加以说明。

2．升降舵通道中的积分器在“保持高度”和“自动下滑”状态中起什么作用？试加以说明。

3．试简述升降舵通道和副翼通道的回零过程。并说明两者为什么不用相同的回零方法。

4．在副翼通道中 LOC 波束速率信号是怎样得到的？为什么在截获和跟踪 LOC 波束时又不采用同样的方法呢？

5．副翼通道中的滚转角限幅器 $SA333$ 和指令改进器 $SA402$ 各起什么作用？试加以说明。

中国国防科技网 http://www.81tech.com

结 束 语

由于篇幅所限，本书只讨论了有关飞行控制的最基本的问题，而未涉及飞行控制系统的统计动力学分析。所谓统计动力学分析就是飞行控制系统在随机控制和随机干扰作用下的分析与综合问题。这也是飞行控制中的基本问题，在导弹控制中尤为重要，因为导弹经常受到随机干扰并有大量的随机控制的作用，不用统计动力学的方法进行分析与综合，往往不能得到满意的结果。如果利用确定系统（即非随机的系统）的分析与综合方法设计出来的飞行控制系统不满足要求，那么，除了考虑可能是非线性因素的影响外，还应考虑随机作用。此外，飞行控制系统的分析与综合也未利用现代控制理论。利用现代控制理论来分析与综合系统，可看出系统能达到的最优性能和如何达到该性能。飞行控制系统与一般自动控制系统的实质相同，只是工作条件的变化大、对系统的要求高。只要掌握好本书所提供的飞行控制基本知识和现代控制理论的知识，是不难利用现代控制理论分析与综合飞行控制系统的。

可靠性问题是飞行控制系统中的一个关键。只有很好地解决可靠性问题，才能在飞行器上应用主动控制技术，进一步提高飞行器的性能。目前可靠性问题是利用余度技术来解决的。

因此，本书内容是分析与综合飞行控制系统的起码知识，为了完成现代、高性能飞行控制系统的分析与综合，还需掌握概率统计和随机过程、现代控制理论、可靠性理论和余度技术等知识。

参 考 文 献

〔1〕 Barnes W. McCormick, 《Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics》, John Wiley & Sons, New York, 1979.

〔2〕 Duane Mcruer, Irving Ashkenas and Dunstan Grahum, 《Aircraft Dynamics and Automatic Control》, Pr. 1973.

〔3〕 John H. Blakelock, 《Automatic Control of aircraft and Missile》, John Wiley and Sons Inc. New York, 1965.

〔4〕 А. А. Лебедев И. В. А. Карабанов《Динамика Систем Управления Беспилотными Летательными Аппаратами》, Машиностроение, Москва, 1965.

〔5〕 肖顺达编，《飞行自动控制系统（上册）》，国防工业出版社，1980。

〔6〕 肖顺达编，《飞行自动控制系统（下册）》，国防工业出版社，1982。

〔7〕 布拉克伯恩等编著，陈衍等译，《液动气动控制》，科学出版社，1965。

〔8〕 В. И. 格尼奥德斯基等著，刘兴堂译，《飞机舵面的传动装置》，国防工业出版社，1980。

〔9〕 Stephen Osder. Frank Neuman and John Foster, 《Digital Autopilot: Design Considerations and Simulation Evaluation》, NASA TM X-62094, 1971.

〔10〕 南航、西工大、北航合编，《自动控制原理》（上册），国防工业出版社，1979。

〔11〕 王占林、李培滋主编，《飞机液压传动与伺服控制》（下册），国防工业出版社，1980。

〔12〕 别洛格拉斯基著，江云祥译，《飞机着陆控制自动化》，国防工业出版社，1980。

〔13〕 В. А. 鲍德涅尔，М. С. 科兹洛夫著，王行仁、王宗学译，《飞行器的稳定与自动驾驶仪》，国防工业出版社，1965。

〔14〕 《军用规范——有人驾驶飞机的飞行品质〔MIL-F8785B (ASG) 的背景资料和使用指南〕》，国外航空编辑部，1977。

〔15〕 D. T. McRuer and D. E. Johnston, 《Flight Control System, Properties and Problems》, NASA, CR-2500, 1975.

〔16〕 C. L. Seacord and D. K. Vaughni, 《Preliminary System Design Study for a Digital Fly-By-Wire Flight Control System for an F-8C Aircraft》NASA-CR-2609, 1976.

〔17〕 К. С. 柯列斯尼可夫著，《作为自动控制对象的弹性飞行器》，关世义等译校，国防工业出版社，1979。

〔18〕 Г. М. Кашин, Г. И. Федоренко, 《Автоматическое Управление Продольным Движением Упругого Самолета》, Машиностроение, 1974.

〔19〕 AD-742967, 《Inertially Augmented Automa[illegible]ce With Imperfect ILS Beams》, The Boeing Company S[illegible]